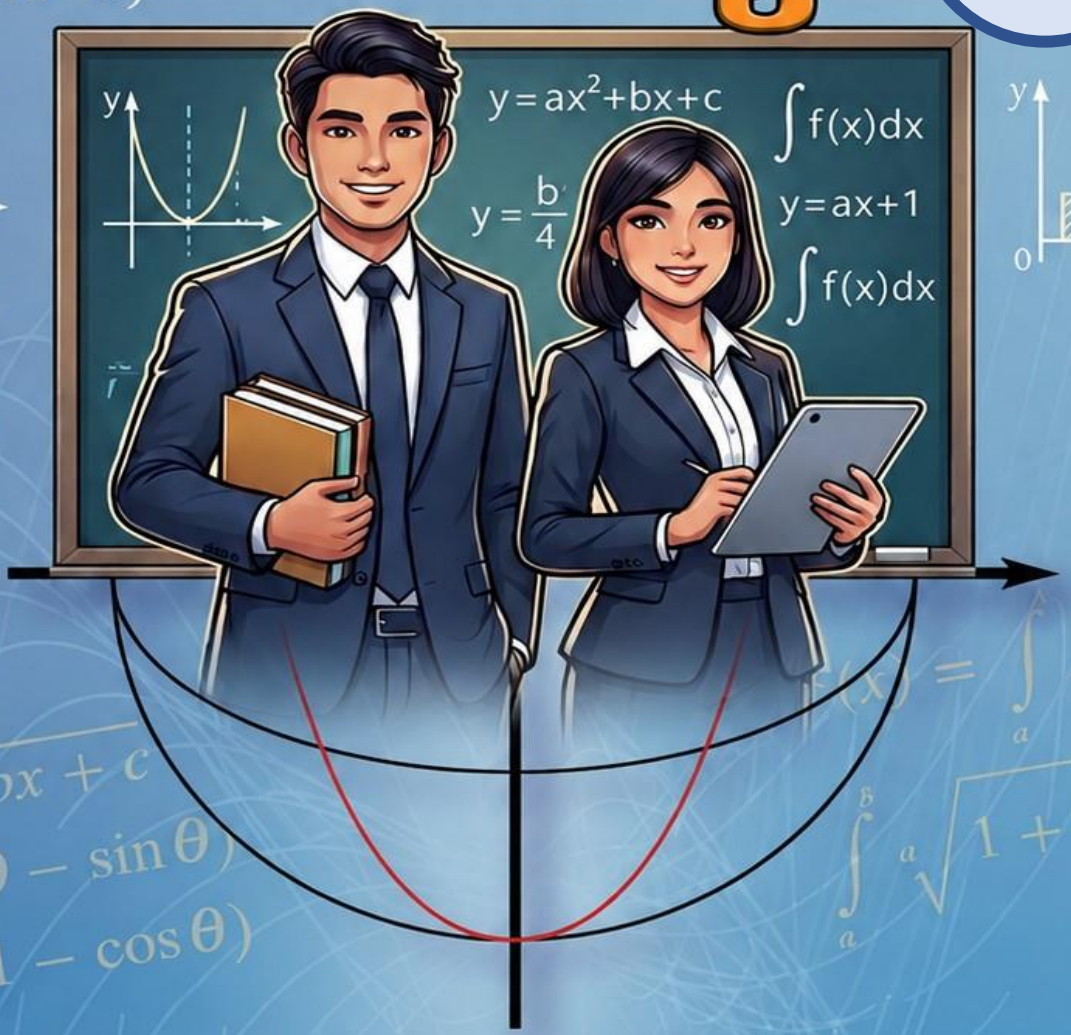
កិច្ចតែងការបង្រៀន
គណិតវិទ្យា ១២



ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សា

អារម្ភកថា

ការអប់រំមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅកម្រិតវិទ្យាល័យ ជាពិសេសថ្នាក់ទី១២ គឺជាដំណាក់កាលដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយ ក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះស្មារតី ត្រៀមលក្ខណៈសិស្សានុសិស្សសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ក៏ដូចជាការបន្តការសិក្សានៅឧត្តមសិក្សា។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសិក្សាដ៏ត្រចះត្រចង់ តួនាទីរបស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូក្នុងការរៀបចំផែនការបង្រៀនគឺពិតជាមិនអាចខ្វះបានឡើយ។

សៀវភៅ **«កិច្ចតែងការបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២»** នេះ ត្រូវបានចងក្រងឡើងក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកជាឯកសារជំនួយស្មារតី និងជាគ្រឹះវិស័យសម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកគណិតវិទ្យា ក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពបង្រៀនប្រចាំថ្ងៃឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងចំណេញពេលវេលា។ កិច្ចតែងការនីមួយៗនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ត្រូវបានរចនាឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យទំនើប ដូចជាការរៀនដោយយកសិស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) ការរៀនផ្អែកលើការអនុវត្តជាក់ស្តែង (Practice-Based Learning) និងការកំណត់វត្ថុបំណងច្បាស់លាស់តាមចំណាត់ថ្នាក់ប្លឹម (Bloom's Taxonomy) ដើម្បីធានាថាសិស្សមិនត្រឹមតែចេះគណនាតាមរូបមន្តប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងមានសមត្ថភាពវិភាគ និងអនុវត្តដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងបានយ៉ាងល្អ។

លើសពីនេះ ឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទនៃការអប់រំឌីជីថល (Digital Transformation in Education) សៀវភៅនេះក៏បានផ្តល់នូវគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (EdTech) ដូចជាកម្មវិធី GeoGebra, Desmos ឬ Quizizz ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ជាជំនួយក្នុងការបង្កើតលំហាត់ និងសកម្មភាពរៀនសូត្រ។ ការបញ្ចូលវិធីសាស្ត្រទាំងនេះ នឹងជួយប្រែក្លាយមេរៀនគណិតវិទ្យាដ៏ស្មុគស្មាញ ដូចជា គណិតវិភាគ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល ឬ ចំនួនកុំផ្លិច ឱ្យទៅជាមេរៀនដែលរស់រវើក ងាយស្រួលយល់ និងជំរុញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សឱ្យកាន់តែចង់រៀនសូត្រ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា សៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹងក្លាយជាមិត្តជិតដល់ និងជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការងារបង្រៀន ព្រមទាំងរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជាឱ្យកាន់តែមានភាពជឿនលឿន។

គ្រប់មតិរិះគន់ស្ថាបនាពីសំណាក់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងអ្នកអានទាំងអស់ នឹងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបំផុត ដើម្បីកែលម្អសៀវភៅនេះនៅការបោះពុម្ពលើកក្រោយៗទៀតឱ្យកាន់តែមានសុក្រឹតភាព។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគណិតវិទ្យានៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មីនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ ។ សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្តាយដែលបានផ្តល់កំណើតព្រមទាំងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងខ្ញុំលើសពីនេះទៅទៀតលោកបានតស៊ូពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីឱកាសដ៏ប្រសើរក្រាក់អោយកូនបានរៀនសូត្ររហូតទទួលបានជោគជ័យ។

សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងនៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិដែលបានផ្តល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តអោយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងរៀនសូត្របន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់។ សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ៊ុំពូមីងមាបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជម្រុញនិងលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំកន្លងមកនេះជាហេតុធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូរៀនសូត្ររហូតមកដល់ពេលនេះ។

សូមជូនពរអោយអ្នកទាំងអស់ខាងលើ ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខ សុភមង្គល សុខភាពល្អ រកទទួល ទាន មានបាននិង ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច ។ សូមអោយទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះពុទ្ធពរទាំង ឡាយ៤ប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ។

ការឧទ្ទិសស្នាដៃ

ក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនពីរៀមច្បង និងដោយទទួលបាននូវការបណ្តុះបណ្តាលនូវ ទ្រឹស្តី និងចំណេះដឹង ជំនាញគណិតវិទ្យា យើងខ្ញុំ សូមឧទ្ទិសស្នាដៃនេះ ថ្វាយ ប្រគេន ជូន ដល់ព្រះ វិញ្ញាណក្ខ័ន្ធនៃ អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ព្រះវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធនៃព្រះសង្ឃខ្មែរ វិញ្ញាណក្ខ័ន្ធនៃវីរបុរសខ្មែរ បុព្វបុរសខ្មែរជំនាន់មុន ដែលមានឧត្តមគតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ ស្នេហាជាតិ សាសនាដ៏ពិតៗ និងដល់ជីដូនជីតាសាច់ញាតិ លោកគ្រូអ្នក គ្រូ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកមានគុណទាំងឡាយដែល បានចែកឋានទៅ កាន់បរិលោកហើយ សូមឱ្យ លោកទទួលបាននូវសេចក្តីសុខ រួចចាកទុក្ខលំបាកទាំងឡាយ សមតាមអ្វីដែលលោកបានប្តូរ ផ្តាច់ មិនខ្លាចនឿយហត់ក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញដល់យើងខ្ញុំរហូតទទួលបាននូវផ្លែផ្កាគួរជាទីមោទនៈនៅពេលនេះ។

ខ្ញុំសូមឧទ្ទិសស្នាដៃ នេះឱ្យក្លាយជាឧបករណ៍ បម្រើឱ្យ សេចក្តីត្រូវការនៃ វិសាលភាពពុទ្ធិ គ្រប់ពេលវេលា ព្រមទាំងយុវវ័យមួយចំនួនធំដែលមានសេចក្តីអស់សង្ឃឹមបានដុតបំផ្លាញគោលបំណងនៃការរៀនសូត្រពោលគឺពួកគេបង្ខំចិត្តលាសាលារៀនលាវិទ្យាល័យលាមហាវិទ្យាល័យទាំងទឹកភ្នែករហេមរហាមទាំងក្តីសោកស្តាយហួសថ្លែងសម្តែងចេញពោលគឺប្រកបដោយភាពឈឺចុកចាប់យ៉ាងក្រៃលែងសឹងថារកវាចាមកថ្លែងរៀបរាប់ឱ្យចំនឹងទំហំនៃការឈឺចាប់ក្នុងជម្រៅចិត្តមិនបានដោយសារតែសេចក្តីក្រីក្រ។សេចក្តីតោកយ៉ាកបែបនេះក្លាយទៅជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏គ្រោតគ្រាតពេញមួយជីវិតដែលគប្បីឱ្យយុវជនយុវតីខ្មែរស្វ័យសិក្សាស្វែងរកពុទ្ធិទាំងឡាយ មកដាក់ក្នុងខួរក្បាលនៅពេលណាដែលខ្លួនអាច។

ជាចុងបញ្ចប់នៃពាក្យឧទ្ទិសនេះខ្ញុំបាទសូមឧទ្ទិសពាក្យមួយឃ្លាដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេក្នុងពេលដែលខ្ញុំបាទកំពុងសិក្សាគណិតវិទ្យានេះទុកជាការពិចារណាបន្តទៀតនៃអ្នកសិក្សាជំនាន់ក្រោយៗគឺបញ្ហានិងការចេះឈឺចាប់អាចជម្រុញឱ្យយើងបំភ្លេចខ្លួនឯងនៅពេលខ្លះហើយតស៊ូសិក្សាបានទៅមុខទៀតដែលវាទាំងពីរខាងដើមនេះបើកភ្នែកមនុស្សឆ្លាត

មួយចំនួនឱ្យមើលឃើញពីដំណោះស្រាយទ្រឹស្តីបទនៃជីវិតបន្ទាប់ពីគេមានភ័ព្វសំណាងបានយល់អំពីអ្វីដែលធ្វើឱ្យគេចេះតស៊ូក្នុងជីវិត។

បញ្ជីអត្ថបទ

ជំពូកទី 1 ចំនួនកុំផ្លិច

មេរៀនទី 1 : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត

មេរៀនទី 2 : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

មេរៀនទី 3 : ស្វ័យគុណទី n និងឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

ជំពូកទី 2 លីមីត

មេរៀនទី 1 : លីមីតនៃអនុគមន៍

មេរៀនទី 2 : ភាពជាប់នៃអនុគមន៍

ជំពូកទី 3 ដេរីវេនៃអនុគមន៍

មេរៀនទី 1 : ដេរីវេនៃអនុគមន៍

មេរៀនទី 2 : អនុវត្តន៍នៃដេរីវេ

មេរៀនទី 3 : អនុវត្តន៍ផ្សេងទៀតនៃដេរីវេ

ជំពូកទី 4 សិក្សាអថេរតាមនិចសង់ក្រាប

មេរៀនទី 1 : អនុគមន៍សនិទាន

មេរៀនទី 2 : អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

មេរៀនទី 3 : អនុគមន៍លោការីត

ជំពូកទី 5 ទ្រីចង៍ក្នុងលំហ

មេរៀនទី 1 : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

មេរៀនទី 2 : ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

មេរៀនទី 3 : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ

ជំពូកទី 6 អាំងតេក្រាល

មេរៀនទី 1 : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

មេរៀនទី 2 : អាំងតេក្រាលកំណត់

មេរៀនទី 3 : ផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់

មេរៀនទី 4 : មាឌសូលីតនិងប្រវែងធ្នូ

ជំពូកទី 7 សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

មេរៀនទី 1 : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរលំដាប់ទី 1

មេរៀនទី 2 : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរលំដាប់ទី 2

ជំពូកទី 8 ប្រូបាប

មេរៀនទី 1 : ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

មេរៀនទី 2 : ទ្រឹស្តីបទបេយេស

ជំពូកទី 9 ស្ថិតិពីរអថេរ

មេរៀនទី 1 : ស្ថិតិមានពីរអថេរ

មេរៀនទី 2 : សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ

ជំពូកទី 10 កោនិក

មេរៀនទី 1 : ប៉ារ៉ាបូល

មេរៀនទី 2 : អេលីប

មេរៀនទី 3 : អ៊ីពែបូល

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 1 ចំនួនកុំផ្លិច

មេរៀនទី 1 : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត

មេរៀនទី 2 : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

មេរៀនទី 3 : ស្វ័យគុណទី n និងឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា** ៖ កំណត់និយមន័យ $i^2=-1$ និងទម្រង់ $z=a+bi$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន។
- **បំណិនសម្បទា** ៖ បំប្លែងរ៉ាឌីកាល់អវិជ្ជមានជាចំនួនកុំផ្លិច និងគណនាស្វ័យគុណ i^n បានស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា** ៖ បណ្តុះស្មារតីចង់ដឹងចង់ឃើញ និងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាថ្មី។

២. ខ្លឹមសារ៖

១.១ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

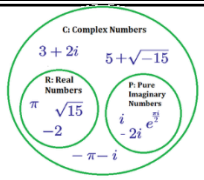
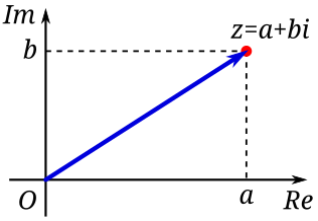
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

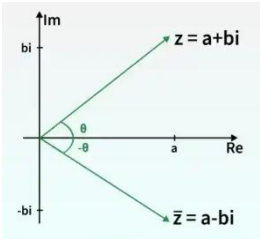
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន • ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ • សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- គ្រូរំលឹកខ្លឹមសារថ្នាក់ទី១០	លំហាត់៖ ដោះស្រាយសមីការ ក. $x^2+2x+2=0$ ចំលើយ	សិស្សសង្កេតនិងចូលរួមធ្វើ

 -គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្ស គ្រូសួរសិស្ស "តើយើងអាចដោះស្រាយសមីការនេះតាមរបៀបណាខ្លះ ?" គ្រូសួរសិស្ស "តើសមីការនេះអាចមានឫសជាចំនួនពិតឬទេ ?"	ក.ដោះស្រាយសមីការ $x^2+2x+2=0$ តាមឌីសគ្រីសមីណង់ $\Delta'=(b')^2-ac$ $=1^2-2=-1$ $\Delta'<0$ គ្រូទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្ស ស្វែងយល់ខ្លឹមសារបន្ថែមតាមរយៈ Website: 	សិស្សឆ្លើយ សិស្សសាកល្បង Scan និងចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី Khan Academy
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន -តើមានលេខណាដែលគុណនឹងខ្លួនឯងទៅចេញ -1 ? -គ្រូរំលឹកទ្រឹស្តីខ្លះៗទាក់ទងនឹងចំនួនកុំផ្លិចនៅមេរៀនថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី៣មេរៀនទី១ -គ្រូសរសេរឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន -គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ -គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ -គ្រូអោយសិស្ស៣រឺ៤នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន	**មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត** **១.១ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិចចំនួនកុំផ្លិច** ចំនួនកុំផ្លិចជាចំនួនដែលមានទម្រង់ $a+bi$ ដែល a,b ជាចំនួនពិត។ i ហៅថាឯកតានិម្មិត ដែល $i^2=-1$ ។ ទម្រង់ $a+bi$ ដែល a,b ជាចំនួនពិតហៅថាទម្រង់ពីជគណិតនៃចំនួនកុំផ្លិច។ • **a ជាផ្នែកពិត** • **b ជាផ្នែកនិមិត្ត**  **ឧទាហរណ៍ ៖** ១.បើគេតាង z ជាចំនួនកុំផ្លិចដែល $z=-2+3i$ នោះ $a=-2$ និង $b=3$ ។ ២.បើគេតាង z ជាចំនួនកុំផ្លិចដែល $z=5i$ នោះ $a=0$ និង $b=5$ $4-3i$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច $4+3i$ ។ **ចាឆ្ងៅ បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ នោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z តាងដោយ $z=a-bi$ ។**	-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សធ្វើការជាក្រុម ដើម្បីសាកល្បងលេខផ្សេងៗ ឬរកវិធីសាស្ត្រថ្មីៗតាមរយៈការពិភាក្សា។ -សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រាដោយយកយកចិត្តទុកដាក់ -សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ -សិស្ស៣រឺ៤នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀននិងបកស្រាយ

- គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ -គ្រូដាក់លំហាត់អោយសិស្សធ្វើជាដៃគូរ  	លំហាត់៖ចូរកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $1+2i,-3-3i,6,5i$ ចម្លើយ៖ ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $1+2i$ គឺ $1-2i$ $-3-3i$ គឺ $-3+3i$ 6 គឺ 6 $5i$ គឺ $-5i$ ។ **ជាទូទៅ ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ តាងដោយ $-z=-a-bi$** លំហាត់គំរូ រកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $1-3i,3+4i,24$ និង $-i$ ។	សិស្សអនុវត្តជាដៃគូរ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)		
-ចែកប័ណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាបុគ្គល -គ្រូសម្របសម្រួល	**សន្លឹកកិច្ចការ** [**ទីដេអូជំនួយស្មារតី**]	សិស្សធ្វើការជាបុគ្គល
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)		
• ដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស • សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ • ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	**សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះ**	• សិស្សកត់ត្រា និងស្តាប់ការពន្យល់ណែនាំរបស់គ្រូ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិច (ពិនាក្យក្រុម)

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ ទៅ ២០ នាទី

ឈ្មោះក្រុមសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូររកផ្នែកពិត a និងផ្នែកនិម្មិត b នៃចំនួនកុំផ្លិចនីមួយៗខាងក្រោម៖

1. $z=4+3i \rightarrow (a=\ldots\ldots, b=\ldots\ldots)$
2. $z=-5+2i \rightarrow (a=\ldots\ldots, b=\ldots\ldots)$
3. $z=7i \rightarrow (a=\ldots\ldots, b=\ldots\ldots)$
4. $z=-8 \rightarrow (a=\ldots\ldots, b=\ldots\ldots)$

លំហាត់ទី២៖ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ៖

1. $x^2+16=0$
2. $x^2+25=0$
3. $x^2+100=0$

លំហាត់ទី៣៖ (ស្វ័យគុណខ្ពស់)៖ ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ ៖

1. $z_1=i^{2026}$
2. $z_2=i^{15}+i^{20}+i^{25}$
3. $z_3=(1+i)^2$ (ប្រើរូបមន្ត $(a+b)^2$)

លំហាត់ទី៤៖ ចូររកចំនួនពិត x និង y ដែលធ្វើឱ្យផ្ទាត់សមីការ៖

1. $(2x-3)+(y+5)i=7+2i$
2. $(x+y)+(2x-y)i=5+i$

លំហាត់ទី៥៖ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖

1. $E=\sqrt{-16}+\sqrt{-25}-\sqrt{-100}$
2. $F=\sqrt{-2}\cdot\sqrt{-8}$ (ប្រយ័ត្ន៖ ត្រូវបំប្លែងជាទម្រង់ bi មុននឹងគុណ)

លំហាត់ទី៦៖ តើកន្សោម $\sqrt{-4}\cdot\sqrt{-9}=\sqrt{(-4)(-9)}=\sqrt{36}=6$ ត្រឹមត្រូវឬទេ?
បើមិនត្រូវ តើចំណុចខុសនៅត្រង់ណា? ចូរបកស្រាយ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់វិធានបូក ដក និងគុណចំនួនកុំផ្លិច (ដូចពហុធា តែជំនួស $i^2=-1$) បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនា $(a+bi)\pm(c+di)$ និងគុណពន្លាតឱ្យទៅជាទម្រង់ $A+Bi$ បានរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះភាពមានបម្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគណនាសញ្ញា និងការសម្រួលស្វ័យគុណនៃ i ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច

២.១ វិធីបូកចំនួនកុំផ្លិច

២.២ វិធីដកចំនួនកុំផ្លិច

២.៣ វិធីគុណចំនួនកុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធី (Methodology)

- **និ**ធីសាស្ត្រ៖ រៀនតាមបែបអនុវត្ត (Practice-Based Learning)

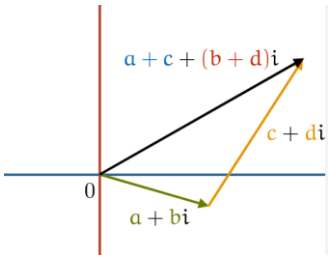
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន • ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ • សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)

-គ្រូសួរសិស្សពីសញ្ញាណចំនួនកុំផ្លិចធ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ -គ្រូឲ្យសិស្ស២នាក់កែកិច្ចការផ្ទះទី(ក) និងទី(ខ)	លំហាត់៖រកចំនួនកុំផ្លិចធ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ ក. $z=\frac{1}{2}+2i$ ខ. $z=\sqrt{2}-\sqrt{2}i$ ចម្លើយ៖រកចំនួនកុំផ្លិចធ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ ចំនួនកុំផ្លិច: $z=\frac{1}{2}+2i$, $z=\sqrt{2}-\sqrt{2}i$ ចំនួនកុំផ្លិចធ្លាស់: $\bar{z}=\frac{1}{2}-2i$, $z=\sqrt{2}+\sqrt{2}i$ ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ: $-z=-\frac{1}{2}-2i$, $z=-\sqrt{2}+\sqrt{2}i$	-សិស្សឆ្លើយពីសញ្ញាណចំនួនកុំផ្លិចធ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ -សិស្ស២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន

ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០ នាទី)

-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន **ជំហានទី ១៖ ការរំលឹក និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង (Review & Link)** គ្រូឱ្យសិស្សរំលឹកការគុណកន្សោមពីជគណិត $(a+b)(c+d)$ រួចឱ្យសិស្សគុណចំនួនកុំផ្លិចពីរ៖ -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន  -គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ -គ្រូសរសេរចំណងជើងចំណុច២.២ -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន	**មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត** **២. ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច** **២.១វិធីបូកចំនួន** ឧទាហរណ៍១៖ ក. $(5+3i)+(-1+2i)$ $=[5+(-1)]+(3+2)i$ $=4+5i$ ជាទូទៅ $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$ ។ ២.២វិធីដកចំនួនកុំផ្លិច ឧទាហរណ៍១៖ ក. $(9-2i)-(4-4i)$ $=(9-4)+[-2-(-4)i]$ $=5+2i$ ជាទូទៅ $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$ ។ ឧទាហរណ៍៖ $(2+3i)(4+2i)$ $=2(4+2i)+3i(4+2i)$ $=8+4i+12i+6i^2$ $=8+16i-6$ $=2+16i$	-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សសង្កេតនិងគិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងមានតំណាងឡើងបកស្រាយ -សិស្សទាញជាទូទៅ -សិស្សសរសេរចំណងជើងចំណុច២.២ -សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ -សិស្សទាញជាទូទៅ -សិស្សធ្វើឧទាហរណ៍

- គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃប្រមាណវិធីដកចំនួនកុំផ្លិច -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន **ជំហានទី ២៖ ការដាក់កិច្ចការអនុវត្ត (Task-Based Practice)** - គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃវិធីគុណចំនួនកុំផ្លិច -គ្រូដាក់លំហាត់អោយសិស្សធ្វើជាក្រុម ជំហានទី ៣៖ ការស៊ើបអង្កេត និងការដោះស្រាយ គ្រូទុកពេលឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ ឬជាក្រុម ជំហានទី ៤៖ ការទាញរកវិធានទូទៅ (Formalization)	ជាទូទៅ $(a+bi)(c+di)$ $=(ac-bd)+(ad+bc)i$ ។ លំហាត់៖គេមាន $z_1=2+5i, z_2=1-7i$ គណនា ក. z_1+z_2 ខ. z_1-z_2 គ. $z_1\times z_2$ ចំលើយ៖គណនា ក. z_1+z_2 $z_1+z_2=(2+5i)+(1-7i)$ $=(2+1)+(5-7)i$ $=3-2i$ ខ. z_1-z_2 $z_1-z_2=(2+5i)-(1-7i)$ $=(2-1)+(5+7)i$ $=1+12i$ គ. $z_1\times z_2$ $z_1\times z_2=(2+5i)(1-7i)$ $=2-14i+5i-35i^2$ $=37-9i$ **ជាទូទៅ** 1. $(a+bi)+(c+di)$ $=(a+c)+(b+d)i$ 2. $(a+bi)-(c+di)$ $=(a-c)+(b-d)i$ 3. $(a+bi)(c+di)$ $=(ac-bd)+(ad+bc)i$	-សិស្សពិភាក្សាជាក្រុមនិងកត់ត្រា -តំណាងក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀន សិស្សកត់ត្រា
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)		
ជំហានទី ៦៖ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងវាយតម្លៃ -ចែកប័ណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម (សន្លឹកកិច្ចការ)	លំហាត់៖គណនារួចសរសេលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត 1. $(5+3i)+(2-i)$ 2. $4-2i-(5+7i)$ 3. $(2-3i)(-1+i)+(2-i)^2$	-សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាក្រុម

សង្កេតមើលកំហុសដែលសិស្សជួបញឹកញាប់ (ដូចជាការភ្លេចប្តូរសញ្ញានៅពេលដក ឬការមិនបានប្តូរ i^2 ទៅ -1) ជំនួស្មារតី៖	ចម្លើយ៖គណនារួចសរសេលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត 1. $(5+3i)+(2-i)$ $=(5+2)+(3-1)i$ $=7+2i$ 2. $4-2i-(5+7i)$ $=(4-5)+(-2-7)i$ $=-1-9i$ 3. $(2-3i)(-1+i)+(2-i)^2$ $=(-2+i+3i+3)+(4-4i-1)$ $.=(1+4i)+(3-4i)$ $=4$	
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)		
• ដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស • សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ • ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	លំហាត់ 1. $z=(-7-3i)+(3+5i)$ 2. $z=(1-2i)^2(3+i)$ 3. $z=(1+2i)^2-i(4+2i)$	សិស្សកត់ត្រា និងស្តាប់ការពន្យល់ណែនាំរបស់គ្រូ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទិចីបូកចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១០ នាទី | ពិភាក្សាក្រុម

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកវិធាន (៣ នាទី)

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរ $z=a+bi$ និង $w=c+di$ នោះផលបូកគឺ៖

$$z+w=(a+c)+(b+d)i$$

លំហាត់ទី១ គណនា $z+w$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

1. $z=12+7i$ និង $w=8-10i$
2. $z=-5+\sqrt{2}i$ និង $w=5+3\sqrt{2}i$
3. $z=\frac{1}{2}+4i$ និង $w=\frac{3}{2}-i$

លំហាត់ទី២ (កម្រិតខ្ពស់ - បញ្ចូលស្វ័យគុណ i **)៖** ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ ៖

1. $A=(3+4i^5)+(2-i^{10})$

2. $B=(1+i+i^2+i^3)+(2+3i)$

3. $C=(\sqrt{-9}+2)+(\sqrt{-16}-5)$

លំហាត់ទី៣ (រកតម្លៃអថេរ)៖ ចូររកចំនួនពិត x និង y បើគេដឹងថា៖

$$(x+2i)+(3-yi)=10+5i$$

លំហាត់ទី៤ តើផលបូកនៃចំនួនកុំផ្លិចពីរ ដែលជាចំនួនឆ្លាស់គ្នានឹងគ្នា (z និង $\bar{z}$) អាចជាចំនួននិម្មិតសុទ្ធបានដែរឬទេ ? ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍បញ្ជាក់។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ $\bar{z}$ និងវិធានចែកចំនួនកុំផ្លិចដោយប្រើកន្សោមឆ្លាស់នៃភាគបែងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀននិងការអនុវត្តតាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាផលចែកចំនួនកុំផ្លិច និងប្រើលក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ដើម្បីសម្រួលកន្សោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ បានរហ័សតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុមតូចនិងការអនុវត្តលំហាត់ក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីចេះវិភាគ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្តូរសញ្ញានៅភាគបែង។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច
២.៤ វិធីចែកចំនួនកុំផ្លិច
២.៥ លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនបែបពន្យល់ និងអនុវត្ត (Explicit Instruction) ផ្តោតលើការបង្ហាញជំហានគណនាច្បាស់លាស់។

យុទ្ធវិធី ៖ យុទ្ធវិធីកន្សោមឆ្លាស់ (Conjugate Strategy): ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងការបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង (មេរៀនចាស់) ដើម្បីឱ្យសិស្សងាយយល់ចំណុចថ្មី។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)

-គ្រូហៅសិស្ស២រឺ៣អ្នកសួរពីរបៀបគណនាប្រមាណវិធីបូក ដក គុណ ចំនួនកុំផ្លិច		-សិស្ស២រឺ៣អ្នកប្រាប់ពីរបៀបគណនាប្រមាណវិធីបូក ដក គុណចំនួនកុំផ្លិច

ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)

-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន ១. ដំណាក់កាលគ្រូបង្ហាញ (I Do - Explicit Modeling) -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន -គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ **២. ដំណាក់កាលធ្វើរួមគ្នា (We Do - Guided Practice)** -គ្រូដាក់លំហាត់គំរូលើក្តារខៀនអោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ	**មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត** **២. ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច** **២.១វិធីចែកចំនួនកុំផ្លិច** **ឧទាហរណ៍១៖**គណនា $\frac{3}{2+i}$ រួចសរសេរជាទម្រង់ពីជគណិត គេបាន $\frac{3}{2+i}=\frac{3(2-i)}{(2+i)(2-i)}$ (គុណនឹងចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃភាគបែង)ដោយប្រើរូបមន្ត $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ គេបាន $(2+i)(2-i)=4-i^2=4+1=5$ ដូចនេះ $\frac{3}{2+i}=\frac{6-3i}{5}=\frac{6}{5}-\frac{3}{5}i$ ជាទូទៅ ចំពោះ $c+di\neq 0$ $\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ លំហាត់គំរូ៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ពីជគណិតដែល ១. $z=\frac{-41+63i}{50}-\frac{6i+1}{1-7i}$ ២. $z=\frac{(2-i)(1+i)}{2i(5+3i)}$ ចម្លើយ៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ពីជគណិតដែល ១. $z=\frac{-41+63i}{50}-\frac{6i+1}{1-7i}$	-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សទាញជាទូទៅ សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាដៃគូ -សិស្សសង្កេតនិងគិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

	$=\frac{-46+63i}{50}-\frac{(6i+1)(1+7i)}{(1-7i)(1+7i)}$ $=\frac{-46+63i}{50}-\frac{6i+42i^2+1+7i}{50}$ $=\frac{-41+63i-13i+41}{50}=i$ ២. $z=\frac{(2-i)(1+i)}{2i(5+3i)}$ $=\frac{2+2i-i-i^2}{10i+6i^2}=\frac{3+i}{-6+10i}$ $=\frac{(3+i)(-6-10i)}{(-6+10i)(-6-10i)}$ $=\frac{-18-30i-6i-10i^2}{36+100}$ $=\frac{-8-36i}{136}=\frac{-1}{17}-\frac{9}{34}i$	
-គ្រូសរសេរចំណងជើងថ្មីលើក្តារខៀន	**២.៥ លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់**	
-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន	ឧទាហរណ៍៖គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2-5i, z_2=-4+i$ គេបាន $\oplus z_1+z_2=-2-4i$ $\Rightarrow \overline{z_1+z_2}=-2+4i$ $\oplus z_1-z_2=6-6i$ $\Rightarrow \overline{z_1-z_2}=6+6i$ $\oplus \overline{z_1}=2+5i, \overline{z_2}=-4-i$ $\Rightarrow \overline{z_1}+\overline{z_2}=-2+4i$ $\Rightarrow \overline{z_1}-\overline{z_2}=6+6i$	
-គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ	ជាទូទៅ បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះគេបាន 1. $\overline{z_1\pm z_2}=\overline{z_1}\pm\overline{z_2}$ 2. $\overline{z_1.z_2}=\overline{z_1}\times\overline{z_2}$ 3. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$	
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងចុងក្រោយ (៣០ នាទី)		
-ចែកបណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើ ៣. ដំណាក់កាលសិស្សអនុវត្ត (You Do - Independent Practice)	លំហាត់៖គេមាន ចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i$ និង $z_2=2i$ ។គណនា 1. $z_1.z_2$ រួចទាញរក $\overline{z_1}\times\overline{z_2}$ 2. $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ រួចទាញរក $\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ ចំលើយ៖ គេមាន ចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i$	-សិស្សធ្វើការដាដៃគូរឬបុគ្គល

៤. ការត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ (Check for Understanding) គ្រូប្រើប្រាស់ Wayground-Quiziz	និង $z_2 = 2i$ ។គណនា • $z_1.z_2$ រួចទាញរក $\overline{z_1} \times \overline{z_2}$ ដោយ $z_1 = 2+2i$ និង $z_2 = 2i$ នោះ $z_1.z_2 = (2+2i)2i$ $= 4i + 4i^2 = -4+4i$ គេបាន $\overline{z_1.z_2} = -4-4i$ តាមលក្ខណៈ $\overline{z_1.z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2}$ នោះ $\overline{z_1} \times \overline{z_2} = -4-4i$ • $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ រួចទាញរក $\frac{\overline{z_1}}{z_2}$ $\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{2+2i}{2i} = \frac{(2+2i)(-2i)}{2i(-2i)}$ $= \frac{-4-4i}{4}$ $= -1-i$ នោះ $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = -1+i$ តាមលក្ខណៈ $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{z_2}$ គេបាន $\frac{\overline{z_1}}{z_2} = -1+i$ ។	**សិស្សឆ្លើយ**
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើនិងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ • សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀន • ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	លំហាត់៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ $a+bi$ ក. $\frac{13+12i}{6i-8} + \frac{(2i+1)^2}{2+i}$ ខ. $\frac{1+i}{\sqrt{2}-i} + \frac{1-i}{\sqrt{2}+i}$	• សិស្ស កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះនិងស្តាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទិចីចែក និងលក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ ទៅ ២៥ នាទី
ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកចំណេះដឹង (៥ នាទី)

- **ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់៖** បើ $z=a+bi$ នោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z គឺ $\bar{z}=a-bi$ ។
- **ផលគុណចំនួនឆ្លាស់៖** $z\cdot\bar{z}=a^2+b^2$ (ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន)។
- **វិធីចែក៖** ដើម្បីចែកចំនួនកុំផ្លិច យើងត្រូវគុណភាគយក និងភាគបែងនឹង **ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃភាគបែង**។

២. លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ (៥ នាទី)

ចូរគូសភ្ជាប់លក្ខណៈខាងឆ្វេង ទៅនឹងលទ្ធផលខាងស្តាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

1. $\overline{z_1+z_2}$	ក. $\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$
2. $\overline{z_1\cdot z_2}$	ខ. z
3. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}$	គ. $\overline{z_1}+\overline{z_2}$
4. $\overline{(\bar{z})}$	ឃ. $\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ (១៥ នាទី)

លំហាត់ទី១ (វិធីចែក)៖ ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ ៖

1. $A=\dfrac{5+5i}{1+2i}$
2. $B=\dfrac{3-i}{i}$
3. $C=\dfrac{(1+i)^2}{2-i}$

លំហាត់ទី២ (លក្ខណៈស្មុគស្មាញ)៖ គេឱ្យ $z=1+2i$ និង $w=3-i$ ។

1. គណនា $\bar{z}+\bar{w}$ រួចប្រៀបធៀបជាមួយ $\overline{z+w}$ ។
2. បង្ហាញថា $\dfrac{1}{z}=\dfrac{\bar{z}}{|z|^2}$ (ប្រើតម្លៃ $z=1+2i$ ដើម្បីបញ្ជាក់)។

លំហាត់ទី៣ (រកតម្លៃអថេរ)៖ រកចំនួនពិត x និង y បើដឹងថា៖ $\dfrac{x+yi}{1-i}=3+2i$

៤. សំណួរគ្រិះរិះ (២ នាទី)

តើមានចំនួនកុំផ្លិច z ណាដែលនាំឱ្យ $z=\bar{z}$ ដែរឬទេ? បើមាន តើ z ស្ថិតក្នុងសំណុំចំណុចអ្វី?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់បាននូវអ័ក្សពិត (Ox) អ័ក្សនិម្មិត (Oy) និងរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $M(a,b)$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច (ប្លង់កូអរដោនេ) បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សង់ចំណុចរូបភាព ឬរិចទ័ររូបភាពតំណាងឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ ក្នុងប្លង់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីច្នៃប្រឌិតក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីលេខ ទៅនឹងរូបភាពធរណីមាត្រ និងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគូសប្លង់។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣. ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច
៣.១ការតាងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការរៀនតាមរយៈការមើលឃើញ (Visual Learning) ដោយប្រើរូបភាពធរណីមាត្រដើម្បីពន្យល់ពីលក្ខណៈលេខ។

- **យុទ្ធវិធី៖**

- ការប្រៀបធៀប៖ ប្រើចំណេះដឹងចាស់ពីប្លង់ដេកាត (x,y) មកធៀបនឹងប្លង់កុំផ្លិច (Re,Im) ដើម្បីឱ្យសិស្សងាយយល់។
- ការអនុវត្តផ្ទាល់៖ ឱ្យសិស្សឡើងសង់ចំណុចរូបភាពលើក្តារខៀន ឬប្រើក្រដាសក្រឡាការ៉ូ។
- បច្ចេកវិទ្យា ៖ប្រើកម្មវិធី GeoGebra ឬ Desmos ដើម្បីបង្ហាញការផ្លាស់ទីនៃចំណុច M ទៅតាមតម្លៃ a និង b ។

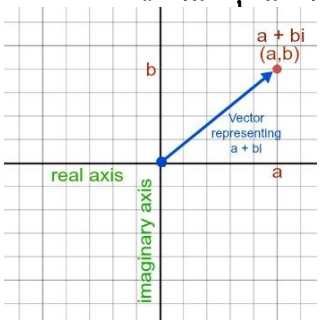
៥. ដំណើរការបង្រៀន

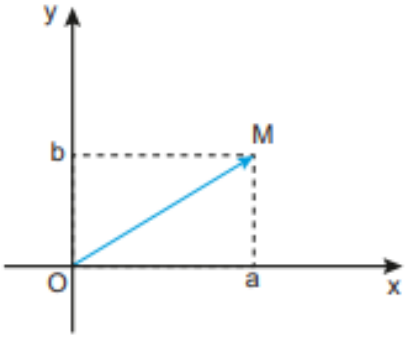
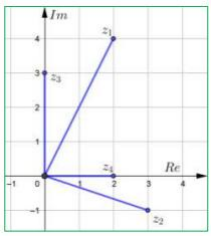
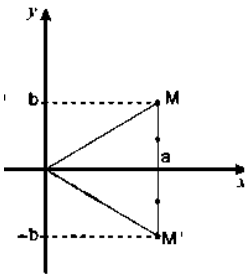
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន • ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ • សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

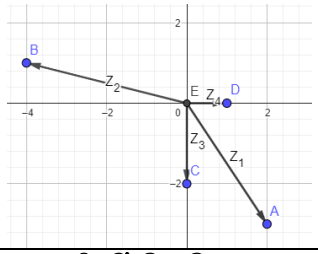
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (៥នាទី)

-គ្រូហៅសិស្ស២នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន លំហាត់៖គណនាចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមរួចសម្រួលលទ្ធផលជាទម្រង់ស្តង់ដារ ក. $\frac{13+2i}{i}$ ខ. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}$	ចម្លើយ៖គណនាចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមរួចសម្រួលលទ្ធផលជាទម្រង់ស្តង់ដារ ក. $\frac{13+2i}{i}$ $=\frac{(13+2i)i}{i^2}=\frac{-2+13i}{-1}$ $=2-13i$ ខ. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}$ $=\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)}{(\sqrt{2}-\sqrt{2}i)(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)}=\frac{2+4i-2}{2+2}=i$	-សិស្ស២នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន - តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ

ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)

-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន -គ្រូណែនាំសិស្សគូសតម្រុយដែលមានអក្សរពីរកែងគ្នាហើយដៅចំណុច $M(a,b)$ តាងចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ -តើចំណុច M ជាចំណុចរូបភាពនៃអ្វី? -តើអ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វី? -តើអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វី?	**មេរៀនទី១ ៖ <u>ចំនួនកុំផ្លិចឧទ្រង់ពីជរណិត</u>** **៣. ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច** **៣.១ការតាងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច**  គេមានតម្រុយអរតូណរមេ xoy ។ គេតាងចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ដោយចំណុច M ដែលមានកូអរដោនេ (a,b) ក្នុងតម្រុយនេះ។ គេថាចំណុច M ជាចំណុចរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ គេកំណត់សរសេរ $M(z)$ ។ម្យ៉ាងទៀត $z=a+bi$ អាចតាងដោយវ៉ិចទ័ររូបភាព $\overrightarrow{OM}=(a,b)$ គេថា $\overrightarrow{OM}$ ជាវ៉ិចទ័ររូបភាពនៃ $z=a+bi$ ហើយកំណត់សរសេរដោយ $\overrightarrow{OM}=(z)$ ។ អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថា**អ័ក្សពិត** ហើយអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថា**អ័ក្សនិម្មិត**។	-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សពិភាក្សាឧទាហរណ៍ -សិស្សសង់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់រួចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍អោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ	 ឧទាហរណ៍៖តាងរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច $z_1=2+4i$,$z_2=3-i$,$z_3=3i$ $z_4=2$ ចម្លើយ៖យើងដៅចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ដូចទៅនឹងការដៅកូអរដោនេនៅក្នុងប្លង់ដែរ ដោយគ្រាន់តែយកផ្នែក ពិត a នៅលើអ័ក្សដេក និងផ្នែកនិម្មិត b នៅលើអ័ក្សឈរ។	សន្និដ្ឋាន:ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាមានរូបភាពឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សពិត។
-តើចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់មានរូបភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅលើអ័ក្ស? -គ្រូឲ្យសិស្សសង់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់រួចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន	 **ចំពោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់** ឧទាហរណ៍៖រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ និង $\bar{z}=a-bi$ ។ ចម្លើយ៖តាងចំណុច M និង M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z និង $\bar{z}$ រៀងគ្នាដូចរូបខាងស្តាំ។  សន្និដ្ឋាន:ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាមានរូបភាពឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សពិត។	

ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម	លំហាត់៖កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z_1=2-3i, Z_2=-4+i, Z_3=0-2i, Z_4=1$ ចម្លើយ៖កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z_1=2-3i, Z_2=-4+i, Z_3=0-2i, Z_4=1$ យើងដៅចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ដូចទៅនឹងការដៅកូអរដោនេនៅក្នុងប្លង់ដែរ ដោយគ្រាន់តែយកផ្នែកពិត a នៅលើអ័ក្សដេក និងផ្នែកនិម្មិត b នៅលើអ័ក្សឈរ។ គេបាន៖  	-សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាក្រុម
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំឲ្យ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)		
• គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ • សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ • ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	លំហាត់៖ កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z_1=3i, Z_2=4+4i, Z_3=3-2i$	• សិស្ស កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះនិងស្តាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងបង្គំកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី (៥ នាទី)

ក្នុងប្លង់កូអរដោនេ $(O,\vec{e}_1,\vec{e}_2)$ ឬ (O,x,y) ៖

- ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ត្រូវបានតាងដោយចំណុច $M(a,b)$ ឬវិចទ័រ $\overrightarrow{OM}=(a,b)$ ។
- អ័ក្សដេក (Ox) ហៅថា **អ័ក្សពិត** (Real Axis)។
- អ័ក្សឈរ (Oy) ហៅថា **អ័ក្សនិមិត្ត** (Imaginary Axis)។
- ចំណុច M ហៅថា **រូបភាព** នៃ z ហើយ z ហៅថា **អាហ្វិក** (Affix) នៃចំណុច M ។

២. លំហាត់អនុវត្តន៍ (១៥ នាទី)

លំហាត់ទី១ (ដៅចំណុច)៖ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ចូរដៅចំណុចរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

1. $z_A=3+2i$
2. $z_B=-4+i$
3. $z_C=-2-3i$
4. $z_D=5$ (ចំនួនពិតសុទ្ធ)
5. $z_E=-4i$ (ចំនួននិមិត្តសុទ្ធ)

លំហាត់ទី២ (លក្ខណៈធរណីមាត្រ)៖

1. ចូរដៅចំណុច M តាងឱ្យ $z=2+3i$ និងចំណុច M' តាងឱ្យ $\bar{z}=2-3i$ ។
   - **សំណួរ៖** តើចំណុច M និង M' មានលក្ខណៈឆ្លុះគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចធៀបនឹងអ័ក្សពិត (Ox) ?
2. គេឱ្យ $z_1=1+i$ និង $z_2=3+i$ ។
   - ចូរគណនា $z_3=z_1+z_2$ ។
   - ដៅចំណុច $A(z_1)$, $B(z_2)$ និង $C(z_3)$ ក្នុងប្លង់តែមួយ។ តើចតុកោណ OACB ជាអ្វី?

លំហាត់ទី៣ រកចំនួនកុំផ្លិច z ដែលតាងដោយចំណុច P ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ដែល A មានអាហ្វិក $z_A=2+6i$ និង B មានអាហ្វិក $z_B=4-2i$ ។

៣. សំណួរត្រិះរិះ (២ នាទី)

តើចំណុចតាងឱ្យចំនួនកុំផ្លិច z និង $-z$ មានលក្ខណៈឆ្លុះគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចធៀបនឹងគល់តម្រុយ O ?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រមាណវិធីបូក-ដកចំនួនកុំផ្លិច និងប្រមាណវិធីវិចទ័រក្នុងប្លង់ (វិធានប្រលេឡូក្រាម និងវិធានចុងតម្រួតដើម) បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សង់វិចទ័ររូបភាពតំណាងឱ្យផលបូក z_1+z_2 និងផលដក z_1-z_2 ក្នុងប្លង់កុំផ្លិចបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងស្អាត។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគ និងការតភ្ជាប់រវាងពីជគណិត (លេខ) ជាមួយធរណីមាត្រ (រូបភាព)។

២. ខ្លឹមសារ៖

៤. វិចទ័ររូបភាពនៃផលបូក ផលដកចំនួនកុំផ្លិចនិងផលគុណចំនួនពិតជាមួយនឹងចំនួនកុំផ្លិច
៤.១ វិចទ័ររូបភាពនៃផលបូកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច
៤.២វិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

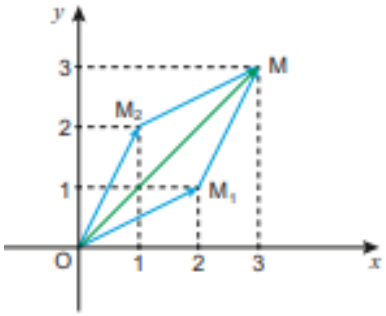
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

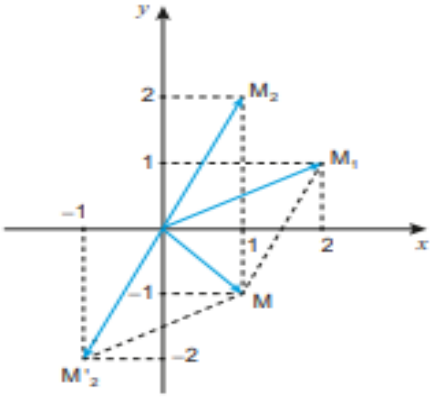
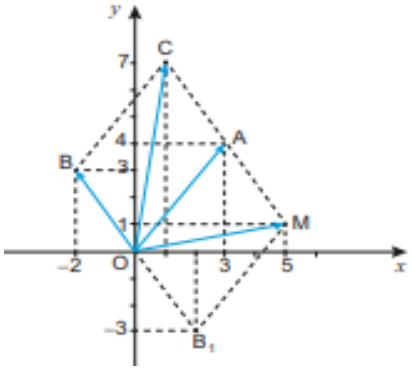
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ មជ្ឈមណ្ឌលសិស្សតាមរយៈការរកឃើញ (Discovery Learning) ដោយឱ្យសិស្សសង់វិចទ័ររូបភាពរួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលទ្ធផលពីជគណិត។

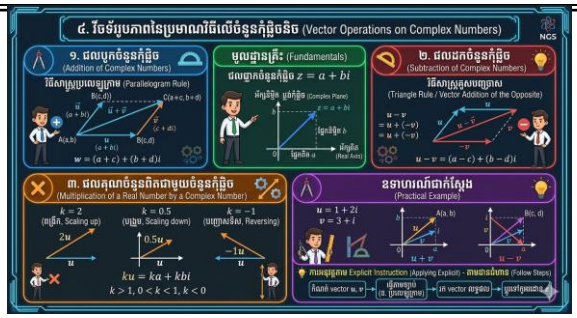
- **យុទ្ធវិធី៖**
  - ការរៀនតាមបែបសហការ៖ ឱ្យសិស្សម្នាក់គណនាលេខ និងម្នាក់ទៀតសង់រូបភាពលើក្តារខៀន រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលគ្នា។
  - ការប្រើប្រាស់ GeoGebra៖ បង្ហាញការប្រែប្រួលនៃវិចទ័រផលបូក/ដក នៅពេលយើងអូសចំណុចរូបភាពនីមួយៗក្នុងប្លង់។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន • ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ • សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (៥នាទី)		
-គ្រូហៅសិស្ស២ឬ៣នាក់សួរសំណួរ -តើអ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច? -តើអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច?	-អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថា**អ័ក្សពិត**។ -$(y'oy)$ ហៅថា**អ័ក្សនិមិត**។	- សិស្ស២ឬ៣នាក់ឆ្លើយនូវសំណួរ -អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថា**អ័ក្សពិត**។ -$(y'oy)$ ហៅថា**អ័ក្សនិមិត**។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន -គ្រូឲ្យសិស្សគូសរូបភាពនៃ $z_1=2+i$ និង $z_2=1+2i$ រួចគូស $\overrightarrow{OM}$ ជាអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាមតាមលក្ខណៈផលបូកនៃវ៉ិចទ័រហើយជារូបភាពនៃ z_1+z_2 -គ្រូដាក់ចំណងជើង៤.២ -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍អោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ	**មេរៀនទី១ ៖ <u>ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត</u>** **៤. វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលបូក ផលដកចំនួនកុំផ្លិចនិងផលគុណចំនួនពិតជាមួយនឹងចំនួនកុំផ្លិច** **៤.១ វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលបូកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងកុំផ្លិច** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+i$ និង $z_2=1+2i$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។តាង $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង $\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_2 នោះ $z_1+z_2=\overrightarrow{OM_1}+\overrightarrow{OM_2}=\overrightarrow{OM}$ ជាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេឡូក្រាម(លក្ខណៈផលបូកនៃវ៉ិចទ័រ) ដូចនេះ $\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1+z_2 ។ ផលបូក $z_1+z_2=(2+i)+(1+2i)=3+3i$  **៤.២វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច** ឧទាហរណ៍ កំណត់រូបភាពនៃផលដក z_1-z_2 ដែល $z_1=2+i$ និង $z_2=1+2i$ ។ យើងមាន $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$ តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃ z_1 ហើយ $\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃ z_2 និងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM'_2}$ ជារូបភាពនៃ $-z_2=-1-2i$ គេបាន $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$	-សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ

	$=\overrightarrow{OM_1}+\overrightarrow{OM'_2}=\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិច z_1-z_2 ដែល $z_1-z_2=1-i$ 	
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងចុងក្រោយ (១៥នាទី)		
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម	លំហាត់៖កំណត់រូបភាពនៃ z_1+z_2 និង z_1-z_2 បើគេឲ្យ $z_1=3+4i$, $z_2=-2+3i$ ។ ចម្លើយ៖តាងវិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1 វិចទ័រ $\overrightarrow{OB}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_2 គេបាន $z_1+z_2=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}$ ជាអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាម។ ដូចនេះ វិចទ័រ $\overrightarrow{OC}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1+z_2 ។ យើងចាត់ទុកថា $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$ ។តាងវិចទ័រ $\overrightarrow{OB_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $-z_2=2-3i$ គេបាន $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$ $=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OM}$ ដូចនេះវិចទ័រ $\overrightarrow{OM}$ ជាវិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិច z_1-z_2 	-សិស្សធ្វើការងារជាក្រុម សិស្សកត់ត្រា

គ្រូរំលឹកខ្លឹមសារតាម infographic		សិស្សសង្កេតនិងយកចិត្តទុកដាក់
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)		
• សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ • ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	គ្រូផ្តល់សន្លឹកកិច្ចការដល់សិស្ស	• សិស្ស ស្តាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ តុិចទ័រ រូបតាងនៃផលបូក និងផលដកចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១ (ផលបូកតាមធរណីមាត្រ)៖

គេឱ្យ $z_1 = 3+i$ និង $z_2 = 1+3i$ ។

1. ចូរគណនា $z = z_1 + z_2$ តាមបែបពីជគណិត។
2. ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ចូរដៅវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ តាងឱ្យ z_1 និង $\vec{v}$ តាងឱ្យ z_2 ។
3. សង់វ៉ិចទ័រ $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ តាមវិធានប្រលេឡ្រក្រាម រួចផ្ទៀងផ្ទាត់កូអរដោនេនៃ $\vec{w}$ ជាមួយនឹងលទ្ធផល z ខាងលើ។

លំហាត់ទី២ (ផលដក និងវ៉ិចទ័រផ្ទុយ)៖

គេឱ្យ $z_1 = 4+2i$ និង $z_2 = 1+5i$ ។

1. ចូរគណនា $d = z_1 - z_2$ ។
2. ដៅវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(z_1)$ និង $\vec{v}(z_2)$ ។
3. ចូរសង់វ៉ិចទ័រ $-\vec{v}$ (វ៉ិចទ័រផ្ទុយ) រួចបកស្រាយផលដកជាផលបូក៖ $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$ តាមរយៈរូបភាព។

លំហាត់ទី៣ (ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច)៖

គេឱ្យចំណុច A មានអាហ្វិក $z_A = 2+i$ និង B មានអាហ្វិក $z_B = 5+5i$ ។

1. គណនាអាហ្វិកនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ (តាមរូបមន្ត $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$)។
2. គណនាប្រវែង AB ដោយប្រើម៉ូឌុល $|z_B - z_A|$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ភស្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** ១. ប្រាប់ពីនិយមន័យ និងរូបមន្តម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត $z=a+bi$ គឺ $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ២. **រៀបរាប់ពីលក្ខណៈ៖** ចងចាំ និងបកស្រាយពីលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃម៉ូឌុលចំនួនកុំផ្លិចបានច្បាស់លាស់ (ឧទាហរណ៍៖ $|z|\geq 0$, $|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$, $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$, $|z|^2=z\cdot\bar{z}$ ជាដើម)។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)** ១. គណនារកតម្លៃម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចដែលបានផ្តល់ឱ្យ ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស។ ២. **អនុវត្ត និងដោះស្រាយលំហាត់៖** អាចយកលក្ខណៈនៃម៉ូឌុលទៅអនុវត្តក្នុងការសម្រួលកន្សោម ទាញរកម៉ូឌុលនៃផលគុណឬផលចែកចំនួនកុំផ្លិច និងដោះស្រាយសមីការឬវិសមីការក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិចបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយតក្កវិជ្ជា។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត) ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ហ្មត់ចត់ និងមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការគណនាលេខ និងសញ្ញា ដើម្បីជៀសវាងកំហុសធ្ងង។

២. ខ្លឹមសារ៖

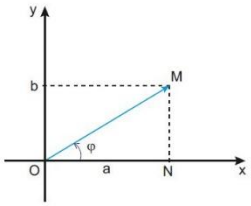
1. **ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច**

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា
យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)		
-តើចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិតមានទម្រង់ដូចម្តេច?	-ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិតមានទម្រង់ $z=a+bi$	-ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិតមានទម្រង់ $z=a+bi$
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥ នាទី)		
-គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សគណនា OM	**1. <u>ម៉ឺងុលនៃចំនួនកុំផ្លិច</u>** **ឧទាហរណ៍** ៖ គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ និងចំណុច M ជារូបភាពនៃ z ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច (xOy)។ OM ហៅថា ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច យើងនឹងគណនាម៉ូឌុលនេះ។  ក្នុងត្រីកោណ OMN កែងត្រង់ N តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ គេបាន $OM^2=ON^2+NM^2$ $=a^2+b^2$ ដូចនេះ $OM=\sqrt{a^2+b^2}$	-សិស្សពីភាក្សាជាដៃគូ គណនាប្រវែង OM
-គ្រូសិស្សទាញរកម៉ឺងុល	គេតាងម៉ូឌុលនៃ z ដោយ $\|z\|$ ហើយគេកំណត់សរសេរ $r=\|z\|=\sqrt{a^2+b^2}$ ។	ក្នុងត្រីកោណ OMN កែងត្រង់ N តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ គេបាន $OM^2=ON^2+NM^2$ $=a^2+b^2$ ដូចនេះ $OM=\sqrt{a^2+b^2}$
-គ្រូដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សអនុវត្តរួបមន្ត	លំហាត់គំរូ៖ គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1-2i$ និង $z_2=-4i$ ។ គណនា $\|z_1\|$ និង $\|z_2\|$ ។ ដំណោះស្រាយ៖ $\|z_1\|=\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$ $\|z_2\|=\sqrt{0^2+(-4)^2}=4$	-សិស្សទាញរកម៉ូឌុល

-ចែកសិស្សជា៥ក្រុម	លក្ខណៈម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច ***លំហាត់1***៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=-1+i\sqrt{3}$ *ក្រុមទី១*៖ គណនា $\lvert z\rvert$, $\lvert\bar{z}\rvert$ និង $\lvert -z\rvert$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ *ក្រុមទី២*៖ គណនា $\lvert z\rvert^2$ និង $z\cdot\bar{z}$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ ***លំហាត់2***៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+2i$ និង $z_2=1+i$ ។ *ក្រុមទី៣*៖ គណនា $\lvert z_1z_2\rvert$ និង $\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ *ក្រុមទី៤*៖ គណនា $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert$ និង $\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ *ក្រុមទី៥*៖ គណនា $\lvert z_1+z_2\rvert$ និង $\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។	-សិស្សធ្វើលំហាត់ រួចឡើងពន្យល់ ដំណោះស្រាយ៖ $\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$ $\lvert z_2\rvert=\sqrt{0^2+(-4)^2}=4$
-គ្រូដើរសង្កេតសិស្ស	ចម្លើយ ក្រុមទី១៖ គណនា $\lvert z\rvert$, $\lvert\bar{z}\rvert$ និង $\lvert -z\rvert$ $z=-1+i\sqrt{3}$ គេបាន $\bar{z}=-1-i\sqrt{3}$; $-z=1-i\sqrt{3}$ $\lvert z\rvert=\sqrt{(-1)^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert\bar{z}\rvert=\sqrt{(-1)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert -z\rvert=\sqrt{1^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$ ឃើញថា $\lvert z\rvert=\lvert\bar{z}\rvert=\lvert -z\rvert=2$	-សិស្សពិភាក្សាតាមក្រុម
	សន្និដ្ឋាន បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z\rvert=\lvert\bar{z}\rvert=\lvert -z\rvert$ ។	
	ក្រុមទី២៖ គណនា $\lvert z\rvert^2$ និង $z\cdot\bar{z}$ $\lvert z\rvert=2\Rightarrow\lvert z\rvert^2=2^2=4$ $z\cdot\bar{z}=\left(-1+i\sqrt{3}\right)\left(-1-i\sqrt{3}\right)$ $=(-1)^2+\sqrt{3}^2=4$ ឃើញថា $\lvert z\rvert^2=z\cdot\bar{z}=4$	
	សន្និដ្ឋាន បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z\rvert^2=z\cdot\bar{z}$ ។	

ក្រុមទី៣៖ គណនា $|z_1z_2|$ និង $|z_1|\cdot|z_2|$

$z_1=-1+2i \Rightarrow |z_1|=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$

$z_2=1+i \Rightarrow |z_2|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$

គេបាន $|z_1|\cdot|z_2|=\sqrt{5}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{10}$

$z_1z_2=(-1+2i)(1+i)$

$=-1-i+2i+2i^2$

$=-3+i$

$\Rightarrow |z_1z_2|=\sqrt{(-3)^2+1^2}=\sqrt{10}$

ឃើញថា $|z_1z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$

សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z_1z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$ ។

ក្រុមទី៤៖ គណនា $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|$ និង $\frac{|z_1|}{|z_2|}$

$\frac{z_1}{z_2}=\frac{-1+2i}{1+i}$

$=\frac{(-1+2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}$

$=\frac{-1+i+2i+2i^2}{1+1}$

$=\frac{1+3i}{2}$

$=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}i$

$\Rightarrow \left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{10}}{2}$

$\frac{|z_1|}{|z_2|}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$

ឃើញថា $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}=\frac{\sqrt{10}}{2}$

សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$

ក្រុមទី៥៖ គណនា $|z_1+z_2|$ និង $|z_1|+|z_2|$

z_1+z_2

$=(-1+2i)+(1+i)=3i$

	$\Rightarrow \lvert z_1+z_2\rvert=\sqrt{0^2+3^2}=3$ $\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert=\sqrt{5}+\sqrt{3}>3$ ឃើញថា $\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$	
	សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$ ។	
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)		
-សរសេរម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ - គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1-i\sqrt{3}$, $z_2=-\sqrt{3}+i$ និង $z_3=3-0i$ -ចូរបំពេញចន្លោះ $\lvert z\rvert=\cdots\cdots=\cdots\cdots$ $\lvert z\rvert^2=\cdots\cdots$ $\lvert z_1z_2\rvert=\cdots\cdots$ $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert=\cdots\cdots$ $\lvert z_1+z_2\rvert\le\cdots\cdots$	-ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ កំណត់ដោយ $r=\lvert z\rvert=\sqrt{a^2+b^2}$ -ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-1)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert z_2\rvert=\sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2+1^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert z_3\rvert=\sqrt{3^2+0^2}=\sqrt{3^2}=3$ -បំពេញចន្លោះ $\lvert z\rvert=\lvert\overline{z}\rvert=\lvert -z\rvert$ $\lvert z\rvert^2=z\cdot\overline{z}$ $\lvert z_1z_2\rvert=\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert$ $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert=\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}$ $\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$	-ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ កំណត់ដោយ $r=\lvert z\rvert=\sqrt{a^2+b^2}$
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៥ នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2-i$, $z_2=i$ និង $z_3=2\sqrt{6}+5i$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ សញ្ញាណ និងម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ - ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តីសង្ខេប (៥ នាទី)

- **និយមន័យ៖** ចំនួនកុំផ្លិចមានទម្រង់ពីជគណិត $z = a + bi$ ដែល a, b ជាចំនួនពិត និង $i^2 = -1$។
- **ផ្នែកនៃចំនួនកុំផ្លិច៖** a ជាផ្នែកពិត ($Re(z)$) និង b ជាផ្នែកនិម្មិត ($Im(z)$)។
- **ម៉ូឌុល៖** ម៉ូឌុលនៃ z គឺជាចម្ងាយពីគល់តម្រុយ O ទៅចំណុចរូបភាព $M(a,b)$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- **រូបមន្ត៖** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

---

២. លំហាត់អនុវត្ត (១៥ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម

ក. $z_1 = 6 + 8i$

ខ. $z_2 = -5 + 12i$

គ. $z_3 = \sqrt{5} - 2i$

ឃ. $z_4 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

លំហាត់ទី២៖ ចូរគណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម (ប្រើលក្ខណៈនៃម៉ូឌុល)៖

ក. $z = (1+i)(2-2i)$

.....

.....

ខ. $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

៣. ការវាយតម្លៃ និងមតិយោបល់

- **ពិន្ទុសរុប៖** ..... / ១០
- **មតិយោបល់គ្រូ៖** .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ភក្តិបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**
  - **ពន្យល់ពីនិយមន័យ៖** ប្រាប់ពីនិយមន័យនៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ថាជាវង្វាស់មុំ θ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័ន្ធសមីការ $\cos\theta=\frac{a}{r}$ និង $\sin\theta=\frac{b}{r}$ (ដែល $r=\|z\|$) បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
  - **រៀបរាប់ពីលក្ខណៈ៖** ចងចាំ និងបកស្រាយពីលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចបានច្បាស់លាស់ ($\arg(z_1\cdot z_2)=\arg(z_1)+\arg(z_2)$, $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)=\arg(z_1)-\arg(z_2)$ និង $\arg(z^n)=n\cdot\arg(z)$ ។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**
  - **គណនា៖** អាចទាញរកតម្លៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ដែលគេឱ្យ ដោយផ្អែកលើការកំណត់ទីតាំងការដ្រង់របស់វានៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិចបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
  - **អនុវត្ត និងដោះស្រាយលំហាត់៖** អាចយកលក្ខណៈនៃអាគុយម៉ង់ទៅអនុវត្តក្នុងការគណនា និងសម្រួលកន្សោមដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃផលគុណ ផលចែក ឬស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច ព្រមទាំងដោះស្រាយលំហាត់ដែលពាក់ព័ន្ធបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)**
  - **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងហ្មត់ចត់ក្នុងការកំណត់សញ្ញារបស់កូស៊ីនុសនិងស៊ីនុស ដើម្បីជ្រើសរើសមុំ (អាគុយម៉ង់) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការដ្រង់នីមួយៗដៀសវាងការភាន់ច្រឡំ។

២. ខ្លឹមសារ៖

2. អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

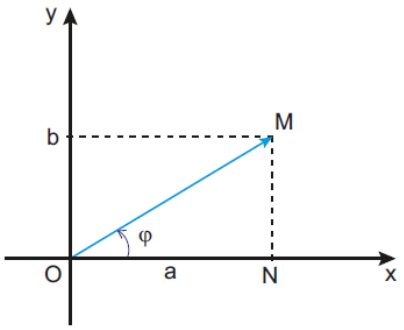
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ 5Es

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
គ្រូសួរ -រកម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-2+4i$ និង $z_2=\sqrt{3}+i$ ចូរបំពេញតារាង		-សិស្សឆ្លើយ $\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-2)^2+4^2}=\sqrt{4+16}=2\sqrt{5}$ $\lvert z_2\rvert=\sqrt{\sqrt{3}^2+1^2}=\sqrt{3+1}=\sqrt{4}=2$ -សិស្សបំពេញចន្លោះ
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)		
១. ចូលរួម -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត តើប្រវែង OM ហៅថាអ្វី? តើរ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{ON},\overrightarrow{OM}$ បង្កើតបានមុំអ្វី? គ្រូបកស្រាយមុំដែលបង្កើតរវាងរ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{ON},\overrightarrow{OM}$ ជាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច	**មេរៀនទី២ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **2. អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច** **ឧទាហរណ៍** ៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិចដូចរូប។  មុំ ហៅថាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចនៃ z គេតាងដោយ $\arg z$ ដែល $\arg z=\varphi+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ ។ - N ជាចំណោលកែងនៃចំណុច M នៅលើអ័ក្សពិត (Ox) ក្នុងត្រីកោណកែង OMN កែងត្រង់ N គេបាន $\cos\varphi=\frac{a}{r}$ ហើយ $\sin\varphi=\frac{b}{r}$ ដែល r ជាម៉ូឌុល។ **លំហាត់៖** គណនាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច៖	-សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ ជាប្រវែងរូបភាព ឬ ជាម៉ឌុល បង្កើតបាន មុំ φ ។ សិស្សសង្កេតនិងតក់ត្រា

	ក. $z=1+i\sqrt{3}$ ខ. $z=-1+i\sqrt{3}$ គ. $z=-1+i$ **ចម្លើយ៖** ក. $z=1+i\sqrt{3}$ $r=\sqrt{1^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=\frac{1}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$	
-បែងចែកសិស្សជា3ក្រុម	ទាញបាន $\varphi=\frac{\pi}{3}+2k\pi$	ធ្វើតាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ
	ដូចនេះ $\arg z=\frac{\pi}{3}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$ ខ. $z=-1+i\sqrt{3}$ $r=\sqrt{(-1)^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{1}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$	
២. រុករក -គ្រូសម្រួលសិស្សតាមក្រុម	ទាញបាន $\varphi=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$ ដូចនេះ $\arg z=\frac{2\pi}{3}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$ គ. $z=-1+i$ $r=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}$ ទាញបាន $\varphi=\frac{3\pi}{4}+2k\pi$ ដូចនេះ $\arg z=\frac{3\pi}{4}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$	
៣. ពន្យល់ គ្រូសម្របសម្រួលសិស្សឡើងបកស្រាយ **៤. បញ្ជាក់លំអិត**	• ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃ z យើងត្រូវដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}\end{cases}$ ដែល $r=\sqrt{a^2+b^2}$ និង φ ជាអាគុយម៉ង់នៃ z ។	តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ

-ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃចំនួន កុំផ្លិចគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច? -គ្រូកែសម្រួល និងលម្អិតបន្ថែម	ចំណាំ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=0$ គ្មានអាគុយម៉ង់ទេ។	សិស្សចូលរួមឆ្លើយ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០នាទី)		
៥. វាយតម្លៃ -ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃចំនួន កុំផ្លិចគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច? -រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=\sqrt{3}+i$	-ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃ z យើងត្រូវដោះស្រាយ ប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}\cos\varphi=\dfrac{a}{r}\\ \sin\varphi=\dfrac{b}{r}\end{cases}$ ដែល $r=\sqrt{a^2+b^2}$ និង φ ជាអាគុយម៉ង់នៃ z ។ -រកអាគុយម៉ង់ $z_1=\sqrt{3}+i$ $r=\sqrt{\sqrt{3}^2+1^2}=\sqrt{3+1}=\sqrt{4}=2$ $\begin{cases}\cos\varphi=\dfrac{a}{r}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\ \sin\varphi=\dfrac{b}{r}=\dfrac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow\varphi=\dfrac{\pi}{6}$ ដូចនេះ $\arg z=\dfrac{\pi}{6}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$	តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយលើក្តារខៀន
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៣នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖ ក. $z=-i$ ខ. $z=1$ គ. $z=1+i$ ឃ. $z=-1-\sqrt{3}i$	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ថ្នាក់៖ .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងករណីពិសេស (អ័ក្សកូអរដោនេ)៖

ចំនួនកុំផ្លិច (z)	ទីតាំងលើអ័ក្ស	អាគុយម៉ង់ (arg(z))
១. $z=5$	អ័ក្សពិតវិជ្ជមាន	$arg(z)=0$
២. $z=-3$	.....	$arg(z)=.....$
៣. $z=2i$	.....	$arg(z)=.....$
៤. $z=-4i$	.....	$arg(z)=.....$

លំហាត់ទី២៖ គណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម (តារាងពីរជួរឈរ)៖

លំហាត់ចំនួនកុំផ្លិច	ការគណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់
ក. $z=1+i$	
ខ. $z=1+i\sqrt{3}$	
គ. $z=-1+i$	
ឃ. $z=-\sqrt{3}-i$	
ង. $z=\sqrt{3}-i$	

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

ចូរកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច z បើគេដឹងថា $z=\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1+i}$ ។

(គន្លឹះ៖ ប្រើលក្ខណៈ: $arg(z/w)=arg(z)-arg(w)$)

.....

.....

.....

ការវាយតម្លៃ៖

- ពិន្ទុ៖ ..... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**
- **ពន្យល់ពីទម្រង់៖** ប្រាប់ពីទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ូឌុល r និងអាគុយម៉ង់ θ បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**
- **បំប្លែងទម្រង់៖** អាចបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចពីទម្រង់ពីជគណិត $z=a+bi$ ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងអាចបំប្លែងពីទម្រង់ត្រីកោណមាត្រមកទម្រង់ពីជគណិតវិញ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)**
- **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់រង្វាស់មុំ (រ៉ាដ្យង់ ឬដឺក្រេ) ការបូកដកមុំ និងការគណនាតម្លៃត្រីកោណមាត្រ ដើម្បីជៀសវាងកំហុស។

២. ខ្លឹមសារ៖

3. ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (៣នាទី)		
គ្រូសួរ -រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច ក. $z_1=-4+4i$ ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$	$\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-4)^2+4^2}=\sqrt{16+16}=4\sqrt{2}$ $\arg z_1=\frac{3\pi}{4}+2k\pi\ ,\ k\in\mathbb{Z}$ $\lvert z_2\rvert=\sqrt{\left(2\sqrt{3}\right)^2+2^2}=\sqrt{12+4}=\sqrt{16}=4$ $\arg z_2=\frac{\pi}{6}+2k\pi\ \ ,\ \ k\in\mathbb{Z}$	-សិស្សឆ្លើយ
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	**<u>មេរៀនទី២</u>** **ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **3. <u>ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច</u>** **ឧទាហរណ៍** ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ ដោយ $\cos\varphi=\frac{a}{r}\Rightarrow a=r\cos\varphi$ ហើយ $\sin\varphi=\frac{b}{r}\Rightarrow b=r\sin\varphi$ គេបាន $z=r\cos\varphi+ir\sin\varphi=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ ហៅថាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច។	-សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង -សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
-គ្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូកំណត់ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច -ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត	ជាទូទៅ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** បម្លែងចំនួនកុំផ្លិច $z=-4+4i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖ **ដំណោះស្រាយ** $r=\sqrt{(-4)^2+4^2}=\sqrt{4^2\times2}=4\sqrt{2}$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=\frac{-4}{4\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{4}{4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}\Rightarrow\varphi=\frac{3\pi}{4}$ ដូចនេះ $z=4\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ ក្នុងការអនុវត្តអាចសរសេរ៖ $z=-4+4i$ $=4\sqrt{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}+i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $=4\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=4\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$	-សិស្សកំណត់ដំណើរនៃការសរសេរ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ -សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា

-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម	**ប្រតិបត្តិ**: សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិចៈ ក. $z=-2$ ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$ ដំណោះស្រាយ ក. $z_1=-2$ $=2(-1+0)$ $=2(\cos\pi+i\sin\pi)$ ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$ $=2\left(\sqrt{3}+i\right)$ $=4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}\right)$ $=4\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)$	លទ្ធផលពិភាក្សាក្រុម សិស្សឡើងបកស្រាយ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
-តើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិចមានទម្រង់ដូចម្តេច? **ពង្រីកចំណេះដឹង៖** សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z=2\cos\frac{7\pi}{4}-2i\sin\frac{\pi}{4}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ	-ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ - ចំនួនកុំផ្លិច $z=2\cos\frac{7\pi}{4}-2i\sin\frac{\pi}{4}$ $=2\left(\cos\frac{7\pi}{4}-i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ $=2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]$	-សិស្សឆ្លើយ៖
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៥នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមៈ ក. $z=1+i$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}$ គ. $z=-1+i\sqrt{3}$ ឃ. $z=2\sqrt{3}-2i$	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តីសង្ខេប

ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា **ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** គឺ៖ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$

ដែលក្នុងនោះ៖

- $r=|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ ហៅថា **ម៉ូឌុល** ($r>0$)
- θ ហៅថា **អាគុយម៉ង់** ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $\cos\theta=\frac{a}{r}$ និង $\sin\theta=\frac{b}{r}$

២. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ទី១៖ ចូរបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមពីទម្រង់ពីជគណិត ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ (z=a+bi)	គណនា r និង θ	ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ z=r(cosθ+isinθ)
ក. $z=1+i$	$r=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ $\theta=\frac{\pi}{4}$	$z=\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$
ខ. $z=1-i\sqrt{3}$	$r=$..... $\theta=$.....	$z=$.....
គ. $z=-2+2i$	$r=$..... $\theta=$.....	$z=$.....
ឃ. $z=-1-i$	$r=$..... $\theta=$.....	$z=$.....
ង. $z=\sqrt{3}+i$	$r=$..... $\theta=$.....	$z=$.....

លំហាត់ទី២៖ ករណីពិសេស (ចំណុចនៅលើអ័ក្សកូអរដោនេ) ចូរសរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

1. $z=3 \Rightarrow z=$.....
2. $z=-5 \Rightarrow z=$.....
3. $z=2i \Rightarrow z=$.....
4. $z=-i \Rightarrow z=$.....

លំហាត់ទី៣៖ ចូរសរសេរចំនួនកុំផ្លិច z ជាទម្រង់ពីជគណិត $a+bi$ វិញ៖

- $z=4(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$

៤. ការវាយតម្លៃ

- ពិន្ទុសរុប៖ ..... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**

- **ពន្យល់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងបកស្រាយរូបមន្តផលគុណនៃពីរចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **រៀបរាប់ពីគោលការណ៍៖** ពន្យល់ពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃផលគុណនេះ ដែលម៉ូឌុលត្រូវគុណនឹងម៉ូឌុល ($r_1 \cdot r_2$) ឯអាគុយម៉ង់ត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នា ($\theta_1+\theta_2$)។

- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**

- **គណនា និងអនុវត្ត៖** អាចយកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រទៅអនុវត្តក្នុងការគណនាផលគុណនៃចំនួនកុំផ្លិចពីរ ឬច្រើន បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស ដោយចេះទាញរកម៉ូឌុលសរុបនិងអាគុយម៉ង់សរុប។
- **បំប្លែងដើម្បីគណនា៖** អាចបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចពីទម្រង់ពីជគណិតទៅទម្រង់ត្រីកោណមាត្រជាមុនសិន រួចធ្វើប្រមាណវិធីគុណ ដើម្បីសម្រួលកន្សោមលំហាត់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញ ឬមានស្វ័យគុណខ្ពស់ ឱ្យមកជាទម្រង់ងាយស្រួលបានត្រឹមត្រូវ។

- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)**

- **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគុណតួលេខម៉ូឌុល និងការបូកវង្វាស់មុំ ដើម្បីជៀសវាងការគណនាខុស។

២. ខ្លឹមសារ៖

ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)		
គ្រូសួរ សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច ៖ ក. $z=1+i$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}$	ក. $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}=2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$	-សិស្សឆ្លើយឡើងធ្វើលំហាត់ ក. $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}=2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	**មេរៀនទី២ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **4. ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **ឧទាហរណ៍៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ គេបាន $z_1z_2=\left[r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)\right]\left[r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)\right]$ $=r_1r_2(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ $=r_1r_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\cos\varphi_2+i^2\sin\varphi_1\sin\varphi_2)$ $=r_1r_2\left[(\cos\varphi_1\cos\varphi_2-\sin\varphi_1\sin\varphi_2)+i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2+\sin\varphi_2\cos\varphi_1)\right]$ តែ $\begin{cases}\cos\varphi_1\cos\varphi_2-\sin\varphi_1\sin\varphi_2=\cos(\varphi_1+\varphi_2)\\ \sin\varphi_1\cos\varphi_2+\cos\varphi_1\sin\varphi_2=\sin(\varphi_1+\varphi_2)\end{cases}$ ដូច្នេះ $z_1z_2=r_1r_2\left[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right]$	-សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង -សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
-គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់រូបមន្តផលគុណចំនួនកុំផ្លិ	ជាទូទៅ បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន	-សិស្សកំណត់រូបមន្តផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ចតាម ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ -ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម	$z_1z_2=r_1r_2\left[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right]$ **លំហាត់គំរូ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$ ។ គណនា z_1z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $z_1z_2=\sqrt{2}\times2\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}+\frac{4\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{4}+\frac{4\pi}{3}\right)\right]$ $=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{25\pi}{12}+i\sin\frac{25\pi}{12}\right)$ $=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ **ប្រតិបត្តិ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=1+i$ និង $z_2=-1+i\sqrt{3}$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2 គណនា z_1z_2 ។ **ដំណោះស្រាយ** $z_1=1+i$ $=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ $z_2=-1+i\sqrt{3}$ $=2\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $=2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$ គេបាន $z_1z_2=\sqrt{2}\times2\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2\pi}{3}\right)\right]$ $=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi}{12}+i\sin\frac{11\pi}{12}\right)$	-សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា -តំណាងក្រុមសិស្សឡើងបកស្រាយ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៧នាទី)		
-តើផលគុណចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រមានទម្រង់ដូចម្តេច?	- បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន	-សិស្សឆ្លើយ៖

គេមាន $z_1=6\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ គណនា z_1z_2 រួចសរសេរជាទម្រង់ $a+bi$ ។	$z_1z_2=r_1r_2\left[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right]$ -គណនា z_1z_2 រួចសរសេរជាទម្រង់ $a+bi$ $z_1z_2=6\times2\left[\cos\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{12}\right)\right]$ $=12\left(\cos\frac{6\pi}{12}+i\sin\frac{6\pi}{12}\right)$ $=12\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)$ $=12(1+0i)$ $=12+0i$ ដូចនេះ $z_1z_2=12+0i$	
ចំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៣នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	គេមាន $z_1=1+i$ និង $z_2=1+i\sqrt{3}$ ក. សរសេរផលគុណ z_1z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ខ. គណនាផលគុណ z_1z_2 ជាទម្រង់ពីជគណិត គ. ទាញរកតម្លៃនៃ $\cos\frac{7\pi}{12}$ និង $\sin\frac{7\pi}{12}$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ថ្នាក់៖ .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត៖ បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

- $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$
- $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$

រូបមន្តផលគុណ៖ $z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$

២. លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាផលគុណចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ផលគុណ (z1·z2)	ដំណោះស្រាយ (គណនា r និង θ)	លទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
ក. $z_1 = 2(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$ $z_2 = 3(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3})$	$r = 2\times3 = 6$ $\theta = \frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$	$z = 6(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$
ខ. $z_1 = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$ $z_2 = 5(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4})$	$r = ...$ $\theta = ...$	$z = ...$
គ. $z_1 = 4(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3})$ $z_2 = \frac{1}{2}(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$	$r = ...$ $\theta = ...$	$z = ...$
ឃ. $z_1 = 3(\cos 20^\circ + i\sin 20^\circ)$ $z_2 = 2(\cos 40^\circ + i\sin 40^\circ)$	$r = ...$ $\theta = ...$	$z = ...$

---

៣. លំហាត់ទី២៖ គេមាន $z_1 = 1+i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1+i$ ។

ក. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

ខ. គណនាផលគុណ $z = z_1 \cdot z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គណនាផលគុណនៃបីចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

$$z = [2(\cos\frac{\pi}{10}+i\sin\frac{\pi}{10})]\cdot[(\cos\frac{\pi}{5}+i\sin\frac{\pi}{5})]\cdot[3(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})]$$

.....

.....

៤. ការវាយតម្លៃ

- ពិន្ទុសរុប៖ ..... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)

- **ពន្យល់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងប្រាប់ពីរូបមន្តផលចែកនៃពីរចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)]$ (ដែល $z_2\neq 0$) បានត្រឹមត្រូវ។
- **រៀបរាប់ពីគោលការណ៍៖** ពន្យល់ពីគោលការណ៍នៃការចែកចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ដែលតម្រូវឱ្យចែកម៉ូឌុលនឹងម៉ូឌុល ($\frac{r_1}{r_2}$) និងយកអាគុយម៉ង់ដកអាគុយម៉ង់ ($\theta_1-\theta_2$) បានច្បាស់លាស់។

បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)

- **គណនា និងអនុវត្ត៖** អាចយកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រទៅអនុវត្តក្នុងការគណនាផលចែកនៃចំនួនកុំផ្លិច បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស ដោយចេះទាញរកម៉ូឌុលថ្មីនិងអាគុយម៉ង់ថ្មីនៃផលចែក។

ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត) មានទំនុកចិត្តក្នុងការឡើងដោះស្រាយលំហាត់ប្រមាណវិធីចែកនៅលើក្តារខៀន និងមានស្មារតីសហការជួយពន្យល់ណែនាំមិត្តភក្តិពេលធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាក្រុម។

២. ខ្លឹមសារ៖

5. ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)		
គ្រូសួរ -សរសេររូបមន្តផលគុណ ចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ - គណនាផលគុណ z_1z_2 $z_1=\sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi}{4}+i\sin\frac{11\pi}{4}\right)$ $z_2=\sqrt{8}\left(\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}\right)$	-បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន $z_1z_2=r_1r_2\left[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right]$ -គណនាផលគុណ z_1z_2 $z_1z_2=\sqrt{2}\times\sqrt{8}\left[\cos\left(\frac{11\pi}{4}+\frac{3\pi}{8}\right)+i\sin\left(\frac{11\pi}{4}+\frac{3\pi}{8}\right)\right]$ $=\sqrt{16}\left(\cos\frac{25\pi}{8}+i\sin\frac{25\pi}{8}\right)=4\left(\cos\frac{9\pi}{8}+i\sin\frac{9\pi}{8}\right)$	-សិស្សឆ្លើយឡើងធ្វើលំហាត់
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	**<u>មេរៀនទី២</u>** **ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **5. <u>ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ</u>** **<u>ឧទាហរណ៍</u>៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ តាង $z=\frac{z_1}{z_2}$ ដែល $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ គេបាន $z\cdot z_2=z_1$ $r\cdot r_2\left[\cos(\varphi+\varphi_2)+i\sin(\varphi+\varphi_2)\right]=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ គេបាន $r\cdot r_2=r_1\Rightarrow r=\frac{r_1}{r_2}$ និង $\varphi+\varphi_2=\varphi_1+2k\pi\Rightarrow\varphi=\varphi_1-\varphi_2+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ដូច្នេះ $z=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2)\right]$	-សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង -សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
-គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់រូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ	ជាទូទៅ បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន	-សិស្សកំណត់រូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

-ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត

គេមាន $z_1 = 6\left(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ និង $z_2 = 2\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។	-គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $\frac{z_1}{z_2} = \frac{6}{2}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{12}\right)\right]$ $= 3\left(\cos\frac{4\pi}{12} + i\sin\frac{4\pi}{12}\right)$ $= 3\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$	-សិស្សឆ្លើយ
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៥នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	គេមាន $z_1 = i$ និង $z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2 គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត៖ បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

- $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ និង $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ (ដែល $z_2 \neq 0$)

រូបមន្តផលចែក៖ $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2)]$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាផលចែកចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ផលចែក ($\frac{z_1}{z_2}$)	ដំណោះស្រាយ (គណនា r និង θ)	លទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
ក. $z_1 = 6(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$ $z_2 = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$	$r = \frac{6}{2} = 3$ $\theta = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi - \pi}{6} = \frac{\pi}{3}$	$z = 3(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$
ខ. $z_1 = 10(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4})$ $z_2 = 5(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$	$r =$ ..... $\theta =$	$z =$ .....
គ. $z_1 = \sqrt{8}(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$ $z_2 = \sqrt{2}(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6})$	$r =$ ..... $\theta =$	$z =$ .....
ឃ. $z_1 = 4(\cos 75^\circ + i\sin 75^\circ)$ $z_2 = 2(\cos 15^\circ + i\sin 15^\circ)$	$r =$ ..... $\theta =$	$z =$ .....

លំហាត់ទី២៖ គេមាន $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 + i$ ។

ក. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

ខ. គណនាផលចែក $z = \frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកទម្រង់ពីជគណិតនៃ $z = \frac{2(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})}{\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}}$ ។

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

១. វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)

- **ពន្យល់ពីគោលការណ៍ធរណីមាត្រ៖** ពន្យល់បានយ៉ាងច្បាស់ពីអត្ថន័យធរណីមាត្រនៃការគុណចំនួនកុំផ្លិច z នឹងចំនួនកុំផ្លិចដែលមានម៉ូឌុលស្មើ 1 (ទម្រង់ $\cos\theta+i\sin\theta$) ថាជាការបំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយ O ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- **រៀបរាប់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងប្រាប់ពីរូបមន្តនៃការបំប្លែងវិលផ្ទិត O និងមុំ θ ដែលកំណត់ដោយ $z'=z(\cos\theta+i\sin\theta)$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

២. បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)

- **គណនារករូបភាព៖** អាចអនុវត្តរូបមន្តដើម្បីគណនារកអាហ្វិច (ឬកូអរដោនេ) នៃចំណុចរូបភាព z' ក្រោយពេលរងការបំប្លែងវិលចំណុច z ជុំវិញគល់តម្រុយ O តាមមុំ θ ណាមួយដែលគេបានផ្តល់ឱ្យ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ដោះស្រាយបញ្ហាធរណីមាត្រ៖** អាចយកចំណេះដឹងនៃការបំប្លែងវិលនេះ ទៅអនុវត្តក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ដូចជាការស្រាយបញ្ជាក់លក្ខណៈរបស់ត្រីកោណ (ត្រីកោណសមង្ស ឬសមបាត) ឬការរកកំពូលនៃពហុកោណនិយត បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមតក្កវិជ្ជា។

៣. ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)

- **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការកំណត់ទិសដៅនៃការវិល (ទិសដៅវិជ្ជមានច្រាសទ្រនិចនាឡិកា និងទិសដៅអវិជ្ជមានស្របទ្រនិចនាឡិកា) ដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់សញ្ញានៃមុំខុស។

២. ខ្លឹមសារ៖

6. បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

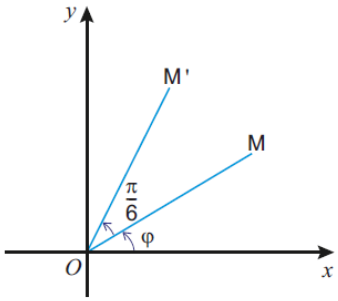
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

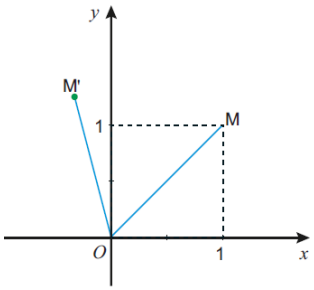
សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)		
គ្រូសួរ -សរសេររូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ - គណនាផលចែក $\frac{z_1}{z_2}$ $z_1=\sqrt{8}\left(\cos\pi+i\sin\pi\right)$ $z_2=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}\right)$	-បើ $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង $z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ នោះគេបាន $z_1z_2=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\varphi_1-\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1-\varphi_2\right)\right]$ $\frac{z_1}{z_2}=\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}\left[\cos\left(\pi-\frac{3\pi}{8}\right)+i\sin\left(\pi-\frac{3\pi}{8}\right)\right]$ $=2\left(\cos\frac{5\pi}{8}+i\sin\frac{5\pi}{8}\right)$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយ
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)		
-គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	**<u>មេរៀនទី២</u>** **ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **6. បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច** **ឧទាហរណ៍៖** ចំនួនកុំផ្លិច $z=r\left(\cos\varphi+i\sin\varphi\right)$ មានរូបភាពកំណត់ដោយចំណុច M ។ គេឱ្យចំណុច M ផ្លាស់ទីទៅកាន់ចំណុច M' ដែលជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)z$ ។ កំណត់ទីតាំងនៃចំណុច M' $z'=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)z$ $=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)r\left(\cos\varphi+i\sin\varphi\right)$ $=r\left[\cos\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)\right]$	-សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់

-គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លែងវិលផ្ទៃត O -ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាបួនក្រុម	 ដូចនេះ ចំណុច M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'=r\left[\cos\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)\right]$ ដែល $\left(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{OM}\right)=\varphi$ ហើយ $\left(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{OM'}\right)=\varphi+\frac{\pi}{6}$ ។ គេថាចំណុច M' ជារូបភាពនៃ M តាមបម្លាស់ទីដោយវិលជុំវិញគល់ O តាមមុំ $\frac{\pi}{6}$ ។ បម្លាស់ទីបែបនេះហៅថា បំប្លែងវិផ្ទៃត O តាមមុំ $\frac{\pi}{6}$ ។ **ជាទូទៅ** មានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ បើ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លងវិលផ្ទៃត O (O ជាគល់តម្រុយ) និងមុំ α នោះ $z'=(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ ។ **លំហាត់៖** នីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច xOy ចំណុច M ជារូបភាពនៃចំនួនកផ្លិច $z=1+i$ និង M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z' ។ កំណត់ z'ដើម្បីឱ្យ M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំប្លែងវិលផ្ទៃត O មុំ $\frac{\pi}{3}$ ។ **ដំណោះស្រាយ** ចំណុច M ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$ តែ $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ គេបាន $z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$	-សិស្សកំណត់ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លងវិលផ្ទៃត O -តំណាងក្រុមសិស្សឡើងបកស្រាយ

$$=\sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)\right]$$

$$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$$

ដូច្នេះ $z'=\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$



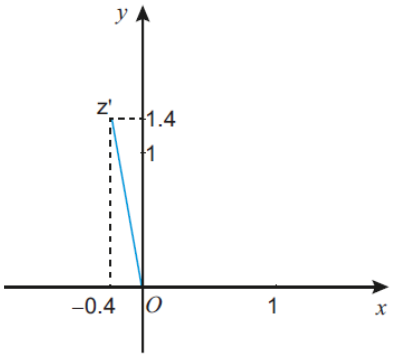
ម្យ៉ាងទៀត យើងអាចកំណត់ z' ដោយ

$$z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$$

$$=\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(1+i)$$

$$=\frac{1}{2}+i\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$=\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)+i\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$$



ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៣នាទី)

-កំណត់ចំនួនកុំផ្លិច z' ដោយដឹងថា $M(z')$ ជារូបភាពនៃ $z=4+2i$ តាមបំលែងវិលផ្ចិត O មុំ $\frac{\pi}{3}$

$$z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$$

$$=\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(4+2i)$$

$$=2+i+2\sqrt{3}i+\sqrt{3}i^2$$

$$=\left(2-\sqrt{3}\right)+i\left(1+2\sqrt{3}\right)$$

-សិស្សធ្វើយ៖

		$z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$ $=\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(4+2i)$ $=2+i+2\sqrt{3}i+\sqrt{3}i^2$ $=\left(2-\sqrt{3}\right)+i\left(1+2\sqrt{3}\right)$
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(២នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	ចូរកំណត់ z ដោយដឹងថាតាមបំលែងរំលែផ្ចិត O មុំ $-\frac{\pi}{4}$ ចំណុច $M(z)$ មានរូបភាពនៃ $M\left(z'=\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច បើគេមានចំណុច M ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ z ហើយយើងធ្វើ **បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយ O នូវមុំ α** ទៅកាន់ចំណុច M' ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ z' នោះគេបានរូបមន្ត៖ $z' = z \cdot (\cos\alpha + i\sin\alpha)$

លក្ខណៈសម្គាល់៖

- បើ $\alpha > 0$ បំប្លែងវិលមានទិសដៅ **ផ្ទុយទ្រនិចនាឡិកា** (ទិសដៅវិជ្ជមាន)។
- បើ $\alpha < 0$ បំប្លែងវិលមានទិសដៅ **ស្របទ្រនិចនាឡិកា** (ទិសដៅអវិជ្ជមាន)។
- ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចមិនប្រែប្រួលឡើយ៖ $|z'| = |z|$ ។

២. លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់ចំនួនកុំផ្លិច z' ដែលជាមករូបភាពនៃ z តាមបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ O មុំ α ៖

ចំនួនកុំផ្លិចដើម (z) និងមុំវិល (α)	ដំណោះស្រាយ និងការគណនា	លទ្ធផល (z′)
ក. $z = 2i$ $\alpha = \frac{\pi}{2}$	$z' = 2i \cdot (\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$ $z' = 2i \cdot (0 + i) = 2i^2 = -2$	$z' = -2$
ខ. $z = 1 + i$ $\alpha = \frac{\pi}{4}$	$z' = (1+i) \cdot (\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$ $z' =$	$z' =$ .....
គ. $z = \sqrt{3} + i$ $\alpha = \frac{\pi}{6}$	$z' =$ ..... $z' =$	$z' =$ .....
ឃ. $z = 4$ $\alpha = \frac{\pi}{3}$	$z' =$ ..... $z' =$	$z' =$ .....

៣. លំហាត់ទី២៖ គេមានចំណុច A មានកូអរដោនេ $(1, \sqrt{3})$ ។

ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_A ជាទម្រង់ពីជគណិត និងត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

ខ. រកចំនួនកុំផ្លិច z_B ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ z_A តាមបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ O មុំ $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ តើបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ O មុំប៉ុន្មាន ដែលបំប្លែង $z = 1 + i$ ទៅជា $z' = -1 + i$?

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ភក្តិបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តដឺម័រសម្រាប់ការគណនាស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្របានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់រូបមន្តដឺម័រដើម្បីគណនាស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច និងបំប្លែងពីទម្រង់ពីជគណិតទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រដើម្បីងាយស្រួលគណនា។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងបង្កើនការសហការគ្នាតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។

២. ខ្លឹមសារ៖

ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច និងរូបមន្តដឺម័រ

- ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ គឺ $z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ ។
- រូបមន្តដឺម័រ (De Moivre's Theorem)៖ $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) តាមរយៈការរៀនតាមបែបបញ្ហា
យុទ្ធវិធី៖ ការពិភាក្សាក្រុម (Think-Pair-Share) និងការប្រើប្រាស់ EdTech (GeoGebra)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១៖ ផ្លូវការថ្នាក់ (២ នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (០៥ នាទី)		
- ដាក់លំហាត់៖ បើ $z=\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}$ ចូលគណនា z^2 ។ - សួរសំណួរ៖ ចុះបើចង់រក z^{100} តើយើងគួរគុណ ១០០ ដង ឬ?	រំលឹកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ផលគុណ៖ $z_1z_2=r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$	- សិស្សគណនា z^2 ដោយប្រើផលគុណទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ - ឆ្លើយសំណួរ និងចាប់ផ្តើមធ្លល់ពីវិធីគណនាស្វ័យគុណខ្ពស់ៗ។
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (២៥ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរនៃ z^n លើកម្មវិធី GeoGebra នៅពេល n កើនឡើង។ - ណែនាំរូបមន្តដឺម័រ៖ $z^n=[r(\cos\theta+i\sin\theta)]^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ **លំហាត់គំរូ៖** គណនា $(1+i)^6$ ។ - គ្រូបង្ហាញការប្រើ AI ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចម្លើយ ឬស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយផ្សេងៗ។	**១. រូបមន្តដឺម័រ (De Moivre's Theorem)** ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n យើងបាន៖ $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$ $(\cos\theta+i\sin\theta)^k=\cos k\theta+i\sin k\theta$ - បង្ហាញថាពិតដល់ $k+1$...	- សិស្សសង្កេតមើលការប្រែប្រួលអាហ្វីកក្នុង GeoGebra។ - ចូលរួមពិភាក្សា និងកត់ត្រារូបមន្ត។ - សិស្សម្នាក់ឡើងបំប្លែង $1+i$ ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖ $1+i=\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$ - គណនា $(1+i)^6$ តាមរូបមន្តដឺម័រ។
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ។ - ដាក់លំហាត់៖ គណនា $A=(\sqrt{3}+i)^{10}$ ។	លំហាត់អនុវត្ត៖	- សិស្សពិភាក្សាក្រុម និងដោះស្រាយលំហាត់។

- ណែនាំសិស្សឱ្យប្រើទូរសព្ទស្កេនលំហាត់ជាមួយ AI (PhotoMath ឬ WolframAlpha) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជំហានដោះស្រាយ។	គណនា z^n បើ $z=\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}$ និង $n=3$	- ប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើការបង្រួមមុំចុងក្រោយត្រឹមត្រូវឬទេ ($n\theta$)។
ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (២ នាទី)		
- ដាក់កិច្ចការឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "ការប្រើប្រាស់រូបមន្តដឺម័រក្នុងអគ្គិសនី"។ - ផ្តល់លំហាត់បន្ថែម។	១. គណនា $(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2})^{2026}$ ២. ស្រាវជ្រាវពីទំនាក់ទំនងរវាងរូបមន្តដឺម័រ និងរូបមន្តអយល័រ ($e^{i\theta}$)។	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងត្រៀមស្រាវជ្រាវតាម Internet។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច (រូបមន្តដឺម័រ)

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ និង n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ($n\in\mathbb{Z}$) នោះគេបានស្វ័យគុណទី n នៃ z កំណត់ដោយ **រូបមន្តដឺម័រ (De Moivre's Theorem)**៖

$$z^n=[r(\cos\theta+i\sin\theta)]^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$$

ជំហានក្នុងការគណនា៖

1. បំប្លែងចំនួនកុំផ្លិច z ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ (រក r និង θ)។
2. អនុវត្តរូបមន្តដឺម័រ ដោយលើក r ជាស្វ័យគុណ n ហើយយកមុំ θ គុណនឹង n ។

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ស្វ័យគុណ (zn)	ជំណោះស្រាយ (គណនា rn និង nθ)	លទ្ធផលចុងក្រោយ
ក. $z=[\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}]^3$	$r=1^3=1$ $n\theta=3\times\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$	$z=\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}$
ខ. $z=[2(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})]^4$	$r^n=2^4=$..... $n\theta=4\times\frac{\pi}{4}=$.....	$z=$.....
គ. $z=[\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12})]^6$	$r^n=$..... $n\theta=$.....	$z=$.....
ឃ. $z=[\cos(-10^\circ)+i\sin(-10^\circ)]^{18}$	$r^n=$..... $n\theta=$.....	$z=$.....

. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=1+i$ ។

ក. សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

ខ. គណនា z^{10} រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត $a+bi$ ។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គណនា $z=(\sqrt{3}+i)^6$ ដោយប្រើរូបមន្តដឺម័រ។

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ភាស្តុចំណេះ ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច និងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងឫសនីមួយៗក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច និងដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី n ដែលមានមេគុណជាចំនួនពិត ឬចំនួនកុំផ្លិចបានត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីស្រាវជ្រាវតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា និងមានភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញ។

២. ខ្លឹមសារ៖

ឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

- **និយមន័យ៖** ឫសទី n នៃ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ គឺ $w_k=\sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right]$ ដែល $k=0,1,2,\ldots,n-1$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ យុទ្ធវិធី៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល (EdTech)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ១០ នាទី		
- សួរ៖ "បើ $x^2=4$ នោះ $x=\pm 2$ ។ ចុះបើ $z^2=i$ តើ z មានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន?" - រំលឹកស្វ័យគុណទី n ៖ $z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$	សំណួរគន្លឹះ៖ តើយើងអាចទាញរកឫសវិញដោយរបៀបណា បើយើងស្គាល់ស្វ័យគុណ?	- សិស្សគិត និងឆ្លើយសំណួរដោយព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបំប្លែងមុំ។
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ៥៥ នាទី		
(សកម្មភាព EdTech): - ប្រើ GeoGebra បង្ហាញឫសទី ៣ នៃ ១ លើរង្វង់ឯកតា។ - ណែនាំរូបមន្ត៖ បើ $w^n=z$ នោះ៖ $w_k=\sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$ **លំហាត់គំរូ៖** រកឫសទី ២ នៃ $z=i$ ។ - បំប្លែង $z=1(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$ - រក w_0,w_1 ។	**១. រូបមន្តឫសទី n** ចំពោះ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ឫសទី n មាន n តម្លៃផ្សេងគ្នា៖ $w_k=\sqrt[n]{r}\ \text{cis}\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$ ដែល $k=0,1,\ldots,n-1$ ។ **២. ដំណោះស្រាយគំរូ៖** $z=i\Rightarrow r=1,\theta=\frac{\pi}{2}$ $k=0: w_0=\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}$ $k=1: w_1=\cos\frac{5\pi}{4}+i\sin\frac{5\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}$	- សិស្សអង្កេតមើលរូបរាងពហុកោណដែលបង្កើតដោយឫសក្នុង GeoGebra។ - កត់ត្រារូបមន្ត និងចូលរួមដោះស្រាយលំហាត់គំរូតាមការណែនាំ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃឆែកមើលមុំក្នុងតារាងតម្លៃត្រីកោណមាត្រ។
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី		
- ដាក់លំហាត់ក្រុម៖ "រកឫសទី ៣ នៃ $z=8$"។ - គ្រូប្រើ AI ដើម្បីបង្កើតតម្រុយ (Hints) ដល់ក្រុមដែលជួបការលំបាក។	ពិភាក្សាក្រុម៖ ១. គណនាឫសទី ៣ នៃ ៨ ២. បង្ហាញឫសទាំងនោះលើប្លង់កុំផ្លិច។	- សិស្សបែងចែកការងារគ្នាគណនា w_0,w_1,w_2 ។ - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយ AI Chatbot ក្នុងទូរសព្ទ។

ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
- ផ្តល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវអំពី "Roots of Unity"។	១. រកឫសទី ៤ នៃ $z=-16$ ២. ស្រាវជ្រាវ៖ តើឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិចបង្កើតបានជាពហុកោណនិយ័តអ្វីខ្លះ?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ នោះ **ឫសទី** n នៃ z មាន n តម្លៃផ្សេងគ្នា កំណត់ដោយរូបមន្ត w_k ៖

$$w_k=\sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right] \text{ ដែល } k=0,1,2,...,n-1 \text{ ។}$$

២. លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃឫសទី n ខាងក្រោម៖

លំហាត់រកឫសទី n	ដំណោះស្រាយ (គណនា nr និងមុំ nθ+2kπ)	លទ្ធផលឫស (w_k)
ក. រកឫសទី ២ នៃ $z=4(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3})$	$r=4\Rightarrow\sqrt{4}=2$ $k=0:\theta_0=\frac{\pi/3}{2}=\pi/6$ $k=1:\theta_1=\frac{\pi/3+2\pi}{2}=7\pi/6$	$w_0=2(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$ $w_1=2(\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6})$
ខ. រកឫសទី ៣ នៃ $z=8(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$	$k=0:$..... $k=1:$..... $k=2:$.....	$w_0=$..... $w_1=$..... $w_2=$.....
គ. រកឫសទី ៤ នៃ $z=16(\cos\pi+i\sin\pi)$	$k=0,1,2,3$ $r=$.....,$\theta=$.....	w_0,w_1,w_2,w_3 ....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ គណនាឫសទី ២ (ឫសការ៉េ) នៃ $z=1+i\sqrt{3}$ ។ *(គន្លឹះ៖ បំប្លែង z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រសិន)*

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ ដោះស្រាយសមីការ $z^3-1=0$ ក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ។

.....

.....

.....

កិច្ចសែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 2 លីមីត

មេរៀនទី 1 : លីមីតនៃអនុគមន៍

មេរៀនទី 2 : ភាពជាប់នៃអនុគមន៍

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - ពិពណ៌នាបានពីសញ្ញាណនៃការគណនាលីមីត្រង់ចំនួនកំណត់និងលីមីតត្រង់អនន្តបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសម្របសម្រួលតាមរយៈខ្លឹមសារស្លាយនិងការពិភាក្សាក្រុម។
  - កំណត់បានពីប្រមាណវិធីលើលីមីតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ។
  - ពិភាក្សាលើការគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍អសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់ឧទាហរណ៍គម្រូនិងការគិតជាដៃគូរ (Think Pair Share)។
- បំណិនសម្បទា :
  - ប្រៀបធៀបការគណនាលីមីត្រង់ 0 និងអនន្តបានត្រឹមត្រូវតាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ
  - បញ្ជាក់ពីប្រមាណវិធីលើលីមីតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុមតូច។
  - ប្រើប្រាស់ប្រមាណវិធីលើលីមីតក្នុងការគណនាលីមីតបានត្រឹមត្រូវអនុវត្តជាបុគ្គល។
- ចរិយាសម្បទា : បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រង់ចំនួនកំណត់និងអនន្ត
២. ប្រមាណវិធីលើលីមីត
៣. លីមីតនៃអនុគមន៍អសនិទាន

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំផ្លិច, វីដេអូបែបបញ្ញត្តិ, ក្រដាស A0 កម្មវិធីជំនួយ Flippity បែងចែកក្រុម។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់ ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្របង្រៀន 5Es
យុទ្ធវិធី Think Pair Share
យុទ្ធវិធី Galary Walk

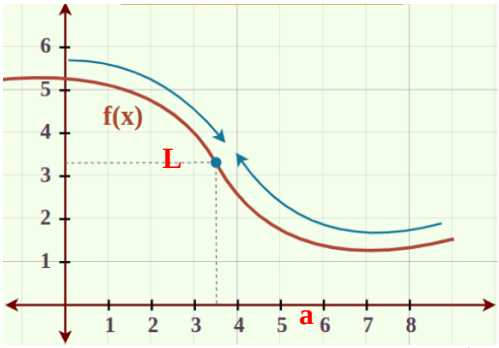
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

<table>
<tr><th colspan="3">ជំហានទី២៖ រុករកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)</th></tr>
<tr>
<td>-ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្ស
-គ្រូបង្ហាញបញ្ហាត្តិទូទៅទាក់ទងនឹងលីមីត៖
Infinity Hotel Room
https://www.youtube.com/watch?v=Uj3_KqkI9Zo

សិស្សពន្យល់ពីហេតុផលនៃការផ្លាស់ប្តូរភ្ញៀវដែលមានលេខខ្ពស់ជាងបន្ទប់ចាស់មួយលេខ។ ហើយបញ្ជាក់ពីសញ្ញានៃអនន្ត

$\infty+1\to\infty$</td>
<td>សំណួរ
សណ្ឋាគារអនន្តបាន ពេញភ្ញៀវទាំងអស់ (មានភ្ញៀវចំនួនអនន្តដែលអាចរាប់បាន)។ មានភ្ញៀវថ្មីម្នាក់មកដល់ ហើយសុំបន្ទប់មួយ។ តើអ្នកគ្រប់គ្រងយប់អាចធ្វើដូចម្តេចដើម្បី បង្កើតកន្លែងទំនេរសម្រាប់ភ្ញៀវថ្មីនេះបានដោគដ៏យ? [រូបភាពទ្វារបន្ទប់សណ្ឋាគារវែងមួយជួរដែលមានលេខ 1, 2, 3, ... បន្តទៅដល់អនន្ត]
 
</td>
<td>អ្នកគ្រប់គ្រងអាចបង្កើតកន្លែងទំនេរបានដោយការឱ្យភ្ញៀវដែលមានស្រាប់ ផ្លាស់ទៅបន្ទប់ដែលមានលេខខ្ពស់ជាងបន្ទប់ចាស់មួយលេខ។ ជាក់ស្តែង ភ្ញៀវដែលនៅបន្ទប់ n ត្រូវផ្លាស់ទៅបន្ទប់ n+1 ។ ដោយសារបន្ទប់មានចំនួនអនន្ត ភ្ញៀវដែលមានស្រាប់ម្នាក់ៗសុទ្ធតែទទួលបានបន្ទប់ថ្មី ហើយ បន្ទប់លេខ ១ ក៏ក្លាយជាបន្ទប់ទំនេរសម្រាប់ភ្ញៀវថ្មីនោះ។ នេះបង្ហាញថាសម្រាប់សំណុំអនន្ត ការបន្ថែមជាតុមួយមិនផ្លាស់ប្តូរ "ទំហំ" (Cardinality) នៃសំណុំនោះឡើយ។</td>
</tr>
<tr><th colspan="3">ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)</th></tr>
<tr>
<td>គ្រូចាប់ផ្តើមដោយការបង្ហាញរូបភាពនិងសំណួរ
1. Engage:
តើប្អូនសង្កេតឃើញយ៉ាងណាលើក្រាបពេល x ខិតជិត a ?

2. Explore
សិស្សត្រូវបែងចែកជា ៤ ក្រុម ដោយប្រើកម្មវិធី Flipity.net
សិស្សស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ

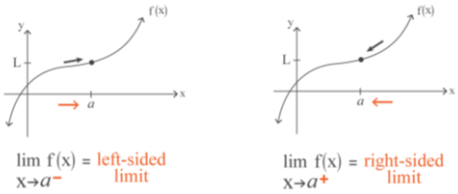
ក្រុមទី១៖
១. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រង់ចំនួនកំណត់និងអនន្ត</td>
<td>១. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រង់ចំនួនកំណត់និងអនន្ត
a. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រង់ចំនួនកំណត់
 

អនុគមន៍ f មានលីមីត L កាលណា x ខិតជិត a កំណត់សរសេរដោយ $\lim\limits_{x\to a} f(x)=L$ ។
ឧទាហរណ៍៖ គណនា
$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2x+1}{x-1}=\dfrac{2(2)+1}{2-1}=\dfrac{5}{1}=5$

b. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រង់អនន្ត
ឧទាហរណ៍: គេមានអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{3}{x-2}$
កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x\neq 2$ ។</td>
<td>សិស្សចូលរួមឆ្លើយសំណួរលើកដំបូង

សិស្សចូលតាមក្រុម

ពិភាក្សានិងឡើងធ្វើបទបង្ហាញ</td>
</tr>
</table>

ក្រុមទី២៖ ២. ប្រមាណវិធីលើលីមីត **ក្រុមទី៣៖** ៣.លីមីតនៃអនុគមន៍អសនិទាន **ក្រុមទី៤៖** បង្កើតលំហាត់ឧទាហរណ៍ឲលំហាត់និងដំណោះស្រាយ។ **3. Explain** គ្រូចាប់ឈ្មោះសិស្សតាមកម្មវិធី https://wordwall.net/ ឡើងធ្វើបទបង្ហាញ។ **4. Elaborate** សិស្សតាមក្រុមត្រៀមសំណួរនិងធ្វើការអនុវត្តតាមដំណើរការ Gallery Walk. គ្រូបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍បន្ថែមសម្រាប់សិស្ស	គេបាន $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{3}{x-2}=\begin{cases}-\infty\ , & x\to 2^-\\ +\infty\ , & x\to 2^+\end{cases}$ ។  ឧទាហរណ៍: $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{2x+1}{x-1}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{2x+1}{x-1}=-\infty$ ឧទាហរណ៍: គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{1}{x}$ ។ គេបាន $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=0$ ។ **២. ប្រមាណវិធីលើលីមីត** **ក.** $\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)-h(x)]=\lim\limits_{x\to a} f(x)+\lim\limits_{x\to a} g(x)-\lim\limits_{x\to a} h(x)$ **ខ.** $\lim\limits_{x\to a} kf(x)=k\lim\limits_{x\to a} f(x)$ **គ.** $\lim\limits_{x\to a}[f(x)\times g(x)]=\lim\limits_{x\to a} f(x)\times\lim\limits_{x\to a} g(x)$ **ឃ.** $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} g(x)}$ ដែល $\lim\limits_{x\to a} g(x)\neq 0$ **ង.** $\lim\limits_{x\to a}[f(x)]^n=\left[\lim\limits_{x\to a} f(x)\right]^n$ ដែល $n\in\mathbb{Z}$ **៣. លីមីតនៃអនុគមន៍អសនិទាន** $\lim\limits_{x\to a}\sqrt[n]{f(x)}=\sqrt[n]{\lim\limits_{x\to a} f(x)}$ ដែល $n\in\mathbb{Z}_+$ - បើ $\lim\limits_{x\to a} f(x)\geq 0$ និង $n\geq 2$ - បើ $\lim\limits_{x\to a} f(x)<0$ និង $n\geq 2$, n សេស **ឧទាហរណ៍៖** គណនាលីមីត: 1/ $\lim\limits_{x\to 2}\sqrt{\dfrac{x^2+2x+3}{x^2+2}}$ 2/ $\lim\limits_{x\to 4}\sqrt[4]{\dfrac{x^2-3x+4}{2x^2-x-1}}$	សិស្សដើរតាមក្រុមនីមួយៗ ហើយត្រៀមសំណួរសម្រាប់សួរពង្រីកគំណិតនិងធ្វើការកត់ត្រា។ សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៣នាទី)		
5. Evaluate សិស្សអនុវត្តលំហាត់ជាបុគ្គល។	**លំហាត់៖** គណនាលីមីត: 1. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2x^2+3x}{x+2}$ 2. $\lim\limits_{x\to -1}\sqrt[3]{4x^3-4}$ 3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2e^x}{e^x+1}$	សិស្សអនុវត្តលំហាត់ដាក់ចូលសៀវភៅកត់ត្រា

	4. $\lim_{x\to 0}\frac{e^x(1+\cos x)}{1+\sin x}$ 5/ $\lim_{x\to 1}\left(\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}\right)^2$ 6/ $\lim_{x\to -3}\sqrt{\frac{x^2-9}{2x^2+7x+3}}$	
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)		
- គ្រូផ្តល់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ - សូមអនុវត្តក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់ប្អូនៗ	**លំហាត់៖** គណនាលីមីត: 1. $\lim_{x\to 0}\sqrt{\frac{e^x}{e^x+3}}$ 2. $\lim_{x\to 0}\frac{e^x(1+\cos 2x)}{1+\sin 2x}$ **3.** $\lim_{x\to -1}\left(\frac{x^3+1}{x^2+3x+2}\right)^2$ **4.** $\lim_{x\to -3}\sqrt{\frac{2x^2+7x+3}{x^2-9}}$	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - កំណត់បានពីវិធីគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
  - បកស្រាយលីមីតតាមការប្រៀបធៀបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាដៃគូរ។
- បំណិនសម្បទា :
  - បញ្ជាក់ពីវិធីគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
  - ប្រើប្រាស់លីមីតតាមការប្រៀបធៀបគណនាលំហាត់និងបកស្រាយរូបមន្តបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាដៃគូរ។
- ចរិយាសម្បទា : បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

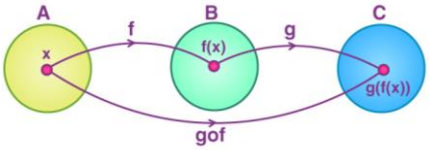
៤. លីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់
៥. លីមីតតាមការប្រៀបធៀប

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំឆ្លិច, វីដេអូបែបបញ្ញត្តិ កម្មវិធីជំនួយ Flippity បែងចែកក្រុម។ ស្កាយ
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបសហការ

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០២នាទី)		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (០៥នាទី)		
- គ្រូអោយសិស្សបង្ហាញចម្លើយ		

- គ្រូចាប់សិស្ស ៤ នាក់ឡើងកែលំហាត់ https://wordwall.net/ 	**លំហាត់៖** គណនាលីមីត: 1. $\lim_{x\to 0}\sqrt{\frac{e^x}{e^x+3}}$ 2. $\lim_{x\to 0}\frac{e^x(1+\cos 2x)}{1+\sin 2x}$ 3. $\lim_{x\to -1}\left(\frac{x^3+1}{x^2+3x+2}\right)^2$ 4. $\lim_{x\to -3}\sqrt{\frac{2x^2+7x+3}{x^2-9}}$ **[សម្របសម្រួលចម្លើយ]**	- សិស្សបង្ហាញចម្លើយលើតុ - សិស្សមានឈ្មោះលើ *slide* ឡើងកែលំហាត់។
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)**		
គ្រូបង្ហាញពីអនុគមន៍បណ្តាក់ និងបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នារវាងលីមីតធម្មតានិងលីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់។ គ្រូបង្ហាញលំហាត់គម្រូ 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)^5$ $f(g(x))=[g(x)]^5$ ដែល $g(x)=\frac{2x+1}{x-2}$ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)=2$ នោះ $\lim_{x\to+\infty} f(g(x))=(2)^5=32$ តើយើងអាចដំនួយចូលហើយគណនាបានឬទេ ? គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើការពិភាក្សាជាដៃគូរនិងអនុវត្តលើក្តារខៀន។	**៤. លីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់**  ជាទូទៅ៖ បើ f និង g ជាអនុគមន៍ដែលមានលីមីត $\lim_{x\to a} g(x)=L$ និង $\lim_{x\to L} f(x)=f(L)$ នោះគេបាន $\lim_{x\to a} f[g(x)]=f(L)$ ។ ឧទាហរណ៍: គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)^5$ 2/ $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2x-3}{x+2}}$ 3/ $\lim_{x\to 4}\sqrt[3]{\frac{2x}{1-7x}}$ 4/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+3}{2x+1}\right)^x$ ចម្លើយ 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)^5=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2+\frac{1}{x}}{1-\frac{2}{x}}\right)=2^5=32$ 2/ $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2x-3}{x+2}}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2-\frac{3}{x}}{1+\frac{2}{x}}}=\sqrt{2}$ 3/ $\lim_{x\to 4}\sqrt[3]{\frac{2x}{1-7x}}=\sqrt[3]{\frac{8}{-27}}=-\frac{2}{3}$	សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ សិស្សគណនា 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)^5$ $=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2+\frac{1}{x}}{1-\frac{2}{x}}\right)^5$ $=\left(\frac{2}{1}\right)^5=32$ សិស្សឡើងកែលំហាត់លើក្តារខៀន។

គ្រូបង្ហាញរូបភាព

សំណួរគន្លឹះ៖ នៅពេល x ខិតជិត a តើលីមីតនៃអនុគមន៍ $g(x)$ ខិតជិតអ្វី?

គ្រូបង្ហាញពីសញ្ញាណនៃលីមីតតាមការប្រៀនធៀប ឬ Squeeze Theorem ឬពេលខ្លះ Sandwich Theorem។

គ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍លើការគណនា
ដោយចោទជាសំណួរគន្លឹះ

១. យល់ពីបញ្ហា៖
តើលីមីតមានរាងអ្វី ?

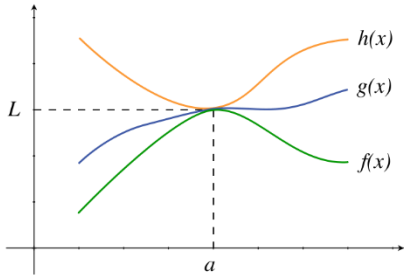
២. បង្កើតផែនការ
រូបភាពនៃ $\sin\sqrt{x}$ នៅចន្លោះអ្វី?

៣. អនុវត្តផែនការ
បង្កើតលីមីតតាមការប្រៀវធៀប
$h(x) \le g(x) \le f(x)$
អោយបាន។

៤. ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ ?
ពិនិត្យដំណើរការដោះស្រាយលំហាត់

$$4/\ \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+3}{2x+1}\right)^x = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3+\frac{3}{x}}{2+\frac{1}{x}}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^{+\infty} = +\infty$$

៥. លីមីតតាមការប្រៀបធៀប



ជាទូទៅ៖ បើមានអនុគមន៍ f , g , h កំណត់លើ I ដែល

$h(x) \le g(x) \le f(x)$ និង ចំពោះគ្រប់ $x_0 \in I$

គេបាន $\lim_{x\to x_0} h(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) = L$

នោះគេបាន $\lim_{x\to x_0} g(x) = L$

ឧទាហរណ៍: គណនាលីមីតខាងក្រោម:

$$1/\ \lim_{x\to+\infty}\frac{\sin\sqrt{x}}{x}$$

$$2/\ \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1+x^2+3\sin x}{1-3x^2}\right)$$

ដំណោះស្រាយ

$1/\ \lim_{x\to+\infty}\frac{\sin\sqrt{x}}{x}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$

ដោយ $-1 \le \sin\sqrt{x} \le 1$ ដោយ $x \to +\infty$

នោះ $(\boldsymbol{x > 0})$

ចែកអង្គនៃសមីការនឹង x

$$\frac{-1}{x} \le \frac{\sin\sqrt{x}}{x} \le \frac{1}{x}$$

បំពាក់លីមីតលើអង្គនៃវិសមភាព

$$\lim_{x\to\infty}\frac{-1}{x} \le \lim_{x\to\infty}\frac{\sin\sqrt{x}}{x} \le \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}$$

ដោយ $\lim_{x\to\infty}\frac{-1}{x} = \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x} = 0$

គេបាន

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin\sqrt{x}}{x} = 0$$

សិស្សឆ្លើយ

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = L$$

សិស្សកត់ត្រា

១. យល់ពីបញ្ហា៖
តើលីមីតមានរាង $\frac{\infty}{\infty}$

២. បង្កើតផែនការ
រូបភាពនៃ $\sin\sqrt{x}$ នៅចន្លោះ $[-1,1]$ ។

៣. អនុវត្តផែនការ
បង្កើតលីមីតតាមការប្រៀបធៀប
$h(x) \le g(x) \le f(x)$
ដែល

$$h(x) = \frac{-1}{x}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

៤. ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ ?

ផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈក្រាបដោយប្រើកម្មវិធី *Desmos*
https://www.desmos.com/

	2/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1+x^2+3\sin x}{1-3x^2}\right)$ វិបាក $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x^n}=0$ $=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\frac{1}{x^2}+1+3\frac{\sin x}{x^2}}{\frac{1}{x^2}-3}\right)=\frac{0+1+0}{0-3}=-\frac{1}{3}$	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
គ្រូធ្វើការពិភាក្សាជាដៃគូរយៈពេល ១០ នាទី គ្រូចាប់ឈ្មោះសិស្សឡើងធ្វើបទបង្ហាញ គ្រូសម្របសម្រួល	លំហាត់ទី១៖ គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)^5$ 2/ $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2x-3}{x+2}}$ 4/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+3}{4x+1}\right)^x$ 3/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\sqrt{x}+\cos x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$ លំហាត់ទី២៖ គណនា $\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2+\sin n}{5n^3+\cos n\pi}$ ។	សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ ឬបុគ្គល សិស្សឡើងធ្វើបទបង្ហាញ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្តាំផ្ញើ (០៥នាទី)**		
- គ្រូផ្តល់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ - សូមអនុវត្តក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់ប្អូនៗ	លំហាត់ទី១៖ គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+1}{x-2}\right)^4$ 2/ $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2x^2-3}{8x^2+2}}$ 4/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x-3}{4x+1}\right)^x$ 3/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\sqrt{x}+\sin 2x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$ លំហាត់ទី២៖ គណនា $\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2+\sin n}{5n^2+1+\sin n\pi}$ ។	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - កំណត់បានពីរបៀបគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
  - បកស្រាយបានពីរបៀបនៃការគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ ករណីកន្សោមជាប់រ៉ាឌីកាល់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា :
  - បញ្ជាក់ពីការគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ទម្រង់ $\frac{0}{0}$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
  - ប្រើប្រាស់កន្សោមផ្លាស់ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តកិច្ចបុគ្គល។
- ចរិយាសម្បទា : បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៦. លីមីតរាងមិនកំណត់

ក. រាង $\frac{0}{0}$

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំផ្លិច, វីដេអូបែបបញ្ញត្តិ កម្មវិធីជំនួយAI Gauthmath, Gemini កម្មវិធីជំនួយ Flippity បែងចែកក្រុម។

ស្កេន AI Gemini Flippity

- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិង	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន

សណ្តាប់ធ្នាប់	- សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	
ជំហានទី២ ត្រួតពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ(១០នាទី)		
- គ្រូអោយសិស្សបង្ហាញចម្លើយ - គ្រូចាប់សិស្ស ៤ នាក់ឡើងកែលំហាត់ https://wordwall.net/ **សំណួរជំរុញ:** គ្រូសួរសំណួរទៅសិស្ស: "តើលទ្ធផលនៃ $\frac{4}{2}$ គឺប៉ុន្មាន? តើ $\frac{0}{5}$ គឺប៉ុន្មាន? ហើយតើ $\frac{5}{0}$ គឺប៉ុន្មាន?"	លំហាត់ទី១: គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+1}{x-2}\right)^4$ 2/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2x^2-3}{8x^2+2}}$ 4/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x-3}{4x+1}\right)^x$ 3/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\sqrt{x}+\sin 2x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$ លំហាត់ទី២: គណនា $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^2+\sin n}{5n^2+1+\sin n\pi}$	- សិស្សបង្ហាញចម្លើយលើតុ - សិស្សមានឈ្មោះលើ *slide* ឡើងកែលំហាត់។ (សិស្សនឹងឆ្លើយ 2, 0, និងមិនអាចកំណត់/អនន្ត)
ជំហានទី៣: ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)		
បញ្ហាញុះញង់: គ្រូសរសេរលំហាត់ដំបូង $\lim\limits_{x\to1}\frac{x^2-5x+4}{1-x^2}$ គ្រូសួរ: "តើ $\frac{0}{0}$ មានន័យថាចម្លើយគឺ 0 ឬមិនអាចរកបាន? តើមានអ្វីប្លែកពីករណី $\frac{5}{0}$?" បង្កើតភាពធ្ងល់ និងភាពចាំបាច់ក្នុងការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយលីមីតរាងមិនកំណត់នេះ។ **ដំណាក់កាលស្វែងរក** (Explore) **ការបែងចែកក្រុម:** បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (៦-៧ នាក់)។ **គន្លឹះ ១ (តារាងតម្លៃ):** សាកល្បងគណនាតម្លៃ $f(x)$ **គន្លឹះ ២ (ពហុធា):** តើអាចបំបែកភាគយក ជាកត្តាបានទេ? បន្ទាប់មកតើអាចសម្រួលកន្សោមបានដែរឬទេ?	**៦. លីមីតរាងមិនកំណត់** ក. **<u>លីមីតរាងមិនកំណត់</u>** $\frac{0}{0}$ ឧ. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to1}\frac{x^2-5x+4}{1-x^2}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ $=\lim\limits_{x\to1}\frac{(x-1)(x-4)}{-(x^2-1)}=\lim\limits_{x\to1}\frac{(x-1)(x-4)}{-(x-1)(x+1)}$ $=-\lim\limits_{x\to1}\frac{(x-4)}{(x+1)}=-\frac{1-4}{1+1}=\boxed{\frac{3}{2}}$ **<u>វិធាន:</u>** ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ គេត្រូវ: បំបែកភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តា ហើយសំរួលកត្តារួមដែលស្មើសូន្យចោល រួចគណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី។ **ប្រតិបត្តិ:** គណនា ក)- $\lim\limits_{x\to2}\frac{x^3-8}{x-2}$ ខ)- $\lim\limits_{x\to-2}\frac{x^3+3x^2+2x}{x^2-x-6}$ ចម្លើយ: ក) $\lim\limits_{x\to2}\frac{x^3-8}{x-2}=\lim\limits_{x\to2}\frac{x^3-2^3}{x-2}$ $=\lim\limits_{x\to2}\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2}$ $=\lim\limits_{x\to2}(x^2+2x+4)$ $=4+4+4=12$	សិស្សចូលរួមឆ្លើយ សិស្សបង្ហាញលទ្ធផលដែលបានរកឃើញ ហើយគ្រូពង្រឹងគំនិតសំខាន់ៗ។ **ការបង្ហាញលទ្ធផល:** ក្រុមខ្លះត្រូវតំណាងចេញមកបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្វែងរករបស់ពួកគេ (ទាំងការប្រើតារាងតម្លៃ និងការបំបែកកត្តា)។ ក្រុមដែលប្រើការបំបែកកត្តានឹងរកឃើញចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ 4។ **ការដាក់ឈ្មោះវិធីសាស្ត្រ:** គ្រូជួយសិស្សឲ្យសន្និដ្ឋាននូវ **វិធាន (Rule)** ដែលពួកគេទើបនឹងរកឃើញ: "នៅពេលលីមីតមានរាង 0/0 ហើយជាពហុធា យើងអាចប្រើ

ការអនុវត្ត: ក្រុមសិស្សនីមួយៗ អនុវត្តតាមគន្លឹះទាំងនេះ និងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។ - គ្រូដើរមើលជុំវិញ និងជំរុញការគិតរបស់សិស្ស (ឧ. "តើកត្តាណាដែលបណ្តាលឲ្យភាគយក និងភាគបែងទៅជា 0?")។ **៣. ដំណាក់កាលពន្យល់** (Explain) គ្រូពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃកត្តា (x-a) ដែលត្រូវលុបបំបាត់ចោល។ ដំណាក់កាលលម្អិត (Elaborate) គ្រូណែនាំគន្លឹះថ្មីៈ "តើនៅពេលអនុគមន៍មានរ៉ាឌីកាល់ យើងប្រើអ្វីដើម្បីលុបរ៉ាឌីកាល់?" (ណែនាំឲ្យប្រើ **កន្សោមឆ្លាស់ (Conjugate)**)។ គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិបន្ថែមដល់សិស្ស	ខ)- $\lim_{x\to-2}\frac{x^3+3x^2+2x}{x^2-x-6}=\lim_{x\to-2}\frac{x(x^2+3x+2)}{(x+2)(x-3)}$ $=\lim_{x\to-2}\frac{x(x+2)(x+1)}{(x+2)(x-3)}$ $=\lim_{x\to-2}\frac{x(x+1)}{(x-3)}=-\frac{2}{5}$ បើភាគយកឬភាគបែងមានរ៉ាឌីកាល់គេត្រូវបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ នោះដោយគុណភាគយកនឹងភាគបែង **ឧទាហរណ៍ៈ** គណនាលីមីត $\lim_{x\to-1}\left(\frac{1+x}{\sqrt{x^2+3}-2}\right)$ វាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ $=\lim_{x\to-1}\frac{(1+x)\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}{\left(\sqrt{x^2+3}-2\right)\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}$ $=\lim_{x\to-1}\frac{(1+x)\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}{\sqrt{x^2+3}^2-2^2}$ $=\lim_{x\to-1}\frac{(1+x)\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}{(x+1)(x-1)}$ $=\lim_{x\to-1}\frac{\sqrt{x^2+3}+2}{x-1}=\frac{\sqrt{(-1)^2+3}+2}{-1-1}$ $=\frac{-4}{2}=-2$ គណនា $\lim_{x\to4}\frac{\sqrt{x}-2}{3-\sqrt{x+5}}$ វាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ $=\lim_{x\to4}\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(3-\sqrt{x+5}\right)\left(3+\sqrt{x+5}\right)}\times\frac{\left(3+\sqrt{x+5}\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)}$ $=\lim_{x\to4}\frac{x-4}{4-x}\times\frac{\left(3+\sqrt{x+5}\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)}=\lim_{x\to4}-\frac{\left(3+\sqrt{x+5}\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)}=-\frac{3}{2}$ ប្រតិបត្តិ គណនាលីមីត: 1/ $\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$; 2/ $\lim_{x\to2}\frac{\sqrt{x+2}-1}{x^3-8}$ 3/ $\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{3-\sqrt{x+9}}$	**វិធីសាស្ត្របំបែកកត្តា** (Factoring) ដើម្បីលុបបំបាត់កត្តាដែលបណ្តាលឲ្យ 0/0"។ សិស្សអនុវត្តជាដៃគូ

ជំណាក់កាលវាយតម្លៃ (Evaluate) **លំហាត់ម្នាក់ៗ:** ផ្តល់លំហាត់ 0/0 មួយចំនួនផ្សេងទៀត (ទាំងពហុធា និងរ៉ាឌីកាល់) ឲ្យសិស្សម្នាក់ៗធ្វើដោយឯករាជ្យ។ **ការពិនិត្យឡើងវិញ:** គ្រូសួរសិស្សឲ្យរៀបរាប់ឡើងវិញនូវ **"លក្ខខណ្ឌ"** និង **"វិធីដោះស្រាយ"** ចំពោះលីមីតរាង 0/0 • **លក្ខខណ្ឌ:** ពេលជំនួសតម្លៃ x ខិតជិត a បាន 0/0។ • **វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ពហុធា:** បំបែកកត្តា។ • **វិធីសាស្ត្រសម្រាប់រ៉ាឌីកាល់:** គុណនឹងកន្សោមផ្លាស់។	**លំហាត់:** គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to 0}\frac{2-\sqrt{4-x}}{x}$ 2/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{x}$ 3/ $\lim_{x\to \frac{1}{2}}\frac{8x^3-1}{6x^2-5x+1}$ 4/ $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{x}}{x-3}$ 5/ $\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{1-x}}{2x}$ 6/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[3]{x+1}}{x}$ **តន្លឹះកន្សោមផ្លាស់** $a-b=\frac{a^2-b^2}{a+b}$ $a-b=\frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$ $a+b=\frac{a^3+b^3}{a^2-ab+b^2}$	-សិស្សធ្វើជាលក្ខណៈបុគ្គល -សិស្សធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ Think Pair Share។ -តាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
ជំហានទី៥: កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្តាំផ្ញើ (05នាទី)		
- គ្រូផ្តល់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ - សូមអនុវត្តក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់ប្អូនៗ	គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to -1}\frac{2x^2-3x-5}{x^2-1}$ 2/ $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{x}-\sqrt{2}}$ 3/ $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{3-x}}{x-1}$ 4/ $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt[3]{2x+2}}{9-x^2}$	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - កំណត់បានពីការគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់រាង $\frac{\infty}{\infty}$ និង រាង $\infty-\infty$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀននិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
  - ពន្យល់បានពីវិធាននៃការគណនាលីមីតរាងរាង $\frac{\infty}{\infty}$ និង រាង $\infty-\infty$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការទាញបញ្ជាក្តិទូទៅនៃការពិភាក្សាក្រុមតូចនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា :
  - ប្រើប្រាស់វិធាននៃការគណនាលីមីតរាង $\frac{\infty}{\infty}$ និង រាង $\infty-\infty$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់គម្រូនិងការពិភាក្សាជាដៃគូ។
- ចរិយាសម្បទា : តស៊ូព្យាយាមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញពាក់ព័ន្ធ (ដូចជាជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ជំនាញគិតបែបវិភាគ និងជំនាញទំនាក់ទំនង) ដែលត្រូវបានទាមទារក្នុងលំហាត់នោះ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

ក. លីមីតរាងមិនកំណត់

ខ. រាង $\frac{\infty}{\infty}$ គ. រាង $\infty-\infty$

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំឆ្លិច, កម្មវិធីជំនួយ Flippity

ស្កេនឡើយ

- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ គោលវិធីស្ថាបនានិយម (យុទ្ធវិធីអនុមានរួម និងអនុមានញែក)

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ **រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
- គ្រូអោយសិស្សបង្ហាញចម្លើយ - គ្រូចាប់សិស្ស ៤ នាក់ឡើងកែលំហាត់ https://wordwall.net/	លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ៖ គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{2x^2-3x-5}{x^2-1}$ 2/ $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{x}-\sqrt{2}}$ 3/ $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{3-x}}{x-1}$ 4/ $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt[3]{2x+2}}{9-x^2}$	- សិស្សបង្ហាញចម្លើយលើតុ - សិស្សមានឈ្មោះលើ *slide* ឡើងកែលំហាត់។
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		
គ្រូចោទជាសំណួរចូរពោលវិធានលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$? សិស្សពិភាក្សាចាដៃគូរលើការដោះស្រាយលំហាត់ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}$ គ្រូឱ្យសិស្សសាកល្បងធ្វើលំហាត់ទី២ គ្រូប្រាប់សិស្សឱ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នលើ $\sqrt{x^2}=\|x\|$ គ្រូហៅសិស្សពីរនាក់ឡើងកែនៅលើក្តារខៀនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ គ្រូឱ្យសិស្សទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើវិធានដោះស្រាយ	**៧. លីមីតរាងមិនកំណត់** ខ. រាង $\frac{\infty}{\infty}$ ឧទាហរណ៍: គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}$ ។ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}$ រាង $\frac{\infty}{\infty}$ $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{x^4\left(1-\frac{3}{x^2}+\frac{1}{x^2}\right)}$ $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$ គណនា $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+4}}{2x+1}$ មានរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+4}}{2x+1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\|x\|\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}}{x\left(2+\frac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}}{x\left(2+\frac{1}{x}\right)}$ $=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}}{\left(2+\frac{1}{x}\right)}=-\dfrac{1}{2}$ ដូចនេះ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+4}}{2x+1}=-\dfrac{1}{2}$ ។ **<u>វិធាន:</u>** ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ គេត្រូវដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេ	សិស្សឆ្លើយ ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ គេត្រូវដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេនៅភាគយកនិងភាគបែងជាកត្តារួមហើយសំរួលកត្តារួមចោលរួចគណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។ សិស្សដោះស្រាយលំហាត់ សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ តំណាងសិស្សឡើងកែ

គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល។		សិស្សធ្វើកិច្ចការជាបុគ្គល
	ប្រតិបត្តិ: គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^4-5x}{x^2-3x+1}$ 2/ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-2x+3}}{x+5}$ 3/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+2}+\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3+x}-x^4}$ 4/ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\lvert 1-x\rvert}{\sqrt{x^2-3x+1}}$	
គ្រូបង្ហាញចម្លើយនៃការដោះស្រាយដោយពុំទាន់ធ្វើការពន្យល់ពីជំហាននីមួយៗមុននឹងទទួលបានចម្លើយ		សិស្សពិនិត្យនិងសង្កេត
គ្រូសួរសិស្សអោយបង្ហាញពីជំហានសំខាន់ៗក្នុងការគណនាលីមីតរាង $\infty-\infty$		សិស្សឆ្លើយពីជំហាន់ៗសំខាន់ៗ
	ខ. **រាង** $\infty-\infty$ **ឧទាហរណ៍:** គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-x^2+5\right)$ ។ **ចម្លើយ** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-x^2+5\right)$ រាង $\infty-\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-x^2+5\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(1-\dfrac{1}{x}+\dfrac{5}{x^3}\right)$ $=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3=+\infty$	សិស្សទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើការគណនាលីមីតនេះ
គ្រូសួរសិស្ស ប្រសិនបើកន្សោមជាប់រ៉ាឌីកាល់ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច? គ្រូដាក់បញ្ហាដល់សិស្ស		សិស្ស - ចាប់ដឺក្រេខ្ពស់ជាកត្តា - សិស្សគុណកន្សោមឆ្លាស់
គ្រូសួរ	**វិធាន:** **ក.** ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\infty-\infty$ គេត្រូវដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេជាកត្តារួមហើយគណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី។ **ខ.** បើអនុគមន៍ជាប់រ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវគុណនិងចែកកន្សោមនោះជាមួយកន្សោមឆ្លាស់របស់វា។	
ហេតុអ្វីយើងមិនអាចចាប់តួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់បាន?		សិស្សឆ្លើយ ព្រោះលទ្ធផលទទួលបាន $0\times\infty$
គ្រូពន្យលពីទម្រង់ $\left(\sqrt{ax^2+bx+c}-\alpha x+\beta\right)$ + បើ $\sqrt{a}-\alpha\neq 0$ ចាប់តួដឺក្រេខ្ពស់បាន។ +បើ $\sqrt{a}-\alpha=0$ ត្រូវគុណកន្សោមឆ្លាស់។	**ប្រតិបត្តិ:** គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2}-x+1\right)$ ។	សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា

	គណនា $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2}-x+1\right)$ វាង $+\infty-\infty$ $=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+2}-x\right)\left(\sqrt{x^2+2}+x\right)}{\left(\sqrt{x^2+2}+x\right)}+1$ $=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+2}\right)^2-x^2}{x\sqrt{1+\frac{2}{x^2}}+x}+1$ $=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{x\left(\sqrt{1+\frac{2}{x^2}}+1\right)}+1=0+1$ ដូចនេះ $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2}-x+1\right)=1$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ - លើទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ AI tool (Chat GPT, Google Gemini) ដើម្បីជាជំនួយ	**<u>លំហាត់:</u>** គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)$ 2/ $\lim_{x\to1}\left(\frac{4}{1-\sqrt{x}}-\frac{1}{1-x}\right)$ 3/ $\lim_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 4/ $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x+2}-1}{\sqrt{x+2}-1}$ 5/ $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\sqrt{x^2+x-2}}{x+1+\sqrt{x^2+x-2}}$ 6/ $\lim_{x\to\pm\infty}x\cdot\sqrt{\frac{x+1}{x^3-1}}$	ដោះស្រាយលំហាត់ជាដៃគូ - សាកល្បងប្រើ Google Gemini ដើម្បីជាជំនួយ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្តាំថ្មី (05នាទី)**		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្សប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ ▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ អោយសិស្សកត់ត្រាលំហាត់ដែលនៅសល់ក្នុងសៀវភៅ ▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្តធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - ពិពណ៌នាបានពីទ្រឹស្តីបទសំខាន់ៗ និងវិបាកនៃលីមីតអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្របានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរគន្លឹះនិងការពន្យល់របស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា :
  - ប្រើប្រាស់ទ្រឹស្តីបទនិងវិបាកនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រលើការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- ចរិយាសម្បទា : បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

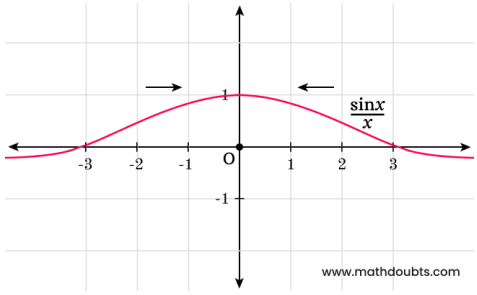
៧. លីមីតនៃអនុគមន៍មិនពីជគណិត
៧.១ លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំផ្លិច, វីដេអូបែបបញ្ញត្តិ
  កម្មវិធីជំនួយAI Gauthmath, Gemini កម្មវិធីជំនួយ Flippity បែងចែកក្រុម។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ 5Es (យុទ្ធវិធី ចោទឆ្លើយ)

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
គ្រូសួរសិស្សពីទំនាក់ទំនងត្រីកោណមាត្រសំខាន់ៗ	១. $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ ២. $\sin 2x=2\sin x\cos x$ ៣. $\cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x$	សិស្សឆ្លើយ

	៤. $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$ ៥. $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\sin b\cos b$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		
+Engage: គ្រូសួរបំផុសលើខ្លឹមសារ តើ $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\sin x=?$ តើ $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\tan x=$ កំណត់មិនបាន គ្រូដាក់បញ្ហា តើ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=?$ ដោយពិនិត្យតាមរូប (Desmos) គ្រូទាញសន្និដ្ឋានទ្រឹស្តីបទសំខាន់ពីរគឺ៖ ក) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ ខ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ គ្រូអោយសិស្សបកស្រាយ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ Explore: ដាក់បញ្ហាអោយសិស្សរុករកដោះស្រាយ ក. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}$ ខ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2x}$ គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin^2x}{(\pi-2x)^2}$ គ្រូអោយសិស្សធ្វើការជា ៤ ក្រុមពិភាក្សាលើលំហាត់ចំនួនបីខាងលើ គ្រូលើកទឹកចិត្តអោយសិស្សប្រើប្រាស់សៀវភៅសិក្សាគោល និងពិនិត្យស្លាយសង្ខេបដើម្បីដោះស្រាយ	**៧. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ** បើ a ជាចំនួនពិតស្ថិតក្នុងដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ គេបាន $\lim\limits_{x\to a}\sin x=\sin a$, $\lim\limits_{x\to a}\cos x=\cos a$ $\lim\limits_{x\to a}\tan x=\tan a$, $\lim\limits_{x\to a}\cot x=\cot a$  **ទ្រឹស្តីបទ:** ក) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, ខ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ **វិបាក:** បើ a ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ គេបាន $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin ax}{ax}=1$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan ax}{ax}=1$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos ax}{ax}=0$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{\sin x}=1$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{ax}{\sin ax}=1$; $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x}=1$ **ឧទាហរណ៍៖** គណនា $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}$ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)}{x^2}\times\dfrac{\sin2x}{x}$ $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\sin^2x}{x^2}\times\dfrac{\sin2x}{2x}\times2$ $=\lim\limits_{x\to0}2\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2\times\dfrac{\sin2x}{2x}\times2$ $=2\times1\times1\times2=4$ ដូចនេះ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}=4$ ។ គណនា $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2x}$ វាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$ $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x(x-\sin x)}{(x-\sin x)(x+\sin x)}$ $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{x+\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{1+\dfrac{\sin x}{x}}=\dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2}$	សិស្ស Engage តាមការឆ្លើយសំណួរ • $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\sin x=\sin\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ • $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\tan x=$ កំណត់មិនបាន (ព្រោះ $\tan x$ កំណត់ចំពោះ $x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$) សិស្សឆ្លើយ សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា សិស្សធ្វើការជាដៃគូពិភាក្សាលើការបង្ហាញ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ Explore: សិស្សចូលតាមក្រុមពិភាក្សាគ្នាលើលំហាត់។ តំណាងក្រុមឡើងសរសេរនិងធ្វើបទបង្ហាញ

Explain: តំណាងក្រុមនីមួយៗធ្វើលំហាត់លើក្រដាសសៀវភៅ ហើយគ្រូដើរសម្របសម្រួល	ដូច្នេះ $\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2 x}=\frac{1}{2}}$ គណនា $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 x}{(\pi-2x)^2}$ វាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ តាង $t=x-\frac{\pi}{2}$ នោះ $x=\frac{\pi}{2}+t$ សមមូល $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 x}{(\pi-2x)^2}=\lim_{t\to 0}\frac{1-\sin^2\left(\frac{\pi}{2}+t\right)}{\left[\pi-2\left(\frac{\pi}{2}+t\right)\right]^2}$ $=\lim_{t\to 0}\frac{1-\cos^2 t}{(-2t)^2}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin^2 t}{4t^2}$ $=\frac{1}{4}\lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2=\frac{1}{4}$	សិស្សឡើងពន្យល់និងចោទឆ្លើយឆ្លងគ្នាលើការដោះស្រាយ
Elaborate: គ្រូដាក់បញ្ហាបន្ថែមសម្រាប់ពង្រីកគំនិតលើការដោះស្រាយលំហាត់ គ្រូអោយសិស្សធ្វើការជាក្រុមដែលហើយធ្វើលើក្រដាសរៀងៗខ្លួន រួចធ្វើការផ្ទុំចម្លើយគ្នានិងធ្វើក្នុងក្រុម Telegram។	ដូចនេះ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 x}{(\pi-2x)^2}=\frac{1}{4}$ ។ **លំហាត់៖** គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to 0}\frac{2x}{\sin 3x}$ 2/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{5x}$ 3/ $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{-2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{x-\frac{\pi}{4}}$ 4/ $\lim_{x\to 0}\frac{\cos 2x-1}{2x}$ 5/ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)-1}{\frac{\pi}{2}-x}$ 6/ $\lim_{x\to 0}\frac{\cos^2 x-1}{x(\cos x+1)}$	បន្តអនុវត្តនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយសម្រាប់ដោះស្រាយ សិស្សអនុវត្តន៍ក្នុងសន្លឹកក្រដាសសៀវភៅ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- Evaluate គ្រូហៅសិស្សដោយចៃដន្យតាមកម្មវិធី Pickerwheel ឡើងដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល	គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin 2x}$ 2/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 4x}{\sin 3x}$ 3/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 9x}{\sin 3x}$ 4/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\tan 2x}$ 5/ $\lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{\sin^2 x}$ 6/ $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$	-ដោះស្រាយដោយឯករាជ្យ ឬ ដៃគូ

សិស្សអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាជំនួយលើការដោះស្រាយលំហាត់ - AI - Wolfram Alpha	7/ $\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x-1}{1+\sin x}$ 8/ $\lim_{x\to0}\frac{2\tan x+\sin x}{x}$ 9/ $\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sin x}$ 10/ $\lim_{x\to0}\frac{-2\sin 5x}{\sqrt{5}-\sqrt{x+5}}$	- សាកល្បងប្រើ Google Gemini ដើម្បីជាជំនួយ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្តាំផ្ញើ (០៥នាទី)**		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	គណនាលីមីតខាងក្រោម៖ $\lim_{x\to0}\frac{\sin 3x}{x}$, $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{\cos 2x}$, $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2x}{x}$, $\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sin 3x}$; $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\cos x-\sin x}{x-\frac{\pi}{3}}$	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពិជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តគ្រឹះនៃលីមីតអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលដោយប្រើរូបមន្ត និងការបំប្លែងទម្រង់មិនកំណត់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីជឿជាក់លើខ្លួនឯង ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលជាជំនួយដល់ការរៀនសូត្រ។

២. ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

- លីមីតត្រង់អនន្ត៖ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$
- លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ ៖ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$
- លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ ៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^n}=+\infty$ ($n>0$)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

- **យុទ្ធវិធី ៖** ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រាហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី		
- ពិនិត្យវត្តមាន សម្លៀកបំពាក់ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។		- សិស្សគោរពគ្រូ និងរាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ០៥ នាទី		
- គ្រូសួរសំណួរ៖ "តើតម្លៃ $2^{10}, 2^{20}, 2^{100}$ កើនឡើងដល់ណា ?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ e^x កាលណា x កាន់តែធំខ្លាំង ?	- សិស្សឆ្លើយ៖ "តម្លៃកើនឡើងយ៉ាងលឿនទៅរកអនន្ត"។ - ឆ្លើយ៖ $e^0 = 1$ ។

- រំលឹក៖ បើ $f(x)=e^x$ តើ $f(0)$ ស្មើប៉ុន្មាន ?		
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី		
(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញក្រាហ្វ $y=e^x$ តាមរយៈ Desmos ដើម្បីឱ្យសិស្សមើលលក្ខណៈលីមីតត្រង់ $\pm\infty$ ។ **១. រូបមន្តគ្រឹះ៖** $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x=+\infty, \lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$ **លំហាត់គំរូ៖** គណនា $L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{5x}-1}{x}$ **ដំណោះស្រាយ៖** យើងបំប្លែងឱ្យចូលរាង $\dfrac{e^u-1}{u}$ ៖ $L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{5x}-1}{5x}\times5=1\times5=5$	**ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល** ១. លីមីតត្រង់អនន្ត ២. លីមីតរាង $\dfrac{0}{0}$ ៣. លីមីតធៀបនឹងអនុគមន៍ស្វ័យគុណ៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$ **ការប្រើប្រាស់ AI៖** គ្រូបង្ហាញរបៀបប្រើ Gemini ដើម្បីបកស្រាយរូបមន្ត $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$ តាមរយៈការជំនួសលេខតូចៗបំផុត។	- សិស្សសង្កេតក្រាហ្វ និងទាញសន្និដ្ឋានពីលីមីតត្រង់ $-\infty$ (ខិតជិតអ័ក្សអាប់ស៊ីស)។ - កត់ត្រារូបមន្តចូលសៀវភៅ។ - សិស្សម្នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់គំរូដោយប្រើការបំប្លែងអថេរ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃចូល Desmos ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់រូបរាងក្រាហ្វ។
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១០ នាទី		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុម (៤-៥ នាក់)។ - ដាក់លំហាត់៖ $A=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{3x}-e^x}{x}$ ។ - ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើ AI ជំនួយក្នុងការពិភាក្សាវិធីសាស្ត្រ "ថែម-ថយ"។	លំហាត់អនុវត្តក្រុម៖ ១. គណនា $B=\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x)$	- សិស្សពិភាក្សាគ្នា និងប្រើបច្ចេកទេសបំបែកភាគយក៖ $\dfrac{(e^{3x}-1)-(e^x-1)}{x}$

	២. គណនា $C=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{x^2}$	- តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផលលើក្តារខៀន។
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
- ណែនាំសិស្សឱ្យរកលីមីតដែលទាក់ទងនឹងចំនួន e តាមរយៈរូបមន្ត $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$ ។	១. គណនា $\lim_{x\to 0}\frac{e^{ax}-1}{bx}$ ($a,b\neq 0$) ២. ស្រាវជ្រាវ៖ តើលីមីតអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូចម្តេចក្នុងគណនេយ្យ (ការប្រាក់រួម)?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងត្រៀមស្រាវជ្រាវតាម Internet។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះ

ចំពោះ $e \approx 2.718$ យើងមានរូបមន្តលីមីតសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

• **លីមីតត្រង់អនន្ត៖**	• **លីមីតត្រង់សូន្យ៖**
1. $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ 2. $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ 3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$ (ដែល $n>0$) 4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^n}{e^x} = 0$ (ដែល $n>0$)	5. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$ 6. $\lim\limits_{u(x)\to0} \dfrac{e^{u(x)}-1}{u(x)} = 1$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាលីមីតខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

លំហាត់លីមីត	ជំណោះស្រាយ និងការគណនា	លទ្ធផលចុងក្រោយ
ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x+5)$	$e^{+\infty}+5 = +\infty+5$	$+\infty$
ខ. $\lim\limits_{x\to-\infty}(2e^x-3)$	$2(0)-3=$	.....
គ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{3x}-1}{x}$	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{3x}-1}{3x}\cdot 3 = 1\cdot 3$	3
ឃ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{5x}-1}{2x}$	.....	.....
ង. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+x}{e^x}$	$\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{x}{e^x}) = 1+0$	1
ច. $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{x^2}$	.....	.....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព (កម្រិតមធ្យម)

លំហាត់ទី២៖ គណនាលីមីតដែលមានរាងមិនកំណត់៖

ក. $A = \lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-e^x}{x}$ *(គន្លឹះ៖ ចាប់ e^x ជាកត្តា រួចប្រើរូបមន្ត $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$)*

.....

.....

ខ. $B = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-1}{x^2+1}$

.....

.....

គ. $C = \lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{x}$

.....

.....

៤. ការវាយតម្លៃ

- **ពិន្ទុសរុប៖** ..... / ១០
- **មតិយោបល់គ្រូ៖** .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី៤ : អនុគមន៍លោការីតនេពែ
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តគ្រឹះនៃលីមីតអនុគមន៍លោការីតនេពែបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ និងបំប្លែងរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ ឬ $\frac{\infty}{\infty}$ ដោយប្រើរូបមន្តស្តង់ដារបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងការចេះសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងបច្ចេកវិទ្យា។

២. ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ

- លីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ និង $\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$ ។
- លីមីតគ្រឹះ៖ $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning)។

- **យុទ្ធវិធី ៖** ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ក្រាហ្វិកឌីជីថលដើម្បីទាញរកលក្ខណៈលីមីត។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់ និងវត្តមានសិស្ស។	**ជំហានទី ១ (ផ្តួចបាលថ្នាក់)៖ ៣ នាទី**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ០៥ នាទី		
- សួរ៖ "បើ x កាន់តែធំ តើ $\ln x$ ប្រែប្រួលដូចម្តេច?" - រំលឹក៖ $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$ ។	សំណួរគន្លឹះ៖ តើលីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតមានទំនាក់ទំនងអ្វីខ្លះជាមួយអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល?	- សិស្សសង្កេត និងឆ្លើយតាមចំណេះដឹងដែលធ្លាប់ស្គាល់ពីក្រាហ្វ។
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២៥ នាទី		

(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញក្រាហ្វ $y=\ln x$ ក្នុង Desmos ដើម្បីឱ្យសិស្សសង្កេតលីមីតត្រង់ 0^+ និង $+\infty$ ។ **១. រូបមន្តគ្រឹះ៖** $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty,\ \lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$ **លំហាត់គំរូ៖** គណនា $L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+3x)}{x}$ **ដំណោះស្រាយ៖** តាង $u=3x$ បើ $x\to0$ នោះ $u\to0$ ៖ $L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+3x)}{3x}\times3=1\times3=3$ **AI Integration:** ប្រើ AI ដើម្បីបង្ហាញការបកស្រាយបន្ថែមពី $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}=0$ ។	**ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីត** ១. លីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់ ២. លីមីតរាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$ និង $\dfrac{\infty}{\infty}$ ៣. ការធៀបល្បឿនកើនឡើងរវាង $\ln x$ និង x^n ៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}=0\quad(n>0)$ $\lim\limits_{x\to0^+}x^n\ln x=0$	- សិស្សមើលក្រាហ្វក្នុង Desmos រួចទាញសន្និដ្ឋានថា \ln x កើនឡើងយឺតជាង x ។ - កត់ត្រារូបមន្ត និងដោះស្រាយលំហាត់គំរូតាមគ្រូ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃដើម្បីមើលការបង្ហាញពី AI ពីលក្ខណៈលីមីត។
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១០ នាទី		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ។ - ដាក់លំហាត់៖ $A=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x}$ ។	លំហាត់អនុវត្តក្រុម៖	- សិស្សពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយលំហាត់។

- ឱ្យសិស្សប្រើ AI ពិនិត្យមើលដំហានដោះស្រាយផ្សេងៗ (ដូចជាការប្រើដេរីវេ)។	១. គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ២. គណនា $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+5x)}{2x}$	- តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយលើក្តារខៀន។ - ប្រើ App PhotoMath ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ២ នាទី		
- ណែនាំឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពីការអនុវត្តលីមីតលោការីតក្នុង "ទ្រឹស្តីព័ត៌មាន (Information Theory)"។	១. គណនា $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{x-1}$ (តាង $u=x-1$) ២. គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}[x\ln(1+\dfrac{1}{x})]$	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងសៀវភៅ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះ

ចំពោះអនុគមន៍ $f(x)=\ln x$ កំណត់លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ យើងមានរូបមន្តលីមីតសំខាន់ៗ៖

- **លីមីតគ្រឹះ៖**

$$\lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty \qquad \lim_{x\to0^+}\ln x=-\infty$$

- **លីមីតប្រៀបធៀប (ត្រង់អនន្ត និងសូន្យ)៖**

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=0 \quad (n>0) \qquad \lim_{x\to0^+}x^n\ln x=0 \quad (n>0)$$

- **លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ ៖**

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1 \qquad \lim_{u(x)\to0}\frac{\ln(1+u(x))}{u(x)}=1$$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាលីមីតខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

លំហាត់លីមីត	ជំណោះស្រាយ និងការគណនា	លទ្ធផលចុងក្រោយ
ក. $\lim_{x\to+\infty}(\ln x+2x)$	$+\infty+(+\infty)=$	$+\infty$
ខ. $\lim_{x\to0^+}(x^2+\ln x)$	$0+(-\infty)=$	$-\infty$
គ. $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+5x)}{x}$	$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+5x)}{5x}\cdot5=1\cdot5$	5
ឃ. $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+3x)}{2x}$	.....	.....
ង. $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^2}$	តាមរូបមន្តប្រៀបធៀប $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}$	0
ច. $\lim_{x\to0^+}\sqrt{x}\ln x$	.....	.....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព (កម្រិតមធ្យម)

លំហាត់ទី២៖ គណនាលីមីតដែលមានរាងមិនកំណត់៖

ក. $A=\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x-1}$

(គន្លឹះ៖ តាង $t=x-1$ នាំឱ្យ $x=1+t$ ពេលណា $x\to1$ នោះ $t\to0$)

.....

.....

ខ. $B=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+1)}{\ln x}$

.....

.....

គ. $C=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-\ln(1-x)}{x}$

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី២ : លីមីតនៃអនុគមន៍
មេរៀនទី២ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
ការបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូបង្រៀនសារធី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវលក្ខខណ្ឌទាំង ៣ ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍មួយជាប់ត្រង់ x_0 បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ត្រួតពិនិត្យភាពជាប់នៃអនុគមន៍ត្រង់ចំណុចដែលឱ្យ និងកំណត់តម្លៃដើរើវ ឬមេគុណដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ជាប់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសង្កេត ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថល ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់រូបភាពធរណីមាត្រ។

២. ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់នៃអនុគមន៍ត្រង់មួយចំណុច x_0

- អនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ x_0 កាលណាវាផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ ៣៖
  1. $f(x_0)$ កំណត់ (មានតម្លៃពិត)
  2. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ មាន (លីមីតឆ្វេង = លីមីតស្តាំ)
  3. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning)។

- **យុទ្ធវិធី ៖** ការបង្ហាញក្រាហ្វិកឌីជីថល និងការពិភាក្សាជាដៃគូ (Think-Pair-Share)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ២ នាទី		
- ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ០៨ នាទី		
- ដាក់លំហាត់៖ គណនា $f(2)$ និង $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ បើ $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ ។	សំណួរគន្លឹះ៖ តើការមានលីមីត គ្រប់គ្រាន់នឹងបញ្ជាក់ថាខ្សែកោងមិនដាច់ឬទេ?	- សិស្សគណនាឃើញ $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=4$ ប៉ុន្តែ $f(2)$ មិនកំណត់។

- សួរ៖ "តើក្រាហ្វនេះជាប់ត្រង់ $x=2$ ឬទេ ?" គ្រូប្រើប្រាស់ Desmos បង្ហាញក្រាហ្វ		- សិស្សឆ្លើយតាមការយល់ឃើញ។
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ១៥ នាទី		
(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញក្រាហ្វអនុគមន៍ជាប់ និងជាប់ក្នុង GeoGebra។ **និយមន័យ៖** អនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ x_0 លុះត្រាតែ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** សិក្សាភាពជាប់នៃ $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1} & ??\ x\neq 1\\ 2 & ??\ x=1\end{cases}$ ត្រង់ $x_0=1$ ។ **ដំណោះស្រាយ៖** ១. $f(1)=2$ (កំណត់) ២. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1}=2$ (មានលីមីត) ៣. ដោយ $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=f(1)=2$ ដូចនេះ f ជាប់ត្រង់ $x=1$ ។	**ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់ត្រង់មួយចំណុច** ដើម្បីឱ្យ f ជាប់ត្រង់ x_0 គេត្រូវមាន៖ • f កំណត់ត្រង់ x_0 • f មានលីមីតត្រង់ x_0 • $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ **ចំណាំ៖** បើខ្វះលក្ខខណ្ឌណាមួយ គេថាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x_0 ។	- សិស្សពិនិត្យក្រាហ្វក្នុង GeoGebra និងកត់សម្គាល់ចំណុចជាប់ (Hole)។ - សិស្សចូលរួមបកស្រាយជំហាននីមួយៗនៃលំហាត់គំរូ។ - សិស្សកត់ត្រានិយមន័យ និងលក្ខខណ្ឌទាំង ៣។

AI Tip: គ្រូប្រើ AI បង្ហាញរូបមន្តទូទៅនៃភាពជាប់។		
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី		
- ដាក់លំហាត់៖ រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យ $f(x)=\begin{cases} ax+3 & x<2 \\ x^2-1 & x\geq 2 \end{cases}$ ជាប់ត្រង់ $x=2$ - គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI (Gemini) ដើម្បីឆែកជំហានគណនា។	ពិភាក្សាក្រុម៖ លក្ខខណ្ឌឱ្យ f ជាប់ត្រង់ $x=2$ គឺ៖ $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=f(2)$	- សិស្សធ្វើការជាដៃគូ៖ $\lim\limits_{x\to 2^-}(ax+3)=2a+3$ $\lim\limits_{x\to 2^+}(x^2-1)=3$ ទាញបាន $2a+3=3\Rightarrow a=0$
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
- ណែនាំសិស្សឱ្យស្រាវជ្រាវពី "ភាពជាប់នៃអនុគមន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ"។	សន្លឹកកិច្ចការ	ស្តាប់ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំទួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ តាងជាប់នៃអនុគមន៍ត្រង់មួយចំណុច x_0

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោមត្រង់ចំណុច x_0 ដែលបានកំណត់៖

អនុគមន៍ $f(x)$ និងចំណុច x_0	**ដំណោះស្រាយ (គណនា $f(x_0)$ និង $\lim_{x\to x_0} f(x)$)**	**សន្និដ្ឋាន**
ក. $f(x)=x^2+3$ ត្រង់ $x_0=1$	$f(1)=1^2+3=4$ $\lim_{x\to 1}(x^2+3)=4$ ដោយ $\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)$	ជាប់ត្រង់ $x_0=1$
ខ. $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ ត្រង់ $x_0=2$	$f(2)=$..... $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=$.....	.....
គ. $f(x)=\begin{cases}x+1 & ??\ x\geq 1\\ 2x & ??\ x<1\end{cases}$ ត្រង់ $x_0=1$	$f(1)=$..... $\lim_{x\to 1^+} f(x)=$..... $\lim_{x\to 1^-} f(x)=$.....	.....

ក. លំហាត់ទី២៖ កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ខាងក្រោមជាប់ត្រង់ $x_0=2$ ៖

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4}{x-2} & ;x\neq 2\\ k & ;x=2\end{cases}$$

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $g(x)$ ជាប់ត្រង់ $x_0=3$ ៖

$$g(x)=\begin{cases}ax+5 & ;x\leq 3\\ x^2-1 & ;x>3\end{cases}$$

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវលក្ខណៈគ្រឹះនៃប្រតិបត្តិការលើអនុគមន៍ជាប់ (ផលបូក ផលដក ផលគុណ ផលចែក) និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃភាពជាប់ដើម្បីទាញរកភាពជាប់នៃអនុគមន៍ស្មុគស្មាញ និងដោះស្រាយលំហាត់ដែលពាក់ព័ន្ធបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសហការ ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលដើម្បីជំនួយដល់ការរៀនសូត្រ។

២. ខ្លឹមសារ៖ លក្ខណៈនៃភាពជាប់

- បើអនុគមន៍ f និង g ជាប់ត្រង់ x_0 នោះអនុគមន៍ $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$, kf និង f/g (បើ $g(x_0)\neq 0$) ក៏ជាប់ត្រង់ x_0 ដែរ។
- ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ $g\circ f$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)។
យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រាហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យអនាម័យ និងវត្តមានសិស្ស។		- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរ៖ "បើ $f(x)=x$ និង $g(x)=\sin x$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ តើ $h(x)=x+\sin x$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ ដែរឬទេ?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើប្រតិបត្តិការពីជគណិតរវាងអនុគមន៍ជាប់ ផ្តល់លទ្ធផលជាអនុគមន៍ជាប់ដែរឬទេ?	- សិស្សគិត និងឆ្លើយតាមការយល់ឃើញ (ផ្អែកលើនិយមន័យភាពជាប់ដែលបានរៀន)។
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (៥៥ នាទី)		

(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ $f(x)$, $g(x)$ និង $f(x)+g(x)$ ដើម្បីឱ្យសិស្សសង្កេតមើលភាពមិនជាប់នៃខ្សែកោង។	**ខ្លឹមសារ៖ លក្ខណៈនៃភាពជាប់** $f(x)$, $g(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x_0 នាំឱ្យ $f+q, f.g$ ជាប់ត្រង់ x_0	- សិស្សសង្កេតមើលការប្រែប្រួលក្រាហ្វក្នុង GeoGebra។ - សិស្សចូលរួមពិភាក្សាក្នុងក្រុមតូចៗ ដើម្បីទាញរកលក្ខណៈចែក។
១. ប្រតិបត្តិការលើអនុគមន៍ជាប់៖ បើ f និង g ជាប់ត្រង់ x_0 នោះ៖ ១. $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$ ជាប់ត្រង់ x_0 ២. kf ជាប់ត្រង់ x_0 ($k\in\mathbb{R}$) ៣. f/g ជាប់ត្រង់ x_0 បើ $g(x_0)\neq 0$	**ដំណោះស្រាយគំរូ៖** តាង $f(x)=x^2+1$ ជាអនុគមន៍ពហុធា (ជាប់លើ $\mathbb{R}$) តាង $g(x)=\sin x$ ជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ (ជាប់លើ $\mathbb{R}$) នាំឱ្យ $h(x)=g[f(x)]$ ជាប់លើ $\mathbb{R}$ (តាមលក្ខណៈអនុគមន៍បណ្តាក់)។	- កត់ត្រាលក្ខណៈគ្រឹះទាំង ៤ និងលក្ខណៈអនុគមន៍បណ្តាក់។ - សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃស្វែងរកនិយមន័យបន្ថែមតាមរយៈ AI។
២. ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់៖ បើ f ជាប់ត្រង់ x_0 ហើយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0)$ នោះ $g\circ f$ ជាប់ត្រង់ x_0 ។ **លំហាត់គំរូ៖** បង្ហាញថា $h(x)=\sin(x^2+1)$ ជាប់គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។		

AI Integration: ប្រើ AI ដើម្បីបង្កើតឧទាហរណ៍នៃអនុគមន៍ដែលមិនជាប់ (Discontinuous) ដើម្បីប្រៀបធៀប។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
- ជាក់លំហាត់ក្រុម៖ សិក្សាភាពជាប់នៃ $y=\frac{x^2+3x}{x-1}$ លើដែនកំណត់របស់វា។ - គ្រូដើរត្រួតពិនិត្យ និងប្រើ AI ផ្តល់តម្រុយ (Prompts) ដល់ក្រុមដែលយឺត។	ពិភាក្សាក្រុម៖ ១. តើអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{x^2+1}$ ជាប់ត្រង់ $x=2$ ឬទេ? ព្រោះអ្វី? ២. រកចំណុចដាច់នៃ $g(x)=\tan x$ ។	- សិស្សដោះស្រាយជាក្រុម និងបកស្រាយដោយប្រើលក្ខណៈនៃភាពជាប់។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល និងប្រើកម្មវិធី Desmos ផ្ទៀងផ្ទាត់។
- ផ្តល់កិច្ចការឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល" (Intermediate Value Theorem) ដែលជាលក្ខណៈសំខាន់មួយនៃអនុគមន៍ជាប់។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៥ នាទី)** ១. បង្ហាញថា f(x) =	x^2-4

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លក្ខណៈនៃភាពជាប់នៃអនុគមន៍

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះ

ក. លក្ខណៈនៃអនុគមន៍ជាប់៖

បើ f និង g ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x_0 នោះអនុគមន៍ខាងក្រោមនេះក៏ជាប់ត្រង់ x_0 ដែរ៖

1. $f+g$ និង $f-g$ (ផលបូក និងផលដក)
2. $k\cdot f$ (ផលគុណនឹងចំនួនពិត)
3. $f\cdot g$ (ផលគុណ)
4. $\frac{f}{g}$ (ផលចែក ដែល $g(x_0)\neq 0$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជ្រុងឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់សំណុំភាពជាប់ (Domain of Continuity) នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

អនុគមន៍ f(x)	**ដំណោះស្រាយ និងការបកស្រាយ**	**សំណុំភាពជាប់**
ក. $f(x)=x^3-5x+2$	ជាអនុគមន៍ពហុធា	ជាប់លើ $\mathbb{R}$
ខ. $f(x)=\frac{x+1}{x-3}$	អនុគមន៍ប្រភាគសនិទាន មានន័យកាលណា $x-3\neq 0$	ជាប់លើ $\mathbb{R}\setminus\{3\}$
គ. $f(x)=\sin(x)+e^x$	ជាផលបូកនៃពីរអនុគមន៍ដែលជាប់លើ $\mathbb{R}$	.....
ឃ. $f(x)=\sqrt{x-2}$	អនុគមន៍ជាប់កាលណា $x-2\geq 0$	.....

ង. គេឱ្យ $f(x)=x+2$ និង $g(x)=e^x$ ។ តើ $h(x)=(x+2)e^x$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ ឬទេ ?ចូលពន្យល់តាមលក្ខណៈនៃភាពជាប់។

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ រកដែនភាពជាប់នៃអនុគមន៍ $y=\ln(x-3)$

.....

.....

---

៥. ការវាយតម្លៃ

- **ពិន្ទុសរុប៖** ..... / ១០
- **មតិយោបល់គ្រូ៖** .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីនិយមន័យនៃភាពជាប់លើចន្លោះបើក (a,b) និងចន្លោះបិទ [a, b] បានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈគណិតវិទ្យា។
- **បំណិនសម្បទា៖** បង្ហាញពីភាពជាប់នៃអនុគមន៍លើចន្លោះដែលឱ្យ និងដោះស្រាយលំហាត់សិក្សាភាពជាប់ដោយប្រើលីមីតឆ្វេង និងលីមីតស្តាំបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ ភាពស្វះស្វែងក្នុងការរៀនសូត្រតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា និងការសហការក្រុម។

២. ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់លើចន្លោះបើក និងចន្លោះបិទ

- **ភាពជាប់លើចន្លោះបើក៖** f ជាប់លើ (a,b) លុះត្រាតែ f ជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុចក្នុងចន្លោះ (a,b)។
- **ភាពជាប់លើចន្លោះបិទ៖** f ជាប់លើ [a, b] លុះត្រាតែ f ជាប់លើ (a,b), ជាប់ស្តាំត្រង់ a ($\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=f(a)$), និងជាប់ឆ្វេងត្រង់ b ($\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=f(b)$)។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ៥E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)។
យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រាហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- សិស្សគោរពគ្រូ និងរាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរ៖ "តើអ្វីទៅជាលក្ខខណ្ឌឱ្យអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x_0 ?"		- សិស្សឆ្លើយរូបមន្ត $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ។

- ជាក់ក្រាហ្វដែលមានចំណុចដាច់ត្រង់ចុងសងខាងឱ្យសិស្សពិនិត្យ។	សំណួរគន្លឹះ៖ ប្រសិនបើអនុគមន៍ជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុច តើយើងអាចនិយាយថាវាជាប់លើចន្លោះទាំងមូលបានដែរឬទេ ?	- សិស្សចូលរួមបកស្រាយពីភាពខុសគ្នារវាងការជាប់ត្រង់ចំណុច និងលើចន្លោះ។
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (៥៥ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ Desmos បង្ហាញអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{1-x^2}$ លើចន្លោះ $[-1,1]$ ។ - ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បីស្វែរកនិយមន័យ "Continuity on a closed interval"។ **១. ភាពជាប់លើចន្លោះបើក៖** f ជាប់លើ (a,b) បើ f ជាប់ត្រង់គ្រប់ $x\in(a,b)$ ។ **២. ភាពជាប់លើចន្លោះបិទ៖** f ជាប់លើ [a, b] លុះត្រាតែ៖ ក. f ជាប់លើ (a,b) ខ. $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=f(a)$ (ជាប់ស្តាំត្រង់ a) គ. $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=f(b)$ (ជាប់ឆ្វេងត្រង់ b)	**ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់លើចន្លោះ** **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** - f ជាប់លើ $(0,4)$ ព្រោះវាជាអនុគមន៍ឫសការ៉េដែលកំណត់លើចន្លោះនេះ។ - ពិនិត្យត្រង់ $x=0$ ៖ $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}=0=f(0)$ (ជាប់ស្តាំ) - ពិនិត្យត្រង់ $x=4$ ៖ $\lim\limits_{x\to 4^-}\sqrt{x}=2=f(4)$ (ជាប់ឆ្វេង) ដូចនេះ f ជាប់លើចន្លោះបិទ ។	- សិស្សសង្កេតក្រាហ្វ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីលក្ខខណ្ឌត្រង់ចុង a និង b ។ - កត់ត្រានិយមន័យ និងដំហាននៃការបង្ហាញភាពជាប់លើចន្លោះបិទ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃស្វែងរកឧទាហរណ៍បន្ថែមតាមរយៈ AI Assistant។

លំហាត់គំរូ៖ បង្ហាញថា $f(x)=\sqrt{x}$ ជាប់លើ ។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុម។ - ដាក់លំហាត់៖ សិក្សាភាពជាប់នៃ $g(x)=\sqrt{4-x}$ លើចន្លោះ $(-\infty,4]$ ។ - ឱ្យសិស្សប្រើ AI ត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃដែនកំណត់។	ពិភាក្សាក្រុម៖ 1. ចូលបង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{9-x^2}$ ជាប់លើចន្លោះបិទ $[-3,3]$ ។ 2. គេឱ្យ $g(x)=\frac{1}{x-2}$ ។ តើ g ជាប់លើចន្លោះដែរឬទេ ? ចុះលើចន្លោះ ? ចូលពន្យល់។ 3. តើអនុគមន៍ $h(x)=\frac{1}{x}$ ជាប់លើចន្លោះឬទេ ? ព្រោះអ្វី ?	- សិស្សពិភាក្សាគ្នា និងរកឃើញថា h(x) មិនជាប់លើ ព្រោះ $h(0)$ មិនកំណត់។ - តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ និងបង្ហាញក្រាហ្វតាមរយៈទូរសព្ទដៃ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ តាពជាប់លើចន្លោះបើក និងចន្លោះបិទ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោមលើចន្លោះដែលបានកំណត់៖

អនុគមន៍ f(x)	**ចន្លោះសិក្សា**	**ការបកស្រាយ និងដំណោះស្រាយ**
ក. $f(x)=\frac{1}{x}$	$(0,5)$	f ជាអនុគមន៍ប្រភាគសនិទាន ដែលជាប់ត្រង់ $x=0$ ។ តែក្នុងចន្លោះ $(0,5)$ គ្មានតម្លៃ $x=0$ ឡើយ។ ដូចនេះ f **ជាប់** លើ $(0,5)$ ។
ខ. $f(x)=\sqrt{4-x^2}$	$[-2,2]$	ដែនកំណត់ $D_f=[-2,2]$ ។ $\lim\limits_{x\to -2^+}\sqrt{4-x^2}=0=f(-2)$ $\lim\limits_{x\to 2^-}\sqrt{4-x^2}=0=f(2)$ ដូចនេះ f ..... លើ $[-2,2]$ ។
គ. $f(x)=\tan x$	$[0,\pi]$	f មិនកំណត់ (ជាប់) ត្រង់ $x=\frac{\pi}{2}$ ។ ដោយ $\frac{\pi}{2}\in[0,\pi]$ នាំឱ្យ f ..... លើ $[0,\pi]$ ។
ឃ. $f(x)=x^2-3x$	$[-1,4]$	ជាអនុគមន៍ពហុធា ជាប់លើ $\mathbb{R}$ ។ ដូចនេះ f ..... លើ $[-1,4]$ ។

លំហាត់ទី២៖ គេមានអនុគមន៍ $f(x)=\begin{cases}x^2 & 0\le x<1\\ 2x-1 & 1\le x\le 2\end{cases}$

ចូរបង្ហាញថា f ជាប់លើចន្លោះបិទ ។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $g(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x} & x>0\\ a+1 & x\le 0\end{cases}$ ជាប់លើ $\mathbb{R}$ (ឬជាប់ត្រង់ $x=0$)។

.....

.....

៤. ការសង្កេត និងសន្និដ្ឋាន

- តើអនុគមន៍ពហុធា (ដូចជា $f(x)=ax^2+bx+c$) ជាប់លើចន្លោះណាខ្លះ?

  .....

- តើអនុគមន៍ដែលជាប់លើចន្លោះបិទ [a, b] ចាំបាច់ត្រូវតែជាប់លើចន្លោះបើក (a,b) ដែរឬទេ?

  .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យ និងទ្រឹស្តីបទនៃភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃភាពជាប់ដើម្បីបង្ហាញថាអនុគមន៍ស្មុគស្មាញ (Composite Functions) ជាអនុគមន៍ជាប់លើដែនកំណត់របស់វាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ក្នុងការវិភាគ ភាពស្វះស្វែងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងការសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ (Continuity of Composite Functions)

- ទ្រឹស្តីបទ៖ បើអនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ x_0 ហើយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0)$ នោះអនុគមន៍បណ្តាក់ $g\circ f$ ជាប់ត្រង់ x_0 ។
- ការអនុវត្តលើអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

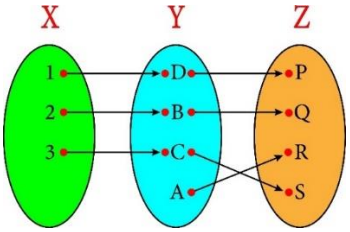
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) តាមរយៈយុទ្ធវិធី ៥E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)។

យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រាហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- សិស្សគោរពគ្រូ និងរាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរសំណួរ៖ "បើ $f(x)=x^2+1$ និង $g(x)=\sin x$ ជាអនុគមន៍ជាប់ តើ $y=\sin(x^2+1)$ ជាអនុគមន៍ជាប់ដែរឬទេ ?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើភាពជាប់នៃអនុគមន៍មួយអាស្រ័យទៅលើភាពជាប់នៃអនុគមន៍ដែលបង្កបង្កើតវាដែរឬទេ ?	- សិស្សឆ្លើយតាមការយល់ឃើញ និងរំលឹកនិយមន័យភាពជាប់ត្រង់មួយចំណុច។

- រំលឹកពីប្រតិបត្តិការផលបូក ផល គុណនៃអនុគមន៍ជាប់។		
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (៥៥ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ f, g និង $g\circ f$ ដើម្បីឱ្យសិស្សមើលភាពមិនជាប់នៃខ្សែកោង។ **១. ទ្រឹស្តីបទ៖** បើ f ជាប់ត្រង់ x_0 ហើយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0)$ នោះអនុគមន៍បណ្តាក់ $(g\circ f)(x)=g[f(x)]$ ជាប់ត្រង់ x_0 ។ **២. សម្រាយបញ្ជាក់សង្ខេប៖** ដោយ f ជាប់ត្រង់ $x_0 \Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ដោយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0) \Rightarrow \lim\limits_{u\to f(x_0)} g(u)=g[f(x_0)]$ នាំឱ្យ $\lim\limits_{x\to x_0} g[f(x)]=g[f(x_0)]$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** សិក្សាភាពជាប់នៃ $h(x)=\sqrt{x^2+3}$ ត្រង់ $x=1$ ។	**ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់**  **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** តាង $f(x)=x^2+3$ ជាអនុគមន៍ពហុធា ជាប់ត្រង់ $x=1$ និង $f(1)=4$ ។ តាង $g(x)=\sqrt{x}$ ជាអនុគមន៍ឫសការ៉េ ជាប់ត្រង់ $x=4$ ។ តាមទ្រឹស្តីបទ នាំឱ្យ $h(x)=(g\circ f)(x)$ ជាប់ត្រង់ $x=1$ ។	
AI Integration:		

ឱ្យសិស្សប្រើ AI ជំនួយក្នុងការបង្កើតអនុគមន៍បណ្តាក់ដែលជាប់ត្រង់ចំណុចណាមួយ ដើម្បីប្រៀបធៀប។ | - សិស្សសង្កេតមើលក្រាហ្វក្នុងកម្មវិធីឌីជីថល និងទាញសន្និដ្ឋាន។ - កត់ត្រាទ្រឹស្តីបទ និងដំហាននៃការបកស្រាយលំហាត់គំរូ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃស្វែងរកឧទាហរណ៍នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ក្នុង Internet ឬតាមរយៈ AI Chatbot។ - បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ។ - ដាក់លំហាត់៖ "បង្ហាញថា $y=\cos(e^x+\ln(x+1))$ ជាប់ត្រង់ $x=0$"។ - គ្រូប្រើ AI ដើម្បីផ្តល់តម្រុយដល់ក្រុមដែលជួបការលំបាក។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
	ពិភាក្សាក្រុម៖ 1. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $h(x)=\|x-1\|+2$ ជាប់គ្រប់តម្លៃ $x\in\mathbb{R}$ ដោយប្រើលក្ខណៈអនុគមន៍បណ្តាក់។ 2. គេឱ្យ $f(x)=e^x$ និង $g(x)=\cos x$។ ចូលសិក្សាភាពជាប់នៃ $(f\circ g)(x)$ និង $(g\circ f)(x)$ ត្រង់ $x=0$។ តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យអនុគមន៍បណ្តាក់មួយជាប់? លើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់។	- តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល និងបកស្រាយពីភាពជាប់នៃផ្នែកនីមួយៗ។ | - ផ្តល់កិច្ចការឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "ការអនុវត្តអនុគមន៍បណ្តាក់។ - សិស្សពិភាក្សាគ្នា និងដោះស្រាយលំហាត់ដោយបំបែកជាអនុគមន៍ងាយៗ។

	១. សិក្សាភាពជាប់នៃ $f(x)=\ln(\sin x)$ លើចន្លោះ $(0,\pi)$ ។ ២. បើ $f(x)=\frac{1}{x-2}$ និង $g(x)=x^2$ តើ $f\circ g$ ជាប់ត្រង់ $x=\sqrt{2}$ ឬទេ ? *៣. តើអនុគមន៍ $f(x)=\tan(\frac{1}{x})$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ ឬទេ ? ចូលពន្យល់តាមទ្រឹស្តីបទអនុគមន៍បណ្តាក់"*រួចកត់ត្រាខ្លឹមសារដែលយល់បាន។	

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ តាងជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ខាងក្រោម ត្រង់ចំណុច x_0 ដែលបានកំណត់៖

អនុគមន៍បណ្តាក់ h(x)	អនុគមន៍សមាស (f និង g)	ការបកស្រាយ និងសន្និដ្ឋាន
ក. $h(x)=\sin(x^2+1)$ ត្រង់ $x_0=0$	$g(x)=x^2+1$ $f(u)=\sin(u)$	g ជាពហុធា ជាប់ត្រង់ 0 ហើយ $g(0)=1$។ f ជាអនុគមន៍ស៊ីនុស ជាប់ត្រង់ 1 ។ ដូចនេះ h **ជាប់** ត្រង់ $x_0=0$ ។
ខ. $h(x)=\sqrt{x-3}$ ត្រង់ $x_0=4$	$g(x)=x-3$ $f(u)=\sqrt{u}$	g ជាប់ត្រង់ 4 ហើយ $g(4)=$..... f ជាប់ត្រង់ $u=$..... ដូចនេះ h ..... ត្រង់ $x_0=4$ ។
គ. $h(x)=\ln(x^2-1)$ ត្រង់ $x_0=1$	$g(x)=x^2-1$ $f(u)=\ln(u)$	g ជាប់ត្រង់ 1 ហើយ $g(1)=0$ តែ $f(u)=\ln(u)$ មិនជាប់ត្រង់ 0 ទេ ដូចនេះ h ..... ត្រង់ $x_0=1$ ។
ឃ. $h(x)=\cos(\frac{1}{x})$ ត្រង់ $x_0=\frac{2}{\pi}$	$g(x)=\frac{1}{x}$ $f(u)=\cos(u)$	g ជាប់ត្រង់ $\frac{2}{\pi}$ ហើយ $g(\frac{2}{\pi})=$..... f ជាប់ត្រង់ $u=$..... ដូចនេះ h ..... ត្រង់ $x_0=\frac{2}{\pi}$ ។

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ សិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{x^2-4}$ លើដែនកំណត់របស់វា។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គេមាន $g(x)=\frac{1}{x-1}$ និង $f(x)=x^2+3$ ។

តើអនុគមន៍បណ្តាក់ $(f\circ g)(x)$ ជាប់ត្រង់ $x=1$ ដែរឬទេ? ព្រោះអ្វី?

.....

.....

៤. សំណួរត្រិះរិះ

ប្រសិនបើ g មិនជាប់ត្រង់ x_0 តើអនុគមន៍បណ្តាក់ $f\circ g$ អាចជាប់ត្រង់ x_0 បានដែរឬទេ? (ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍បើអាច)។

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីលក្ខខណ្ឌដែលអនុគមន៍មួយអាចបន្តាយតាមភាពជាប់ត្រង់ចំណុច x_0 បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** កំណត់រកអនុគមន៍បន្តាយ $g(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ត្រង់ចំណុចជាប់ និងបកស្រាយតាមរយៈការគណនាលីមីតបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគប្រកបដោយហេតុផល ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ EdTech ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។

២. ខ្លឹមសារ៖ អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់ (Continuous Extension of a Function)

- បើអនុគមន៍ f មិនកំណត់ត្រង់ x_0 ប៉ុន្តែ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$ នោះគេអាចបន្តាយ f ឱ្យជាប់ត្រង់ x_0 បាន។
- អនុគមន៍បន្តាយ g កំណត់ដោយ៖ $g(x)=\begin{cases} f(x) & x\neq x_0 \\ L & x=x_0 \end{cases}$

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) បង្រៀនតាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រោហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ចំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
- ដាក់អនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ ។ - សួរ៖ "តើ $f(1)$ មានតម្លៃទេ? ចុះ $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$?"	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ១០ នាទី** សំណួរគន្លឹះ៖ តើយើងអាចបំពេញ "ចន្លោះប្រហោង" នៃក្រាហ្វត្រង់ចំណុចជាប់បានដោយរបៀបណា?	- សិស្សឆ្លើយ៖ $f(1)$ មិនកំណត់ តែ $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=2$ ។ - សិស្សចាប់ផ្តើមគិតពីការបំពេញតម្លៃឱ្យអនុគមន៍។

(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ ដែលមាន "រន្ធ" (Hole) ត្រង់ x_0 ។ - បង្ហាញនិយមន័យអនុគមន៍បន្តាយ $g(x)$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ $f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}$ ត្រង់ $x_0=3$ ។ **ដំណោះស្រាយ៖** ១. រកលីមីតត្រង់ $x=3$ ៖ $\lim\limits_{x\to3}\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=\lim\limits_{x\to3}(x+3)=6$ ២. កំណត់អនុគមន៍បន្តាយ $g(x)$ ៖ $g(x)=\begin{cases}\frac{x^2-9}{x-3} & ??\ x\neq3\\ 6 & ??\ x=3\end{cases}$	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ៥៥ នាទី** **ខ្លឹមសារ៖ អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់** គេថា g ជាអនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ f ត្រង់ x_0 កាលណា៖ $\begin{cases}g(x)=f(x) & \forall x\in D_f\\ g(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\end{cases}$ **ចំណាំ៖** លុះត្រាតែ $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ មានតម្លៃពិត ទើបអាចបន្តាយបាន។ **AI Integration:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ឆែកមើលថាតើ $f(x)=\frac{1}{x}$ អាចបន្តាយតាមភាពជាប់ត្រង់ $x=0$ បាន ឬទេ ?	- សិស្សសង្កេតក្រាហ្វ និងយល់ពីអត្ថន័យនៃ "ការបន្តាយ" គឺការលុបបំបាត់ចំណុចដាច់។ - កត់ត្រានិយមន័យ និងជំហានដោះស្រាយ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃសួរ AI និងរកឃើញថា $\frac{1}{x}$ មិនអាចបន្តាយបានទេព្រោះលីមីតជាអនន្ត។
- ដាក់លំហាត់ក្រុម៖ "បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ ត្រង់ $x=0$"។ - គ្រូដើរតម្រង់ទិស និងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** ពិភាក្សាក្រុម៖ *១. "តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យអនុគមន៍មួយមិនអាចបន្តាយតាមភាពជាប់បាន ?"* រួចសង្ខេបចំណុចសំខាន់ៗមកវិញ។ ២. កំណត់អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់ត្រង់ $x_0=4$ នៃអនុគមន៍ $f(x)=\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$ ។ ៣. គេឱ្យ $h(x)=\frac{e^x-1}{x}$ ។ ចូលបន្តាយអនុគមន៍នេះតាមភាពជាប់ត្រង់ $x=0$ ។	- សិស្សពិភាក្សាគ្នា គណនាលីមីតដោយប្រើកន្សោមធ្លាស់។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញអនុគមន៍ $g(x)$ ដែលរកឃើញ។

	៤. រកអនុគមន៍បន្តាយនៃ $h(x)=\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ ត្រង់ $x=0$ ។	
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
- ណែនាំឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "Removable Discontinuity" (ចំណុចដាច់ដែលអាចលុបបំបាត់បាន)។	១. បន្តាយ $f(x)=\frac{x^2-x-2}{x-2}$ ត្រង់ $x=2$ ។ ២. តើ $f(x)=\sin(\frac{1}{x})$ អាចបន្តាយត្រង់ $x=0$ បានទេ? ហេតុអ្វី?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ f ត្រង់ចំណុច x_0 ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

អនុគមន៍ f(x) និងចំណុច x0	ដំណោះស្រាយ (គណនា L=limx→x0 f(x))	អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់ g(x)
ក. $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ $x_0=1$	$L=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1}=2$	$g(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1} & ??\ x\neq1\\ 2 & ??\ x=1\end{cases}$
ខ. $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ $x_0=0$	$L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=$.....	$g(x)=$..... .....
គ. $f(x)=\dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$ $x_0=4$	$L=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}-2}=$.....	$g(x)=$..... .....
ឃ. $f(x)=\dfrac{e^x-1}{x}$ $x_0=0$	$L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=$.....	$g(x)=$..... .....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ គេមានអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ ។

តើគេអាចកំណត់អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ f ត្រង់ $x_0=0$ បានដែរឬទេ? បើបាន ចូរសរសេរអនុគមន៍នោះ។

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គេមាន $f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ ។ កំណត់ $f(0)$ ដើម្បីឱ្យ f ជាប់ត្រង់ $x=0$ ។

.....

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល និងវិបាករបស់វាបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** បង្ហាញថាមានយ៉ាងហោចណាស់នូវចំនួនពិត c ក្នុងចន្លោះបិទ [a, b] ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ និងប្រើវិបាកនៃទ្រឹស្តីបទដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានឫសនៃសមីការក្នុងចន្លោះដែលឱ្យបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីជឿជាក់លើការវិភាគតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ ភាពហ្មត់ចត់ និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជាជំនួយក្នុងការរៀនសូត្រ។

២. ខ្លឹមសារ៖ ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល (Intermediate Value Theorem - IVT)

- **ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល៖** បើ f ជាប់លើចន្លោះបិទ [a, b] ហើយ k ជាចំនួននៅចន្លោះ $f(a)$ និង $f(b)$ នោះមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនពិត $c \in [a,b]$ ដែល $f(c)=k$ ។
- **វិបាក៖** បើ f ជាប់លើ [a, b] ហើយ $f(a)\cdot f(b)<0$ នោះមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនពិត $c \in (a,b)$ ដែល $f(c)=0$ (ឫសសមីការ)។

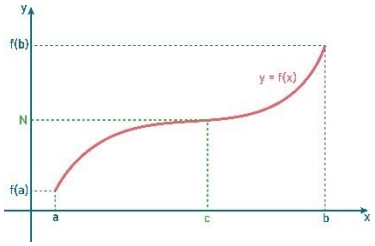
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) បង្រៀនតាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រោហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរ៖ "បើលោកគ្រូដើរពីចំណុចកម្ពស់ ០ម ទៅដល់កំពូលភ្នំកម្ពស់ ១០០ម តើលោកគ្រូត្រូវឆ្លងកាត់ចំណុចកម្ពស់ ៥០ម ដែរឬទេ ?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើភាពជាប់នៃចលនា ឬអនុគមន៍ធានាថាយើងនឹងឆ្លងកាត់គ្រប់តម្លៃនៅចន្លោះនោះដែរឬទេ ?	- សិស្សឆ្លើយ៖ "បាទ! ត្រូវតែឆ្លងកាត់"។

		- សិស្សផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងក្រាហ្វអនុគមន៍ជាប់ដែលមិនដាច់។
ជំហានទី ៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤០ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ $f(x)$ និងបន្ទាត់ដេក $y=k$ ដើម្បីឱ្យសិស្សឃើញចំណុចប្រសព្វ c ។ **AI Integration:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ជំនួយក្នុងការស្វែងរកតម្លៃ c ប្រហែល (តាមវិធីចែកជាពីរ - Bisection Method)។ | - សិស្សអង្កេតក្រាហ្វ រួចទាញសន្និដ្ឋានថាបើអនុគមន៍ជាប់ វានឹងកាត់បន្ទាត់ $y=k$ ។ - កត់ត្រាខ្លឹមសារទ្រឹស្តីបទ និងវិបាក។ - សិស្សអនុវត្តតាមជំហានគណនា និងប្រើទូរសព្ទដៃឆែកមើលក្រាហ្វក្នុង	**១. ទ្រឹស្តីបទ៖** បើ f ជាប់លើ [a, b] នោះចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត k នៅចន្លោះ $f(a)$ និង $f(b)$ មានយ៉ាងហោចណាស់ $c\in[a,b]$ ដែល $f(c)=k$ ។  **២. វិបាក (ការរកឫស)៖** បើ f ជាប់លើ [a, b] និង $f(a)\cdot f(b)<0$ នោះសមីការ $f(x)=0$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ (a,b) ។ **លំហាត់គំរូ៖** បង្ហាញថាសមីការ $x^3+x-1=0$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $(0,1)$ ។ **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** តាង $f(x)=x^3+x-1$ - f ជាអនុគមន៍ពហុធា នាំឱ្យវាជាប់លើ $\mathbb{R}$ $f(0)=0^3+0-1=-1$ $f(1)=1^3+1-1=1$ - ដោយ $f(0)\cdot f(1)=(-1)(1)=-1<0$ តាមទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល សមីការមានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $(0,1)$ ។	

Desmos ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទាត់ចំណុចដែលកាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីស។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុម។ - ដាក់លំហាត់ - ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បីសួរបកស្រាយបន្ថែមពីការអនុវត្ត IVT ក្នុងបញ្ហាជាក់ស្តែង។	1. ប្រើទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល ដើម្បីបង្ហាញថាសមីការ $2x^3-5x^2-10x+5=0$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ ។ 2. បង្ហាញថាសមីការ $\ln x=2-x$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $[1, e]$ 3. បង្ហាញថាសមីការ $\cos x=x$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $(0,\pi/2)$"។	
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ	តើសមីការ $x^2-2=0$ មានឫសក្នុងចន្លោះ $(1,2)$ ឬទេ? តើសមីការ $e^x+x=2$ មានឫសក្នុងចន្លោះ $(0,1)$ ឬទេ?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល (IVT)

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរបង្ហាញថាមានចំនួនពិត c ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

អនុគមន៍ f(x) និងចន្លោះ [a,b]	ការគណនា f(a) និង f(b)	សន្និដ្ឋានតាម IVT
ក. $f(x)=x^3+2x-1$ លើចន្លោះ	$f(0)=0^3+2(0)-1=-1$ $f(1)=1^3+2(1)-1=2$	ដោយ $f(0)\cdot f(1)=-2<0$ នាំឱ្យមាន $c\in(0,1)$ ដែល $f(c)=0$
ខ. $f(x)=x^2+\cos x$ លើចន្លោះ $[0,\pi]$ រក $f(c)=1$	$f(0)=$..... $f(\pi)=$.....	ដោយ $k=1$ ស្ថិតនៅចន្លោះ $f(0)$ និង $f(\pi)$ នាំឱ្យ .....
គ. $f(x)=e^x+x$ លើចន្លោះ $[-1,0]$ រក $f(c)=0$	$f(-1)=$..... $f(0)=$.....	....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព (ការប្រើប្រាស់ក្នុងសមីការ)

លំហាត់ទី២៖ បង្ហាញថាសមីការ $x^4-4x-1=0$ មានឫសយ៉ាងតិចមួយក្នុងចន្លោះ $(1,2)$។

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គេមានអនុគមន៍ $g(x)=\ln(x)+x-3$។ បង្ហាញថាសមីការ $g(x)=0$ មានឫសក្នុងចន្លោះ [2, e]។

.....

.....

.....

៤. សំណួរត្រិះរិះ

តើទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល អាចបញ្ជាក់បានទេថាសមីការមានឫស **តែមួយគត់**? បើចង់បានឫសតែមួយគត់ តើអនុគមន៍ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមអ្វីខ្លះ?

.....

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 3 ដេរីវេនៃអនុគមន៍

មេរៀនទី 1 : ដេរីវេនៃអនុគមន៍

មេរៀនទី 2 : អនុវត្តន៍នៃដេរីវេ

មេរៀនទី 3 : អនុវត្តន៍ផ្សេងទៀតនៃដេរីវេ

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : ដេរីវេនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ សិស្សនឹងអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យ និងរូបមន្តគ្រឹះនៃដេរីវេត្រង់ចំណុច x_0 បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាដេរីវេត្រង់ចំណុចដោយប្រើលីមីត និងទាញរកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ។

២. ខ្លឹមសារ៖

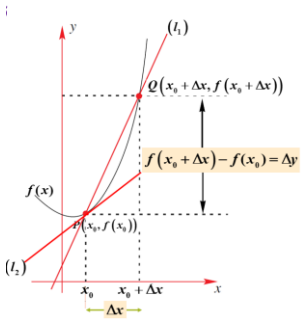
- ដេរីវេត្រង់ x_0 គឺ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$
- សមីការបន្ទាត់ប៉ះ៖ $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, កម្មវិធី Desmos, AI Chatbot (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការរៀនតាមបែបរិះរក និងការប្រើប្រាស់ EdTech។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ពិនិត្យវត្តមាន និងអនាម័យ។	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី**	ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
សួរ៖ "តើមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុចរកតាមរូបមន្តណា?"	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរគន្លឹះ៖ ចុះបើចំណុចទាំងពីរខិតជិតគ្នាតួតែមួយ តើវាក្លាយជាអ្វី?	ឆ្លើយ៖ $m=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ ។ ឆ្លើយតាមការស្មាន (បន្ទាត់ប៉ះ)។
(EdTech & AI - ២០ នាទី) desmos បង្ហាញក្រាហ្វក្នុង Desmos ពីបន្ទាត់កាត់ដែលវិវត្តទៅជាបន្ទាត់ប៉ះ។	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** 	សង្កេតក្រាហ្វ។ កត់ត្រារូបមន្ត។

បង្ហាញរូបមន្ត និងដោះស្រាយគំរូ៖ រក $f'(2)$ បើ $f(x)=x^2$ ។	**និយមន័យ៖** $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** $f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}$ $f'(2)=\lim_{x\to 2}(x+2)=4$ ។	ប្រើ AI ក្នុងទូរសព្ទសួរកអត្ថន័យនៃ "Rate of Change" ដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹង។
ដាក់លំហាត់ឱ្យក្រុមនីមួយៗ (៤នាក់) ប្រើ AI ឆែកដំហានដោះស្រាយ។ Google Gemini	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** 1. គណនា $f'(3)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)=x^2-5x$ ។ 2. ទាញរកសមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោងត្រង់ $x=3$ ។ *ចម្លើយខ្លី៖* 1) $f'(3)=1$, 2) $y=x-9$ លំហាត់៖ រក $f'(1)$ បើ $f(x)=3x^2-2x$ ។	ពិភាក្សា និងគណនា៖ ឃើញចម្លើយ $f'(1)=4$ ។ តំណាងឡើងក្តារខៀន។
ដាក់លំហាត់ និងកិច្ចការស្រាវជ្រាវ។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនៃ $f(x)=x^2$ ត្រង់ $x=2$	កត់ត្រាទុកធ្វើនៅផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា: ដេរីវេ និងសមីការបន្ទាត់ប៉ះ

១. រូបមន្តសំខាន់ៗ

- **ដេរីវេត្រង់ចំណុច** x_0 **គឺ:**

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

- **សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុច** x_0 **គឺ:**

$$y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$

២. លំហាត់គំរូ

ប្រធានបទ: គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x^2$ ។ ចូររកដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រង់ $x_0=2$ រួចសរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ចំណុចនោះ។

ដំណោះស្រាយ:

1. **រកតម្លៃនៃ** $f(x_0)$:
   ជំនួស $x_0=2$ ចូលក្នុងអនុគមន៍: $f(2)=2^2=4$
2. **រកដេរីវេ** $f'(2)$ **តាមនិយមន័យ:**

$$f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}$$
$$f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}$$
$$f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$
$$f'(2)=\lim_{x\to 2}(x+2)=2+2=4$$

3. **រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ:**
   តាមរូបមន្ត $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$ យើងបាន:
   $y=4(x-2)+4$
   $y=4x-8+4$
   $y=4x-4$

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍: ចូរប្រើប្រាស់រូបមន្តខាងលើដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ខាងក្រោម:

លំហាត់ទី១: គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=3x^2$ ។

- ក) ចូររកដេរីវេនៃ $f(x)$ ត្រង់ចំណុច $x_0=1$ ដោយប្រើនិយមន័យ។
- ខ) ចូររកសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស $x_0=1$ ។

លំហាត់ទី២: គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x^2+2x$ ។

- ក) ចូររកដេរីវេនៃ $f(x)$ ត្រង់ចំណុច $x_0=-1$ ដោយប្រើនិយមន័យ។
- ខ) ចូររកសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ចំណុចនោះ។

លំហាត់ទី៣: គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x^3$ ។

- ក) ចូររកតម្លៃនៃ $f'(2)$ ដោយប្រើនិយមន័យលើមីត។
- ខ) ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ចំណុច $(2,8)$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេនៃអនុគមន៍
មេរៀនទី១ : ដេរីវេនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

វីដេអូចំនួយស្នាដៃ

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស
- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់ពីរូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍បណ្តាក់បានច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា៖** អនុវត្តរូបមន្តដើម្បីគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ស្មុគស្មាញ (ស្វ័យគុណបណ្តាក់) បានលឿន និងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានការសហការល្អក្នុងការធ្វើការងារក្រុម និងហ៊ានបញ្ចេញមតិ។

២. ខ្លឹមសារ៖ រូបមន្ត Chain Rule៖ $[f(g(x))]' = f'(g(x))\cdot g'(x)$ ឬ $y' = n\cdot u^{n-1}\cdot u'$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
សួរ៖ តើ $(x^3)'$ ស្មើប៉ុន្មាន? ចុះបើ $(2x+1)^3$ តើយើងត្រូវពង្លាតឬមានវិធីងាយជាង?	**ជំហានទី ២ (រំលឹក)៖ ៥ នាទី** តំណភ្ជាប់៖ ភាពលំបាកក្នុងការកន្សោមស្វ័យគុណធំៗ។	ឆ្លើយ៖ $3x^2$ ។ យល់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរៀនរូបមន្តថ្មី។
(AI Integration - ២០ នាទី)	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** $y = u^n \Rightarrow y' = nu^{n-1}u'$	កត់ត្រាទុក។

បង្ហាញរូបមន្ត។ ឱ្យសិស្សប្រើ AI សុំឧទាហរណ៍នៃការប្រៀបធៀប Chain Rule ទៅនឹងប្រអប់ដាក់តម្រួតគ្នា (Matryoshka dolls)។	**ជំណោះស្រាយគំរូ៖** គណនា y' បើ $y=(3x-2)^4$ $y'=4(3x-2)^3\cdot(3x-2)'$ $y'=4(3x-2)^3\cdot 3=12(3x-2)^3$	ស្តាប់ការប្រៀបធៀប AI រួចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាត្រូវដេរីវេពី "ក្រៅចូលក្នុង"។
ខ. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ ក. $y=(x^2+21)^4$ ខ. $y=(x^3+2x-1)$ គ. $-y=\sqrt{x^4-1}$	ឧទាហរណ៍គម្រូ៖ $y=(x^2+21)^4$ តាង $u=x^2+21\Rightarrow \frac{du}{dx}2x$ $y=u^4\Rightarrow \frac{dy}{du}=4u^3$ $\Rightarrow y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$ $=8x(x^2+21)^3$ $y=(x^3+2x-1)'$ ខ. $y=(x^3+2x-1)$ $\Rightarrow y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}$ $=11(3x+2)(x^3+2x-1)^{10}$ គ. $-y=\sqrt{x^4-1}$ $\Rightarrow y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx}=\frac{2x^3}{\sqrt{x^4-1}}$	សិស្សអនុវត្តជាដៃគូរ
ដាក់កិច្ចការជាគូ។ ដើរមើលនិងណែនាំ។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** ១. រក $f'(x)$ បើ $f(x)=(2x-5)^3$ រួចទាញរក $f'(3)$ ។ *ចម្លើយខ្លី៖* $f'(x)=6(2x-5)^2$, $f'(3)=6(1)^2=6$ ។ ២. គណនា y' នៃ $y=(x^2+4)^3$ ។	សហការគ្នាគណនា៖ ឃើញ $y'=6x(x^2+4)^2$ ។
ស្រាវជ្រាវរូបមន្តទាក់ទងនឹងឫសការ៉េ។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី**	កត់កិច្ចការចូលសៀវភៅ។

	គណនា y' នៃ $y=\sqrt{4x+1}$ ។	

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ដេរីវេតាមវិធានបណ្តាក់ (Chain Rule)

២. លំហាត់គំរូ

លំហាត់ទី១៖ គេឱ្យអនុគមន៍ $y=(2x+3)^4$ ។ ចូរកដេរីវេ y'។

ដំណោះស្រាយ៖

លំហាត់ទី២៖ គេឱ្យអនុគមន៍ $y=\sqrt{x^2+1}$ ។ ចូរក y'។

ដំណោះស្រាយ៖

លំហាត់ទី១៖ (អនុវត្តរូបមន្តស្វ័យគុណធម្មតា)

ក) $y=(5x^2-3x+1)^3$ ខ) $f(x)=(1-4x)^5$

ដំណោះស្រាយ៖

លំហាត់ទី២៖ (អនុវត្តលើរ៉ាឌីកាល់ និងប្រភាគ)

ក) $y=\sqrt{3x-2}$ ខ) $y=\dfrac{1}{(2x+5)^2}$ *(គន្លឹះ៖ បំប្លែងទៅជា $y=(2x+5)^{-2}$ មុននឹងគណនា)*

ដំណោះស្រាយ៖

លំហាត់ទី៣៖ (លំហាត់ចម្រុះបញ្ចេញបញ្ចូល)

ក) ចូរកដេរីវេនៃ $f(x)=\left(x^3+\dfrac{1}{x}\right)^4$ ។

ខ) គេមាន $f(x)=\sqrt{u(x)}$ ដោយដឹងថា $u(2)=9$ និង $u'(2)=4$ ។ ចូរកតម្លៃនៃ $f'(2)$ ។

ដំណោះស្រាយ៖

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ចងចាំរូបមន្តដេរីវេនៃ $\sin x, \cos x, \tan x$ ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ និងអនុគមន៍បណ្តាក់ត្រីកោណមាត្របានត្រឹមត្រូវជានិច្ច។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានការសហការល្អក្នុងការធ្វើការងារក្រុម និងហ៊ានបញ្ចេញមតិ។

២. ខ្លឹមសារ៖ ៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

$$(\sin x)' = \cos x\,,\ (\cos x)' = -\sin x\,,\ (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1+\tan^2 x$$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន)៖ ៥ នាទី		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
រំលឹកលីមីតត្រីកោណមាត្រ៖ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$ $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}$?	**ជំហានទី ២ (រំលឹក)៖ ៥ នាទី**	ឆ្លើយ៖ ស្មើ 1។ ស្មើ 0។

(EdTech - ២០ នាទី)	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី**	ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការបង្ហាញរបស់ GeoGebra។
ប្រើ GeoGebra គូសក្រាហ្វ $\sin x$ និងបន្ទាត់ប៉ះផ្ដាស់ទី ដើម្បីឱ្យសិស្សឃើញថាស្នាមដានរបស់វាគឺជាក្រាហ្វ $\cos x$ ។ 1.គណនាដេរីវេខាងក្រោម ក). $f(x)=\sin x - x\cos x$ ខ $f(x)=\cos^2 x + x\sin x$	**រូបមន្ត៖** $(\sin u)' = u'\cos u$, $(\cos u)' = -u'\sin u$ **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** គណនា y' បើ $y=\sin(2x)+\cos x$ $y' = (2x)'\cos(2x) - \sin x$ $y' = 2\cos(2x) - \sin x$	កត់រូបមន្ត។ ចូលរួមឆ្លើយជំហានគណនាលំហាត់គំរូ។
ដាក់លំហាត់ប្រណាំងគ្នាលើក្តារខៀន។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** គណនា y' នៃ $y=x^2\sin x$ (ប្រើ uv)'។ រក $f'(0)$ បើ $f(x)=\sin(3x)+4\cos(x)$ ។ *ចម្លើយខ្លី៖* $f'(x)=3\cos(3x)-4\sin(x)$ ។ $\Rightarrow f'(0)=3(1)-0=3$	ប្រណាំងគ្នាធ្វើ៖ y' = 2x \sin x + x^2 \cos x។
ដាក់លំហាត់បណ្តាក់បន្ថែម។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** គណនា y' នៃ $y=\cos^3(x)$ ។	កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ឈ្មោះ៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រូបមន្តសំខាន់ៗ

រូបមន្តគ្រឹះសម្រាប់គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្ររួមមាន៖

- **អនុគមន៍ស៊ីនុស៖**
  $(\sin x)' = \cos x$
- **អនុគមន៍កូស៊ីនុស៖**
  $(\cos x)' = -\sin x$
- **អនុគមន៍តង់សង់៖**
  $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

២. លំហាត់គំរូ

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x) = 3\sin x + 5\cos x$ ។

ដំណោះស្រាយ៖

លំហាត់ទី២៖ ចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = 2\tan x - 4x$ ។

ដំណោះស្រាយ៖

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១៖ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ទម្រង់ងាយ

ក) $y = 4\sin x$ ខ) $y = -3\cos x$ គ) $f(x) = \frac{1}{2}\tan x$

លំហាត់ទី២៖ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ផលបូក និងផលដក

ក) $f(x) = \sin x + \cos x$ ខ) $g(x) = \cos x - \tan x$ គ) $h(x) = x^3 + 2\sin x - 5\cos x$

លំហាត់ទី៣៖ ការអនុវត្តចម្រុះ

- ក) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = 2\sin x$ ។ ចូរគណនាតម្លៃនៃ $f'(0)$ និង $f'(\frac{\pi}{2})$ ។
- ខ) ចូររកដេរីវេនៃ $y = x^2 - 3\tan x$ រួចទាញរកតម្លៃ y' ត្រង់ $x = 0$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីរូបមន្តដេរីវេ e^x និង $\ln x$ បានច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា៖** យកតំណភ្ជាប់រូបមន្តទៅអនុវត្តជាមួយវិធានផលគុណ ផលចែកបានយ៉ាងរលូន។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានការសហការល្អក្នុងការធ្វើការងារក្រុម និងហ៊ានបញ្ចេញមតិ។

២. ខ្លឹមសារ៖ ៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត

- $(e^u)' = u'e^u$ និង $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ **ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន)៖ ៥ នាទី		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី ២ (រំលឹក)៖ ៥ នាទី		
សួរ៖ "តើចំនួន e មានតម្លៃប្រហែលប៉ុន្មាន?"	សម្របសម្រួល	ឆ្លើយ៖ $e \approx 2.718$ ។
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី		

(AI Integration - ២០ នាទី) សួរ AI ថា "ហេតុអ្វីដេរីវេនៃ e^x នៅតែជា e^x ?" បង្ហាញចម្លើយដល់សិស្ស។	**រូបមន្ត៖** $(e^u)' = u'e^u$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ **ជំណោះស្រាយគំរូ៖** គណនា y' បើ $y = x^2 \ln x$ $y' = (x^2)' \ln x + x^2 (\ln x)'$ $y' = 2x \ln x + x^2 (\frac{1}{x}) = 2x \ln x + x$	អានចម្លើយពី AI។ តាមដានការគណនាដោយប្រើរូបមន្ត $(uv)'$ ។
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី		
ពិភាក្សាក្រុម ២នាក់ៗ។	១. រក $f'(1)$ បើ $f(x) = x^3 \ln x$ ។ *ចម្លើយខ្លី៖* $f'(x) = 3x^2 \ln x + x^2 \Rightarrow f'(1) = 0 + 1 = 1$ ២. គណនា y' នៃ $y = e^{2x} - \ln(3x)$ ។	គណនា៖ $y' = 2e^{2x} - \frac{1}{x}$ ។
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
ដាក់លំហាត់អនុវត្ត។	១. គណនា y' នៃ $y = \frac{e^x}{x}$ ។ ១. គណនា y' នៃ $y = e^x \ln x$ ។	កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីតៃ

ឈ្មោះ៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រូបមន្តសំខាន់ៗ

នៅពេលដែលអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីតមានស្វ័យគុណ ឬអាគុយម៉ង់ជាអនុគមន៍ u (ដែល u ជាអនុគមន៍នៃ x) យើងត្រូវអនុវត្តរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

- **ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល៖**
  $(e^u)' = u'e^u$
- **ដេរីវេនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ៖**
  $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$

២. លំហាត់គំរូ

លំហាត់ទី១៖ គេឱ្យអនុគមន៍ $y = e^{3x^2-5x}$ ។ ចូរគណនាដេរីវេ y'។

ដំណោះស្រាយ៖

លំហាត់ទី២៖ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \ln(x^3+2x)$ ។ ចូរគណនា $f'(x)$ ។

ដំណោះស្រាយ៖

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១៖ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (e^u)

ក) $y = e^{5x}$ ខ) $f(x) = e^{-3x^2+2x}$ គ) $g(x) = 4e^{x^3+1}$

លំហាត់ទី២៖ អនុគមន៍លោការីតនេពែ ($\ln u$)

ក) $y = \ln(7x+2)$ ខ) $f(x) = \ln(x^2+5x-3)$ គ) $g(x) = 3\ln(x^4+2x^2)$

លំហាត់ទី៣៖ លំហាត់អនុវត្តចម្រុះ

- ក) ចូររកដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = 2e^{4x} - \ln(3x^2)$ ។
- ខ) ដោយភ្ជាប់ជាមួយមេរៀនត្រីកោណមាត្រ ចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = e^{\cos x}$ និង $f(x) = \ln(\sin x)$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

កិច្ចតែងការបង្រៀនទី៥៖ ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់ ដេរីវេទី២ អាំភ្លីស៊ីត និងដេរីវេទី n

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីវិធីរកដេរីវេបន្តបន្ទាប់ និងដេរីវេនៃអនុគមន៍ដែលមិនអាចទាញ y ជាអនុគមន៍នៃ x ផ្ដាច់បាន។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាដេរីវេទី២ រកដេរីវេអាំភ្លីស៊ីត និងទាញរកទម្រង់ទូទៅនៃដេរីវេទី n តាមលំនាំគំរូបានត្រឹមត្រូវ។

២. ខ្លឹមសារ៖

- ដេរីវេទី២ $y'' = (y')'$
- ដេរីវេអាំភ្លីស៊ីត៖ ធ្វើដេរីវេអង្គទាំងសងខាងធៀបនឹង x ដោយចាត់ទុក y ជាអនុគមន៍នៃ x (កុំភ្លេចគុណ y' ពេលដេរីវេតួមាន y)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (ផ្ទៃបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
សួរពីទំនាក់ទំនងរវាងចម្ងាយ ល្បឿន និងសន្ទុះក្នុងរូបវិទ្យា។	**ជំហានទី ២ (រំលឹក)៖ ៥ នាទី**	ឆ្លើយ៖ សន្ទុះគឺជាដេរីវេទី២ នៃចម្ងាយ។
(AI / EdTech - ២០ នាទី) បង្ហាញសមីការរង្វង់ $x^2 + y^2 = 25$ ក្នុង Desmos។ ពន្យល់ពីអាំភ្លីស៊ីត។	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** **ដំណោះស្រាយគំរូ (អាំភ្លីស៊ីត)៖** រក y' បើ $x^2 + y^2 = 100$ $(x^2)' + (y^2)' = (100)'$ $2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$	សង្កេតមើលថាក្រាហ្វរង្វង់មិនមែនជាអនុគមន៍ទេ។ យល់ពីការចាំបាច់នៃ y' ពេលធ្វើដេរីវេលើអថេរ y ។

	គំរូដេរីវេទី n៖ $y=e^{2x} \Rightarrow y'=2e^{2x}, y''=2^2e^{2x} \Rightarrow y^{(n)}=2^ne^{2x}$	
ដាក់លំហាត់ប្រើ AI ផ្ទៀងផ្ទាត់។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** ១. រក $f''(2)$ បើ $f(x)=x^3-6x^2$ ២. រក y' នៃ $xy=4$ ។ ៣. រក y' ត្រង់ចំណុច $(6,8)$ នៃរង្វង់ $x^2+y^2=100$ ។ ៤ . គណនាដេរីវេទី២ $f''(1)$ នៃ $f(x)=2x^3-5x$ ។ *ចម្លើយខ្លី៖* ១) $y'=-6/8=-3/4$, ២) $f''(x)=12x \Rightarrow f''(1)=12$ ។	១. $f''(x)=6x-12 \Rightarrow f''(2)=0$ ២. $y+xy'=0 \Rightarrow y'=-\frac{y}{x}$ ។
ដាក់លំហាត់ស្រាវជ្រាវ ។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** លំហាត់៖ ទាញរកដេរីវេទី n នៃ $y=\sin x$ ។ លំហាត់៖ រក y' និងយ y'' ជា អនុគមន៍នៃ x និង y ក) $x^2+y^2=4$ ខ) $xy+y^2-x^2=5$	កត់ត្រាទុកធ្វើនៅផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត

ឈ្មោះ៖ ..... ថ្នាក់៖ .....

ផ្នែកទី១៖ គណនាដេរីវេទី២ (y")

ក) $y = x^5 - 3x^4 + 7x^2 - x$

ខ) $y = e^{3x} + 4x$

គ) $f(x) = \sin(2x) + \cos x$

ផ្នែកទី២៖ គណនាដេរីវេអាំភ្លីស៊ីត (ទាញរក y')

ក) $x^2 - y^2 = 16$

ខ) $x^3 + y^3 = 8$

គ) $y^2 + 3y = x^2 - 4$

ឃ) $x \cdot y = 12$

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេនៃអនុគមន៍
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : អនុវត្តក្នុងការគណនាតម្លៃបរមា
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងដេរីវេទី១ ដេរីវេទី២ និងតម្លៃបរមា (អតិបរមា និងអប្បបរមា) នៃអនុគមន៍បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនារកកូអរដោនេនៃចំណុចបរមាធៀបដោយការសិក្សាសញ្ញាដេរីវេបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានស្មារតីហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ និងចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីគូសក្រាហ្វដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់។

២. ខ្លឹមសារ៖

តម្លៃបរមា

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, LCD Projector, កម្មវិធី Desmos ឬ GeoGebra, AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered) រៀនតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតបញ្ហា។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
- សួរកឫសនៃសមីការ $3x^2-3=0$ ។	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរគន្លឹះ៖ តើចំណុចកំពូលនៃប៉ារ៉ាបូលមានលក្ខណៈដូចម្តេចធៀបនឹងបន្ទាត់ប៉ះ?	- សិស្សគណនាឃើញ $x=1, x=-1$ ។ - ឆ្លើយ៖ បន្ទាត់ប៉ះត្រង់កំពូលជាបន្ទាត់ដេក។
(EdTech - ២០ នាទី)	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** **ការគណនាតម្លៃបរមា៖**	- សិស្សសង្កេតឃើញចំណុចកំពូលលើក្រាហ្វនៅ $(-1,2)$ និង $(1,-2)$ ។

- បង្ហាញក្រាហ្វ $f(x)=x^3-3x$ ក្នុង Desmos ឱ្យសិស្សរកចំណុចកំពូលដោយភ្នែក។ - ណែនាំពីការប្រើដេរីវេទី១ និងទី២ ដើម្បីរកពាងក្រាហ្វ។	១. រក $f'(x)$ និងឱ្យ $f'(x)=0$ រកឫស x_0 ។ ២. សិក្សាសញ្ញា $f'(x)$ ឬប្រើ $f''(x)$ ៖ - បើ $f''(x_0)<0 \Rightarrow$ អតិបរមា - បើ $f''(x_0)>0 \Rightarrow$ អប្បបរមា **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** $f(x)=x^3-3x$ $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$ ឱ្យ $f'(x)=0 \Rightarrow x=1, x=-1$ $f''(x)=6x$ ត្រង់ $x=1, f''(1)=6>0$ (អប្បបរមាស្មើ -2) ត្រង់ $x=-1, f''(-1)=-6<0$ (អតិបរមាស្មើ 2)	- កត់ត្រាវិធានការគណនា។ - ប្រើ AI ក្នុងទូរសព្ទដើម្បីសួរ៖ "តើអ្វីទៅជា Critical Points ក្នុងគណិតវិទ្យា ?"។
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាគូ។ - ឱ្យសិស្សប្រើ Desmos ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រាហ្វខ្លួនឯង។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** រកតម្លៃបរមានៃអនុគមន៍ $y=-x^2+4x$ ។	- គណនា៖ $y'=-2x+4$ ។ ឫស $x=2$ ។ - ឃើញ $y''=-2<0$ នាំឱ្យមានអតិបរមាស្មើ ៤។
- ផ្តល់លំហាត់បន្ថែម។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** រកចំណុចបរមានៃ $f(x)=x^3-6x^2+9x$ ។	- កត់ត្រាទុកធ្វើនៅផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានត្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយកដ្ឋានឧត្តមបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ការអនុវត្តន៍ដេរីវេ (ចំណុចបរមាធៀប)

ឈ្មោះ៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. ជំហានក្នុងការគណនារកកូអរដោនេចំណុចបរមាធៀប

1. គណនាដេរីវេទី១ $f'(x)$។
2. ឱ្យ $f'(x)=0$ រួចដោះស្រាយសមីការដើម្បីរកតម្លៃ x។
3. សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ តាមតារាងសញ្ញា ឬ ប្រើដេរីវេទី២ $f''(x)$ ដើម្បីកំណត់ថាចំណុចណាជាអតិបរមា ឬអប្បបរមា។
4. យកតម្លៃ x នោះទៅជំនួសក្នុងអនុគមន៍ដើម $f(x)$ ដើម្បីរកតម្លៃបរមា (y) រួចទាញរកកូអរដោនេ (x,y)។

២. លំហាត់គំរូ

លំហាត់៖ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x^3-3x$។ ចូររកកូអរដោនេនៃចំណុចបរមាធៀបដោយប្រើវិញ្ញាសាដេរីវេទី២។

ដំណោះស្រាយ៖

៤. លំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១៖ $f(x)=-2x^2+8x-3$

ក) រកដេរីវេទី១ រួចទាញរកតម្លៃ x ពេល $f'(x)=0$។

ខ) តើអនុគមន៍នេះមានអតិបរមា ឬ អប្បបរមា? ចូររកកូអរដោនេនៃចំណុចនោះ។

លំហាត់ទី២៖ $g(x)=x^3-6x^2+9x+2$

ក) គណនាដេរីវេទី១ និងរកឫសនៃសមីការ $g'(x)=0$។

ខ) សិក្សាសញ្ញាដេរីវេ ឬដេរីវេទី២ ដើម្បីកំណត់ប្រភេទបរមាធៀបត្រង់ឫសនីមួយៗ។

គ) រកកូអរដោនេនៃចំណុចអតិបរមាធៀប និងអប្បបរមាធៀបនៃក្រាបតំណាង។

លំហាត់ទី៣៖ $h(x)=x+\frac{4}{x}$ ចូររកកូអរដោនេនៃចំណុចបរមាធៀបនៃអនុគមន៍នេះ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេ
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : អនុវត្តក្នុងការគណនាតម្លៃបរមា
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា (Knowledge)៖** កំណត់ និងរៀបរាប់**ពីវិធីសាស្ត្រ ឬជំហានក្នុងការដោះស្រាយចំណោទបរមាបានយ៉ាងតិច** ២របៀប យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា (Skills)៖** គណនា និងដោះស្រាយ**ចំណោទបរមាទាក់ទងនឹងដេរីវេ**បានត្រឹមត្រូវ និងតាមលំដាប់លំដោយ**ផ្អែកលើឧទាហរណ៍គំរូ និងការអនុវត្តលំហាត់លើសន្លឹកកិច្ចការ ។**
- **ចរិយាសម្បទា (Attitude)៖បង្ហាញនូវ**ការយកចិត្តទុកដាក់ និងស្មារតីសហការគ្នា**ជាក្រុម ដើម្បី**សម្រេចកិច្ចការឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និងដោយទំនួលខុសត្រូវ។

២. ខ្លឹមសារ៖

ចំណោទបរមា

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

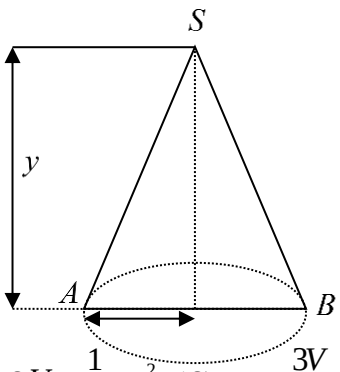
- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, LCD Projector, កម្មវិធី Desmos ឬ GeoGebra, AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ។

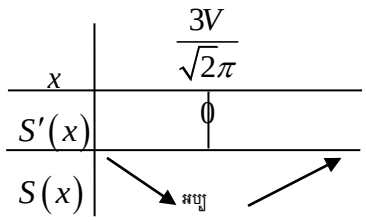
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered) រៀនតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតបញ្ហា។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់) (២ នាទី)		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់) (១៥ នាទី)		
គ្រូដាក់រំលឹកខ្លឹមសារមេរៀនលើការកំណត់តម្លៃអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអនុគមន៍ គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍៖ $f(x)=x^3-3x$	ពិនិត្យ $f(x)=x^3-3x$ អនុគមន៍មានអតិប្បរមាស្មើ 2, $x=-1$ អនុគមន៍មានអតិប្បរមាស្មើ -2, $x=1$	សិស្សង្កេតនិងកត់ត្រា

ជំហានទី៣ (ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី) (៦០ នាទី)		
គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍គម្រូនិងណែនាំសិស្សឲ្យដោះស្រាយតាមវិធីដោះស្រាយបញ្ហា	គន្លឹះដោះស្រាយខ្លឹមសារចំណោទបរមោះ ១. យល់បញ្ហា ៖ អានចំណោទបញ្ហា ២. បង្កើតផែនការ៖ - តាងអញ្ញាត្ត - សរសេររូបមន្តដែលទាក់ទង - រកលក្ខខណ្ឌដែលចាំបាច់ ៣. អនុវត្តផែនការ -ពិនិត្យទំនាក់ទំនងដែលធ្វើឱ្យអនុ.អតិ ឬ អប្ប -ធ្វើដេរីវេ រួចសិក្សាសញ្ញាដេរីវេ -អនុគមន៍មានអតិ ឬ អប្ប កាលណាប្តូរសញ្ញា ឬប្រើល.ខ ដេរីវេទី២។ ៤. ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ - ពិនិត្យមើលលើការដោះស្រាយឡើងវិញ - ផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញ។	សិស្សសង្កេត និងស្តាប់យកចិត្តទុកដាក់។
គ្រូដាក់ចំណោទបញ្ហា -រកពីរចំនួនវិជ្ជមានដែលមានផលបូកស្មើ110ហើយផលគុណមានតំលៃអតិបរមារួចគណនាតំលៃអតិបរមានោះ។	តាង x, y ជាចំនួនដែលត្រូវរក សម្មតិកម្ម $x+y=110 \Leftrightarrow y=110-x$ ល.ខ $y>0,\ 110-x>0 \Rightarrow x<110$ នាំឱ្យ $P=x\cdot y$ $\Rightarrow P(x)=x(110-x)$ $P(x)=110x-x^2$ $P'(x)=110-2x$ $P'(x)=0 \Rightarrow 110-2x=0$ $\Rightarrow x=\dfrac{110}{2}=55$ x | 0 55 110 $p'(x)$ | + | − អនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរិមាត្រង់ $x=55$ $\Rightarrow y=110-55=55$ $\Rightarrow P(55)=55^2=3025$ ដូចនេះ $x=y=55,\ \ P(55)=3025$	សិស្សកត់ត្រានិងចូលរួមដោះស្រាយ
គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍គម្រូដល់សិស្សអនុវត្ត	ចម្លើយ បើគេតាង r ជាកាំនៃរង្វង់, x ជាជ្រុងនៃការេ	សិស្សធ្វើការដោយដៃគូរ

ឧទាហរណ៍៖ ផលបូកបរិមាត្រវង្វង់និងការេមួយមានប្រវែង l ។ គណនាផលធៀបរវាងកាំនៃវង្វង់និងជ្រុងនៃការេដើម្បីឲ្យផលបូកផ្ទៃក្រឡាសរុបរវាងវង្វង់និងការេមានតម្លៃអប្បបរមា។	គេបាន $\frac{r}{x}=\frac{1}{2}$ (ចម្លើយផ្ទៀងផ្ទាត់)	
ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង) (២៥ នាទី)		
-គ្រូអោយសិស្សក្រុមតូច -ឲ្យសិស្សកំណត់បញ្ហា និងបង្កើតផែនការណ៍សម្រាប់ដោះស្រាយចំណោទបញ្ហា។	លំហាត់គំរូ: គេសង់ជម្រកមួយរាងកោនបរិវត្តដែលមានមាឌ V ។គណនាផលធៀបរង្វាស់កម្ពស់នៃកោននិងកាំថាសបាតដើម្បីជម្រកនោះមានផ្ទៃក្រឡាខាងអប្បបរមា។ ចម្លើយព្រៀងទុក តាង $\begin{cases}SO=y\,,\,y>0\\OA=AB=x\,,\,x>0\end{cases}$  គេមាន $V=\frac{1}{3}\pi x^2 y$ នោះ $y=\frac{3V}{\pi x^2}$ គណនា SA និង SB ដោយ $SA=SB$ ត្រីកោណ SOA កែងត្រង់ O គេបាន $SA^2=SO^2+OA^2=\frac{9V^2}{\pi^2x^4}+x^2$ $=\frac{9V^2+\pi^2x^6}{\pi^2x^4}$ $SA=\frac{\sqrt{9V^2+\pi^2x^6}}{\pi x^2}$ ដោយ $P=2\pi x$ បរិមាត្របាតកោណ បើ $S(x)$ ជាផ្ទៃក្រលាខាងនៃកោណ គេបាន	សិស្សធ្វើការជាក្រុមតូច សិស្សធ្វើចម្លើយសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុង Telegram

	$S'(x)=\frac{3\pi^2x^6-9V^2-\pi^2x^6}{x^2\sqrt{9V^2+\pi^2x^6}}$ $=\frac{2\pi^2x^6-9V^2}{x^2\sqrt{9V^2-\pi^2x^6}}$ $S'(x)=0$ នោះ $2\pi^2x^6-9V^2=0$ $x^6=\frac{9V^2}{2\pi^2}\Rightarrow x=\sqrt{\frac{9V^2}{2\pi^2}}$  ផលធៀប $\frac{y}{x}=\frac{3V}{\pi x^3}$ $=\frac{3V}{\pi\sqrt{\frac{9V^2}{2\pi^2}}}$ $=\sqrt{2}$ ដូចនេះដើម្បីឲ្យក្រឡាផ្ទៃនៃជម្រកអប្បបរមាលុះត្រាតែផលធៀបកំពស់និងកាំថាសបាតនៃជម្រកស្មើនឹង $\sqrt{2}$	
ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ទៃ) (3 នាទី)		
គ្រូបង្ហាញកិច្ចការផ្ទះដល់សិស្ស ដើម្បីអនុវត្តបន្ថែម (workbook)	កិច្ចការផ្ទះ ក្នុងសៀវភៅ Workbook	សិស្សកត់ត្រា ស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ចំណោទបរមា (Optimization)

ឈ្មោះ៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. ជំហានដោះស្រាយ និង របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណោទបរមា

ការដោះស្រាយចំណោទបរមា (រកតម្លៃធំបំផុត ឬតូចបំផុត) ត្រូវឆ្លងកាត់ជំហានទូទៅដូចជា៖ តាងអញ្ញាត បង្កើតអនុគមន៍គោលដៅ និងរកតម្លៃអថេរដែលធ្វើឱ្យដេរីវេទី១ស្មើសូន្យ ($f'(x)=0$)។ បន្ទាប់មក យើងមាន **២ របៀប** ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតម្លៃនោះពិតជាបរមាឬអត់៖

- **របៀបទី១ (ប្រើតារាងសញ្ញាដេរីវេទី១)៖**
  - បើ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពីបូក $(+)$ ទៅដក $(-)$ ត្រង់ x_0 នោះអនុគមន៍មានតម្លៃ **អតិបរមា**។
  - បើ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពីដក $(-)$ ទៅបូក $(+)$ ត្រង់ x_0 នោះអនុគមន៍មានតម្លៃ **អប្បបរមា**។
- **របៀបទី២ (ប្រើវិញ្ញាសាដេរីវេទី២)៖**
  - បើ $f''(x_0)<0$ នោះអនុគមន៍មានតម្លៃ **អតិបរមា** ត្រង់ x_0 ។
  - បើ $f''(x_0)>0$ នោះអនុគមន៍មានតម្លៃ **អប្បបរមា** ត្រង់ x_0 ។

២. ឧទាហរណ៍គំរូ

ចំណោទ៖ កសិករម្នាក់ចង់ធ្វើទ្រុងមាន់រាងចតុកោណកែងមួយដែលសង់ផ្ទាប់នឹងជញ្ជាំងថ្ម (ជញ្ជាំងមិនបាច់ព័ទ្ធសំណាញ់ទេ)។ គាត់មានសំណាញ់ប្រវែង 20m។ តើគាត់ត្រូវព័ទ្ធរបងដែលមានវិមាត្រ (បណ្តោយ និងទទឹង) ប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យទ្រុងមាន់នោះមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុត?

ដំណោះស្រាយ៖

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍

ចូរប្រើប្រាស់ជំហាន និងរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ខាងលើ ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទខាងក្រោម៖

លំហាត់ទី១៖ ផលបូកនៃពីរចំនួនវិជ្ជមានស្មើនឹង 30។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនោះ ដើម្បីឱ្យផលគុណរបស់វាមានតម្លៃអតិបរមា។
(គន្លឹះ៖ តាងចំនួនទី១ ជា x និងចំនួនទី២ ជា $30-x$ រួចបង្កើតអនុគមន៍ផលគុណ $P(x)$)

លំហាត់ទី២៖

លោកគ្រូម្នាក់មានខ្សែលួសប្រវែង 100m សម្រាប់ព័ទ្ធសួនច្បារមានរាងចតុកោណកែងមួយនៅកណ្តាលទីធ្លាសាលា (ត្រូវព័ទ្ធទាំង ៤ជ្រុង)។

- ក) តើគាត់ត្រូវជ្រើសរើសរង្វាស់បណ្តោយ និងទទឹងប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យសួនច្បារនោះមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុត?
- ខ) តើផ្ទៃក្រឡាអតិបរមានោះស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

លំហាត់ទី៣៖

គេចង់ធ្វើប្រអប់ក្រដាសមួយដែលគ្មានគម្រប មានរាងជាប្រឡេពីរប៉ែតកែង ដែលមានបាតជាការេ និងមានមាត្រ 32cm^3។ តើប្រអប់នេះត្រូវមានវិមាត្រ (រង្វាស់ជ្រុងបាត និងកម្ពស់) ប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យការប្រើប្រាស់ក្រដាសធ្វើប្រអប់នេះអស់តិចបំផុត (ផ្ទៃក្រឡាសរុបតូចបំផុត)?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេ
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : អត្រាបម្រែបម្រួល (Rate of Change)
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំណួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យនៃអត្រាបម្រែបម្រួលធៀបនឹងពេលវេលាដោយប្រើដេរីវេ។
- **បំណិនសម្បទា៖** បកប្រែបញ្ហាលំហាត់ប្រចាំថ្ងៃ (Word problems) ទៅជាសមីការគណិតវិទ្យា និងដោះស្រាយរកអត្រាបម្រែបម្រួល។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានការសហការល្អក្នុងការធ្វើការងារក្រុម និងឃើញពីសារៈសំខាន់នៃគណិតវិទ្យាក្នុងជីវភាពជាក់ស្តែង។

២. ខ្លឹមសារ៖ * អត្រាបម្រែបម្រួលនៃបរិមាណ y ធៀបនឹងពេល t គឺដេរីវេនៃ y ធៀបនឹង t : $y' = \frac{dy}{dt}$ ។

- ការប្រើប្រាស់វិធានបណ្តាក់ (Chain Rule) ចំពោះអថេរដែលប្រែប្រួលតាមពេល។

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, LCD Projector, Animation នៃការីកមាឌវត្ថុ, AI (ChatGPT/Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការរៀនផ្អែកលើការដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning) និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
- សួរពីរូបមន្តមាឌគូប និងក្រឡាផ្ទៃរង្វង់។	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរ៖ បើកាំរង្វង់កើនឡើង តើក្រឡាផ្ទៃកើនឡើងដែរឬទេ?	- ឆ្លើយ៖ $V = x^3$ និង $A = \pi r^2$ ។ កើនឡើង។
(EdTech/AI - ២០ នាទី)	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី)** **អត្រាបម្រែបម្រួលទាក់ទង៖**	- យល់ពីទំនាក់ទំនងនៃអថេរដែលប្រែប្រួលតាមពេល។

- បង្ហាញវីដេអូខ្លីនៃការផ្លុំប៉ែងប៉ោងដែលកាំកើនឡើងធ្វើឱ្យមាឌកើនឡើង។ - បង្ហាញពីរបៀបធ្វើដេរីវេធៀបនឹង t ។	ជំហាន៖ តាងអថេរ, សរសេរសមីការទាក់ទង, ធ្វើដេរីវេធៀប t , ជំនួសលេខ។ **ដំណោះស្រាយគំរូ** គូបមួយមានទ្រនុង x រីកធំដោយអត្រា $\frac{dx}{dt}=3\text{cm/s}$ ។ រកអត្រាបម្រែបម្រួលមាឌ $\frac{dV}{dt}$ នៅពេល $x=2\text{cm}$ ។ មាឌគូប៖ $V=x^3$ ធ្វើដេរីវេ៖ $\frac{dV}{dt}=3x^2\frac{dx}{dt}$ ជំនួសលេខ៖ $\frac{dV}{dt}=3(2)^2(3)=36\text{cm}^3/\text{s}$	- ចូលរួមបកស្រាយជំហានគណនាជាមួយគ្រូ។ - ប្រើ AI សួរកេះទាហរណ៍បន្ថែមទាក់ទងនឹង "Related Rates" ។
- ចែកសិស្សជាក្រុម ៤នាក់ រួចដាក់លំហាត់។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** ផ្នែរង្វង់មួយរីកធំ។ កាំកើនឡើងក្នុងអត្រា $\frac{dr}{dt}=2\text{cm/s}$ ។ រកអត្រាបម្រែបម្រួលផ្នែពេល $r=5\text{cm}$ ។	- ពិភាក្សា៖ $A=\pi r^2\Rightarrow\frac{dA}{dt}=2\pi r\frac{dr}{dt}$ - ជំនួសលេខ៖ $\frac{dA}{dt}=20\pi\text{cm}^2/\text{s}$ ។
- ផ្តល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវជាមួយ AI	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** (សន្លឹកកិច្ចការ)	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្চការគណិតវិទ្យា៖ អត្រាបម្រែបម្រួលធៀបនឹងពេលវេលា (Related Rates)

ឈ្មោះ៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. វិធ្លាសម្បទា៖ និយមន័យ

ប្រសិនបើ y ជាអនុគមន៍នៃ t (នោះគឺ $y=f(t)$) នោះ **អត្រាបម្រែបម្រួលនៃ y ធៀបនឹងពេលវេលា t** គឺ៖

$$\frac{dy}{dt}=f'(t)$$

1. **រកសមីការទំនាក់ទំនង៖** ប្រើរូបមន្តធរណីមាត្រ ឬរូបវិទ្យាដែលភ្ជាប់អថេរទាំងនោះ (ឧទាហរណ៍៖ ទ្រឹស្តីបទពីតាករ, រូបមន្តមាឌ, រូបមន្តផ្ទៃក្រឡា)។
2. **ធ្វើដេរីវេធៀបនឹង t ៖** ធ្វើដេរីវេទាំងសងខាងនៃសមីការដោយគោរពតាមវិធានបណ្តាក់។
3. **ជំនួសតម្លៃ៖** ជំនួសតម្លៃដែលគេឱ្យ រួចដោះស្រាយរកអត្រាដែលចង់រក។

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១ ជណ្តើរមួយមានប្រវែង 5m ផ្អែកនឹងជញ្ជាំង។ បើចុងខាងក្រោមនៃជណ្តើរអិលចេញពីជញ្ជាំងក្នុងអត្រា 1m/s ។ ចូររកអត្រាបម្រែបម្រួលនៃកម្ពស់ជណ្តើរដែលប៉ះនឹងជញ្ជាំង នៅពេលដែលចុងខាងក្រោមនៅឆ្ងាយពីជញ្ជាំង 3m។
(គន្លឹះ៖ ប្រើ $x^2+y^2=5^2$)

លំហាត់ទី២ (ចំណោទបំប៉ោងបាល់)

ខ្យល់ត្រូវបានផ្លុំចូលក្នុងប៉ោងប៉ោងរាងស្វ៊ែរមួយក្នុងអត្រា $100\text{cm}^3/\text{s}$ ។ តើអត្រាកំណើននៃកាំ (r) នៃប៉ោងប៉ោងនោះមានតម្លៃប៉ុន្មាន នៅពេលដែលកាំរបស់វាស្មើនឹង 5cm?

(រូបមន្តមាឌស្វ៊ែរ៖ $V=\frac{4}{3}\pi r^3$)

លំហាត់ទី៣ (ចំណោទកម្ពស់ទឹក)

ធុងទឹកមួយមានរាងជាកោណបញ្ឍរ (កំពូលចុះក្រោម) មានកម្ពស់ 10m និងកាំមាត់ធុង 4m។ បើទឹកហូរចូលក្នុងធុងក្នុងអត្រា $2\text{m}^3/\text{min}$ ។ តើកម្ពស់ទឹកកើនឡើងក្នុងអត្រាប៉ុន្មាន នៅពេលដែលទឹកមានកម្ពស់ 5m?

(រូបមន្តមាឌកោណ៖ $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$)

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេ
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : ល្បឿននិងសំទុះនៃចលនា
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំណួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងចម្ងាយ ល្បឿន និងសំទុះតាមរយៈដេរីវេ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់អនុគមន៍ទីតាំង $s(t)$ ដើម្បីរកអនុគមន៍ល្បឿន $v(t)$ និងអនុគមន៍សំទុះ $a(t)$ ព្រមទាំងគណនាតម្លៃវានៅខណៈ t ណាមួយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីចង់ចេះចង់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា។

២. ខ្លឹមសារ៖ * ល្បឿនខណៈ $v(t)=s'(t)$

- សំទុះខណៈ $a(t)=v'(t)=s''(t)$

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, បញ្ចាំងស្លាយ, កម្មវិធី Physics Simulation ឬ Desmos។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកត់ត្រា, ម៉ាស៊ីនគិតលេខ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការស្វែងរកចំណេះដឹង។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
- រំលឹកពីដេរីវេទី១ និងទី២។	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរ៖ បើ $s(t)=t^3$ តើ $s'(t)$ និង $s''(t)$ ស្មើប៉ុន្មាន?	- ឆ្លើយ៖ $s'(t)=3t^2$ និង $s''(t)=6t$ ។
(EdTech - ២០ នាទី) - បង្ហាញក្រាហ្វនៃចលនាវេយន្តមួយដែលបង្កើនល្បឿន និងបន្តយល្បឿន។	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** **រូបមន្តគ្រឹះ៖** v(t) = s'(t) និង $a(t)=s''(t)$	- សង្កេតការប្រៃប្រួលល្បឿនតាមរយៈក្រាហ្វធៀបនឹងដេរីវេ។ - កត់ត្រារូបមន្ត។

- បង្ហាញរូបមន្តទំនាក់ទំនង s, v, a ។	**ដំណោះស្រាយគំរូ៖** វត្ថុមួយផ្លាស់ទីតាមច្បាប់ $s(t)=t^3-6t^2+9t$ ។ ក. រកកន្សោមល្បឿន និងសំទុះ។ ខ. រកពេលដែលវត្ថុឈប់។ **ចម្លើយ៖** ក. $v(t)=s'(t)=3t^2-12t+9$ $a(t)=s''(t)=6t-12$ ខ. វត្ថុឈប់កាលណា $v(t)=0$ $3(t^2-4t+3)=0\Rightarrow t=1\text{s}, t=3\text{s}$ ។	- កត់ត្រាលំហាត់គំរូ និងតាមដានរាល់ដំហាននៃការបំបែកកត្តាដើម្បីឱ្យចេញឫសជាចំនួនគត់។
- ដាក់លំហាត់បញ្ហាទម្លាក់សេរី។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** វត្ថុធ្លាក់តាមសមីការ $s(t)=-5t^2+20t+25$ ។ តើល្បឿនដំបូង ($t=0$) ស្មើប៉ុន្មាន? ហើយសំទុះរបស់វាស្មើប៉ុន្មាន?	- សិស្សគណនា៖ $v(t)=-10t+20\Rightarrow v(0)=20$ និង $a(t)=-10$ (ទាញសន្និដ្ឋានថាជាចលនាស្ទុះថេរ) ។
- ផ្តល់កិច្চការផ្ទះ។	**ជំហានទី ៥ (កិច្চការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី**	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ចំណាត់ចំណងរវាងទីតាំង ល្បឿន និងសំទុះ

ឈ្មោះ៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. វិជ្ជាសម្បទា៖ ការយល់ដឹងអំពីចលនា

នៅក្នុងរូបវិទ្យា និងគណិតវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងតាមពេលវេលា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចលនា។ ប្រសិនបើ $s(t)$ ជាអនុគមន៍ទីតាំង (ចម្ងាយ) នៃវត្ថុមួយនៅខណៈពេល t នោះ៖

- **ល្បឿន** ($v(t)$): គឺជាអត្រាបម្រែបម្រួលនៃទីតាំងធៀបនឹងពេលវេលា។

$$v(t) = s'(t) = \frac{ds}{dt}$$

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

២. បំណិនសម្បទា៖ ការអនុវត្ត

ដើម្បីរកតម្លៃល្បឿន ឬសំទុះនៅខណៈពេល t_0 ណាមួយ អ្នកត្រូវ៖

1. **គណនាដេរីវេទី១** នៃ $s(t)$ ដើម្បីទទួលបានអនុគមន៍ល្បឿន $v(t)$។
2. **គណនាដេរីវេទី២** (ឬដេរីវេនៃ $v(t)$) ដើម្បីទទួលបានអនុគមន៍សំទុះ $a(t)$។
3. **ជំនួសតម្លៃ** t_0 ចូលទៅក្នុងអនុគមន៍ដែលទាក់ទង។

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១៖

វត្ថុមួយផ្លាស់ទីតាមបណ្តោយអ័ក្សមួយដែលមានអនុគមន៍ទីតាំង $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (ដែល s ជាម៉ែត្រ និង t ជាវិនាទី)។

ក) ចូររកអនុគមន៍ល្បឿន $v(t)$ និងអនុគមន៍សំទុះ $a(t)$។

ខ) តើល្បឿនរបស់វត្ថុនៅខណៈពេល $t = 2$ វិនាទីស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

គ) តើសំទុះរបស់វត្ថុនៅខណៈពេល $t = 3$ វិនាទីស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

លំហាត់ទី២៖

គេទម្លាក់ដុំថ្មមួយពីលើអគារ។ អនុគមន៍ទីតាំងនៃដុំថ្មនោះកំណត់ដោយ $s(t) = 4.9t^2$ (ដុំថ្មធ្លាក់ចុះក្រោម)។

ក) រកល្បឿននៃដុំថ្មនៅខណៈពេល $t = 1\text{s}$ និង $t = 3\text{s}$។

ខ) ចូររកសំទុះនៃដុំថ្មនេះ។ តើសំទុះនេះមានតម្លៃថេរឬទេ?

លំហាត់ទី៣៖

វត្ថុមួយមានទីតាំងកំណត់ដោយ $s(t) = 2\sin(t) + 3t^2$ ។

ក) ចូររកអនុគមន៍ល្បឿន $v(t)$ ។

ខ) ចូររកសំទុះ $a(t)$ នៅខណៈពេល $t = \frac{\pi}{2}$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេ
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : **ឌីផេរ៉ង់ស្យែល** (Differentials)
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំណូយស្មារតី

១. ឥតុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីនិយមន័យឌីផេរ៉ង់ស្យែល និងរូបមន្តតម្លៃប្រហែលនៃអនុគមន៍បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់ឌីផេរ៉ង់ស្យែលដើម្បីគណនាតម្លៃប្រហែលនៃចំនួន និងកំហុសរង្វាស់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីចេះសង្កេត និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គិតលេខឌីជីថលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។

២. ខ្លឹមសារ៖

- ឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃ $y = f(x)$ គឺ $dy = f'(x)dx$ ។
- រូបមន្តតម្លៃប្រហែល៖ $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)dx$ ។

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, កម្មវិធី Desmos, AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកត់ត្រា, ទូរសព្ទដៃ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
- សួរ៖ "តើអ្វីទៅជាការប្រែប្រួល Δy និង Δx ក្នុងដេរីវេ?"	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរគន្លឹះ៖ បើ dx តូចខ្លាំង តើយើងអាចប្រើវាដើម្បីរកតម្លៃប្រហែលនៃអនុគមន៍បានទេ?	- ឆ្លើយ៖ $f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ។ - សិស្សចាប់ផ្តើមគិតពីតម្លៃប្រហែល។
(EdTech/AI - ២០ នាទី) - ប្រើ Desmos បង្ហាញបន្ទាត់ប៉ះខិតជិតខ្សែកោងត្រង់ចំណុច x_0	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** **ខ្លឹមសារ៖ ឌីផេរ៉ង់ស្យែល**	- សង្កេតមើលគម្លាតរវាងបន្ទាត់ប៉ះ និងខ្សែកោងក្នុង Desmos។ - កត់ត្រារូបមន្ត និងដំហានគណនា។

តាង $f(x)=\sqrt{x} \Rightarrow f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$ យក $x_0=4$ និង $dx=0.02$ $f(4.02)\approx f(4)+f'(4)dx$ $f(4.02)\approx 2+\frac{1}{2\sqrt{4}}(0.02)=2.005$	រូបមន្ត៖ $dy=f'(x)dx$ តម្លៃប្រហែល៖ $f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ **AI Integration:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI សួរថា៖ "តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង Δy និង dy?" រួចឱ្យ AI បង្ហាញក្រាហ្វ បញ្ជាក់។	- ប្រើទូរសព្ទដៃសួរ AI និងពិភាក្សាលើចម្លើយដែលទទួលបាន។
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាគូ។ - ឱ្យសិស្សប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខធ្វើងផ្ទាត់ភាពលម្អៀង។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** រកតម្លៃប្រហែលនៃ $(2.01)^3$ ដោយប្រើឌីផេរ៉ង់ស្យែល។	សិស្សគណនាជាដៃគូ
- ផ្តល់កិច្ចការផ្ទះ។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** ១. គណនាប្រហែល $\sin(0.01)$។ ២. ស្រាវជ្រាវពីការប្រើឌីផេរ៉ង់ស្យែលក្នុងរង្វាស់កំហុស។	- កត់ត្រាទុកធ្វើនៅផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានត្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ឌីផេរ៉ង់ស្យែល និងតម្លៃប្រហែល

ឈ្មោះ៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. វិជ្ជាសម្បទា៖ និយមន័យ និងរូបមន្ត

- **ឌីផេរ៉ង់ស្យែល (dy)**: y = f(x) ជាអនុគមន៍ដេរីវេបាន នោះឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃ y ដែលតាងដោយ dy ត្រូវបានកំណត់ដោយ៖

$$dy = f'(x)\cdot dx$$

ក្នុងនោះ dx គឺជាការប្រែប្រួលនៃអថេរឯករាជ្យ x (ដែលជារឿយៗយើងតាងដោយ Δx)។

- **តម្លៃប្រហែលនៃអនុគមន៍ ($f(x+\Delta x)$):**

ដោយសារ $f(x+\Delta x)\approx f(x)+dy$ ដូច្នេះរូបមន្តសម្រាប់គណនាតម្លៃប្រហែលគឺ៖

$$f(x+\Delta x)\approx f(x)+f'(x)\cdot\Delta x$$

២. បំណិនសម្បទា៖ ការអនុវត្ត

ឧទាហរណ៍គំរូ៖ គណនាតម្លៃប្រហែលនៃ $\sqrt{16.04}$ ដោយប្រើឌីផេរ៉ង់ស្យែល។

ដំណោះស្រាយ៖

១. តាង $f(x)=\sqrt{x}$។ យើងត្រូវរកតម្លៃនៅ $x=16$ និង $\Delta x=0.04$។

២. គណនាដេរីវេ៖ $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$។

៣. ប្រើរូបមន្តតម្លៃប្រហែល៖ $f(x+\Delta x)\approx f(x)+f'(x)\cdot\Delta x$

$$\sqrt{16.04}\approx\sqrt{16}+\frac{1}{2\sqrt{16}}\cdot(0.04)$$

$$\sqrt{16.04}\approx 4+\frac{1}{8}\cdot(0.04)=4+0.125\cdot 0.04=4.005$$

លំហាត់ទី២៖ ការគណនាកំហុសរង្វាស់ (Error Analysis) កំហុសរង្វាស់កើតឡើងនៅពេលយើងវាស់វែងអ្វីមួយមិនបានសុក្រឹត 100%។ ឌីផេរ៉ង់ស្យែលជួយយើងប៉ាន់ប្រមាណកំហុសសរុបបាន៖

- ក) រង្វាស់នៃកាំនៃស្វ៊ែរមួយគឺ $r=10\text{cm}$ ដោយមានកំហុសរង្វាស់ $\Delta r=0.1\text{cm}$។ ចូររកកំហុសប្រហែលនៃមាឌ (V) នៃស្វ៊ែរនោះ។ *(រូបមន្តមាឌស្វ៊ែរ៖ $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$ ដូច្នេះ $dV=4\pi r^2 dr$)*

- ខ) ចំហៀងនៃការេមួយត្រូវបានវាស់ឃើញថា $x=5\text{cm}$ ដោយមានកំហុសរង្វាស់ 0.02cm។ ចូររកកំហុសប្រហែលនៃផ្ទៃក្រឡា (S) នៃការេនោះ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេ
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : វិសមភាពកំណើនមានកំណត់ (Mean Value Inequality)
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យថ្លៃដើមម៉ាជីណាល ចំណូលម៉ាជីណាល និងប្រាក់ចំណេញម៉ាជីណាល។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់ដេរីវេដើម្បីរកបរិមាណផលិតផលដែលផ្តល់ប្រាក់ចំណេញអតិបរមា។
- **ចរិយាសម្បទា៖** ឃើញពីតម្លៃនៃគណិតវិទ្យាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធុរកិច្ច និងការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

២. ខ្លឹមសារ៖

- ថ្លៃដើមម៉ាជីណាល (Marginal Cost): $MC(x) = C'(x)$
- ចំណូលម៉ាជីណាល (Marginal Revenue): $MR(x) = R'(x)$
- ប្រាក់ចំណេញម៉ាជីណាល (Marginal Profit): $MP(x) = P'(x) = R'(x) - C'(x)$

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** បញ្ចាំងស្លាយតារាងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច, AI (Gemini) សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យគំរូ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, ម៉ាស៊ីនគិតលេខ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
- សួរ៖ "បើផលិតអាវ ១ ក្បាល ចំណាយ ១០ ចុះបើផលិត ១០១ ក្បាល តើថ្លៃដើមអាវទី ១០១ ហៅថាអ្វី?"	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរគន្លឹះ៖ តើយើងគួរផលិតទំនិញដល់កម្រិតណា ទើបចំណេញច្រើនបំផុត?	- ឆ្លើយតាមការយល់ឃើញ (ថ្លៃបន្ថែម/ថ្លៃម៉ាជីណាល)។ - សិស្សចាប់ផ្តើមគិតពីចំណុចប្រសព្វរវាងចំណូល និងចំណាយ។
(EdTech/AI - ២០ នាទី) - បង្ហាញក្រាហ្វ C(x) និង $R(x)$ ។	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** **ខ្លឹមសារ៖ អនុវត្តន៍ក្នុងសេដ្ឋកិច្ច**	- សង្កេតមើលក្រាហ្វ និងយល់ពីអត្ថន័យនៃ "ម៉ាជីណាល (Marginal)"។

- ប្រើ AI សួរថា៖ "How marginal cost helps businesses to scale?" **ជំណោះស្រាយគំរូ៖** អនុគមន៍ថ្លៃដើម $C(x)=0.5x^2+2x+100$ ។ រកថ្លៃដើមម៉ាជីណាលពេលផលិតបាន ១០ ឯកតា។ $MC(x)=C'(x)=x+2$ $MC(10)=10+2=12$ ឯកតានិមិត្តរូប។ **ចំណុចចំណេញបំផុត៖** កើតមានពេល $MC(x)=MR(x)$ ។	១. ថ្លៃដើមម៉ាជីណាល៖ $C'(x)$ (ថ្លៃដើមបន្ថែមសម្រាប់ផលិតផលបន្ទាប់) ២. ចំណូលម៉ាជីណាល៖ $R'(x)$ ៣. ប្រាក់ចំណេញអតិបរមា៖ ពេល $P'(x)=0$ ឬ $R'(x)=C'(x)$ ។	- កត់ត្រារូបមន្តសេដ្ឋកិច្ច។ - ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពីសារៈសំខាន់នៃការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមម៉ាជីណាល។
- ដាក់លំហាត់ឱ្យពិភាក្សាតាមក្រុមអាជីវកម្មសន្មត។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** អនុគមន៍ចំណូល $R(x)=10x-0.01x^2$ ។ រកចំណូលម៉ាជីណាលពេលលក់បាន ១០០ ឯកតា។	- គណនា៖ $R'(x)=10-0.02x$ ។ - $R'(100)=10-2=8$ ឯកតាប្រាក់។
- ផ្តល់កិច្ចការផ្ទះស្រាវជ្រាវ។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** សួរ AI ពី "Optimization in business using calculus" រួចលើកយកឧទាហរណ៍មួយមកបកស្រាយ។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 4 សិក្ខារថេរភាពនិងសង់ក្រាប

មេរៀនទី 1 : អនុគមន៍សនិទាន

មេរៀនទី 2 : អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

មេរៀនទី 3 : អនុគមន៍លោការីត

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា៖ ក្រោយរៀនចប់ សិស្សកំណត់បានពីនិយមន័យអាស៊ីមតូតទ្រេត និងបកស្រាយលក្ខខណ្ឌ $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ បានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារមេរៀន។
- បំណិនសម្បទា៖ ប្រើប្រាស់វិធីចែកពហុធា ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃអនុគមន៍សនិទាន និងគណនាលីមីតអនន្តបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- ចរិយាសម្បទា៖ បង្ហាញពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ភាពតស៊ូព្យាយាមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Solving Mindset) និងសមត្ថភាពធ្វើការងារជាក្រុម (Collaboration)។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ១. អនុគមន៍ $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{px+q}$
- ១.១ អាស៊ីមតូតទ្រេត (Oblique Asymptote)

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- សម្រាប់គ្រូ៖ សៀវភៅគោល, កុំព្យូទ័រ, Projector, កម្មវិធី PickerWheel (ហៅឈ្មោះ), Padlet (ទម្លាក់ចម្លើយ), AI Gemini/Gauthmath (សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់)។

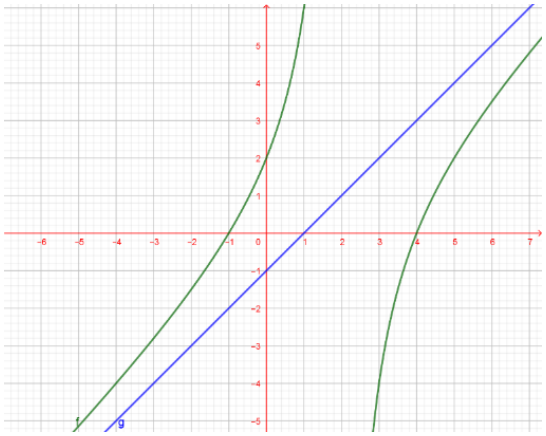
Pedlet

PickerWheel

- សម្រាប់សិស្ស៖ សៀវភៅពុម្ព, សន្លឹកកិច្ចការ, ទូរស័ព្ទដៃ (ស្កេន QR)។

៤. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យ សណ្តាប់ធ្នាប់	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀន
ជំហានទី២ **រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		

- ដាក់លំហាត់៖ គណនាលីមីត $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{2x-4}$	$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{2x-4}=0$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		
១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញរូបភាពក្រាប។ សួរ៖ តើខ្សែក្រាប C និងបន្ទាត់ $y=x-1$ មានលក្ខណៈដូចម្តេចកាលណា $x\to\infty$?	និយមន័យ៖ បន្ទាត់ $y=ax+b$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប f កាលណា $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ 	- សិស្សសង្កេតរូបភាព និងឆ្លើយសំណួរទាក់ទាញអារម្មណ៍ ៖ ក្រាប និងបន្ទាត់ខិតជិតគ្នា
២. រុករក (Explore): - ចែកសន្លឹកកិច្ចការ (Worksheet) ឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម (Small Group)។ - ឱ្យសិស្សចែកពហុធា $f(x)=\frac{x^2-3}{2x-4}$	ការរុករក៖ $f(x)=\frac{x}{2}+1+\frac{1}{2x-4}$ នាំឱ្យ $f(x)-(\frac{x}{2}+1)=\frac{1}{2x-4}$	- សិស្សធ្វើការជាក្រុមដើម្បីស្វែងរកគំរូ និងកត់ត្រាទិន្នន័យក្នុង Worksheet
៣. ពន្យល់ (Explain): - ឱ្យតំណាងក្រុមឡើងធ្វើបទបង្ហាញពីលទ្ធផល។ - គ្រូកែតម្រូវ ។	សម្គាល់៖ បើ $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}=a$ និង $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-ax]=b$ នោះ $y=ax+b$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត	- តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ - សិស្សផ្សេងទៀតចោទសំណួរ

៤. ពង្រីក (Elaborate): - ឱ្យសិស្សអនុវត្តលំហាត់គំរូទំព័រ ១៣៣៖ រកអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ $y=\frac{x^2+2x+3}{x+1}$	លំហាត់គំរូ៖ ចែកពហុធា $y=x+1+\frac{2}{x+1}$ នាំឱ្យ $y=x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត	- សិស្សប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាដៃគូ (Pair)
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក និង ខ ទំព័រ១៣៣។ - ប្រើ Think-Pair-Share ឱ្យសិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ។	ប្រតិបត្តិ៖ ក. $f(x)=\frac{x^2+1}{x}\Rightarrow y=x$ ខ. $g(x)=\frac{x^2-5x+7}{x-2}\Rightarrow y=x-3$	- សិស្សដោះស្រាយបុគ្គល រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយដៃគូ - ឋតចម្លើយទម្លាក់ក្នុង Padlet
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មើ (០៥នាទី)**		
- ដាក់កិច្ចការផ្ទះ លំហាត់លេខ១ (ក, ខ) ទំព័រ១៥០។ 1. រកអាស៊ីមតូតនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម ក. $y=x+1+\frac{2}{x-1}$ ខ. $y=\frac{x^2+4x+1}{x+2}$	- អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗ និងការធ្វើដំណើរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងសម្អាតថ្នាក់រៀន

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី១

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

១. ចូរគណនាវិធីចែកពហុធា x^2-3 នឹង $2x-4$ រួចសរសេរអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{x^2-3}{2x-4}$

ជាទម្រង់ $f(x)=ax+b+\dfrac{k}{px+q}$ ៖

ចម្លើយ៖

.....

.....

.....

បន្ទាប់ពីចែករួច តើបន្ទាត់ $y=ax+b$ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

.....

.....

.....

គណនា $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-(ax+b)]$ ៖

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់បានពីដំហានទាំងមូលនៃការសិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍រាង $y=\frac{ax^2+bx+c}{px+q}$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សបង្ហាញការគណនាដេរីវេ រកឫស សិក្សាសញ្ញា និងគណនាលីមីតចុងដែនកំណត់ ដើម្បីសង់តារាងអថេរភាពបានច្បាស់លាស់តាមរយៈលំហាត់អនុវត្ត។
- ចរិយាសម្បទា៖ បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគណនាសញ្ញា និងលេខប្រភាគ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ១.២ សិក្សាអនុគមន៍ $y=\frac{ax^2+bx+c}{px+q}$
- ទិសដៅអថេរភាព និងការគណនាលីមីត

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

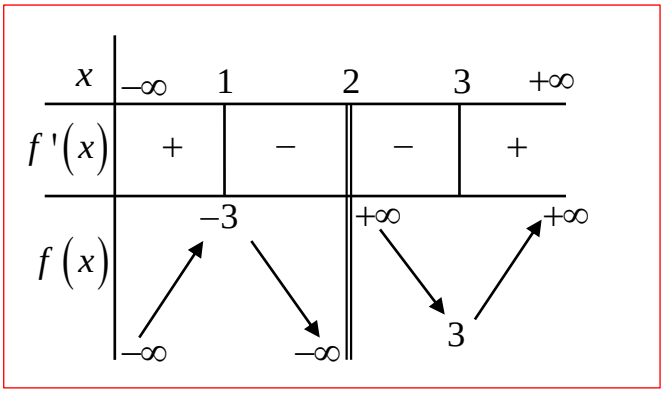
៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **ផ្តួចផ្តើមថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន (PickerWheel) - ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ - ត្រៀមសម្ភារៈសិក្សា
ជំហានទី២ **ឡែកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
- សួរ៖ តើដំហានទូទៅនៃការសិក្សាអនុគមន៍មានអ្វីខ្លះ?	១. ដែនកំណត់ ២. ទិសដៅអថេរភាព ៣. សង់ក្រាប	- សិស្សលើកដៃឆ្លើយបញ្ជាក់ពីដំហានទាំង៣

ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		
១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញតារាងអថេរភាពទទេមួយ។ សួរ៖ ដើម្បីបំពេញតារាងនេះបាន តើយើងត្រូវរកអ្វីខ្លះជាមុនសិន?	ជាតុផ្សំនៃតារាងអថេរភាព៖ ដេរីវេ ($f'(x)$), ឫសនៃដេរីវេ, លីមីត, អាស៊ីមតូត	- សិស្សសង្កេត - ទាញការសន្និដ្ឋានថាត្រូវពឹងលើដេរីវេ និងលីមីត
២. រុករក (Explore): - ចែកសិស្សជាក្រុមតូច (Small Group) ផ្តល់សន្លឹកកិច្ចការ។ - អនុវត្តលើ $f(x)=\dfrac{x^2-5x+7}{x-2}$	ការរុករក៖ - $D=\mathbb{R}-\{2\}$ - $f'(x)=\dfrac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}$	- ក្រុមនីមួយៗគណនាដេរីវេ រកឫសនៃភាគយក $x^2-4x+3=0$ គឺ $x=1, x=3$
៣. ពន្យល់ (Explain): - ហៅតំណាងក្រុមតាម PickerWheel ឡើងបកស្រាយសញ្ញាដេរីវេ។	សញ្ញាដេរីវេ៖ ដោយ $(x-2)^2>0$ នោះ $f'(x)$ យកសញ្ញាតាម x^2-4x+3	- តំណាងក្រុមឡើងពន្យល់ពីរបៀបយកសញ្ញា "បូក ដក បូក"
៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូដឹកនាំគណនាលីមីតចុងដែន និងតម្លៃបរមា។	លីមីត និងបរមាធៀប៖ $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=-\infty$ និង $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=+\infty$ អតិបរមា $f(1)=-3$ និង អប្បបរមា $f(3)=3$	- សិស្សគណនាលីមីតជាមួយគ្រូ និងកត់ត្រាតម្លៃបរមាធៀប
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		

តារាងអថេរភាពៈ សង់តារាងរួមបញ្ចូល ដៃនកំណត់ សញ្ញាដេរីវេ និងលីមីត ។  		
- ឱ្យសិស្សអនុវត្តសង់តារាងអថេរភាពពេញលេញ (ប្រើ Think-Pair-Share) រួចបិតចូល Padlet។		- សិស្សគូរតារាងអថេរភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយដៃគូ រួចបង្ហោះចូល Padlet −∞
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0៥នាទី)**		
- ឱ្យសិស្សមើលសំណង់ក្រាបទំព័រ ១៣៥ ជាមុនសម្រាប់ម៉ោងក្រោយ។	- អប់រំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំផែនការទុកជាមុន	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការ និងសម្អាតថ្នាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី២

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

គេឱ្យ $f(x)=\dfrac{x^2-5x+7}{x-2}$ ។

១. ដែនកំណត់ៈ $D=$.....។

.....

.....

.....

២. ដេរីវេទី១ $f'(x)=$ ..... ។

.....

.....

.....

៣. ឱ្យ $f'(x)=0$ ទាញរក $x=$ ..... ។

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់រូបមន្តបំប្លែងកិលអ័ក្ស $\begin{cases} x = x_0 + X \\ y = y_0 + Y \end{cases}$ និងលក្ខណៈនៃអនុគមន៍សេសសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៃតង្កៀ បានច្បាស់លាស់តាមរយៈបុគ្គល និងពិភាក្សាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សអាចរកចំណុចប្រសព្វអ័ក្ស និងគូសក្រាប (អ៊ីពែបូល) ដោយពឹងផ្អែកលើអាស៊ីមតូតទាំងពីរបានត្រឹមត្រូវនិងស្អាត។
- ចរិយាសម្បទា៖ មានសោភ័ណភាព និងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធរណីមាត្រដើម្បីគូសខ្សែកោង។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- សំណង់ក្រាប (ចំណុចប្រសព្វ ផ្ទៃតង្កៀ និងអាស៊ីមតូត)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេសៈ

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

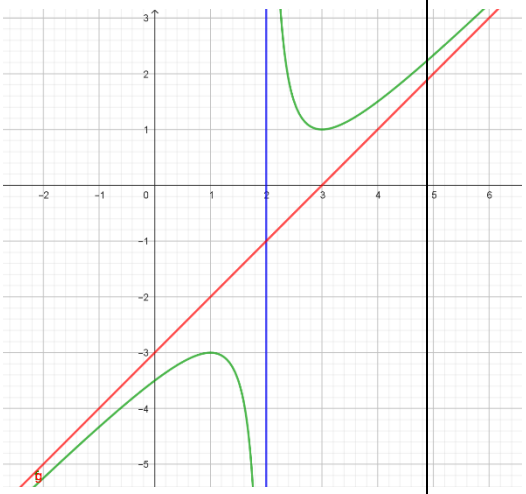
៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **ផ្តួចផ្តាល់ថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍
ជំហានទី២ **ត្រួតមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
- ហៅសិស្សសរសេរគោរាងអថេរភាពដែលបានធ្វើពីម៉ោងមុន។	- គោរាងអថេរភាពនៃ $f(x)=\frac{x^2-5x+7}{x-2}$	- សិស្សឡើងគូរគោរាងលើក្តារខៀន

ជំហានទី៣
ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)

១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញក្រាបអ៊ីពែបូល ។ សួរ៖ តើចំណុចកណ្តាលនៃក្រាបនេះហៅថាអ្វី? វានៅត្រង់ណា?	ផ្ទៃតឆ្លុះ៖ ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេត 	- សង្កេតរូបភាព និងឆ្លើយថា "ជាចំណុចកាត់គ្នានៃបន្ទាត់ទាំងពីរ"
២. រុករក (Explore): - ឱ្យសិស្សរកចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបជាមួយអ័ក្ស Ox និង Oy ។	ចំណុចប្រសព្វ៖ $x=0 \Rightarrow f(0)=-\frac{7}{2}$ $y=0 \Rightarrow x^2-5x+7=0$ (គ្មានឫស)	- គណនារកចំណុចកាត់អ័ក្សកូអរដោនេ
៣. ពន្យល់ (Explain): - គ្រូពន្យល់ពីរូបមន្តបំប្លែងកិលអ័ក្ស $\begin{cases} x=x_0+X \\ y=y_0+Y \end{cases}$ ដើម្បីបង្ហាញថា $I(2,-1)$ ជាផ្ទៃតឆ្លុះ ។	បំប្លែងអ័ក្ស៖ ជំនួស $\begin{cases} x=2+X \\ y=-1+Y \end{cases}$ ទៅក្នុងសមីការទោញបាន $Y=X+\frac{1}{X}$ ដែល $F(-X)=-F(X)$	- ស្តាប់ការពន្យល់ កត់ត្រារូបមន្ត និងដំណើរការស្រាយបញ្ជាក់
៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូបង្ហាញសំណង់ក្រាបផ្ទាល់លើក្តារខៀនដោយគូសអាស៊ីមតូតមុន ដៅចំណុចបរមា រួចគូសខ្សែកោង ។	គូសក្រាប៖ គូសបន្ទាត់ $x=2, y=x-3$ រួចគូសខ្សែកោងកាត់តាម $(0,-\frac{7}{2})$	- គូសក្រាបតាមគ្រូចូលសៀវភៅដោយប្រើបន្ទាត់ឱ្យបានស្អាត

ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- ជាក់លំហាត់ (Evaluate)៖ ឱ្យសិស្សរកផ្ទៃត ឆ្លុះនៃ $f(x)=\frac{x^2-4}{x-1}$ ចូល Padlet។	អនុវត្តន៍៖ អាស៊ីមតូត $x=1, y=x+1$ នាំឱ្យផ្ទៃតឆ្លុះ $I(1,2)$	- គណនា រកចំណុច I ថត ចម្លើយបញ្ជូនចូលកុំព្យូទ័រគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0៥នាទី)**		
- ប្រតិបត្តិ ទំព័រ១៣៨ លំហាត់ ខ ។ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាបនៃ អនុគមន៍ $y=\frac{x^2-x-2}{x-1}$	- អប់រំពីភាពស្អាតបាត និងរបៀប រៀបរយ	- កត់ត្រាលំហាត់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៣

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

គេមានអនុគមន៍ $y=x+1-\frac{3}{x-1}$ និងមានអាស៊ីមតូត $x=1, y=x+1$ ។

១. តើកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វអាស៊ីមតូត $I(x_0,y_0)$ ស្មើប៉ុន្មាន?

$x_0 =$ ..... , $y_0 =$ .....

.....

.....

២. ចូរសរសេររូបមន្តបំប្លែងកិលអ័ក្ស៖

$x =$ ..... , $y =$ .....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

- **ថ្នាក់ទី** ៖ ១២
- **ជំពូកទី៤** ៖ មេរៀនទី១ អនុគមន៍សនិទាន
- **រយៈពេល** ៖ ៩០ នាទី
- **កាលបរិច្ឆេទ** ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០២...

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សអាចពន្យល់ពីលក្ខណៈនៃអនុគមន៍ដែលមានភាគបែងដឺក្រេទី២ (មានឫស២) ដែលនាំឱ្យមានអាស៊ីមតូតឈរពីរបានច្បាស់លាស់តាមរយៈពិភាក្សាក្រុម ។
- បំណិនសម្បទា៖ ប្រើប្រាស់រូបមន្ត $(\frac{u}{v})'$ គណនាដេរីវេ និងសង់ក្រាបដែលមានបីមែក បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈគិតជាបុគ្គល។
- ចរិយាសម្បទា៖ បណ្តុះភាពអំណត់ និងមិនបោះបង់ក្នុងការដោះស្រាយកន្សោមពិជគណិតវែងៗ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ២. សិក្សាអនុគមន៍ $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{px^2+qx+r}$
- ឧទាហរណ៍១ (ករណីភាគបែងមានឫស២)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

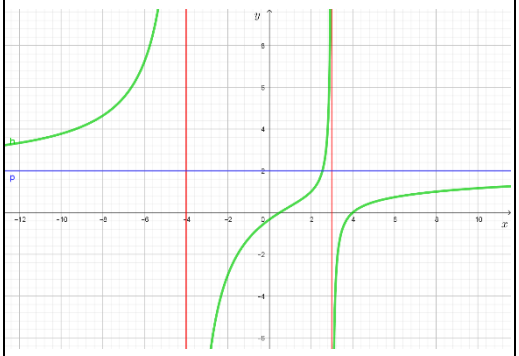
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

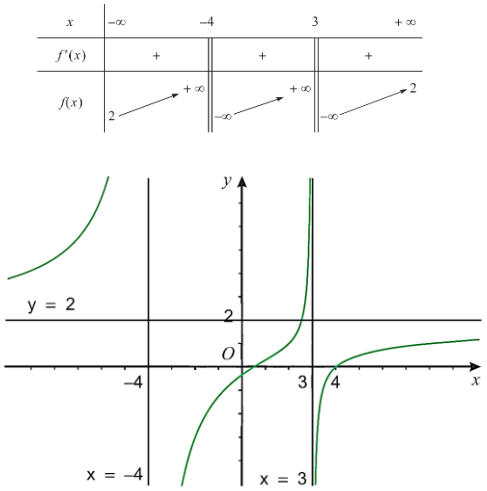
៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៥នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងអនាម័យ	- វិន័យ សណ្តាប់ធ្នាប់	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍
ជំហានទី២ **ត្រៀកមេរៀនចាស់ (1០នាទី)**		
- ឱ្យសិស្សរកឫសនៃសមីការ $x^2+x-12=0$	$x=-4$ និង $x=3$	- គណនាប្រើ Δ ឬការបំបែកតួកណ្តាល
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		

១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញក្រាបរូបភាពទំព័រ១៣៩ ។ សួរ៖ តើក្រាបនេះមានអ្វីប្លែកពីក្រាបម៉ោងមុន?	លក្ខណៈក្រុម៖ មានអាស៊ីមតូតឈរ ២ និងក្រុមចែកជា ៣ មែក 	- សង្កេត និងឆ្លើយ៖ "មានខ្សែឈរពីរ និងមានរាងបីដុំ"
២. រុករក (Explore): - ចែកសន្លឹកកិច្ចការ។ ឱ្យសិស្សគណនាដេរីវេនៃ $f(x)=\frac{2x^2-9x+4}{x^2+x-12}$ ជាក្រុម (សហការគ្នាដើម្បីកុំឱ្យខុសសញ្ញា)។	ដេរីវេ៖ $f'(x)=\frac{11x^2-56x+104}{(x^2+x-12)^2}$	- សហការគ្នាគណនា ពន្លាត និងទាញរកលទ្ធផលដេរីវេ - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ សួរសំណួរ បើមិនយល់
៣. ពន្យល់ (Explain): - ហៅក្រុមឡើងបង្ហាញ។ គ្រូពន្យល់ពីការរកលីមីតត្រង់អនន្ត និង $x=-4$, $x=3$	លីមីត និងអាស៊ីមតូត៖ $\lim_{x\to\infty} f(x)=2$ នាំឱ្យមានអាស៊ីមតូតដេក $y=2$ ។ $\lim_{x\to -4} f(x)=\pm\infty$ និង $\lim_{x\to 3} f(x)=\pm\infty$ នាំឲ្យ $x=-4$ និង $x=3$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ	-សង្កេត - សិស្សគណនា $\lim_{x\to\infty} f(x)=2$ នាំឱ្យមានអាស៊ីមតូតដេក $y=2$ ។ $\lim_{x\to -4} f(x)=\pm\infty$ និង $\lim_{x\to 3} f(x)=\pm\infty$ នាំឲ្យ $x=-4$ និង $x=3$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

៤. ពង្រីក (Elaborate): - សួរ៖ តើក្រាបអាចកាត់អាស៊ីមតូតដេកបានទេ? ឱ្យសិស្សគណនា $f(x)=2$ ។	ចំណុចប្រសព្វអាស៊ីមតូត៖ ឱ្យ $2=\frac{2x^2-9x+4}{x^2+x-12}$ ទាញបាន $x=\frac{28}{11}$	- គណនា និងរកឃើញថាក្រាបអាចកាត់អាស៊ីមតូតដេកបាន ឱ្យ $2=\frac{2x^2-9x+4}{x^2+x-12}$ ទាញបាន $x=\frac{28}{11}$
ជំហានទី៤ **ពន្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- ឱ្យសិស្សម្នាក់ៗគូសតារាងអថេរភាព និងសង់ក្រាប C ចូលសៀវភៅ។	សង់ក្រាប C៖ (ផ្អែកលើតារាងអថេរភាព និងចំណុចប្រសព្វ)  	- គូសក្រាបដោយប្រុងប្រយ័ត្នរួចប្តូរសៀវភៅគ្នាពិនិត្យ (Peer Assessment)
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០៥នាទី)**		
- ឧទាហរណ៍ទី២ ទំព័រ១៤០ ។ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប $y=\frac{3x^2-18x+25}{x^2-6x+8}$	- លើកទឹកចិត្តឱ្យចេះជួយគ្នាពេលរៀន	- កត់ត្រាទុក

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៤

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

គេឱ្យ $f(x)=\dfrac{2x^2-9x+4}{x^2+x-12}$ ។ ចូរប្រើរូបមន្ត $y'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$ ដោយកំណត់៖

$u=$ ..... នាំឱ្យ $u'=$ .....

$v=$ ..... នាំឱ្យ $v'=$ .....

ជំនួសចូលរូបមន្តរួចពន្លាតភាគយក៖

.....

.....

.....

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សអាចពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងសមីការអថេរ x ដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងចំណុចប្រសព្វនៃក្រាបបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា៖ ប្រើប្រាស់ក្រាប C ដើម្បីពិភាក្សាអត្ថិភាព និងសញ្ញាឫស នៃសមីការដឺក្រេទី២ ព្រមទាំងដោះស្រាយវិសមីការ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញតាមរយៈការធ្វើជាបុគ្គល។
- ចរិយាសម្បទា៖ បណ្តុះការគិតបែបតក្កវិជ្ជា (Logical Thinking) និងការចេះបំប្លែងបញ្ហាពិជគណិតទៅជាធរណីមាត្រ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៣. អនុវត្តន៍
- ការពិភាក្សាអត្ថិភាពឫស និងដោះស្រាយវិសមីការតាមក្រាប

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

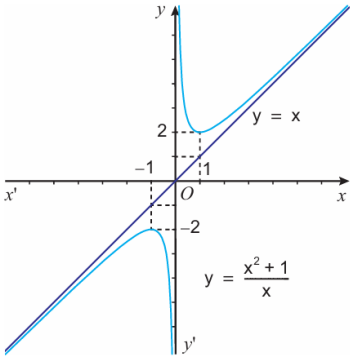
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

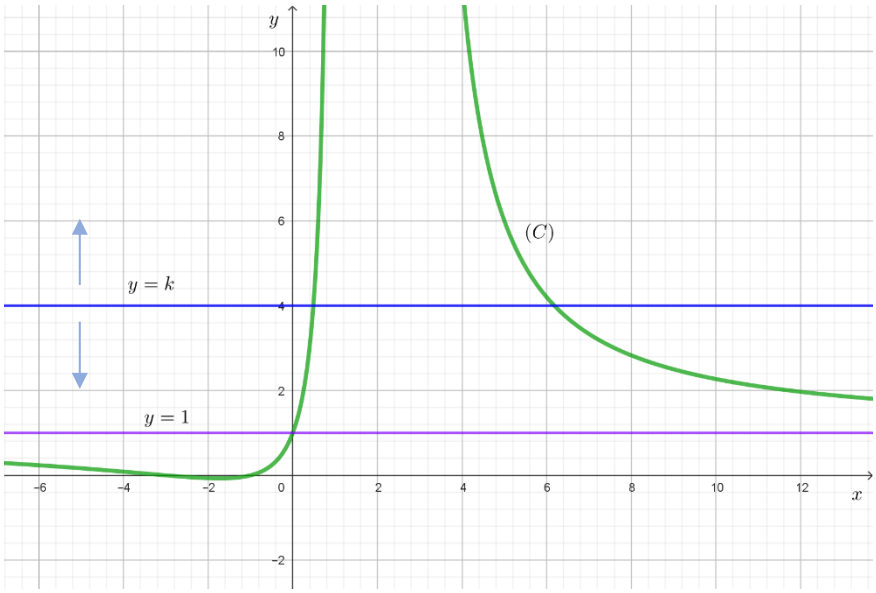
៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៥នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងអនាម័យ	- វិន័យ សណ្តាប់ធ្នាប់	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍
ជំហានទី២ **រំឭកមេរៀនចាស់ (1០នាទី)**		

- សួរ៖ តើចំនួនឫសនៃសមីការ $f(x)=a$ តំណាងឱ្យអ្វីនៅលើក្រាប?	- ជាចំនួនចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប $y=f(x)$ និងបន្ទាត់ដេក $y=a$	- ឆ្លើយដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងពីថ្នាក់ទី១១
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		
១. ចូលរួម (Engage): - គ្រូយកបន្ទាត់រំកិលឡើងចុះលើក្រាប C_1 នៃ $y=\dfrac{x^2+1}{x}$ (ទំព័រ១៤៧) ។  សួរ៖ កាលណាបន្ទាត់នៅចន្លោះ -2 និង 2 វាមានកាត់ក្រាបទេ?	ការសង្កេត៖ បន្ទាត់ដេក $y=a$ ត្រូវបានរំកិលស្របអ័ក្ស Ox ដើម្បីរាប់ចំណុចកាត់។	- សិស្សសង្កេតការរំកិលបន្ទាត់ ឆ្លើយថា "មិនកាត់ទេ"
២. រុករក (Explore): - ឱ្យសិស្សមើលលំហាត់ ឃ. (ទំព័រ១៤៧) ៖ កំណត់ a ឱ្យ $x^2-ax+1>0$ គ្រប់ $x>0$ ។ - ឱ្យសិស្សពិភាក្សាទាញរកអថេរ a ។	ការទាញរក a ៖ $x^2-ax+1>0 \Rightarrow \dfrac{x^2+1}{x}>a$ (ដោយ $x>0$) បកស្រាយតាមក្រាប៖ តាមក្រាប ចំពោះ $x>0$ តម្លៃអប្បបរមាគឺ 2 ។ ដូច្នេះ $f(x)>a$ លុះត្រាតែ $a<2$ ។	- ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីញែកអថេរ a ឱ្យនៅដាច់តែឯងអង្គម្ខាង $x^2-ax+1>0 \Rightarrow \dfrac{x^2+1}{x}>a$ • $a<\dfrac{x^2+1}{x}$ ឬ $a<f(x)$ មានន័យថាតម្លៃ a ដែលស្ថិតក្រោមក្រាប
៣. ពន្យល់ (Explain): - ហៅតំណាងសិស្សបកស្រាយ។ គ្រូពន្យល់ថា $\dfrac{x^2+1}{x}$ គឺអនុគមន៍ដែលគូសរួច ។		

៤. ពង្រីក (Elaborate): - ពន្យល់ពីការរកចំណុចដែលក្រាប C_m ទាំងអស់កាត់តាម ដោយឱ្យមេគុណនៃ m ស្មើសូន្យ ។	តាង $A(x_A, y_A)$ ជាចំណុចដែល ក្រាប c_m ទាំងអស់កាត់តាមគេបាន $y_A = \frac{mx_A+1}{x_A}$ ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{R} \& x \neq 0$ នោះ $x_A y_A = mx_A^2 + 1$ បើ $mx_A^2 + 1 - x_A y_A = 0$ ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{R} \& x \neq 0$ បើ C_m កាត់តាម $A(x_A, y_A)$ ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{R}$ នោះ $\begin{cases} x_A^2 = 0 \\ x_A y_A - 1 = 0 \end{cases}$ គ្មានឫស ដូចនេះគ្មានចំណុចនឹង A ទេ	- កត់ត្រា
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ទំព័រ១៤៩ លេខ២.៖ ពិភាក្សាអត្ថិភាពឫស ជាបុគ្គល $(k-1)x^2 - 4(k+1)x + 3(k-1) = 0$ ។	អនុវត្ត៖ ញែក k ទាញយក $k = \frac{x^2+4x+3}{x^2-4x+3}$ ហើយមើល ចំណុចកាត់	- អនុវត្តការញែកអថេរ រួចប្រើបន្ទាត់ដេកវិលឆ្លើយតាមតម្លៃ k
		

ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០៥នាទី)**		
- លំហាត់ទី៩ ទំព័រ១៥១ ។ 9. គេឱ្យអនុគមន៍ $y=\frac{mx^2+3mx+2m+1}{x+2}$ ។ ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា អាស៊ីមតូតទ្រេតកាត់តាមចំណុចនឹងមួយចំពោះគ្រប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m ដែលត្រូវកំណត់កូអរដោនេ ។ ខ. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y=m$ ប៉ះនឹងក្រាប ។ គ. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាប ចំពោះ $m=-1$ ។ .	- ផ្តល់សារអប់រំពីការប្រើប្រាស់តក្កវិជ្ជាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ	- កត់ត្រាលំហាត់ និងស្តាប់ការណែនាំ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៥

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់៖ ចូរទាញសមីការខាងក្រោមឱ្យមានរាង $f(x)=k$ ឬ $f(x)=a$ ៖
គេមានសមីការ៖ $(a-1)x^2-ax+3=0$
១. ចូរញែកតួដែលមាន a មកអង្គម្ខាង និងតួគ្មាន a ទៅអង្គម្ខាងទៀត៖
.....

២. ទាញរក $a=$ .....

៣. តើអ្នកត្រូវមានក្រាបអនុគមន៍អ្វីទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន? ឆ្លើយ៖ $y=$ .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ឥតុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់បានពីតម្លៃនៃចំនួន e និងនិយមន័យអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y=e^x$ និង $y=e^{-x}$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអង្កេត។
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សបង្ហាញពីរបៀបសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ព្រមទាំងបែងចែកលក្ខណៈកើន ឬចុះរបស់វាបានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- ចរិយាសម្បទា ៖ បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងការចង់ដឹងចង់ឃើញក្នុងការរុករកទិន្នន័យលេខតាមរយៈការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ១. ចំនួន e
- ២.១ និយមន័យ និងក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

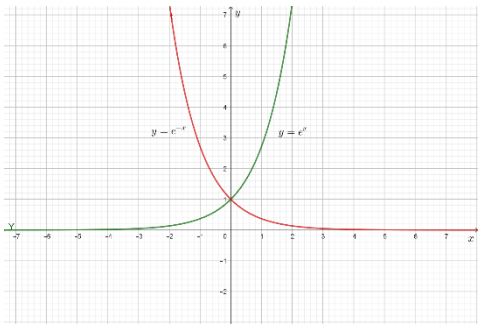
៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** (វិធីសាស្ត្រ 5Es + Peer Teaching)

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន
ជំហានទី២៖ ពិភាក្សាមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **ការគណនាស្វ័យគុណ**		
- ជាក់លំហាត់៖ គណនា $(1+\frac{1}{10})^{10}$ ដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ។	- $(1+\frac{1}{10})^{10} \approx 2.5937$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី)		

១. ចំនួន e និង ក្រាប $y=e^x$

១. ចូលរួម (Engage): - សួរ៖ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកន្សោម $(1+\frac{1}{n})^n$ ប្រសិនបើ n កាន់តែធំទៅៗ?	សំណួរទាក់ទាញ៖ តម្លៃលីមីតត្រង់អនន្តនៃ $(1+\frac{1}{n})^n$ ការរុករកតម្លៃ e ៖ កាលណា $n\to+\infty$ នោះកន្សោមខិតជិត 2.71828...	- ផ្តល់ចម្លើយប៉ាន់ស្មាន (ឧ. កាន់តែធំ) - សិស្សធ្វើការអង្កេត (Inquiry) ដោយកត់ត្រាទិន្នន័យ កាលណា $n\to+\infty$ នោះកន្សោមខិតជិត 2.71828...
២. រុករក (Explore): - ចែកសន្លឹកកិច្ចការទី១។ ឱ្យសិស្សប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខជំនួសតម្លៃ $n=100,1000,10000$ ជាក្រុម។		- ពិភាក្សាក្រុម
៣. ពន្យល់ (Explain): - ហៅតំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញ។ គ្រូសន្និដ្ឋានថា តម្លៃនោះគឺ $e\approx 2.718$ ។	តម្លៃ $e\approx 2.718$ ។	ធ្វើបទបង្ហាញ
៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូណែនាំពីរបៀបសង់ក្រាប $y=e^x$ និង $y=e^{-x}$ ដោយសង់តារាងតម្លៃ $x\in\{-1,0,1\}$ ។ 	និយមន័យ៖ អនុគមន៍ $y=e^x$ ហៅថាអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគោល e ។ សំណង់ក្រាប៖ $y=e^x$ ជាអនុគមន៍កើន, $y=e^{-x}$ ជាអនុគមន៍ចុះ ហើយមានអាស៊ីមតូតដេក $y=0$ ។	- កត់ត្រានិយមន័យ និងតម្លៃ e - សិស្សសង់ក្រាបចូលក្នុងសៀវភៅតាមការណែនាំ

ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការអនុវត្ត** (Peer Teaching)		
- ឱ្យសិស្សចាប់គូ (Peer Teaching) ឱ្យម្នាក់បង្រៀនម្នាក់ទៀតពីរបៀបដៅចំណុច និងគូសក្រាប $y = e^{x-1}$ ។	អនុវត្តន៍ កិលក្រាប $y = e^{x}$ ទៅស្តាំ ១ ឯកតា។	- សិស្សពន្យល់មិត្តកក្តិ និងផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នា
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (**៥ នាទី**) **បណ្តាំផ្ញើ**		
- ឱ្យសិស្សអនុវត្តលំហាត់ $y = e^{2x}$ និង $y = e^{-2x}$ ។	- សារអប់រំពីការព្យាយាម។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី១

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

១. សូមប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ គណនាតម្លៃនៃ $(1+\frac{1}{n})^n$ ៖

- បើ $n=100$ នោះកន្សោម $\approx$.....
- បើ $n=10000$ នោះកន្សោម $\approx$.....

២. បំពេញតារាងតម្លៃ និងដៅចំណុចដើម្បីសង់ក្រាប $y=e^x$ ៖

x	-1	0	1
y	…	…	…

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការធ្វើការងារជាក្រុមជំនាញ សិស្សបកស្រាយពីរូបមន្តលីមីតត្រង់អនន្ត និងដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលបានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ សិស្សប្រើប្រាស់រូបមន្តដេរីវេដើម្បីគណនាអនុគមន៍បណ្តាក់ ($y=e^{u(x)}$) បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានសមត្ថភាពគិតបែបវិភាគ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះឧបសគ្គដែលកើតមានឡើង ទាំងក្នុងខ្លឹមសារសិក្សា និងបញ្ហាជាក់ស្តែងប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ២.១.៤ លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និង ២.២ ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** (វិធីសាស្ត្រ 5Es + Jigsaw)

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ ពិភាក្សាមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **លីមីតតាមក្រាប**		
- សួរ៖ តាមក្រាបម៉ោងមុន តើ $\lim_{x\to-\infty} e^x$ ស្មើប៉ុន្មាន?	- ចម្លើយ៖ $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី)		

លីមីត និងដេរីវេ		
១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}$ ។ សួរ៖ រវាង e^x និង x មួយណាមានឥទ្ធិពលជាង? ២. រុករក (Explore - Jigsaw): - បែងចែកសិស្សជា "ក្រុម"។ ក្រុម១៖ លីមីត $\lim\dfrac{e^x}{x}$ ក្រុម២៖ លីមីត $\lim xe^x$ ក្រុម៣៖ ដេរីវេ $y=e^{u(x)}$ ។ ៣. ពន្យល់ (Explain): - ឱ្យសិស្សត្រឡប់ទៅ "ក្រុមដើម" រួចបង្រៀនគ្នា។ គ្រូដើរសម្របសម្រួល និងសន្និដ្ឋានរូបមន្តរួម។ ៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូដាក់លំហាត់គំរូមេ៖ គណនាដេរីវេ $y=(x^2-3)e^x$ និងលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-e^x)$ ។	e^x កើនលឿនជាង x ដឺក្រេទី១។ ការរុករកតាមក្រុម៖ សិស្សសិក្សាប្រធានបទរៀងៗខ្លួនឱ្យយល់ច្បាស់ ដើម្បីត្រៀមទៅបង្រៀនមិត្តកក្តិ។ ការបង្រៀនគ្នា៖ ចែករំលែករូបមន្ត ដូចជា $y'=u'(x)e^{u(x)}$ និងលីមីតសំខាន់ៗ។ លំហាត់ពង្រីក៖ $y'=e^x(x^2+2x-3)$ ។ លីមីតត្រូវចាប់ e^x ជាកត្តា។	- e^x ធំជាង នាំឱ្យតម្លៃលីមីតទៅ $+\infty$ ។ - ពិភាក្សាក្នុងក្រុម និងធ្វើសន្លឹកកិច្ចការ។ - សិស្សម្នាក់ៗក្លាយជាគ្រូបង្រៀនពន្យល់សមាជិកផ្សេង។ - កត់ត្រាគន្លឹះដោះស្រាយរាងមិនកំណត់ $\infty-\infty$ ។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការអនុវត្ត**		
- ដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិ៖ គណនាដេរីវេនៃ $y=e^{x^2-3x+1}$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+2}{e^x-1}$ ។	អនុវត្ត៖ ប្រើរូបមន្ត និងសម្រួលរាង $\dfrac{\infty}{\infty}$ ។	- ធ្វើការជាបុគ្គល និងចតចម្លើយចូល Padlet។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (**៥ នាទី**) **បណ្តាំផ្ញើ**		
- លំហាត់ទី ៣ និង ៤ ទំព័រ១៦០។	- សារអប់រំពីការចែករំលែកចំណេះដឹង។	- កត់ត្រាទុក។

3. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖ ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3e^{x-2}}{x^3}$ ខ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+3}{x-1}\right)^{x+2}$ គ. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{e^2-e^{-x}}{x}\right)$ ។ 4. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖ ក. $y=xe^{-x}$ ខ. $f(x)=x^2e^x$ គ. $g(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$ ។		

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី២

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

- ក្រុម ១៖ ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^2}$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x)$
- ក្រុម ២៖ ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+2)e^x$
- ក្រុម ៣៖ ចូរគណនាដេរីវេនៃ $y=e^{3x+1}$ និង $y=e^{-x^2+2x}$

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការសង្កេតគំរូក្រាប សិស្សពន្យល់ពីជំហាននៃការសិក្សាអថេរភាព (ដែន ដេរីវេ លីមីត អាស៊ីមតូត) បានយ៉ាងក្បោះក្បាយ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈសកម្មភាព Gallery Walk សិស្សបែងចែកអាស៊ីមតូតដេក និងទិសដៅអថេរភាពបានយ៉ាងច្បាស់លាស់។
- ចរិយាសម្បទា ៖ តស៊ូព្យាយាមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញពាក់ព័ន្ធ (ដូចជាជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ជំនាញគិតបែបវិភាគ និងជំនាញទំនាក់ទំនង) ដែលត្រូវបានទាមទារក្នុងលំហាត់នោះ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៣. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប (ឧទាហរណ៍៖ $y=5+2e^{-x}$)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

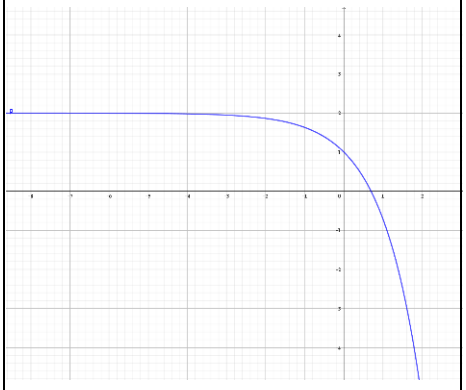
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** (វិធីសាស្ត្រ 5Es + PBL + Gallery Walk)

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **ការគណនាលីមីត**		
- គណនា $\lim_{x\to+\infty} e^{-x}$ និង $\lim_{x\to-\infty} e^{-x}$។	- ចម្លើយ៖ 0 និង $+\infty$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។

ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី) **សិក្សាអថេរភាព** $y=5+2e^{-x}$		
១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញអនុគមន៍ $y=5+2e^{-x}$ ។ សួរ៖ តើក្រាបនេះនឹងមានអាស៊ីមតូតដេកត្រង់ណា?	ការចាប់អារម្មណ៍៖ ការកំណត់អាស៊ីមតូតដេកតាមរយៈលីមីត។	- ពិនិត្យ និងសន្និដ្ឋានថាមានអាស៊ីមតូតដេក $y=5$ ។
២. រុករក (Explore + PBL): - ចែកក្រដាស Flipchart (PBL)។ ដាក់បញ្ហា៖ សិក្សាអថេរភាពនៃ $y=5+2e^{-x}$ ។	ដោះស្រាយបញ្ហា៖ - $\lim\limits_{x\to+\infty} y=5$ - $y'=-2e^{-x}<0$	- សហការគណនាលីមីត ដេរីវេ និងគូរតារាងចូលក្នុងក្រដាសធំ។
៣. ពន្យល់ (Explain): - ឱ្យសិស្សបិទក្រដាសជុំវិញថ្នាក់ រួចដើរមើល (Gallery Walk)។ គ្រូដើរសម្របសម្រួល។	ការបកស្រាយ៖ បញ្ជាក់ពីអាស៊ីមតូតដេក $y=5$ និងអនុគមន៍ចុះជានិច្ច។	- ដើរពិនិត្យកិច្ចការក្រុមដទៃ សួរសំណួរ និងស្វែងយល់បន្ថែម។
៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូបង្ហាញពីរបៀបរកចំណុចប្រសព្វអ័ក្ស Oy គឺយក $x=0\Rightarrow y=7$ ។	សំណង់ក្រាប៖ សង់អាស៊ីមតូតដេក $y=5$ រួចគូសខ្សែកោងចុះពី $+\infty$ កាត់ $(0,7)$ ។	- កត់ចំណាំការគូរក្រាប និងចំណុចជំនួយ។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការអនុវត្ត**		
- ឱ្យសិស្សម្នាក់ៗគូសក្រាបអនុគមន៍ខាងលើចូលសៀវភៅ និងធ្វើលំហាត់ $y=2-e^{x}$ ។ 	អនុវត្ត៖ សង់តារាង និងក្រាប។	- អនុវត្តការគូរក្រាបដោយភាពហ្មត់ចត់។

ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៥ នាទី) **បណ្តាំផ្ញើ**		
- លំហាត់ទី ៦ (ក, ខ) ទំព័រ១៦០។ 6. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖ ក. $y = x^2 e^{-x}$ ខ. $y = 5 + 2e^{-x}$	- សារអប់រំពីការសហការជាក្រុម។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៣

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

ចូរសិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប $y=5+2e^{-x}$

១. ដែនកំណត់៖ $D=\ldots\ldots\ldots$

២. លីមីត និងអាស៊ីមតូត៖ $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\ldots\ldots$ នាំឱ្យមានអាស៊ីមតូតដេក $y=\ldots\ldots$

៣. ដេរីវេទី១ និងសញ្ញា៖ $y'=\ldots\ldots\ldots$ តើ $y'>0$ ឬ $y'<0$?

៤. សង់តារាងអថេរភាព។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ឥតុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការវិភាគចំណុចរបត់ សិស្សពិពណ៌នាពីលក្ខណៈនៃអនុគមន៍រាងផលគុណ ដែលមានចំណុចបរមាធៀបបានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការគណនាសមីការ សិស្សបញ្ជាក់ពីចំណុចបរមាធៀបដោយប្រើដេរីវេទី២ (y'') បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃស្មារតីទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន ភាពជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា និងសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេសៈ

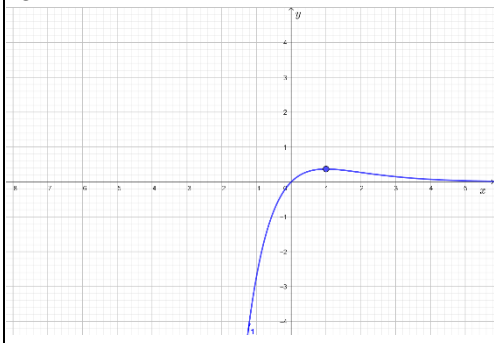
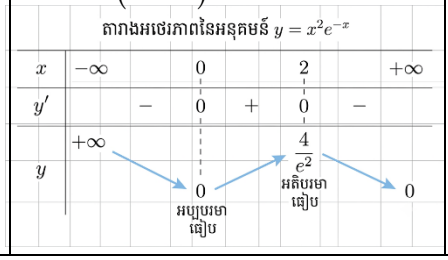
- **សម្រាប់គ្រូ**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** (វិធីសាស្ត្រ 5Es + Think-Pair-Share)

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **រូបមន្តដេរីវេផលគុណ**		
- ហៅសិស្សសរសេររូបមន្ត $(uv)'$ ។	- សរសេរ៖ $(uv)' = u'v + uv'$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី) **សិក្សាអថេរភាព $y = xe^{-x}$**		

១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញក្រាប $y = xe^{-x}$ ។ សួរ៖ ក្រាបនេះមានរាងកោងឡើងរួចចុះវិញ តើវាមានចំណុចអ្វី? 	សង្កេតក្រាប៖ ក្រាបមានចំណុចកំពូល (អតិបរមា)។ ការរុករក៖	- សង្កេតក្រាប និងឆ្លើយថា "មានចំណុចអតិបរមា"។
២. រុករក (Explore): - ដាក់លំហាត់៖ សិក្សាអថេរភាពនៃ $y = xe^{-x}$ ជាដៃគូ (គណនាដេរីវេ រកឫស និងលីមីត)។	- $y' = e^{-x}(1-x)$ - $y' = 0 \Rightarrow x = 1$ ការបកស្រាយលីមីត៖ ប្រើរូបមន្តស្តង់ដារ $\lim \frac{x}{e^x} = 0$ ។	- ដៃគូសហការគណនា រកតម្លៃអតិបរមា $f(1) = e^{-1}$ ។
៣. ពន្យល់ (Explain) - គ្រូពន្យល់ពីការរកលីមីត $\lim_{x \to +\infty} xe^{-x} = 0$ នាំឱ្យមានអាស៊ីមតូតដេក $y = 0$ ។		- ស្តាប់ការពន្យល់ និងសួរសំណួរបើមានចម្ងល់។
៤. ពង្រីក (Elaborate): គ្រូណែនាំការគណនាដេរីវេទី២ (y'') ដើម្បីរកចំណុចរបត់ $y'' = e^{-x}(x-2)$ ។	ចំណុចរបត់៖ $y'' = 0 \Rightarrow x = 2$ ។ នាំឱ្យចំណុចរបត់គឺ $I(2, 2e^{-2})$ ។	- កត់ត្រាគន្លឹះប្រើប្រាស់ y'' សម្រាប់រកចំណុចរបត់។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការអនុវត្ត** (Think-Pair-Share)		
- ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ $y = x^2e^{-x}$ ។ ប្រើ Think-Pair-Share រួចបំពេញចូល Padlet។	ប្រតិបត្តិ៖ គណនាដេរីវេទី១ សង់តារាងអថេរភាព។ ចម្លើយ $y' = x(2-x)e^{-x}$ 	- ដោះស្រាយបុគ្គល ផ្លៀងផ្ទាត់ដៃគូ រួចបង្ហោះចម្លើយ។

តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = x^2e^{-x}$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	0 (អប្បបរមាធៀប)	↗	$\frac{4}{e^2}$ (អតិបរមាធៀប)	↘	0

ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៥ នាទី) **បណ្តាំផ្ញើ**		
- លំហាត់ទី ៦ (គ) ទំព័រ១៦០។ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖ គ. $g(x)=e^x-x^2$ ។	- សារអប់រំពីការមិនបោះបង់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៤

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

១. ចូរគណនាដេរីវេទី១ $y' = \ldots\ldots\ldots\ldots$

២. ទាញរកឫសនៃ $y' = 0 \Rightarrow x = \ldots\ldots\ldots$

៣. គណនាដេរីវេទី២ $y'' = (y')'$ ដោយប្រើរូបមន្ត $(uv)'$ ។ តើ $y'' = \ldots\ldots\ldots$?

៤. ឱ្យ $y'' = 0$ ទាញរកតម្លៃ x ដើម្បីកំណត់ចំណុចរបត់។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ភត្តុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្រាបស៊ើបអង្កេត សិស្សពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសមីការអថេរ x និងចំណុចប្រសព្វនៃក្រាបអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលបានយ៉ាងច្បាស់លាស់។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការរំកិលបន្ទាត់ស្របអ័ក្ស Ox សិស្សប្រៀបធៀបចំនួនឫសនៃសមីការតាមតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m បានត្រឹមត្រូវ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានសមត្ថភាពគិតបែបវិភាគ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះឧបសគ្គដែលកើតមានឡើង ទាំងក្នុងខ្លឹមសារសិក្សា និងបញ្ហាជាក់ស្តែងប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៤. ការដោះស្រាយសមីការដោយប្រើក្រាប (ពិភាក្សាតាមតម្លៃ m)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

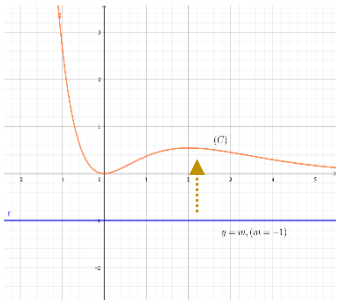
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** (វិធីសាស្ត្រ 5Es + IBL)

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ ដ្ឋេចាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **និយមន័យចំនួនឫសតាមក្រាប**		
- សួរ៖ តើចំនួនឫសនៃសមីការ $f(x)=m$ តំណាងឱ្យអ្វីនៅលើក្រាប?	- ចម្លើយ៖ ជាចំនួនចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប $y=f(x)$ និងបន្ទាត់ដេក $y=m$។	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។

ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី) ការពិភាក្សាតាមក្រុម		
១. ចូលរួម (Engage): - យកបន្ទាត់រែងរំកិលឡើងចុះលើក្រាប $y=x^2e^{-x}$ ។ សួរ៖ បើបន្ទាត់នៅក្រោមអ័ក្ស x តើវាមានកាត់ក្រាបទេ?	ការសង្កេត៖ បន្ទាត់ដេក $y=m$ ត្រូវបានរំកិលស្របអ័ក្ស Ox ដើម្បីរាប់ចំណុចកាត់។ ការទាញរក m ៖	- សង្កេតការរំកិលបន្ទាត់ និងឆ្លើយថា "មិនកាត់ទេ"។
២. រុករក (Explore - IBL): - ចែកសន្លឹកកិច្ចការ។ ដាក់សមីការ $x^2e^{-x}-m=0$ ។ ឱ្យសិស្សទាញរក m និងប្រើក្រាបដើម្បីពិភាក្សា។	$m=x^2e^{-x}$ ។ ត្រូវមើលចំណុចកាត់រវាង $y=x^2e^{-x}$ និង $y=m$ ។ ការបកស្រាយក្រាប៖	- ពិភាក្សាគ្នា ញែកអថេរ m ឱ្យនៅដាច់តែឯងអង្គម្ខាង។
៣. ពន្យល់ (Explain):  - ហៅតំណាងសិស្សបកស្រាយ។ គ្រូសង្ខេប៖ បើ $m<0$ គ្មានឫស, បើ $m=0$ មានឫស ១ (ប៉ះ)។	- បើ $0<m<\frac{4}{e^2}$: មាន ៣ឫស - បើ $m=\frac{4}{e^2}$: មាន ២ឫស	- កត់ត្រាការបែងចែកករណីនីមួយៗតាមចន្លោះតម្លៃ m ។
៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូដាក់សមីការស្មុគស្មាញជាងមុន៖ $x^2-me^x=0$ ។ សួរថាតើយើងត្រូវញែក m យ៉ាងដូចម្តេច?	ការញែក m ៖ $m=\frac{x^2}{e^x}=x^2e^{-x}$ ដែលជារាងអនុគមន៍ដើមដដែល។	- យល់ពីការបំប្លែងសមីការផ្សេងៗឱ្យចូលទម្រង់អនុគមន៍ដើមឬទាញរកតម្លៃ m ។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការដោយតម្លៃបញ្ញា**		
- ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់៖ ប្រើក្រាប $y=xe^{-x}$ ដើម្បីពិភាក្សាចំនួនឫសនៃសមីការ $x-me^x=0$ ។	អនុវត្តន៖ ញែក m ទាញយក $m=xe^{-x}$ ហើយមើលចំណុចកាត់។	- អនុវត្តការញែកអថេរ រួចប្រើបន្ទាត់ដេករំកិលឆ្លើយតាមតម្លៃ m ។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (**៥ នាទី**)		

បណ្តាំផ្ញើ		
- ផ្តល់លំហាត់ពិភាក្សា m បន្ថែមពីសៀវភៅពុម្ព។	- សារអប់រំពីការប្រើប្រាស់តក្កវិជ្ជាក្នុងការរស់នៅ។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៥

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

គេមានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=x^2e^{-x}$ ដែលមានចំណុចអតិបរមា $\left(2,\frac{4}{e^2}\right)$ និងអប្បបរមា $(0,0)$ ជាមួយអាស៊ីមតូតដេក $y=0$ នៅ $+\infty$ ។ចូរទាញសមីការខាងក្រោមឱ្យមានរាង $f(x)=m$ រួចប្រើបន្ទាត់ស្របអ័ក្ស Ox ($y=m$) ដើម្បីឆ្លើយសមីការ៖ $x^2-me^x=0$

១. ចូរញែក m មកអង្គម្ខាង៖ $m=$.....

២. ផ្អែកលើក្រាប ចូរពិភាក្សាចំនួនឫស៖

- បើ $m<0$ សមីការមានឫសចំនួន .....
- បើ $m=0$ សមីការមានឫសចំនួន .....
- បើ $0<m<\frac{4}{e^2}$ សមីការមានឫសចំនួន .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ឥស្តុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាស៊ើបអង្កេតក្នុងក្រុម សិស្សកំណត់បានពីដែនកំណត់ និងនិយមន័យនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការគណនាតម្លៃលេខ សិស្សបង្ហាញពីគំនូសក្រាបមូលដ្ឋាននៃ $y = lnx$ ព្រមទាំងអាស៊ីមតូតឈរបានច្បាស់លាស់។
- ចរិយាសម្បទា ៖ បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ១. លោការីតនេពែរ (និយមន័យ ដែនកំណត់ និងក្រាបនៃ y=lnx)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

ការរៀនផ្អែកលើបញ្ហា (PBL) រួមជាមួយយុទ្ធវិធី ពិភាក្សាជាក្រុមតូច (Small Group Discussion)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល**		
- ដាក់លំហាត់៖ រកតម្លៃ x បើ $e^x = 1$ និង $e^x = e$ ។	- $e^x = e^0 \Rightarrow x = 0$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី)		

និយមន័យ និងក្រាប $y = lnx$		
១. ការទាក់ទាញ (Engage): - ចោទជាបញ្ហា (PBL)៖ ចុះបើគេមានសមីការ $e^x = -2$ តើយើងអាចទាញរក x តាមរបៀបណា? តើមានចម្លើយដែរឬទេ?	បញ្ហាស៊ើបអង្កេត៖ ស្វែងរកតម្លៃអំណាចនៃ e និងដែនកំណត់របស់វា។	- គិត និងផ្តល់ចម្លើយតាមការប៉ាន់ស្មាន ថាមិនអាចមានចម្លើយ។
២. ការរុករក (Explore): - ចែកសិស្សជា ៦ ក្រុម។ ចែកសន្លឹកកិច្ចការទី ១ ឱ្យសិស្សប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខចុចរក $ln1, lne, ln(-1), ln0$ ។	ការរុករកទិន្នន័យ៖ • $ln1 = 0, lne = 1$	- សិស្សទាំង ៦ ក្រុមធ្វើការពិភាក្សា ចុចម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងកត់ត្រាលទ្ធផល។
៣. ការពន្យល់ (Explain): - ហៅតំណាងក្រុមទាំង ៦ ឡើងបកស្រាយ។ គ្រូសន្និដ្ឋានថា ដែនកំណត់គឺ $x > 0$ ជានិច្ច។	និយមន័យ៖ អនុគមន៍ $y = lnx$ កំណត់បានលុះត្រាតែ $x \in (0, +\infty)$ ។	- កត់ត្រានិយមន័យ និងលក្ខខណ្ឌដែនកំណត់ចូលសៀវភៅ។
៤. ការពង្រីកចំណេះដឹង (Elaborate): - គ្រូណែនាំការសង់ក្រាប $y = lnx$ ដោយដៅចំណុច (1,0) និង (e,1)។ បង្ហាញថាវាមានអាស៊ីមតូតឈរ $x = 0$ ។	សំណង់ក្រាប៖ $y = lnx$ ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ច និងឆ្លុះគ្នាជាមួយ $y = e^x$ ធៀបបន្ទាត់ $y = x$ ។	- សិស្សសង់ក្រាបមូលដ្ឋានចូលក្នុងសៀវភៅតាមការណែនាំ។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥ នាទី) **ការអនុវត្ត**		
- ឱ្យសិស្សរកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $y = ln(x-2)$ និង $y = ln(3-x)$ ។	អនុវត្តន៍៖ ដោះស្រាយវិសមីការ $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$ $3 - x > 0 \Rightarrow x < 3$	- សិស្សដោះស្រាយបុគ្គល និងប្តូរសៀវភៅគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (៥ នាទី) **បណ្តាំផ្ញើ**		
កិច្ចការផ្ទះ រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $y = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ ។	- សារអប់រំពីការព្យាយាមរៀនសូត្រ។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រួតត្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី១

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍លោការីត
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

បញ្ហាទី១៖ ការរុករកដែនកំណត់នៃ lnx

១. សូមប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ចុចរកតម្លៃខាងក្រោម៖

- ln(1)=.....
- ln(e)=..... (ចំណាំ e≈2.718)
- ln(−5)=.....
- ln(0)=.....

២. ផ្អែកលើចម្លើយខាងលើ តើ x អាចជាចំនួនអវិជ្ជមាន ឬសូន្យបានទេ? ដូច្នេះដែនកំណត់នៃ lnx គឺ D=.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាជាក្រុមជំនាញ សិស្សពន្យល់ពីរូបមន្តលីមីតសំខាន់ៗ ត្រង់ចុងដែន និងដេរីវេនៃអនុគមន៍លោការីតបានយ៉ាងក្បោះក្បាយ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ សិស្សប្រើប្រាស់រូបមន្តដើម្បីគណនាដេរីវេបណ្តាក់ $y = lnu\left(x\right)$ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃស្មារតីទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន ភាពជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Solving Mindset) និងសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃ (Collaboration)។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ២. លីមីត និង ៣. ដេរីវេនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែរ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- ការរៀនផ្អែកលើបញ្ហា (PBL) រួមជាមួយយុទ្ធវិធី Jigsaw។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ ដ្ឋេចាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **ការទាញរកអាស៊ីមតូតតាមក្រាប**		

- សួរ៖ តាមក្រាបពីម៉ោងមុន តើខ្សែក្រាប $y = lnx$ ទៅជាយ៉ាងណាពេល x ខិតជិតសូន្យ?	- ចម្លើយ៖ ក្រាបធ្លាក់ចុះក្រោមរហូតតាមអ័ក្ស Oy ។	- សិស្សសង្កេតក្រាបចាស់ រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី) **លីមីត និងដេរីវេ**		
១. ការទាក់ទាញ (Engage): - ចោទជាបញ្ហា (PBL)៖ គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}$ ។ សួរ៖ រវាង lnx និង x មួយណាធំលឿនជាង?	ការចាប់អារម្មណ៍៖ ប្រៀបធៀបឥទ្ធិពលនៃអនុគមន៍ពេល $x\to+\infty$ ។	- ស្មានចម្លើយ (ឧ. x ធំជាង នាំឱ្យលីមីតស្មើសូន្យ)។
២. ការរុករក (Explore): - ចែកសិស្សជា ៦ ក្រុម (ក្រុមជំនាញ Jigsaw)។ ក្រុម១&២៖ សិក្សា $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}$ ក្រុម៣&៤៖ $\lim\limits_{x\to0^+} x\ln x$ ក្រុម៥&៦៖ ដេរីវេ $\left(lnu\right)'$ ។	ការរុករកតាមក្រុម៖ សិស្សសិក្សារូបមន្តនីមួយៗឱ្យយល់ច្បាស់ ដើម្បីត្រៀមទៅបង្រៀនមិត្តភក្តិ។	- ពិភាក្សាក្នុងក្រុមទាំង ៦ និងធ្វើសន្លឹកកិច្ចការប្រធានបទរៀងៗខ្លួន។
៣. ការពន្យល់ (Explain): - ឱ្យសិស្សត្រឡប់ទៅ "ក្រុមដើម" រួចបង្រៀនគ្នា។ គ្រូដើរសម្របសម្រួល។	ការបង្រៀនគ្នា៖ សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0,\ \left(\ln u\right)'=\dfrac{u'}{u}$ ។	- សិស្សម្នាក់ៗក្លាយជាគ្រូបង្រៀនពន្យល់សមាជិកផ្សេងក្នុងក្រុម។
៤. ការពង្រីកចំណេះដឹង (Elaborate): - គ្រូដាក់លំហាត់គំរូមេ៖ គណនាដេរីវេ $y=ln\left(x^2-3x+2\right)$ និងលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x-\ln x\right)$ ។	លំហាត់ពង្រីក៖ $y'=\dfrac{2x-3}{x^2-3x+2}$ ។ លីមីតត្រូវចាប់ x ជាកត្តា។	- កត់ត្រាគន្លឹះដោះស្រាយលីមីតរាងអនន្តដកអនន្ត $\infty-\infty$ ។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥ នាទី) **ការអនុវត្ត**		
- ដាក់លំហាត់៖ គណនាដេរីវេ $y=\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ និងគណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\ln x}{x}$ ។	អនុវត្ត៖ ប្រើប្រាស់រូបមន្ត $\left(lnu\right)'$ និងបម្រួលរាងលីមីត។	- ធ្វើការជាបុគ្គល រួចឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (៥ នាទី)		

បណ្តាំផ្ញើ		
- លំហាត់ទី ២ និង ៣ ទំព័រ១៧៧។ ២. រកអាស៊ីមតូតរបស់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖ ក. $y=\frac{4x-3}{2x+5}$ ខ. $y=\frac{3x^2-7x+15}{x-1}$ គ. $y=\frac{2x-1}{x^2-7x+10}$ ។ ៣. អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះ $x\neq 1$ ដោយ $f(x)=\frac{x^2+x-1}{x-1}$ និងមានក្រាប C ។ ក. រកចំនួនពិត a , b និង c ដើម្បីឱ្យ $f(x)=ax+b+\frac{c}{x-1}$ ចំពោះ $x\neq 1$ ខ. គណនាលីមីតត្រង់គោលនៃដែនកំណត់ រួចកំណត់អាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ C គ. គណនា $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ឃ. បង្ហាញថា $I(1,3)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃ C ។ សង់ខ្សែកោង C ក្នុងអរតូណរម៉ាល់	- សារអប់រំពីសារៈសំខាន់នៃការចែករំលែកចំណេះដឹង។	- កត់ត្រាទុក។

ង. សិក្សាតាមក្រាភិច ចំនួនឫសនៃសមីការ $x^2+(1-m)x+m-1=0$ ។		

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី២

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍លោការីត
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

កាតសម្រាប់ក្រុមទាំង ៦៖

ក្រុម ១ និង ២៖ តើ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}$ ស្មើប៉ុន្មាន? (សាកល្បងជំនួស $x=100,1000$ ក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលេខ)

ក្រុម ៣ និង ៤៖ តើ $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x$ ស្មើប៉ុន្មាន? (សាកល្បងជំនួស $x=0.01,0.001$)

ក្រុម ៥ និង ៦៖ ប្រើរូបមន្ត $y=\ln(u)\Rightarrow y'=\dfrac{u'}{u}$ ដោះស្រាយដេរីវេនៃ $y=\ln(5x^2+2)$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ភក្តុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហា សិស្សពិពណ៌នាពីដំហាននៃការសិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ទម្រង់ $y=a+b\ln x$ បានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការជើរពិនិត្យកិច្ចការ សិស្សបែងចែកទីតាំងអាស៊ីមតូតឈរ និងចំណុចកាត់អ័ក្សកូអរដោនេបានយ៉ាងច្បាស់លាស់។
- ចរិយាសម្បទា ៖ តស៊ូព្យាយាមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញពាក់ព័ន្ធ (ដូចជាជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ជំនាញគិតបែបវិភាគ និងជំនាញទំនាក់ទំនង) ដែលត្រូវបានទាមទារក្នុងលំហាត់នោះ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៤. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប (ឧទាហរណ៍៖ $y=1-\ln x$)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

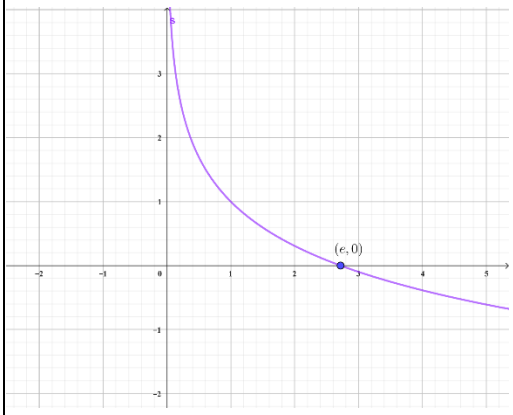
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- ការរៀនផ្អែកលើបញ្ហា (PBL - Problem Based Learning) + យុទ្ធវិធី Gallery Walk។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ ភក្តុមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **ការគណនាលីមីតចុងដែន**		
- គណនា $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x$ និង $\lim\limits_{x\to +\infty}\ln x$ ។	- ចម្លើយ៖ $-\infty$ និង $+\infty$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី) **សិក្សាអថេរភាព $y=1-\ln x$ (PBL)**		

១. ចូលរួម (Engage): - ដាក់បញ្ហា៖ បើសិនមានសញ្ញាដកនៅមុខ $\ln x$ ដូចជា $y=1-\ln x$ តើក្រាបនឹងកើនឡើង ឬធ្លាក់ចុះ? ២. រុករក (Explore - PBL): - ចែកសិស្សជា ៦ ក្រុម និងចែកក្រដាស Flipchart។ ដាក់បញ្ហា៖ សិក្សាអថេរភាពនៃ $y=1-\ln x$ (រកដែន, លីមីត, ដេរីវេ)។ ៣. ពន្យល់ (Explain): - ឱ្យសិស្សបិទក្រដាសជុំវិញថ្នាក់ រួចដើរមើល (Gallery Walk)។ គ្រូដើរសម្របសម្រួល។ ៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូបង្ហាញពីរបៀបរកចំណុចប្រសព្វអ័ក្ស Ox ដោយឱ្យ $y=0\Rightarrow 1-\ln x=0\Rightarrow x=e$ ។ 	បញ្ហា (Problem): ឥទ្ធិពលនៃសញ្ញាដក $(-)$ ទៅលើទិសដៅអថេរភាពនៃក្រាបលោការីត។ ការរុករកដំណោះស្រាយ៖ - $D=(0,+\infty)$ - $y'=-\dfrac{1}{x}<0$ ការបកស្រាយ៖ បញ្ជាក់ពីអាស៊ីមតូតឈរ $x=0$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty} y=-\infty$ ។ សំណង់ក្រាប៖ សង់អាស៊ីមតូតឈរ $x=0$ រួចគូសខ្សែកោងចុះពី $+\infty$ កាត់អ័ក្សត្រង់ $(e,0)$ ។	- ពិនិត្យ និងសន្និដ្ឋានថាវាអាចជាអនុគមន៍ចុះ។ - ក្រុមទាំង ៦ សហការគណនាលីមីត ដេរីវេ និងគូរតារាងចូលក្នុងក្រដាសធំ។ - ដើរពិនិត្យកិច្ចការក្រុមដទៃ សួរសំណួរ និងស្វែងយល់បន្ថែម។ - កត់ចំណាំការគូរក្រាប និងចំណុចជំនួយសំខាន់ៗ។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការអនុវត្ត**		
- ឱ្យសិស្សម្នាក់ៗធ្វើលំហាត់ $y=\ln(x-2)$ ។ រកដែនកំណត់ អាស៊ីមតូតឈរ និងចំណុចកាត់អ័ក្ស។	អនុវត្ត៖ ដែនកំណត់ $x>2$ ។ អាស៊ីមតូតឈរ $x=2$ ។	- អនុវត្តការគូរក្រាបដោយភាពហ្មត់ចត់ និងស្អាតបាត។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (**៥ នាទី**)		

បណ្តាំផ្ញើ		
- លំហាត់ទី ៧ ទំព័រ១៧៧។ 7. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖ ក. $y=\frac{e^x}{x-1}$	- សារអប់រំពីភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិ។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៣

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍លោការីត
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

បញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ក្រុមទាំង ៦៖ ចូរសិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប $y=1-\ln x$

១. ដែនកំណត់៖ ដោយសារមាន $\ln x$ នាំឱ្យ $D=\ldots\ldots$

២. លីមីត និងអាស៊ីមតូត៖ $\lim\limits_{x\to 0^+}(1-\ln x)=\ldots\ldots$ នាំឱ្យមានអាស៊ីមតូតឈរ $x=\ldots\ldots$

៣. ដេរីវេទី១ និងសញ្ញា៖ $y'=\ldots\ldots$ តើ $y'>0$ ឬ $y'<0$? នាំឱ្យអនុគមន៍ចុះឬកើន?

៤. សង់តារាងអថេរភាពនៅលើក្រដាស Flipchart។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ភក្តុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការវិភាគចំណុចបរមាធៀប សិស្សបកស្រាយពីលក្ខណៈនៃអនុគមន៍ដែលមានផ្ទុកទាំងពហុធា និងលោការីតបានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការអនុវត្តដោះស្រាយបញ្ហា សិស្សបញ្ជាក់ពីទិសដៅអថេរភាព និងចំណុចរបត់ដោយប្រើដេរីវេទី១ និងទី២ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានសមត្ថភាពគិតបែបវិភាគ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះឧបសគ្គដែលកើតមានឡើង ទាំងក្នុងខ្លឹមសារសិក្សា និងបញ្ហាជាក់ស្តែងប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៤. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប (ឧទាហរណ៍ទី៣៖ $y = x - \ln x$)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- ការរៀនផ្អែកលើបញ្ហា (PBL - Problem Based Learning) + យុទ្ធវិធី គិត-គូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ ភក្តុមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **ការគណនាដេរីវេ**		
- គណនាដេរីវេនៃ $y = 3x - 2\ln x$	- $y' = 3 - \frac{2}{x} = \frac{3x-2}{x}$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី) **សិក្សាអថេរភាព $y = x - \ln x$ (PBL)**		

១. ចូលរួម (Engage): - ដាក់បញ្ហា៖ បើក្រាបមួយមានរាងចុះរួចឡើងវិញ តើវាមានចំណុចបរមាប្រភេទអ្វី? ធ្វើដូចម្តេចទើបរកវាងនេះឃើញ?	បញ្ហា (Problem) : ការប្រើប្រាស់ដេរីវេដើម្បីស្វែងរកតម្លៃអប្បបរមានៃអនុគមន៍ $y=x-\ln x$ ។	- សង្កេត និងឆ្លើយថា "មានចំណុចអប្បបរមា"។
២. រុករក (Explore - PBL): - ចែកសិស្សជា ៦ ក្រុម។ ដាក់បញ្ហាឱ្យក្រុមនីមួយៗអនុវត្ត Think-Pair-Share ដើម្បីសិក្សាអថេរភាពនៃ $y=x-\ln x$ (គណនាដេរីវេ រកឫស)។	ការរុករកដំណោះស្រាយ៖ - $y'=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$ - $y'=0\Rightarrow x=1$	- សមាជិកក្នុងក្រុមទាំង ៦ គិតឯករាជ្យ ពិភាក្សាជាមួយដៃគូ រកតម្លៃអប្បបរមា $y(1)=1$ ។
៣. ពន្យល់ (Explain): - ហៅតំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយការរកលីមីតត្រង់ $+\infty$ ។ គ្រូកែតម្រូវ៖ $\lim\limits_{x\to+\infty} x(1-\frac{\ln x}{x})=+\infty$ ។	ការបកស្រាយលីមីត៖ ប្រើបច្ចេកទេសចាប់គួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ជាកត្តាដើម្បីបំបាត់រាង $\infty-\infty$ ។	- ស្តាប់ការពន្យល់ និងសួរសំណួរបើមានចម្ងល់។
៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូណែនាំការគណនាដេរីវេទី២ y'' ដើម្បីបញ្ជាក់ភាពផតប៉ោង។ $y''=\frac{1}{x^2}>0$ ជានិច្ចនាំឱ្យក្រាបប៉ោងចុះក្រោមជានិច្ច។	ភាពផតប៉ោង៖ កាលណា $y''>0$ ក្រាបគ្មានចំណុចរបត់ទេ។	- កត់ត្រាគន្លឹះប្រើប្រាស់ y'' សម្រាប់បញ្ជាក់រាងក្រាប។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការអនុវត្ត**		
- ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ $y=x\ln x$ ជាក្រុម។ គណនាដេរីវេទី១ ទី២ និងសង់តារាងអថេរភាព រួចថតចូល Padlet។	អនុវត្ត៖ ប្រើរូបមន្ត $(uv)'$ បាន $y'=\ln x+1$ ។	- ដោះស្រាយរួមគ្នា ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបង្ហោះចម្លើយ។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (**៥ នាទី**) **បណ្តាំផ្ញើ**		
- លំហាត់ទី ៧ ខ និង គ ទំព័រ១៧៧។ 8. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖	- សារអប់រំពីការប្រើប្រាស់ហេតុផលដោះស្រាយបញ្ហា។	- កត់ត្រាទុក។

ខ. $y = e^{2x} - 2e^{x}$ គ. $y = \frac{e^{x}+1}{e^{x}-1}$ ។		

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៤

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍លោការីត
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

ការសិក្សាទិសដៅអថេរភាព

គេឱ្យអនុគមន៍ $y=x-\ln x$ ។ ដែនកំណត់ $D=(0,+\infty)$ ។

១. ចូរគណនាដេរីវេទី១ $y'=\ldots\ldots\ldots\ldots$ តម្រូវភាគបែងរួម។

២. ដោយ $x>0$ ជានិច្ច ដូចនេះ y' យកសញ្ញាតាម $\ldots\ldots\ldots\ldots$

៣. ទាញរកឫសនៃ $y'=0\Rightarrow x=\ldots\ldots\ldots$ និងរកតម្លៃ y ត្រង់ចំណុចនោះ។

៤. សង់តារាងអថេរភាពរួមគ្នាក្នុងក្រុម។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ភត្តុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែង សិស្សពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសមីការអថេរ x និងចំណុចប្រសព្វនៃក្រាបលោការីតបានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការបង្រៀនមិត្តភក្តិ សិស្សប្រៀបធៀបចំនួនឫសនៃសមីការទៅតាមចន្លោះតម្លៃនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានសមត្ថភាពគិតបែបវិភាគ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះឧបសគ្គដែលកើតមានឡើង ទាំងក្នុងខ្លឹមសារសិក្សា និងបញ្ហាជាក់ស្តែងប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៥. ការដោះស្រាយសមីការដោយប្រើក្រាប (ពិភាក្សាតាមតម្លៃ m)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

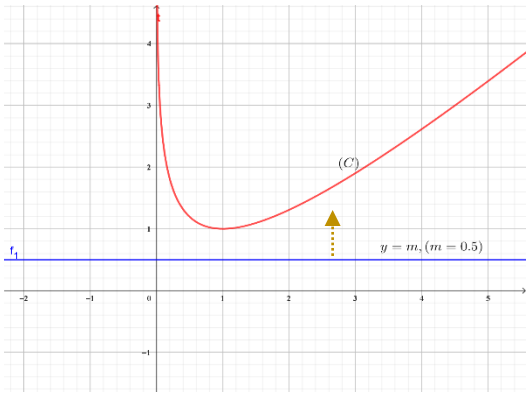
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- ការរៀនផ្អែកលើបញ្ហា (PBL - Problem Based Learning) + យុទ្ធវិធី ការបង្រៀនមិត្តភក្តិ (Peer Teaching)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **ចំណុចប្រសព្វក្រាប**		
- សួរ៖ តើចំនួនឫសនៃសមីការ $f(x)=m$ តំណាងឱ្យអ្វីនៅលើក្រាប?	- ចម្លើយ៖ ជាចំនួនចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប $y=f(x)$ និងបន្ទាត់ដេក $y=m$។	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។

ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី)
ការពិភាក្សាតាមក្រុម (PBL)

១. ចូលរួម (Engage): - ដាក់បញ្ហា៖ យកបន្ទាត់រំកិលឡើងចុះលើក្រាប $y=x-\ln x$ ។ បើបន្ទាត់នៅក្រោម $y=1$ តើវាមានកាត់ក្រាបទេ?	បញ្ហា (Problem) : ប្រើប្រាស់បន្ទាត់ $y=m$ ដើម្បីដោះស្រាយសមីការអថេរ x និង m តាមធរណីមាត្រ។	- សង្កេតការរំកិលបន្ទាត់ និងឆ្លើយថា "មិនកាត់ទេ"។
២. រុករក (Explore): - ចែកសិស្សជា ៦ ក្រុម។ ដាក់សមីការ $x-\ln x-m=0$ ។ - ក្រុមទី១, ២៖ សិក្សាករណី $m<1$ - ក្រុមទី៣, ៤៖ ករណី $m=1$ - ក្រុមទី៥, ៦៖ ករណី $m>1$	ការទាញរក m ៖ $m=x-\ln x$ ។ ត្រូវមើលចំណុចកាត់រវាង $y=x-\ln x$ និង $y=m$ ។	- ក្រុមទាំង ៦ ព្រែក អថេរ m រួចសិក្សាករណីប្រធានបទរៀងខ្លួន។
៣. ពន្យល់ (Explain):  - ឱ្យសិស្សបង្រៀនក្រុមផ្សេង (Peer Teaching) ពីអ្វីដែលខ្លួនរកឃើញ។ គ្រូសង្ខេប៖ បើ $m<1$ គ្មានឫស, បើ $m=1$ មានឫស១ (ប៉ះ)។ ៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូដាក់សមីការស្មុគស្មាញ៖ $x-m=\ln x$ ។ សួរថាតើយើងត្រូវព្រែក m យ៉ាងដូចម្តេច?	ការបកស្រាយក្រាប៖ - បើ $m>1$: មាន ២ឫស ព្រោះបន្ទាត់កាត់មែកទាំងពីរនៃក្រាប។ ការព្រែក m ៖ បោះ $\ln x$ មកឆ្វេង និង m ទៅស្តាំ បាន $x-\ln x=m$ ដែលជារាងអនុគមន៍ដើម។	- កត់ត្រាការបែងចែកករណីនីមួយៗតាមចន្លោះតម្លៃ m ។ - យល់ពីការបំប្លែងសមីការផ្សេងៗឱ្យចូលទម្រង់អនុគមន៍ដើម។

ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (២៥ នាទី)

ការវាយតម្លៃបញ្ញា		
- ឱ្យសិស្សប្រើក្រាប $y=x\ln x$ (ចំណុចអប្បបរមាត្រង់ $y=-1/e$) ដើម្បីពិភាក្សាចំនួនឫសនៃសមីការ $x\ln x+2-m=0$ ។	អនុវត្ត៖ ញែក m ទាញយក $m-2=x\ln x$ ហើយមើលចំណុចកាត់តាមបន្ទាត់ $y=m-2$ ។	- អនុវត្តការញែកអថេរ រួចប្រើបន្ទាត់ដេកកំណត់ឆ្លើយតាមតម្លៃ m ។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៥ នាទី) **បណ្តាំផ្ញើ**		
- ផ្តល់លំហាត់ពិភាក្សា m បន្ថែម លំហាត់ ៖ អនុគមន៍លោការីត និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x-2\ln(x)$ និងមានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ។ ក. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0^+ និងត្រង់ $+\infty$ ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។ ខ. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។ គ. គណនាតម្លៃនៃ $f(1)$ និង $f(e)$ ។ សង់ក្រាប (C) ក្នុងប្លង់កូអរដោនេ ។ (គេឱ្យ $e\approx 2.7$, $\ln(2)\approx 0.7$, $\ln(3)\approx 1.1$) ឃ. ដោយប្រើក្រាប (C) ចូរពិភាក្សាតាមតម្លៃនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m នូវអត្ថិភាព និងចំនួនឫសនៃសមីការ $x-m=\ln(x^2)$ ចំពោះ $x>0$ ។	- សារអប់រំពីការប្រើប្រាស់តក្កវិជ្ជាវិភាគរាល់បញ្ហាជុំវិញខ្លួន។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 5 ទ្រឹចទ័រក្លូចលំហ

មេរៀនទី 1 : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

មេរៀនទី 2 : ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

មេរៀនទី 3 : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចកំណត់សញ្ញាណ រ៉ិចទ័រស្មើគ្នា រ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា និងរ៉ិចទ័រសូន្យក្នុងលំហ បានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម សិស្សអាចគូសតំណាង និងបែងចែកភាពខុសគ្នានៃរ៉ិចទ័រនីមួយៗបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ សិស្សមានភាពហ្មត់ចត់ ទំនុកចិត្ត និងសហការគ្នាបានល្អ ក្នុងការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី១ ៖ រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

១. រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
១.១. សញ្ញាណរ៉ិចទ័រ
១.២. រ៉ិចទ័រស្មើគ្នាក្នុងលំហ
១.៣. រ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នាក្នុងលំហ
១.៤. រ៉ិចទ័រសូន្យ

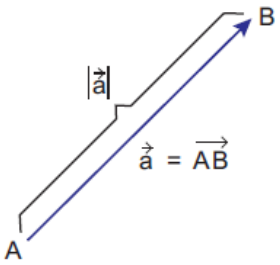
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

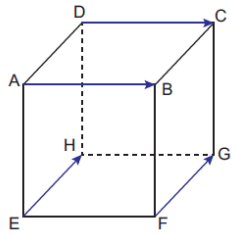
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

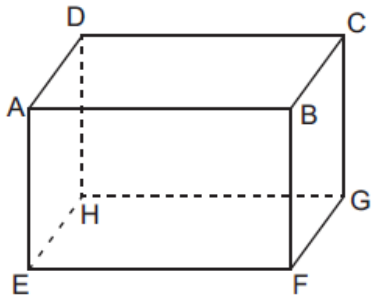
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រតាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (**រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី**)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ ឧទាហរណ៍៖ គេមានពីរចំណុច $A(2,4)$ និង $B(-1,2)$ នៅក្នុងប្លង់។ គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។	គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ គេមានចំណុច $A(2,4)$, $B(-1,2)$ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A)$ $=(-1-2,2-4)$ $=(-3,-2)$ ដូចនេះវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}=(-3,-2)$	គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ គេមានចំណុច $A(2,4)$, $B(-1,2)$ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A)$ $=(-1-2,2-4)$ $=(-3,-2)$ ដូចនេះវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}=(-3,-2)$
ជំហានទី៣ (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**)		
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន	**១. វិចទ័រក្នុងលំហ** **១.១. សញ្ញាណវិចទ័រ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍៖ចលនានៃចំណុចផ្លាស់ទីពីA ទៅ B ក្នុងលំហ អាចតាងដោយអង្គត់មានទិសដៅ AB ដែលមានព្រួញ(ដូចរូបខាងក្រោម)។  អង្គត់មានទិសដៅ AB ហៅថា **វិចទ័រក្នុងលំហ** ដែលមាន A ជាគល់ និង B ជាចុង។ គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AB}$ ។ **សម្គាល់** គេតាងអក្សរណាមួយក៏បានសម្រាប់តាងឱ្យវិចទ័ ឧទាហរណ៍ $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{CD}=\vec{u}$... ។ $AB=\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$ ឬ $a=\left\|\vec{a}\right\|$ ហៅថាប្រវែងនៃវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ឬ $\vec{a}$ ។ **១.២. វិចទ័រស្មើគ្នាក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍: គេមានគូប ABCD EFG	

- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន - ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន -គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	មួយ (ដូចរូប)។  វិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{DC}$ មានប្រវែងស្មើគ្នានិងស្របគ្នា ហើយមានទិសដៅដូចគ្នា នោះគេថា $\overrightarrow{AB}$ ជាវិចទ័រស្មើគ្នានឹង $\overrightarrow{DC}$ គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ ដូចគ្នាដែរវិចទ័រ $\overrightarrow{EH}=\overrightarrow{FG}$ ។ **សម្គាល់** $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BA}$ **១.៣. វិចទ័រផ្ទុយគ្នាក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍ : គេមានគូបABCD EFGH វិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{DC}$ មានប្រវែងស្មើគ្នានិងស្របគ្នា ហើយមានទិសដៅផ្ទុយគ្នានោះគេថា $\overrightarrow{DC}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នានិងវិច $\overrightarrow{AB}$ ។ គេសរសេរដោយ $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{DC}$ ឬ $\overrightarrow{DC}=-\overrightarrow{AB}$ ដូចគ្នាដែរ $\overrightarrow{EH}=-\overrightarrow{GF}$ ឬ $\overrightarrow{GF}=-\overrightarrow{EH}$ នោះគេថា $\overrightarrow{GF}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នានឹងវិច $\overrightarrow{EH}$ ។ **១.៤. វិចទ័រសូន្យ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** វិចទ័រ $\vec{a}$ ជាវិចទ័រសូន្យ លុះត្រាតែ $\left\|\vec{a}\right\|=0$ ។ គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AA}=\vec{0}$, $\overrightarrow{BB}=\vec{0}$ ... លំហាត់គំរូ គេឱ្យប្រលេពីប៉ែតកែង ABCD EFGH មួយ (ដូចរូប)	



ក.រកវ៉ិចទ័រដែលស្មើនឹង $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{AE}$ ។

ខ. តើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CD}$ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវ៉ិចទ័រយ៉ាងដូចម្តេចនឹងគ្នា?

ដំណោះស្រាយ

ក.តាមរូបគេបាន $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{HG}$

$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{EH}=\overrightarrow{FG}$

$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{DH}=\overrightarrow{CG}$ ។

ខ. វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CB}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា

<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលចំណេះដឹង២០នាទី)

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម

លំហាត់អនុវត្ត គេមានបីចំណុច $A(1,2,4)$, $B(1,3,5)$, $C(2,4,2)$, $D(2,5,3)$, $E(1,1,3)$ ក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។

ក.ចូរគណនាវ៉ិចទ័រដូចខាងក្រោម $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$,$\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{BC}$ និង $\overrightarrow{AE}$

ខ.តើវ៉ិចទ័រណាខ្លះស្មើគ្នា ហើយវ៉ិចណាខ្លះផ្ទុយគ្នា

ដំណោះស្រាយ

ក.គណនាវ៉ិចទ័រ

$\overrightarrow{AB}=(0,1,1)$

$\overrightarrow{AC}=(1,2,-2)$

$\overrightarrow{BC}=(1,1,-3)$

$\overrightarrow{CD}=(0,1,1)$

$\overrightarrow{AE}=(0,-1,-1)$

ខ.វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}=(0,1,1)$

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{CD}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់

ដំណោះស្រាយ

ក.គណនាវ៉ិចទ័រ

$\overrightarrow{AB}=(0,1,1)$

$\overrightarrow{AC}=(1,2,-2)$

$\overrightarrow{BC}=(1,1,-3)$

$\overrightarrow{CD}=(0,1,1)$

$\overrightarrow{AE}=(0,-1,-1)$

ខ.វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}=(0,1,1)$

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{CD}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ(៣នាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ -សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ -ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ១៩០)	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ -ស្តាប់គ្រូ និងអនុវត្ត

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១. ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

វិចទ័រមួយនៅក្នុងលំហ ត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខណៈ ៣ យ៉ាងគឺ៖

ក. .....

ខ. .....

គ. .....

២. សំណួរពិត ឬ មិនពិត?

- .....: ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅចំណុច B គឺជាប្រវែង (ឬម៉ូឌុល) នៃវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។
- .....: វិចទ័រជាទំហំដែលមានតែទង្វាស់ តែមិនមានទិសដៅច្បាស់លាស់ទេ។

៣. តើវិចទ័រពីរ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ស្មើគ្នា លុះត្រាតែវាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ៖ .....

.....

៤. ជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុត៖

ប្រសិនបើ $\vec{u}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយនៃវិចទ័រ $\vec{v}$ នោះគេអាចសរសេរបានថា៖

- ក. $\vec{u}=\vec{v}$
- ខ. $\vec{u}=-\vec{v}$
- គ. $\vec{u}+\vec{v}=2\vec{u}$

៥. ចូរសរសេរវិចទ័រផ្ទុយ៖

- វិចទ័រផ្ទុយនៃ $\overrightarrow{MN}$ គឺ៖ .....
- វិចទ័រផ្ទុយនៃ $\overrightarrow{PQ}$ គឺ៖ .....

ផ្នែកទី៤៖ វិចទ័រសូន្យ (១.៤)

៦. សំណួរខ្លីៗ៖

តើវិចទ័រសូន្យ (តាងដោយ $\vec{0}$) មានប្រវែង (ម៉ូឌុល) ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ហើយមានទិសដៅយ៉ាងដូចម្តេច?

ចម្លើយ៖ .....

.....

៧. គណនាផលបូកខាងក្រោម៖

ក. $\overrightarrow{AA}=$ .....

ខ. បើ $\vec{u}$ និង $-\vec{u}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នា នោះ $\vec{u}+(-\vec{u})=$ .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : វិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស
- **វិជ្ជាសម្បទា** : កំណត់ប្រមាណវិធីនិងកូអរដោនេវិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **បំណិនសម្បទា** : គណនាប្រមាណវិធីលើវិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖
- **មេរៀនទី១ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ**
  ២.ប្រមាណវិធីនៃ វិចទ័រក្នុងលំហ
  ៣.កូអរដោនេក្នុងលំហ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

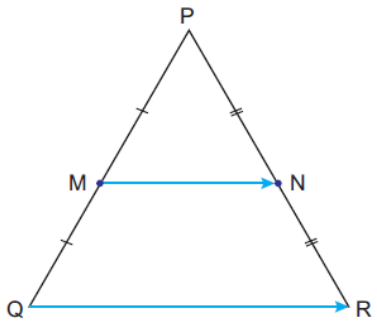
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

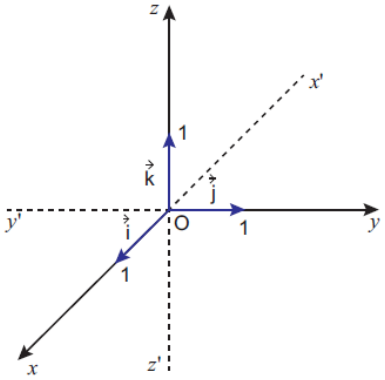
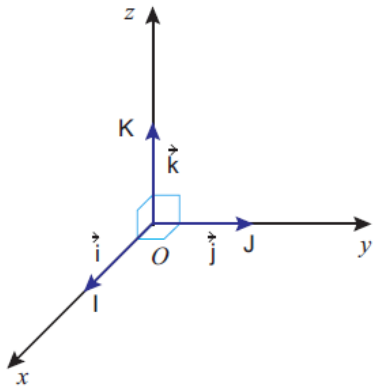
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (ផ្តួចផ្តើមថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-ហៅសិស្ស ២ ឬ ៣ នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន -Picker Wheel ហៅសិស្ស		-ឡើងធ្វើលំហាត់ លើក្តារខៀន

ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)

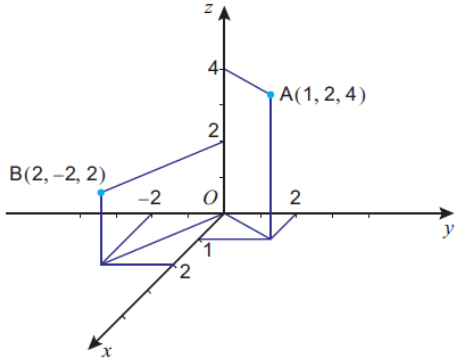
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន

- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តាខៀន -គ្រូឱ្យសិស្ស ពិក្សាពីរនិយមន័យវិចទ័រកូលីនរអែរ ជាដៃគូ	**សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍ : ចំពោះរូបខាងក្រោម និង N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង PQនិង PR របស់ត្រីកោណ PQR រៀងគ្នា។  គេបាន $\overrightarrow{QR}$ និង $\overrightarrow{MN}$ មានទិសដៅដូចគ្នានិងស្របគ្នា ហើយ $QR=2MN$ នោះ $\overrightarrow{QR}=2\overrightarrow{MN}$ ឬ $MN=\frac{1}{2}QR$ នោះ $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$ គេបានផងដែរ • $\overrightarrow{QR}=2\overrightarrow{MN}$ នោះ $\overrightarrow{QR}=-2\overrightarrow{NM}$ • $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$ នោះ $\overrightarrow{MN}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{RQ}$ **២.២.២.វិចទ័រកូលីនេអែរ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** ពីរវិចទ័រ $\vec{a}\neq\vec{0}$ និង $\vec{b}\neq\vec{0}$ ជាវិចទ័រកូលីនេអែរលុះត្រាតែ $\vec{a}=m\vec{b}$ ដែល ជាចំនួនពិតគេកំណត់សរសេរ ដោយ÷ $\vec{b}\parallel\vec{a}\Leftrightarrow\vec{a}=m\vec{b}$ **២.៣.វិចទ័រឯកតា** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** វិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 1 ហៅថា **វិចទ័រឯកត្តា**	

-គ្រូឱ្យសិស្ស ពិក្សាពីរនិយមន័យវ៉ិចទ័រឯកត្តា	បើ $\vec{a}$ ជាវ៉ិចទ័រមិនសូន្យ នោះគេបាន $\vec{i}=\frac{\vec{a}}{\lvert\vec{a}\rvert}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តានៃ $\vec{a}$ ហើយមានទិសដៅដូច $\vec{a}$ ។ **២.៤.លក្ខណៈ**នៃប្រមាណវិធីបូកនិងប្រមាណវិធីគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិតក្នុងលំហ **សកម្មភាពសិក្សា៖**	
-គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលលក្ខណៈនីមួយៗនៃប្រមាណវិធីវ៉ិចទ័រ តាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ។	បើពីរវ៉ិចពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$នៅក្នុងលំហ ហើយពីរចំនួនពិត mនិង nនោះគេបាន ÷ 1. $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$ 2. $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$ 3. $(mn)\vec{a}=m(n\vec{a})$ 4. $(m+n)\vec{a}=m\vec{a}+n\vec{a}$ 5. $m(\vec{a}+\vec{b})=m\vec{a}+n\vec{b}$ 6. បើ $m\vec{a}=0$ នោះគេបាន $m=0$ ឬ $\vec{a}=\vec{0}$ ។	
	លំហាត់គំរូ 1. គណនាកន្សោមខាងក្រោម ក. $3\vec{a}+4\vec{a}-2\vec{a}$ ខ. $2(\vec{a}+5\vec{a})+3(2\vec{a}-\vec{b})$ 2. រក $\vec{x}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការខាងក្រោមជាអនុគមន៍នៃ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ក. $2\vec{a}+\vec{x}=3\vec{b}+2\vec{x}$ ខ. $4\vec{x}-\vec{a}=3\vec{a}-4\vec{b}+2\vec{x}$ ដំណោះស្រាយ 1.ក. $3\vec{a}+4\vec{a}-2\vec{a}=5\vec{a}$ ខ $2(\vec{a}+5\vec{a})+3(2\vec{a}-\vec{b})=8\vec{a}+7\vec{b}$ 2.ក. $2\vec{a}+\vec{x}=3\vec{b}+2\vec{x}$ $\Leftrightarrow 2\vec{x}-\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}$ $\Leftrightarrow (2-1)\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}$ $\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}$ $4\vec{x}-\vec{a}=3\vec{a}-4\vec{b}+2\vec{x}$ ខ. $\Leftrightarrow 2\vec{x}=4(\vec{a}-\vec{b})$ $\vec{x}=2(\vec{a}-\vec{b})$	

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	**៣.កូអរដោនេក្នុងលំហ** **៣.១.តម្រុយក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ពិនិត្យមើលរូបខាងក្រោម  • ចំណុច 0 ហៅថា គល់តម្រុយ • វិចទ័រ $\vec{i}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$ • វិចទ័រ $\vec{j}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សអរដោនេ $(y'y)$ • វិចទ័រ $\vec{k}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សកូត $(z'z)$ • $(x'x)$, $(y'y)$, $(z'z)$ ហៅថាអ័ក្ស។	
-គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ រួចឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ	**៣.២.គោលនិងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់** **៣.២.១ .គោលអរតូណរម៉ាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖**  គេឱ្យមុំកែង xoy និងកន្លះបន្ទាត់ oz នៅក្នុងលំហ មានគល់ 0 ដែលអរតូកូណាល់និងប្លង់ xoy ។ យើងតាង I,J,K ជាបីចំណុចស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ ox,oy,oz រៀងគ្នាដែល $0,I,J,K$ មិនស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ។វិចទ័រ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ផ្តុំនៃលំហមួយ។	

-គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ រួចឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ	ម្យ៉ាងទៀត វ៉ិចទ័រទាំងបីនេះ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តាហើយអតូណាល់គ្នាពីរៗ។ **៣.២.២ .តម្រុយអរតូណរម៉ាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** គេហៅតម្រុយ អរតូណរម៉ាល់ក្នុងលំហគឺគ្រប់ចតុធាតុ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ដែល 0 ជាចំណុចមួយនៃលំហហៅថា គល់និង $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ហៅថាគោលអរតូណម៉ាល់នៃលំហ • បន្ទាត់ $(x'x)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{i}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$ ។ • បន្ទាត់ $(y'y)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{j}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(y'y)$ ។ • បន្ទាត់ $(z'z)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{k}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(z'z)$ ។	
-គ្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សា និយមន័យតម្រុយអរតូណម៉ាល់ ជាដៃគូ	**៣.៣. កូអរដោនៃនៃចំណុចនិងវ៉ិចទ័រក្នុ ងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **ទ្រឹស្តីបទ និង និយមន័យ** គេមានតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ក្នុងលំហចំពោះគ្រប់ចំណុច P មានត្រីធាតុ (x,y,z) តែមួយគត់ ដែល $\overrightarrow{0P}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ ។ ត្រីធាតុ (x,y,z) ហៅថាកូអរដោនៃនៃចំណុច P គេកំណត់សរសេរ $P(x,y,z)$ ហើយ x ជាអាប់ស៊ីស y ជាអរដោនេនិង z ជាកូត។ **លំហាត់គំរូ** គេឱ្យពីរចំណុច $A(1,2,4)$ និង $B(2,-2,2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។	

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	ក. ដៅចំណុច A និង B ខ. សរសេរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{0A}$ និង $\overrightarrow{0B}$ ជាអនុគន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកត្តា $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ។ ដំណោះស្រាយ ក.ដៅចំណុច A និង B  ខ. សរសេរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{0A}$ និង $\overrightarrow{0B}$ ជាអនុគន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកត្តា $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ។ តាមបម្រាប់ គេបាន $\overrightarrow{0A}=\vec{i}+2\vec{j}+4\vec{k}$ និង $\overrightarrow{0B}=2\vec{i}-2\vec{j}+2\vec{k}$ **៣.៤. លក្ខណៈកូអរដោនេ** **សកម្មភាពសិក្សៈ** **ក.** បើ $P(x,y,z)$ និង $P'(x',y',z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោយតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។គេបាន • $P=P'$ សមមូល $x=x'$, $y=y'$ និង $z=z'$ ។ • $P\neq P'$ សមមូល $x\neq x'$, $y\neq y'$ និង $z\neq z'$ ។ • $\overrightarrow{P'P}$ មានកូអរដោនេ $(x-x'$, $y-y',z-z')$ ។ • ចំណុចកណ្តាលនៃ PP' មានកូអរដោនេ $(\frac{x+x'}{2},\frac{y+y'}{2},\frac{z+z'}{2})$ ។ **ខ. .** បើ $\vec{u}(x,y,z)$ និង $\vec{u}'(x',y',z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។ គេបាន • $\vec{u}=\vec{u}'$ សមមូល $x=x'$, $y=y'$ និង $z=z'$ ។ • $\vec{u}\neq\vec{u}'$ សមមូល $x\neq x'$, $y\neq y'$ និង $z\neq z'$ ។	

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយធ្វើជាដៃគូ	• វ៉ិចទ័រ $(\vec{u}+\vec{u'})$ មានកូអរដោនេ $(x+x',y+y',z+z')$ ។ • វ៉ិចទ័រ $(\vec{u}-\vec{u'})$ មានកូអរដោនេ $(x-x',y-y',z-z')$ ។ • $\forall k,k'\in\mathbb{R}$ វ៉ិចទ័រ $k\vec{u}$ មានកូអរដោនេ (kx,ky,kz) ។ • $\forall k\in\mathbb{R}$ វ៉ិចទ័រ $k\vec{u}+k'\vec{u'}$ មានកូអរដោនេ $(kx+k'x',ky+k'y',kz+k'z')$ ។ **លំហាត់គំរូ** គេឱ្យ $\vec{a}=(1,-1,5)$ $\vec{b}=(0,-1,6),\vec{c}=(3,-1,3)$ ។ គណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក. $\vec{u}=2\vec{a}-3\vec{b}$ ខ. $\vec{v}=3(\vec{a}-\vec{b})-4(\vec{b}-3\vec{c})$ **ដំណោះស្រាយ** $\vec{u}=2\vec{a}-3\vec{b}$ $=2(1,-1,5)-3(0,-1,6)$ ក. $=(2,-2,10)-(0,-3,18)$ $=(2-0,-2+9,10-18)$ $=(2,1,-8)$ $\vec{v}=3(\vec{a}-\vec{b})-4(\vec{b}-3\vec{c})$ $=3\vec{a}-3\vec{b}-4\vec{b}+12\vec{c}$ ខ. $=3\vec{a}-7\vec{b}+12\vec{c}$ $=(3,-3,15)-(0,-7,42)+(36,-12,36)$ $=(39,-8,9)$	
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	**លំហាត់អនុវត្ត**1. ក្នុងលំហប្រកបដោយក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(-1,2,3),B(1,-2,-1),C(0,-3,-4)$ ។ ក.ចូរគណនាវ៉ិចទ័រដូចខាងក្រោម $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA}$ ខ.រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលនៃវ៉ិចទាំងបី។ **ដំណោះស្រាយ** ក.គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}=(2,-4,-4)$ $\overrightarrow{BC}=(-1,-1,-3)$ $\overrightarrow{CA}=(-1,5,7)$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់

	ខ.រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល $I_{AB}(0,0,1)$ $I_{BC}=(\frac{1}{2},-\frac{5}{2},-\frac{5}{2})$ $I_{AC}=(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$	
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ទៀរពនាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ១៩២)	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

ផ្នែកទី១៖ ប្រមាណវិធីនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ (ចំណុចទី២)

១. ទំនាក់ទំនងស្សាល (Chasles' Relation) និងផលបូកវ៉ិចទ័រ៖

ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោមដោយប្រើវិធានផលបូកវ៉ិចទ័រឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

ក. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=$ .....

ខ. $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PQ}=$ .....

គ. បើ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម នោះតាមវិធានប្រឡេឡូក្រាម $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=$ .....

២. ផលគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិត៖

សន្មតថាគេមានទំនាក់ទំនង $\vec{v}=k\vec{u}$ (ដែល k ជាចំនួនពិតមិនសូន្យ)។ ចូរគូសសញ្ញា ☐ ក្នុងប្រអប់ខាងមុខប្រយោគដែលពិត៖

- ☐ បើ $k>0$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ មានទិសដៅដូចគ្នា។
- ☐ បើ $k<0$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។
- ☐ វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ តែងតែមានទិសស្របគ្នា (កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា) ជានិច្ច ទោះបីជា k ជ្រុងមានក្តី ឬអវិជ្ជមានក្តី។

ផ្នែកទី២៖ កូអរដោនេក្នុងលំហ

៣. ប្រព័ន្ធកូអរដោនេ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ៖

នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ក្នុងលំហ គេមានអ័ក្សចំនួនបី។ តើអ័ក្សនីមួយៗមានឈ្មោះហៅថាអ្វី?

- អ័ក្ស Ox ហៅថា៖ អ័ក្ស.....
- អ័ក្ស Oy ហៅថា៖ អ័ក្ស.....
- អ័ក្ស Oz ហៅថា៖ អ័ក្ស.....

៤. លំហាត់គណនាកូអរដោនេ និងប្រវែង៖

គេមានចំណុចពីរនៅក្នុងលំហគឺ $A(1,3,-2)$ និង $B(4,-1,3)$ ។

ក. ចូរគណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ៖

រូបមន្ត៖ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A,z_B-z_A)$

$\overrightarrow{AB}=(\ldots\ldots-\ldots\ldots,\ldots\ldots-\ldots\ldots,\ldots\ldots-\ldots\ldots)$

$\overrightarrow{AB}=(\ldots\ldots,\ldots\ldots,\ldots\ldots)$

ខ. ចូរគណនាប្រវែង (ម៉ូឌុល) នៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ៖

រូបមន្ត៖ $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(\ldots\ldots)^2+(\ldots\ldots)^2+(\ldots\ldots)^2}$

$|\overrightarrow{AB}|=\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

គ. រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល I នៃអង្កត់ AB៖

រូបមន្ត៖ $I\left(\frac{x_A+x_B}{2},\frac{y_A+y_B}{2},\frac{z_A+z_B}{2}\right)$

$I=(\ldots\ldots,\ldots\ldots,\ldots\ldots)$

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា:** កំណត់និយមន័យផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : ដោះស្រាយលំហាត់ផលគុណស្កាលែបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី១ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

៤. ផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

៥. ផលគុណស្កាលែនិងការតាងកូអរដោនេ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

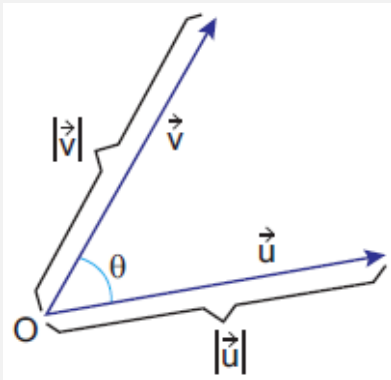
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

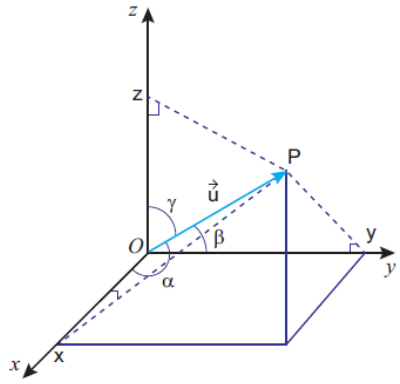
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ ឧទាហរណ៍៖ គេមានពីរចំណុច $A(2,4)$ និង $B(-1,2)$ នៅក្នុងប្លង់ គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។	ក្នុងលំហប្រកបដោយ ក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(-1,2,3), B(1,-2,-1), C(0,-3,-4)$ ។ គណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលទាំងបី	គណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលទាំងបី $I_{AB}(0,0,1)$ $I_{AC}(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$ $I_{BC}(\frac{1}{2},-\frac{5}{2},-\frac{5}{2})$

ជំពូកទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)

-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើការកំណត់និយមន័យផលគុណស្កាលែ	មេរៀនទី១៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ **៤. វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **៤.១. និយមន័យ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិច $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នៅក្នុងលំហ គឺជាចំនួនពិត មួយកំណត់ដោយ : • $k=\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ បើ $\vec{u}=0$ ឬ $\vec{v}=0$ ។ • $k=\vec{u}\cdot\vec{v}=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\cos\theta$ បើ $\vec{u}\neq 0$ ឬ $\vec{v}\neq 0$ ។ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ុចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។  	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូពីការកំណត់ផលគុណស្កាលែ
- ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ តាមរយៈការធ្វើការងារជាក្រុម	**លំហាត់គំរូ** គេឱ្យពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ $\lvert\vec{u}\rvert=\frac{\sqrt{2}}{2},\lvert\vec{v}\rvert=\frac{\sqrt{2}}{2}$ និង $\theta=90^\circ$ ដែល θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ដំណោះស្រាយ គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ តាមរូបមន្ត $\vec{u}\cdot\vec{v}=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\cos\theta$ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{\sqrt{2}}{2}.\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 90^\circ$ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{2}{4}.0=0$ **៤.២. លក្ខណៈ:**	-សិស្សបកស្រាយលំហាត់ ដំណោះស្រាយ គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ តាមរូបមន្ត $\vec{u}\cdot\vec{v}=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\cos\theta$ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{\sqrt{2}}{2}.\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 90^\circ$ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{2}{4}.0=0$ -សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈនីមួយៗរបស់ផលគុណស្កាលែ

- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្ខណៈនីមួយៗហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ	**សកម្មភាពសិក្សា៖** ផលគុណស្កាលែក្នុងលំហមានលក្ខណៈដូចផលគុណស្កាលែក្នុងប្លង់ដែល។យើងសន្មតលក្ខណៈទាំងនេះដោយមិនបាច់បកស្រាយបញ្ជាក់។ • ចំពោះគ្រប់ $\vec{u},\vec{v}$ និងចំនួនពិត m មួយគេបាន (១). $\vec{u}.\vec{v}=\vec{v}.\vec{u}$ (២). $\vec{u}\perp\vec{v}$ សមមូល $\vec{u}.\vec{v}=0(\vec{u}\neq 0,\vec{v}\neq 0)$ (៣). $(m\vec{u}).\vec{v}=m(\vec{u}.\vec{v})=\vec{u}.(m\vec{v})$ • $\lvert\vec{u}.\vec{v}\rvert\le\lvert\vec{u}\rvert.\lvert\vec{v}\rvert$ ហៅថាវិសមភាពកូស៊ី • $\lvert\vec{u}+\vec{v}\rvert\le\lvert\vec{u}\rvert+\lvert\vec{v}\rvert$ ហៅថាវិសមភាពត្រីកោណ។	
	៥. ផលគុណស្កាលែនិងការតាងកូអរដោនេ **៥.១.កន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែក្នុងគោលអរតូកូណាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖**	-សិស្សកំណត់បានការគណនាស្កាលែនិងណម
- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្រឹស្តីបទហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ	**ទ្រឹស្តីបទ** ក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់នៃលំហ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(x,y,z),\vec{v}=(x',y',z')$ គឺ $\vec{u}.\vec{v}=xx'+yy'+zz'$ ។ **សម្គាល់** ស្កាលែនិងណម នៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(x,y,z)$ កំណត់ដោយ $\vec{u}^2=x^2+y^2+z^2$ និង $\lvert\vec{u}\rvert=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$	
	លំហាត់គំរូ គណនា $\lvert\vec{u}\rvert,\lvert\vec{v}\rvert,\vec{u}.\vec{v},\cos\theta$ គេឱ្យ $\vec{u}=(3,-1,2),\vec{v}=(1,-1,-2)$ **ដំណោះស្រាយ** $\lvert\vec{u}\rvert=\sqrt{3^2+(-1)^2+2^2}=\sqrt{14}$ $\lvert\vec{v}\rvert=\sqrt{1^2+(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{6}$ $\vec{u}.\vec{v}=3.1+(-1)(-1)+2(-2)=0$	-សិស្សបកស្រាយលំហាត់

	$\cos\theta = \frac{\vec{u}.\vec{v}}{\lvert\vec{u}\rvert.\lvert\vec{v}\rvert} = \frac{0}{\sqrt{14}.\sqrt{6}} = 0$ $\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$	**ដំណោះស្រាយ** $\lvert\vec{u}\rvert = \sqrt{3^2+(-1)^2+2^2} = \sqrt{14}$ $\lvert\vec{v}\rvert = \sqrt{1^2+(-1)^2+(-2)^2} = \sqrt{6}$ $\vec{u}.\vec{v} = 3.1+(-1)(-1)+2(-2) = 0$ $\cos\theta = \frac{\vec{u}.\vec{v}}{\lvert\vec{u}\rvert.\lvert\vec{v}\rvert} = \frac{0}{\sqrt{14}.\sqrt{6}} = 0$ $\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$
-សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ	**៥.២.លក្ខណៈផលគុណស្កាលែនៃវិចទ័រក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** $1.\vec{u}.(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}.\vec{v}+\vec{u}.\vec{w}$ $2.(\vec{u}+\vec{v}).\vec{w} = \vec{u}.\vec{w}+\vec{v}.\vec{w}$ $3.\ \ \vec{u}.(m\vec{v}) = m(\vec{u}.\vec{v})$ $4.\ (m\vec{u}).\vec{v} = m(\vec{u}.\vec{v})$ $\lvert\vec{u}\rvert = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$	
- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្ខណៈនីមួយៗហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ	ឧទាហរណ៍ ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យបីចំណុច $A(1,4,2)$,$B(2,1,3)$, $(-2,2,-1)$ ។ចូលបង្ហាញថា $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $\overrightarrow{AB} = (1,-3,1)$ $\overrightarrow{AC} = (-3,-2,-3)$ ដោយ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = -3+6-3 = 0$ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 0$ ដូចនេះ $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$	សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈស្កាលែ
-សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ	**៥.៣.ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចនៅក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ជាទូទៅ: បើឱ្យពីរចំណុច $P(x_1,y_1,z_1)$ និង $Q(x_2,y_2,z_2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។ នោះវិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ មានកូអរដោនេ $(x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1)$ គេបាន $PQ = \lvert\overrightarrow{PQ}\rvert$ $= \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$ ដូច្នេះ ចម្ងាយរវាងចំណុចPនិងQកំណត់ដោយ $d(P,Q) = PQ$ $= \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$ **លំហាត់គំរូ** រកចម្ងាយរវាងគូចំណុចខាងក្រោម	សិស្សឡើងបកស្រាយលំហាត់ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $\overrightarrow{AB} = (1,-3,1)$ $\overrightarrow{AC} = (-3,-2,-3)$ ដោយ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = -3+6-3 = 0$ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 0$ ដូចនេះ $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$

- ឱ្យសិស្សសង្កេតការណែនាំរបស់គ្រូ	1) $Q(1,2,3)$, $P(3,4,5)$ 2) $A(-1,-2,-5)$ $B(-3,-4,-5)$ **ដំណោះស្រាយ** 1) $d(Q,P)=QP$ $=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(5-2)^2}$ $=\sqrt{4+4+4}$ $=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ 2) $d(A,B)=AB$ $=\sqrt{(-3+1)^2+(-4+2)^2+(-5-5)^2}$ $=\sqrt{4+4+0}$ $=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$	-សិស្សកំណត់បានរូបមន្តចម្ងាយរវាងពីរចំណុច
	៦.ទិសដៅកូស៊ីនុស **សកម្មភាពសិក្សា៖** គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(x,y,z)$ មួយនិង P នៅក្នុងលំហដែល $\vec{u}=\overrightarrow{0P}$ ។យក α,β,γ ជាមុំដែលកើតឡើងដោយ $0P$ ជាមួយនិង អ័ក្ស (ox) អក្ស (oy) និងអ័ក្ស (oz) រៀងគ្នា ដូចរូបខាងក្រោម។	-សិស្សបកស្រាយលំហាត់
សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ	 	**ដំណោះស្រាយ** 1) $d(Q,P)=QP$ $=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(5-2)^2}$ $=\sqrt{4+4+4}$ $=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ 2) $d(A,B)=AB$ $=\sqrt{(-3+1)^2+(-4+2)^2+(-5-5)^2}$ $=\sqrt{4+4+0}$ $=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$
	តាមទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង គេបាន $\cos\alpha=\frac{x}{\lvert\overrightarrow{OP}\rvert},x=\lvert\overrightarrow{OP}\rvert\cos\alpha$ $\cos\beta=\frac{y}{\lvert\overrightarrow{OP}\rvert},y=\lvert\overrightarrow{OP}\rvert\cos\beta$ $\cos\gamma=\frac{z}{\lvert\overrightarrow{OP}\rvert},z=\lvert\overrightarrow{OP}\rvert\cos\gamma$ $\lvert\vec{u}\rvert=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$	-សិស្សកំណត់បានទិសដៅកូស៊ីនុស
- ឱ្យសិស្សសង្កេតការណែនាំរបស់គ្រូ		

ជំហានទី៤ (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	**លំហាត់គំរូ** គេឱ្យកូអរដោនេនៃចំណុចPគឺ $(-2,6,9)$ ។ ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OP}$ ។ ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ **ដំណោះស្រាយ** ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OP}$ ដោយ $\overrightarrow{OP}=\sqrt{(-2)^2+6^2+9^2}=11$ គេបាន $\cos\alpha=\frac{x}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{-2}{11}$ $\cos\beta=\frac{y}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{6}{11}$ $\cos\gamma=\frac{z}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{9}{11}$ ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ $\cos\alpha=\frac{-2}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{4}{121}$ $\cos\beta=\frac{6}{11}$ ដោយ $\Rightarrow\cos^2\beta=\frac{36}{121}$ $\cos\gamma=\frac{9}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\gamma=\frac{81}{121}$ គេបាន $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma$ $=\frac{4}{121}+\frac{36}{121}+\frac{81}{121}=1$ ដូច្នេះ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់ **ដំណោះស្រាយ** ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OP}$ ដោយ $\overrightarrow{OP}=\sqrt{(-2)^2+6^2+9^2}=11$ គេបាន $\cos\alpha=\frac{x}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{-2}{11}$ $\cos\beta=\frac{y}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{6}{11}$ $\cos\gamma=\frac{z}{\left\|\overrightarrow{OP}\right\|}=\frac{9}{11}$ ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ $\cos\alpha=\frac{-2}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{4}{121}$ $\cos\beta=\frac{6}{11}$ ដោយ $\Rightarrow\cos^2\beta=\frac{36}{121}$ $\cos\gamma=\frac{9}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\gamma=\frac{81}{121}$ គេបាន $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma$ $=\frac{4}{121}+\frac{36}{121}+\frac{81}{121}=1$ ដូច្នេះ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$

<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើពេលចាកចេញ)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ២០២)	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : ផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចប្រាប់ពីនិយមន័យផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ បានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈការសង្កេតឧទាហរណ៍ សិស្សអាចសរសេររូបមន្ត និងអនុវត្តគណនាផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រ បានយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ សិស្សមានការយកចិត្តទុកដាក់ ហ្មត់ចត់ និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
១. និយមន័យផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រ
១.១. និយមន័យ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (**រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី**)		
-គ្រូសួរសិស្សឱ្យរំឭកនិយមន័យផលគុណស្កាលែរនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$	-ផលគុណស្កាលែរនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ កំណត់ដោយ $\vec{a}\cdot\vec{b}=\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\cos\alpha$ ដែល α ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$	-សិស្សឆ្លើយ៖ ផលគុណស្កាលែរនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ កំណត់ដោយ $\vec{a}\cdot\vec{b}=\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\cos\alpha$ ដែល α ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$
ជំហានទី៣ (**មេរៀនថ្មី ៦០នាទី**)		
-ណែនាំសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍រួចតម្រូវឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យវិចទ័រក្នុងលំហដូចខាងក្រោម៖ $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$ និង $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ ជាវិចទ័រក្នុងលំហ។ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រគឺជាវិចទ័រដែលកំណត់ដោយ $\vec{u}\times\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-$ $(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$ -បញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សថាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរវិចទ័រគេប្រើដៃទែមីណង់លំដាប់បីដូចខាងក្រោម៖ $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$ ដាក់កូអរដោនៃវិចទ័រ $\vec{u}$ ក្នុងជួរដេកទីពីរ និងដាក់កូអរដោនៃវិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងជួរដេកទីបី នោះគេបាន $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$ $=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}$ $+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$	**ជំពូកទី៥ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ** **មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងលំហ** **១. និយមន័យផលគុណនៃពីរវិចទ័រ** **១.១. និយមន័យ**	-សិស្សសង្កេតមើល និងស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូ -សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូ និងកត់ត្រា -សិស្សសង្កេតមើល និងស្តាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

*សំគាល់: ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រគេសន្មតប្រើដេទែមីណង់លំដាប់បីដូចខាងក្រោម៖

$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$ ជាក៏កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ក្នុងជួរដេកទីពីរ និងជាក៏កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងជួរដេកទីបី នោះគេបាន៖

$$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$$

$$+\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}u_2 & u_3\\ v_2 & v_3\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}u_1 & u_3\\ v_1 & v_3\end{vmatrix}\vec{j}$$

$$+\begin{vmatrix}u_1 & u_2\\ v_1 & v_2\end{vmatrix}\vec{k}$$

$$=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}$$

$$+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$$

-ណែនាំសិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់គំរូជាបុគ្គល

លំហាត់គំរូ៖ គេឱ្យ $\vec{u}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=3\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$ ។ រកវ៉ិទ័រ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ ខ. $\vec{v}\times\vec{u}$ គ. $\vec{v}\times\vec{v}$

-គេឱ្យ $\vec{u}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=3\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$ ។ រកវ៉ិទ័រ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ ខ. $\vec{v}\times\vec{u}$ គ. $\vec{v}\times\vec{v}$

ចម្លើយ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}=3\vec{i}+5\vec{j}+7\vec{k}$

ខ. $\vec{v}\times\vec{u}=-3\vec{i}-5\vec{j}-7\vec{k}$

គ. $\vec{v}\times\vec{v}=\vec{0}$

-សិស្សដោះស្រាយលំហាត់គំរូជាបុគ្គល

ក. $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 3 & 1 & -2\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1 & 1\\ 3 & -2\end{vmatrix}\vec{j}$$

$$+\begin{vmatrix}1 & -2\\ 3 & 1\end{vmatrix}\vec{k}$$

$$=(4-1)\vec{i}-(-2-3)\vec{j}$$

$$+(1+6)\vec{k}$$

$$=3\vec{i}+5\vec{j}+7\vec{k}$$

-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើជាក្រុមនៅលើក្តារខៀន	-ប្រតិបត្តិ៖ គេឱ្យ $\vec{u}=\sqrt{2}\vec{i}-\sqrt{3}\vec{j}+2\vec{k}$ និង $\vec{v}=-\vec{i}+\vec{j}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|$ និង $\left\|\vec{v}\times\vec{u}\right\|$ ។	ខ. $\vec{v}\times\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&1&-2\\1&-2&1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}1&-2\\-2&1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}3&-2\\1&1\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}3&1\\1&-2\end{vmatrix}\vec{k}$ $=(1-4)\vec{i}-(3+2)\vec{j}$ $+(-6-1)\vec{k}$ $=-3\vec{i}-5\vec{j}-7\vec{k}$ គ. $\vec{v}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&1&-2\\3&1&-2\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}1&-2\\1&-2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}3&-2\\3&-2\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}3&1\\3&1\end{vmatrix}\vec{k}=\vec{0}$ -សិស្សដោះស្រាយលំហាត់ប្រតិបត្តិជាក្រុមហើយឡើងកែលើក្តារខៀន **ចម្លើយ** ចូរប្រៀបធៀប $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|$ និង $\left\|\vec{v}\times\vec{u}\right\|$ ដោយ $\vec{u}=\sqrt{2}\vec{i}-\sqrt{3}\vec{j}+2\vec{k}$ និង $\vec{v}=-\vec{i}+\vec{j}$ នោះ $\vec{u}\times\vec{v}=-2\vec{i}-2\vec{j}-\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|=$ $\sqrt{(-2)^2+(-2)^2+(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2}$ $=\sqrt{13+2\sqrt{6}}$ តែ $\vec{v}\times\vec{u}=-\left(\vec{u}\times\vec{v}\right)$ នោះគេបាន $\vec{v}\times\vec{u}=2\vec{i}+2\vec{j}+\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\vec{v}\times\vec{u}\right\|=\sqrt{13+2\sqrt{6}}$ ដូច្នេះ $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|=\left\|\vec{v}\times\vec{u}\right\|$ ។

ជំហានទី៤ (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សតាមបុគ្គល	-គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}=-\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$ និង $\vec{b}=-5\vec{i}+5\vec{j}-4\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert$ និង $\lvert\vec{b}\times\vec{a}\rvert$ ។ ចម្លើយ ដោយ $\vec{a}\times\vec{b}=-11\vec{i}+11\vec{j}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert=\sqrt{(-11)^2+(11)^2}$ $=11\sqrt{2}$ ហើយ $\vec{b}\times\vec{a}=-\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)$ $=11\vec{i}-11\vec{j}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{b}\times\vec{a}\rvert=\sqrt{(11)^2+(-11)^2}$ $=11\sqrt{2}$ ដូច្នេះ $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert=\lvert\vec{b}\times\vec{a}\rvert$ ។	-សិស្សដោះស្រាយតាមបុគ្គល
ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើ៣នាទី)		
-ដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សយកទៅអនុវត្តនៅផ្ទះ	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រិចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

២. រំលឹកខ្លឹមសារមេរៀន (Summary)

ក. និយមន័យតាមធរណីមាត្រ

ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ៖

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\cdot\|\vec{v}\|\cdot\cos(\theta)$$ ដែល θ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ($0\le\theta\le\pi$)។

ខ. និយមន័យតាមកូអរដោនេ

ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ បើ $\vec{u}(x,y,z)$ និង $\vec{v}(x',y',z')$ នោះ៖ $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx'+yy'+zz'$

គ. រូបមន្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

1. **ម៉ូឌុលនៃវ៉ិចទ័រ៖** $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$
2. **មុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ៖** $\cos(\theta) = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\cdot\|\vec{v}\|} = \dfrac{xx'+yy'+zz'}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}\cdot\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}}$
3. **លក្ខខណ្ឌវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់ (កែងគ្នា)៖** $\vec{u}\perp\vec{v} \Leftrightarrow \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$

៣. លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

លំហាត់ ១៖ គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(2,-1,3)$ និង $\vec{v}(4,5,-2)$ ។

1. គណនា $\vec{u}\cdot\vec{v}$ ។
2. គណនាម៉ូឌុល $\|\vec{u}\|$ និង $\|\vec{v}\|$ ។
3. រកតម្លៃ $\cos(\theta)$ ដែល θ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។

លំហាត់ ២៖ កំណត់តម្លៃនៃចំនួនពិត m ដើម្បីឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}(m,2,1)$ និង $\vec{b}(4,-3,m)$ អរតូកូណាល់នឹងគ្នា។

លំហាត់ ៣៖ ក្នុងលំហ គេមានចំណុច $A(1,2,0)$, $B(3,0,1)$ និង $C(2,2,2)$ ។

1. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
2. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ។
1. ទាញរកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀន

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចរៀបរាប់ពីលក្ខណៈនៃផលគុណពីរវ៉ិចទ័រ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈឧទាហរណ៍ សិស្សអាចប្រើប្រាស់លក្ខណៈទាំងនេះ ដើម្បីដោះស្រាយប្រតិបត្តិ និងលំហាត់ បានយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់ សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងចេះសហការគ្នាជាក្រុមបានយ៉ាងល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ

៣. សម្ភារៈឧចេ្ចស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រយៈពេលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី)		
- ឱ្យសិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។ **ចម្លើយ** ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$	-សិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ

	ដោយ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ យើងបាន $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & -3 & 1\\ 1 & -2 & 1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}-3 & 1\\ -2 & 1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}2 & -3\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{k}$ $=(-3+2)\vec{i}-(2-1)\vec{j}+(-4+3)\vec{k}$ $=-\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ $\vec{v}\times\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 2 & -3 & 1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}-2 & 1\\ -3 & 1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1 & 1\\ 2 & 1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}1 & -2\\ 2 & -3\end{vmatrix}\vec{k}$ $=(-2+3)\vec{i}-(1-2)\vec{j}+(-3+4)\vec{k}$ $=\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+(-1)^2}$ $=\sqrt{3}$ $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert=\sqrt{(1)^2+(1)^2+(1)^2}$ $=\sqrt{3}$ ដូច្នេះ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។	
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៥៥នាទី)		
-គ្រូសរសេរលក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រលើក្តារខៀន -គ្រូឱ្យសិស្សសង្កេតលក្ខណៈនិងពីការបកស្រាយលក្ខណៈ សម្រាយបញ្ជាក់ ក. តាង $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$ និង $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ គេបាន : $\vec{u}\times\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$ និង $\vec{v}\times\vec{u}=(v_2u_3-v_3u_2)\vec{i}-(v_1u_3-v_3u_1)\vec{j}+(v_1u_2-v_2u_1)\vec{k}$ នាំឱ្យ $\vec{u}\times\vec{v}=-(\vec{v}\times\vec{u})$ -គ្រូឱ្យសិស្សបកស្រាយលក្ខណៈបន្តតាមបុគ្គល	**២. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ** -លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ : បើ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ជាវិចទ័រនៅក្នុងលំហ និង c ជាចំនួនពិតនោះគេបាន ក. $\vec{u}\times\vec{v}=-(\vec{v}\times\vec{u})$ ខ. $\vec{u}\times(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\times\vec{v}+\vec{u}\times\vec{w}$ គ. $c(\vec{u}\times\vec{v})=(c\vec{u})\times\vec{v}=\vec{u}\times(c\vec{v})$ ឃ. $\vec{u}\times\vec{0}=\vec{0}\times\vec{u}=\vec{0}$ ង. $\vec{u}\times\vec{u}=\vec{0}$ ច. $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{w}$	-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ និងកត់ត្រា -សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់និងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

ខ. $\vec{u}\times(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\times\vec{v}+\vec{u}\times\vec{w}$ គ. $c(\vec{u}\times\vec{v})=(c\vec{u})\times\vec{v}=\vec{u}\times(c\vec{v})$ ឃ. $\vec{u}\times\vec{0}=\vec{0}\times\vec{u}=\vec{0}$ ង. $\vec{u}\times\vec{u}=\vec{0}$ ច. $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{w}$		-សិស្សបកស្រាយលក្ខណៈលើក្តារខៀន
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលចំណេះដឹង២០នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សអនុវត្ត	-លំហាត់ : គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{p}=(3,1,-2)$; $\vec{q}=(-4,0,3)$; $\vec{a}=(1,-3,1)$ និង $\vec{b}=(-3,-2,-3)$ ។ ចូររក $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert$ និង $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert$ ។ **ចម្លើយ** ដោយ $\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-3&1\\-3&-2&-3\end{vmatrix}$ $=-11\vec{i}+11\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert=\sqrt{(-11)^2+(11)^2}$ $=11\sqrt{2}$ ហើយ $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&1&-2\\-4&0&3\end{vmatrix}$ $=3\vec{i}-\vec{j}+4\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert=\sqrt{3^2+(-1)^2+4^2}$ $=\sqrt{26}$	-សិស្សរៀងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរពេលទី)		
-ពេលទៅផ្ទះវិញចូរប្អូនមើលមេរៀនឡើងវិញនិងរំឭកពីរបៀបគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដោយស្គាល់កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងបី	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។	-សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រាទុក

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រួតត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ឌុចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

ផ្នែកទី ១៖ ការបង្ហាញលក្ខណៈត្រឡប់ និងលក្ខណៈបំបែក

លំហាត់ ១៖ គេឱ្យវ៉ិចទ័រចំនួនបីក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់គឺ $\vec{u}(1,2,-1)$, $\vec{v}(3,0,4)$ និង $\vec{w}(2,-1,1)$ ។ ចូរធ្វើការគណនាខាងក្រោម ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់ផលគុណស្កាលែ៖

1. គណនា $\vec{u}\cdot\vec{v}$ និង $\vec{v}\cdot\vec{u}$ ។ តើអ្នកសង្កេតឃើញលទ្ធផលដូចម្តេច? (នេះជាការបង្ហាញលក្ខណៈត្រឡប់)
2. គណនាវ៉ិចទ័រ $(\vec{v}+\vec{w})$ រួចគណនា $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})$ ។
3. គណនា $\vec{u}\cdot\vec{v}$ និង $\vec{u}\cdot\vec{w}$ រួចរកផលបូក $(\vec{u}\cdot\vec{v})+(\vec{u}\cdot\vec{w})$ ។
4. ប្រៀបធៀបលទ្ធផលសំណួរទី 2 និងទី 3។ តើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈអ្វី?

ផ្នែកទី ២៖ ការពិពណ៌នា និងប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្នុងការបំបែកកន្សោម

លំហាត់ ២៖ ដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃផលគុណស្កាលែខាងលើ ចូរពន្លាតកន្សោមវ៉ិចទ័រខាងក្រោម៖

1. $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})$ ឬ $(\vec{a}+\vec{b})^2$
2. $(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})$
3. $(2\vec{u}-3\vec{v})\cdot(\vec{u}+4\vec{v})$

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម (Group Discussion)

ចូរសមាជិកក្រុមនីមួយៗពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោម រួចសរសេរការពិពណ៌នារបស់ក្រុមអ្នក៖

សំណួរទី ១៖ តើការស្មើលនៃវ៉ិចទ័រមួយ $\vec{u}^2$ អាចមានតម្លៃអវិជ្ជមានដែរឬទេ? ហេតុអ្វី? ចូរពិពណ៌នាដោយផ្អែកលើរូបមន្តម៉ូឌុល $\|\vec{u}\|$ ។

សំណួរទី ២៖ មានសិស្សម្នាក់សរសេរថា៖ "$\vec{u}\cdot(\vec{v}\cdot\vec{w})=(\vec{u}\cdot\vec{v})\cdot\vec{w}$"។ តើការសរសេរ និងការពិពណ៌នាបែបនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? *(គន្លឹះ៖ ចូរពិភាក្សាថា តើ $\vec{v}\cdot\vec{w}$ លទ្ធផលជាវ៉ិចទ័រ ឬជាស្កាលែ? តើយើងអាចយកវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ទៅធ្វើផលគុណស្កាលែជាមួយចំនួនស្កាលែបានដែរឬទេ?)*

សំណួរទី ៣៖ ចូរពណ៌នាជាពាក្យសម្តី (ដោយមិនប្រើរូបមន្តគណិតវិទ្យា) ថាអ្វីទៅជា "លក្ខណៈបំបែក" នៃផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ ធៀបនឹងផលបូកវ៉ិចទ័រ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥស្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់ពីលក្ខណៈអតូកូណាល់ និងអត្ថន័យធរណីមាត្រនៃផលគុណខ្វែង $\vec{u}\times\vec{v}$ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាផលគុណខ្វែង និងទាញរកក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម បានរហ័សនិងគ្មានកំហុសតាមរយៈសន្លឹកកិច្ចការ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានភាពម៉ត់ចត់ និងសហការគ្នាក្នុងការបកស្រាយបញ្ហាធរណីមាត្រប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣. បំណកស្រាយផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ អតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផងនិង $\vec{v}$ ផង

ខ. $|\vec{u}\times\vec{v}|=|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\sin\theta$

គ. ប្រលេឡូក្រាមសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

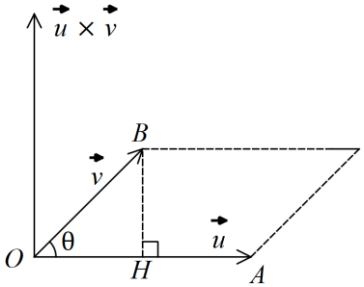
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)		
-គ្រូសួរនិងឱ្យសិស្សគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC និងកត់ត្រាលំហាត់លើក្តារខៀន	-លំហាត់ : ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដោយដឹងថា A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0) **ចម្លើយ** $S_{ABC}=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន **ចម្លើយ** ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,2,2)$; $\overrightarrow{AC}=(1,-2,-2)$ យើងបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&2\\1&-2&-2\end{vmatrix}$ $=4\vec{j}-4\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{4^2+(-4)^2}$ $=4\sqrt{2}$ ដូច្នេះ $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|$ $=\frac{1}{2}\left(4\sqrt{2}\right)$ $=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី)		
-គ្រូគូសរូបបង្ហាញ  -ណែនាំសិស្សឱ្យស្រាយបញ្ជាក់ផលគុណនៃពីរវិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រដូចខាងក្រោម៖ * បើ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវិចទ័រក្នុងលំហ ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នោះគេបាន ៖ ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ អតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផង និង $\vec{v}$ ផង	**ជំពូកទី៥ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ** **មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងលំហ** **៣. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ** -លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ :	-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ ពិចារណា និងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-បង្ហាញថា $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ កែងទៅនឹង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$

-តាង $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ ដែល $\vec{u}=(x,y,z)$ និង $\vec{v}=(x',y',z')$

នាំឱ្យ $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$

$=(yz'-zy')\vec{i}-$

$(xz'-zx')\vec{j}+(xy'-yx')\vec{k}$

គេបាន

$\vec{w}\cdot\vec{u}=(yz'-zy')x-$

$(xz'-zx')y+(xy'-yx')z$

$=yz'x-zy'x-xz'y$

$+zx'y-x'yz-yx'z$

$=0$

ដូច្នេះ $\vec{w}\perp\vec{u}$ ។

ម៉្យាងទៀត

$\vec{w}\cdot\vec{u}=(yz'-zy')x-$

$(xz'-zx')y'+(xy'-yx')z'$

$=yz'x'-zy'x'-xz'y'$

$+zx'y'-xy'z'-yx'z'$

$=0$

ដូច្នេះ $\vec{w}\perp\vec{v}$ ។

ខ. $\left|\vec{u}\times\vec{v}\right|=\left|\vec{u}\right|\cdot\left|\vec{v}\right|\sin\theta$

-បង្ហាញថា $\left|\vec{u}\times\vec{v}\right|=\left|\vec{u}\right|\cdot\left|\vec{v}\right|\sin\theta$

-យក $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ និង $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$

យើងមាន

$\left|\vec{u}\right|\left|\vec{v}\right|\sin\theta=\left|\vec{u}\right|\left|\vec{v}\right|\sqrt{1-\cos^2\theta}$

$=\left|\vec{u}\right|\left|\vec{v}\right|\sqrt{1-\dfrac{\left(\vec{u}\cdot\vec{v}\right)^2}{\left|\vec{u}\right|^2\left|\vec{v}\right|^2}}$

(ព្រោះ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\left|\vec{u}\right|\left|\vec{v}\right|\cos\theta$)

$=\sqrt{\left|\vec{u}\right|^2\left|\vec{v}\right|^2-\left(\vec{u}\cdot\vec{v}\right)^2}$

$=\sqrt{\left(u_1^2+u_2^2+u_3^2\right)\left(v_1^2+v_2^2+v_3^2\right)}$

$-\left(u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3\right)^2}$

$=\sqrt{\left(u_2v_3-u_3v_2\right)^2}$

$+\left(u_1v_3-u_3v_1\right)^2+\left(u_1v_2-u_2v_1\right)^2}$

$=\left|\vec{u}\times\vec{v}\right|$

ដូច្នេះ $\left|\vec{u}\times\vec{v}\right|=\left|\vec{u}\right|\cdot\left|\vec{v}\right|\sin\theta$ ។

-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ ពិចារណា និងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-ណែនាំសិស្សស្រាយ គ. ឃ. និង ង. តាមបុគ្គល -ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតពីវិបាក បើ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតាហើយអត្ថកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផងនិង $\vec{v}$ ផង នោះ $\vec{u}\times\vec{v}=\pm\left(\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|\right)\vec{n}$ ឬ $\vec{u}\times\vec{v}=\pm\left(\left\|\vec{u}\right\|\cdot\left\|\vec{v}\right\|\sin\theta\right)\vec{n}$ -ណែនាំសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូទី១ ទី២ និងទី៣ ជាដៃគូ		
ជំហាន់ទី៤ (ពេលចំណេះដឹង ២០ នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម ប្រតិបត្តិ ក. គេឱ្យបីចំណុច A(1,1,1) ; B(2,0,3) និង C(-1,2,0) នៅក្នុងលំហ។ រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។ ខ. បង្ហាញថាចតុកោណដែលមានកំពូលត្រង់ចំណុច A(5,2,0) ; B(2,6,1) ; C(2,4,7) និង D(5,0,6) ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនោះ។	**ចម្លើយ** ក. រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,-1,2)$; $\overrightarrow{AC}=(-2,1,-1)$ គេបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&2\\-2&1&-1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}-1&2\\1&-1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1&2\\-2&-1\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}1&-1\\-2&1\end{vmatrix}\vec{k}$ $=-\vec{i}-3\vec{j}-\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{(-1)^2+(-3)^2+(-1)^2}$ $=\sqrt{11}$ ដូច្នេះ $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}\sqrt{11}$ ឯកតាផ្ទៃ ខ. បង្ហាញថា ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនេះ ដោយ $\overrightarrow{AB}=(-3,4,1)$; $\overrightarrow{DC}=(-3,4,1)$ គេបាន $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ នោះ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាមដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ម៉្យាងទៀត $\overrightarrow{AD}=(0,-2,6)$ យើងបាន	-តំណាងក្រុមឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន

	$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-3&4&1\\0&-2&6\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}4&1\\-2&6\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}-3&1\\0&6\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}-3&4\\0&-2\end{vmatrix}\vec{k}$ $=26\vec{i}+18\vec{j}+6\vec{k}$ គេបាន $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}\right\|=\sqrt{26^2+18^2+6^2}$ $=\sqrt{1036}=2\sqrt{259}$ $S_{ABCD}=2\sqrt{259}$ ឯកតាផ្ទៃ	
ជំហានទី ៥ (បណ្តាំផ្ទៃ ៣នាទី)		
-គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដែល A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)។ ចូរប្អូនមើលមេរៀនឡើងវិញហើយធ្វើលំហាត់នេះផង។	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|$ និង $\left\|\vec{v}\times\vec{u}\right\|$	-សិស្សកត់ត្រាទុក និងស្តាប់ដំបូន្មានគ្រូ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រិចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១. បំណកស្រាយផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ

ចំពោះពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក្នុងលំហ ផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\times\vec{v}$ មានលក្ខណៈធរណីមាត្រដូចខាងក្រោម៖

ក. លក្ខណៈអរតូកូណាល់ (កែង) វ៉ិចទ័រ $\vec{u}\times\vec{v}$ គឺជាវ៉ិចទ័រដែលអរតូកូណាល់ (កែង) ទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ផង និង $\vec{v}$ ផង។ មានន័យថា៖

$$(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{u}=0 \quad ; \quad (\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{v}=0$$

ខ. ម៉ូឌុលនៃផលគុណវ៉ិចទ័រ ម៉ូឌុលនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\times\vec{v}$ គឺស្មើនឹងផលគុណនៃម៉ូឌុលវ៉ិចទ័រទាំងពីរ គុណនឹងស៊ីនុសនៃមុំ θ រវាងវ៉ិចទ័រទាំងពីរនោះ៖

$$\|\vec{u}\times\vec{v}\|=\|\vec{u}\|\cdot\|\vec{v}\|\sin\theta$$

គ. ក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម បើយើងមានប្រលេឡូក្រាមមួយសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នោះក្រឡាផ្ទៃនៃប្រលេឡូក្រាមនេះ គឺស្មើនឹងម៉ូឌុលនៃផលគុណវ៉ិចទ័ររបស់វា៖

$$\text{ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម } S=|\vec{u}\times\vec{v}|$$

$$\text{ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ } S=\frac{1}{2}|\vec{u}\times\vec{v}|$$

២. លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

ផ្នែកទី ១៖ ការធ្វើបង្ហាត់លក្ខណៈអរតូកូណាល់

លំហាត់ ១៖ គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(1,2,3)$ និង $\vec{v}=(2,-1,1)$ ។

1. ចូរគណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ ។
2. ចូរគណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{w}\cdot\vec{u}$ និង $\vec{w}\cdot\vec{v}$ ។ តើលទ្ធផលនេះបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈអ្វី?

ផ្នែកទី ២៖ ការគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម និងត្រីកោណ

លំហាត់ ២៖ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ គេមានចំណុច $A(1,0,1)$, $B(2,1,3)$ និង $C(0,2,2)$ ។

1. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
2. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។
3. រកក្រឡាផ្ទៃនៃប្រលេឡូក្រាមដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
4. ទាញរកក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC។

សំណួរទី ២ (ករណីពិសេស)៖ បើសិនជាវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា (ស្របគ្នា ឬស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ) តើមុំ θ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? តើ $\sin\theta$ មានតម្លៃប៉ុន្មាន? តាមរយៈការបកស្រាយបែបធរណីមាត្រ តើប្រលេឡូក្រាមសង់លើវ៉ិចទ័រទាំងពីរនេះមានក្រឡាផ្ទៃប៉ុន្មាន ហើយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\times\vec{v}$ នឹងក្លាយទៅជាអ្វី?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងរូបវិទ្យា បានត្រឹមត្រូវនិងក្បោះក្បាយ ក្រោយពីបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនរួច ។
- **បំណិនសម្បទា៖** បង្ហាញនិងប្រើប្រាស់លក្ខណៈផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់និងគ្មានកំហុស តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងផ្ចិតផ្ចង់ ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគណនា នៅពេលចូលរួមដោះស្រាយលំហាត់ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

៤. អនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ
៥. ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
៥.១ និយមន័យ
៥.២ ទ្រឹស្តីបទទី១
៥.៣ ទ្រឹស្តីបទទី២

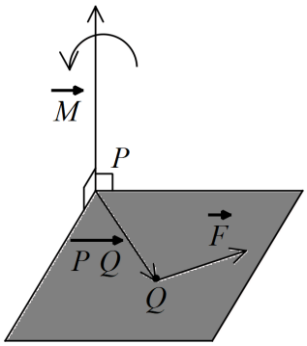
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសាមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)		
-គ្រូកត់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន : គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដែល A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)។		-សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន **ចម្លើយ** ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,2,2)$; $\overrightarrow{AC}=(1,-2,-2)$ យើងបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&2\\1&-2&-2\end{vmatrix}$ $=4\vec{j}-4\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{4^2+(-4)^2}$ $=4\sqrt{2}$ ដូច្នេះ $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|$ $=\frac{1}{2}\left(4\sqrt{2}\right)$ $=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី)		
-គ្រូគូសរូបលើក្តារខៀន  -ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតរូប រួចតម្រូវឱ្យសិស្សទាញថាបើ Q ជាចំណុចចាប់នៃកម្លាំង $\vec{F}$ នោះម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង $\vec{F}$ ត្រង់ P គឺ $\left\|\vec{F}\right\|=\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{F}\right\|$	**ជំពូកទី៥ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ** **មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងលំហ** **៤. អនុវត្តផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងរូបវិទ្យា**	-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-ណែនាំសិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់គំរូ១តាមបុគ្គល		-សិស្សដោះស្រាយលំហាត់រៀងៗខ្លួន
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកនិយមន័យថា បើមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$; $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ នៅក្នុងលំហានោះ ផលគុណចម្រុះនៃ $\vec{u}$; $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ តាមលំដាប់គឺជាចំនួនពិតដែលកំណត់ដោយ $\vec{u}\cdot\left(\vec{v}\times\vec{w}\right)$	**៥. ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **៥.១ និយមន័យ**	-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
	៥.២ ទ្រឹស្តីបទទី១	-សិស្សមើលសៀវភៅទំព័រទី២១០
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកទ្រឹស្តីថា បើគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$, $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ និង $\vec{w}=w_1\vec{i}+w_2\vec{j}+w_3\vec{k}$ នោះ $\vec{u}\cdot\left(\vec{v}\times\vec{w}\right)=\begin{vmatrix}u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\\ w_1 & w_2 & w_3\end{vmatrix}$		
-ប្រាប់សិស្ស បើវ៉ិចទ័រ $\vec{u};\vec{v}$ និង $\vec{w}$ មិនស្ថិតនៅក្នុងតែមួយនោះ ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រ $\vec{u};\vec{v}$ និង $\vec{w}$ តាមលំដាប់គឺជាមាឌរបស់ប្រលេពីប៉ែតដែលសង់លើ $\vec{u};\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ។		-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកទ្រឹស្តីថា មាឌ V របស់ប្រលេពីប៉ែតដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u};\vec{v}$ និង $\vec{w}$ គឺ $V=\left\lvert\vec{u}\cdot\left(\vec{v}\times\vec{w}\right)\right\rvert$ និងមាឌ W នៃតេត្រាអែតគឺ $W=\dfrac{\left\lvert\vec{u}\cdot\left(\vec{v}\times\vec{w}\right)\right\rvert}{6}$ ។ -ប្រាប់សិស្សឱ្យពិនិត្យមើលលំហាត់គំរូ	**៥.៣ ទ្រឹស្តីបទទី២** (បំណកស្រាយតាមផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រ)	

-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម ប្រតិបត្តិ រកមាឌប្រលេពីប៉ែតដែលមានជ្រុងជាប់ $\vec{u};\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ដុចខាងក្រោមៈ ក. $\vec{u}=\vec{i}+\vec{j}$, $\vec{v}=\vec{j}+\vec{k}$ ខ. $\vec{u}=(1,3,1)$; $\vec{v}=(0,5,5)$ និង $\vec{w}=(4,0,4)$	**ចម្លើយ** ក. ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=2$ នាំឱ្យមាឌប្រលេពីប៉ែតគឺ V=2 ឯកតាមាឌ ខ. V=60 ឯកតាមាឌ	**ចម្លើយ** ក. ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=2$ នាំឱ្យមាឌប្រលេពីប៉ែតគឺ V=2 ឯកតាមាឌ ខ. V=60 ឯកតាមាឌ
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេ្រឹចចំណេះដឹង២0នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើតាមបុគ្គល លំហាត់ បង្ហាញថា $\vec{a};\vec{b}$ និង $\vec{c}$ ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយដែល $\vec{a}=(2,3,-1)$; $\vec{b}=(1,-1,3)$ និង $\vec{c}=(1,9,-11)$	**ចម្លើយ** ដោយ $\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})=\begin{vmatrix}1&9&-11\\2&3&-1\\1&-1&3\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}3&-1\\-1&3\end{vmatrix}-9\begin{vmatrix}2&-1\\1&3\end{vmatrix}$ $-11\begin{vmatrix}2&3\\1&-1\end{vmatrix}$ $=8-63+55=0$ ដូច្នេះ វិចទ័រ $\vec{a};\vec{b}$ និង $\vec{c}$ ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយ។	-សិស្សម្នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី)		
-ចូរប្អូនទៅដល់ផ្ទះធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ២១៣លំហាត់លេខ៩	(កិច្ចការផ្ទះ)	-សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រាទុក

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណវ៉ិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

ផលគុណវ៉ិចទ័រ (Cross Product) $\vec{u}\times\vec{v}$ ត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងធរណីមាត្រដូចជា៖

- **គណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម៖** $S=\|\vec{u}\times\vec{v}\|$
- **គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ៖** $S=\frac{1}{2}\|\vec{u}\times\vec{v}\|$
  - **រកវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់៖** បើប្លង់មួយកាត់តាមចំណុច A, B, C មិនត្រង់ជួរគ្នា នោះវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់គឺ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។

លំហាត់ ១៖ គេមានចំណុច $A(1,\ -1,\ 2)$, $B(2,0,-1)$ និង $C(0,2,1)$ ។

1. គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរក $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។
2. គណនាក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC។
3. ទាញរកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$ ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។

លំហាត់ ២៖ គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(2,1,-1)$, $\vec{v}=(1,-1,2)$ និង $\vec{w}=(3,-2,1)$ ។

1. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{v}\times\vec{w}$ ។
2. គណនាផលគុណចម្រុះ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})$ ។
3. ទាញរកមាឌប្រលេឡេពីប៉ែត និងមាឌតេត្រាអែតដែលសង់លើវ៉ិចទ័រទាំងបីនេះ។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុចទាំងបួន $P(1,2,-1)$, $Q(2,3,1)$, $R(3,-1,2)$ និង $S(4,0,4)$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយដែរឬទេ? *(គន្លឹះ៖ បង្កើតវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$ និង $\overrightarrow{PS}$ រួចពិនិត្យមើលផលគុណចម្រុះរបស់វា)*។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា**៖ ប្រាប់ពីសមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងលំហ និងសមីការប្លង់ក្នុងលំហបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការឆ្លើយសំណួរជាបុគ្គល និងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា**៖ កំណត់បានសមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនិងសមីការឆ្លុះក្នុងលំហ និងសមីការប្លង់ក្នុងលំហ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាបុគ្គល។
- **ចរិយាសម្បទា**៖ បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

1. **បន្ទាត់និងប្លង់ក្នុងលំហ**
   - **1.1.បន្ទាត់ក្នុងលំហ**
   - **1.2.ប្លង់ក្នុងលំហ**

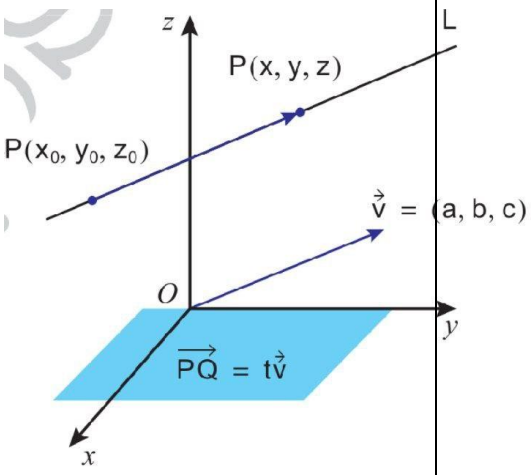
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

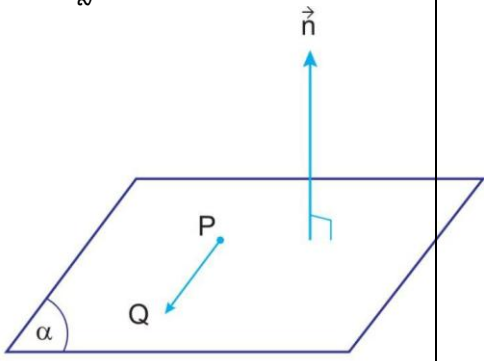
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)		
-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	គេមាន $A(1,0,-1)$ និង $B(2,3,-1)$ ។ រកវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។ ចម្លើយ ៖ គេបាន $\overrightarrow{AB}=(2-1,3-0,-1-(-1))=\overrightarrow{AB}(1,3,0)$	គេមាន $A(1,0,-1)$ និង $B(2,3,-1)$ ។ រកវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។ ចម្លើយ ៖ គេបាន $\overrightarrow{AB}=(2-1,3-0,-1-(-1))=\overrightarrow{AB}(1,3,0)$
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី		
-បង្ហាញចំណាងជើងលើក្តារខៀន -បង្ហាញលក្ខណៈបន្ទាត់ និងវិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់	មេរៀនទី2 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវិចទ័រ 1. បន្ទាត់និងប្លង់ក្នុងលំហ 1.1.បន្ទាត់ក្នុងលំហ គេឲ្យបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ ដែលស្របទៅនឹងវិចទ័រ $\vec{v}=(a,b,c)$ ដូចក្នុងរូប ។  វិចទ័រ $\vec{v}=(a,b,c)$ ជាវិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L) ។ គេដៅចំណុច $Q(x,y,z)$ នៅលើ (L) ហើយគេបានវិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ ស្របនឹង $\vec{V}$ ។ ដោយ $\overrightarrow{PQ}$ ស្របនឹង នោះមានចំនួនពិត t ដែល $\overrightarrow{PQ}=\vec{V}$ នាំឲ្យគេបាន $x-x_0=at$, $y-y_0=bt$, $z-z_0=ct$	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់

-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ ទ្រឹស្តីបទ ៖ - បើបន្ទាត់ L មួយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{v} = (a,b,c)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $P(x_0, y_0, z_0)$ នោះសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L គឺ $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$ ឬ បើ a,b និង c ខុសពីសូន្យនោះសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ L គឺ $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ ។ ពិភាក្សាក្រុម 1.រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច $B(-2,0,3)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (2,4,-2)$ ។ 2.រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,0,1)$ និង $B(3,1,2)$ ។ ចម្លើយ 1. សមីការបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $B(-2,0,3)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (2,4,-2)$ ។ គេបានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃ L $x = 2t-2, y = 4t+0, z = -2t+3 \quad , t \in \mathbb{R}$ និងសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ L : $\frac{x+2}{2} = \frac{y}{4} = -\frac{z-3}{2}$ ។ 2.រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,0,1)$ និង $B(3,1,2)$ គេបានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច A និង B គឺ $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (2,1,1)$	-ចូលក្រុម
-ឲ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ -បង្ហាញចំណុចចំណាងជើងមេរៀនថ្មី -បង្ហាញខ្លឹមសាមេរៀននៅលើក្តារខៀន		-តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងចូលរួមឆ្លើយសំណួររបស់គ្រូ

-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	គេបានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ: $x=2t+3, y=t+1, z=t+2$ ។ -សមាជិកក្រុមឡើងរាយការណ៍ 1.2 ប្លង់ក្នុងលំហ គេឲ្យប្លង់ α មួយនិងចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ ឋិតនៅក្នុងប្លង់នេះហើយប្លង់ α កែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(a,b,c)$ ដែលខុសវ៉ិចទ័រសូន្យ ។ វ៉ិចទ័រ នេះហៅថាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ α ។  គ្រប់ចំណុច $Q(x,y,z)$ នៃប្លង់ α គេបាន $\overrightarrow{PQ}=(x-x_0,y-y_0,z-z_0)$ អរតូកូណាល់នៃ $\vec{n}=(a,b,c)$ ។ គេបានផលគុណស្កាលែរវាង $\overrightarrow{PQ}$ និង $\vec{n}$ គឺ $\vec{n}.\overrightarrow{PQ}=0$ នាំឲ្យគេបាន $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃប្លង់ α ។ ទ្រឹស្តីបទ : សមីការប្លង់មួយកាត់តាមចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(a,b,c)$ នោះប្លង់នោះមានសមីការស្តង់ដា $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0 \quad (1)$ ដោយពន្លាត (1) គេបាន $ax+by+cz+d=0$ ជាសមីការទូទៅនៃប្លង់នោះ ដែល $d=-(ax_0+by_0+cz_0)$ ។	-ចូលក្រុម

-ឱ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍	ពិភាក្សាក្រុម រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $C(3,-2,4)$ និង $C(3,-2,4)$ ។ ចម្លើយ រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $C(3,-2,4)$ និង $C(3,-2,4)$ ។ $\overrightarrow{AB}=(-2,-3,4)$ និង $\overrightarrow{AC}=(0,-4,5)$ គេបានវ៉ិទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-2&-3&4\\0&-4&5\end{vmatrix}$ $=(-15+16)\vec{i}-(-10-0)\vec{j}+(8-0)\vec{k}$ $=\vec{i}+10\vec{j}+8\vec{k}$ នោះគេបានសមីកាប្លង់ដែលមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(1,10,8)$ និងកាត់តាមចំណុច $A(3,2,-1)$ គឺ $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ $1(x-3)+10(y-2)+8(z+1)=0$ $x-3+10y-20+8z+8=0$ $x+10y+8z-15=0$ ដូចនេះសមីការទូទៅនៃប្លង់គឺ $x+10y+8z-15=0$	-តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍
<u>ដំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹងថ្នាក់ទី)		
-តើសមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្ត $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$	-សមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្ត $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$

ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ទៀរពនាទី)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តារខៀន	កិច្ចការផ្ទះ រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $A(0,0,0)$, $B(1,2,3)$ និង $C(-2,3,3)$ បណ្តាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណនៃចន៎ រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១.១ បន្ទាត់ក្នុងលំហ

បន្ទាត់មួយក្នុងលំហកំណត់ដោយ **ចំណុចមួយ** $A(x_0,y_0,z_0)$ និង **វិចទ័រដឹកនាំមួយ** $\vec{u}(a,b,c)$ ។

- **សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់** (d) **៖** $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

១.២ ប្លង់ក្នុងលំហ

ប្លង់មួយក្នុងលំហកំណត់ដោយ **ចំណុចមួយ** $A(x_0,y_0,z_0)$ និង **វិចទ័រណរម៉ាល់មួយ** $\vec{n}(a,b,c)$ (វិចទ័រដែលកែងនឹងប្លង់)។

- **សមីការទូទៅនៃប្លង់** (P) **៖**
  សមីការស្តង់ដា៖ $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$
  សមីការទូទៅ៖ $ax+by+cz+d=0$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(2,-3,1)$ ។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(1,-2,4)$ ។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុច $C(2,-1,5)$ ស្ថិតនៅលើប្លង់ $2x+y-z+2=0$ ឬទេ? ចូរធ្វើងផ្ទាត់ដោយជំនួសកូអរដោនេចំណុចចូលក្នុងសមីការប្លង់។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីមុំធ្នឹរវាងប្លង់ពីរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** រកមុំធ្នឹរវាងប្លង់ពីរ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

1.3 មុំធ្នឹរវាងប្លង់ពីរ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

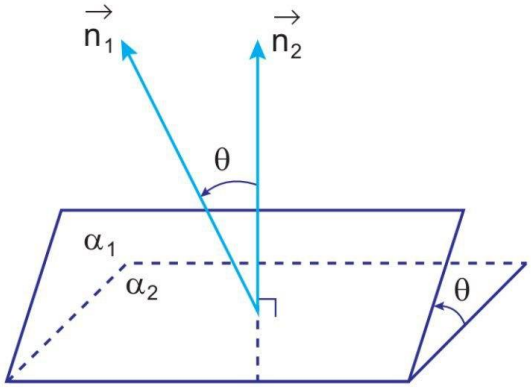
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
-តើសមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្ត : $ax+by+cz+d=0$	សមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្ត : $ax+by+cz+d=0$

ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧៥ នាទី)		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តារខៀន -ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវិចទ័រ 1.3. មុំផ្តុំរវាងប្លង់ពីរ បើ α_1 និង α_2 ជាប្លង់ពីរផ្សេងគ្នា នោះប្លង់ទាំងពីរអាចជាប្លង់ស្របគ្នាឬប្រសប់គ្នា ។  បើវិចទ័រ $\vec{n_1}$ និង $\vec{n_2}$ ជាវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ α_1 និង α_2 នោះមុំ θ រវាងវិចទ័រណរម៉ាល់ទាំងពីរនេះស្មើនឹងមុំដែលកើតឡើងរវាងប្លង់ទាំងពីរនេះ ហើយគេបានមុំរវាងប្លង់ពីរគឺ $\cos\theta = \dfrac{\left\vert\vec{n_1}\,.\,\vec{n_2}\right\vert}{\left\vert\vec{n_1}\right\vert\left\vert\vec{n_2}\right\vert}$ វិបាក : បើប្លង់ពីរមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n_1}$ និង $\vec{n_2}$ រៀងគ្នា នោះគេបាន៖ ក. ប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}=0$ ។ ខ.ប្លង់ទាំងពីរស្របគ្នា បើ $\vec{n_1}=k\vec{n_2}$ ដែល k ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ។ ពិភាក្សាក្រុម ក. រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ និងប្លង់ $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គេយក $(\cos 53.55^o = 0.5941)$ ចម្លើយ ដោយវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ គឺ $\vec{n_1}=(1,-2,1)$ និង $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គឺ	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -ចូលក្រុម ក. រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ និងប្លង់ $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គេយក $(\cos 53.55^o = 0.5941)$ ចម្លើយ ដោយវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ គឺ $\vec{n_1}=(1,-2,1)$ និង $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គឺ $\vec{n_2}=(2,3,-2)$ នោះគេបានមុំរវាងប្ល

-ឲ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ រួចគ្រូសម្របសម្រួល	$\overrightarrow{n_2}=(2,3,-2)$ នោះគេបានមុំរវាងប្លង់ទាំងពីរគឺ $\cos\theta=\frac{\lvert\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}\rvert}{\lvert\overrightarrow{n_1}\rvert\lvert\overrightarrow{n_2}\rvert}=\frac{\lvert-6\rvert}{\sqrt{6}\sqrt{7}}=\frac{6}{\sqrt{102}}\approx 0.59409$ ដូចនេះ $\theta=53.55^o$ ។	ង់ទាំងពីរគឺ $\cos\theta=\frac{\lvert\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}\rvert}{\lvert\overrightarrow{n_1}\rvert\lvert\overrightarrow{n_2}\rvert}=\frac{\lvert-6\rvert}{\sqrt{6}\sqrt{7}}=\frac{6}{\sqrt{102}}\approx 0.59409$ ដូចនេះ $\theta=53.55^o$ ។ -តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង៥នាទី)		
-បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ តើប្លង់ទាំងពីរកែង ឬស្របគ្នា?	បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។	- បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ទៀរពេលវេលា)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តារខៀន	កិច្ចការផ្ទះ រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1:3x-y+2z$ និង $\alpha_2:6x-2y+4z$ បណ្តាំផ្ទៀរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណនៃចន្លោះ និងផលគុណចម្លុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១.៣ មុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរ

មុំ θ រវាងប្លង់ពីរ $(P_1): a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ និង $(P_2): a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ គឺជាមុំរវាងវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_1(a_1,b_1,c_1)$ និង $\vec{n}_2(a_2,b_2,c_2)$ របស់ពួកវា។

- **រូបមន្ត៖**

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\| \vec{n}_1 \| \cdot \| \vec{n}_2 \|} = \frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\cdot\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(2,-3,1)$ ។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(1,-2,4)$ ។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុច $C(2,-1,5)$ ស្ថិតនៅលើប្លង់ $2x+y-z+2=0$ ឬទេ? ចូរធ្វើងផ្ទាត់ដោយជំនួសកូអរដោនេចំណុចចូលក្នុងសមីការប្លង់។

លំហាត់ ៤៖ គណនាមុំរវាងប្លង់ $(P_1): x+y+z=0$ និងប្លង់ $(P_2): 2x-y+z-1=0$ ។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាគ្នា៖ តើវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយបន្ទាត់ដែលកែងនឹងប្លង់នោះ?
2. ក្នុងករណីមានចំណុចពីរ A និង B ក្នុងលំហ តើគេអាចបង្កើតបន្ទាត់កាត់តាមចំណុចទាំងពីរនេះដោយរបៀបណា? តើវិចទ័រដឹកនាំរបស់វាជាអ្វី?
3. ពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌ៖ តើប្លង់ពីរ (P_1) និង (P_2) កែងគ្នា លុះត្រាតែវិចទ័រណរម៉ាល់របស់ពួកវាមានទំនាក់ទំនងបែបណា?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖**ប្រាប់ពីសមីការស្វ៊ែនិង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** រកសមីការស្វ៊ែ និង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

2.សមីការស្វ៊ែ

2.1.និយ័មន័យ

2.2.សមីការស្វ៊ែ

2.3. វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ

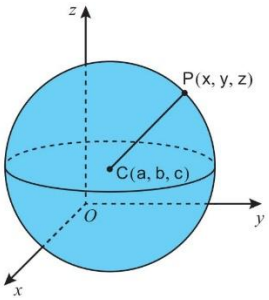
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
-បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}=0$ តើប្លង់ទាំងពីរកែងឬស្របគ្នា ?	បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។	បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧៥ នាទី)		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តារខៀន -បង្ហាញលក្ខណៈ សមីការស្វ៊ែរនៅលើក្តារខៀន -នាំសិស្សទាញរកជាទូទៅ	មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវិចទ័រ **2.សមីការស្វ៊ែរ** **2.1.និយ័មន័យ** **2.2.សមីការស្វ៊ែរ** សំណុំនៃចំណុចដែលមានចម្ងាយថេរ r ពីចំណុចនឹង c ហៅថាស្វ៊ែរ ដែលមានផ្ចិត c និងកាំ r ។  ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យស្វ៊ែរមួយមានផ្ចិត $c(a,b,c)$ និងមានកាំស្មើ r ។ គេយក $p(x,y,z)$ ជាចំណុចស្ថិតនៅលើស្វ៊ែរ នោះតាមនិយមន័យគេបាន $PC=r \Leftrightarrow PC^2=r^2$ $\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃស្វ៊ែរ។ និង $\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ ហៅថាសមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ។ **ជាទូទៅ** : សមីការស្វ៊ែរមួយមានផ្ចិត $c(a,b,c)$ និងមានកាំស្មើ r កំណត់ដោយ ៖ -សមីការស្តង់ដា $\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ -សមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ $\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ ដែល A,B,C,D ជាចំនួនពិត។	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់និងឆ្លើយសំណួរគ្រូ -សិស្សទាញរកជាទូទៅ

-បង្ហាញចំណងជើងមេរៀនថ្មី -បង្ហាញលក្ខណៈវិសមីការនៅលើក្តារខៀន	2.3. **វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ** វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតតូចជាងកាំ។ គេបាន វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតត្រង់ (a,b,c) និងកាំr គឺ $\{x,y,z/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2<r^2\}$ និង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតធំជាងកាំ។ គេបាន វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតត្រង់ (a,b,c) និងកាំr គឺ $\{x,y,z/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2>r^2\}$	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -លក្ខណៈវិសមីការនៅលើក្តារខៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់
-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	**ពិភាក្សាក្រុម** 1. រកសមីការស្វ៊ែ S ដែលមានផ្ចិត $(1,2,-5)$ និងកាំ $2\sqrt{5}$ ។ 2. សរសេរវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតនៅត្រង់គល់ $O(0,0,0)$ និងកាំស្មើរ 4 ។ ចម្លើយ 1.រកសមីការស្វ៊ែ S ដែលមានផ្ចិត $(1,2,-5)$ និងកាំ $2\sqrt{5}$ សមីការស្វ៊ែ $S:(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ $S:(x-1)^2+(y-2)^2+(z+5)^2=\left(2\sqrt{5}\right)^2$ ដូចនេះ $S:(x-1)^2+(y-2)^2+(z+5)^2=20$ ។	-ចូលក្រុម -ឡើងរាយការណ៍
-ឱ្យតំណាងក្រុមរាយការណ៍	**2. វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែគឺ** $(x-0)^2+(y-0)^2+(z-0)^2<4^2$ $x^2+y^2+z^2<4^2$ **និងវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែគឺ** $x^2+y^2+z^2>4^2$ ។	

ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹងទី)		
-តើសមីការស្វែមានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការស្វែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$	- សមីការស្វែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$
ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ទៀរពនាទី)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តាខៀន	កិច្ចការផ្ទះ រកសមីការស្វែ រួចរកផ្ទៃតនិងកាំនៃស្វែ ក. $x^2+y^2+z^2+18x-10z+91=0$ បណ្តាំផ្ទៀរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

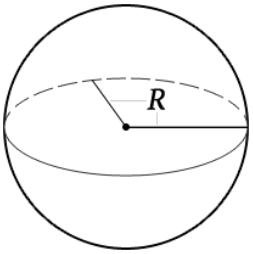
បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណនឹចធ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

២. សមីការស្ទើរ



២.១ និយមន័យ ស្ទើរគឺជាសំណុំនៃចំណុចទាំងអស់ក្នុងលំហ ដែលមានចំងាយស្មើពីចំណុចថេរមួយហៅថា **ផ្ចិត** $I(a,b,c)$ និងមានចំងាយស្មើនឹងប្រវែងមួយហៅថា **កាំ** R ។

២.២ សមីការស្ទើរ សមីការស្ទើរដែលមានផ្ចិត $I(a,b,c)$ និងកាំ R គឺ៖

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$

២.៣ វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃស្ទើរ

- **តំបន់ផ្នែកខាងក្នុង៖** សំណុំនៃចំណុច $M(x,y,z)$ ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ទើរ៖ $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2<R^2$
- **តំបន់ផ្នែកខាងក្រៅ៖** សំណុំនៃចំណុច $M(x,y,z)$ ដែលស្ថិតនៅក្រៅស្ទើរ៖ $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2>R^2$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(2,-3,1)$ ។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(1,-2,4)$ ។

លំហាត់ ៣៖ រកសមីការស្ទើរដែលមានផ្ចិត $I(1,-2,3)$ និងមានកាំ $R=4$ ។

លំហាត់ ៤៖ គណនាមុំរវាងប្លង់ $(P_1):x+y+z=0$ និងប្លង់ $(P_2):2x-y+z-1=0$ ។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាគ្នា៖ តើវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយបន្ទាត់ដែលកែងនឹងប្លង់នោះ?

2. ពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌ៖ តើប្លង់ពីរ (P_1) និង (P_2) កែងគ្នា លុះត្រាតែវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ពួកវាមានទំនាក់ទំនងបែបណា?

3. ពិភាក្សាគ្នា៖ ប្រសិនបើគេឱ្យសមីការ $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ តើវាជាសមីការស្ទើរដែរឬទេ? បើជាស្ទើរ ចូររកផ្ចិត និងកាំរបស់វា (គន្លឹះ៖ ប្រើការបំពេញការ៉េ)។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីបាន**ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ**យ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** រក**ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ** បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

3. ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ
3.1 ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយក្នុងលំហ
3.2ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
-តើសមីការស្វែមានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការស្វែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$	សមីការស្វែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$

ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧0 នាទី)		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តារខៀន -បង្ហាញខ្លឹមសារមេរៀននៅលើក្តារខៀន

-ឱ្យតំណាងក្រុមរាយការណ៍	ដោយសមីការប្លង់ $\alpha: 3x-y+2z=6$ នោះយើងបានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{n}=(3,-1,2)$ ហើយដើម្បីរកចំណុចនៅក្នុងប្លង់ យើងឱ្យ $y=0$ និង $z=0$ នោះយើងបានសមីការ $3x=6$ នាំឱ្យ $x=2$ ។ ដូច្នេះគេបានចំណុច $P(2,0,0)$ នៅក្នុងប្លង់ α គេបាន $\overrightarrow{PQ}=(1-2,5-0,-4-0)=(-1,5,-4)$ ។ តាមទ្រឹស្តីបទ យើងបានចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅប្លង់ α គឺ $D=\dfrac{\left\|\overrightarrow{PQ}.\vec{n}\right\|}{\left\|\vec{n}\right\|}=\dfrac{\left\|(-1,5,-4).(3,-1,2)\right\|}{\sqrt{9+1+4}}$ $=\dfrac{\left\|-3-5-8\right\|}{\sqrt{14}}=\dfrac{16}{\sqrt{14}}$ ឯកតាប្រវែង។ តាមទ្រឹស្តីបទចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ យើងអាចកំណត់ចម្ងាយពីចំណុច $Q(x_0,y_0,z_0)$ ទៅប្លង់ $\alpha: ax+by+cz+d=0$ ដោយ $D=\dfrac{\left\|a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)\right\|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ នាំឱ្យ $D=\dfrac{\left\|ax_0+by_0+cz_0+d\right\|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ ។ 2. ដោយ L សមីការ $x=-2+3t$, $y=-2yt$, $z=1+4t$, $t\in\mathbb{R}$ នោះ L មានវិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}=(3,-2,4)$ ។ដើម្បីរកចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L យើងត្រូវយក $t=o$ នោះយើងទាញបានចំណុច $P(-2,0,1)$ ។ ដូច្នេះ $\overrightarrow{PQ}=(5,-1,3)$ នោះយើងបានផលគុណ $\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\5&-1&3\\3&-2&4\end{vmatrix}=2\vec{i}-11\vec{j}-7\vec{k}$ $=(2,-11,-7)$ តាមទ្រឹស្តីបទ យើងបានចម្ងាយ $D=\dfrac{\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}=\dfrac{\sqrt{174}}{\sqrt{29}}=\sqrt{6}\approx 2.25$ ឯកតាប្រវែង។	

ជំហានទី៤ (ពេលវេលាចំណេះដឹង ១០នាទី)		
-ចូរប្អូននិយាយពីរទ្រឹស្តីបទចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហមានរូបមន្ត	ចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅបន្ទាត់ L ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\dfrac{\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L និង P ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L ។	-ចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅបន្ទាត់ L ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\dfrac{\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L និង P ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L ។
ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ ៣នាទី)		
-បង្ហាញកិច្চការផ្ទះនៅលើក្តារខៀន	កិច្চការផ្ទះ ចូររកចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្ទាត់ដូចខាងក្រោម៖ $A(10,3,-2)$ និងបន្ទាត់ $L: x=4t-2$, $y=3$, $z=-t+1, t\in\mathbb{R}$ បណ្តាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សង្កេតនិងកត់ត្រា -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណានុិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

៣. អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ៖ ចម្ងាយក្នុងលំហ

៣.១ ចម្ងាយពីចំណុច $M_0(x_0,y_0,z_0)$ **ទៅប្លង់** $(P): ax+by+cz+d=0$

$$d(M_0,P)=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

៣.២ ចម្ងាយពីចំណុច M_0 **ទៅបន្ទាត់** (d) **ដែលកាត់តាម** A **និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ** $\vec{u}$

$$d(M_0,d)=\frac{\| \overrightarrow{AM_0}\times\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(2,-3,1)$ ។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(1,-2,4)$ ។

លំហាត់ ៣៖ រកសមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(1,-2,3)$ និងកាំ $R=4$ ។

លំហាត់ ៤៖ គណនាចម្ងាយពីចំណុច $M(1,1,1)$ ទៅប្លង់ $2x+2y-z+3=0$ ។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាអំពីភាពខុសគ្នារវាងការគណនាចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ។
2. ហេតុអ្វីបានជារូបមន្តចម្ងាយទៅបន្ទាត់ប្រើផលគុណវ៉ិចទ័រ (Cross product) ក្នុងចំណែកភាគយក?
3. ប្រសិនបើគេឱ្យសមីការស្វ៊ែរ $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ ចូររកផ្ចិត និងកាំរបស់វា។

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 6 អាំងតេក្រាល

មេរៀនទី 1 : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

មេរៀនទី 2 : អាំងតេក្រាលកំណត់

មេរៀនទី 3 : ផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់

មេរៀនទី 4 : មាឌសូលីតនិងប្រវែងធ្នូ

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : អាំងតេក្រាល

មេរៀនទី១ : ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់និយមន័យព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមរបស់សិស្ស ។
- បំណិនសម្បទា ៖សិស្សអនុវត្តទ្រឹស្តីបទព្រីមីទីវក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រូវតាមរយៈការពន្យល់របស់សិស្សបន្ទាប់ពីការពិភាក្សា ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១. ព្រីមីទីវ

១.១ និយមន័យ

១.២ ទ្រឹស្តីបទ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Wayground, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

យុទ្ធវិធី ៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ -រៀបចំឧបករណ៍ LCD Projector សម្រាប់មេរៀន។	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២		

រំលឹកមេរៀនចាស់ (**0៧នាទី**)		
-គ្រូឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ ក/ $y=x^3+3x^2-4x-6$ ខ/ $y=e^{\frac{1}{x}}$	**ជំហានទី២** (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៧នាទី) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ ក/ $y=x^3+3x^2-4x-6$ $y'=3x^2+6x-4$ ខ/ $y=e^{\frac{1}{x}} \Rightarrow y'=-\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$	-សិស្សឡើងគណនា គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ ក/ $y=x^3+3x^2-4x-6$ $y'=3x^2+6x-4$ ខ/ $y=e^{\frac{1}{x}} \Rightarrow y'=-\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥0នាទី**		
-ណែនាំសិស្សឲ្យសង្កេតលើឧទាហរណ៍ ឧ១- គេទម្លាក់វត្ថុមួយពីទី ដែលមានកម្ពស់ h មក។នៅខណៈពេល $t_0=0$ វត្ថុនោះមានល្បឿន $V(0)=0$ ។ក្រោមចលនាទម្លាក់នៅខណៈពេល t អង្គធាតុផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $V(t)=gt$ ដែល g ជាសំទុះនៃទម្លាក់សេរី។ គណនាចម្ងាយចរនៃវត្ថុនៅខណៈពេល t ។ ឧ២- រក $F(x)$ ដែល $F'(x)=2x$ -ឲ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ ព្រីមីទីវតាមឧទាហរណ៍ខាងលើ -គ្រូឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរលើលំហាត់គំរូ លំហាត់គំរូ៖ គេមាន $F(x)=x^3+x^2+x$ និង $f(x)=3x^2+2x+1$ ។ បង្ហាញថា $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិ	**១. ព្រីមីទីវ** **១.១ និយមន័យ** ដំណោះស្រាយ ១-តាង $S(t)$ ជាចម្ងាយចរនៅខណៈ ពេល t ។ យើងដឹងថា $V(t)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta x}=S'(x)$ ដូចនេះ គេត្រូវរក $S(t)$ ដែលមាន $S'(t)=V(t)=gt$ គេបាន $S(t)=\frac{1}{2}gt^2$ ព្រោះ $S'(t)=gt$ $S(t)$ ដែលបានរកឃើញហៅថា ព្រីមីទីវនៃ $V(t)=gt$ ឧ២- គេបាន $F(x)=x^2$ ព្រោះ $F'(x)=2x$ គេថា $F(x)=x^2$ ជាព្រីមីទីវនៃ $F'(x)=2x$ និយមន័យ៖ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ កាលណា $F'(x)=f(x)$ ចំពោះគ្រប់ តម្លៃ x ក្នុងដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ចម្លើយ៖ យើងមាន $F(x)=x^3+x^2+x$ គេបាន $F'(x)=3x^2+2x+1=f(x)$ ដូចនេះ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ ក/ រកព្រីមីទីវ $F(x)$ គេមាន $F'(x)=f(x)=\sin x$ នាំអោយ $F(x)=-\cos x$ ដូចនេះ $F(x)=-\cos x$ ខ/ រកព្រីមីទីវ $G(x)$ គេមាន	-សិស្សស្តាប់គ្រូពន្យល់ និងកត់ត្រា ឧ២- គេបាន $F(x)=x^2$ ព្រោះ $F'(x)=2x$ -សិស្សទាញរកនិយមន័យ ព្រីមីទីវ

ក/ រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃ $f(x)=\sin x$ ចំពោះគ្រប់ $x\in IR$ ។ ខ/ រកព្រីមីទីវ $G(x)$ នៃ $f(x)=\frac{1}{x^2}$ ចំពោះ $x\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ ។ គ/ អនុគមន៍ H កំណត់លើ $]0,+\infty[$ ដោយ $H(x)=(x+1)e^{-\frac{1}{x}}$ ។ បង្ហាញ ថា H ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $h(x)=\frac{x^2+x+1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$ -គ្រូឲ្យសិស្សសង្កេតឧទាហរណ៍ រួចទាញរកទ្រឹស្តីបទ ឧ- គេមានអនុគមន៍បីផ្សេងគ្នា $F(x)=x^2$ $G(x)=x^2+2008$ $H(x)=x^2-29$ បង្ហាញថាអនុគមន៍ទាំងនបីជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍តែមួយ។ -គ្រូឲ្យសិស្សឡើងស្រាយទ្រឹស្តីបទ	$G'(x)=f(x)=\frac{1}{x^2}$ នាំអោយ $G(x)=-\frac{1}{x}$ ដូចនេះ $G(x)=-\frac{1}{x}$ គ/ បង្ហាញ ថា H ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $h(x)$ យើង មាន $H(x)=(x+1)e^{-\frac{1}{x}}$ នាំឲ្យ $H'(x)=e^{-\frac{1}{x}}+(-\frac{1}{x})'e^{-\frac{1}{x}}(x+1)$ $=e^{-\frac{1}{x}}+\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}(x+1)$ $=e^{-\frac{1}{x}}(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2})$ $=\frac{x^2+x+1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}=h(x)$ ដូចនេះ H ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $h(x)$ លើ $(0,+\infty)$ **១.២ ទ្រឹស្តីបទ** ដំណោះស្រាយ យើងមាន៖ $F'(x)=G'(x)=H'(x)=2x$ ដោយអនុគមន៍ទាំងបីមានដេរីវេស្មើគ្នា នោះវាជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=2x$ តែមួយ។ គេថា $f(x)=2x$ មានព្រីមីទីវច្រើនរាប់មិន អស់ដែលខុសគ្នាត្រង់តួចំនួនពិតថេរ។ គេតាងព្រីមីទីវនៃ $2x$ ដោយ x^2+c ដែល c ជាចំនួនពិតថេរ។ ទ្រឹស្តីបទ៖ បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ នោះសំណុំព្រីមីទីវទាំងអស់នៃ f មានទម្រង់ទូទៅ $F(x)+c$ ដែល c ជាចំនួនពិតថេរ។ សម្រាយបញ្ជាក់៖ គេមានអនុគមន៍ $(F(x)+c)'=F'(x)=f(x)$ ព្រោះ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ នោះ $F(x)+c$ ក៏ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ ដែរ។ ចម្លើយ៖ យើនមាន $f(x)=x^2$ នោះនាំឲ្យ $F(x)=\frac{1}{3}x^3+c$ ដោយ $f(3)=2$ គេបាន $2=\frac{1}{3}3^3+c\Rightarrow c=-7$ ដូចនេះ $F(x)=\frac{1}{3}x^3-7$ សំគាល់៖ គេអាចគណនាចំនួនថេរ c បានកាលណាគេស្គាល់តម្លៃព្រីមីទីវ ចំពោះតម្លៃ x ណាមួយ។	សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរលើលំហាត់គំរូ -សិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍ រួចទាញរកទ្រឹស្តីបទ -សិស្សកត់ត្រា

-គ្រូឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់គំរូ លំហាត់គំរូ១៖ រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃ $f(x)=x^2$ ដែល $f(3)=2$ ។ -គ្រូឲ្យលក្ខណៈសម្គាល់ដល់សិស្ស	ចម្លើយ៖ ក/ យើងមាន $G(x)=\frac{3}{2}x^2+4x$ នោះគេបាន $G'(x)=3x+4$ ដូចនេះ $G(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)=3x+4$ ខ/ យើងមាន $F(x)=\frac{1}{6}(3x+4)^2$ នាំឲ្យ $F'(x)=\frac{1}{6}6(3x+4)=3x+4$ ដោយ $G(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)=3x+4$ នោះ $F(x)$ ក៏ជាព្រីមី ទីវនៃ $f(x)=3x+4$ ដែរ។	-សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់គំរូ -សិស្សកត់ត្រា
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
-គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក/ រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃ $f(x)=\cos x+1$ ដែល $f(\frac{\pi}{3})=3$ ។	ចម្លើយ៖ ព្រីមីទីវនៃ $f(x)=\cos x+1$ គឺ $F(x)=\sin x+x+c$ ព្រោះ $F'(x)=\cos x+1$ ដោយ $f(\frac{\pi}{3})=3$ នាំឲ្យ $3=\sin\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{3}+c$ គេបាន $c=\frac{6-\sqrt{3}}{2}-\frac{\pi}{3}$ ដូចនេះ $F(x)=\sin x+x+\frac{6-\sqrt{3}}{2}-\frac{\pi}{3}$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀនឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់	លំហាត់៖ បង្ហាញថាអនុគមន៍ $F(x)=\frac{x^2}{x^2+5x}$ និង $G(x)=\frac{-5}{x+5}$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍តែមួយ។	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម

បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលនៅផ្ទះ រាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ ចរាចរណ៍ជានិច្ចៗ	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ថ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ថ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកអនុវត្តការផ្ទាល់រៀន (Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១២)
មេរៀនទី១៖ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ផ្នែកទី១៖ រំលឹកទ្រឹស្តី (៥ នាទី)

១. និយមន័យ៖ អនុគមន៍ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)$ នៅលើចន្លោះ I លុះត្រាតែគ្រប់ $x\in I$ គេបាន៖

……..

២. ទ្រឹស្តីបទ៖ បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ នោះព្រីមីទីវទាំងឡាយនៃ $f(x)$ មានទម្រង់ទូទៅ៖

……. *ជាចំនួនពិតបំពេ)*

ផ្នែកទី២៖ លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ក្នុងករណីខាងក្រោម៖

1. $f(x)=3x^2+4x$ និង $F(x)=x^3+2x^2+5$

2. $f(x)=\cos x-\sin x$ និង $F(x)=\sin x+\cos x$

លំហាត់ទី២៖ រកព្រីមីទីវទូទៅនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

1. $f(x)=5$
2. $f(x)=4x^3$

លំហាត់ទី៣៖ រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃ $f(x)=2x+3$ ដែលដឹងថា $F(1)=10$ ។

……
……
……
……

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : អាំងតេក្រាល

មេរៀនទី១ : ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់



វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់និយមន័យអាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃអនុគមន៍ តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា ៖សិស្សអនុវត្តរូបមន្តគ្រឹះអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. អាំងតេក្រាលមិនកំណត់

២.១ និយមន័យ

២.២ រូបមន្តគ្រឹះនៃអាំងតេក្រាលមិន កំណត់

២.៣ អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ នៃ $y=e^x$ និង $y=\frac{1}{x}$

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរស័ព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
-ត្រួតពិនិត្យ អវត្តមាន អនាម័យ និងសណ្តាប់ ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់	<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ៣នាទី)	-ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (០៧នាទី)**		

-បើ $F'(x)=f(x)$ នោះ $F(x)$ ហៅថាអ្វីនៃ $f(x)$?	$F(x)$ ហៅថាជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$	$F(x)$ ហៅថាជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (៥០នាទី)		
-ណែនាំសិស្សឲ្យសង្កេត លើឧទាហរណ៍ ឧ១-គេមានអនុគមន៍ H,G និង F ដែលកំណត់ដោយ $H(x)=x^4+x^3+7$ $G(x)=x^4+x^3+2002$ និង $F(x)=x^4+x^3+c$ ដែល c -តើ $H(x)$ $G(x)$ និង $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=4x^3+3x^2$ ឬទេ ? -តើសំណុំព្រីមីទីវទាំងអស់ ហៅថាអ្វី ? -គ្រូឲ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ -គ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ទី២ -ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ រួចឡើងរកដេរីវេនៃអនុគមន៍ ១/ $F(x)=5x$	**២. អាំងតេក្រាលមិនកំណត់** **២.១ និយមន័យ** ដំណោះស្រាយ គេបាន $H'(x)=4x^3+3x^2=f(x)$ $G'(x)=4x^3+3x^2=f(x)$ និង $F'(x)=4x^3+3x^2=f(x)$ ដូចនេះ $H(x)$ $G(x)$ និង $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=4x^3+3x^2$ -ហៅថាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ និយមន័យ៖ បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ នោះអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ នៃ $f(x)$ កំណត់ដោយ $\int f(x)dx=F(x)+c$ ដែល c ជាចំ នួនពិតថេរ។ -ឧទាហរណ៍ទី២៖ គេសង្កេតឃើញថាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=4x^3+3x^2$ គឺជាអនុគមន៍ $F(x)=x^4+x^3+c$ ដែល c ជាចំនួនពិតថេរ។ ដូចនេះ $\int(4x^3+3x^2)dx=x^4+x^3+c$ ដែល c ជាចំនួនពិតថេរ។ **២.២ រូបមន្តគ្រឹះនៃអាំងតេក្រាលមិន កំណត់** ចម្លើយ៖ ១/ $F(x)=5x$ $\Rightarrow F'(x)=5$ គេកំណត់បាន $\int 5dx=5x+c$ ២/ $F(x)=-4x+9$ $\Rightarrow F'(x)=-4$ គេកំណត់បាន $\int(-4)dx=-4x+c$ ជាទូទៅ៖ បើ $k\neq 0$ នោះ $\int kdx=kx+c$ ដែល c ជាចំនួនពិតថេរ សម្គាល់៖ $\int dx=x+c;c\in IR$ -ដោយ $\int f(x)dx=F(x)+c$	-សិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍ រួចកត់ត្រា -ហៅថាអាំងតេក្រាលមិន កំណត់ -ទាញរកនិយមន័យ -សង្កេតលើឧទាហរណ៍ទី២ -សិស្សពិភាក្សា រួចឡើង គណនា

២/ $F(x)=-4x+9$ -រួចទាញរកអាំងតេក្រាល នៃអនុគមន៏និមួយៗ -ឲ្យសិស្សទាញរកជាទូទៅ $\int kdx=?$ បើ $k\neq 0$ -ឲ្យសិស្សគណនា $\int dx$ -ឲ្យសិស្សសង្កេតតាមការពន្យល់របស់គ្រូ -បែងចែកសិស្សជា៤ក្រុមឲ្យគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៏ខាងក្រោម៖ 1- $F(x)=\frac{1}{2}x^2$ 2- $F(x)=\frac{1}{3}x^3$ 3- $F(x)=-\frac{1}{x}$ 4- $F(x)=-\frac{1}{x}+5$ រួចឲ្យសិស្សទាញរកអាំងតេក្រាលនៃដេរីវេ នៃអនុគមន៏និមួយៗ បែងចែកសិស្សជា៤ក្រុមដដែលគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៏ខាងក្រោម៖ 1- $F(x)=\frac{x^2}{2}+e^x-5$	$\Leftrightarrow f(x)=[F(x)+c]'$ គេបាន $[k\int f(x)dx]'=k[\int f(x)dx]'$ $=k[F(x)+c]'=kf(x)$ ជាទូទៅ៖ បើ $k\neq 0$ នោះ $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$ 1- $F(x)=\frac{1}{2}x^2\Rightarrow F'(x)=x$ នោះ $\int xdx=\frac{1}{2}x^2+c$ 2- $F(x)=\frac{1}{3}x^3\Rightarrow F'(x)=x^2$ នោះ $\int x^2dx=\frac{1}{3}x^3+c$ 3- $F(x)=-\frac{1}{x}\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{x^2}$ នោះ $\int\frac{1}{x^2}dx=-\frac{1}{x}+c$ 4- $F(x)=-\frac{1}{x}+5\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{x^2}$ នោះ $\int\frac{1}{x^2}dx=-\frac{1}{x}+c$ ជាទូទៅ៖ $\int x^ndx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+c;c\in IR,n\neq -1$ $\int\frac{1}{x^2}dx=-\frac{1}{x}+c;c\in IR$ 1- $F(x)=\frac{x^2}{2}+e^x-5$ $\Rightarrow F'(x)=x+e^x$ នោះ $\int(x+e^x)dx=\frac{1}{2}x^2+e^x+c$ 2- $F(x)=2\sqrt{x}\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$ នោះ $\int\frac{1}{\sqrt{x}}dx=2\sqrt{x}+c$ ជាទូទៅ៖ $\int[f(x)\pm g(x)]dx=\int f(x)dx\pm\int g(x)dx$ $\int\frac{1}{\sqrt{x}}dx=2\sqrt{x}+c;c\in IR$ គេទាញបាន $\int[c_1f_1(x)+c_2f_2(x)+.....+c_nf_n(x)]dx$ $=c_1\int f_1(x)dx+c_2\int f_2(x)dx+.....+c_n\int f_n(x)dx$ លំហាត់គំរូ៖ គណនាអាំងតេក្រាល 1- $\int 8x^2dx$ 2- $\int(3e^x+\frac{1}{4}x^2-6)dx$ ចម្លើយ៖ គណនាអាំងតេក្រាល 1- $\int 8x^2dx=8\frac{x^{2+1}}{2+1}+c=\frac{8}{3}x^3+c$	-ទាញរកលក្ខណៈជាទូទៅ $\int dx=x+c;c\in IR$ -សិស្សសង្កេត -សិស្សពិភាក្សា -សង្កេតគ្រូណែនាំ

2- $F(x)=2\sqrt{x}$

-រួចទាញរកអាំងតេក្រាល នៃអនុគមន៍និមួយៗ

-តាមរូបមន្ត $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$ ឲ្យសិស្សទាញរក $\int[c_1f_1(x)+c_2f_2(x)+.....+c_nf_n(x)]dx$

- ដាក់លំហាត់គំរូដោយកែឲ្យសិស្ស

-ឲ្យសិស្សពីរនាក់ឡើងគណនា

- $F'(x)$ កាលណា $F(x)=\ln|x|;(x>0)$

- $G'(x)$ កាលណា $G(x)=\ln|x|;(x<0)$

-ឲ្យសិស្សទាញរក $\int\frac{1}{x}dx=.....?$

-ឲ្យសិស្សពីរនាក់ឡើងគណនា

- $F'(x)$ កាលណា $F(x)=e^x+8$

- $F'(x)$ កាលណា $F(x)=e^x+c$

-ឲ្យសិស្សទាញរក $\int e^xdx=.....?$

2-

$$\int(3e^x+\frac{1}{4}x^2-6)dx=3\int e^xdx+\frac{1}{4}\int x^2dx-\int 6dx$$

$$=3e^x+\frac{1}{4}\frac{x^3}{3}-6x+c=3e^x+\frac{x^3}{12}-6x+c$$

២.៣ អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ នៃ $y=e^x$ និង $y=\frac{1}{x}$

ក- បើ $x>0\Rightarrow F(x)=\ln x$

គេបាន $\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{x}$

- បើ $x<0\Rightarrow G(x)=\ln(-x)$

គេបាន $\Rightarrow G'(x)=\frac{1}{x}$

យើងសង្កេតឃើញថា $F(x)=\ln x;(x>0)$ និង $G(x)=\ln x;(x<0)$ មាន $F'(x)=G'(x)=\frac{1}{x}$

ដូច្នេះ $\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+c;c\in IR;x\neq 0$

ដោយ $F(x)=e^x+8\Rightarrow F'(x)=e^x$

$F(x)=e^x+c\Rightarrow F'(x)=e^x$

ដូច្នេះ $\int e^xdx=e^x+c;c\in IR$

លំហាត់គំរូ៖ គណនាអាំងតេក្រាល

1- $\int 3e^xdx$ 2- $\int\frac{6}{x}dx$

3- $\int(6e^x-\frac{10}{x}+\frac{4}{x})dx$

ចម្លើយ៖ 1- $\int 3e^xdx=3e^x+c$

2- $\int\frac{6}{x}dx=6\int\frac{1}{x}dx=6\ln|x|+c$

3- $\int(6e^x-\frac{10}{x}+\frac{4}{x})dx$

$$=6\int e^xdx-10\int\frac{1}{x}dx+4\int\frac{1}{x}dx$$

$$=6e^x-10\ln|x|+4\ln|x|+c$$

$$=6e^x-6\ln|x|+c$$

-ដាក់លំហាត់គំរូឲ្យសិស្សអនុវត្តតាមរូបមន្តដោយកែឲ្យនូវលំហាត់ទី១ 1- $\int 3e^x dx = 3e^x + c$ រួចឲ្យសិស្សកែលំហាត់ទី២ ៣		
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
-ឲ្យសិស្សសរសេរូបមន្តគ្រឹះនៃអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ខាងក្រោម៖ 1- $\int kdx = ?$ 2- $\int x^n dx = ?$ បើ $n \neq -1$ 3- $\int \frac{1}{x^2} dx = ?$ 4- $\int [f(x) \pm g(x)]dx = ?$	1- $\int kdx = kx + c$ 2- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ បើ $n \neq -1$ 3- $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + c$ 4- $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$	-សិស្សឡើងសរសេរូបមន្ត
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀនឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់	លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $\int (7x^6 + 5x^4 - 8)dx$ ខ/ $\int (2x^2 - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{\sqrt{x}} + 1)dx$ គ/ $\int (x^2 + 2\sqrt{x})dx$	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលនៅផ្ទះ រាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្តធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការផ្ទាល់រៀន (Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១២)
មេរៀនទី១៖ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត (៥ នាទី)

- **និយមន័យ៖** បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ នោះអាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃ f កំណត់ដោយ៖

$$\int f(x)dx = \ldots\ldots\ldots\ldots, \quad C \in \mathbb{R}$$

- **រូបមន្តគ្រឹះសំខាន់ៗ៖**
  1. $\int k\,dx = \ldots\ldots\ldots\ldots$
  2. $\int x^n\,dx = \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (n \neq -1)$
  3. $\int e^x\,dx = \ldots\ldots\ldots\ldots$
  4. $\int \frac{1}{x}dx = \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (x \neq 0)$

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ខាងក្រោម៖

1. $A = \int 7dx$

2. $B = \int x^4\,dx$

3. $C = \int (x^2 + e^x)dx$

លំហាត់ទី២៖ គណនាអាំងតេក្រាលដែលប្រើរូបមន្ត $\frac{1}{x}$ និង e^x ៖

$$D = \int \frac{5}{x}dx \qquad E = \int (3e^x - \frac{2}{x})dx$$

លំហាត់ទី៣៖ កំណត់អនុគមន៍ $f(x)$

គេដឹងថា $f'(x) = e^x + 2x$ និង $f(0) = 5$ ។ ចូររកអនុគមន៍ $f(x)$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : អាំងតេក្រាល
មេរៀនទី១ : ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់បានរូបមន្តអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រតាមរយៈការបង្ហាញរបស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សអនុវត្តរូបមន្តគ្រឹះអាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.៤ អាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ -រៀបចំឧបករណ៍ LCD Projector សម្រាប់មេរៀន។	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (០៧នាទី)**		

-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់គណនា៖ ក/ $\int(3x^5+2x^2+x)dx$ ខ/ $\int(\frac{1}{x^4}+\frac{2}{x})dx$	ចម្លើយ៖ ក/ $\int(3x^5+2x^2+x)dx$ $=\frac{1}{2}x^6+\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+c$ ខ/ $\int(\frac{1}{x^4}+\frac{2}{x})dx$ $=-\frac{1}{3x^3}+2\ln\lvert x\rvert+c$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
-ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖ $F(x)=-\cos x+5$ $F(x)=-\cos x-7$ $F(x)=-\cos x+c$ -សួរសិស្សឲ្យទាញរក $\int\sin xdx=?$ -ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖ $F(x)=\sin x+4$ $F(x)=\sin x-10$ សួរសិស្សបើ $F(x)=\sin x+c$ តើ $F'(x)=?$ -គ្រូសួរសិស្សឲ្យទាញរក $\int\cos xdx=?$ ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖ $F(x)=\tan x+2$ $F(x)=\tan x-3$ -គ្រូសួរសិស្សឲ្យទាញរក $\int\frac{1}{\cos^2 x}dx=?$	**២.៤ អាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ** បើ $F(x)=-\cos x+5$ នោះ $F'(x)=\sin x$ បើ $F(x)=-\cos x-7$ នោះ $F'(x)=\sin x$ បើ $F(x)=-\cos x+c$ នោះ $F'(x)=\sin x$ រូបមន្ត៖ $\int\sin xdx=-\cos x+c;c\in IR$ ចម្លើយ៖ $F(x)=\sin x+4$ $\Rightarrow F'(x)=\cos x$ $F(x)=\sin x-10$ $\Rightarrow F'(x)=\cos x$ $F(x)=\sin x+c\Rightarrow F'(x)=\cos x$ រូបមន្ត៖ $\int\cos xdx=\sin x+c;c\in IR$ ចម្លើយ៖ $F(x)=\tan x+2$ $\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{\cos^2 x}$ $F(x)=\tan x-3$ $\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{\cos^2 x}$ រូបមន្ត៖ $\int\frac{1}{\cos^2 x}dx=\tan x+c;c\in IR$ ចម្លើយ៖ $F(x)=-\cot x+1$ $\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{\sin^2 x}$ $F(x)=-\cot x-5$ $\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{\sin^2 x}$	-សង្កេតរួចគណនា -$\int\sin xdx=-\cos x+c$ សិស្សគណនា៖ សិស្សទាញរក $\int\cos xdx=\sin x+c$ សិស្សទាញរក $\int\frac{1}{\cos^2 x}dx=\tan x+c$

ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖ $F(x)=-\cot x+1$ $F(x)=-\cot x-5$ -គ្រូសួរសិស្សឲ្យទាញរក $\int\frac{1}{\sin^2 x}dx=?$ -គ្រូឲ្យលំហាត់គំរូដល់សិស្សលំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $A=\int(5\sin x-3\cos x)dx$ ខ/ $B=\int(\frac{2}{\cos^2 x}+\frac{3}{\sin^2 x})dx$ គ/ $C=\int(\tan x+\cot x)^2dx$ -ចែកសិស្សជាបួនក្រុម រួចឲ្យសិស្សគណនាលំហាត់ប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិ៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $A=\int(\frac{2}{3}\cos x+\sin x)dx$ ខ/ $B=\int(\frac{4}{\cos^2 x}+\frac{1}{\sin^2 x}-5)dx$ គ/ $C=\int(1+\cos x)dx$ ឃ/ $D=\int(3\sin+5\cos x)dx$	រូបមន្ត៖ $\int\frac{1}{\sin^2 x}dx=-\cot x+c;c\in IR$ ចម្លើយ៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $A=\int(5\sin x-3\cos x)dx$ $=5\int\sin xdx-3\int\cos xdx$ $=-5\cos x-3\sin x+c$ ខ/ $B=\int(\frac{2}{\cos^2 x}+\frac{3}{\sin^2 x})dx$ $=2\int\frac{1}{\cos^2 x}dx+3\int\frac{1}{\sin^2 x}dx$ $=2\tan x-3\cot x+c$ គ/ $C=\int(\tan x+\cot x)^2dx$ $=\int(\tan^2 x+2+\cot^2 x)dx$ $=\int\frac{1}{\cos^2 x}dx+\int\frac{1}{\sin^2 x}dx$ $=\tan x-\cot x+c$ ចម្លើយ៖ ក/ $A=\int(\frac{2}{3}\cos x+\sin x)dx$ $=\frac{2}{3}\sin x-\cos x+c$ ខ/ $B=\int(\frac{4}{\cos^2 x}+\frac{1}{\sin^2 x}-5)dx$ $=4\tan x-\cot x-5x+c$ គ/ $C=\int(1+\cos x)dx$ $=x+\sin x+c$ ឃ/ $D=\int(3\sin x+5\cos x)dx$ $=-3\cos x+5\sin x+c$	សិស្សទាញរក $\int\frac{1}{\sin^2 x}dx=-\cot x+c$ -សិស្សសង្កេតលើលំហាត់គំរូ រួចកត់ត្រា សិស្សពិភាក្សាគ្នាតាមក្រុម រួចតំណាងក្រុមឡើងសរសេរ ចម្លើយលើក្តារខៀន ក/ $A=\int(\frac{2}{3}\cos x+\sin x)dx$ $=\frac{2}{3}\sin x-\cos x+c$ ខ/ $B=\int(\frac{4}{\cos^2 x}+\frac{1}{\sin^2 x}-5)dx$ $=4\tan x-\cot x-5x+c$ គ/ $C=\int(1+\cos x)dx$ $=x+\sin x+c$ ឃ/ $D=\int(3\sin x+5\cos x)dx$ $=-3\cos x+5\sin x+c$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		

-ឲ្យសិស្សធ្វើយនឹងសំនួរ ខាងក្រោម 1- $\int \sin x = ?$ 2- $\int \cos x dx = ?$ 3- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = ?$ 4- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = ?$	ចម្លើយ៖ 1- $\int \sin x = -\cos x + c$ 2- $\int \cos x dx = \sin x + c$ 3- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$ 4- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + c$	-សិស្សឡើងសរសេររូបមន្ត 1- $\int \sin x = -\cos x + c$ 2- $\int \cos x dx = \sin x + c$ 3- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$ 4- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + c$
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀនឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់	លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ ខ/ $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកអនុស្សរណៈថ្នាក់រៀន (Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១២)
មេរៀនទី១៖ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ខ្លឹមសារ៖ ២.៤ អាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះ (៥ នាទី)

ខាងក្រោមនេះជារូបមន្តព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដែលសិស្សត្រូវចងចាំ៖

អនុគមន៍ f(x)	អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ ∫f(x)dx
$\sin x$	$-\cos x+C$
$\cos x$	$\sin x+C$
$\frac{1}{\cos^2 x}=1+\tan^2 x$	$\tan x+C$
$\frac{1}{\sin^2 x}=1+\cot^2 x$	$-\cot x+C$

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ខាងក្រោម៖

1. $I=\int(2\cos x-3\sin x)dx$
2. $J=\int(4+\frac{1}{\cos^2 x})dx$
3. $K=\int(3x^2-5\sin x+e^x)dx$
4. $J=\int(4x-\frac{12}{\sin^2 x})dx$

លំហាត់ទី២៖ គណនាដោយប្រើរូបមន្តបំប្លែងត្រីកោណមាត្រ៖

(ជំនួយ៖ ប្រើ $1+\tan^2 x=\frac{1}{\cos^2 x}$ *)*

1. $L=\int\tan^2 x\,dx$

លំហាត់ទី៣៖ រកអនុគមន៍ $f(x)$

គេដឹងថា $f'(x)=\cos x+\sin x$ និង $f(0)=2$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : អាំងតេក្រាល

មេរៀនទី១ : ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់



វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់បានរបៀបគណនាអាំងតេក្រាលដោយប្រើអថេរជំនួយ និងរូបមន្តអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក តាមរយៈការបង្ហាញរបស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សអនុវត្តគណនាអាំងតេក្រាលដោយប្រើអថេរជំនួយ និង អាំងតេក្រាលដោយផ្នែកក្នុងការ ដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការ ជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.៥ ការគណនាអាំងតេក្រាលមិនកំ ណត់ដោយប្រើអថេរជំនួយ និងអាំងតេ ក្រាលដោយផ្នែក

ក. ការគណនាអាំងតេក្រាលដោយប្រើ អថេរជំនួយ

ខ. អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **ផ្តួចាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ -រៀបចំឧបករណ៍ LCD Projector សម្រាប់មេរៀន។	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)	

-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់គណនាអាំងតេក្រាល៖ ក/ $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ ខ/ $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$	ចម្លើយ៖ ក/ $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ $= \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$ $= \int (\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x}) dx$ $= -\cot x - \tan x + c$ ខ/ $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$ $= \int (\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x}) dx$ $= \tan x - \cot x + c$	សិស្សឡើងគណនា ក/ $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ $= \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$ $= \int (\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x}) dx$ $= -\cot x - \tan x + c$ ខ/ $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$ $= \int (\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x}) dx$ $= \tan x - \cot x + c$
-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាអាំងតេក្រាល $\int (x^2+1)^5 x dx$ -គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យតាង $t = x^2+1$ -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាអាំងតេក្រាល ក/ $A = \int \sin(2x+1) dx$ ខ/ $B = \int \sin^2 x \cos x dx$	**ជំហានទី៣** (មេរៀនថ្មី រយៈពេល៦០នាទី) **មេរៀនទី១: ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់** **២.៥ ការគណនាអាំងតេក្រាលមិនកំ ណត់ដោយប្រើអថេរជំនួយ និងអាំងតេ ក្រាលដោយផ្នែក** **ក/ ការគណនាអាំងតេក្រាលដោយប្រើ អថេរជំនួយ** ចម្លើយ៖ $\int (x^2+1)^5 2x dx$ តាង $t = x^2+1 \Rightarrow dt = 2x dx$ គេបាន $\int (x^2+1)^5 2x dx$ $= \int t^5 dt = \frac{1}{6} t^6 + c = \frac{(x^2+1)^6}{6} + c$ ចម្លើយ៖ គណនា ក/ $A = \int \sin(2x+1) dx$ តាង $u = 2x+1 \Rightarrow du = 2dx$ គេបាន $A = \frac{1}{2} \int \sin t dt$ $= -\frac{1}{2} \cos t + c = -\frac{1}{2} \cos(2x+1) + c$ ខ/ $B = \int \sin^2 x \cos x dx$ តាង $t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$ គេបាន $B = \int t^2 dt = \frac{1}{3} t^3 + c$ $= \frac{1}{3} \sin^3 x + c$ វិធាន៖ ដើម្បីគណនាអាំងតេក្រាល ដោយប្រើអថេរជំនួយគេត្រូវ៖ -តាង $t = f(x)$ រួចរក $dt = f'(x) dx$	

-គ្រូឲ្យសិស្សពិភាក្សាទាញរកវិធានដើម្បីគណនាអាំងតេក្រាលដោយប្រើអថេរជំនួយ -គ្រូដាក់លំហាត់គំរូឲ្យសិស្សពិភាក្សាដោះស្រាយ លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖ ក/ $A=\int (x^2+3x-1)^4(2x+3)dx$ ខ/ $B=\int 8x^3\sin x^4dx$	-ជំនួស $f(x)$ ដោយ t រួចគណនា អាំងតេក្រាលធៀបនឹងអថេរ t -ជំនួស t ដោយ $f(x)$ វិញនោះគេបាន ចម្លើយជាអនុគមន៍នៃ x ។ ចម្លើយ៖ គណនា ក/ $A=\int (x^2+3x-1)^4(2x+3)dx$ តាង $t=x^2+3x-1$ នាំអោយ $dt=(2x+3)dx$ គេបាន $A=\int t^4dt=\frac{1}{5}t^5+c$ $=\frac{1}{5}(x^2+3x-1)^5+c$ ខ/ $B=\int 8x^3\sin x^4dx$ តាង $t=x^4\Rightarrow dt=4x^3dx$ គេបាន $B=\int 2\sin tdt$ $=-2\cos t+c=-2\cos x^4+c$	
បង្ហាញសិស្ស គេមានអនុគមន៍ ពីរ f និង g ដែលមានដេរីវេ f' និង g' អោយសិស្សគណនា $(fg)'=?$ អោយសិស្សបំពាក់អាំងតេក្រាលលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x រួចទាញរក $\int (f'g)dx$ -ណែនាំសិស្សឲ្យស្គាល់អាំង តេក្រាលដោយផ្នែក -ដាក់លំហាត់គំរូឲ្យសិស្សគណនាអាំងតេក្រាល ក/ $A=\int xe^xdx$ ខ/ $B=\int \ln xdx$ គ/ $C=\int (3x+2)\sin xdx$ ឃ/ $D=\int e^x\cos xdx$	**ខ/ អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក** គេបាន $(fg)'=f'g+g'f$ $\int (fg)'dx=\int (f'g+g'f)dx$ នាំឲ្យ $\int (f'g)dx=fg-\int g'fdx$ រូបមន្ត៖ $\int (f'g)dx=fg-\int g'fdx$ ហៅថា អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក ចម្លើយ៖ គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖ ក/ $A=\int xe^xdx$ តាង $f(x)=x\Rightarrow f'(x)=1$ $g'(x)=e^x\Rightarrow g(x)=e^x$ គេបាន $A=xe^x-\int e^xdx$ $=(x-1)e^x+c$ ខ/ $B=\int \ln xdx$ តាង $f(x)=\ln x\Rightarrow f'(x)=\frac{1}{x}$ $g'(x)=1\Rightarrow g(x)=x$ គេបាន $B=x\ln x-\int dx$ $=(\ln x-1)x+c$ គ/ $C=\int (3x+2)\sin xdx$ តាង $f(x)=3x+2\Rightarrow f'(x)=3$	

	$g'(x)=\sin x \Rightarrow g(x)=-\cos x$ គេបាន $C=-(3x+2)\cos x+\int 3\cos x dx$ $=-(3x+2)\cos x+3\sin x+c$ ឃ/ $D=\int e^x \cos x dx$ តាង $f(x)=e^x \Rightarrow f'(x)=e^x$ $g'(x)=\cos x \Rightarrow g(x)=\sin x$ គេបាន $D=e^x \sin x-\int e^x \sin x dx$ តាង $f(x)=e^x \Rightarrow f'(x)=e^x$ $g'(x)=\sin x \Rightarrow g(x)=-\cos x$ គេបាន $D=e^x \sin x-[-e^x \cos x+\int \cos x e^x dx]$ $D=e^x \sin x+e^x \cos x-D$ $D=\frac{1}{2}e^x(\sin x+\cos x)+c$	
លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $I=\int \frac{1}{x+\sqrt{x}}dx$ ខ/ $J=\int \frac{\cos x}{\sin^2 x}dx$ គ/ $J=\int (2x-4)\ln x dx$	**ជំហានទី៤** (ពង្រឹងចំណេះដឹង ១៥នាទី)	-សិស្សឡើងសរសេររូបមន្ត
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀន ឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់	**ជំហានទី៥** (កិច្ចការផ្ទះ ៥នាទី) លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $I=\int (-2x+1)\cos x dx$ ខ/ $J=\int (5x-4)\ln x dx$	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ខ្លួន (Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១២)
មេរៀនទី១៖ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ខ្លឹមសារ៖ ២.៥ អថេរជំនួយ និងអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត (៥ នាទី)

ក. វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរជំនួយ៖

ប្រើសម្រាប់ទម្រង់ $\int f[u(x)]\cdot u'(x)dx$ ។

- **ជំហាន៖** តាង $u=u(x)\Rightarrow du=u'(x)dx$ ។
- **រូបមន្ត៖** $\int f(u)du=F(u)+C$ ។

ខ. វិធីសាស្ត្រអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក៖

ប្រើសម្រាប់អនុគមន៍ដែលជាផលគុណនៃអនុគមន៍ពីរខុសប្រភេទគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ ផលគុណពហុជា និងត្រីកោណមាត្រ)។

- **រូបមន្ត៖**
  $\int u\,dv=uv-\int v\,du$
- **បច្ចេកទេសជ្រើសរើស u (លំដាប់អាទិភាព - LIATE):**
  1. Log (លោការីត)
  2. Inverse Trig (ត្រីកោណមាត្រច្រាស)
  3. Algebraic (ពហុជា x^n)
  4. Trig (ត្រីកោណមាត្រ)
  5. Exponential (អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល e^x)

---

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១ (ប្តូរអថេរជំនួយ): គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម

1. $I=\int 2x(x^2+1)^5\,dx$ *(តាង $u=x^2+1$)*
2. $J=\int \sin x\cdot\cos x\,dx$ *(តាង $u=\sin x$)*
3. $K=\int \dfrac{e^x}{e^x+3}dx$ *(តាង $u=e^x+3$)*

លំហាត់ទី២ (អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក): គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម

1. $L=\int x\cos x\,dx$
2. $M=\int \ln x\,dx$ *(តាង $u=\ln x$ និង $dv=dx$)*

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : អាំងតេក្រាល

មេរៀនទី១ : ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា៖សិស្សពន្យល់ពីនិយមន័យនៃអាំងតេក្រាលកំណត់ និងទ្រឹស្តីបទគ្រឹះនៃគណិតវិភាគបានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា៖សិស្សអនុវត្តការគណនាអាំងតេក្រាលកំណត់នៃអនុគមន៍ពហុធា និងអនុគមន៍សាមញ្ញតាមរយៈរូបមន្ត $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១. និយមន័យ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

យុទ្ធវិធី ៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ -រៀបចំឧបករណ៍ LCD Projector សម្រាប់មេរៀន។	-គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
សួរ៖ តើប្អូនៗណាអាចប្រាប់ពីលទ្ធផលនៃការគណនា $\int 2xdx$ បាន? បង្ហាញសំណួរគន្លឹះ៖ ចុះបើលោកគ្រូចង់កំណត់ព្រំដែននៃ		សិស្សគិត ពិភាក្សាជាគូ និងព្យាយាមឆ្លើយតបតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួន។

តម្លៃ x ពី 1 ទៅ 3 លើព្រឹមីទីវ នោះ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច?		
-ធ្វើសម្រាយឱ្យសិស្សសង្កេត មើលលើ**ចំណោទគំរូ១៖** តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនប្រជាជននៅក្នុងសមាគមន៍មួយកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយអត្រានៃ $t(x)=5+3x$ ដែល x ជាចំនួនឆ្នាំ ។ រកកំណើនប្រជាជននៅរយៈពេល 8 ទៅមុខទៀត ។	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៥០នាទី) មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់ **១. និយមន័យ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **ចំណោទគំរូ១៖** តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនប្រជាជននៅក្នុងសមាគមន៍មួយកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយអត្រានៃ $t(x)=5+3x$ ដែល x ជាចំនួនឆ្នាំ ។ រកកំណើនប្រជាជននៅរយៈពេល 8 ទៅមុខទៀត ។ **ចម្លើយ** រកកំណើនប្រជាជននៅរយៈពេល 8 ទៅមុខទៀត តាង $T(x)$ ជាកំណើនប្រជាជន គេបាន $T(x)$ ជាអាំងតេក្រាលនៃ $t(x)$ ដូច្នេះ $T(x)=\int(5+3x)dx=5x+\frac{3}{2}x^2+c$ • ប្រជាជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន $T(0)=5\cdot 0+\frac{3}{2}\cdot 0^2+c$ • ប្រជាជននៅរយៈពេល 8 ទៀតគឺ៖ $T(8)=5\cdot 8+\frac{3}{2}\cdot 8^2+c.$ $=40+96+c$ $=136+c$ ចំនួនកំណើនប្រជាជននៅ 8 ទៀតគឺ៖ $T(8)-T(0)=136+c-c=136$ ផលសងនេះ ហៅថា**អាំងតេក្រាលកំណត់**ពី 0 ដល់ 8 នៃ $t(x)$ ។	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូ -សិស្សកំណត់បានវិធានក្នុងការដោះស្រាយ។
-ចែកក្រុមពិភាក្សាជា៥ក្រុម -គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើពិភាក្សាជាក្រុមកំណត់វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ -គ្រូដើរសម្របសម្រួលតាមក្រុមនីមួយៗ	**ចំណោទគំរូ២៖** វត្ថុមួយផ្លាស់ទីតាមទិសដៅដោយល្បឿ $V(x)=5+3t^2 m/mn$ ។ រកកំណើនចម្ងាយនៃវត្ថុដែលត្រូវនិងកំណើនពេលពីខណៈ $t=3mn$ ទៅខណៈ $t=5mn$ ។ ចម្លើយ រកកំណើនចម្ងាយនៃវត្ថុដែលត្រូវនិងកំណើនពេលពីខណៈ $t=3mn$ ទៅខណៈ $t=5mn$ តាង $S(t)$ ជាចម្ងាយចរ	-តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយក្រុមដទៃ

ចំណោទគំរូ២៖ វត្ថុមួយផ្លាស់ទីតាមទិសដៅដោយល្បឿន $V(x)=5+3t^2 m/mn$ ។ រក កំណើនចម្ងាយនៃវត្ថុដែលត្រូវនិងកំណើនពេលពីខណៈ $t=3mn$ ទៅខណៈ $t=5mn$ ។ -ឲ្យសិស្សកំណត់និយមន័យទូទៅ៖	នោះគេបាន $S'(t)=V(t)$ ដូច្នេះ $S(t)=\int V(t)dt=\int\left(5+3t^2\right)dt.$ $=5t+t^3+c$ ➢ នៅខណៈ $t=3mn$ គេបាន $S(3)=5\cdot 3+3^3+c=42+c$ ➢ នៅខណៈ $t=5mn$ គេបាន $S(5)=5\cdot 5+5^3+c=150+c$ **ដូច្នេះ** កំណើនចម្ងាយនៃវត្ថុដែលត្រូវនិងកំណើនពេលពីខណៈ $t=3mn$ ទៅខណៈ $t=5mn$ គឺ៖ $S(5)-S(3)=150+c-42-c=108$ ផលសងនេះ ហៅថា**អាំងតេក្រាលកំណត់**ពីខណៈ $t=3mn$ ទៅខណៈ $t=5mn$ ។ **និយមន័យ** អាំងតេក្រាលកំណត់ពី a ទៅ b នៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ គឺជាកំណើននៃអនុគមន៍ព្រីមីទីវ $F(x)$ ដែលត្រូវនឹងកំណើននៃ x ពី a ទៅ b ។ គេកំណត់សរសេរ៖ $\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$	
-បញ្ជាំងផ្ទាំងស្លាយឲ្យសិស្សមើល -ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី) ចូរគណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ ក. $\int_1^3 x^2dx$ ខ. $\int_0^1\left(x^2+5x+6\right)dx$ គ. $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x+1}+\frac{1}{1+e^x}\right)dx$ <u>ចម្លើយ</u> ក. $\int_1^3 x^2dx$	សិស្សចូលរួមដោះស្រាយ

	$=\int_1^3 x^2dx$ $=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_1^3$ $=\left[\frac{1}{3}(3)^3-\frac{1}{3}(1)^3\right]$ $=\frac{26}{3}$ ខ. $\int_0^1\left(x^2+5x+6\right)dx$ $=\int_0^1\left(x^2+5x+6\right)dx$ $=\left[\frac{1}{3}x^3+\frac{5}{2}x^2+6x\right]_0^1$ $=\left[\frac{1}{3}(1)^3+\frac{5}{2}(1)^2+6(1)\right]$ $-\left[\frac{1}{3}(0)^3+\frac{5}{2}(0)^2+6(0)\right]$ $=\frac{1}{3}+\frac{5}{2}+6$ $=\frac{2+15+36}{6}$ $=\frac{53}{6}$ គ. $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x+1}+\frac{1}{1+e^x}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x+1}+\frac{1}{1+e^x}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x+1}{e^x+1}\right)dx$ $=\int_0^1 1dx$ $=[x]_0^1$ $=1-0$ $=1$	
-បញ្ជាំងស្លាយលំហាត់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស -ពាក្យជូនពរ និងបណ្តាំផ្ញើរ	<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរ៥នាទី) -គណនាអាំងតេក្រាលៈ ក. $\int_1^3\left(x^2+1\right)dx$ ខ. $\int_0^1\left(x^2-5x+6\right)dx$ គ. $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{1-e^x}\right)dx$	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដៃលគ្រូ ដាក់ឲ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកអនុស្សរណៈថ្នាក់រៀន (Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១២)
មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់
រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងនិយមន័យ (៥ នាទី)

បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ នៅលើចន្លោះ [a, b] នោះ **អាំងតេក្រាលកំណត់** នៃអនុគមន៍ f ពី a ទៅ b កំណត់ដោយ៖

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

- a : គោលក្រោម (Lower limit)
- b : គោលលើ (Upper limit)
- $f(x)dx$: កន្សោមក្រោមសញ្ញាអាំងតេក្រាល

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់គ្រឹះខាងក្រោម៖

1. $I = \int_1^3 2dx$
2. $J = \int_0^2 3x^2 dx$
3. $K = \int_1^e \frac{1}{x}dx$

លំហាត់ទី២៖ គណនាអាំងតេក្រាលដែលមានអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងត្រីកោណមាត្រ៖

1. $L = \int_0^1 e^x dx$

2. $M = \int_0^{\pi} \sin x dx$

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី២ : អាំងតេក្រាលកំណត់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖កំណត់លក្ខណៈអាំងតេក្រាលលនៃអនុគមន៍បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍គំរូនិងការពិភាក្សាក្រុមរួចទាញរកសន្និដ្ឋាន ។
- បំណិនសម្បទា៖ដោះស្រាយលំហាត់អាំងតេក្រាលកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. លក្ខណៈ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ៖ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យសណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	-គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
-គ្រូហៅសិស្សឲ្យឡើងធ្វើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះណាមួយកាលពីថ្ងៃមុន ឧទាហរណ៍៖ $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{1-e^x}\right)dx$	-គណនាអាំងតេក្រាល $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{1-e^x}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{-(e^x-1)}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}-\frac{1}{(e^x-1)}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x-1}{e^x-1}\right)dx$	-គណនាអាំងតេក្រាល $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{1-e^x}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{-(e^x-1)}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}-\frac{1}{(e^x-1)}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x-1}{e^x-1}\right)dx$

	$=\int_0^1 1dx$ $=[x]_0^1$ $=1-0$ $=1$	$=\int_0^1 1dx$ $=[x]_0^1$ $=1-0$ $=1$
-ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម ចំពោះឧទាហរណ៍៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_{-2}^{1}(4x^3)dx$ ខ. $\int_{1}^{-2}(4x^3)dx$ -ឲ្យសិស្សទាញសន្និដ្ឋានរវាងលំហាត់ទាំងពីរនេះ -គ្រូដើរសម្របសម្រួលតាមក្រុមនីមួយៗ	ដំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៥០នាទី) **មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់** **២. លក្ខណៈ:** **សកម្មភាពសិក្សា៖** គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_{-2}^{1}(4x^3)dx$ ខ. $\int_{1}^{-2}(4x^3)dx$ **ចម្លើយ** គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_{-2}^{1}(4x^3)dx$ $=\int_{-2}^{1}(4x^3)dx$ $=\left[\frac{4}{4}x^4\right]_{-2}^{1}$ $=\left[x^4\right]_{-2}^{1}$ $=(1)^4-(-2)^4$ $=1-16$ $=\boxed{-15}$ ខ. $\int_{-2}^{1}(4x^3)dx$ $=\int_{1}^{-2}(4x^3)dx$ $=\left[\frac{4}{4}x^4\right]_{1}^{-2}$ $=\left[x^4\right]_{1}^{-2}$ $=(-2)^4-(1)^4$ $=16-1$ $=\boxed{15}$ គេសង្កេតឃើញថា៖ $\boxed{\int_{-2}^{1}(4x^3)dx=-\int_{1}^{-2}(4x^3)dx}$ សម្រាយបញ្ជាក់ $\boxed{\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx}$ គេបាន៖	-សិស្សចាប់ផ្តើមពិភាក្សាជាក្រុម -សិស្សកំណត់ចម្លើយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ -ឲ្យសិស្សទាញសន្និដ្ឋានរវាងលំហាត់ទាំងពីរនេះ សិស្សចាប់ផ្តើមពិភាក្សាលំហាត់និងបានចម្លើយមួយត្រឹមត្រូវ -សិស្សផ្ដង់អារម្មណ៍ស្តាប់គ្រូពន្យល់

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x)\right]_a^b$$
$$= F(b) - F(a)$$
$$= -\left[F(a) - F(b)\right]$$
$$= -\int_b^a f(x)dx$$

ដូច្នេះ $\boxed{\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx}$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$\int_{10}^{10}\left(e^x\right)dx = \left[e^x\right]_{10}^{10}$$
$$= e^{10} - e^{10}$$
$$= 0$$

សម្រាយ

$$\int_a^a f(x)dx = \left[F(x)\right]_a^a$$
$$= F(a) - F(a)$$
$$= 0$$

ដូច្នេះ $\boxed{\int_a^a f(x)dx = 0}$

$$\bullet \int_0^4\left(3e^x\right)dx = \left[3e^x\right]_0^4$$
$$= 3e^4 - 3e^0$$
$$= 3e^4 - 3$$

$$\bullet \int_0^4\left(3e^x\right)dx = \int_0^2\left(3e^x\right)dx + \int_2^4\left(3e^x\right)dx$$
$$= \left[3e^x\right]_0^2 + \left[3e^x\right]_2^4$$
$$= \left[3e^2 - 3e^0\right] + \left[3e^4 - 3e^2\right]$$
$$= 3e^4 - 3$$

សន្និដ្ឋាន៖

$$\int_0^4\left(3e^x\right)dx = \int_0^2\left(3e^x\right)dx + \int_2^4\left(3e^x\right)dx$$

ជាទូទៅ៖បើអនុគមន៍ f កំណត់ និងជាប់លើចន្លោះ $[a,c]$ និង $a<b<c$ នោះគេបាន៖

$$\boxed{\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx}$$

-ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុមដដែលចំពោះឧទាហរណ៍៖ គណនាអាំងតេក្រាល

$$\int_{10}^{10}\left(e^x\right)dx$$

<u>សម្រាយបញ្ជាក់</u>

$$\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$
$$= F(b) - F(a) + F(c) - F(b)$$
$$= F(c) - F(a)$$
$$= \int_a^c f(x)dx$$

-ឲ្យសិស្សអង្កេតឧទាហរណ៍៖

$\int_0^4 (3e^x)dx$ -សិស្សទាញសន្និដ្ឋាននេះ		
-បញ្ជាំងផ្ទាំងស្លាយឲ្យសិស្សមើល -គ្រូដើរសម្របសម្រួលតាមក្រុមនីមួយៗ -ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់បន្ទាប់ពីពិភាក្សារួច	ដំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី) ចូរគណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ ក. $\int_1^2 f(x)dx+\int_2^1 f(x)dx$ ខ. $\int_1^1 \frac{f(x)}{3}dx$ ចម្លើយ ក. $\int_1^2 f(x)dx+\int_2^1 f(x)dx$ $\int_1^2 f(x)dx+\int_2^1 f(x)dx$ $=\int_1^2 f(x)dx-\int_1^2 f(x)dx$ $=0$ ខ. $\int_1^1 \frac{f(x)}{3}dx$ $\int_1^1 \frac{f(x)}{3}dx$ $=\frac{1}{3}\left[F(x)\right]_1^1$ $=\frac{1}{3}\left[F(1)-F(1)\right]$ $=\frac{1}{3}(0)$ $=0$	-ឱ្យតំណាងក្រុមឡើងធ្វើកំណែបន្ទាប់ពីពិភាក្សារួចៈ
-បញ្ជាំងស្លាយលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -ពាក្យជូនពរ និងបណ្តាំផ្ញើរ	ដំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ១០នាទី) -អោយសិស្សចម្លងលំហាត់លើស្លាយ គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $I=\int_1^2 f(x)dx-\int_2^1 f(x)dx+\int_2^1 2f(x)dx$ $K=\int_2^2 \frac{f(x)-1}{2024}dx$	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដៃលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការផ្ទាល់រៀន (Worksheet)

មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់ (បន្ត)

ខ្លឹមសារ៖ ២. លក្ខណៈនៃអាំងតេក្រាលកំណត់

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងលក្ខណៈសំខាន់ៗ (៥ នាទី)

ប្រសិនបើ $f(x)$ និង $g(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ [a, b] នោះគេបានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

1. **លក្ខណៈត្រឡប់គោល៖** $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$
2. **ករណីគោលលើស្មើគោលក្រោម៖** $\int_a^a f(x)dx = 0$
3. **លក្ខណៈលីនេអ៊ែរ (មេគុណថេរ):** $\int_a^b k\cdot f(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$
4. **លក្ខណៈផលបូក/ផលដក៖** $\int_a^b \left[f(x)\pm g(x)\right]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$
5. **លក្ខណៈបំបែកចន្លោះ (ទំនាក់ទំនង Chasles):** $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ (ចំពោះ $a<c<b$)

---

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ គណនាដោយប្រើលក្ខណៈងាយៗ៖

1. $I = \int_5^5 (x^3 + \sin x)dx$

2. $J = \int_0^1 5x^4\,dx$ *(ប្រើលក្ខណៈទាញមេគុណចេញ)*

3. $K = \int_1^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx$ *(បង្រួមអាំងតេក្រាលតែមួយ)*

លំហាត់ទី២៖ គេឱ្យ $\int_1^5 f(x)dx = 10$ **និង** $\int_1^5 g(x)dx = 4$**។ ចូរគណនា៖**

a. $\int_1^5 \left[f(x)+g(x)\right]dx$

b. $\int_1^5 \left[2f(x)-3g(x)\right]dx$

c. $\int_5^1 f(x)dx$

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី២ : អាំងតេក្រាលកំណត់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖កំណត់លក្ខណៈនិងគណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយប្តូរអថេរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍គំរូនិងការពិភាក្សាក្រុមរួចទាញរកសន្និដ្ឋាន ។
- បំណិនសម្បទា៖ដោះស្រាយលំហាត់អាំងតេក្រាលកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. លក្ខណៈ (ត)
៣. គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយប្តូរអថេរ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យសណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ដំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់៥នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
-គ្រូហៅសិស្សឲ្យឡើងធ្វើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះណាមួយកាលពីថ្ងៃមុន	ដំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី) គណនាអាំងតេក្រាល គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $I=\int_1^2 f(x)dx-\int_2^1 f(x)dx+\int_2^1 2f(x)dx$ $K=\int_2^2 \frac{f(x)-1}{2024}dx$	-សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើកក្តារខៀន

គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $I=\int_1^2 f(x)dx-\int_2^1 f(x)dx+\int_2^1 2f(x)dx$ $K=\int_2^2 \frac{f(x)-1}{2024}dx$	ចម្លើយ គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $I=\int_1^2 f(x)dx-\int_2^1 f(x)dx+\int_2^1 2f(x)dx$ $=\int_1^2 f(x)dx+\int_1^2 f(x)dx-2\int_1^2 f(x)dx$ $=2\int_1^2 f(x)dx-2\int_1^2 f(x)dx$ $=0$ $K=\int_2^2 \frac{f(x)-1}{2024}dx$ $=\frac{1}{2024}\int_2^2\left[f(x)-1\right]dx$ $=\frac{1}{2024}\left[\int_2^2 f(x)dx-\int_2^2 1dx\right]$ $=\frac{1}{2024}\left[F(2)-F(2)-(2-2)\right]$ $=\frac{1}{2024}(0)$ $=0$	
-ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម និងស្រាយបញ្ជាក់ចំពោះ $\int_a^b kf(x)dx=k\int_a^b f(x)dx\ ;\ k\in\mathbb{R}$ -គ្រូដើរសម្របសម្រួលតាមក្រុមនីមួយៗ -ឲ្យតំណាងក្រុមឡើងធ្វើបទបង្ហាញ បើ $\int_a^b f(x)dx$ និង $\int_a^b g(x)dx$ នោះគេបាន $\int_a^b\left[f(x)\pm g(x)\right]dx=\int_a^b f(x)dx\pm\int_a^b g(x)dx$	<u>ដំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៥០នាទី) **មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់** **២. លក្ខណៈ (ត)** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ស្រាយបញ្ជាក់ថា៖ $\int_a^b kf(x)dx=k\int_a^b f(x)dx\ ;\ k\in\mathbb{R}$ សម្រាយបញ្ជាក់ គេមាន $k\int_a^b f(x)dx=k\left[F(x)\right]_a^b$ $=k\left[F(x)\right]_a^b$ $=k\left[F(b)-F(a)\right]$ $=kF(b)-kF(a)$ $=\int_a^b kf(x)dx$ <u>សម្រាយបញ្ជាក់</u> $\int_a^b\left[f(x)-g(x)\right]dx$ $=F(b)-G(b)-F(a)+G(a)$ $=F(b)-F(a)-\left[G(b)-G(a)\right]$ $=\int_a^b f(x)dx-\int_a^b g(x)dx$	-សិស្សចាប់ផ្តើមពិភាក្សាជាក្រុម -សិស្សកំណត់ចម្លើយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ

-ឲ្យសិស្សអង្កេត និងពិភាក្សាក្រុមជាដៃលចំពោះលំហាត់ខាងក្រោម ៖ លំហាត់ ក. $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx$ ខ. $\int_1^2 \frac{3x^2}{(x^3+1)^2}dx$ គ. $\int_0^4 \frac{x+1}{(x^2+2x+2)^3}dx$	$\int_a^b [f(x)+g(x)]dx$ $=F(b)+G(b)-F(a)-G(a)$ $=F(b)-F(a)+G(b)-G(a)$ $=\int_a^b f(x)dx+\int_a^b g(x)dx$ **៣. គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយប្តូរអថេរ** ជាទូទៅ៖ បើ $u=g(x)$ ជាប់និងមាន ដេរីវេលើ $[a,b]$ នោះគេបាន $\int_a^b f[g(x)]g'(x)dx=\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$ លំហាត់ ក. $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx$ ខ. $\int_1^2 \frac{3x^2}{(x^3+1)^2}dx$ ចម្លើយ៖ ក/ $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx$ តាង $u=x^2+1\Rightarrow du=2xdx$ បើ $x=0\Rightarrow u=1$ បើ $x=2\Rightarrow u=5$ គេបាន $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx=\int_1^5 \frac{1}{2}u^3du$ $=\frac{1}{8}u^4\Big\|_1^5=\frac{625}{8}-\frac{1}{8}=78$ ខ/ $\int_1^2 \frac{3x^2}{(x^3+1)^2}dx$ តាង $u=x^3+1\Rightarrow du=3x^2dx$ បើ $x=1\Rightarrow u=2$ បើ $x=2\Rightarrow u=9$ គេ បាន $\int_1^2 \frac{3x^2}{(x^3+1)^2}dx=\int_2^9 \frac{du}{u^2}$ $=(-\frac{1}{u})\Big\|_2^9=-\frac{1}{9}+\frac{1}{2}=\boxed{\frac{7}{18}}$ គ. $\int_0^4 \frac{x+1}{(x^2+2x+2)^3}dx$ គេបាន $\int_0^4 \frac{x+1}{(x^2+2x+2)^3}dx$ តាង $u=x^2+2x+2\Rightarrow du=2(x+1)dx$ បើ $x=0\Rightarrow u=2$ បើ $x=4\Rightarrow u=26$ $\Rightarrow \int_0^4 \frac{x+1}{(x^2+2x+2)^3}dx=\int_2^{26} \frac{du}{2u^3}$ $=(-\frac{1}{4u^2})\Big\|_2^{26}=-\frac{1}{2704}+\frac{1}{16}=\boxed{\frac{168}{2704}}$	-សិស្សចាប់ផ្តើមពិភាក្សាលំហាត់ និងបានចម្លើយមួយត្រឹមត្រូវ

-បញ្ជាំងផ្ទាំងស្លាយឲ្យសិស្សមើល -ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់បន្ទាប់ពីពិភាក្សារួច គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_1^2(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+1}})dx$ ខ. $\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx$	<u>ដំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី) គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_1^2(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+1}})dx$ ខ. $\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx$ ចម្លើយ ក. $\int_1^2(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+1}})dx$ តាង $u=x^2+4x+1\Rightarrow du=2(x+2)dx$ បើ $x=1\Rightarrow u=6$ បើ $x=2\Rightarrow u=13$ គេ បាន $\int_1^2(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+1}})dx=\int_6^{13}\frac{du}{2\sqrt{u}}$ $=\sqrt{u}\Big\|_6^{13}=\boxed{\sqrt{13}-\sqrt{6}}$ ខ. $\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx$ តាង $u=\sqrt{x}\Rightarrow du=\frac{1}{2\sqrt{x}}dx$ បើ $x=1\Rightarrow u=1$ បើ $x=4\Rightarrow u=2$ គេ បាន $\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx=\int_1^2 2e^u du$ $=2e^u\Big\|_1^2=\boxed{2e(e-1)}$	-ឱ្យតំណាងក្រុមឡើងធ្វើកំណែបន្ទាប់ពីពិភាក្សារួច
-បញ្ជាំងស្លាយលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -ពាក្យជូនពរ និងបណ្តាំផ្ញើរ	<u>ដំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរ១០នាទី) -អោយសិស្សចម្លងលំហាត់លើស្លាយ គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $I=\int_1^2 f(x)dx-\int_2^1 f(x)dx+\int_2^1 2f(x)dx$ $K=\int_2^2\frac{f(x)-1}{2024}dx$	-សិស្សស្តាប់រួចចម្លងលំហាត់ដែលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការផ្ទាល់រៀន (Worksheet)

មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់

ខ្លឹមសារ៖ លក្ខណៈបន្ថែម និងការប្តូរអថេរ

---

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងបច្ចេកទេស (៥ នាទី)

ក. លក្ខណៈបន្ថែម (ត)៖

- **លក្ខណៈលំដាប់៖** បើ $f(x) \geq 0$ លើ [a, b] នោះ $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ ។
- **លក្ខណៈធៀប៖** បើ $f(x) \geq g(x)$ លើ [a, b] នោះ $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$ ។

ខ. វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ៖

នៅពេលតាង $u = g(x)$ យើងត្រូវ **ប្តូរគោល** នៃអាំងតេក្រាលជានិច្ច៖

- បើ $x = a \Rightarrow u = g(a)$
- បើ $x = b \Rightarrow u = g(b)$

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$$

---

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១ (លក្ខណៈលំដាប់)៖

ដោយមិនបាច់គណនា តើអាំងតេក្រាលខាងក្រោមមានតម្លៃវិជ្ជមាន (+) ឬ អវិជ្ជមាន (-)?

1. $A = \int_0^1 x^2 dx$
2. $B = \int_1^2 (1-x)dx$

លំហាត់ទី២ (ប្តូរអថេរជំនួយ)៖

គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_0^1 2x(x^2+1)^2 dx$ តាមដំហានខាងក្រោម៖

1. តាង $u = x^2 + 1$ ។ គណនា $du =$ .....
2. ប្តូរគោល៖
   - បើ $x = 0 \Rightarrow u =$ .....
   - បើ $x = 1 \Rightarrow u =$ .....
3. គណនា $I = \int_{\dots}^{\dots} u^2, du =$ .....

លំហាត់ទី៣៖

គណនា $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx$ ដោយតាង $u = \sin x$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី២ : អាំងតេក្រាលកំណត់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. ភក្តិបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖កំណត់លក្ខណៈនិងគណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយប្តូរអថេរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍គំរូនិងការពិភាក្សាក្រុមរួចទាញរកសន្និដ្ឋាន ។
- បំណិនសម្បទា៖ដោះស្រាយលំហាត់អាំងតេក្រាលកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. លក្ខណៈ (ត)
៣. គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយប្តូរអថេរ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់ $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx$ គ្រូប្រើកម្មវិធី Flipity.net	ចម្លើយ៖ គណនា $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx$ តាង $u=x^2+1\Rightarrow du=2xdx$ បើ $x=0\Rightarrow u=1$	សិស្សឡើងគណនា តំណាងសិស្សឡើងធ្វើនិងបទបង្ហាញ

	បើ $x=2\Rightarrow u=5$ គេ បាន $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx=\int_1^5\frac{1}{2}u^3du$ $=\frac{x^4}{8}\Big\|_1^5=\frac{625}{8}-\frac{1}{8}=78$	
- គេអោយអនុគមន៏ f និង g ជាអនុគមន៏ជាប់លើចន្លោះ $[a,b]$ និងមានដេរីវេលើចន្លោះ (a,b) នោះអោយសិស្សរក $\int_a^b f(x)g'(x)dx$ -គ្រូអោយក្រុមពិភាក្សាធ្វើសម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តខាងលើ	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី រយៈពេល៦០នាទី) **មេរៀនទី២: អាំងតេក្រាលកំណត់** **៤- រូបមន្តអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក** អនុគមន៏ f និង g ជាអនុគមន៏ជាប់ លើចន្លោះ $[a,b]$ និងមានដេរីវេលើ ចន្លោះ (a,b) នោះ $\int_a^b f(x)g'(x)dx$ $=[f(x)g(x)]_a^b-\int_a^b g(x)f'(x)dx$ សម្រាយបញ្ជាក់៖ $[f(x).g(x)]=f'(x).g(x)+f(x).g'(x)$ $\int_a^b[f(x).g(x)]'dx=\int_a^b f(x).g'(x)dx+\int_a^b g'(x)f(x)dx$ $\Leftrightarrow[f(x)g(x)]_a^b=\int_a^b f(x).g'(x)dx+\int_a^b g'(x)f(x)dx$ $\Rightarrow\int_a^b f(x).g'(x)dx=[f(x)g(x)]_a^b-\int_a^b g'(x)f(x)dx$	សង្កេតលើរូបមន្ត $\int_a^b f(x)g'(x)dx$ $=[f(x)g(x)]_a^b-\int_a^b g(x)f'(x)dx$ -ក្រុមពិភាក្សាធ្វើសម្រាយ បញ្ជាក់រូបមន្ត
-ឲ្យសិស្សអានប្រធានលំហាត់ ២ ឬ៣ចប់ -អោយសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ	**៥- អនុវត្តន៏** +ក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តមួយទទួល ប្រាក់ចំណេញតាមបំរែបំរួលនៃរថយន្ត ដែលបានលក់។ អត្រាប្រាក់ចំណេញ បន្ថែម កំណត់បានអនុគមន៏ $P(x)=30-0.28x$ ដែល x ជាចំនួនរថយន្ត និង $P(x)$ គិត ជាសែនរៀល។ រកបម្រែ បម្រួលនៃប្រាក់ចំណេញពីការលក់ រថយន្តចាប់ពីចំនួន 10 ទៅ 30 គ្រឿង។	-សិស្សម្នាក់ៗអានលំហាត់២ ឬបីចប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
-ឲ្យសិស្សពិភាក្សាធ្វើលំហាត់តាមក្រុម	ចម្លើយ៖ បម្រែបម្រួលនៃប្រាក់ចំណេញពីការ លក់រថយន្តចាប់ពីចំនួន 10 ទៅ 30 គ្រឿងអាចគណនាតាមអាំងតេក្រាល កំណត់នៃអនុគមន៏ប្រាក់ចំណេញ បន្ថែម $P(x)=30-0.28x$ ពី 10 ទៅ 30 គេបាន $\int_{10}^{30}P(x)dx=\int_{10}^{30}(30-0.28x)dx$ $=[30x-\frac{0.28x^2}{2}]_{10}^{30}=(900-0.28\times450)-(300-0.28\times50)$ $=488$ ដូចនេះ បម្រែបម្រួលនៃប្រាក់ចំណេញ ពីការលក់រថយន្តចាប់ពីចំនួន 10 ទៅ 30 គ្រឿងគឺ 48 800 000រៀល	សិស្សពិភាក្សាគ្នាតាមក្រុមធ្វើ លំហាត់យ៉ាងសកម្មដោយមាន គ្រូជួយពន្យល់នូវចម្ងល់

-គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx$	ដំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង ១៥នាទី) ចម្លើយ៖ $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx$ តាង $f(x)=x\Rightarrow f'(x)=1$ គេបាន $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx=[x\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx$ $=\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}-0+[\cos]_0^{\frac{\pi}{2}}$ $=\frac{\pi}{2}+0+0-1=\frac{\pi}{2}-1$	-សិស្សឡើងគណនាលំហាត់ $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx$ តាង $f(x)=x\Rightarrow f'(x)=1$ គេបាន $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx=[x\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx$ $=\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}-0+[\cos]_0^{\frac{\pi}{2}}$ $=\frac{\pi}{2}+0+0-1=\frac{\pi}{2}-1$
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀនឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់	ដំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ ៥នាទី) លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល $\int_0^4 xe^x dx=?$	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការថ្នាក់រៀន (Worksheet)

មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់ (ភាគបញ្ចប់)

ខ្លឹមសារ៖ ២. លក្ខណៈបន្ថែម និង ៣. វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងបច្ចេកទេស (៥ នាទី)

ក. លក្ខណៈបន្ថែម (ត)៖

- **លក្ខណៈលំដាប់៖** ប្រសិនបើ $f(x)\geq 0$ លើចន្លោះ $[a, b]$ នោះ $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ ។
- **លក្ខណៈធៀប៖** ប្រសិនបើ $f(x)\geq g(x)$ លើចន្លោះ $[a, b]$ នោះ $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$ ។

ខ. វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ (Substitution Rule)៖

ដើម្បីគណនា $\int_a^b f(g(x))\cdot g'(x)dx$ យើងត្រូវ៖

1. **តាងអថេរថ្មី៖** $u=g(x)\Rightarrow du=g'(x)dx$ ។
2. **ប្តូរគោលអាំងតេក្រាល៖** * បើ $x=a\Rightarrow u=g(a)$
   - បើ $x=b\Rightarrow u=g(b)$
3. **ទម្រង់ថ្មី៖** $\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$

---

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១ (លក្ខណៈលំដាប់)៖

ដោយមិនបាច់គណនា តើអាំងតេក្រាលខាងក្រោមមានតម្លៃ **វិជ្ជមាន (+)** ឬ **អវិជ្ជមាន (-)**?

1. $I=\int_1^3 x^2\,dx$
2. $J=\int_2^4 (1-x)dx$

លំហាត់ទី២ (គណនាដោយប្តូរអថេរ)៖

គណនាអាំងតេក្រាល $K=\int_0^1 3x^2(x^3+1)^2\,dx$ តាមជំហានខាងក្រោម៖

- **ជំហានទី១៖** តាង $u=x^3+1$ នាំឱ្យ $du=$ .....
- **ជំហានទី២៖** ប្តូរគោល៖
  - បើ $x=0\Rightarrow u=$ .....
  - បើ $x=1\Rightarrow u=$ .....
- **ជំហានទី៣៖** គណនា $K=\int_{...}^{...} u^2,du=$ .....

លំហាត់ទី៣៖

គណនា $L=\int_0^{\pi/2} \cos x\cdot e^{\sin x}\,dx$ ដោយតាង $u=\sin x$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

មេរៀនទី៣ : **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់**

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣.១ គណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែង

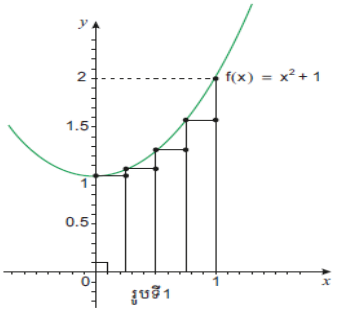
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

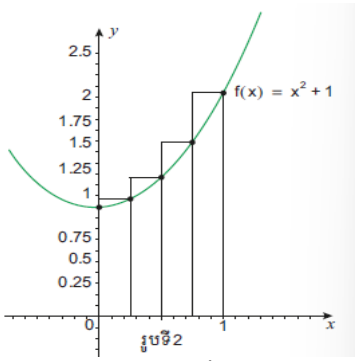
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

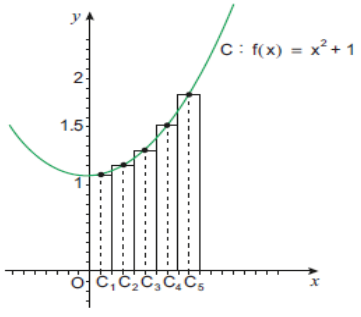
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់៥នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ ១.គ្រូឲ្យសិស្សចូលរួម ២.រុករក ៣.ពន្យល់ ៤.បញ្ជាក់លម្អិត ៥.រង្វាយតម្លៃ	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី) ឧទាហរណ៍៖ គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $\int_1^2 \frac{1}{x}dx$ ចម្លើយ គណនា $\bullet \int_1^2 \frac{1}{x}dx$ $=[\ln x]_1^2$ $=(\ln 2-\ln 1)$ $=\ln 2$	សិស្សដោះស្រាយលំហាត់ ចម្លើយ គណនា $\bullet \int_1^2 \frac{1}{x}dx$ $=[\ln x]_1^2$ $=(\ln 2-\ln 1)$ $=\ln 2$

-គ្រូសរសេរចំណង់ជើងលើក្តាខៀន -គ្រូឱ្យសិស្សសង្កេតឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី) មេរៀនទី៣៖ **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់** **៣.១.គណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណ** **កែង** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍១៖ f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y=f(x)=x^2+1$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងស្ថិតនីខាង  រូបទី1 ក្រោមក្រាប C ។ ចម្លើយ គេចែកចន្លោះ $[0,1]$ ជាបួនចន្លោះស្មើគ្នាដោយប្រើចំណុច $x_0=0, x_1=\frac{1}{4}, x_2=\frac{1}{2}, x_3=\frac{3}{4}$ $x_4=1$ ។ ប្រវែងនៃចន្លោះតូចនីមួយៗគឺ $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ ។គេសង់ចតុកោណកែងបួនដែលមានទទឹង $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ និងបណ្តោយរៀងគ្នា $f(x_0), f(x_1), f(x_2)$ និង $f(x_3)$ ។ ផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទាំងបួន គេបាន $A_4=f(x_0)\Delta x+f(x_1)\Delta x$ $+f(x_2)\Delta x+f(x_3)\Delta x$ $=f(0)\Delta x+f\left(\frac{1}{4}\right)\Delta x$ $+f\left(\frac{1}{2}\right)\Delta x+f\left(\frac{3}{4}\right)\Delta x$ $=\left[0^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[\left(\frac{1}{4}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូគត់ត្រា

-គ្រូឲ្យសិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូរ -គ្រូឲ្យសិស្ស៣ឬ៤ក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន	$+\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[\left(\frac{3}{4}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $=\frac{1}{4}+\frac{17}{64}+\frac{20}{64}+\frac{25}{64}=\frac{16+17+20+25}{64}$ $=\frac{78}{64}=1.21875$ ។ ដូច្នេះ $A_4=1.21875$ ជាតម្លៃប្រហែលខ្វះបន្តិចនៃផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C តាង $y=f(x)=x^2+1$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ។ លំហាត់៖ f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y=f(x)=x^2+1$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងស្ថិតនីខាងក្រោមក្រាប C ។  រូបទី2 ចម្លើយ គេចែកចន្លោះ $[0,1]$ ជាបួនចន្លោះស្មើគ្នាដោយប្រើចំណុច $x_0=0, x_1=\frac{1}{4}, x_2=\frac{1}{2}, x_3=\frac{3}{4}$ $x_4=1$ ។ ប្រវែងនៃចន្លោះតូចនីមួយៗគឺ $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ ។គេសង់ចតុកោណកែងបួនដែលមានទទឹង $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ និងបណ្តោយរៀងគ្នា $f(x_0), f(x_1), f(x_2)$ និង $f(x_3)$ ។ ផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទាំងបួន គេបាន $A_4=f(x_0)\Delta x+f(x_1)\Delta x+f(x_2)\Delta x+f(x_3)\Delta x$ $=\left[\left(\frac{1}{4}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$	-សិស្សពីភាក្សាគ្នាជាដៃគូរ លំហាត់៖ f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y=f(x)=x^2+1$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងស្ថិតនីខាងក្រោមក្រាប C ។ -សិស្ស៣ឬ៤ក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន -សិស្សពិភាក្សាជាក្រុម -សិស្ស៤ឬ៥ក្រុមឡើងរាយការណ៍លើក្តារខៀន

-គ្រូឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម -គ្រូឲ្យសិស្ស៤ឬ៥ក្រុមឡើងរាយការណ៍លើក្តារខៀន	$+\left[\left(\frac{3}{4}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[(1)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $=\frac{17}{64}+\frac{20}{64}+\frac{25}{64}+\frac{2}{4}=\frac{17+20+25+32}{64}$ $=\frac{94}{64}=1.46875$ ។ ដូច្នេះ $A_4=1.46875$ ជាតម្លៃប្រហែលលើសបន្តិតនៃផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C តាង $y=f(x)=x^2+1$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ។ លំហាត់៖ f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y=f(x)=x^2+1$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង។  ចម្លើយ គេចែកចន្លោះ $[0,1]$ ជាបួនចន្លោះស្មើគ្នាដោយប្រើចំណុច $x_0=0, x_1=\frac{1}{4}, x_2=\frac{1}{2}, x_3=\frac{3}{4}$ $x_4=1$ ។ ប្រវែងនៃចន្លោះតូចនីមួយៗគឺ $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ ។	

	គេជ្រើសរើសតម្លៃ c_1, c_2, c_3, c_4 ដែលជាតម្លៃកណ្តាលនៃចន្លោះនីមួយៗគេបាន $c_1 = \frac{0+\frac{1}{4}}{2} = \frac{1}{8}$, $c_2 = \frac{\frac{1}{4}+\frac{2}{4}}{2} = \frac{3}{8}$, $c_3 = \frac{\frac{2}{4}+\frac{3}{4}}{2} = \frac{5}{8}, c_4 = \frac{\frac{3}{4}+1}{2} = \frac{7}{8}$ បើគេសង់ចតុកោណកែងបួនដែលមានទទឹង $\Delta x = \frac{1-0}{4} = \frac{1}{4}$ និងបណ្តោយរៀងគ្នា $f(c_1), f(c_2), f(c_3)$ និង $f(c_4)$ នោះគេបានផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទាំងនោះគឺ $A_4 = f(c_1)\Delta x + f(c_2)\Delta x + f(c_3)\Delta x + f(c_4)\Delta x$ $= f\left(\frac{1}{8}\right)\Delta x + f\left(\frac{3}{8}\right)\Delta x + f\left(\frac{5}{8}\right)\Delta x + f\left(\frac{7}{8}\right)\Delta x$ $= \left[\left(\frac{1}{8}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right) + \left[\left(\frac{3}{8}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $+ \left[\left(\frac{5}{8}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right) + \left[\left(\frac{7}{8}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $= \frac{65}{256} + \frac{73}{256} + \frac{89}{256} + \frac{113}{256}$ $= \frac{65+73+89+113}{256}$ $= \frac{340}{256} = 1.328125$ ។ ដូច្នេះ $A_4 = 1.328125$ ជាតម្លៃប្រហែលនៃផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C តាង $y = f(x) = x^2+1$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ។	
-គ្រូសួរសិស្សពីរបៀបគណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែង	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង១០នាទី) -តើការគណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែងមានប៉ុន្មានរបៀប? **ចម្លើយ** ការគណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែងមាន៣របៀប -តាមតម្លៃប្រហែលលើបន្តិត -តាមតម្លៃប្រហែលខ្វះបន្តិត -តាមតម្លៃកណ្តាលនៃចន្លោះនីមួយៗ	- សិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងឆ្លើយ **ចម្លើយ** ការគណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែងមាន៣របៀប -តាមតម្លៃប្រហែលលើបន្តិត -តាមតម្លៃប្រហែលខ្វះបន្តិត -តាមតម្លៃកណ្តាលនៃចន្លោះនីមួយៗ
	ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ទៅ៥នាទី)	

-គ្រូសរសេរកិច្ចការផ្ទះដាក់លើក្តារខៀន -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲបានគ្រប់ៗគ្នា	<u>កិច្ចការផ្ទះ</u> គេមាន f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y=f(x)=x^2+3$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង។(តាមទាំង៣របៀប)	-សិស្សសរសេរកិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹចន័រកុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់ទី១៖ គេមាន f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0, 4]$ ហើយកំណត់ដោយ $y = f(x) = x^2 + 2$ និងមានក្រាប C។ គណនាតម្លៃប្រហែលនៃផ្ទៃក្រឡាដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ត្រូវនឹងចន្លោះ $[0, 4]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n = 4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងតាម ៣ របៀប (ចំណុចចុងខាងឆ្វេង ចំណុចចុងខាងស្តាំ និងចំណុចកណ្តាល)។

លំហាត់ទី២៖ គេមាន f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[-1,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y = f(x) = 3x^2 + 1$ និងមានក្រាប C។ គណនាតម្លៃប្រហែលនៃផ្ទៃក្រឡាដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ត្រូវនឹងចន្លោះ $[-1,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n = 4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងតាម ៣ របៀប (ចំណុចចុងខាងឆ្វេង ចំណុចចុងខាងស្តាំ និងចំណុចកណ្តាល)។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៣ : **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. ឥស្តិបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ
- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាតាមអាំតេក្រាលកំណត់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាតាមអាំងតេក្រាលកំណត់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣.២ ផ្ទៃក្រឡាតាមអាំងតេក្រាលកំណត់

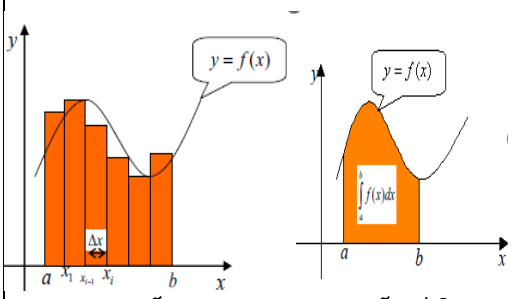
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់និងវិន័យ	<u>ដំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់៥នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	-តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សដោះស្រាយ -គ្រូហៅសិស្សឲ្យឡើងធ្វើលំហាត់	<u>ដំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី) គេមាន f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោ $y=f(x)=x^2+2$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង។ ចម្លើយ	-សិស្សសង្កេតមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់

	គេចែកចន្លោះ $[0,1]$ ជាបួនចន្លោះស្មើគ្នាដោយប្រើចំណុច $x_0=0, x_1=\frac{1}{4}, x_2=\frac{1}{2}, x_3=\frac{3}{4}$ $x_4=1$។ ប្រវែងនៃចន្លោះតូចនីមួយៗគឺ $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$។ គេជ្រើសរើសតម្លៃ c_1, c_2, c_3, c_4 ដែលជាតម្លៃកណ្តាលនៃចន្លោះនីមួយៗគេបាន $c_1=\frac{0+\frac{1}{4}}{2}=\frac{1}{8}$, $c_2=\frac{\frac{1}{4}+\frac{2}{4}}{2}=\frac{3}{8}$, $c_3=\frac{\frac{2}{4}+\frac{3}{4}}{2}=\frac{5}{8}$, $c_4=\frac{\frac{3}{4}+1}{2}=\frac{7}{8}$ បើគេសង់ចតុកោណកែងបួនដែលមានទទឹង $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ និងបណ្តោយរៀងគ្នា $f(c_1), f(c_2), f(c_3)$ និង $f(c_4)$ នោះគេបានផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទាំងនោះគឺ $A_4=f(c_1)\Delta x+f(c_2)\Delta x$ $+f(c_3)\Delta x+f(c_4)\Delta x$ $=f\left(\frac{1}{8}\right)\Delta x+f\left(\frac{3}{8}\right)\Delta x$ $+f\left(\frac{5}{8}\right)\Delta x+f\left(\frac{7}{8}\right)\Delta x$ $=\left[\left(\frac{1}{8}\right)^2+2\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[\left(\frac{3}{8}\right)^2+2\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $+\left[\left(\frac{5}{8}\right)^2+2\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[\left(\frac{7}{8}\right)^2+2\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $=\frac{149}{64}=2.328125$ ។ ដូច្នេះ $A_4=2.328125$ ជាតម្លៃប្រហែលនៃផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C តាង $y=f(x)=x^2+2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ។	-សិស្ស២ឬ៣នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់
-គ្រូសរសេរចំណង់ជើងមេរៀនដាក់លើក្តារខៀន	ដំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី) មេរៀនទី៣៖ **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់** **៣.២ ផ្ទៃលក្រឡាតាមអាំងតេក្រាកំណត់**	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូ

-គ្រូពន្យល់មេរៀនដល់សិស្ស	**សកម្មភាពសិក្សា៖**  គេឲ្យអនុគមន៍ $y=f(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់និងមានតម្លៃវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[a,b]$ ។គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាង $y=f(x)$ អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ ។ គេចែកអង្គត់ $[a,b]$ ជា n ចំណែកស្មើគ្នាដោយស្ទីតចំណុចដូចខាងក្រោម៖ $a=x_0<x_1<x_2<.....<x_{n-1}<x_n=b$ ដែល $\Delta x=x_i-x_{i-1}=\frac{b-a}{n}$ $(i=0,1,2,3,.....,n)$ គេបានផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទាំងអស់គឺ $A_n=\Delta x.f(x_1)+\Delta x.f(x_2)+.....+\Delta x.f(x_n)$ $=\left[f(x_1)+f(x_2)+.....+f(x_n)\right]\Delta x$ $=\sum_{k=1}^{n}f(x_k).\Delta x$ ដែល A_n ជាផលបូកផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងមានទទឹង Δx និងបណ្តោយ $f(x_k)$ នៅលើ $[a,b]$ ។ បើ $n\to+\infty$ នោះផលបូក $\sum_{k=1}^{n}f(x_k).\Delta x$ ខិតទៅរកចំនួនកំណត់ A មួយដែលជាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប C នៃ f អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ ដូច្នេះ $\lim_{x\to+\infty}A_n=A$ ។ តាង ΔA ជាផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះខ្សែកោង $C:y=f(x)$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសដែលត្រូវនឹងកំណើន Δx នៃអាប់ស៊ីស ΔA មានតម្លៃនៅចន្លោះផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងក្នុង និងចតុកោណកែងក្រៅ គេបាន $\Delta x.f(x)<\Delta A<\Delta x.f(x+\Delta x)$	-សិស្សស្តាប់និងកត់មេរៀនចូលសៀវភៅ - -សិស្សទាញនិយមន័យ **និមយន័យ** f ជាអនុគមន៍ជាប់និងវិជ្ជមានឬ 0 លើចន្លោះ $[a,b]$ ។ផ្ទៃ
-គ្រូឲ្យសិស្សទាញនិយមន័យ		

	ឬ $f(x)<\frac{\Delta A}{\Delta x}<f(x+\Delta x)$ កាលណា Δx ខិតជិត 0 គេបាន $\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x+\Delta x)=f(x)$ ដូច្នេះ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta A}{\Delta x}=f(x)$ ឬ $A'(x)=f(x)$ ។ $A'(x)=f(x)$ មានន័យថា $A(x)$ ជាព្រីមីវមួយនៃ $f(x)$ បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ នោះ $A(x)=F(x)+c$, $c\in\mathbb{R}$ ។ ចំពោះ $x=a$, $A(a)=0$ ហើយ $0=F(a)+c$ ឬ $c=-F(a)$ គេបាន $A=F(x)-F(a)$ បើ x ប្រែប្រួលពី a ទៅ b នោះ $A=F(a)-F(b)$ ជាផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះខ្សែកោង $C:y=f(x)$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនឹង $x\in[a,b]$ ។ ដូច្នេះ $\lim\limits_{n\to+\infty} A_n=A=F(b)-F(a)$ ។គេកំណត់តាងផលដក $F(b)-F(a)=\int_a^b f(x)dx$ ហៅថា អាំងតេក្រាលកំណត់ពី a ទៅ b នៃ $y=f(x)$ ។	ក្រឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោងក្រាប C នៃ f អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ កំណត់ដោយ $A=\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$
-គ្រូឲ្យសិស្សទាញរូបមន្តផ្ទៃក្រឡា		
-គ្រូលើកឧទាហរណ៍	**និមយន័យ** f ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ $[a,b]$ ។ $\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$ ហៅថាអាំងតេក្រាលកំណត់ពី a ទៅ b នៃ $y=f(x)$ ។ **ផ្ទៃក្រឡា** f ជាអនុគមន៍ជាប់និងវិជ្ជមាន ឬ 0 លើចន្លោះ $[a,b]$ ។ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោងក្រាប C នៃ f អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ កំណត់ដោយ $A=\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$	-សិស្សទាញរូបមន្តផ្ទៃក្រឡា ចម្លើយ f ជាអនុគមន៍ជាប់និងវិជ្ជមាន ឬ 0 លើចន្លោះ $[a,b]$ ។ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោងក្រាប C នៃ f អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ កំណត់ដោយ $A=\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$
-គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើកិច្ចការជាក្រុម		

-គ្រូឲ្យសិស្ស៤ឬ៥ក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់ -គ្រូឲ្យសិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូរ -គ្រូឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	**ឧទាហរណ៍:** រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y=\frac{1}{x}$ អ័ក្សអាប់ស៊ីសបន្ទាត់ឈរ $x=1$ និង $x=e$ ។ ចម្លើយ ចំពោះគ្រប់ $x\in[1,e], y=\frac{1}{x}>0$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_1^e \frac{1}{x}dx=\left[\ln\lvert x\rvert\right]_1^e$ $=\ln e-\ln 1=1$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។ **ឧទាហរណ៍:** រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y=2x$ អ័ក្សអាប់ស៊ីសបន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=1$ ។ ចម្លើយ ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_0^1 2xdx=\left[x^2\right]_0^1$ $=1-0=1$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។ **ឧទាហរណ៍:** រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y=x^2$ អ័ក្សអាប់ស៊ីសបន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=1$ ។ ចម្លើយ ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_0^1 x^2dx=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1$ $=\frac{1}{3}-0=\frac{1}{3}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។	-សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សិស្សធ្វើកិច្ចការជាក្រុម -សិស្ស៤ឬ៥ក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់ ចម្លើយ ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_0^1 2xdx=\left[x^2\right]_0^1$ $=1-0=1$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។ -សិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូរ -សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់ ចម្លើយ ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_0^1 x^2dx=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1$ $=\frac{1}{3}-0=\frac{1}{3}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។
-គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្ស	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង១០នាទី) លំហាត់:គណនា ក. $\int_0^1(2x+1)dx$ ខ. $\int_1^2\left(4x^3+2x\right)dx$ គ. $\int_1^2\left(\frac{2x+3}{x}\right)dx$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់ ចម្លើយ គណនា ក. $\int_0^1(2x+1)dx$

-គ្រូហៅសិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន -	**ចម្លើយ** គណនា ក. $\int_0^1 (2x+1)dx$ $=\left[x^3+x\right]_0^1$ $=\left(1^3+1\right)-(0)$ $=2$ ខ. $\int_1^2 \left(4x^3+2x\right)dx$ $=\left[x^4+x^2\right]_1^2$ $=\left(2^4-2^2\right)-\left(1^4-1^2\right)$ $=16-4=12$ គ. $\int_1^2 \left(\frac{2x+3}{x}\right)dx$ $=\int_1^2 \left(2+\frac{3}{x}\right)dx$ $=\left[2x+3\ln\lvert x\rvert\right]_1^2$ $=(4+\ln 2)-2$ $=2+\ln 2$	$=\left[x^3+x\right]_0^1$ $=\left(1^3+1\right)-(0)$ $=2$ ខ. $\int_1^2 \left(4x^3+2x\right)dx$ $=\left[x^4+x^2\right]_1^2$ $=\left(2^4-2^2\right)-\left(1^4-1^2\right)$ $=16-4=12$ គ. $\int_1^2 \left(\frac{2x+3}{x}\right)dx$ $=\int_1^2 \left(2+\frac{3}{x}\right)dx$ $=\left[2x+3\ln\lvert x\rvert\right]_1^2$ $=(4+\ln 2)-2$ $=2+\ln 2$
-គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲបានគ្រប់ៗគ្នា	ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ១០នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ:** ១. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y=x+3$ អ័ក្សអាប់ស៊ីសបន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=1$ ។ ២. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y=x^2+2$ អ័ក្សអាប់ស៊ីសបន្ទាត់ឈរ $x=-1$ និង $x=1$ ។ ៣.គណនា $\int_0^1 (3x+8)dx$	-សិស្សសរសេរកិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y = e^x + 1$ អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x = 0$ និង $x = 1$ ។

២. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y = \ln x$ អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x = 1$ និង $x = e$ ។

៣. គណនា $\int_1^2 \left(2e^x + \frac{3}{x}\right) dx$

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៣ : **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ
- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់បានរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបអនុគមន៍ អ័ក្សអាប់ស៊ីស និង បន្ទាត់ឈរ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបអនុគមន៍ អ័ក្សអាប់ស៊ីស និង បន្ទាត់ឈរ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

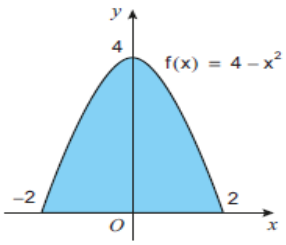
៣.៣ ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបអនុគមន៍ អ័ក្សអាប់ស៊ីស និង បន្ទាត់ឈរ

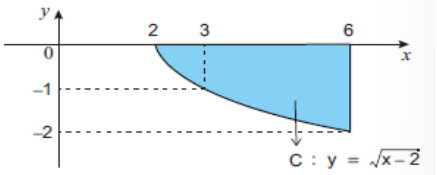
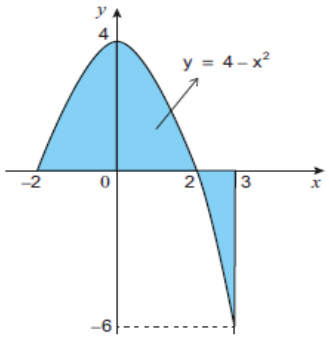
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់៥នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សដោះស្រាយ ឧទាហរណ៍៖ គណនា $\int_1^3\left(\frac{2x^2+4x+1}{x}\right)dx$	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី) លំហាត់ គណនា $\int_1^3\left(\frac{2x^2+4x+1}{x}\right)dx$ ចម្លើយ	-សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន គណនា ចម្លើយ គណនា $\int_1^3\left(\frac{2x^2+4x+1}{x}\right)dx$

	គណនា $\int_1^3\left(\frac{2x^2+4x+1}{x}\right)dx$ $=\int_1^3\left(2x+4+\frac{1}{x}\right)dx$ $=\left[x^2+4x+\ln\lvert x\rvert\right]_1^3$ $=\left(3^2+4.3+\ln 3\right)-\left(1^2+4+\ln 1\right)$ $=16+\ln 3$	$=\int_1^3\left(2x+4+\frac{1}{x}\right)dx$ $=\left[x^2+4x+\ln\lvert x\rvert\right]_1^3$ $=\left(3^2+4.3+\ln 3\right)-\left(1^2+4+\ln 1\right)$ $=16+\ln 3$
-គ្រូសរសេរចំណង់ជើងមេរៀនដាក់លើក្តារខៀន -គ្រូពន្យល់មេរៀនសិស្ស	ដំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី) មេរៀនទី៣៖ **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់** **៣.៣ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបអនុគមន៍អ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងបន្ទាត់ឈរ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍១៖គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=f(x)=4-x^2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[-2,2]$។  **ចម្លើយ** គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ ចំពោះគ្រប់ $x\in[-2,2]$ $f(x)=4-x^2\geq 0$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_{-2}^{2}f(x)dx=\int_{-2}^{2}\left(4-x^2\right)dx$ $=\left[4x-\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2}$ $=4\times 2-\frac{8}{3}+8-\frac{8}{3}=\frac{32}{3}$ ដូច្នេះ ផ្ទៃក្រឡា $A=\frac{32}{3}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។ ឧទាហរណ៍២៖គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=-\sqrt{x-2}$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[2,6]$។	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូ -សិស្សស្តាប់និងគត់ត្រាដោយយកចិត្តទុកដាក់

	 **ចម្លើយ៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ ចំពោះគ្រប់ $x\in[2,6]$ $f(x)=\left(-\sqrt{x-2}\right)\le 0$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=-\int_2^6-\sqrt{x-2}dx=\int_2^6\sqrt{x-2}dx$ $=\int_2^6(x-2)^{\frac{1}{2}}(x-2)'dx$ $=\left[\frac{(x-2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_2^6=\left[\frac{2(x-2)^{\frac{3}{2}}}{3}\right]_2^6$ $=\frac{2}{3}\left(4^{\frac{3}{2}}-0\right)=\frac{16}{3}$ ដូច្នេះ ផ្ទៃក្រឡា $A=\frac{16}{3}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា **ជាទូទៅ៖**បើអនុគមន៍ $y=f(x)$ ជាប់លើចន្លោះ $[a,b]$ នោះផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយខ្សែកោង អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ កំណត់ដោយ $A=\int_a^b f(x)dx$ បើ $f(x)\ge 0$ ឬ $A=-\int_a^b f(x)dx$ បើ $f(x)\le 0$ ។ លំហាត់៖គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=4-x^2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[-2,3]$ ។ -ដំណោះស្រាយ គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់  ក្រាប C តាង $y=4-x^2$ កាត់អ័ក្សអាប់	-សិស្សទាញរូបមន្ត -តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ -សិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូរួចឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន
-គ្រូឲ្យសិស្សទាញរូបមន្ត -គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ដោយពិភាក្សាជាក្រុមចែកជា ៤ក្រុម		

-គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូរ	ស៊ីសត្រង់ $x=-2$ និង $x=3$ ។គេបាន $A=\int_{-2}^{2}\left(4-x^2\right)dx-\int_{2}^{3}\left(4-x^2\right)dx$ $=\left[4x-\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2}-\left[4x-\frac{x^3}{3}\right]_{2}^{3}$ $=8-\frac{8}{3}+8-\frac{8}{3}-12+\frac{27}{3}+8-\frac{8}{3}=13$ **ដូច្នេះ** ផ្ទៃក្រឡា $A=13$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា លំហាត់ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=\frac{3}{x+2}$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនឹងចន្លោះ $[-1,3]$ ។ ចម្លើយ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ ក្រាប C តាង $y=\frac{3}{x+2}$ កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $x=-1$ និង $x=3$ ។ គេបាន $A=\int_{-1}^{3}\left(\frac{3}{x+2}\right)dx$ $=\int_{-1}^{3}\frac{3(x+2)'}{(x+2)}dx$ $=3\left[\left(\ln\lvert x+2\rvert\right)\right]_{-1}^{3}$ $=3\left(\ln 5-\ln 2\right)$ $=3\ln 5$ **ដូច្នេះ** ផ្ទៃក្រឡា $A=3\ln 5$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា	
-គ្រូសរសេរលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើ -គ្រូហៅសិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង១០នាទី) គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=x^2+3x+2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[-3,0]$ ។ ចម្លើយ គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ ក្រាប C តាង $y=x^2+3x+2$ កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $x=-3$ និង $x=0$ ។ គេបាន $A=\int_{-3}^{0}\left(x^2+3x+2\right)dx$	-សិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់ ចម្លើយ គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ ក្រាប C តាង $y=x^2+3x+2$ កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $x=-3$ និង $x=0$ ។ គេបាន $A=\int_{-3}^{0}\left(x^2+3x+2\right)dx$

	$=\left[\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2+2x\right]_{-3}^{0}$ $=\left[\frac{1}{3}(-3)^3+\frac{2}{3}(-3)^2+2(-3)\right]$ $-\left[\frac{1}{3}(0)^3+\frac{2}{3}(0)^2+2(0)\right]$ $=\frac{11}{6}$ **ដូច្នេះ** ផ្ទៃក្រឡា $A=\frac{11}{6}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា	$=\left[\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2+2x\right]_{-3}^{0}$ $=\left[\frac{1}{3}(-3)^3+\frac{2}{3}(-3)^2+2(-3)\right]$ $-\left[\frac{1}{3}(0)^3+\frac{2}{3}(0)^2+2(0)\right]$ $=\frac{11}{6}$ **ដូច្នេះ** ផ្ទៃក្រឡា $A=\frac{11}{6}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា
-គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲបានគ្រប់ៗគ្នា	ដំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ៥នាទី) លំហាត់ ១.គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប តាងអនុគមន៍ $y=2x^2+3$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[-2,1]$ ។ ២.គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប តាងអនុគមន៍ $y=\frac{2x+2}{3}$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[3,5]$ ។	-សិស្សសរសេរកិច្ចការផ្ទះចូលសៀវភៅ -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់គំរូទី ១៖ រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y = x^2 - x + 1$ អ័ក្សអាប់ស៊ីស និងបន្ទាត់ឈរ $x = 0$ និង $x = 2$ ។

លំហាត់គំរូទី ២ ៖ រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y = e^x + 2$ អ័ក្សអាប់ស៊ីស និងចន្លោះ [0, 1] ?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៣ : **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ
- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់បានរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាបពីរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

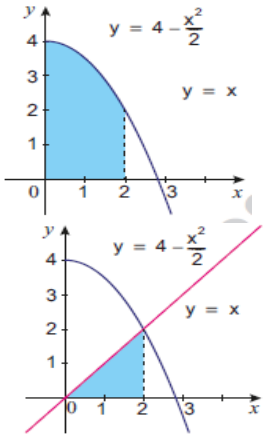
៤.ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរ

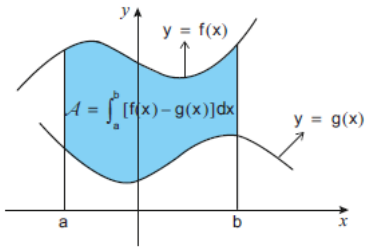
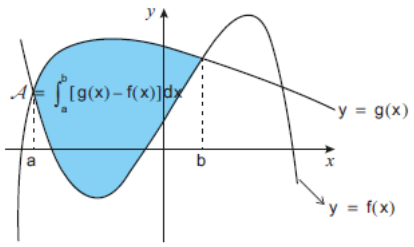
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

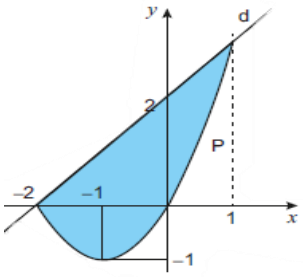
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

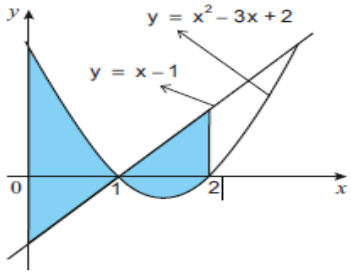
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ដំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់៥នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	-តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ	ដំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី) លំហាត់:គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=-x^2+3x-2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,2]$ ។ **ចម្លើយ**	-សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់

	ក្រាប C តាង $y=-x^2+3x-2$ $S=\int_0^1\left(-x^2+3x-2\right)dx$ $+\int_1^2\left(-x^2+3x-2\right)dx$ $=\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{3x^2}{2}-2x\right]_0^1$ $+\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{3x^2}{2}-2x\right]_1^2$ $=-\frac{1}{3}+\frac{3}{2}+2-\frac{8}{3}+2+\frac{1}{3}-\frac{3}{2}+2=1$ $S=1$ឯកតាផ្ទៃក្រឡា **ដូច្នេះ** ផ្ទៃក្រឡា $s=1$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា	
-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនលើក្តារខៀន -ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី) មេរៀនទី៣៖ **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់** **៣.៤.ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍៖គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=f(x)=4-\frac{x^2}{2}$ និង $y=g(x)=x$, $0\le x\le 2$ ។  តាមក្រាបគេបានផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=f(x)=4-\frac{x^2}{2}$ និង $y=g(x)=x$, $0\le x\le 2$ ស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=f(x)=4-\frac{x^2}{2}$ និងអ័ក្ស $x'ox$ ជាកនឹងផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=g(x)=x$ និងអ័ក្ស $x'ox$ ។ $A=\int_0^2\left[f(x)-g(x)\right]dx$	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូ

-គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ	$=\int_0^2\left[\left(4-\frac{x^2}{2}\right)-x\right]dx$ $=\left[4x-\frac{x^3}{6}-\frac{x^2}{2}\right]_0^2$ $=8-\frac{8}{6}-2=\frac{14}{3}$ **ជាទូទៅ** • បើ f និង g ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ $[a,b]$ ដែល $f(x)\geq g(x)$ នោះគេបានផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ទាំងពីរបន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ កំណត់ដោយ $A=\int_a^b[f(x)-g(x)]dx$ ។  • បើក្រាបតាងអនុគមន៍ f និង g ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច $x=a$ និងចំណុច $x=b$ នោះគេបានផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ដែលនៅចន្លោះខ្សែកោងទាំងពីរកំណត់ដោយ $A=\int_a^b[g(x)-f(x)]dx$ ដែល $f(x)\leq g(x)$ ។  	-សិស្សទាញជាទូទៅ -ក្រុមនីមួយៗឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀន -ធ្វៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយក្រុមដ៏ទៃ -សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀន
-គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម		

-គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូ	លំហាត់ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយ $P: y=x^2+2x$ និងបន្ទាត់ $d: y=x+2$ ។ ចម្លើយ គណនាផ្ទៃក្រឡា A សមីការអាប់ស៊ីសរវាង P និង d  គឺ $x^2+2x=x+2$ $x^2+x-2=0$ មានឫស $x=1$ និង $x=-2$ ។ ដោយ P និង d ប្រសព្វគ្នាត្រង់ $x=-2$ និង $x=1$ ហើយបន្ទាត់ d ស្ថិតនៅពីខាងលើ P ចំពោះគ្រប់ $x\in[-2,1]$ នោះគេបានផ្ទៃក្រឡាដែលកំណត់ដោយ P និង d គឺ $A=\int_{-2}^{1}\left[(x+2)-(x^2+2x)\right]dx$ $=\int_{-2}^{1}(2-x-x^2)dx$ $=\left[2x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{1}$ $=\left(2-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(-4-2+\frac{8}{3}\right)=\frac{7}{6}+\frac{10}{3}=\frac{9}{2}$ ដូច្នេះ $A=\frac{9}{2}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា លំហាត់ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយ $p: y=x^2-3x+2$, $d: y=x-1$ បន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=2$ ។ ចម្លើយ	

	គណនាផ្ទៃក្រឡា A  សមី ការអាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង p និង d គឺ $x^2-3x+2=x-1$ $x^2-4x+2=0$ $(x-1)(x-3)=0$ មានឬស $x=1$ និង $x=3$ គេបានផ្ទៃក្រឡា A គឺ $A=\int_0^1\left[\left(x^2-3x+2\right)-\left(x-1\right)\right]dx$ $+\int_1^2\left[\left(x-1\right)-\left(x^2-3x+2\right)\right]dx$ $=\int_0^1\left(x^2-4x+3\right)dx+\int_1^2\left(-x^2+4x-3\right)dx$ $=\left[\frac{x^3}{3}-2x^2+3x\right]_0^1+\left[-\frac{x^3}{3}+2x^2-3x\right]_1^2$ $=\left(\frac{1}{3}-2+3\right)+\left[\left(-\frac{8}{3}+8-6\right)-\left(-\frac{1}{3}+2-3\right)\right]$ $=2$ ដូច្នេះ ផ្ទៃក្រឡា $A=2$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា	
-គ្រូសួររូបមន្តផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរទៅកាន់សិស្ស	ដំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង១០នាទី) -ចូរសរសេររូបមន្តផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរនៅចន្លោះ $[a,b]$? ចម្លើយ រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរមាន • បើ $f(x)\geq g(x)$ នោះផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះ $[a,b]$ គឺ $A=\int_a^b\left[f(x)-g(x)\right]dx$ ។ • បើ $f(x)\leq g(x)$ នោះផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះ $[a,b]$ គឺ $A=\int_a^b\left[g(x)-f(x)\right]dx$ ។	-សិស្សឡើងឆ្លើយសំណួរ
-គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស	ដំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ៥នាទី) កិច្ចការផ្ទះ	-សិស្សគត់កិច្ចការផ្ទះចូលសៀវភៅ

-សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲបានគ្រប់ៗគ្នា	១.ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយ $p: y = x^2 + 2x + 2$, $d: y = x$ បន្ទាត់ឈរ $x = 0$ និង $x = 1$ ។ ២.ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយ $p: y = 4x + 1, d: y = x - 2$ បន្ទាត់ឈរ $x = 0$ និង $x = 2$ ។	-សិស្សស្តាប់គ្រូដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ថ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ថ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

ផ្នែកទី ២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់ (Definite Integrals)

លំហាត់ ២៖ ចូរគណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖

ក) $I=\int_0^1(3x^2+e^x)dx$ ខ) $J=\int_1^e\left(\frac{1}{x}+2\right)dx$

គ) $K=\int_0^2 xe^{x^2}dx$ (គន្លឹះ៖ ប្រើការគាងអថេរ $u=x^2$)

ផ្នែកទី ៣៖ ផ្នែកក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាប (Area Between Curves)

លំហាត់ ៣៖ រកផ្នែកក្រឡាដែលខណ្ឌដោយក្រាបអនុគមន៍ $f(x)=x^2$ និង $g(x)=x+2$ ។
(គន្លឹះ៖ រកចំណុចប្រសព្វសិន រួចរកអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ខាងលើ ដកអនុគមន៍ខាងក្រោម)

ផ្នែកទី ៤៖ លំហាត់ (Challenge)

លំហាត់ ៤៖ គណនាផ្នែកក្រឡាដែលខណ្ឌដោយខ្សែកោង $y=\ln x$, អ័ក្សអាប់ស៊ីស និងបន្ទាត់ $x=1, x=e$ ដោយប្រើវិធីអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៣ : **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា: សិស្សប្រាប់បានការគណនាមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- បំណិនសម្បទា: សិស្សគណនាមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា: សិស្សមានទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្តអាំងតេក្រាលកំណត់ដើម្បីរកមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១. មាឌសូលីត
១.១. មាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយ
ខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីស

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

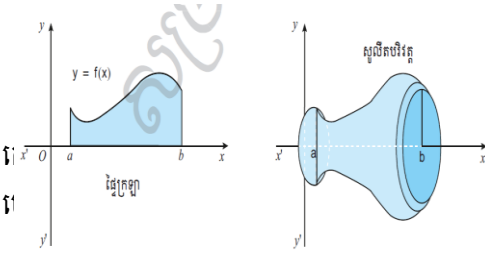
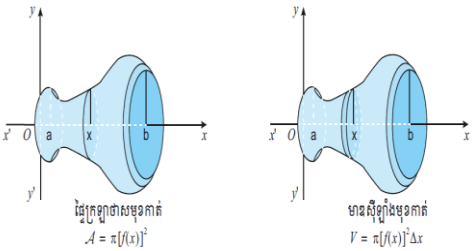
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

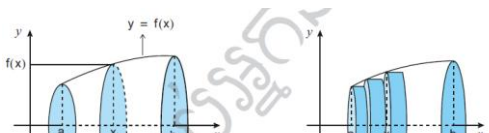
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

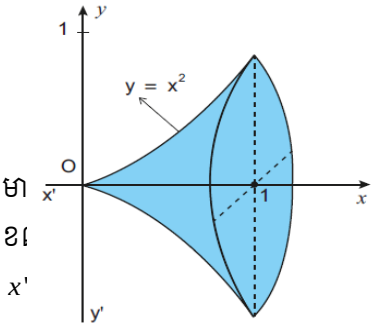
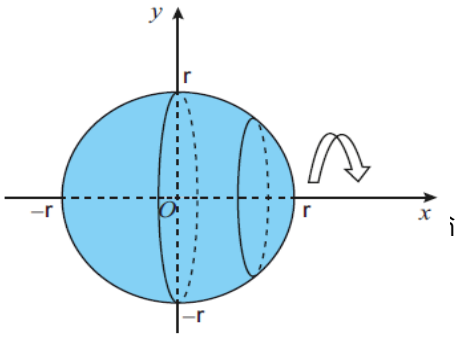
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន ៣នាទី)		
ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ ។
ជំហានទី២៖ (រំឭកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)		
-គ្រូសួរសិស្សនិងហៅសិស្សម្នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់បន្ថែម	ចូរសរសេររូបមន្តគណនាក្រឡាផ្ទៃថាស -គណនាអាំងតេក្រាល $\int\left(x^2+e^x\right)dx=\frac{1}{3}x^3+e^x+c$	រូបមន្តគណនាផ្ទៃក្រឡាថាសកំណត់ដោយ: $S=\pi r^2$ ឬ $S=\frac{\pi D^2}{4}$ ។ $\int\left(x^2+e^x\right)dx=\frac{1}{3}x^3+e^x+c$

ជំហានទី៣៖ (ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី ៧០នាទី)

-គ្រូកត់ចំណងជើងលើក្តារខៀន -គ្រូគូសក្រាបតាងអនុគមន៍ រួចពន្យល់សិស្សតាមដំណាក់កាល រួចទាញរកូរបមន្តមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីស	**ជំពូកទី៣ អាំងតេក្រាលកំណត់** **មេរៀនទី៤ មាឌសូលីតនិងប្រវែងធ្នូ** **១. មាឌសូលីត** **១.១. មាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយ ខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីស** គេឱ្យអនុគមន៍ $y=f(x)$ ជាប់លើចន្លោះ $[a\,,b]$ ។ Γ ជាផ្ទៃដែលកំណត់ដោយក្រាបតាង f និងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ព្រមទាំងបន្ទាត់ឈរត្រង់ចំណុច $x=a$ និងចំណុច $x=b$ ។ រង្វិលនៃផ្ទៃ Γ ជុំវិញអ័ក្ស $x'Ox$ បង្កើតបានជាសូលីតបរិវត្ត Ψ មួយ ដូចរូបខាងកោម  ដូច្នេះផ្ទៃមុខកាត់ $A=\pi\left[f(x)\right]^2$ ។  គេចែកចន្លោះ $[a\,,b]$ ជា n ចំណែកស្មើៗគ្នាដែលចំណែកនីមួយៗមានទទឹងស្មើនឹ Δx ហើយយក $x_1\,,x_2\,,x_3,...,x_n$ ជាតម្លៃនៅក្នុងចំណែកនីមួយៗរៀងគ្នា។ក្នុងករណីនេះ គេអាចចាត់ទុកថាសូលីតបរិវត្តជាផលបូកនៃសូលីតតូចៗចំនួន n ដែលមានបាតជាថាសកាំរៀងគ្នា $f(x_1),f(x_2),f(x_3),...,f(x_n)$ និងកម្ពស់ Δx ដូចគ្នា ។ ប៉ុន្តែសូលីតតូចនីមួយៗមានមាឌប្រហែលនឹងមាឌនៃស៊ីឡាំងបរិវត្តដែលបាតជាថាសកាំរៀងគ្នា $f(x_1),f(x_2),f(x_3),...,f(x_n)$ និងកម្ពស់ Δx ដូចគ្នា ។	



-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ រួចដើរមើលនិងជួយណែនាំសិស្សបន្ថែម និងធ្វើបង្ហាញសិស្សលើក្តារខៀន	គេបានមាឌសូលីតនៃបរិវត្ត Ψ មានតម្លៃប្រហែលនឹងប្រហែលនឹងសូលីតតូចៗទាំងអស់ : $V=\pi\left[f\left(x_1\right)\right]^2\cdot\Delta x$ $+\pi\left[f\left(x_2\right)\right]^2\cdot\Delta x+...+\pi\left[f\left(x_n\right)\right]^2\cdot\Delta x$ បើ $n\to+\infty$ នោះសូលីតតូចៗទាំងអស់មានរាងជាស៊ីឡាំងបរិវត្ត ហើយផលបូក $\sum_{k=1}^{\pi}\pi\left[f\left(x_k\right)\right]^2\cdot\Delta x\pi$ ខិតទៅរកចំនួនកំណត់ V មួយដែលជាមាឌនៃសូលីត Ψ $V=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\pi\left[f\left(x_k\right)\right]^2\cdot\Delta x$ ដូច្នេះ $V=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\pi\left[f\left(x_k\right)\right]^2\cdot\Delta x$ $=\pi\int_a^b\left[f\left(x_1\right)\right]^2dx$ ។ ម៉្យាងទៀតបើតាង ΔV ជាមាឌសូលីតត្រូវនឹង Δx នោះ ΔV មានតម្លៃនៅចន្លោះស៊ីឡាំងក្រៅនឹងស៊ីឡាំងក្នុង $\Delta x\pi\left[f\left(x\right)\right]^2\le\Delta V\le\Delta x\pi$ $\left[f\left(x+\Delta x\right)\right]^2$ ឬ $\pi\left[f\left(x\right)\right]^2\le\frac{\Delta V}{\Delta x}\le\pi\left[f\left(x+\Delta x\right)\right]^2$ កាលណា $\Delta x\to0$ នោះ $\lim_{\Delta x\to0}\pi\left[f\left(x+\Delta x\right)\right]^2=\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ ដូច្នេះ $\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta V}{\Delta x}=\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ ឬ $V'=\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ ។ បើ $V'=\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ មានន័យថា V ជាព្រីមីទីវ $\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ ។ បើ $F\left(x\right)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ នោះ $V=F\left(x\right)+c$, c ជាចំនួនពិតថេរ ចំពោះ $x=a$, $V=0$ ហើយ $0=F\left(a\right)+c$, $c=-F\left(a\right)$ ដូច្នេះ $V=F\left(x\right)-F\left(a\right)$ ។ បើ x ប្រែប្រួលពី a ទៅ b គេបាន $V=F\left(x\right)-F\left(a\right)=\pi\int_a^b\left[f\left(x\right)\right]^2dx$ លំហាត់ទី ១៖គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិល	

-គ្រូចែកសិស្សជា៥ក្រុមមួយក្រុមមានគ្នា៦នាក់ដើម្បីធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀនរួចដើរសម្រួលសម្រួល បន្ទាប់មកឱ្យសិស្សតាមក្រុមឡើងបង្ហាញចម្លើយនិងបកស្រាយតាមក្រុម រួចគ្រូកែតម្រូវបន្ថែម	ជុំវិញអ័ក្ស $x'Ox$ នៃផ្ទៃដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=x^2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសហើយត្រូវនឹងចន្លោះ $[0\,,1]$ ដំណោះស្រាយ  មា ផ្ទៃដែល ខ និងអ័ក្ស x' $V=\pi\int_0^1[f(x)]^2\,dx$ $=\pi\int_0^1\left[x^2\right]^2\,dx$ $[0\,,1]$ កំណត់ដោយ $=\pi\int_0^1 x^4\,dx$ $=\pi\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1$ $=\frac{\pi}{5}$ ឯកតាមាឌ លំហាត់ទី១៖បង្ហាញថាមាឌនៃស្វ៊ែរដែលមានកាំ r គឺ $V=\frac{4}{3}\pi r^3$ ។ ដំណោះស្រាយ  ស្ទ៊ i O ជា តាមសមីការរង្វង់ $x^2+y^2=r^2$ គេទាញបាន $y^2=r^2-x^2$ ។ ដូច្នេះ មាឌស្វ៊ែរគឺ	

	$V=\pi\int_{-r}^{r}y^2\,dx$ $=\pi\int_{-r}^{r}\left(r^2-x^2\right)dx$ $=\pi\left[xr^2-\frac{1}{3}x^3\right]_{-r}^{r}$ $=\pi\left(r^3-\frac{1}{3}r^3+r^3-\frac{1}{3}r^3\right)$ $=\frac{4}{3}\pi r^3$ ដូច្នេះ មាឌស្វ៊ែរដែលមានកាំ r គឺ $V=\frac{4}{3}\pi r^3$ ។	
ជំហានទី ៤៖ (ពង្រឹងពុទ្ធិ ៧នាទី)		
គ្រូហៅសិស្សម្នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន	លំហាត់៖ រកមាឌនៃសូលីតបរិវត្ត ដែលខណ្ឌដោយ $y=x$ និង $(x'ox)$ ។ ចម្លើយ $V=\pi\int_{0}^{3}x^2dx=9\pi$ ឯកតាមាឌ។	សិស្សម្នាក់ឡើងធ្វើលើក្តារខៀន ចម្លើយ $V=\pi\int_{0}^{3}x^2dx=9\pi$ ឯកតាមាឌ។
ជំហានទី៥៖ (បណ្តាំផ្ទៃ និងកិច្চការផ្ទះ ៣នាទី)		
-គ្រូផ្តល់ជំបូន្មាន និងកត់កិច្চការផ្ទះលើក្តារខៀន	កិច្চការផ្ទះ លំហាត់៖ គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=2-x$ អ័ក្ស $x'Ox$ ហើយត្រូវនឹងចន្លោះ $[-2\ ,1]$ ។	-សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រា ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់ទី ១៖ (អនុគមន៍ពហុធា)
រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y = x^2 + 1$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[0, 2]$ ។

លំហាត់ទី ២៖ (អនុគមន៍សនិទាន)
រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y = \frac{1}{x}$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[1, 3]$ ។

លំហាត់ទី ៣៖ (អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ)
រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y = \sin x$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ។

លំហាត់ទី ៤៖ (អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល)
រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y = e^{2x}$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[0, 1]$ ។

.

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៤ : មាឌសូលីតនិងប្រវែងធ្នូ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា: សិស្សប្រាប់បានការគណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្ត ដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃដែលខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោង $y=(x)$ និង $y=g(x)$ នៅលើចន្លោះ $[a;b]$ ដែល $f(x)\geq g(x)$ កំណត់ដោយ $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx-\pi\int_a^b\left[g(x)\right]^2dx$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការងារក្រុម។
- បំណិនសម្បទា: សិស្សគណនាមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោង $y=(x)$ និង $y=g(x)$ នៅលើចន្លោះ $[a\ ,\ b]$ ដែល $f(x)\geq g(x)$ កំណត់ដោយ $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx-\pi\int_a^b\left[g(x)\right]^2dx$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា: សិស្សមានទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្តអាំងតេក្រាលកំណត់ដើម្បីរកមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១. មាឌសូលីត
១.១. មាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីស (តចប់)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

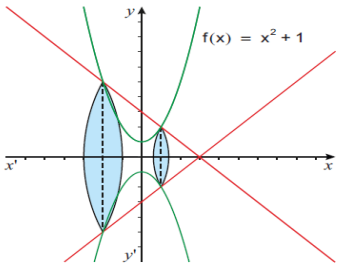
សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន ៣នាទី)		
ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ ។
ជំហានទី២៖ (រំឭកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)		
-គ្រូហៅសិស្សម្នាក់ឱ្យឡើងធ្វើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន	លំហាត់៖គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃដែល	-សិស្សឆ្លើយ

	ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=2-x$ អ័ក្ស $x'Ox$ ហើយត្រូវនឹងចន្លោះ $[-2\ ,1]$ ។ ចម្លើយ មាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់ដោយ $V=\pi\int_{-2}^{1}(-x+2)^2\,dx$ $=\pi\int_{-2}^{1}\left(x^2-4x+4\right)dx$ $=\pi\left[\frac{x^3}{3}-2x^2+4x\right]_{-2}^{1}$ $=\pi\left(\frac{1}{3}-2+4\right)$ $-\pi\left(-\frac{8}{3}-8-8\right)$ $=21\pi$	ចម្លើយ មាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់ដោយ
ជំហានទី៣ៈ (ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី ៧០នាទី)		
-គ្រូកត់ចំណងជើងដាក់លើក្តារខៀន -គ្រូផ្តល់ឧទាហរណ៍រួចឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូអនុវត្តរកមាឌសូលីតបរិវត្តនៃ y និង g រួចទាញរកមាឌខណ្ឌដោយអនុគមន៍ទាំងពីរ V រួចគ្រូឱ្យសិស្សម្នាក់ធ្វើបង្ហាញលើក្តារខៀន គ្រូកែសម្រួលបន្ថែម គ្រូឲ្យសិស្សសង្កេត ចំពោះ ចន្លោះ $[0;1]$ គ្រូនិងសិស្សទាញបញ្ជាក្តិទូទៅដាក់លើក្តារខៀនក្នុងការគណនាមាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីការបង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោង $y=f(x)$ និង $y=g(x)$ លើ	**ជំពូកទី៣ អាំងតេក្រាលកំណត់** **មេរៀនទី៤ មាឌសូលីតបរិវត្ត** **១.១.មាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីវង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីស(តចប់)** ឧទាហរណ៍ៈ គេឱ្យអនុគមន៍ $y=x^2$, $g=\sqrt{x}$ ដែលត្រូវនឹងចន្លោះ $[0;1]$ ។ រួចគ្រូត្រូវគណនាមាឌនៃ y គឺ $V_y=\frac{\pi}{5}$ និង មាឌនៃ g គឺ $V_g=\frac{\pi}{2}$ ។ យើងបាន $V=V_g-V_y$ $=\pi\int_0^1\left[g(x)\right]^2dx-\pi\int_0^1\left[f(x)\right]^2dx$ $=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}=\frac{3\pi}{10}$ ឯកតាមាឌ **ពិនិត្យ**ចំពោះ ចន្លោះ $[0;1]$ គេបាន: $x^2\le\sqrt{x}\Leftrightarrow f\le g$ នោះ មាឌនៃសូលីតនៅចន្លោះ $[0;1]$ ខណ្ឌដោយ f និង g គឺស្មើនឹង $V=\pi\int_0^1\left[g^2(x)-f^2(x)\right]dx$ **ជាទូទៅ:** មាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីការបង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោង $y=f(x)$ និង $y=g(x)$ លើចន្លោះ $[a;b]$ ដែល $f(x)\ge g(x)$ កំណត់ដោយ: $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx-\pi\int_a^b\left[g(x)\right]^2dx$ ។	-សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា សិស្សឆ្លើយ -សិស្សសង្កេត -សិស្សចូលតាមក្រុមរួចនាំគ្នាធ្វើលំហាត់

ចន្លោះ $[a;b]$ ដែល $f(x)\geq g(x)$ ។ -គ្រូចែកសិស្សជា៤ក្រុមឱ្យធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀនឆ្លាស់គ្នាគ្រូដើរសម្របសម្រួល រួចឱ្យតំណាងតាមក្រុមឡើងបង្ហាញចម្លើយលើក្តារខៀន គ្រូកែលម្អបន្ថែម	**លំហាត់ទីក្រុម១និង៣៖**កំណត់មាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្ស (ox) នៃផ្ទៃខណ្ឌដោយក្រាបអនុ. $f(x)=x^2+1$ និង $g(x)=-x+3$ ដែលត្រូវនឹង $0\leq x\leq 1$ ។ ចម្លើយ: $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx-\pi\int_a^b\left[g(x)\right]^2dx$ $=\pi\int_0^1\left[-x+3\right]^2dx-\pi\int_0^1\left[x^2+1\right]^2dx$ $=\frac{67\pi}{15}$ **លំហាត់ក្រុម២និង៤៖** គណនាមាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីការរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយក្រាបតាងដោយ: $y=\sqrt{x}$ និង $y=x^2$; $(0\leq x\leq 1)$ ។ **ចម្លើយ:** ចំពោះ $0\leq x\leq 1$ គេបាន: $\sqrt{x}\geq x^2\Leftrightarrow f(x)\geq g(x)$ នោះ $V=\pi\int_0^1\left(\sqrt{x}\right)^2dx-\pi\int_0^1\left(x^2\right)^2dx$ $=\pi\int_0^1\left(x-x^4\right)dx=\frac{3\pi}{10}$	
ដំហានទី ៤៖ (ពង្រឹងពុទ្ធិ ៧នាទី)		
-គ្រូហៅពីរនាក់សិស្សធ្វើលំហាត់ប្រណាំងគ្នាបានរង្វាន់បិកមួយដើមបើត្រូវនឹងហើយមុន	លំហាត់៖ គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្ស $x'Ox$ នៃផ្ទៃដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $f(x)=x^2+1$ និង $g(x)=-x+3$ ត្រូវនឹង $-2\leq x\leq 1$ ។ ចម្លើយ: ក្រាបតាងអនុគមន៍ $f(x)=x^2+1$ ជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $(0\,,1)$ និងកាត់តាមចំណុច $\begin{array}{c\|cc} x & -2 & 1 \\ \hline y & 5 & 2 \end{array}$ ក្រាបតាងអនុគមន៍ $g(x)=-x+3$ ជាបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច	-សិស្សពីរនាក់ឡើងធ្វើលំហាត់ប្រណាំងគ្នា

x	0	3
y	3	0

ក្រាបនៃអនុគមន៍ទាំងពីរ



គេបានមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្ស $x'Ox$ នៃផ្ទៃក្រឡាដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $f(x)=x^2+1$ និង $g(x)=-x+3$, $-2\le x\le 1$ កំណត់ដោយ

$$V=\pi\int_{-2}^{1}\left[g(x)\right]^2dx-\pi\int_{-2}^{1}\left[f(x)\right]^2dx$$
$$=\pi\int_{-2}^{1}(-x+3)^2dx-\pi\int_{-2}^{1}(x^2+1)^2dx$$
$$=\pi\left[\frac{x^3}{3}-3x^2+9x\right]_{-2}^{1}-\pi\left[\frac{x^5}{5}+\frac{2}{3}x^3+x\right]_{-2}^{1}$$
$$=\frac{351\pi}{15}$$

ដូច្នេះ $V=\frac{351\pi}{15}$ ឯកតាមាឌ ។

ជំហានទី៥៖ (បណ្តាំផ្ញើ និង កិច្ចការផ្ទះ ៣នាទី)		
-គ្រូផ្តល់ដំបូន្មាន និងដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ	កិច្ចការផ្ទះ៖ គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស $x'Ox$ នៃផ្ទៃដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $f(x)=4-x^2$ និង $g(x)=2-x$ ត្រូវនឹង $-1\le x\le 2$ ។	សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រា ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ថ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ថ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៤ : មាឌសូលីតនិងប្រវែងធ្នូ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា: សិស្សប្រាប់បានការគណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការងារក្រុម។
- បំណិនសម្បទា: សិស្សគណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា: សិស្សមានទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្តអាំងតេក្រាលកំណត់ដើម្បីរកមាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១. មាឌសូលីត
១.២. មាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេ

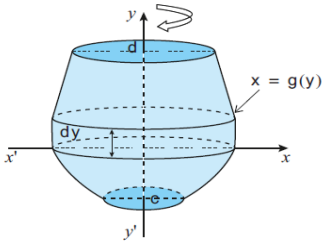
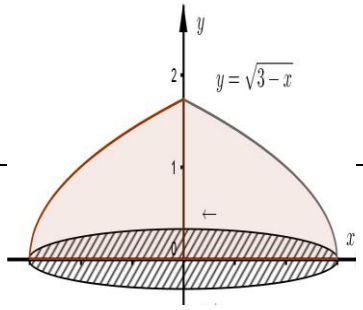
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន ៣នាទី)		
ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ ។
ជំហានទី២៖ (រំឭកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)		
-គ្រូហៅសិស្សម្នាក់ឱ្យឡើងធ្វើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន	លំហាត់៖គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស $x'Ox$ នៃផ្នែ	-សិស្សឆ្លើយ

	ដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $f(x)=4-x^2$ និង $g(x)=2-x$ ត្រូវនឹង $-1\le x\le 2$ ចម្លើយ មានឧសូលីតបរិវត្តកំណត់ដោយ $V=\pi\int_{-1}^{2}\left[f(x)\right]^2dx$ $-\pi\int_{-1}^{2}\left[g(x)\right]^2dx$ $=\pi\int_{-1}^{2}\left(4-x^2\right)^2dx$ $-\pi\int_{-1}^{2}(2-x)^2dx$ $=\frac{108\pi}{5}$ ដូចនេះ $V=\frac{108\pi}{5}$ ឯកតាមាឌ។	
ជំហានទី៣៖ (ខ្ចីមសារមេរៀនថ្មី ៧០នាទី)		
-គ្រូកត់ចំណងជើងដាក់លើក្តារខៀន -គ្រូគូសរូបលើក្តារខៀន រួចឱ្យសិស្សជាដៃគូសាកទាញរកូរបមន្តរកមាឌបរិវត្តវិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេ ។ បន្ទាប់មកគ្រូបង្ហាញរូបមន្តទូទៅលើក្តារខៀន ។ -គ្រូដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន រួចឱ្យសិស្សពីរនាក់ៗគិត៥នាទី រួចគ្រូបង្ហាញជាគំរូលើក្តារខៀន	**ជំពូកទី៣ អាំងតេក្រាលកំណត់** **មេរៀនទី៤ មាឌសូលីតបរិវត្ត** **១.២.មាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីវង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអរដោនេ** មាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់បានបិរវង្វិលជុំវិញអ័ក្ស $y'Oy$ នៃផ្ទៃដែលកំណត់ ដោយក្រាបតាង $x=g(y)$ អ័ក្ស $y'Oy$ បន្ទាត់ដេក $y=c$ និង $y=d$ បង្កើតបានជាសូលីតបរិវត្តដែលមានមាឌកំណត់ដោយ $V=\pi\int_{c}^{d}\left[g(y)\right]^2dy$ ។  លំហាត់ទី១៖ គណនាមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបង្កើតពីការវង្វិលក្រាបតាងដោយ $y=\sqrt{3-x}$ និង $o\le y\le\sqrt{3}$ ។ ចម្លើយ:  	-សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា -សិស្សពីរនាក់សាកទាញរកូរបមន្តទូទៅនៃមាឌបរិវត្តវិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេ -សិស្សជាដៃគូនាំគ្នាធ្វើចម្លើយ: -សិស្សចូលតាមក្រុមរួចនាំគ្នាគិតលំហាត់ -សិស្សស្តាប់និងធ្វើតាម

-គ្រូចែកសិស្សជា៥ក្រុមដើម្បីធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន -គ្រូណែនាំសិស្សអោយធ្វើសម្រាយបញ្ជាក់ទៅលើទ្រឹស្តីបទនេះ ហើយគ្រូណែនាំបន្ថែម

	ចម្លើយ: ក. $\cos x$ ខ. $\frac{\sin x}{x^2+1}$ គ. $\sqrt{x^2+1}$	
ជំហានទី ៤៖ (ពង្រឹងពុទ្ធិ ៧នាទី)		
-គ្រូហៅសិស្សម្នាក់សិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ	លំហាត់៖ គេអោយ $F(x)=\int_0^x t\left(t^2-1\right)dt$ ។ គណនា $\frac{d}{dx}\left[F(x)\right]$ ។ ចម្លើយ $\frac{d}{dx}F(x)=\frac{d}{dx}\left[\int_0^x t\left(t^2-1\right)dt\right]$ $=x\left(x^2-1\right)$	-សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់
ជំហានទី៥៖ (បណ្តាំផ្ញើ និង កិច្ចការផ្ទះ ៣នាទី)		
-គ្រូផ្តល់ដំបូន្មាននិងចម្លងកិច្ចការផ្ទះដាក់លើក្តារខៀន	កិច្ចការផ្ទះ៖ គេមាន $F(x)=\int_0^x t\cos t dt$ ។ គណនា $\frac{d}{dx}\left[F\left(\frac{\pi}{3}\right)\right]$ ។	សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រា ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់ទី ១៖ (អនុគមន៍ពហុធា)
រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y=x^2+1$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[0,2]$ ។

លំហាត់ទី ២៖ (អនុគមន៍សនិទាន)
រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y=\frac{1}{x}$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[1,3]$ ។

លំហាត់ទី ៣៖ (អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ)

រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y=\sin x$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ ។

លំហាត់ទី ៤៖ (អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល)

រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y=e^{2x}$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[0,1]$ ។

.

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៤ : មាឌសូលីតនិងប្រវែងធ្នូ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ភក្តិចំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា: សិស្សប្រាប់កំណត់ពីរបៀបគណនាប្រវែងធ្នូបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការងារក្រុម។
- បំណិនសម្បទា: សិស្សគណនាប្រវែងធ្នូបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា: សិស្សមានទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្តអាំងតេក្រាលកំណត់ដើម្បីគណនាប្រវែងធ្នូបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. ប្រវែងធ្នូ

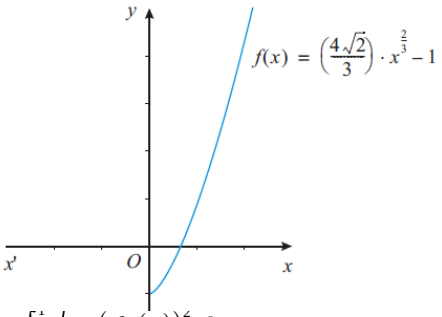
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន ៣នាទី)		
ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ ។
ជំហានទី២៖ (រំឭកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)		
- គ្រូហៅសិស្សម្នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន	លំហាត់៖ គេមាន $F(x)=\int_0^x t\cos t dt$ ។ គណនា $\frac{d}{dx}\left[F\left(\frac{\pi}{3}\right)\right]$ ។ ចម្លើយ $\frac{d}{dx}F(x)=\frac{d}{dx}\int_0^x t\cos t dt$ $=x\cos x$ នោះ $\frac{d}{dx}F\left(\frac{\pi}{3}\right)=0$ ។	-សិស្សម្នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់ ចម្លើយ: $\frac{d}{dx}F(x)=\frac{d}{dx}\int_0^x t\cos t dt$ $=x\cos x$ នោះ $\frac{d}{dx}F\left(\frac{\pi}{3}\right)=0$ ។
ជំហានទី៣៖ (ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី ៧០នាទី)		
-គ្រូកត់ចំណងជើងដាក់លើក្តារខៀន -បន្ទាប់គ្រូស្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តប្រវែងធ្នូឱ្យសិស្ស ។	**ជំពូកទី៣ អាំងតេក្រាលកំណត់** **មេរៀនទី៤ មាឌសូលីតបរិវត្ត** **២. ប្រវែងធ្នូ** f ជាអនុគមន៍ជាប់និងកំណត់ដោយ $y=f(x)$ និងមានក្រាប C ។ គេអាចគណនាប្រវែងធ្នូ AB នៃក្រាប C ដែលនៅចន្លោះបន្ទាត់ $x=a$ និង $x=b$ តាមរបៀបខាងក្រោម: គេចែកចន្លោះ $[a;b]$ ជា n ចំណែកស្មើនឹង $\Delta x=\frac{b-a}{n}$ ។ គេយកចំណុច $P_0(x;f(x))$ និងចំណុច $P(x+\Delta x;f(x+\Delta x))$ ដែល $a\le x<x+\Delta x\le b$ ។ តាង $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$ $\Delta L=P_oP\Rightarrow \Delta L=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា -សិស្សស្តាប់

-គ្រូចែកសិស្សជា៥ក្រុមដើម្បីធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន រួចគ្រូឱ្យតំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញចម្លើយ គ្រូកែលម្អបន្ថែម	$=\sqrt{(\Delta x)^2\left[1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)\right]^2}$ $\Rightarrow \Delta L=\sqrt{(\Delta x)^2\left[1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)\right]^2}\,(\Delta x)$ ដូចនេះ ពេល $n\to\infty \Rightarrow \Delta x\to 0$ $\Rightarrow dL=\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.dx$ $=\sqrt{1+(y')^2}\,dx$ $\Rightarrow L=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}\,dx$ ដូចនេះ ជាទូទៅ ប្រវែងនៃខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ f នៅចន្លោះ $[a;b]$ កំណត់ដោយ: $L=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}\,dx$ ។ **លំហាត់គំរូ១៖ គណនាប្រវែងធ្នូនៃក្រាបតាងអនុគមន៍** $y=f(x)=\frac{4\sqrt{2}}{3}x^{\frac{3}{2}}-1$ នៅចន្លោះបន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=1$ ។ **ចម្លើយ:**  ដោយ $L=\int_0^1\sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx$ $=\int_0^1\sqrt{1+8x}\,dx$ $=\int_0^1\frac{(1+8x)^{\frac{1}{2}}(1+8x)'}{8}dx$ $=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{8}\left[(1+8x)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1$ $=\frac{1}{12}(9)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{12}$ $=\frac{27-1}{12}$ $=\frac{26}{12}$ ដូចនេះ $L=\frac{26}{12}$ ឯកតាប្រវែង ។	-សិស្សចូលតាមរួចនាំគ្នាគិតលំហាត់
ជំហានទី ៤៖ (ពង្រឹងពុទ្ធិ ៧នាទី)		

-គ្រូហៅសិស្សពីរនាក់ធ្វើលំហាត់ប្រណាំងគ្នាដើម្បីបានរង្វាន់	លំហាត់៖ក.គណនាប្រវែងធ្នូ $y=\frac{1}{3}\left(x^2+2\right)^{\frac{3}{2}}$ នៅចន្លោះ $[0;3]$ ។ ចម្លើយ យើងមាន $y=\frac{1}{3}\left(x^2+2\right)^{\frac{3}{2}}$ $\Rightarrow y'=\frac{1}{2}\left(x^2+2\right)^{\frac{1}{2}}$ នោះ $L(a)=\frac{27}{4}$ ។	-សិស្សពីរនាក់ធ្វើលំហាត់ប្រណាំងគ្នាដើម្បីបានរង្វាន់
ជំហានទី៥៖ (បណ្តាំធ្វើ និង កិច្ចការផ្ទះ ៣នាទី)		
-គ្រូផ្តល់ដំបូន្មាននិងចម្លងកិច្ចការផ្ទះដាក់លើក្តារខៀន	កិច្ចការផ្ទះ គណនាប្រវែងធ្នូនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=\frac{x^3}{3}-\frac{1}{4x}$ ពី $x=1$ ទៅ $x=3$ ។	សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រា ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ថ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ថ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់ទី ១៖ គណនាប្រវែងធ្នូនៃខ្សែបន្ទាត់ $y=2x+1$ លើចន្លោះ $[0,3]$ ។

លំហាត់ទី ២៖ គណនាប្រវែងធ្នូនៃខ្សែកោង $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ លើចន្លោះ $[0,3]$ ។

លំហាត់ទី ៣៖ គណនាប្រវែងធ្នូនៃខ្សែកោង $y=\frac{x^3}{6}+\frac{1}{2x}$ លើចន្លោះ $[1,2]$ ។

លំហាត់ទី ៤៖ គណនាប្រវែងធ្នូនៃខ្សែកោង $y=\ln(\cos x)$ លើចន្លោះ $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ ។

.

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 7 សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

មេរៀនទី 1 : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរលំដាប់ទី 1

មេរៀនទី 2 : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរលំដាប់ទី 2

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ ..... (សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥរិយាបថ ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សប្រាប់ពីនិយមន័យ សម្គាល់បាននូវលំដាប់នៃសមីការ និងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងចម្លើយទូទៅ និងចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ និងអាចគណនារកចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ ទម្រង់ $y' = f(x)$ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការពិភាក្សា និងអនុវត្តជាក់ស្តែង។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** សិស្សមានស្មារតីសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយចំណោទបញ្ហា យកចិត្តទុកដាក់ និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា (AI និង EdTech) ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរៀនតម្លៃ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួន។

២. ខ្លឹមសារ

- និយមន័យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល និងលំដាប់នៃសមីការ
- ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- ការដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ ទម្រង់ងាយ $y' = f(x)$ ដោយប្រើអាំងតេក្រាលទូទៅ នាំឱ្យ $y = \int f(x)dx$ ។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យា, កុំព្យូទ័រ ឬ Tablet, LCD Projector, គណនី AI (Gemini/ChatGPT) ឬកម្មវិធី GeoGebra សម្រាប់បង្ហាញក្រាប។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ (ស្មាតហ្វូន) សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** ការរៀនតាមបែបសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) និងការរៀនតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning) ដោយរួមបញ្ចូល EdTech។
- **យុទ្ធវិធី ៖** សួរ-ឆ្លើយ, ការចោទជាបញ្ហា, ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Peer Instruction) និង ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដោយប្រើ AI។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ អនាម័យ និងពង្រឹងវិន័យ។ - ណែនាំសិស្សឱ្យរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។	- វត្តមាន និងអនាម័យ - ត្រៀមសម្ភារៈសិក្សា	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - សិស្សរៀបចំសៀវភៅ ប៊ិច និងទូរសព្ទដៃ (ដាក់លើតុត្រៀមប្រើប្រាស់ពេលគ្រូអនុញ្ញាត)។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (ភ្ជាប់ទៅមេរៀនថ្មី)		
(៥ នាទី)		- សិស្សគិតរួចឆ្លើយ៖

		$\int 2xdx = x^2 + C$ ដោយ C ជាចំនួនថេរ។
- គ្រូចោទសួរ៖ តើអាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x) = 2x$ ស្មើប៉ុន្មាន?	- សំណួរគន្លឹះ៖ ការគណនាអាំងតេក្រាល $\int 2xdx = x^2 + C$	- សិស្សឆ្លើយតប៖ យើងត្រូវធ្វើអាំងតេក្រាលលើ y' ដើម្បីទាញរក y ។
- គ្រូសួរភ្ជាប់៖ បើយើងដឹងថា ដេរីវេនៃអនុគមន៍មួយគឺ $y' = 2x$ តើយើងអាចរកអនុគមន៍ដើម y បានដោយរបៀបណា?	- ទំនាក់ទំនងរវាងដេរីវេ និងអនុគមន៍ដើម។	
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (២០ នាទី)		
- គ្រូសរសេរសមីការ $y' = 2x$ និង $y'' + 3y' - 4y = 0$ រួចពន្យល់ពីអថេរ និងដេរីវេ។	**(១. សញ្ញាណនៃសមីការ...)**  **ក. និយមន័យ និងលំដាប់ ៖**	- សិស្សកត់ត្រានិយមន័យ។
- គ្រូណែនាំសិស្សឱ្យអាននិយមន័យក្នុងសៀវភៅពុម្ព។	សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល គឺជាសមីការដែលទាក់ទងរវាងអថេរឯករាជ្យ x អនុគមន៍មិនស្គាល់ y និងដេរីវេរបស់វា y', y'', ...	- សិស្សសង្កេត និងបែងចែកលំដាប់ទី១ និងទី២។
- EdTech/AI Activity (**៥នាទី**) ៖ គ្រូឱ្យសិស្សយកទូរសព្ទដៃបើកកម្មវិធី Gemini ឬ ChatGPT រួចវាយបញ្ចូល Prompt៖ *"តើសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ? សូមឆ្លើយជាភាសាខ្មែរខ្លីៗ"*។	$y = e^{2x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y' - 2y = 0$ ។ *សម្រាយ ៖* គេមាន $y = e^{2x}$ នាំឱ្យ $y' = 2e^{2x}$ ។ ជំនួសចូលសមីការ៖ $2e^{2x} - 2(e^{2x}) = 0$ (ពិត)។	- **សកម្មភាពសិស្ស (AI) ៖** សិស្សស្រាវជ្រាវតាមទូរសព្ទ រួចតំណាងសិស្ស២នាក់ ក្រោកឈរអានចម្លើយដែល AI បានផ្តល់ឱ្យ (ឧទាហរណ៍៖ ប្រើសម្រាប់គណនាល្បឿន កំណើនប្រជាជន ឬការរលាយនៃថ្នាំ)។ - សិស្សតាមដានការបកស្រាយរបស់គ្រូ។
- គ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍ទី១ រួចឱ្យសិស្សធ្វើ។	**គ. ដោះស្រាយសមីការទម្រង់ $y' = f(x)$ ៖**	- សិស្សកត់ត្រាវិធានចូលសៀវភៅ និងសាកល្បងគណនាអាំងតេក្រាលដោយខ្លួនឯង។
- គ្រូពន្យល់ពីទម្រង់ $y' = f(x)$ ។	ឧទាហរណ៍៖ ដោះស្រាយ $y' = 3x^2$	

	ដំណោះស្រាយ ៖ $y = \int 3x^2 dx = x^3 + C$	
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)		
(១៥ នាទី) - គ្រូចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (៤ នាក់/ក្រុម)។ - គ្រូដាក់លំហាត់នៅលើក្តារខៀន។ - ពេលសិស្សធ្វើចប់ គ្រូអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សប្រើទូរសព្ទ (Photomath ឬ AI) ដើម្បីឆតលំហាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែលក្រុមខ្លួនឯងបានធ្វើមុននឹងឡើងសរសេរលើក្តារខៀន។ - គ្រូតាមដាន និងកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាត។	**លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. ចូលផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $y = \sin x$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' + y = 0$ ។ ២. រកចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y' = 4x^3 - 2x$ ។ *ចម្លើយរំពឹងទុកទី២ ៖* $y = \int (4x^3 - 2x)dx = x^4 - x^2 + C$	- សិស្សរួមគ្នាគិត និងធ្វើលំហាត់ក្នុងក្រដាសព្រាង។ - ក្រុមនីមួយៗប្រើ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជំហាននៃការដោះស្រាយ (Step-by-step solution) ធៀបនឹងចម្លើយខ្លួនឯង។ - តំណាងក្រុមឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន និងពន្យល់មិត្តភក្តិ។ - សិស្សកត់ត្រាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ។
ជំហានទី ៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ		
(៥ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ - គ្រូដាក់កិច្ចការស្រាវជ្រាវដោយប្រើ AI ឬ Google ដើម្បីឱ្យសិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ម៉ោងក្រោយ។	- ធ្វើលំហាត់ទី១ និងទី២ ទំព័រ... ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ - **កិច្ចការស្រាវជ្រាវបន្ថែម (Prompt សម្រាប់សិស្ស) ៖** *"តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង ចម្លើយទូទៅ (General Solution) និង ចម្លើយដោយឡែក (Particular Solution) នៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល? សូមលើកឧទាហរណ៍១"*។ សរសេរចូលសៀវភៅកិច្ចការ។	- សិស្សកត់ត្រាលំហាត់ដែលត្រូវធ្វើ - សិស្សកត់ត្រាសំណួរស្រាវជ្រាវទុកសម្រាប់អនុវត្តនៅផ្ទះ ដោយប្រើទូរសព្ទដៃរបស់ពួកគេ។ - គោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី១៖ សញ្ញាណនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ពិភាក្សាគ្នាជាក្រុម និងសាកល្បងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា (AI ឬកម្មវិធីគណិតវិទ្យា) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណោះស្រាយរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីធ្វើរួច។

លំហាត់ទី១៖ ការសម្គាល់លំដាប់នៃសមីការ ចូរប្រាប់ពីលំដាប់នៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម៖

ក. y' + 5y = 0 (ចម្លើយ៖ លំដាប់ទី .....)

ខ. y'' - 4y' + 3y = 2x (ចម្លើយ៖ លំដាប់ទី .....)

គ. y''' + y' = sin(x) (ចម្លើយ៖ លំដាប់ទី .....)

លំហាត់ទី២៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍នីមួយៗខាងក្រោម ជាចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដែលបានឱ្យ៖

ក. បង្ហាញថា y = e^(3x) ជាចម្លើយនៃសមីការ y' - 3y = 0 ។

ខ. បង្ហាញថា y = x^2 + 3x ជាចម្លើយនៃសមីការ y' = 2x + 3 ។

គ. បង្ហាញថា y = sin(x) ជាចម្លើយនៃសមីការ y'' + y = 0 ។

លំហាត់ទី៣៖ ការដោះស្រាយសមីការទម្រង់ y' = f(x) ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម ដោយប្រើអាំងតេក្រាល៖

ក. $y' = 5$ ខ. $y' = 4x^3$

គ. $y' = 6x^2 - 2x + 1$ ឃ. $y' = \cos(x)$

លំហាត់ទី៤៖ ការស្រាវជ្រាវ និងការគិតស៊ីជម្រៅ (EdTech & AI)

១. ក្នុងលំហាត់ទី៣ (ខ) អ្នកទទួលបានចម្លើយទូទៅដែលមានផ្ទុកចំនួនថេរ C។ ចូរប្រើប្រាស់កម្មវិធី GeoGebra លើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក ដើម្បីគូសក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = x^4 + C$ ដោយសាកល្បងជំនួសតម្លៃ C = 0, C = 2 និង C = -2 រួចពណ៌នាពីភាពខុសគ្នានៃក្រាបទាំងនោះ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី១ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ (បន្ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : **ជា ឥចិត្រ**

១. ភក្តុំណាទ

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សកំណត់បាននូវទម្រង់ទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលបំបែកអថេរបាន និងយល់ច្បាស់ពីដំហាននៃការបំបែកអថេរ x និង y ចេញពីគ្នា។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សគណនារកចម្លើយទូទៅ និងចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការបំបែកអថេរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ AI ជួយក្នុងការត្រួតពិនិត្យដំហានដោះស្រាយ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីសហការដោះស្រាយបញ្ហាជាក្រុម ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការរៀនសូត្រឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការបំបែកអថេរបាន

- ទម្រង់ទូទៅ ៖ $g(y)\cdot dy = f(x)\cdot dx$
- វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ ៖ បំបែកអថេរ រួចបំពាក់អាំងតេក្រាលលើអង្គទាំងពីរ $\int g(y)dy = \int f(x)dx$ ។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, Slide បទបង្ហាញ (Beamer/PowerPoint), កុំព្យូទ័រ, បំណះ AI (Gemini/ChatGPT) សម្រាប់ផ្តល់តម្រុយដល់សិស្ស។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** ការរៀនតាមបែបបញ្ញើ (Discovery Learning) និងមជ្ឈមណ្ឌលសិស្ស។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការចោទជាបញ្ហា (Inquiry-based), ការប្រើប្រាស់ AI ជាជំនួយការ (AI-Assisted Learning), និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់		
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន សីលធម៌ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ - រៀបចំសិស្សឱ្យត្រៀមស្មារតីរៀនសូត្រ។		- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈដាក់លើតុ។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់		

(៥ នាទី) - គ្រូសួរ៖ "តើយើងដោះស្រាយសមីការ $\frac{dy}{dx}=2x$ ដោយរបៀបណា?" - គ្រូបន្ត៖ "ចុះបើមានអថេរ y នៅអង្គទី២ ដូចជា $\frac{dy}{dx}=\frac{x}{y}$ តើយើងអាចធ្វើអាំងតេក្រាលផ្ទាល់បានទេ?"	- សំណួរគន្លឹះ៖ ការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់សមីការ - $dy=2xdx$ នាំឱ្យ $y=\int 2xdx$	- សិស្សឆ្លើយ៖ ផ្ទេរ dxy លាយជាមួយ x ។
(២០ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (៥នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI (Gemini) រាយសំណួរ៖ *"Explain Separable Differential Equations with a simple example in Khmer."* - **សកម្មភាព ២ (១០នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញទម្រង់ទូទៅ និងពន្យល់ពីបច្ចេកទេសគុណខ្វែងដើម្បីបំបែកអថេរ។ - គ្រូបង្ហាញសម្រាយបញ្ជាក់លើឧទាហរណ៍៖ ដោះស្រាយ $\frac{dy}{dx}=\frac{x}{y}$	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. និយមន័យ និងទម្រង់ទូទៅ** សមីការបំបែកអថេរបាន ជាសមីការដែលអាចសរសេរជាទម្រង់៖ $g(y)dy=f(x)dx$ y ទៅអង្គខាង dy និង x ទៅអង្គខាង dx $\int g(y)dy=\int f(x)dx$ **ឧទាហរណ៍៖** ដោះស្រាយ $\frac{dy}{dx}=\frac{x}{y}$ គេបាន $ydy=xdx$ $\int ydy=\int xdx \Rightarrow \frac{y^2}{2}=\frac{x^2}{2}+C$	- សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃស្រាវជ្រាវតាមរយៈ AI និងអានលទ្ធផលរួមគ្នា។ - សិស្សសង្កេត និងកត់ត្រាជំហាននីមួយៗ។ - សិស្សពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបបោះអង្គដើម្បីឱ្យអថេរដូចគ្នាស្ថិតនៅជាមួយគ្នា។

	$\Rightarrow y^2 = x^2 + 2C$ ឬ $y^2 - x^2 = K$	
(១៥ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាដៃគូ។ - គ្រូដើរត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់តម្រុយដល់ក្រុមដែលជួបការលំបាក។ - **EdTech Hint:** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើកម្មវិធី GeoGebra លើទូរសព្ទ ដើម្បីមើល Slope Field ប្រសិនបើអាច។	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត៖** ១. ដោះស្រាយសមីការ $\frac{dy}{dx} = 3x^2 y$ ២. រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y' = e^x \cdot e^y$ បើ $y(0) = 0$ ។	
(៥ នាទី) - គ្រូសង្ខេបចំណុចសំខាន់ៗឡើងវិញ។ - ដាក់កិច្ចការផ្ទះ។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. ដោះស្រាយ $\frac{dy}{dx} = \frac{1+x}{y}$ ២. **ស្រាវជ្រាវ (AI Task)៖** ប្រើ AI ដើម្បីរកមើលថាតើ "សមីការបំបែកអថេរបាន" ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដូចម្តេចក្នុងគំរូនៃ "ការចុះត្រជាក់របស់ញូតុន" (Newton's Law of Cooling) ?	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សត្រៀមសំណួរសម្រាប់ម៉ោងក្រោយ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី
ដំណើរការត្រឹមត្រូវ

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី២៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលបំបែកអថេរបាន

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការរំលឹក និងការវិភាគ (Warm-up)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគូសរង្វង់លើអក្សរនៃសមីការណាដែលជា "សមីការបំបែកអថេរបាន"៖

ក. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$

ខ. $\frac{dy}{dx} = x + y$

គ. $y' = 3x^2 y$

ឃ. $y' = \sin(x+y)$

ផ្នែកទី២៖ ការអនុវត្តជំនាញ (Core Practice)

លំហាត់ទី២៖ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម (បង្ហាញជំហានបំបែកអថេរឱ្យបានច្បាស់លាស់)៖

១. $\frac{dy}{dx} = 4xy^2$

២. $y' = \frac{x+1}{y}$

៣. $dy - (1+x)dx = 0$

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដើមដែលឱ្យ៖

១. $\frac{dy}{dx} = x^2 y$ បើ $y(0) = 3$

២. $y' = e^{x-y}$ បើ $y(0) = 0$

ផ្នែកទី៣៖ ការប្រើប្រាស់ AI និងបច្ចេកវិទ្យា (EdTech Integration)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. ប្រើប្រាស់ទូរសព្ទដៃរបស់អ្នក បើកកម្មវិធី **Gemini** ឬ **ChatGPT** រួចវាយបញ្ចូលសំណួរ (Prompt) ដូចខាងក្រោម៖

"Show me the step-by-step solution for the separable differential equation dy/dx = (2x)/y with initial condition y(0) = 2."

២. ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែល AI ផ្តល់ឱ្យ ជាមួយនឹងការគណនារបស់ក្រុមអ្នក។ តើវាដូចគ្នាដែរឬទេ? បើខុស តើខុសត្រង់ចំណុចណា?

.....

៣. **ការប្រើប្រាស់ GeoGebra៖**

ចូរប្រើ GeoGebra ដើម្បីគូសក្រាបនៃចម្លើយដែលអ្នករកឃើញក្នុងលំហាត់ទី៣ (ចំណុចទី១)។ តើក្រាបនោះមានរាងដូចម្តេច? (បន្ទាត់ត្រង់, ប៉ារ៉ាបូល, ឬរង្វង់...)

.....

ផ្នែកទី៤៖ បញ្ហាប្រឈម (Challenge Question)

លំហាត់ទី៤៖ ក្នុងជីវិតជាក់ស្តែង ល្បឿននៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពនៃវត្ថុមួយ គឺសមាមាត្រទៅនឹងផលសងរវាងសីតុណ្ហភាពវត្ថុនោះ T និងសីតុណ្ហភាពមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ T_s៖

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_s)$$

តើសមីការនេះជាសមីការបំបែកអថេរបានដែរឬទេ? បើពិតមែន ចូរព្យាយាមបំបែកអថេរ T និង t ចេញពីគ្នា។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី១ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ (បន្ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. ទស្សនៈទាន

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សប្រាប់បានពីទម្រង់ទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរលំដាប់ទី១ អូម៉ូសែន និងចងចាំរូបមន្តចម្លើយទូទៅបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សដោះស្រាយសមីការទម្រង់ $y'+ay=0$ និងគណនារកចម្លើយដោយឡែកស្របតាមលក្ខខណ្ឌដើមបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងការប្រើប្រាស់ AI ជាជំនួយការត្រួតពិនិត្យ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីចង់ដឹងចង់ឃើញ ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យា AI ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $y'+ay=0$

- ទម្រង់ទូទៅ ៖ $y'+ay=0$ ឬ $y'=-ay$ (ដែលមាន a ជាចំនួនពិត)។
- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y=Ce^{-ax}$ ដែល C ជាចំនួនថេរ។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, LCD Projector, កុំព្យូទ័រ/Tablet, បំណៃ AI (Gemini/ChatGPT)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** ការរៀនតាមបែបសហការ (Cooperative Learning) និងការរៀនតាមបែបស្វែងរក (Discovery Learning)។
- **យុទ្ធវិធី ៖** បច្ចេកទេស 5Es (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) រួមបញ្ចូលជាមួយ AI-Assisted Learning។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន សីលធម៌ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ - ណែនាំឱ្យសិស្សត្រៀមឧបករណ៍ EdTech (ទូរសព្ទ)។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ y = x^3 + Cy ទៅជាមួយ dy សិន"។

- គ្រូសួរ៖ "តើចម្លើយទូទៅនៃ $y' = 3x^2$ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?" - គ្រូបន្ត៖ "ចុះបើ $y' = 3y$ តើយើងរក y តាមវិធីដដែលបានទេ?"	- រំលឹកពីសមីការបំបែកអថេរបាន $\frac{dy}{dx} = 3y \Rightarrow \frac{1}{y}dy = 3dx$	
(២០ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (Explore - ៧ នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI ជាយ Prompt៖ *"Prove that the general solution of y' + ay = 0 is y = Ce^{-ax}."* - **សកម្មភាព ២ (Explain - ៨ នាទី)៖** គ្រូសម្រាយបញ្ជាក់លើក្តារខៀនតាមដំហានរបស់ AI និងពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃ C និង e ។ - **សកម្មភាព ៣ (Elaborate - ៥ នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍រកចម្លើយដោយឡែក។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. និយមន័យ** សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរលំដាប់ទី១ អូម៉ូសែន មានទម្រង់ទូទៅ៖ $y' + ay = 0$ **២. ចម្លើយទូទៅ** ចម្លើយទូទៅនៃសមីការនេះគឺ៖ $y = Ce^{-ax}, \quad C \in \mathbb{R}$ y' + 2y = 0 បើ $y(0) = 5$ ។ *ដំណោះស្រាយ៖* ចម្លើយទូទៅគឺ $y = Ce^{-2x}$ លក្ខខណ្ឌ $y(0) = 5 \Rightarrow 5 = Ce^{-2(0)} = C$	- សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃសួរ AI និងពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធផលដែលទទួលបាន។ - សិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ការសម្រាយបញ្ជាក់របស់ AI ជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់គ្រូ។ - សិស្សកត់ត្រារូបមន្ត និងជំហានដោះស្រាយចូលសៀវភៅ។

	ដូចនេះ ចម្លើយដោយឡែកគឺ $y = 5e^{-2x}$	
(១៥ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ ៣ កម្រិត (ងាយ, មធ្យម, ខ្ពស់)។ - គ្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម (Think-Pair-Share)។ - **AI Integration:** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើកម្មវិធី **Photomath** ឬ **Symbolab** ដើម្បីឆែកក្រាបនៃចម្លើយដែលរកឃើញ។	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត៖** ១. រកចម្លើយទូទៅនៃ $y' - 4y = 0$ ។ ២. រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y' + \frac{1}{2}y = 0$ បើ $y(0) = 4$ ។ ៣. (កម្រិតខ្ពស់) រកចម្លើយនៃ $2y' + 6y = 0$ បើ $y(1) = e$ ។ **ជំណោះស្រាយគំរូ (លំហាត់២)៖** $y = Ce^{-\frac{1}{2}x}$ $y(0) = 4 \Rightarrow C = 4$ $\Rightarrow y = 4e^{-\frac{1}{2}x}$	- សិស្សសហការគ្នាជាក្រុមដោះស្រាយលំហាត់។ - សិស្សប្រើ AI ឆែកមើល "Particular solution steps" ប្រសិនបើជាប់គាំង។ - តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ និងបង្ហាញក្រាបលទ្ធផលពីទូរសព្ទដៃ។
(៥ នាទី) - គ្រូសរុបមេរៀន និងផ្តល់មតិកែលម្អ។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ...	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មេរៀនសមីការមិនអូម៉ូសែននៅម៉ោងក្រោយ។

	២. **AI Challenge:** ចូរឱ្យ AI បង្កើតលំហាត់សមីការ $y'+ay=0$ ចំនួន ៣ ដែលមានកម្រិតលំបាកខុសគ្នា រួចព្យាយាមដោះស្រាយវាដោយខ្លួនឯង។	

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៣៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលទម្រង់ $y' + ay = 0$

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការសម្គាល់ទម្រង់ និងរូបមន្ត (Knowledge & Recall)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគូសសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់ខាងមុខសមីការណាដែលមានទម្រង់ $y' + ay = 0$ រួចកំណត់តម្លៃ a ៖

- ក. $y' + 3y = 0 \Rightarrow a = \ldots\ldots$
- ខ. $y' = 5y \Rightarrow a = \ldots\ldots$
- គ. $y' + 2x = 0 \Rightarrow a = \ldots\ldots$
- ឃ. $2y' + 8y = 0 \Rightarrow a = \ldots\ldots$

លំហាត់ទី២៖ ចូរជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖

តើចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $y' + ay = 0$ គឺជាអនុគមន៍មួយណា?

1. $y = Ce^{ax}$
2. $y = Ce^{-ax}$
3. $y = e^{-ax} + C$

ផ្នែកទី២៖ ការអនុវត្តជំនាញគណនា (Calculation Skills)

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការខាងក្រោម៖

១. $y' + 7y = 0$

.....

២. $y' - 4y = 0$

.....

៣. $3y' + 6y = 0$

.....

លំហាត់ទី៤៖ ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការខាងក្រោម ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលឱ្យ៖

១. $y' + 2y = 0$ បើ $y(0) = 3$

.....

២. $y' - \ln(2) \cdot y = 0$ បើ $y(0) = 1$ (ជំនួយ៖ ចម្លើយនឹងមានរាង $y = 2^x$)

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការប្រើប្រាស់ AI និងបច្ចេកវិទ្យា (AI-Assisted Learning)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. បើកកម្មវិធី Gemini ឬ ChatGPT រួចសួរ AI នូវសំណួរខាងក្រោម៖

"Explain the difference between a general solution and a particular solution of y' + 3y = 0 with an example in Khmer."

២. សរសេរសង្ខេបអ្វីដែល AI បានពន្យល់៖

.....

.....

៣. ប្រើប្រាស់កម្មវិធី WolframAlpha ឬ Photomath ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយក្នុងលំហាត់ទី៤។ តើលទ្ធផលបង្ហាញដូចម្តេច?

.....

ផ្នែកទី៤៖ ការអនុវត្តក្នុងជីវិតជាក់ស្តែង (Application)

លំហាត់ទី៥៖ ចំនួនបាក់តេរីក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយប្រែប្រួលតាមសមីការ $\frac{dN}{dt} = -0.5N$ ដែល N ជាចំនួនបាក់តេរី និង t ជាពេលវេលា (ម៉ោង)។

១. រកអនុគមន៍ $N(t)$ បើដឹងថាដំបូងឡើយមានបាក់តេរីចំនួន 1000។

២. តើមានបាក់តេរីនៅសល់ចំនួនប៉ុន្មាន ក្រោយពេល 2 ម៉ោងកន្លងផុតទៅ? (ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខដើម្បីរកតម្លៃប្រហែល)។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី១ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ (បន្ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. ទស្សនៈវិស័យ

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សសម្គាល់បាននូវទម្រង់សមីការមិនអូម៉ូសែន $y'+ay=f(x)$ និងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងចម្លើយទូទៅ ចម្លើយអូម៉ូសែន និងចម្លើយដោយឡែក។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សដោះស្រាយសមីការទម្រង់ $y'+ay=f(x)$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការស្វែងរកចម្លើយដោយឡែក y_p និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើប្រាស់ AI ជាជំនួយ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគ ចេះសហការដោះស្រាយបញ្ហាជាក្រុម និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា EdTech ដើម្បីពង្រឹងការរៀនសូត្រ។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $y'+ay=f(x)$

- ទម្រង់ទូទៅ ៖ $y'+ay=f(x)$ ដែល a ជាចំនួនពិត និង $f(x)$ ជាអនុគមន៍ដែលមិនសូន្យ។
- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y=y_h+y_p$ ដែល $y_h=Ce^{-ax}$ ជាចម្លើយនៃសមីការអូម៉ូសែន និង y_p ជាចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការមិនអូម៉ូសែន។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, LCD Projector, Tablet/PC, កម្មវិធី AI (Gemini/ChatGPT)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាផ្អែកលើបញ្ហា (Problem-Based Learning) និងការរៀនតាមបែបសហការ។
- **យុទ្ធវិធី ៖** បច្ចេកទេស Scaffolding, ការប្រើប្រាស់ AI សម្រាប់ផ្តល់ Feedback ភ្លាមៗ និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងពង្រឹងវិន័យ។ - រំលឹកឱ្យសិស្សបើកទូរសព្ទដាក់លើតុសម្រាប់ប្រើ EdTech។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំខ្លួនសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ y = Ce^{-2x}។

- គ្រូសួរ៖ "តើចម្លើយនៃ $y'+2y=0$ ជាអ្វី?" - គ្រូចោទបញ្ហា៖ "ចុះបើអង្គទី២ មិនមែន 0 ដូចជា $y'+2y=4$ តើយើងអាចប្រើរូបមន្ត Ce^{-2x} តែមួយបានទេ?"	- រំលឹកសមីការអូម៉ូសែន $y'+ay=0$ $y_h=Ce^{-ax}$	- សិស្សគិត និងពិភាក្សា៖ "ប្រហែលជាមិនបានទេ ព្រោះមានលេខ ៤ បន្ថែម" ។
(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (Discovery - ៨នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI (Gemini) សួរថា៖ *"Explain the general solution of y' + ay = f(x) and give a simple example with f(x) = constant."* - **សកម្មភាព ២ (Explanation - ៧ នាទី)៖** គ្រូសម្រាយបង្ហាញទម្រង់ y = y_h + y_p។ - **សកម្មភាព ៣ (Example - ១០នាទី) ៖** គ្រូបង្ហាញការដោះស្រាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. ទម្រង់ទូទៅ** $y'+ay=f(x) \quad (*)$ **២. វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ** ចម្លើយទូទៅគឺ $y=y_h+y_p$ ដែល៖ - $y_h=Ce^{-ax}$ - y_p រកតាមទម្រង់ $f(x)$ (បើ $f(x)=k \Rightarrow y_p$ ជាថេរ) **ឧទាហរណ៍ ៖** ដោះស្រាយ $y'+2y=4$ - រក y_h ៖ $y'+2y=0 \Rightarrow y_h=Ce^{-2x}$ - រក y_p ៖ តាង $y_p=A$ (ថេរ)	- សិស្សប្រើ AI ស្រាវជ្រាវ និងចែករំលែកអ្វីដែលបានឃើញ។ - សិស្សសង្កេតជំហាននៃការបំបែកចម្លើយជាពីរផ្នែក។ - សិស្សសាកល្បងធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយដោយយក $y=Ce^{-2x}+2$ ទៅដេរីវេ រួចជំនួសចូលសមីការដើមវិញ។

	នាំឱ្យ $y_{p'}=0$ ជំនួសក្នុង (*) ៖ $0+2A=4\Rightarrow A=2$ ដូចនេះចម្លើយទូទៅគឺ $y=Ce^{-2x}+2$	
(១០ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម (៤នាក់/ក្រុម)។ - **AI-Verify:** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI (ChatGPT/Gemini) ដើម្បីពិនិត្យមើល "Particular Solution" របស់ពួកគេ។	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. រកចម្លើយទូទៅនៃ $y'-3y=6$ ។ ២. រកចម្លើយនៃ $y'+y=e^{2x}$ (តាង $y_p=Ae^{2x}$)។ **ដំណោះស្រាយគំរូ (លំហាត់២) ៖** $y_h=Ce^{-x}$ $y_p=Ae^{2x}\Rightarrow y_{p'}=2Ae^{2x}$ ជំនួស៖ $2Ae^{2x}+Ae^{2x}=e^{2x}$ $3A=1\Rightarrow A=1/3$	- សិស្សធ្វើការងារជាក្រុមយ៉ាងសកម្ម។ - សិស្សប្រើ AI ដើម្បីសួរកតម្រុយ (Hints) ពេលជួបការលំបាក។ - តំណាងក្រុមឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន និងពន្យល់ពីរបៀបរក A ។

	$\Rightarrow y = Ce^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$	
(៥ នាទី) - គ្រូផ្តល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទងនឹងជីវិតពិត។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព... ២. **AI Research:** ប្រើ AI ស្វែងរក៖ *"តើសមីការមិនអូម៉ូសែន $y' + ay = f(x)$ ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចក្នុងសៀគ្វីអគ្គិសនី RL (Resistor-Inductor) ?"*	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សចាប់អារម្មណ៍នឹងការអនុវត្តមេរៀនក្នុងជីវិតពិត។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៤៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលទម្រង់ $y' + ay = f(x)$

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការសម្គាល់ និងទ្រឹស្តី (Theory & Identification)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគូសរង្វង់លើជម្រើស ខាងមុខសមីការណាដែលមានទម្រង់ "មិនអូម៉ូសែន" ($f(x) \neq 0$)៖

- ក. $y' + 4y = 0$
- ខ. $y' - 2y = 8$
- គ. $y' + y = e^x$
- ឃ. $3y' + 6y = \cos(x)$

លំហាត់ទី២៖ ចូរបំពេញចន្លោះក្នុងឃ្លះខាងក្រោម៖

ចម្លើយទូទៅនៃសមីការមិនអូម៉ូសែន កំណត់ដោយរូបមន្ត $y = \ldots\ldots + \ldots\ldots$ ដែល y_h ជាចម្លើយនៃសមីការ ..... និង y_p ជាចម្លើយ .....។

ផ្នែកទី២៖ ការអនុវត្តជំនាញគណនា (Core Skills)

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការខាងក្រោម៖

១. $y' + 3y = 9$ (ជំនួយ៖ តាង $y_p = A$)

.....

២. $y' - y = 2x$ (ជំនួយ៖ តាង $y_p = Ax + B$)

.....

៣. $y' + 2y = 3e^x$ (ជំនួយ៖ តាង $y_p = Ae^x$)

.....

លំហាត់ទី៤៖ ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការខាងក្រោម ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលឱ្យ៖

១. $y' + 4y = 12$ បើ $y(0) = 5$

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការប្រើប្រាស់ AI និងបច្ចេកវិទ្យា (AI-Assisted Learning)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. បើកកម្មវិធី Gemini ឬ ChatGPT រួចសួរ AI នូវសំណួរ (Prompt) ដូចខាងក្រោម៖

"How to find the particular solution (y_p) for the equation y' + 2y = 3e^x ? Please explain in Khmer."

២. សរសេរដំហានដែល AI បានបង្ហាញយ៉ាងសង្ខេប៖

.....

.....

៣. ប្រើប្រាស់ WolframAlpha (ក្នុងវេបសាយ ឬ App) ដាយបញ្ចូល៖ y' + 2y = 3e^x រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រាបនៃចម្លើយទូទៅ។ តើក្រាបមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

.....

ផ្នែកទី៤៖ ការអនុវត្តក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ (Application)

លំហាត់ទី៥៖ ក្នុងសៀគ្វីអគ្គិសនី RL ចរន្តអគ្គិសនី $i(t)$ ប្រែប្រួលតាមសមីការ៖

$$L\frac{di}{dt} + Ri = E$$

ដែល L, R, E ជាចំនួនថេរ។

១. ប្រសិនបើ $L=1, R=2, E=10$ ចូរសរសេរសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដែលទទួលបាន។

២. រកអនុគមន៍ចរន្តអគ្គិសនី $i(t)$ បើដឹងថាខណៈដំបូង $i(0)=0$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. ទស្សនៈ

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សសម្គាល់បាននូវទម្រង់ទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ និងបែងចែកបានយ៉ាងច្បាស់រវាងសមីការអូម៉ូសែន និងមិនអូម៉ូសែន។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ និងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ AI ដើម្បីស្វែងយល់ពីគំរូនៃសមីការក្នុងរូបវិទ្យា (ប្រព័ន្ធរំញ័រ)។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគ ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងការចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា EdTech ដើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងពីការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

២. ខ្លឹមសារ

- ទម្រង់ទូទៅ ៖
  $ay''+by'+cy=E(x)$ a ≠ 0 និង a,b,c ជាចំនួនពិត, $ay''+by'+cy=0$ ។
- សមីការមិនអូម៉ូសែន ៖ $ay''+by'+cy=E(x)$ (ដែលមាន $E(x)\neq 0$)។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, កុំព្យូទ័រ, LCD Projector, កម្មវិធី GeoGebra, AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. និតីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបការរកឃើញ (Discovery Learning) និងមជ្ឈមណ្ឌលសិស្ស។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការចោទជាបញ្ហា, បច្ចេកទេសបែងចែកក្រុម និងការប្រើប្រាស់ AI ជាជំនួយការស្រាវជ្រាវ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់។ - ណែនាំឱ្យសិស្សត្រៀមឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ y' ជាដេរីវេទី១ y'' ជាដេរីវេទី២។

- គ្រូសួរ៖ "តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង y' និង y"y" - 4y = 0 តើវាមានលក្ខណៈខុសពីមេរៀនមុនយ៉ាងដូចម្តេច?"	- រំលឹកដេរីវេទី២ - រំលឹកសមីការលំដាប់ទី១ y' + ay = 0	- សិស្សសង្កេតឃើញថាវាមានដេរីវេទី២ ដែលខ្ពស់ជាងមុន។
(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (AI - ៧នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI (Gemini) សួរថា៖ *"Explain the application of 2nd order differential equations in physics (Spring-Mass system) in Khmer."* - **សកម្មភាព ២ (Explaining - ៨នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញទម្រង់ទូទៅ និងបកស្រាយពីមេគុណ a, b, c ។ - **សកម្មភាព ៣ (Verify - ១០ នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ។ បន្ថែម	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. និយមន័យ និងទម្រង់ទូទៅ** $ay'' + by' + cy = E(x)$ ដែលមាន $a \neq 0$ និង a, b, c ay" + by' + cy = 0ay" + by' + cy = E(x) **៣. ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ** ឧទាហរណ៍៖ បង្ហាញថា $y = \cos x$ ជាចម្លើយនៃ $y'' + y = 0$ ។ *សម្រាយ៖* $y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$ $\Rightarrow y'' = -\cos x$ ជំនួស៖ $(-\cos x) + (\cos x) = 0$ (ពិត)	- សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃស្រាវជ្រាវ និងពិភាក្សាគ្នាពីការអនុវត្តក្នុងរូបវិទ្យា (ដូចជាការរំញ័រនៃរ៉ឺស័រ)។ - សិស្សកត់ត្រាទម្រង់ទូទៅ និងសម្គាល់ a, b, c។ - សិស្សតាមដានការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ និងសាកល្បងគណនាដេរីវេទី២ ដោយខ្លួនឯង។
(១០ នាទី)	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)**	- សិស្សសហការគ្នាជាក្រុមវិភាគប្រភេទសមីការ។

- គ្រូដាក់លំហាត់ជាក្រុម។ - គ្រូឱ្យសិស្សប្រើកម្មវិធី GeoGebra ដើម្បីវាយសមីការដែល AI ផ្តល់ឱ្យដើម្បីមើលរាងក្រាប។	**លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. កំណត់ប្រភេទសមីការ (អូម៉ូសែន/មិនអូម៉ូសែន) និងលំដាប់នៃ ៖ ក. $y'' + 3y' + 2y = 0$ ខ. $2y'' - y' = e^x$ ២. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $y = e^{2x}$ ជាចម្លើយនៃ $y'' - 5y' + 6y = 0$ ឬទេ ?	- សិស្សប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការគណនាដៃរបស់ពួកគេ។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល និងបកស្រាយពីរបៀបជំនួសតម្លៃ។
(៥ នាទី) - គ្រូសង្ខេបមេរៀន និងផ្តល់ការងារស្រាវជ្រាវ។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ:** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព... ២. **AI Challenge:** ចូរឱ្យ AI បង្កើតចម្លើយទូទៅមួយនៃសមីការ $y'' - y = 0$ រួចព្យាយាមផ្ទៀងផ្ទាត់វាដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ។	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សរក្សាទុក Prompt សម្រាប់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម។.

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៥៖ សញ្ញាណទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការសម្គាល់មេគុណ និងប្រភេទ (Identification)

លំហាត់ទី១៖ ចូរបំពេញតម្លៃមេគុណ a, b, c និងកំណត់ប្រភេទសមីការក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល	a	b	c	ប្រភេទ (អូម៉ូសែន/មិនអូម៉ូសែន)
y'' - 5y' + 6y = 0				
$2y'' + y' - 3y = \sin(x)$				
$y'' - 4y = 0$				
$y'' + 2y' + y = e^x$				

ផ្នែកទី២៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ (Verification Skills)

លំហាត់ទី២៖ ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍ដែលឱ្យ ជាចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលមែនឬទេ?

១. បង្ហាញថា $y = e^{2x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' - 4y = 0$។

.....

.....

២. បង្ហាញថា $y = x^2 + 2$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' + 3y' + 2y = 2x^2 + 6x + 6$។

.....

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការរុករកដោយប្រើ AI និងបច្ចេកវិទ្យា (AI & Physics Application)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. ប្រើប្រាស់ Gemini ឬ ChatGPT ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មាន៖

"Explain how the 2nd order differential equation my'' + cy' + ky = 0 relates to a bouncing spring (Spring-Mass system) in Khmer."

២. ចូរសរសេរឈ្មោះអថេរដែលអ្នកបានឃើញក្នុងរូបមន្តរូបវិទ្យានោះ៖

- m តំណាងឱ្យ៖ .....
- c តំណាងឱ្យ៖ .....
- k តំណាងឱ្យ៖ .....

៣. ប្រើប្រាស់ GeoGebra ដើម្បីគូសក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos(x)$ និង $y = \sin(x)$។ តើអ្នកសង្កេតឃើញអ្វីខ្លះអំពីដេរីវេទី ២ នៃអនុគមន៍ទាំងនេះ បើធៀបនឹងអនុគមន៍ដើម?

.....

ផ្នែកទី៤៖ ការវិភាគ និងការគិត (Critical Thinking)

លំហាត់ទី៤៖ តើសមីការ $y'' + y = 0$ អាចមានចម្លើយលើសពីមួយដែរឬទេ? សាកល្បងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ $y_1 = \sin(x)$ និង $y_2 = \cos(x)$ រួចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ (បន្ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សកំណត់បាននូវសមីការសម្គាល់ $ar^2+br+c=0$ និងចងចាំរូបមន្តចម្លើយទូទៅក្នុងករណីមានឫសពិតពីរផ្សេងគ្នា។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ អូម៉ូសែនបានត្រឹមត្រូវ និងប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឫសនៃសមីការដើក្រៃទី២ យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហា ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងការចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាជំនួយក្នុងការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $ay''+by'+cy=0$

- សមីការសម្គាល់ ៖ $ar^2+br+c=0$
- ករណីទី១ ($\Delta>0$) ៖ មានឫសពិតពីរផ្សេងគ្នា r_1, r_2 ។
- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y=Ae^{r_1x}+Be^{r_2x}$ (ដែល A, B ជាចំនួនថេរ)។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, LCD Projector, កុំព្យូទ័រ, បំណៃ AI (Gemini/ChatGPT)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបការយល់ដឹង (Cognitive Learning) និងមជ្ឈមណ្ឌលសិស្ស។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការចោទជាបញ្ហា, យុទ្ធវិធី Think-Pair-Share, និង AI-Assisted Learning។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។ - រំលឹកសិស្សឱ្យត្រៀមទូរសព្ទដៃសម្រាប់ប្រើ EdTech។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ ជាសមីការដែលមានអង្គទី២ ស្មើ 0 ។

- គ្រូសួរ៖ "តើអ្វីទៅជាសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលអូម៉ូសែនលំដាប់ទី២ ?" - គ្រូសួរំលឹក៖ "តើដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី២ $r^2-5r+6=0$ តាមឌីគ្រីមីណង់យ៉ាងដូចម្តេច ?"	- ទម្រង់ទូទៅ $ay''+by'+cy=0$ - ការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី២ តាម Δ	- សិស្សគណនា $r_1=2, r_2=3$ (ដោយប្រើឌីគ្រីមីណង់)។
(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (Discovery - ៨ នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI ឯយ Prompt៖ *"How to solve ay'' + by' + cy = 0 using characteristic equation in Khmer."* - **សកម្មភាព ២ (Explaining - ៧ នាទី)៖** គ្រូសម្រាយបញ្ជាក់ថា បើតាង $y=e^{rx}$ នោះគេនឹងទាញបានសមីការសម្គាល់ $ar^2+br+c=0$ ។ - **សកម្មភាព ៣ (Modeling - ១០ នាទី)៖** គ្រូដោះស្រាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. សមីការសម្គាល់ (Characteristic Equation)** ចំពោះសមីការ $ay''+by'+cy=0$ គេបានសមីការសម្គាល់៖ $ar^2+br+c=0 \quad (1)$ **២. ករណី $\Delta>0$** បើ (1) មានឫសពិតពីរផ្សេងគ្នា r_1, r_2 នោះចម្លើយទូទៅគឺ៖ $y=Ae^{r_1x}+Be^{r_2x} \quad (A,B\in\mathbb{R})$ **ឧទាហរណ៍ ៖** ដោះស្រាយ $y''-3y'+2y=0$ - សមីការសម្គាល់ ៖ $r^2-3r+2=0$ - $\Delta=(-3)^2-4(1)(2)=9-8=1>0$	- សិស្សប្រើ AI ស្រាវជ្រាវ និងកត់សម្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងលំដាប់ដេរីវេ និងដឺក្រេនៃ r ($y''\to r^2, y'\to r, y\to 1$)។ - សិស្សកត់ត្រារូបមន្ត និងជំហានដោះស្រាយ។ - សិស្សសាកល្បងជំនួស $y=Ae^x$ ចូលក្នុងសមីការដើមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់តាមការណែនាំរបស់គ្រូ។

	- ឫសគឺ $r_1=\frac{3-1}{2}=1, r_2=\frac{3+1}{2}=2$ - ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅគឺ $y=Ae^{x}+Be^{2x}$	
(១០ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ។ - **AI Verify:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បី "Check algebraic roots" នៃសមីការសម្គាល់។	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាដៃគូ)** **លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. ដោះស្រាយ $y''-5y'+4y=0$ ២. ដោះស្រាយ $y''-y=0$ ៣. រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y''-4y'+3y=0$ បើ $y(0)=2, y'(0)=4$ ។ **ដំណោះស្រាយគំរូ (លំហាត់២) ៖** $r^2-1=0\Rightarrow r_1=1, r_2=-1$ $\Rightarrow y=Ae^{x}+Be^{-x}$	- សិស្សសហការគ្នាដោះស្រាយលំហាត់។ - សិស្សប្រើ AI ដើម្បីឆែកមើលជំហាននៃការរក A និង B ក្នុងលំហាត់ទី៣ (Particular Solution)។ - តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយដំណោះស្រាយលើក្តារខៀន។
(៥ នាទី) - គ្រូផ្តល់កិច្চការផ្ទះ និងតម្រុយសម្រាប់ករណី $\Delta=0$ នៅម៉ោងក្រោយ។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្চការផ្ទះ** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព... ២. **AI Search Task:** ប្រើ AI ស្វែងរក៖ *"តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះចម្លើយ $y=Ae^{r_1x}+Be^{r_2x}$ ប្រសិនបើ $r_1=r_2$?"*	- សិស្សកត់ត្រាកិច្চការផ្ទះ។ - សិស្សរង់ចាំរៀនករណីថ្មីនៅម៉ោងក្រោយ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៦៖ សមីការសម្គាល់ និងករណី $\Delta > 0$

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការបំប្លែងទៅជាសមីការសម្គាល់ (Skill Building)

លំហាត់ទី១៖ ចូរសរសេរសមីការសម្គាល់នៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម រួចរកឫស r_1 និង r_2 ៖

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល	សមីការសម្គាល់ (ar2+br+c=0)	ឫស r1 និង r2
$y''-5y'+4y=0$		
$y''+3y'+2y=0$		
$y''-9y=0$		
$y''-4y'=0$		

ផ្នែកទី២៖ ការរកចម្លើយទូទៅ (Core Practice)

លំហាត់ទី២៖ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការខាងក្រោម៖

១. $y''-7y'+10y=0$

.....

២. $y''+y'-6y=0$

.....

៣. $2y''-5y'+2y=0$

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការរកចម្លើយដោយឡែក (Particular Solution)

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការ $y''-3y'+2y=0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌដើម $y(0)=1$ និង $y'(0)=0$ ។

(ជំនួយ៖ រកចម្លើយទូទៅ $y=Ae^{r_1x}+Be^{r_2x}$ រួចគណនា y' ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធសមីការរក A, B)

.....

.....

ផ្នែកទី៤៖ ការប្រើប្រាស់ AI និងបច្ចេកវិទ្យា (AI Integration)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. ប្រើប្រាស់ Gemini ឬ ChatGPT រួចវាយបញ្ចូលសំណួរ៖

"Show me how to solve y'' - 5y' + 6y = 0 step-by-step and explain why we use the form y = e^{rx}."

២. ចូរសរសេរសង្ខេបពីមូលហេតុដែលយើងជ្រើសរើសទម្រង់ e^{rx} តាមការបកស្រាយរបស់ AI៖

.....

.....

៣. **GeoGebra Challenge:** ប្រើ GeoGebra ដើម្បីគូរក្រាបនៃចម្លើយ $y=e^{2x}$ និង $y=e^{3x}$ ។ តើក្រាបទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចម្តេចកាលណា x កើនឡើងធំទៅៗ?

.....

ផ្នែកទី៥៖ បញ្ហាប្រឈម (Challenge Question)

លំហាត់ទី៤៖ ប្រសិនបើសមីការសម្គាល់មានឫស $r_1=0$ និង $r_2=-5$ តើសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដើមមានរាងដូចម្តេច? ហើយតើចម្លើយទូទៅរបស់វាមានរាងដូចម្តេច?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ (បន្ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សប្រាប់បាននូវរូបមន្តចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ ក្នុងករណីសមីការសម្គាល់មានឫសឌុប ($\Delta = 0$)។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សគណនារកឫសឌុប r_0 និងដោះស្រាយសមីការបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើប្រាស់ AI។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ ភាពស្វាហាប់ក្នុងការពិភាក្សាក្រុម និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $ay'' + by' + cy = 0$ ករណី $\Delta = 0$

- សមីការសម្គាល់ ៖ $ar^2 + br + c = 0$
- បើ $\Delta = 0$ នោះសមីការសម្គាល់មានឫសឌុប $r_0 = -\dfrac{b}{2a}$ ។
- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y = (Ax + B)e^{r_0 x}$ (ដែល A, B ជាចំនួនថេរ)។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, LCD Projector, PC/Tablet, កម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបបញ្ញត្តិ (Concept Attainment) និងការរៀនតាមបែបសហការ។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការប្រៀបធៀបករណី, បច្ចេកទេសបង្រៀនតាមក្រុម និង AI-Guided Inquiry។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។ - រំលឹកសិស្សឱ្យបើកទូរសព្ទដៃត្រៀមប្រើប្រាស់។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ សមីការមានឫសឌុប $r_0 = -b/2a$ ។

- គ្រូសួរ៖ "បើសមីការសម្គាល់មាន $\Delta = 0$ តើឫសរបស់វាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?" - គ្រូបន្ត៖ "តើយើងអាចប្រើ $y = Ae^{rx} + Be^{rx}$ បានទេ បើ r ដូចគ្នា?"	- រំលឹកករណី $\Delta > 0 \Rightarrow y = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$ - រំលឹកការរកឫសឌុបនៃសមីការដឺក្រេទី២	- សិស្សពិភាក្សា៖ "ប្រសិនបើប្រើរូបមន្តចាស់ វានឹងក្លាយជា $y = (A+B)e^{rx}$ ដែលស្មើនឹងថេរតែមួយ មិនត្រឹមត្រូវទេ"។
(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (AI Inquiry - ៨នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI វាយ Prompt៖ *"Why do we add 'x' in the general solution of a 2nd order DE when delta equals zero?"* - **សកម្មភាព ២ (Formalization - ៧នាទី)៖** គ្រូពន្យល់ពីទម្រង់ $(Ax+B)$ ដើម្បីឱ្យមានចម្លើយពីរឯករាជ្យគ្នា។ - **សកម្មភាព ៣ (Application - ១០នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញការដោះស្រាយឧទាហរណ៍។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. លក្ខខណ្ឌឫសឌុប** បើ $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ សមីការ $ar^2 + br + c = 0$ មានឫសឌុប $r_0 = -\dfrac{b}{2a}$ ។ **២. ចម្លើយទូទៅ** ចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលគឺ៖ $y = (Ax+B)e^{r_0 x}$ **ឧទាហរណ៍ ៖** ដោះស្រាយ $y'' - 4y' + 4y = 0$ - សមីការសម្គាល់ ៖ $r^2 - 4r + 4 = 0$ - $(r-2)^2 = 0 \Rightarrow r_0 = 2$ (ឫសឌុប) - ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅគឺ $y = (Ax+B)e^{2x}$	- សិស្សប្រើ AI ស្វែងយល់ពីមូលហេតុបច្ចេកទេស (Linearly Independent Solutions)។ - សិស្សកត់ត្រារូបមន្តថ្មី និងប្រៀបធៀបវាជាមួយករណីមុន។ - សិស្សអនុវត្តតាមឧទាហរណ៍របស់គ្រូ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ដេរីវេទី២ នៃចម្លើយ។

(១០ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម។ - **AI-Integration:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បីរកចម្លើយដោយឡែកតាមលក្ខខណ្ឌដើម។	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. ដោះស្រាយ $y''+6y'+9y=0$ ។ ២. រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y''-2y'+y=0$ បើ $y(0)=1, y'(0)=2$ ។ **ដំណោះស្រាយ (លំហាត់២) ៖** $r^2-2r+1=0 \Rightarrow r_0=1$ $y=(Ax+B)e^x \Rightarrow y(0)=B=1$ $y'=Ae^x+(Ax+B)e^x \Rightarrow y'(0)=A+B=2$ នាំឱ្យ $A=1$ ។ ដូចនេះ $y=(x+1)e^x$	- សិស្សសហការគ្នាជាក្រុមដោះស្រាយលំហាត់។ - សិស្សប្រើ AI ដើម្បី "Step-by-step verification" លើការរកមេគុណ A និង B ។ - តំណាងក្រុមបង្ហាញលទ្ធផល និងក្រាបនៃចម្លើយតាមរយៈទូរសព្ទ។
(៥ នាទី) - គ្រូសង្ខេបមេរៀន និងដាក់កិច្ចការផ្ទះ។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព... ២. **Research Task:** ប្រើ AI ស្រាវជ្រាវថា *"តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើ $\Delta<0$ (ឫសជាចំនួនកុំផ្លិច)?"* ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ម៉ោងក្រោយ។	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ករណីចុងក្រោយ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រួតត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៧៖ សមីការសម្គាល់ និងករណី $\Delta = 0$

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការសម្គាល់ឫសឌុប (Root Identification)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាឌីគ្រីមីណង់ Δ នៃសមីការសម្គាល់ខាងក្រោម រួចកំណត់ឫសឌុប r_0 ៖

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល	**សមីការសម្គាល់**	**Δ=b2−4ac**	**ឫសឌុប r0**
$y''-2y'+y=0$	$r^2-2r+1=0$	0	1
$y''+10y'+25y=0$			
$y''-6y'+9y=0$			
$4y''+4y'+y=0$			

ផ្នែកទី២៖ ការរកចម្លើយទូទៅ (Core Practice)

លំហាត់ទី២៖ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការខាងក្រោម៖

១. $y''-8y'+16y=0$

.....

២. $y''+4y'+4y=0$

.....

៣. $y''=0$ (ជំនួយ៖ តើ r_0 ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?)

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការរកចម្លើយដោយឡែក (Particular Solution)

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការ $y''+2y'+y=0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ $y(0)=2$ និង $y'(0)=-1$។

(ជំហាន៖ ១. រក r_0, ២. សរសេរ $y=(Ax+B)e^{r_0x}$, ៣. ជំនួសលក្ខខណ្ឌដើម្បីរក A, B)

.....

.....

.....

ផ្នែកទី៤៖ ការគិតកម្រិតខ្ពស់ (Critical Thinking)

លំហាត់ទី៤៖ ប្រសិនបើចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលមួយគឺ $y=(Ax+B)e^{-3x}$ តើសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដើមមានរាងដូចម្តេច? (ចូរពន្លាតសមីការសម្គាល់ $(r+3)^2=0$)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ (បន្ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សកំណត់បាននូវទម្រង់ឫសកុំផ្លិចឆ្លាស់ $\alpha \pm i\beta$ និងចងចាំរូបមន្តចម្លើយទូទៅដែលមានអនុគមន៍ សុីនុស និងកូសុីនុស។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលក្នុងករណី $\Delta < 0$ បានត្រឹមត្រូវ និងចេះប្រើ AI ដើម្បីបំប្លែងរូបមន្តអយល័រ (Euler's Formula) ជាជំនួយដល់ការយល់ដឹង។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** ពង្រឹងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការគណនាស្មុគស្មាញ និងបណ្តុះស្មារតីស្រាវជ្រាវតាមបែបបច្ចេកវិទ្យា។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $ay''+by'+cy=0$ ករណី $\Delta < 0$

- សមីការសម្គាល់ ៖ $ar^2+br+c=0$ មានឫសកុំផ្លិចឆ្លាស់ $r=\alpha \pm i\beta$ ។
- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y=e^{\alpha x}(A\cos\beta x+B\sin\beta x)$ (ដែល A, B ជាចំនួនថេរ)។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, LCD Projector, កម្មវិធីគណនាឫសកុំផ្លិច, AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបការវិភាគ និងការរកឃើញ (Analytical & Discovery Learning)។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការបង្រៀនដោយប្រើរូបភាពតំណាង, យុទ្ធវិធីសួរសំណួរដេញដោល និងការប្រើប្រាស់ EdTech ផ្សៀងផ្គត់ក្រាប។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី) - គ្រូសួរ៖ "តើមានអ្វីកើតឡើងបើសមីការ $r^2+1=0$?" - គ្រូបន្ត៖ "តើយើងអាចសរសេរចម្លើយជា $y=Ae^{ix}+Be^{-ix}$ បានទេ?"	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់** - រំលឹកចំនួនកុំផ្លិច និងរូបមន្តឌីគ្រីមីណង់ $\Delta < 0$ - រំលឹកឫសកុំផ្លិច $r=\frac{-b\pm i\sqrt{\lvert\Delta\rvert}}{2a}$	\Delta

(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (AI Discovery - ៨នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សសួរ AI៖ *"Explain Euler's Formula and how it changes complex exponentials into sine and cosine in Khmer."* - **សកម្មភាព ២ (Formalization - ៧នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញការទាញរូបមន្តពី e^{(\alpha + i\beta)x} ទៅជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ។ - **សកម្មភាព ៣ (Example - ១០នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញការដោះស្រាយលំហាត់គំរូ។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. ករណីឫសកុំផ្ទិចឆ្លាស់** បើ $\Delta < 0$ សមីការ $ar^2+br+c=0$ មានឫស $r=\alpha \pm i\beta$ **២. ចម្លើយទូទៅ** $$y=e^{\alpha x}(A\cos\beta x+B\sin\beta x)$$ **ឧទាហរណ៍ ៖** ដោះស្រាយ $y''-2y'+5y=0$ - សមីការសម្គាល់ ៖ $r^2-2r+5=0$ - $\Delta=(-2)^2-4(1)(5)=4-20=-16$ - ឫស $r=\frac{2\pm i\sqrt{16}}{2}=1\pm 2i$ - គេបាន $\alpha=1,\beta=2$ $\Rightarrow y=e^x(A\cos 2x+B\sin 2x)$	- សិស្សប្រើ AI ស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងចំនួនកុំផ្ទិច និងរលក (Oscillation)។ - សិស្សកត់ត្រារូបមន្ត និងសម្គាល់ថាមិនត្រូវដាក់ i ចូលក្នុងចម្លើយទូទៅឡើយ។ - សិស្សអនុវត្តតាមការបង្ហាញរបស់គ្រូ និងធ្វើងផ្ទាត់តម្លៃ α និង β ។
(១០ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម។ - **EdTech Task:** ប្រើកម្មវិធីសម្រួលការគណនា ឬ AI ដើម្បីឆែកឫសកុំផ្ទិច។	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. ដោះស្រាយ $y''+4y'+13y=0$ ។ ២. ដោះស្រាយ $y''+9y=0$ (ករណី $\alpha=0$)។ ៣. រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y''+y=0$ បើ $y(0)=2, y'(0)=3$ ។	- សិស្សសហការគ្នាគណនា Δ និងបំបែករក α,β ។ - សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃឆែកមើលក្រាបក្នុង GeoGebra ដើម្បីឃើញរាងរលក (Sine wave) នៃចម្លើយ។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល។

	ជំណោះស្រាយ (លំហាត់២) ៖ $r^2+9=0 \Rightarrow r=\pm 3i \Rightarrow \alpha=0, \beta=3$ $y=e^{0x}(A\cos 3x+B\sin 3x)=A\cos 3x+B\sin 3x$	
(៥ នាទី) - គ្រូសង្ខេបករណីទាំង ៣ នៃសមីការលំដាប់ទី២។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព... ២. Research Task: ប្រើ AI ស្រាវជ្រាវពី *"Underdamped and Overdamped oscillations"* តើវាទាក់ទងនឹង Δ យ៉ាងដូចម្តេច?	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងត្រៀមសម្រាប់មេរៀនសង្ខេបឡើងវិញ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៨៖ សមីការសម្គាល់ និងករណី $\Delta < 0$

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការស្វែងរកឫសកុំផ្ទិច (Complex Root Practice)

លំហាត់ទី១៖ ចូរបំពេញតារាងខាងក្រោមដោយស្វែងរកឱគ្រីមីណង់ Δ, ឫសកុំផ្ទិច $r = \alpha \pm i\beta$, និងកំណត់តម្លៃ α និង β ៖

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល	សមីការសម្គាល់	Δ=b2−4ac	ឫស r=α±iβ	α	β
$y'' - 2y' + 5y = 0$	$r^2 - 2r + 5 = 0$	-16	$1 \pm 2i$	1	2
$y'' + 4y' + 5y = 0$					
$y'' + 6y' + 13y = 0$					
$y'' + 16y = 0$					

ផ្នែកទី២៖ ការរកចម្លើយទូទៅ (Core Practice)

លំហាត់ទី២៖ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការខាងក្រោម៖

១. $y'' - 4y' + 13y = 0$

.....

២. $y'' + 2y' + 10y = 0$

.....

៣. $y'' + 25y = 0$

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការរកចម្លើយដោយឡែក (Particular Solution)

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការ $y'' + y = 0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌដើម $y(0) = 4$ និង $y'(0) = 3$ ។

(ជំហាន៖ ១. រក $r = \pm i$, ២. សរសេរ $y = A\cos x + B\sin x$, ៣. ជំនួសលក្ខខណ្ឌរក A, B)

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៤៖ ចូរផ្គូផ្គងលក្ខខណ្ឌ Δ ជាមួយទម្រង់ចម្លើយទូទៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

- ១. $\Delta > 0$ □ ក. $y = (Ax + B)e^{r_0 x}$
- ២. $\Delta = 0$ □ ខ. $y = e^{\alpha x}(A\cos\beta x + B\sin\beta x)$
- ៣. $\Delta < 0$ □ គ. $y = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ (បន្ត)
ខ្លឹមសារ : **សមីការ** $ay''+by'+cy=E(x)$
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សយល់ដឹងពីជំហានទាំងពីរក្នុងការកចម្លើយទូទៅនៃសមីការមិនអូម៉ូសែន និងកំណត់ទម្រង់ចម្លើយដោយឡែក y_p តាមប្រភេទនៃ $E(x)$ ។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សដោះស្រាយសមីការមិនអូម៉ូសែនបានត្រឹមត្រូវ និងចេះប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីជួយក្នុងការទស្សន៍ទាយទម្រង់នៃ y_p ឱ្យបានរហ័ស។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគប្រកបដោយតក្កវិជ្ជា និងភាពជឿជាក់លើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $ay''+by'+cy=E(x)$

- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y=y_h+y_p$
- y_h ៖ ចម្លើយសមីការអូម៉ូសែន (រកតាមសមីការសម្គាល់)។
- y_p ៖ ចម្លើយដោយឡែក (រកតាមវិធីសាស្ត្រមេគុណមិនទាន់កំណត់)។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** LCD Projector, PC/Tablet, កម្មវិធី AI (Gemini), ក្តារខៀន។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, ទូសេឡវ៉ៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបការដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Solving Method)។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការបង្រៀនតាមជំហាន (Step-by-Step Scaffolding) និង AI-Assisted Learning។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន និងវិន័យ។ - ត្រៀម EdTech សម្រាប់មេរៀនថ្មី។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ រកតាមសមីការសម្គាល់ $ar^2+br+c=0$ ។

- គ្រូសួរ៖ "តើយើងរក y_h តាមរបៀបណា?" - គ្រូបន្ត៖ "ចុះបើអង្គទី២ ជា $E(x)=e^x$ តើ y_h អាចធ្វើងផ្ទាត់សមីការបានទេ?"	- រំលឹកការរក y_h តាមករណីទាំង ៣ នៃ Δ	- សិស្សគិត និងឆ្លើយ៖ "មិនបានទេ ព្រោះ y_h ធ្វើឱ្យសមីការស្មើ 0"។
(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (AI Inquiry - ៨ នាទី)៖** ឱ្យសិស្សសួរ AI៖ *"What is the general method to solve a non-homogeneous 2nd order DE? Explain the role of y_p in Khmer."* - **សកម្មភាព ២ (Structural Learning - ៧នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញតារាងទម្រង់ y_p តាម $E(x)$។ - **សកម្មភាព ៣ (Modeling - ១០នាទី)៖** គ្រូដោះស្រាយឧទាហរណ៍។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. គោលការណ៍គ្រឹះ** ចម្លើយទូទៅគឺ $y=y_h+y_p$ ដែល៖ - y_h រកពី $ay''+by'+cy=0$ - y_p ជាចម្លើយធ្វើងផ្ទាត់ $ay''+by'+cy=E(x)$ **២. ការជ្រើសរើស y_p** * បើ $E(x)=P_n(x)$ នោះ $y_p=Q_n(x)$ (ពហុធា) * បើ $E(x)=ke^{mx}$ នោះ $y_p=Ae^{mx}$ **៣. ឧទាហរណ៍** ដោះស្រាយ $y''-3y'+2y=4x$	- សិស្សប្រើ AI ស្រាវជ្រាវ និងយល់ពីភាពចាំបាច់នៃ "ចម្លើយដោយឡែក"។ - សិស្សកត់ត្រាតារាងទម្រង់ y_p ។ - សិស្សតាមដានការគណនា និងជួយគ្រូក្នុងការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការមេគុណ។

	- រក y_h ៖ $r^2-3r+2=0 \Rightarrow y_h = Ae^x + Be^{2x}$ - រក y_p ៖ តាង $y_p = Cx+D \Rightarrow y_{p'} = C, y_{p''} = 0$ ជំនួស៖ $0-3(C)+2(Cx+D)=4x$ $\Rightarrow 2Cx+(2D-3C)=4x$ គេបាន $2C=4 \Rightarrow C=2$ និង $2D-3(2)=0 \Rightarrow D=3$ $\Rightarrow y = Ae^x + Be^{2x} + 2x + 3$	
(១០ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម។ - **AI-Verifier:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បីឆែកចម្លើយដែលពួកគេបានរកឃើញ។	**ជំហានទី ៤៖ ពពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. រក y_p នៃ $y''+y'=2e^x$ (តាង $y_p = Ae^x$)។ ២. ដោះស្រាយសមីការ $y''+4y=8$ ។ **ដំណោះស្រាយ (លំហាត់២) ៖**	- សិស្សសហការគ្នាដោះស្រាយលំហាត់។ - សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃឆែកមើលថា "តើ y_p របស់ពួកគេត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬទេ?" - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល។

	$y_h = A\cos 2x + B\sin 2x$ $y_p = 4 \Rightarrow y = A\cos 2x + B\sin 2x + 2$	
(៥ នាទី) - គ្រូសង្ខេបដំហានទាំងពីរ និងដាក់កិច្ចការផ្ទះ។	**ដំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព... ២. **AI Challenge:** ប្រើ AI ស្វែងរកៈ *"តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ y_p ប្រសិនបើ E(x) ជាន់គ្នាជាមួយចម្លើយក្នុង y_h?"*	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ករណីពិសេសនៅម៉ោងក្រោយ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៩៖ ការរកចម្លើយនៃសមីការ $ay'' + by' + cy = E(x)$

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការទស្សន៍ទាយទម្រង់ចម្លើយដោយខ្លួនឯង (y_p)

លំហាត់ទី១៖ ចូរជ្រើសរើសទម្រង់ y_p ដែលសមស្របទៅតាមអនុគមន៍ $E(x)$ ខាងក្រោម (ដោយសន្មតថាគ្មានតួណាមួយក្នុង y_p ជាន់គ្នាជាមួយ y_h ឡើយ)៖

អនុគមន៍ E(x)	ទម្រង់ yp (ទស្សន៍ទាយ)	មេគុណដែលត្រូវស្វែងរក
$E(x) = 10$	$y_p = A$	A
$E(x) = 3x - 1$	$y_p = Ax + B$	A, B
$E(x) = 5e^{2x}$	$y_p = Ae^{2x}$	A
$E(x) = x^2$	$y_p = Ax^2 + Bx + C$	A, B, C

ផ្នែកទី២៖ ការអនុវត្តតាមជំហាន (Step-by-Step Practice)

លំហាត់ទី២៖ ដោះស្រាយសមីការ y'' - 3y' + 2y = 2x + 1 តាមជំហានខាងក្រោម៖

ជំហានទី១៖ រកចម្លើយសមីការអូម៉ូសែន y_h (ដោះស្រាយ $r^2 - 3r + 2 = 0$)

.....

.....

ជំហានទី២៖ រកចម្លើយដោយខ្លួនឯក y_p (តាង $y_p = Ax + B$ រួចរក $y_{p'}$ និង $y_{p''}$ ដើម្បីជំនួសក្នុងសមីការដើម)

.....

.....

ជំហានទី៣៖ សរសេរចម្លើយទូទៅ $y = y_h + y_p$

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីពិនិត្យយុទ្ធសាស្ត្រ (AI Strategy)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. ប្រើប្រាស់ Gemini ឬ ChatGPT រួចសួរថា៖

"Explain how to find y_p for the equation y'' + y = x^2 using the method of undetermined coefficients. Please explain in Khmer."

២. តើ AI បានណែនាំឱ្យតាង y_p ក្នុងទម្រង់អ្វី? ហើយហេតុអ្វី?

.....

.....

៣. ប្រើ AI ដើម្បីធ្វើឯកត្តចម្លើយនៃលំហាត់ទី២ ខាងលើ រួចសរសេរលទ្ធផលដែលទទួលបាន៖

.....

ផ្នែកទី៤៖ ការវិភាគ និងការយល់ដឹង (Analytical Thinking)

លំហាត់ទី៣៖ ចំពោះសមីការ $y'' + 4y = e^x$

ក. រកចម្លើយ y_h ៖ .....

ខ. រកចម្លើយ y_p (តាង $y_p = Ae^x$)៖ .....

គ. សរសេរចម្លើយទូទៅ៖ .....

ផ្នែកទី៥៖ បញ្ហាប្រឈម (Challenge Question)

លំហាត់ទី៨៖ ប្រសិនបើ $E(x)=0$ តើចម្លើយ y_p ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ហើយតើចម្លើយទូទៅ y ក្លាយទៅជាអ្វី?

.....

បណ្តាំផ្ញើ៖ ការរក y_p ទាមទារការផ្ទៀងផ្ទាត់មេគុណដោយប្រយ័ត្នប្រយែង។ ក្រោយពេលរកឃើញមេគុណ សូមសាកល្បងជំនួស y_p ចូលក្នុងសមីការដើមវិញដើម្បីបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ (បន្ត)
ខ្លឹមសារ : លក្ខខណ្ឌដើម និងការរកចម្លើយពិសេស
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សយល់ដឹងពីតួនាទីនៃលក្ខខណ្ឌដើម $y(x_0)$ និង $y'(x_0)$ ក្នុងការកំណត់រកតម្លៃមេគុណថេរ A និង B ក្នុងចម្លើយទូទៅ។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សអាចដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការដើម្បីរកចម្លើយដោយឡែកបានត្រឹមត្រូវ និងប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃតក្កវិជ្ជានៃការប្រើសញ្ញា "នាំឱ្យ" ($\Rightarrow$) និង "សមមូល" ($\Leftrightarrow$)។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** ពង្រឹងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ និងការប្រើប្រាស់ភាសាគណិតវិទ្យាឱ្យបានច្បាស់លាស់។

២. ខ្លឹមសារ ៖ លក្ខខណ្ឌដើម

- លក្ខខណ្ឌដើម ៖ $y(x_0)=y_0$ និង $y'(x_0)=y_0'$ ។
- គោលបំណង ៖ កំណត់រក A និង B ដើម្បីបានចម្លើយដោយឡែកតែមួយគត់។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** LCD Projector, PC/Tablet, AI (Gemini), ក្តារខៀន។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, ទូសេព្វដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបអនុមានរួម (Inductive Method) និងការរៀនតាមបែបសហការ។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការបង្ហាញគំរូ (Modeling), យុទ្ធវិធីដោះស្រាយបញ្ហា និង AI-Assisted Logical Check។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន និងវិន័យ។ - ណែនាំសិស្សឱ្យត្រៀមប្រើ AI ដើម្បីឆែកតក្កវិជ្ជា។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ "មិនអាចទេ ព្រោះវាជាចំនួនថេរតាមចិត្ត។"

- គ្រូសួរ៖ "ក្នុងចម្លើយទូទៅ $y = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$ តើយើងអាចដឹងតម្លៃ A និង B បានទេ បើគ្មានព័ត៌មានបន្ថែម?"	- រំលឹកចម្លើយទូទៅនៃសមីការអូម៉ូសែន និងមិនអូម៉ូសែន។	
(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (AI Investigation - ៨នាទី)៖** ឱ្យសិស្សសួរ AI៖ *"Explain the importance of initial conditions in differential equations and the correct use of implies ($\Rightarrow$) vs equivalent ($\Leftrightarrow$) in mathematical proofs."* - **សកម្មភាព ២ (Structural Flow - ៧នាទី)៖** គ្រូពន្យល់ពីលំហូរនៃដំណោះស្រាយ។ - **សកម្មភាព ៣ (Demonstration - ១០នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញការដោះស្រាយឧទាហរណ៍។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. សញ្ញាណលក្ខខណ្ឌដើម** ដើម្បីរកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការលំដាប់ទី២ គេត្រូវមានលក្ខខណ្ឌចំនួនពីរគឺ $y(x_0) = y_0$ និង $y'(x_0) = y_0'$ ។ **២. ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង** រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y'' - 4y = 0$ បើ $y(0) = 3$ និង $y'(0) = 2$ ។ *ដំណោះស្រាយ៖* សមីការសម្គាល់ $r^2 - 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2$ នាំឱ្យចម្លើយទូទៅ ៖ $y = Ae^{2x} + Be^{-2x}$ គេបាន ៖ $y' = 2Ae^{2x} - 2Be^{-2x}$ តាមលក្ខខណ្ឌដើម ៖	- សិស្សប្រើ AI ស្រាវជ្រាវ និងពិភាក្សាពីការប្រើសញ្ញា $\Rightarrow$ (ការទាញរក) និង $\Leftrightarrow$ (ភាពសមមូល)។ - សិស្សកត់ត្រាជំហានការងារ៖ ១. រកចម្លើយទូទៅ ២. គណនាដេរីវេ y' ៣. បង្កើតប្រព័ន្ធសមីការតាមលក្ខខណ្ឌដើម ៤. រក A និង B ។

	$\begin{cases} y(0)=A+B=3 \quad (1) \\ y'(0)=2A-2B=2 \Rightarrow A-B=1 \quad (2) \end{cases}$ តាម (1) និង (2) គេបាន ៖ $2A=4 \Rightarrow A=2$ ជំនួសក្នុង (1) ៖ $2+B=3 \Rightarrow B=1$ ដូចនេះ ចម្លើយដោយឡែកគឺ ៖ $y=2e^{2x}+e^{-2x}$	
(១០ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាក្រុម។ - **AI-Integration:** ឱ្យសិស្សវាយដំណោះស្រាយចូលក្នុង AI ដើម្បីឱ្យ AI ពិនិត្យមើលថាតើការប្រើសញ្ញា $\Rightarrow$ និង $\blacksquare$ ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសឬទេ ?	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត ៖** រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y''+y=0$ បើ $y(0)=2$ និង $y'(0)=1$។ **គន្លឹះ ៖** $y=A\cos x+B\sin x$ $y(0)=A\cos 0+B\sin 0=2 \Rightarrow A=2$ $y'=-A\sin x+B\cos x \Rightarrow y'(0)=B=1$ នាំឱ្យ $y=2\cos x+\sin x$	- សិស្សសហការគ្នាដោះស្រាយលំហាត់។ - សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃដើម្បី Verify ដំហានសម្រាយបញ្ជាក់ជាមួយ AI។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញការប្រើប្រាស់សញ្ញា $\Rightarrow$ លើក្តារខៀនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ**	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 8 ប្រូបាប

មេរៀនទី 1 : ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

មេរៀនទី 2 : ច្រឹស្តីបទបេយេស

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ តក្កវិជ្ជា និងសញ្ញាគណិតវិទ្យា (Logic & Notations)

លំហាត់ទី១៖ ចូរជ្រើសរើសសញ្ញា "$\Rightarrow$" (នាំឱ្យ) ឬ "$\Leftrightarrow$" (សមមូល) ដាក់ក្នុងប្រអប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

១. $x=2$ □ $x^2=4$

២. $x^2=9$ □ $x=3$? $x=-3$

៣. $y=e^{2x}$ □ $y'=2e^{2x}$

៤. $r^2-1=0$ □ $(r-1)(r+1)=0$

ផ្នែកទី២៖ ការរកចម្លើយដោយឡែក (Finding Particular Solutions)

លំហាត់ទី២៖ គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y''-y'-6y=0$ ។

ក. រកចម្លើយទូទៅ y ៖

.....

ខ. គណនាដេរីវេ y'៖

.....

គ. រកចម្លើយដោយឡែកដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ $y(0)=5$ និង $y'(0)=5$ ៖

(បង្ហាញជំហានដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការឱ្យបានច្បាស់លាស់)

.....

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការប្រើប្រាស់ AI ពិនិត្យសម្រាយបញ្ជាក់ (AI Logical Proof)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. ប្រើប្រាស់ Gemini ឬ ChatGPT រួចសួរថា៖

"Check the logical flow of this proof: If y = Acos(x) + Bsin(x) and y(0)=1, y'(0)=0, then A=1 and B=0. Use proper symbols like 'implies' and 'equivalent' in Khmer."

២. តើ AI បានផ្តល់អនុសាសន៍អ្វីខ្លះអំពីការប្រើប្រាស់សញ្ញា $\Rightarrow$ ក្នុងដំណោះស្រាយរបស់អ្នក?

.....

.....

ផ្នែកទី៤៖ លំហាត់អនុវត្តចម្រុះ (Mixed Practice)

លំហាត់ទី៣៖ រកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការ $y''+4y'+4y=0$ បើ $y(0)=1$ និង $y'(0)=1$ ។

.....

.....

.....

ផ្នែកទី៥៖ ការអនុវត្តក្នុងរូបវិទ្យា (Physics Context)

លំហាត់ទី៤៖ ចលនារបស់អង្គធាតុមួយកំណត់ដោយ $s''(t)+9s(t)=0$ (ក្នុងនោះ s ជាចម្ងាយ និង t ជាពេល)។ រកអនុគមន៍ចម្ងាយ $s(t)$ បើគេដឹងថា ខណៈចាប់ផ្តើម ($t=0$) អង្គធាតុស្ថិតនៅត្រង់ $s(0)=2$ និងមានល្បឿន $s'(0)=0$ ។

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការ៖ វិញ្ញាសាវិលកមេរៀន៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២

ផ្នែកទី១៖ សំណួរពហុជ្រើសរើស (Multiple Choice - ៥ ពិន្ទុ)

១. តើសមីការសម្គាល់នៃ $y''-3y'+2y=0$ គឺមួយណា?

- ក. $r^2+3r+2=0$
- ខ. $r^2-3r+2=0$
- គ. $r^2-3r-2=0$

២. បើសមីការសម្គាល់មានឫសឌុប $r_0=-1$ តើចម្លើយទូទៅមានរាងដូចម្តេច?

- ក. $y=Ae^{-x}+Be^{x}$
- ខ. $y=(Ax+B)e^{-x}$
- គ. $y=e^{-x}(A\cos x+B\sin x)$

៣. ក្នុងសមីការមិនអូម៉ូសែន $y''+y=5e^{2x}$ តើទម្រង់ចម្លើយដោយឡែក y_p គួរតាងយ៉ាងដូចម្តេច?

- ក. $y_p=Ae^{2x}$
- ខ. $y_p=Ax+B$
- គ. $y_p=A\cos 2x+B\sin 2x$

ផ្នែកទី២៖ លំហាត់គណនា (Calculations - ១០ ពិន្ទុ)

លំហាត់ទី១៖ ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលអូម៉ូសែនខាងក្រោម៖

១. $y''-5y'+6y=0$

២. $y''+4y'+4y=0$

៣. $y''+9y=0$

លំហាត់ទី២៖ រកចម្លើយទូទៅនៃសមីការមិនអូម៉ូសែន $y''-4y'+3y=3x+2$។

ផ្នែកទី៣៖ ករណីលក្ខខណ្ឌដើម (Initial Value Problem - ៥ ពិន្ទុ)

លំហាត់ទី៣៖ រកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការ $y''-y=0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ $y(0)=2$ និង $y'(0)=0$។

(បញ្ជាក់៖ សូមប្រើសញ្ញា $\Rightarrow$ និង $\blacksquare$ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងសម្រាយបញ្ជាក់)

ផ្នែកទី៤៖ ការអនុវត្តជាមួយ AI (AI Analysis - Bonus)

សកម្មភាព៖ ប្រើប្រាស់ AI (Gemini/ChatGPT) ដើម្បីដោះស្រាយសមីការ $y''+2y'+5y=0$ រួចពន្យល់ថា៖

១. ហេតុអ្វីបានជាចម្លើយមានជាប់អនុគមន៍ $\cos$ និង $\sin$?

២. តើតម្លៃ α (ផ្នែកពិត) ជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដល់ក្រាបនៃអនុគមន៍ចម្លើយ?

កម្រងចម្លើយសង្ខេប (សម្រាប់លោកគ្រូផ្ទៀងផ្ទាត់)

- **MCQ:** ១-ខ, ២-ខ, ៣-ក។
- **លំហាត់ ១.១:** $y=Ae^{2x}+Be^{3x}$
- **លំហាត់ ១.២:** $y=(Ax+B)e^{-2x}$
- **លំហាត់ ១.៣:** $y=A\cos 3x+B\sin 3x$
- **លំហាត់ ២:** $y_h=Ae^{x}+Be^{3x}$ និង $y_p=x+2\Rightarrow y=Ae^{x}+Be^{3x}+x+2$
- **លំហាត់ ៣:** $y=e^{x}+e^{-x}$ (ដែល $A=1,B=1$)

....

.

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី១ : ចម្លាស់និងបន្សំ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥរិយាបថ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ សិស្ស៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** បកស្រាយបានពីគោលការណ៍បូក គោលការណ៍ផលគុណ និយមន័យហ្វាក់តូរីយ៉ែល និងរូបមន្តចម្លាស់ បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ និងការស្រាវជ្រាវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាតម្លៃនៃហ្វាក់តូរីយ៉ែល និងអនុវត្តរូបមន្តចម្លាស់ $P(n,r)$ ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាជាក់ស្តែងបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័ស តាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងការអនុវត្តលំហាត់។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញពីស្មារតីសហការ ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការសិក្សា និងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសរាប់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ (ឧទាហរណ៍៖ ការបង្កើតលេខសម្ងាត់ ការរៀបចំកាលវិភាគ)។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

១. គោលការណ៍គ្រឹះនៃរាប់ (គោលការណ៍បូក និង គោលការណ៍ផលគុណ)

២. ហ្វាក់តូរីយ៉ែល (n!r វត្ថុយកចេញពី n វត្ថុ៖ $P(n,r)$

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ Projector ស្លាយមេរៀន និងកម្មវិធី AI (Gemini) សម្រាប់បង្ហាញឧទាហរណ៍បន្ថែម។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ (Smartphones), សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច និងបន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រ 5Es (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) ដោយផ្តោតលើសិស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល។
- **យុទ្ធវិធី៖** ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Think-Pair-Share), ការដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning), និងការសាកសួរ (Inquiry-Based Learning)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
• ចោទសួរដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍៖ *"ឧបមាថាប្អូនមានអាវ ២ពណ៌ខុសគ្នា និងខោ ៣ពណ៌*	**[Engage - ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍]**	• សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយ៖ មាន ៦ របៀប ($2\times3=6$)។

ខុសគ្នា។ តើប្អូនអាចមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការស្លៀកពាក់១ឈុត?" • គ្រូសរសេរចម្លើយសិស្សលើក្តារ និងទាញចូលមេរៀនថ្មី។	• សំណួរគន្លឹះ៖ តើយើងអាចរាប់ចំនួនលទ្ធផលទាំងអស់ដោយរបៀបណាដោយមិនបាច់រាយវា? (នេះជាគោលការណ៍រាប់)។	• សិស្សស្វែងយល់ពីតម្រូវការនៃការប្រើរូបមន្តដើម្បីរាប់អ្វីដែលច្រើនជាងនេះ។
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មីៃ០នាទី)		
• គ្រូដាក់សិស្សជាក្រុម (៤នាក់/ក្រុម) រួចផ្តល់សន្លឹកកិច្ចការដែលមាន៣បញ្ហា។ • **បញ្ហាទី១៖** រើសប្រធាន១នាក់ពីបេក្ខជន៣នាក់ (A,B,C) **ឬ** រើសអនុប្រធាន១នាក់ពីបេក្ខជន២នាក់ (D,E)។ • **បញ្ហាទី២៖** រៀបសៀវភៅ ៤ ក្បាលខុសគ្នាលើធ្នើរ។ • **បញ្ហាទី៣៖** បង្កើតលេខសម្ងាត់ ៣ខ្ទង់ខុសគ្នា ពីលេខ 1 ដល់ 5។ • គ្រូតម្រង់ទិសសិស្សឱ្យទាញចេញជានិយមន័យ និងរូបមន្ត។ • គ្រូបូកសរុប និងពន្យល់សម្រាយបញ្ជាក់៖ ១. បង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងការប្រើ "ឬ" (បូក) និង "និង" (គុណ)។ ២. ពន្យល់អត្ថន័យ n! ៣. បកស្រាយរូបមន្តចម្លាស់។	**[Explore - ស្វែងយល់] (២០ នាទី)** • ខ្លឹមសារ១៖ គោលការណ៍បូក (ព្រឹត្តិការណ៍មិនកើតឡើងព្រមគ្នា) និង គោលការណ៍ផលគុណ (ព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងបន្តបន្ទាប់)។ • ខ្លឹមសារ២៖ ហ្វាក់តូរីយ៉ែល n! m + n របៀប • **គោលការណ៍ផលគុណ៖** $m\times n$ របៀប • **ហ្វាក់តូរីយ៉ែល៖** បើ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន៖ $n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\ldots\times3\times2\times1$ *0! = 1, 1! = 1* **ចម្លាស់ r ធាតុយកពី n ធាតុ ($n\geq r$)៖** $P(n,r)=\frac{n!}{(n-r)!}$ *សម្រាយ៖* ទីតាំងទី១ មាន n ជម្រើស, ទី២ មាន $n-1,\ldots,$ ទី r មាន $n-(r-1)$ ។ $P(n,r)=n(n-1)\ldots(n-r+1)$	• សិស្សពិភាក្សាក្នុងក្រុម៖ • តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយចម្លើយលើក្តារខៀន។ • សិស្សកត់ត្រារូបមន្ត និងចំណាំចូលសៀវភៅ។ • សិស្សតាមដានការប្រើប្រាស់ AI របស់គ្រូ និងស្វែងយល់ពីការអនុវត្តចម្លាស់ក្នុងការបង្កើត Password គណនីធនាគារ និងការបំប្លែងទិន្នន័យ។

• **EdTech/AI Integration:** គ្រូប្រើប្រាស់ AI (Gemini) បង្ហាញលើ Projector ដោយវាយបញ្ចូល Prompt: *"Give me 2 real-life scenarios where Permutation is used in computer science or daily life"* ដើម្បីឱ្យសិស្សឃើញការអនុវត្តជាក់ស្តែង។		
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់អនុវត្តន៍លើក្តារខៀន។ • អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សប្រើទូរសព្ទដៃសួរ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ឬពន្យល់ដំហាននៃការគណនា $P(10,4)$ ឡើងវិញ។	[Elaborate & Evaluate - **ពង្រីក និងវាយតម្លៃ**] • **លំហាត់អនុវត្តន៍:** ក្នុងការប្រកួតរត់ប្រណាំងមានបេក្ខជន ១០នាក់។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការផ្តល់មេដាយ មាស ប្រាក់ និងសំរឹទ្ធ ដល់អ្នកដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ លេខ២ និងលេខ៣? • **ដំណោះស្រាយពីងទុក:** ការរើស ៣នាក់ពី ១០នាក់ ដោយគិតលំដាប់ថ្នាក់ (មាស ប្រាក់ សំរឹទ្ធ) គឺជាចម្លាស់៖ $P(10,3)=\frac{10!}{(10-3)!}=\frac{10!}{7!}=10\times9\times8=720$ របៀប។	• សិស្សធ្វើលំហាត់ដោយឯករាជ្យ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយដៃគូ។ • សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ • សិស្សយកទូរសព្ទវាយបញ្ចូលរូបមន្តក្នុង AI/Calculator ដើម្បីឆែកចម្លើយ និងរៀនផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយខ្លួនឯង។
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ(៣នាទី)		
• ដាក់លំហាត់ទំព័រ... ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • ណែនាំឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវជាមុនអំពី "បន្សំ (Combinations)" តាមរយៈ YouTube ឬ AI។	• លំហាត់ទី ១ ដល់ ទី ៣ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • ប្រធានបទស្រាវជ្រាវបន្ត៖ "តើចម្លាស់ និងបន្សំខុសគ្នាដូចម្តេច?"	• សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះចូលសៀវភៅ។ • សិស្សត្រៀមខ្លួនរៀនមេរៀនបន្ទាប់។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់ទី៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ផ្នែកទី ១៖ ការគណនាកន្សោម និងរូបមន្ត (៦ ពិន្ទុ)

១. ចូរគណនាតម្លៃនៃកន្សោមហ្វាក់តូរីយែលខាងក្រោម៖

ក. $5! =$ .....

ខ. $\frac{8!}{6!} =$ .....

គ. $\frac{7!}{4! \times 3!} =$ .....

២. ចូរគណនាតម្លៃនៃចម្លាស់ខាងក្រោម ដោយប្រើរូបមន្ត $P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$ ៖

ក. $P(6,2) =$ .....

ខ. $P(9,3) =$ .....

គ. $P(4,4) =$ .....

លំហាត់៖ ចូរអានចំណោទបញ្ហាខាងក្រោម រួចជ្រើសរើសប្រើគោលការណ៍បូក ឬ គោលការណ៍ផលគុណ ដើម្បីកេចម្លើយ៖

១. នៅក្នុងហាងលក់សម្ភារៈសិក្សាមួយ មានបិចពណ៌ខៀវចំនួន ៥ប្រភេទ និងបិចពណ៌ក្រហមចំនួន ៤ប្រភេទ។ តើសិស្សម្នាក់មានប៉ុន្មានជម្រើសក្នុងការទិញបិច **១ដើម** (ពណ៌ខៀវក៏បាន ឬ ពណ៌ក្រហមក៏បាន) ពីហាងនោះ?

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

២. យុវជនម្នាក់មានអាវធំ ៤ម៉ូដខុសគ្នា និងខោក្រណាត់ ៣ម៉ូដខុសគ្នា។ តើគាត់មានប៉ុន្មានជម្រើសក្នុងការស្លៀកពាក់ **១ឈុត** (មានអាវ១ និងខោ១)?

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

ផ្នែកទី ៣៖ ចំណោទបញ្ហាចម្លាស់ (៨ ពិន្ទុ)

ចូរប្រើប្រាស់រូបមន្តចម្លាស់ ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទខាងក្រោម៖

១. តើគេអាចរៀបចំសៀវភៅអាន ៥ក្បាលខុសៗគ្នា នៅលើធ្នើរមួយជួរបានប៉ុន្មានរបៀប?

២. នៅក្នុងការប្រកួតគូរគំនូរមួយ មានបេក្ខជនចំនួន ១០នាក់។ តើគណៈកម្មការមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ លេខ២ និងលេខ៣?

៣. ក្រុមហ៊ុនមួយតម្រូវឱ្យបុគ្គលិកបង្កើតលេខសម្ងាត់ (Password) ចំនួន ៤ខ្ទង់ខុសៗគ្នា សម្រាប់បើកកុំព្យូទ័រ ដោយប្រើប្រាស់តួលេខពី 1 ដល់ 8។ តើបុគ្គលិកនោះអាចបង្កើតលេខសម្ងាត់បានប៉ុន្មានរបៀប?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី១ : ចម្លាស់និងបន្សំ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥស្តុំចំណាង៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** បកស្រាយបានពីរូបមន្តចម្លាស់វត្ថុដែលមានមួយចំនួនត្រួតគ្នា (វត្ថុដូចគ្នាខ្លះ) និងរូបមន្តចម្លាស់វង់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់និងការដោះស្រាយបញ្ហា។
- **បំណិនសម្បទា៖** អនុវត្តវិធីសាស្ត្រ Polya ទាំង៤ជំហាន ដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ចំណោទបញ្ហាទាក់ទងនឹងចម្លាស់ទាំងពីរប្រភេទនេះបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញការគិតស៊ីជម្រៅ ភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (AI) ដើម្បីគាំទ្រការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

១. ចម្លាស់វត្ថុបែងចែកបាន (មានវត្ថុខ្លះដូចគ្នា)៖ $P = \dfrac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!}$

២. ចម្លាស់វង់ (Circular Permutations)៖ វត្ថុ n តម្រៀបជាវង់ មាន $(n-1)!$ របៀប។

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយមេរៀន, កម្មវិធី AI (Gemini) សម្រាប់ជំនួយការបង្រៀន។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា (Polya's Problem Solving)។
- **យុទ្ធវិធី៖** សិក្សាជាក្រុមតូច, ការសួរដេញដោល (Inquiry), និងការរៀនដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (EdTech/AI)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (វិធីសាស្ត្រ)	**ជំហាន រយៈពេល និងខ្លឹមសារ**	**សកម្មភាពសិស្ស**
	<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)	
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)	
• គ្រូដាក់សំណួរ៖ តើការតម្រៀបអក្សរ A, B, C មានប៉ុន្មានរបៀប?	• រំលឹក៖ ចម្លាស់ 3 តួខុសគ្នា គឺ $3!=6$ របៀប។	• សិស្សឆ្លើយ៖ មាន $3!=6$ របៀប (ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA)។

• គ្រូសួរបន្ត៖ ចុះបើអក្សរនោះមានរាងដូចគ្នា ឧទាហរណ៍ A, A, B វិញ តើចំនួនរបៀបនៅតែ ៦ ដែរឬទេ?	• ភ្ជាប់និស្សិយ៖ ករណីវត្ថុខ្លះដូចគ្នា និងករណីតម្រៀបវត្ថុជាវង់មូល។	• សិស្សគិតសង្ស័យ៖ ចម្លើយច្បាស់ជាថយចុះ ព្រោះមានអក្សរ A ជាន់គ្នា។
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)		
• គ្រូចែកសិស្សជាក្រុម និងដាក់បញ្ហា។		• សិស្សពិភាក្សាក្នុងក្រុមតាមជំហាន Polya៖
	• **ជំហាន Polya ទី១៖ ស្វែងយល់បញ្ហា**	
• **បញ្ហាទី១ (ចម្លាស់វត្ថុបែងចែកបាន)៖** តើគេអាចតម្រៀបអក្សរក្នុងពាក្យ "MATHEMATICS" បានប៉ុន្មានរបៀប?	- តើបញ្ហាទាមទារអ្វី?	• **យល់បញ្ហា៖** សិស្សកត់ត្រាថា បញ្ហាទី១ មាន ១១អក្សរ តែមានអក្សរខ្លះដូចគ្នា។ បញ្ហាទី២ តុរាងរង្វង់គ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយ។
• **បញ្ហាទី២ (ចម្លាស់វង់)៖** មនុស្ស ៤ នាក់អង្គុយជុំវិញតុរាងរង្វង់មួយ។ តើមានប៉ុន្មានរបៀប?	- តើមានទិន្នន័យអ្វីខ្លះ? (មានអក្សរជាន់គ្នា និងមានតុរាងរង្វង់)	
	• **ជំហាន Polya ទី២៖ រៀបចំផែនការ**	• **រៀបចំផែនការ៖** សិស្សប្រមូលគំនិតគ្នាដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយ និងប្រើប្រាស់ AI លើទូរសព្ទដៃដើម្បីស្វែងរកតម្រុយនៃរូបមន្ត "Permutations with repetitions" និង "Circular permutations"។
• គ្រូដើរសម្របសម្រួល និងជួយតម្រង់ទិសក្រុមនីមួយៗក្នុងការអនុវត្តជំហាន Polya។	- សម្រាប់ "MATHEMATICS": រាប់ចំនួនអក្សរសរុប ($n=11$) និងចំនួនអក្សរដែលជាន់គ្នា (M=2, A=2, T=2) រួចប្រើរូបមន្តចែកនឹងហ្វាក់តូរីយ៉ែលនៃចំនួនជាន់គ្នា។	
• **EdTech/AI Integration:** គ្រូណែនាំសិស្សឱ្យយកទូរសព្ទដៃ រាយ Prompt ចូលក្នុង AI: *"How to arrange the letters in MATHEMATICS using permutation formula?"* ដើម្បីឱ្យសិស្សធៀបគម្រោងរបស់ពួកគេជាមួយលទ្ធផល AI។	- សម្រាប់ចម្លាស់វង់៖ ដោយសារវង្វង់គ្មានចំណុចចាប់ផ្តើម ការបង្វិល ៤ ដងរាប់ថា ១ របៀប។ ដូច្នេះត្រូវយក $\frac{4!}{4}$ ឬ $(4-1)!$។	• **អនុវត្តផែនការ៖** សិស្សគណនាលេខតាមការគ្រោងទុក។ តំណាងក្រុមឡើងសរសេរដំណោះស្រាយលើក្តារខៀន។
	• **ជំហាន Polya ទី៣៖ អនុវត្តផែនការ**	• សិស្សកត់ត្រារូបមន្តទូទៅចូលសៀវភៅ៖
• គ្រូបូកសរុប និងបង្ហាញរូបមន្តទូទៅ។	**១. ចម្លាស់មានវត្ថុជាន់គ្នា៖**	១. $\frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!}$

	$P=\frac{11!}{2!\times 2!\times 2!}=4,989,600$ របៀប។ **២. ចម្លាស់វង់៖** $P=(n-1)!=(4-1)!=3!=6$ របៀប។	២. $(n-1)!$
<u>ជំហានទី៤</u> (ពន្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី)		
• គ្រូដាក់ចំណោទលំហាត់ថ្មីដើម្បីឱ្យសិស្សអនុវត្តជំហានចុងក្រោយរបស់ Polya។ • **លំហាត់៖** គ្រួសារមួយមានសមាជិក ៦នាក់ អង្គុយជុំវិញតុអាហារមូល។ ក្នុងចំណោមពួកគេមានកូនភ្លោះ ៣នាក់ដែលស្លៀកពាក់ដូចគ្នាបេះបិទ។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការរៀបចំកន្លែងអង្គុយ បើយើងមិនអាចបែងចែកកូនភ្លោះទាំង៣បាន?	• នេះជាលំហាត់បញ្ចូលគ្នារវាង ចម្លាស់វង់ និងចម្លាស់វត្តដូចគ្នា។ • ដំណោះស្រាយ៖ - បើអង្គុយជុំវិញតុមូល (មនុស្ស ៦នាក់) ចំនួនរបៀបសរុបគឺ $(6-1)!=5!$ - ដោយសារកូនភ្លោះ ៣នាក់មើលមិនដឹងខុសគ្នា យើងត្រូវចែកនឹង 3! $P=\frac{5!}{3!}=\frac{120}{6}=20$ របៀប។	• សិស្សអនុវត្តលំហាត់ដោយប្រើគំនិតវិភាគ (Critical Thinking)។ • សិស្សប្រើប្រាស់ជំហាន **"ផ្ទៀងផ្ទាត់"** របស់ Polya ដោយឆែកមើលថាតើចម្លើយសមហេតុផលឬទេ បើធៀបនឹងការអង្គុយជាជួរត្រង់។ • សិស្សអាចសួរ AI ដោយវាយសំនួរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ២០របៀបនេះ។
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី)		
• ណែនាំសិស្សឱ្យប្រើ AI (ឧ. Gemini) ដើម្បីបង្កើតលំហាត់ខ្លួនឯង។	• កិច្ចការស្រាវជ្រាវ៖ "ចូរប្រាប់ AI ឱ្យបង្កើតលំហាត់ចំណោទ១ ទាក់ទងនឹងចម្លាស់វង់ ដែលមានលក្ខខណ្ឌពិសេស (ឧទាហរណ៍៖ ឪពុក និងម្តាយត្រូវអង្គុយជាប់គ្នាជានិច្ច) រួចដោះស្រាយវានៅផ្ទះ"។	• សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ • សិស្សរៀបចំសម្ភារៈ និងគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ពិន្ទុ៖ ...../២០
សន្លឹកកិច្ចការ៖ ចម្លាស់វត្ថុបែងចែកបាន និង ចម្លាស់វង់
ផ្នែកទី ១៖ ការអនុវត្តរូបមន្តមូលដ្ឋាន (៤ ពិន្ទុ)
១. តើគេអាចតម្រៀបអក្សរទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យ "SUCCESS" ជាជួរត្រង់បានប៉ុន្មានរបៀប?
(គម្រុយ៖ រាប់ចំនួនអក្សរសរុប និងចំនួនអក្សរដែលជាន់គ្នា)
ដំណោះស្រាយ៖
.....
.....
២. តើគេអាចរៀបចំសិស្ស ៧ នាក់ឱ្យអង្គុយជុំវិញភ្លើងគំនរ (រាងជារង្វង់) ក្នុងពេលបោះជំរំបានប៉ុន្មានរបៀប?
ដំណោះស្រាយ៖
.....
.....

ផ្នែកទី ២៖ ចំណោទបញ្ហាអនុវត្ត (៨ ពិន្ទុ)
១. (ចម្លាស់វត្ថុបែងចែកបាន) នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាថ្នាក់ជាតិមួយ គណៈកម្មការត្រូវដោតទង់ជាតិចំនួន ៩ នៅតាមបណ្តោយផ្លូវចូលពហុកីឡដ្ឋាន។ ក្នុងចំណោមទង់ទាំងនោះមាន ទង់ពណ៌ក្រហមចំនួន ៤ ទង់ពណ៌ខៀវចំនួន ៣ និងទង់ពណ៌សចំនួន ២ (ទង់ដែលមានពណ៌ដូចគ្នា គឺដូចគ្នាបេះបិទ)។ តើគណៈកម្មការអាចដោតទង់ទាំងនេះជាជួរត្រង់បានប៉ុន្មានរបៀបខុសៗគ្នា? (៤ ពិន្ទុ)
ដំណោះស្រាយ៖
.....
.....
.....
២. (ចម្លាស់វង់) នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយ មានមេដឹកនាំមកពី ៨ ប្រទេសផ្សេងគ្នាត្រូវអង្គុយពិភាក្សាការងារជុំវិញតុរាងរង្វង់ធំមួយ។ តើអ្នករៀបចំកម្មវិធីមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការរៀបចំកន្លែងអង្គុយជូនមេដឹកនាំទាំង ៨ រូបនេះ? (៤ ពិន្ទុ)
ដំណោះស្រាយ៖
.....
.....
.....

ផ្នែកទី ៣៖ ការដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីសាស្ត្រ Polya (៨ ពិន្ទុ)
ប្រធានបទ៖ នៅក្នុងប្រអប់មួយមានកូនបាល់ចំនួន ៨។ ក្នុងនោះមានបាល់ពណ៌បៃតងចំនួន ៣ និងបាល់ពណ៌លឿងចំនួន ៥ (បាល់ពណ៌ដូចគ្នា មានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទមិនអាចចំណាំបាន)។ តើគេអាចយកបាល់ទាំង ៨ នេះមកតម្រៀបជាជួរត្រង់បានប៉ុន្មានរបៀប?
ចូរដោះស្រាយចំណោទនេះ ដោយសរសេរបំបែកតាមជំហានទាំង ៤ នៃវិធីសាស្ត្រ Polya៖
ជំហានទី ១៖ ស្វែងយល់បញ្ហា (Understand the problem)

(តើប្រធានប្រាប់អ្វីខ្លះ? តើគេសួរអ្វី?)

.....

.....

ជំហានទី ២៖ រៀបចំផែនការ (Devise a plan)

(តើត្រូវប្រើរូបមន្តអ្វី? ហេតុអ្វី? មានទិន្នន័យ n, n_1, n_2 អ្វីខ្លះ?)

.....

.....

ជំហានទី ៣៖ អនុវត្តផែនការ (Carry out the plan)

(អនុវត្តការគណនាលេខដោយផ្អែកលើផែនការខាងលើ)

.....

.....

.....

ជំហានទី ៤៖ ឆ្លៀងផ្ទាត់ (Look back)

(សរសេរសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃចម្លើយរបស់អ្នក)

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្លេបាប
មេរៀនទី១ : ចម្លាស់និងបន្សំ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុចំណាន: ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា:** ពន្យល់ពីនិយមន័យបន្សំ រូបមន្ត និងលក្ខណៈនៃបន្សំ (ទំនាក់ទំនងរវាង $\binom{n}{r}$ និង $\binom{n}{n-r}$) បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូនិងការសង្កេតឧទាហរណ៍។
- **បំណិនសម្បទា:** គណនាតម្លៃនៃបន្សំ និងដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសវត្ថុដោយមិនគិតលំដាប់ បានរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា:** បង្ហាញពីស្មារតីសហការ ការគិតប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណ និងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បន្សំនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ (ឧទាហរណ៍៖ ការបង្កើតក្រុមការងារ ឬក្រុមបាល់ទាត់)។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន:

១. និយមន័យបន្សំ: ការជ្រើសរើសវត្ថុដោយមិនគិតលំដាប់។

២. រូបមន្តបន្សំ: $C(n,r)=\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$

៣. លក្ខណៈនៃបន្សំ: $\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r}$

៣. សម្ភារៈឧបទេស:

- **សម្រាប់គ្រូ:** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយមេរៀន (PowerPoint) និងកម្មវិធី AI (Gemini) សម្រាប់ជំនួយការបង្រៀន។
- **សម្រាប់សិស្ស:** សៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច និងបន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន:

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន:** ស្ថាបនាវិជ្ជា (Constructivism) ដោយផ្តោតលើសិស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល។
- **យុទ្ធវិធី:** ការសួរដេញដោល (Inquiry-Based), ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Think-Pair-Share), និងការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា (EdTech/AI)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ជំហាន រយៈពេល និងខ្លឹមសារ	សកម្មភាពសិស្ស
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (**រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី**)		
• គ្រូដាក់សំណួរ៖ *"ក្នុងចំណោមសិស្ស ៣នាក់ A, B, C តើគ្រូមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការរើសប្រធាន១ និងអនុប្រធាន១ ?"* • គ្រូភ្ជាប់និស្ស័យ៖ *"ចុះបើគ្រូគ្រាន់តែចង់ជ្រើសរើសសិស្ស ២នាក់ទៅជួយកាត់ស្មៅ (មិនគិតតួនាទី) តើមានប៉ុន្មានរបៀបវិញ ?"*	• រំលឹក (ចម្លាស់)៖ រើសប្រធាន និងអនុប្រធាន មានន័យថាគិតលំដាប់។ $P(3,2)=6$ របៀប។ • ភ្ជាប់និស្ស័យទៅបន្សំ៖ ករណីការជ្រើសរើសដែល **មិនគិតលំដាប់តួនាទី** (បន្សំ)។	• សិស្សឆ្លើយ (ចម្លាស់)៖ មាន ៦ របៀប (AB, BA, AC, CA, BC, CB)។ • សិស្សគិតចំពោះសំណួរថ្មី៖ បើមិនគិតតួនាទី AB និង BA គឺតែមួយ ដូច្នេះមានតែ ៣ របៀបទេគឺ {A,B}, {A,C}, {B,C}។
ជំហានទី៣ (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**)		
• គ្រូណែនាំសិស្សឱ្យអង្កេតភាពខុសគ្នារវាងចម្លាស់ និងបន្សំ ដោយប្រើសិស្ស ៣នាក់មកឈរជាគំរូ។ • គ្រូតម្រង់ទិសសិស្សឱ្យទាញរូបមន្ត៖ រាល់បន្សំ១ (ឧ. {A,B}) បង្កើតបានចម្លាស់ចំនួន 2! (AB, BA) = ចំនួនបន្សំ $\times r!$ • គ្រូពន្យល់សម្រាយលក្ខណៈ $\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r}$ តាមរយៈពិជគណិត និងតក្កវិទ្យា (ឧ. ការរើស ៣ នាក់ចេញពី ៥នាក់ ស្មើនឹងការទុក ២នាក់ចោល)។ • **EdTech/AI Integration:** គ្រូបង្ហាញអេក្រង់ Projector រួចបញ្ចូល Prompt ទៅកាន់ AI (Gemini): *"Explain the difference between combinations and permutations using a funny and easy-to-understand analogy for high school students."* រួចឱ្យសិស្សអានការ	• **ខ្លឹមសារ ១៖ និយមន័យបន្សំ** ការជ្រើសរើសវត្ថុ r ចេញពីវត្ថុ n ផ្សេងៗគ្នា ដោយមិនគិតពីលំដាប់លំដោយ។ • **ខ្លឹមសារ ២៖ រូបមន្តបន្សំ** $C(n,r)=\frac{P(n,r)}{r!}$ $C(n,r)=\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$ $r!/\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r}$ *សម្រាយបញ្ជាក់ដោយរូបមន្ត៖* $\binom{n}{n-r}=\frac{n!}{(n-r)![n-(n-r)]!}$ $=\frac{n!}{(n-r)!r!}=\binom{n}{r}$	• សិស្សសង្កេត និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា៖ "បន្សំ គឺតិចជាងចម្លាស់ ព្រោះយើងមិនគិតទីតាំងរបស់វា"។ • សិស្សកត់ត្រារូបមន្ត និងសម្រាយបញ្ជាក់ចូលសៀវភៅ។ • សិស្សតាមដានការឆ្លើយតបរបស់ AI រួចអានឧទាហរណ៍របស់ AI (ឧ. Fruit salad គឺជាបន្សំ ព្រោះការកូរផ្លែឈើចូលគ្នាមិនគិតលំដាប់។ ចំណែកការដាក់ Password ទូរសព្ទគឺជាចម្លាស់ ព្រោះលំដាប់លេខសំខាន់)។ សិស្សសើច និងឆាប់យល់។

ពន្យល់របស់ AI ជាភាសាអង់គ្លេស និងបកប្រែ (Integrate STEM/English)។		
ជំហានទី៤ (ពេលចំណេះដឹង២០នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន រួចចែកសិស្សជាក្រុមពិភាក្សា។ • **លំហាត់៖** ក្នុងថ្នាក់មួយមានសិស្សប្រុស ១០នាក់ និងស្រី ១៥នាក់។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការជ្រើសរើសគណៈកម្មការមួយដែលមាន ប្រុស ២នាក់ និង ស្រី ៣ នាក់? • **AI Integration:** ក្រោយធ្វើរួច គ្រូអនុញ្ញាតឱ្យតំណាងក្រុមប្រើទូរសព្ទសួរ AI (Math tool) ដោយវាយ៖ *"Calculate Combination(10,2) * Combination(15,3)"* ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់។	• **ដំណោះស្រាយលំហាត់៖** - ជ្រើសរើសប្រុស២ ពី១០នាក់៖ $\binom{10}{2}=\frac{10!}{2!8!}=45$ - ជ្រើសរើសស្រី៣ ពី១៥នាក់៖ $\binom{15}{3}=\frac{15!}{3!12!}=455$ - តាមគោលការណ៍ផលគុណ៖ $45\times 455=20,475$ របៀប។	• សិស្សធ្វើការជាក្រុម រួចឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ • សិស្សប្រើប្រាស់ជំនាញពិភាក្សា និងគោលការណ៍ផលគុណ (មេរៀនមុន) បញ្ចូលជាមួយបន្សំ (មេរៀនថ្មី)។ • តំណាងក្រុមប្រើប្រាស់ AI លើទូរសព្ទដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ និងរៀនពីរបៀបសួរ AI ឱ្យជួយដោះស្រាយគណិតវិទ្យា។
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំថ្មី (៣នាទី)		
• ដាក់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីស្រាវជ្រាវត្រៀមមេរៀនថ្មី។	• លំហាត់ទី៤ និងទី៥ ទំព័រ ... ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • ការងារស្រាវជ្រាវបន្ថែម៖ ប្រើ AI ស្វែងរកអត្ថន័យនៃ "ទ្រឹស្តីបទប៊ីនោមញូតុន (Binomial Theorem)"។	• សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ • សិស្សរៀបចំសម្ភារៈ សម្ភតថ្នាក់ និងគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ពិន្ទុ៖ ...../២០

សន្លឹកកិច្ចការ៖ បន្សំ (Combinations)

ផ្នែកទី ១៖ ការគណនារូបមន្តបន្សំ (៦ ពិន្ទុ)

ចូរគណនាតម្លៃនៃបន្សំខាងក្រោម ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្ត $\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$ ៖

១. $\binom{6}{2}=$ .....

.....

២. $C(7,3)=$ .....

.....

៣. $\binom{9}{9}=$ .....

.....

ផ្នែកទី ២៖ លក្ខណៈនៃបន្សំ (៤ ពិន្ទុ)

ចូរប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃបន្សំ $\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r}$ ដើម្បីបំពេញចន្លោះ និងគណនាឱ្យបានរហ័ស៖

១. $\binom{100}{98}=\binom{100}{\ldots\ldots}=$ .....

.....

២. គេមានសមីការ $\binom{n}{4}=\binom{n}{6}$ ។ ដោយប្រើលក្ខណៈនៃបន្សំ ចូរទាញរកតម្លៃ n ។

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

ផ្នែកទី ៣៖ ចំណោទបញ្ហាអនុវត្ត (១០ ពិន្ទុ)

ចូរអានចំណោទបញ្ហាខាងក្រោមដោយយកចិត្តទុកដាក់ រួចដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តបន្សំ៖

១. នៅក្នុងបន្ទប់រៀនមួយ មានសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាចំនួន ១២ នាក់។ លោកគ្រូត្រូវការជ្រើសរើសសិស្សចំនួន **៣ នាក់** ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ជាតិ (ការជ្រើសរើសមិនគិតតួនាទី)។ តើលោកគ្រូមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការជ្រើសរើសសិស្សទាំង ៣ នាក់នោះ? (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

.....

២. នៅក្នុងកន្ត្រកមួយមានផ្លែប៉ោមចំនួន ៨ ផ្លែ និងផ្លែក្រូចចំនួន ៦ ផ្លែ។ ម្តាយបានប្រើកូនឱ្យទៅចាប់យកផ្លែឈើចំនួន **៤ ផ្លែ** ពីក្នុងកន្ត្រកនោះ ក្នុងពេលតែមួយ។ តើកូននោះមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការចាប់យកផ្លែឈើ ដោយតម្រូវឱ្យបាន **ផ្លែប៉ោម ២ ផ្លែ និង ផ្លែក្រូច ២ ផ្លែ**? (៦ ពិន្ទុ)

(តម្រុយ៖ ប្រើប្រាស់រូបមន្តបន្សំ រួមបញ្ចូលជាមួយគោលការណ៍ផលគុណ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : ប្រូបាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥរិយាបថចំណេះ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃលំហសំណាក (S) ព្រឹត្តិការណ៍ (A) និងសរសេររូបមន្តប្រូបាប $P(A)$ បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ និងការធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្តែង។
- **បំណិនសម្បទា៖** រកចំនួនករណីអាច $n(S)$ ចំនួនករណីស្រប $n(A)$ និងគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ $P(A)$ ក្នុងចំណោទបញ្ហាបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័ស តាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងការអនុវត្តលំហាត់។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញពីការគិតបែបតក្កវិជ្ជា ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការវិភាគទិន្នន័យ និងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃប្រូបាបក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ (ឧទាហរណ៍៖ ការព្យាករណ៍ ការវាយតម្លៃហានិភ័យ)។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

១. លំហសំណាក (S) និងព្រឹត្តិការណ៍ (A)៖ ការកំណត់ចំនួនករណីអាច $n(S)$ និងចំនួនករណីស្រប $n(A)$ ។

២. និយមន័យប្រូបាប៖ $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$ **ដែល** $0\le P(A)\le 1$ **។**

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, កាក់, គ្រាប់ឡុកឡាក់, បៀ (សម្រាប់បង្ហាញជាក់ស្តែង) និងកម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រស្វែងរកការពិត (Discovery Learning)។
- **យុទ្ធវិធី៖** ការពិសោធន៍ជាក់ស្តែង (Hands-on Experiment), ការពិភាក្សាក្រុម (Group Work), និងបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (EdTech/AI)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារ	សកម្មភាពសិស្ស
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
• គ្រូកាន់កាក់មួយ រួចសួរ៖ *"បើគ្រូបោះកាក់នេះ តើវាអាចចេញលទ្ធផលអ្វីខ្លះ?"*	• សំណួរគន្លឹះ៖ តើការបោះកាក់ ១ សន្លឹកមានប៉ុន្មានលទ្ធផល? ចុះឡុកឡាក់១គ្រាប់? 	• សិស្សឆ្លើយ៖ ចេញរូប (H) ឬ ចេញលេខ (T) មាន ២ លទ្ធផល។

• គ្រូកាន់គ្រាប់ឡុកឡាក់សួរបន្ត៖ *"ចុះបើគ្រូបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់នេះ តើអាចចេញលេខប៉ុន្មានខ្លះ?"* • គ្រូក្តាប់៖ ការស្មានលទ្ធផលនេះ ហើយហៅថា "ប្រូបាប" ឬ "ភាពទំនង"។	• ភ្ជាប់ទៅមេរៀនថ្មី៖ ការសិក្សាពីភាពចៃដន្យ និងការទាយលទ្ធផលដែលអាចកើតមាន។	• សិស្សឆ្លើយ៖ អាចចេញលេខ ១ ដល់ ៦ (មាន ៦ លទ្ធផល)។
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្ងៃទី០២នាទី)		
• **(១៥នាទី) ពិសោធន៍៖** គ្រូឱ្យសិស្សបោះឡុកឡាក់ រួចសរសេរលទ្ធផលដែលអាចកើតមានទាំងអស់។ គ្រូណែនាំពាក្យ **"លំហសំណាក (S)"**។ • បន្ទាប់មក គ្រូកំណត់លក្ខខណ្ឌ៖ "ចង់បានលេខគូ"។ គ្រូណែនាំពាក្យ **"ព្រឹត្តិការណ៍ (A)"**។ • **(១៥នាទី) ការទាញរូបមន្ត៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រៀបធៀបចំនួនលទ្ធផលដែលចង់បាន ធៀបនឹងលទ្ធផលសរុប រួចទាញជារូបមន្តប្រូបាប។ ពន្យល់ថា ប្រូបាបមិនអាចតូចជាង 0 ទេ (ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចកើតមាន) និងមិនធំជាង 1 ទេ (ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ)។ • **(១៥នាទី) EdTech & AI Integration:** គ្រូបង្ហាញលើ Projector ដោយសួរ AI (Gemini): *"Explain to a*	• **ខ្លឹមសារ ១៖ លំហសំណាក (S) និងព្រឹត្តិការណ៍ (A)** - **លំហសំណាក (S)** គឺជាសំណុំលទ្ធផលដែលអាចកើតមានទាំងអស់។ ចំនួនធាតុរបស់វា តាងដោយ $n(S)$ ហៅថា **ចំនួនករណីអាច**។ ឧ. បោះឡុកឡាក់១គ្រាប់ $S=\{1,2,3,4,5,6\} \Rightarrow n(S)=6$ - **ព្រឹត្តិការណ៍ (A)** គឺជាអនុសំណុំនៃ S ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលគេចង់បាន។ ចំនួនធាតុរបស់វា តាងដោយ $n(A)$ ហៅថា **ចំនួនករណីស្រប**។ ឧ. ព្រឹត្តិការណ៍ A : ចេញលេខគូ $A=\{2,4,6\} \Rightarrow n(A)=3$ • **ខ្លឹមសារ ២៖ និយមន័យប្រូបាប** ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A គឺ៖	• សិស្សសង្កេត និងធ្វើការកត់ត្រា៖ • $S=1,2,3,4,5,6$nnn· $n(S)=6$ • លក្ខខណ្ឌចង់បានលេខគូ៖ • $A=\{2,4,6\}$ • $n(A)=3$ • សិស្សរួមគ្នាទាញរូបមន្តប្រូបាប ហើយយល់ថាភាពទំនងចេញលេខគូគឺ 3 ក្នុងចំណោម 6 ឬ 50%។ • សិស្សអានចម្លើយ AI លើអេក្រង់ ដោយយល់កាន់តែច្បាស់ថា ឡុកឡាក់គ្មានលេខ៧ ដូចនេះ $n(A)=0$ នាំឱ្យ $P=0$។

12th-grade student why the probability of rolling a 7 on a standard six-sided die is 0, and why the probability of flipping heads or tails on a coin is 1." គ្រូបកស្រាយការឆ្លើយតបរបស់ AI ដើម្បីឱ្យសិស្សងាយយល់ពីដែនកំណត់នៃប្រូបាប។	$P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$ លក្ខណៈ៖ $0 \le P(A) \le 1 - ??$ P(A) = 0 (ព្រឹត្តិការណ៍មិនប្រាកដជាកើតមាន) P(A) = 1 (ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ)	ហើយកាក់មានតែរូបនិងលេខ បើចង់បានរូបឬលេខគឺប្រាកដជាត្រូវ 100% ($P=1$)។
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន រួចចែកសិស្សជាក្រុម ៤នាក់។ • **លំហាត់៖** ក្នុងថានមួយមានស្ករគ្រាប់ពណ៌ក្រហមចំនួន ៤ គ្រាប់ ពណ៌ខៀវចំនួន ៣ គ្រាប់ និងពណ៌លឿងចំនួន ៥ គ្រាប់។ ក្មេងម្នាក់លូកយកស្ករគ្រាប់ ១ ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបដែលក្មេងនោះចាប់បាន៖ ក. ស្ករគ្រាប់ពណ៌ក្រហម ខ. ស្ករគ្រាប់ពណ៌លឿង • **AI Integration (៥នាទីចុងក្រោយនៃដំហាននេះ)៖** គ្រូអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សប្រើទូរសព្ទដើម្បីវាយសំនួរនេះទៅកាន់ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ និងមើលការបកស្រាយជំហានៗរបស់វា។	• **ដំណោះស្រាយលំហាត់៖** ចំនួនករណីអាច សរុបបាល់ទាំងអស់៖ $n(S)=4+3+5=12$ ក. ព្រឹត្តិការណ៍ R : ចាប់បានពណ៌ក្រហម ចំនួនករណីស្រប $n(R)=4$ $P(R)=\frac{n(R)}{n(S)}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$ ខ. ព្រឹត្តិការណ៍ Y : ចាប់បានពណ៌លឿង ចំនួនករណីស្រប $n(Y)=5$ $P(Y)=\frac{n(Y)}{n(S)}=\frac{5}{12}$	• សិស្សពិភាក្សាគ្នា និងកំណត់ $n(S)$ មុនគេ។ • សិស្សចែកតួនាទីគ្នាគណនាព្រឹត្តិការណ៍ ក និង ខ។ • តំណាងក្រុមឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ • តំណាងក្រុមវាយ Prompt ចូលក្នុង AI រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។ សិស្សរៀនពីរបៀបបង្រួមប្រភាគ (ឧ. $\frac{4}{12}$ ទៅ $\frac{1}{3}$) ដែល AI បានបង្ហាញ។

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
• ដាក់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើ AI ជាជំនួយការរៀននៅផ្ទះ។	• លំហាត់ទី១ ដល់ ទី៣ ទំព័រ ... ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • កិច្ចការស្រាវជ្រាវ (ពង្រីកចំណេះដឹង)៖ ចូរប្រើប្រាស់កម្មវិធី AI សួរកនិយមន័យនៃ **"ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ (Conditional Probability)"** រួចកត់ត្រាឧទាហរណ៍មួយចូលសៀវភៅ។	• សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ • សិស្សរៀបចំសម្ភារៈ សម្អាតថ្នាក់ និងគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖

ឈ្មោះសិស្ស៖ .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ពិន្ទុ៖ ...../២០

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លំហសំណាក ព្រឹត្តិការណ៍ និងប្រូបាប

ផ្នែកទី ១៖ ការកំណត់លំហសំណាក និងព្រឹត្តិការណ៍ (៦ ពិន្ទុ)

១. គេបោះកាក់មួយសន្លឹកចំនួន **២ ដង** បន្តបន្ទាប់គ្នា (តាង H ជារូប និង T ជាលេខ)។

ក. ចូរសរសេរលំហសំណាក S និងរកចំនួនករណីអាច $n(S)$ ។ (២ ពិន្ទុ)

ចម្លើយ៖ $S=\{.....\}$ នាំឱ្យ $n(S)=.....$

ខ. តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកាក់ចេញ "រូប (H)" ទាំងពីរដង។ ចូរសរសេរធាតុនៃ A និងរក $n(A)$ ។ (១ ពិន្ទុ)

ចម្លើយ៖ $A=\{.....\}$ នាំឱ្យ $n(A)=.....$

២. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ចំនួន ១ ដង។ តាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលឡុកឡាក់ចេញ "លេខសេស"។ ចូរសរសេរធាតុនៃលំហសំណាក S ព្រឹត្តិការណ៍ B និងរក $n(S)$, $n(B)$ ។ (៣ ពិន្ទុ)

ចម្លើយ៖

$S=\{.....\}$ នាំឱ្យ $n(S)=.....$

$B=\{.....\}$ នាំឱ្យ $n(B)=.....$

ផ្នែកទី ២៖ ការគណនាប្រូបាបមូលដ្ឋាន (៨ ពិន្ទុ)

(កំណត់សម្គាល់៖ ត្រូវសរសេររូបមន្ត $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$ និងសម្រួលប្រភាគជានិច្ច)

១. ក្នុងចានមួយមានស្ករគ្រាប់ពណ៌ក្រហម ៦ គ្រាប់ និងពណ៌បៃតង ៤ គ្រាប់។ ក្មេងម្នាក់បានលូកយកស្ករគ្រាប់ចំនួន ១ គ្រាប់ ដោយចៃដន្យ។ តើប្រូបាបដែលក្មេងនោះចាប់បានស្ករគ្រាប់ **ពណ៌ក្រហម** ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

២. នៅក្នុងប្រអប់មួយមានកាតដែលមានសរសេរលេខពី 1 ដល់ 10 (កាតមួយសន្លឹកមានលេខមួយ)។ គេចាប់យកកាតមួយសន្លឹកដោយចៃដន្យ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេចាប់បានកាតដែលមាន **លេខធំជាង 7** ។ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ផ្នែកទី ៣៖ ចំណោទបញ្ហាអនុវត្ត (៦ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សសរុប ៤០ នាក់ ក្នុងនោះមានសិស្សស្រី ២៤ នាក់។ លោកគ្រូបានហៅឈ្មោះសិស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យ ដើម្បីឱ្យឡើងដោះស្រាយលំហាត់នៅលើក្តារខៀន។

ក. ចូររកប្រូបាបដែលលោកគ្រូហៅចំ **សិស្សស្រី**។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ខ. ចូរកប្រែបាបដៃលលោកគ្រូហៅចំ **សិស្សប្រុស**។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : **អនុវត្តប្រូបាបដោយប្រើចម្លាស់និងបន្សំ**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ និងបែងចែកបានយ៉ាងច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់រូបមន្តចម្លាស់ និងបន្សំ ដើម្បីរកចំនួនករណីអាច $n(S)$ និងចំនួនករណីស្រប $n(A)$ ក្នុងការគណនាប្រូបាប តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូនិងការដោះស្រាយចំណោទគំរូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្មុគស្មាញដោយប្រើប្រាស់ចម្លាស់ ឬបន្សំបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័ស តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ជាក្រុម និងវិធីសាស្ត្រ Polya។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការវិភាគចំណោទ មានទំនុកចិត្តលើការគិតរបស់ខ្លួន និងចេះសហការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (AI) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

ការអនុវត្តប្រូបាបដោយប្រើចម្លាស់និងបន្សំ៖

១. ប្រូបាបទាក់ទងនឹងចម្លាស់៖ ការជ្រើសរើសមានគិតលំដាប់លំដោយ (ឧ. ការតម្រៀបជួរ, ការបង្កើតលេខសម្ងាត់)

២. ប្រូបាបទាក់ទងនឹងបន្សំ៖ ការជ្រើសរើសមិនគិតលំដាប់លំដោយ (ឧ.ការចាប់បាល់ព្រមគ្នា,ការរើសគណៈកម្មការ)

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយមេរៀន, និងកម្មវិធី AI (Gemini) សម្រាប់ជំនួយការបង្រៀន។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning & Polya Method)។
- **យុទ្ធវិធី៖** ការពិភាក្សាក្រុមតូច, ការវិភាគប្រៀបធៀប, និងការបញ្ជ្រាបបច្ចេកវិទ្យា (EdTech/AI)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ជំហាន រយៈពេល និងខ្លឹមសារ	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
• គ្រូដាក់សំណួរ៖ *"តើរូបមន្តប្រូបាប $P(A)$ ស្មើនឹងអ្វី? ហើយតើពេលណាទើបយើងប្រើចម្លាស់ តើពេលណាប្រើបន្សំ?"*	• រំលឹក៖ $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$	• សិស្សឆ្លើយរូបមន្ត $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$ ។

• គ្រូភ្ជាប់និស្សិយៈ *"ថ្ងៃនេះយើងនឹងយកអាវុធទាំងពីរនេះ (ចម្លាស់និងបន្សំ) មកដោះស្រាយលំហាត់ប្រូបាប!"*	• ចម្លាស់៖ មានគិតលំដាប់តំណែង។ • បន្សំ៖ មិនគិតលំដាប់ទីតាំង។	• សិស្សឆ្លើយរំលឹកពីភាពខុសគ្នារវាងចម្លាស់ និងបន្សំ។
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)		
• **(១៥នាទី) ចំណោទទី១ (បន្សំ)៖** ក្នុងថង់មួយមានបាល់ក្រហម ៤ និងបាល់ស ៣។ គេចាប់យកបាល់ ២ ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានបាល់ក្រហមទាំង ២។	• **ជំណោះស្រាយចំណោទទី១ (បន្សំ)**	• សិស្សស្តាប់ការតម្រង់ទិស និងកត់ត្រាជំណោះស្រាយចូលសៀវភៅ។
• គ្រូណែនាំសិស្សឱ្យវិភាគថា ការចាប់ "ព្រមគ្នា" គឺមិនគិតលំដាប់ទេ ដូច្នេះត្រូវប្រើ **បន្សំ** ទាំងការរក $n(S)$ និង $n(A)$ ។	- រកចំនួនករណីអាច៖ ចាប់បាល់ ២ ពីបាល់សរុប ៧ (ចាប់ព្រមគ្នាប្រើបន្សំ) $n(S)=\binom{7}{2}=\frac{7!}{2!5!}=21$	• សិស្សយល់ពីរបៀបសម្រេចចិត្តថា តើចំណោទមួយណាត្រូវប្រើចម្លាស់ ចំណោទមួយណាត្រូវប្រើបន្សំ។
• **(១៥នាទី) ចំណោទទី២ (ចម្លាស់)៖** គេតម្រៀបអក្សរ A, B, C, D ជាជួរត្រង់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបដែលអក្សរ A និង B នៅជាប់គ្នាជានិច្ច។	- ព្រឹត្តិការណ៍ A : ចាប់បានបាល់ក្រហម ២ ពីបាល់ក្រហម ៤ $n(A)=\binom{4}{2}=\frac{4!}{2!2!}=6$	• សិស្សអនុវត្តវាយ Prompt ចូល AI លើទូរសព្ទដៃរបស់ពួកគេ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែល AI បង្ហាញ ($P=\frac{2}{7}$) ជាមួយនឹងចម្លើយនៅលើក្តារខៀន។ សិស្សរៀនពាក្យគន្លឹះដូចជា "combinations", "probability", "at random" ។
• គ្រូណែនាំសិស្សថា ការតម្រៀបជាជួរគឺគិតទីតាំង ដូច្នេះត្រូវប្រើ **ចម្លាស់** និងប្រើតិចនិកចង A, B ចូលគ្នា។	- ប្រូបាប $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{6}{21}=\frac{2}{7}$	
• **(១៥នាទី) EdTech & AI Integration:**	• **ជំណោះស្រាយចំណោទទី២ (ចម្លាស់)** - រកចំនួនករណីអាច៖ តម្រៀបអក្សរ ៤	

គ្រូឱ្យសិស្សបើកទូរសព្ទ បញ្ចូលសំនួរជាភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់ AI: *"I have 4 red balls and 3 white balls. I pick 2 balls at random. What is the probability of getting 2 red balls ? Show step-by-step using combinations."* គ្រូពន្យល់សិស្សពីរបៀបអានចម្លើយ AI ដើម្បីរៀនពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយជាភាសាអង់គ្លេស។	$n(S)=P(4,4)=4!=24$ - ព្រឹត្តិការណ៍ B : អក្សរ A និង B ជាប់គ្នា។ ចង (AB) ទុកជាអក្សរ១ នោះយើងមាន ៣ តួត្រូវតម្រៀប គឺ $(AB),C,D \Rightarrow 3!$ តែ A និង B អាចឆ្លាស់គ្នាបាន 2! $n(B)=3!\times 2!=6\times 2=12$ - ប្រូបាប $P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{12}{24}=\frac{1}{2}$	
<u>ដំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន រួចចែកសិស្សជាក្រុម ៤នាក់។ • **លំហាត់ពិភាក្សា៖** គណៈកម្មការមួយមានសមាជិក ៥ នាក់ ត្រូវជ្រើសរើសចេញពីបុរស ៦ នាក់ និងស្ត្រី ៤ នាក់។ រកប្រូបាបដែលគណៈកម្មការនោះមាន៖ ក. បុរស ៣ នាក់ និង ស្ត្រី ២ នាក់។ ខ. សុទ្ធតែជាបុរស។ • AI Integration (**៥នាទីចុងក្រោយ**)៖ ឱ្យតំណាងក្រុមដែលធ្វើ	• **ដំណោះស្រាយលំហាត់៖** រក $n(S)$ ជ្រើសរើសមនុស្ស ៥ ពីមនុស្សសរុប ១០នាក់ ដោយមិនគិតតួនាទី៖ $n(S)=\binom{10}{5}=\frac{10!}{5!5!}=252$ ក. ព្រឹត្តិការណ៍ A : បុរស ៣ ស្រី ២ $n(A)=\binom{6}{3}\times\binom{4}{2}=20\times 6=120$ $P(A)=\frac{120}{252}=\frac{10}{21}$	• សិស្សធ្វើការជាក្រុម អនុវត្តវិធីសាស្ត្រ Polya (យល់បញ្ហា, រៀបចំផែនការ, អនុវត្ត និងផ្ទៀងផ្ទាត់)។ • ក្រុមនីមួយៗជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ **បន្សំ** ព្រោះការរើសគណៈកម្មការនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីតួនាទី (គ្មានលំដាប់)។ • តំណាងក្រុមឡើងធ្វើលើក្តារខៀន។ ក្រុមផ្សេងទៀតប្រើ AI ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ និងជួយកែតម្រូវបើមានកំហុស។

ហើយមុនគេ សួរ AI ដើម្បីឆែកមើលកំហុស និងបកស្រាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិក្នុងថ្នាក់។	ខ. ព្រឹត្តិការណ៍ B : បុរសទាំង ៥ $n(B)=\binom{6}{5}\times\binom{4}{0}=6\times1=6$ $P(B)=\frac{6}{252}=\frac{1}{42}$	
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
• ដាក់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • កិច្ចការស្រាវជ្រាវតាម AI ។	• លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ ... ។ • **កិច្ចការស្រាវជ្រាវបន្ថែម៖** ចូរប្រើប្រាស់ AI (Gemini) ដើម្បីបង្កើតលំហាត់ប្រូបាប១ដែលទាក់ទងនឹងការលេងបៀ (Playing Cards) ដោយប្រើរូបមន្តបន្សំ រួចដោះស្រាយវានៅលើក្រដាសដើម្បីប្រមូលយកពិន្ទុបន្ថែមនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។	• សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងប្រធានបទស្រាវជ្រាវ។ • សិស្សរៀបចំសម្ភារៈ សម្អាតថ្នាក់ និងគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់ទី៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ពិន្ទុ៖ ...../២០

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការអនុវត្តប្រូបាបដោយប្រើចម្លាស់និងបន្សំ

ផ្នែកទី ១៖ ការកំណត់វិធីសាស្ត្រ (៤ ពិន្ទុ)

ចូរគូសសញ្ញា ◆ ក្នុងប្រអប់ដែលត្រឹមត្រូវ ថាតើស្ថានការណ៍នីមួយៗខាងក្រោមនេះ ត្រូវប្រើប្រាស់ **ចម្លាស់** (Permutation) ឬ **បន្សំ** (Combination) ដើម្បីរកចំនួនករណី៖

១. ការជ្រើសរើសសិស្ស ៣នាក់ ពីសិស្ស ២០នាក់ ដើម្បីជួយរៀបចំសៀវភៅបណ្ណាល័យ។

□ ប្រើចម្លាស់ □ ប្រើបន្សំ

ហេតុផល៖ .....

២. ការបង្កើតលេខសម្ងាត់ទូរសព្ទ (Password) ដែលមាន ៤ ខ្ទង់ខុសៗគ្នា។

□ ប្រើចម្លាស់ □ ប្រើបន្សំ

ហេតុផល៖ .....

ផ្នែកទី ២៖ ប្រូបាបទាក់ទងនឹងចម្លាស់ (៦ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ មានសិស្ស ៥ នាក់គឺ ក, ខ, គ, ឃ, និង ង ត្រូវឈរតម្រៀបជួរគ្នាជាជួរត្រង់មួយ ដើម្បីថតរូបអនុស្សាវរីយ៍។

(តម្រុយ៖ ការតម្រៀបជួរគឺត្រូវប្រើរូបមន្តចម្លាស់)

ក. ចូររកចំនួនករណីអាចសរុប $n(S)$ នៃការតម្រៀបសិស្សទាំង ៥ នាក់។ (២ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

ខ. ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A ដែលសិស្សឈ្មោះ **"ក" និង "ខ" ត្រូវឈរជាប់គ្នាជានិច្ច**។ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

.....

ផ្នែកទី ៣៖ ប្រូបាបទាក់ទងនឹងបន្សំ (១០ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ នៅក្នុងប្រអប់មួយមានបាល់ពណ៌ក្រហមចំនួន ៥ គ្រាប់ និងបាល់ពណ៌ខៀវចំនួន ៤ គ្រាប់។ គេចាប់យកបាល់ចំនួន **៣ គ្រាប់ព្រមគ្នា** ចេញពីប្រអប់នោះដោយចៃដន្យ។

(តម្រុយ៖ ការចាប់យកព្រមគ្នាគឺមិនគិតលំដាប់ទេ ដូច្នេះត្រូវប្រើរូបមន្តបន្សំ)

ក. ចូររកចំនួនករណីអាចសរុប $n(S)$ នៃការចាប់យកបាល់ ៣ គ្រាប់ពីប្រអប់។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

ខ. ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដែលគេចាប់បាន **បាល់ពណ៌ក្រហមទាំង ៣ គ្រាប់**។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

គ. ចូរកប្រួបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ C ដែលគេចាប់បាន **បាល់ពណ៌ក្រហម ២ គ្រាប់ និងបាល់ពណ៌ខៀវ ១ គ្រាប់**។ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : **អនុវត្តប្រូបាបដោយប្រើចម្លាស់និងបន្សំ**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ទស្សនៈចំណេះ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីអត្ថន័យ និងបកស្រាយរូបមន្តនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ ($\bar{A}$), ប្រសព្វ ($A\cap B$), និងប្រជុំ ($A\cup B$) បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការប្រើប្រាស់ដ្យាក្រាមវ៉ែន និងការពន្យល់របស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ ប្រសព្វ និងប្រជុំ ក្នុងចំណោទបញ្ហាជាក់ស្តែងបានរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ និងការពិភាក្សាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ សហការល្អក្នុងការគិតដោះស្រាយបញ្ហា និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (AI) ជាជំនួយការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

១. ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ៖ $P(\bar{A})=1-P(A)$

២. ព្រឹត្តិការណ៍ប្រសព្វ ($A\cap B$)៖ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងព្រមគ្នា។

៣. ព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំ ($A\cup B$)៖ ច្រីស្តីបទបូកប្រូបាប $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ **។**

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, រូបភាពដ្យាក្រាមវ៉ែន (Venn Diagram), និងកម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. ឥរិយាបថ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** ស្ថាបនាវិជ្ជា (Constructivism) និងការដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរកម្ម។
- **យុទ្ធវិធី៖** ការប្រើប្រាស់ដ្យាក្រាមវ៉ែន (Visual Aid), ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Think-Pair-Share), និង EdTech/AI Integration។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ជំហាន រយៈពេល និងខ្លឹមសារ	សកម្មភាពសិស្ស
<u>ជំហានទី១</u> (ដ្ឋចាលថ្នាក់២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
• គ្រូសរសេរសំណុំ $S=\{1,2,3,4,5,6\}$, $A=\{2,4,6\}$, $B=\{4,5,6\}$ លើក្តារខៀន។	• រំលឹកចំណេះដឹងសំណុំ៖ - ប្រសព្វ ($\cap$) យកធាតុរួម។	• សិស្សឆ្លើយតប៖ $A\cap B=\{4,6\}$

• សួរកេ $A\cap B$ និង $A\cup B$ ដែលធ្លាប់រៀនថ្នាក់មុន។ • គ្រូភ្ជាប់៖ *"ថ្ងៃនេះយើងនឹងយកចំណេះដឹងសំណុំនេះ មកគណនាប្រូបាប!"*	- ប្រជុំ ($\cup$) យកធាតុទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា (ធាតុជាន់គ្នាយកតែ១ដង)។	$A\cup B=\{2,4,5,6\}$ • សិស្សត្រៀមខ្លួនចូលមេរៀនថ្មី។
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)		
• **(១៥នាទី) ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ៖** គ្រូគូរដ្យាក្រាមវ៉ែនបង្ហាញលំហសំណាក S និងរង្វង់ A។ ផ្នែកក្រៅ A គឺ $\bar{A}$ ។ គ្រូទាញរូបមន្ត និងពន្យល់ថាផលបូកប្រូបាបសរុបគឺ 1។ • **(១៥នាទី) ប្រសព្វ និង ប្រជុំ៖** គ្រូគូររង្វង់ A និង B កាត់គ្នា។ ផ្នែកកណ្តាលគឺ $A\cap B$ ។ គ្រូបង្ហាញសម្រាយបញ្ជាក់ទ្រឹស្តីបទបូក ដោយបែងចែកចំនួនធាតុ $n(A\cup B)$ និង $n(S)$ ។ • **(១៥នាទី) EdTech/AI Integration:** គ្រូបង្ហាញ Projector សួរ AI (Gemini): *"Give a simple, funny real-world example explaining the probability of A union B using Pizza and Burger preferences."* គ្រូនិងសិស្សអានចម្លើយ និងបកស្រាយជារូបមន្ត $P(\text{Pizza}\cup\text{Burger})$ ដើម្បីឱ្យសិស្សងាយចងចាំ។	• **១. ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ ($\bar{A}$):** ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែល A មិនកើតឡើង។ $P(\bar{A})=1-P(A)$ $A\cap B$ A និង B កើតឡើង **ព្រមគ្នា (និង)**។ ប្រូបាបគឺ $P(A\cap B)$ ។ • **៣. ព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំ ($A\cup B$):** ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែល A ឬ B ឬទាំងពីរកើតឡើង **(ឬ)**។ *សម្រាយបញ្ជាក់៖* តាមសំណុំ៖ $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ ចែកអង្គទាំងសងខាងនឹង $n(S)$ គេបាន៖	• សិស្សសង្កេតមើលដ្យាក្រាមវ៉ែន និងកត់ត្រារូបមន្តនិងសម្រាយបញ្ជាក់។ • សិស្សស្វែងយល់ថា មូលហេតុដែលត្រូវដក $P(A\cap B)$ ចេញម្តង ព្រោះនៅពេលបូក $P(A)$ និង $P(B)$ យើងបានបូកផ្នែកប្រសព្វត្រួតគ្នាចំនួន២ដងរួចហើយ។ • សិស្សស្តាប់ការបកស្រាយឧទាហរណ៍ពី AI ធ្វើឱ្យមានភាពរីករាយ និងភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងជីវិតជាក់ស្តែង (ឧ. អ្នកញ៉ាំ Pizza អ្នកញ៉ាំ Burger និងអ្នកញ៉ាំទាំងពីរ)។

	$\frac{n(A\cup B)}{n(S)}=\frac{n(A)}{n(S)}+\frac{n(B)}{n(S)}-\frac{n(A\cap B)}{n(S)}$ **ទ្រឹស្តីបទបូកប្រូបាប៖** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$	
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន ចែកសិស្សជាក្រុម៤នាក់។ • **លំហាត់៖** គេចាប់បៀ ១ សន្លឹក ចេញពីហ្វូងបៀ ៥២សន្លឹក។ តាង A ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានបៀ "អាត់" និង B ចាប់បានបៀ "កឺ"។ ក. រក $P(A)$, $P(B)$ និង $P(A\cap B)$ ខ. រកប្រូបាបចាប់បានបៀ "អាត់" ឬ "កឺ" $P(A\cup B)$ ។ • AI Integration: ក្រោយធ្វើរួច ឱ្យតំណាងក្រុមប្រើទូរសព្ទសួរ AI: *"Probability of drawing an Ace or a Heart from a deck of 52 cards"* ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់។	• **ដំណោះស្រាយលំហាត់៖** $n(S)=52$ ក. រក $P(A)$, $P(B)$ និង $P(A\cap B)$ - បៀអាត់មាន ៤សន្លឹក: $P(A)=\frac{4}{52}$ - បៀកឺមាន ១៣សន្លឹក: $P(B)=\frac{13}{52}$ - បៀអាត់ផងកឺផងមាន ១: $P(A\cap B)=\frac{1}{52}$ ខ. រក $P(A\cup B)$ តាមរូបមន្ត៖ $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ $P(A\cup B)=\frac{4}{52}+\frac{13}{52}-\frac{1}{52}=\frac{16}{52}=\frac{4}{13}$	• សិស្សពិភាក្សាគ្នាជាក្រុម។ បែងចែកគ្នាគិតរកចំនួនបៀអាត់ បៀកឺ និងបៀអាត់កឺ។ • សិស្សអនុវត្តរូបមន្តទ្រឹស្តីបទបូកប្រូបាប។ • តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលើក្តារខៀន។ • សិស្សប្រើប្រាស់ AI (Gemini) ដើម្បីពិនិត្យចម្លើយ \frac{4}{13} និងមើលការពន្យល់បន្ថែមជាភាសាអង់គ្លេស។

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
• ដាក់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។	• លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ ... ។	• សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។
• ដាក់កិច្ចការស្រាវជ្រាវ (ពង្រីកចំណេះដឹង)។	• **កិច្ចការស្រាវជ្រាវ៖** ចូរប្រើប្រាស់ AI ស្វែងរកនិយមន័យនៃពាក្យ **"ព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុងគ្នា (Mutually Exclusive Events)"** និងសរសេររូបមន្ត $P(A \cup B)$ សម្រាប់ករណីនេះ។	• សិស្សរៀបចំសម្ភារៈ សម្អាតថ្នាក់ និងគោរពលាគ្រូ។.

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់ទី៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ពិន្ទុ៖ ...../២០

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ប្រតិបត្តិការលើព្រឹត្តិការណ៍ (បំពេញ, ប្រសព្វ, និងប្រជុំ)

ផ្នែកទី ១៖ ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ (៥ ពិន្ទុ)

(គន្លឹះ៖ ប្រើប្រាស់រូបមន្ត $P(\bar{A})=1-P(A)$)

១. យោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ប្រូបាបដែលនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅថ្ងៃស្អែកគឺ $P(R)=0.65$ ។ ចូរកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែល **មិនមានភ្លៀងធ្លាក់** នៅថ្ងៃស្អែក។ (២ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

២. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់១ដង។ តាងព្រឹត្តិការណ៍ A ជាការបោះបានលេខ 5។ ចូរកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ $\bar{A}$ ដែលបោះ **មិនបានលេខ** 5។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ផ្នែកទី ២៖ ទ្រឹស្តីបទបូកប្រូបាប (៧ ពិន្ទុ)

គេមានព្រឹត្តិការណ៍ A និង B នៅក្នុងលំហសំណាក S មួយ ដែលមានប្រូបាបរៀងគ្នាគឺ $P(A)=0.5$, $P(B)=0.4$ និងប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រសព្វ $P(A\cap B)=0.2$ ។

ក. ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំ $P(A\cup B)$ ។ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ខ. ចូរគណនាតម្លៃនៃ $P(\bar{A})$ និង $P(\bar{B})$ ។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ផ្នែកទី ៣៖ ចំណោទបញ្ហាអនុវត្តផ្នែកលើទិន្នន័យ (៨ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ នៅក្នុងការស្ទង់មតិសិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន ១០០ នាក់ អំពីមុខវិជ្ជាដែលពួកគេចូលចិត្ត គេទទួលបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម៖

- សិស្សចូលចិត្ត**គណិតវិទ្យា** តាងដោយព្រឹត្តិការណ៍ M មានចំនួន ៦០ នាក់។
- សិស្សចូលចិត្ត**រូបវិទ្យា** តាងដោយព្រឹត្តិការណ៍ P មានចំនួន ៥០ នាក់។
- សិស្សចូលចិត្ត**ទាំងពីរ (គណិតវិទ្យាផង និងរូបវិទ្យាផង)** មានចំនួន ៣០ នាក់។

គេជ្រើសរើសសិស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យ។

ក. ចូរកប្រូបាបដែលសិស្សម្នាក់នោះចូលចិត្ត**គណិតវិទ្យា ឬ រូបវិទ្យា** ពោលគឺរក $P(M \cup P)$ ។ (៤ ពិន្ទុ)

ជំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

.....

ខ. ចូរកប្រូបាបដែលសិស្សម្នាក់នោះ **មិនចូលចិត្តមុខវិជ្ជាទាំងពីរខាងលើទាល់តែសោះ**។ (៤ ពិន្ទុ)

(គម្រុយ៖ វាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំ គឺ $1-P(M \cup P)$ *)*

ជំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : **អនុវត្តប្រូបាប**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. **ឥតុបំណង៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ និងសរសេររូបមន្ត $P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$ បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ និងការវិភាគលើតារាងទិន្នន័យ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ ក្នុងចំណោទបញ្ហាជាក់ស្តែងបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័ស តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ និងការពិភាក្សាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការអានប្រធានលំហាត់ ចេះសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (AI) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងពង្រីកចំណេះដឹង។

២. **ខ្លឹមសារមេរៀន៖**

១. ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ៖ ជានិយមន័យ និងរូបមន្ត $P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$ **(ដែល** $P(B)>0$ **)។**

៣. **សម្ភារៈឧបទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយបញ្ចាំងតារាងទិន្នន័យ, និងកម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. **វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖**

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រសួរដេញដោល (Socratic Method) និង វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning)។
- **យុទ្ធវិធី៖** សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល, ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Think-Pair-Share), និង ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (EdTech & AI Integration)។

៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	**រយៈពេល និងខ្លឹមសារ**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
• គ្រូសួរសំណួរ៖ *"តើរូបមន្តប្រូបាបប្រសព្វ* $P(A\cap B)$ *មានន័យដូចម្តេច?"* • គ្រូក្តាប់និស្ស័យ៖ *"ចុះប្រសិនបើយើងដឹងជាមុនថា ព្រឹត្តិការណ៍* B	• រំលឹក៖ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រសព្វ គឺ A និង B កើតឡើងព្រមគ្នា។	• សិស្សឆ្លើយតបសំណួររំលឹកមេរៀនចាស់។

បានកើតឡើងរួចហើយ តើឱកាសដែល A អាចកើតឡើងបន្ត មានការប្រែប្រួលដែរឬទេ? នេះហៅថាប្លូបាបមានលក្ខខណ្ឌ!"	• សំណួរគន្លឹះ៖ តើការដឹងព័ត៌មានមុន ធ្វើឱ្យប្លូបាបប្រែប្រួលឬទេ?	• សិស្សចាប់ផ្តើមគិតពិចារណាលើសំណួរគន្លឹះរបស់គ្រូ និងត្រៀមចូលមេរៀនថ្មី។
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)		
• **(១៥នាទី) ការទាញរូបមន្តតាមតារាង៖** គ្រូបង្ហាញតារាងទិន្នន័យសិស្ស ១០០នាក់ (ប្រុស ៤០, ស្រី ៦០) ដែលក្នុងនោះអ្នកពាក់វ៉ែនតាមាន ២០នាក់ (ប្រុស ១៥, ស្រី ៥)។ គ្រូសួរកប្លូបាបដែលរើសចំ "អ្នកពាក់វ៉ែនតា ដោយដឹងជាមុនថាគាត់ជាសិស្សប្រុស"។ គ្រូណែនាំសិស្សឱ្យយកតែចំនួនសិស្សប្រុស (៤០) ធ្វើជាលំហសំណាកថ្មី។ • **(១៥នាទី)សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖** គ្រូបង្ហាញការបំប្លែងពី P(A	$P(A/B)=\frac{n(A\cap B)}{n(B)}$ ទៅជារូបមន្តប្លូបាប ដោយចែកភាគយកនិងភាគបែងនឹង $n(S)$ ។ • **(១៥នាទី) EdTech/AI Integration:** គ្រូបង្ហាញ Projector សួរ AI (Gemini): *"Explain the conditional probability formula P(A|B) using a simple real-world example about raining and cloudy weather for 12th-grade students."* គ្រូនិងសិស្សរួមគ្នាអានចម្លើយ AI រួចសង្ខេបជាភាសាខ្មែរ ដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹង។	• **ខ្លឹមសារ៖ ប្លូបាបមានលក្ខខណ្ឌ** ប្លូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ A ដោយដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ B បានកើតឡើងរួចហើយ តាងដោយ P(A
<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន ចែកសិស្សជាក្រុម៤នាក់។ • **លំហាត់៖** គេទម្លាក់គ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់១ដង។ គេដឹងថា លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺជា "លេខគូ"។ ចូររកប្លូបាបដែលលេខនោះជា "លេខធំជាង ៤"។ • **AI Integration (៥នាទីចុងក្រោយ)៖** ឱ្យតំណាងក្រុមប្រើទូរសព្ទសួរ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងស្វែងរកវិធីដោះស្រាយផ្សេង (Alternative explanation)។	• **ដំណោះស្រាយលំហាត់ពិភាក្សា៖** លំហសំណាក $S=\{1,2,3,4,5,6\}$ តាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ចេញលេខគូ៖ $B=\{2,4,6\}\Rightarrow P(B)=\frac{3}{6}$ តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ចេញលេខធំជាង៤៖	

	$A=\{5,6\}$ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រសព្វ (គូផង និងធំជាង៤ផង)៖ $A\cap B=\{6\}\Rightarrow P(A\cap B)=\frac{1}{6}$ តាមរូបមន្ត៖	
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ(៣នាទី)		
• ដាក់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • ដាក់កិច្ចការស្រាវជ្រាវ (ពង្រីកចំណេះដឹង)។	• លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ ... ។ • **កិច្ចការស្រាវជ្រាវតាម AI៖** ចូរប្រើប្រាស់ AI (Gemini) ដើម្បីស្រាវជ្រាវសំណួរ៖ *"តើព្រឹត្តិការណ៍ឯករាជ្យ (Independent Events) គឺជាអ្វី? ហើយប្រសិនបើ A និង B ឯករាជ្យនឹងគ្នា តើរូបមន្តប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ P(A	B) នឹងស្មើនឹងអ្វី?"* រួចកត់ត្រាចូលសៀវភៅសម្រាប់មេរៀនក្រោយ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

ឈ្មោះសិស្ស៖ .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ពិន្ទុ៖ ...../២០
សន្លឹកកិច្ចការ៖ ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

ផ្នែកទី ១៖ ការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍លក្ខខណ្ឌ (៤ ពិន្ទុ)

នៅពេលគណនាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ $P(A|B)$ យើងត្រូវដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ណាជាលក្ខខណ្ឌដែលកើតឡើងមុន (B) និងព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលយើងចង់រក (A)។

ចូរអានស្ថានការណ៍ខាងក្រោម រួចកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ A និង B ជារូបភាពពាក្យសម្តី៖

ស្ថានការណ៍៖ គេចាប់បៀមួយសន្លឹកដោយចៃដន្យ។ គេចង់រកប្រូបាបដែលបៀនោះជា "សន្លឹកអាត់" ដោយដឹងជាមុនថាបៀដែលចាប់បាននោះជា "បៀពណ៌ក្រហម"។

- **ព្រឹត្តិការណ៍លក្ខខណ្ឌ (B) គឺ៖**
  .....
- **ព្រឹត្តិការណ៍ដែលចង់រក (A) គឺ៖**
  .....

ផ្នែកទី ២៖ ការគណនាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌតាមរយៈតារាងទិន្នន័យ (៨ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីទិន្នន័យសិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន ៥០ នាក់ ដែលបានជ្រើសរើសរៀនភាសាបរទេសបន្ថែម (ភាសាអង់គ្លេស ឬ ភាសាបារាំង) បែងចែកតាមភេទ៖

ភេទ	**ភាសាអង់គ្លេស**	**ភាសាបារាំង**	**សរុប**
សិស្សប្រុស	២០ នាក់	១០ នាក់	**៣០ នាក់**
សិស្សស្រី	១៥ នាក់	៥ នាក់	**២០ នាក់**
សរុប	**៣៥ នាក់**	**១៥ នាក់**	**៥០ នាក់**

គេជ្រើសរើសសិស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យពីក្នុងថ្នាក់នេះ។ ចូរគណនាប្រូបាបដូចខាងក្រោម៖

(គម្រុយ៖ អ្នកអាចប្រើចំនួនករណីផ្អែកលើតារាងផ្ទាល់តែម្តង)

ក. រកប្រូបាបដែលសិស្សនោះរៀន "ភាសាបារាំង" ដោយដឹងជាមុនថាគាត់ជា "សិស្សប្រុស"។ (៤ ពិន្ទុ)

ជំណោះស្រាយ៖

.....
.....
.....

ខ. រកប្រូបាបដែលសិស្សនោះជា "សិស្សស្រី" ដោយដឹងជាមុនថាគាត់រៀន "ភាសាអង់គ្លេស"។ (៤ ពិន្ទុ)

ជំណោះស្រាយ៖

.....
.....
.....

ផ្នែកទី ៣៖ ការអនុវត្តរូបមន្តប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ (៨ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ យោងតាមការស្ទង់មតិនៅក្នុងសាលារៀនមួយ គេសង្កេតឃើញថា៖

- ប្រូបាបដែលសិស្សម្នាក់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា គឺ $P(M) = 0.60$ ។
- ប្រូបាបដែលសិស្សម្នាក់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា គឺ $P(P) = 0.50$ ។

- ប្រូបាបដែលសិស្សម្នាក់ចូលចិត្ត **ទាំងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាផង និងរូបវិទ្យាផង** គឺ $P(M \cap P) = 0.30$ ។

គេជ្រើសរើសសិស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យ។

ក. ប្រសិនបើគេដឹងថាសិស្សម្នាក់នោះ **ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា** តើប្រូបាបដែលគាត់ **ចូលចិត្តមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា** ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? $P(P|M)$ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ខ. ប្រសិនបើគេដឹងថាសិស្សម្នាក់នោះ **ចូលចិត្តមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា** តើប្រូបាបដែលគាត់ **ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា** ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? $P(M|P)$ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : **ទ្រឹស្តីបទ Bayes (កម្រិតខ្ពស់)**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥរិយាបថសិក្សា៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : បង្ហាញរូបមន្តប្រូបាបសរុបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើរូបមន្តប្រូបាបសរុបក្នុងការដោះស្រាយចំណោទប្រូបាបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

១. រូបមន្តប្រូបាបសរុប

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

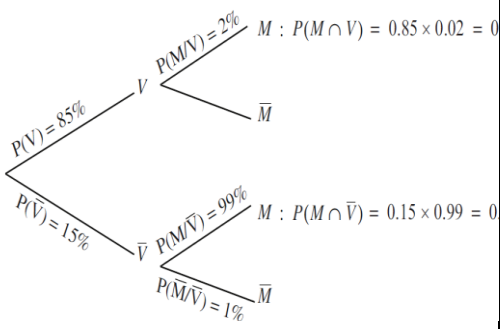
- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយបញ្ចាំងតារាងទិន្នន័យ, និងកម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

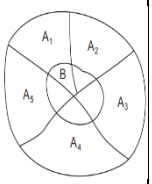
៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រសួរដេញដោល (Socratic Method) និង វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning)។
- **យុទ្ធវិធី៖** សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល, ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Think-Pair-Share), និង ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (EdTech & AI Integration)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-គ្រូរំលឹករូបមន្តប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ៖ បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរ ក្នុងលំហសំណាកមួយដែល $P(A)\neq 0$ នោះប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដោយដឹងថា A កើតឡើងគឺ $P(B\|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}$	-បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរ ក្នុងលំហសំណាកមួយដែល $P(A)\neq 0$ នោះប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដោយដឹងថា A កើតឡើងគឺ $P(B\|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}$	បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរ ក្នុងលំហសំណាកមួយដែល $P(A)\neq 0$ នោះប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដោយដឹងថា A កើតឡើងគឺ $P(B\|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}$

ជំហានទី៣ (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**)		
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលំហាត់គំរូតាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន	**មេរៀនទី២៖ ទ្រឹស្តីបទ Bayes** **១. រូបមន្តប្រូបាបសរុប** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **លំហាត់គំរូ:** ឧបមាថានៅក្នុងភូមិមួយមានប្រជាជន 85% បានចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឆ្លង។ 2% កើតជំងឺឆ្លងដោយដឹងថាចាក់ថ្នាំការពារួចហើយ។ 1% មិនកើតជំងឺឆ្លងដោយដឹងថាមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ។ ក. គណនាប្រូបាបអ្នកកើតជំងឺឆ្លង ខ. គណនាប្រូបាបអ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារ ដោយដឹងថាកើតជំងឺឆ្លង។ ដំណោះស្រាយ៖ ក. គណនាប្រូបាបអ្នកកើតជំងឺឆ្លង ចំនួនអ្នកកើតជំងឺឆ្លង ជាផលបូកចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានចាក់ថ្នាំការពារនិងអ្នកជំងឺដែលមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ គេតាងព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម៖ V:"អ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារ" $\Rightarrow P(V)=85\%$ $\overline{V}$:"អ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ" $\Rightarrow P(\overline{V})=15\%$ M:"អ្នកកើតជំងឺឆ្លង" $\overline{M}$:"អ្នកមិនឆ្លងជំងឺ" អ្នកជំងឺដែលបានចាក់ថ្នាំការពារ ជាព្រឹត្តិការណ៍ $M\cap V$ អ្នកជំងឺដែលមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ ជាព្រឹត្តិការណ៍ $M\cap\overline{V}$ គេបាន $P(M)=P(M\cap V)+P(M\cap\overline{V})$ ដោយ $P(M\cap V)=P(M\,\vert\,V)\cdot P(V)$ និង $P(M\cap\overline{V})=P(M\,\vert\,\overline{V})\cdot P(\overline{V})$  $P(M\,\vert\,\overline{V})=1-P(\overline{M}\,\vert\,\overline{V})=1-\frac{1}{100}=0.99$	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូ

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើពិភាក្សាជាក្រុមដើម្បីទាញរកជាទូទៅ	$P(M\cap\overline{V})=0.15\times0.99=0.1485$ គេបាន $P(M)=P(M\cap V)+P(M\cap\overline{V})$ $=0.017+0.1485=0.1655$ ដូច្នេះ អ្នកកើតជំងឺទាំងអស់មាន 16.55% ។ ការគកាគរយនៃអ្នកកើតជំងឺឆ្លងទាំងអស់ដែលបានចាក់ថ្នាំការពារ និងអ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ ហៅថា **រូបមន្តប្រូបាបសរុប** : $P(M)=P(M\|V)\times P(V)+P(M\|\overline{V})\times P(\overline{V})$ ជាប្រូបាបដែលមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងភូមិត្រូវកើតជំងឺឆ្លង។ ខ. គណនាប្រូបាបអ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារ ដោយដឹងថាកើតជំងឺ អ្នកបានចាក់ថ្នាំដោយដឹងថាកើតជំងឺ គឺជាអ្នកចាក់ថ្នាំហើយឆ្លងជំងឺក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺ ដូច្នេះ ប្រូបាបអ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារ ដោយដឹងថាកើតជំងឺគឺ $P(V\|M)=\frac{P(V\cap M)}{P(M)}$ $=\frac{P(M\|V)\cdot P(V)}{P(M\|V)\times P(V)+P(M\|\overline{V})\times P(\overline{V})}$ $=\frac{0.017}{0.1655}=0.1027$ ។ តាមការគណនានេះ បានឲ្យដឹងថាភាគរយនៃអ្នកចាក់ថ្នាំការពារហើយឈឺក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺគឺ 10.27% ។ ការគណនាភាគរយនេះហោថា **ទ្រឹស្តីបទបៃយេស។** **ជាទូទៅ:** បើ $A_1,A_2,...,A_n$ ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុះគ្នាពីរៗ ក្នុងលំហសំណាកមួយ ហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ B មួយកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ $A_1,A_2,...,A_n$ នោះ  $B=(A_1\cap B)\cup(A_2\cap B)\cup...\cup(A_n\cap B)$ $P(B)=P(A_1\cap B)\cup P(A_2\cap B)\cup...\cup P(A_n\cap B)$ ដោយ $P(A_i\cap B)=P(B\|A_i)\times P(A_i)$ ចំពោះ $i=1,2,...,n$ គេបាន $P(B)=P(A_1)\times P(B\|A_1)+P(A_2)\times P(B\|A_2)$ $+...+P(A_n)\times P(B\|A_n)$	-សិស្សកំណត់បានជាទូទៅតាមរយៈការពិភាក្សាគ្នាតាមក្រុម

	$P(B)=\sum_{i=1}^{n}\left[P(B\|A_i)\times P(A_i)\right]$ ដូច្នេះ គេបានរូបមន្តប្រូបាបសរុប $P(B)=\sum_{i=1}^{n}\left[P(B\|A_i)\times P(A_i)\right]$	
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលចំណេះដឹង២០នាទី)		
-បិទផ្ទាំងលំហាត់លើក្តារខៀន

	តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកទិញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងជាក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះ តាមសម្មតិកម្ម $P(A_1\|A)=0.4,\ P(A_1\|A')=0.2$ $P(A)=30\%=0.3\Rightarrow P(A')=0.7$ តាមរូបមន្តគេបាន $P(A_1)=P(A_1\|A)\times P(A)+P(A_1\|A')\times P(A')$ $P(A_1)=(0.4)(0.3)+(0.2)(0.7)$ $P(A_1)=0.26=26\%$ ដូច្នេះ $P(A_1)=26\%$	
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅទំព័រទី១២៨	-ឱ្យសិស្សធ្វើប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅទំព័រទី១២៨	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់ទី១៖ (រោងចក្រផលិតសម្ភារៈ)

រោងចក្រមួយមានម៉ាស៊ីនចំនួន ៣ គឺ ម៉ាស៊ីន M_1, M_2 និង M_3 ដែលផលិតសម្ភារៈបាន **50%**, **30%** និង **20%** នៃផលិតផលសរុប។ តាមបទពិសោធន៍គេដឹងថា អត្រាផលិតផលខូចរបស់ម៉ាស៊ីននីមួយៗគឺ **1%**, **2%** និង **3%** រៀងគ្នា។

ក. តើប្រូបាប៊ដែលផលិតផលមួយត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ជាផលិតផលខូចមានតម្លៃប៉ុន្មាន? (ប្រើរូបមន្តប្រូបាបសរុប)

ខ. បើគេរើសបានផលិតផលខូចមួយដោយចៃដន្យ តើប្រូបាបដែលផលិតផលខូចនោះត្រូវបានផលិតដោយម៉ាស៊ីន M_2 មានតម្លៃប៉ុន្មាន? (ប្រើទ្រឹស្តីបទបាយែស)

លំហាត់ទី២៖ (ការធ្វើតេស្តវេជ្ជសាស្ត្រ)

ជំងឺមួយមានអត្រាកើតឡើងលើមនុស្សចំនួន **0.5%** នៃប្រជាជនសរុប។ ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តពិនិត្យជំងឺនេះមានភាពត្រឹមត្រូវ **99%** (មានន័យថា បើអ្នកជំងឺមានជំងឺពិតមែន នោះតេស្តនឹងបង្ហាញលទ្ធផល វិជ្ជមាន 99%)។ ប៉ុន្តែឧបករណ៍នេះក៏មានអត្រាវិជ្ជមានមិនពិត **5%** ផងដែរ (មានន័យថា បើអ្នកជំងឺគ្មានជំងឺទេ តេស្តនៅតែបង្ហាញលទ្ធផល វិជ្ជមាន 5%)។

ក. រកប្រូបាប៊ដែលមនុស្សម្នាក់ធ្វើតេស្តទៅឃើញលទ្ធផល "វិជ្ជមាន"។

ខ. បើមនុស្សម្នាក់ធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផល "វិជ្ជមាន" តើប្រូបាប៊ដែលគាត់ពិតជាមានជំងឺនេះមានប៉ុន្មានភាគរយ?

លំហាត់ទី៣៖ (ប្រអប់បាល់ពណ៌)

គេមានប្រអប់ចំនួន ៣៖

- ប្រអប់ទី១ (B_1) មានបាល់ក្រហម ៣ និងខៀវ ២
- ប្រអប់ទី២ (B_2) មានបាល់ក្រហម ២ និងខៀវ ៤
- ប្រអប់ទី៣ (B_3) មានបាល់ក្រហម ៤ និងខៀវ ១

គេរើសយកប្រអប់មួយដោយចៃដន្យ រួចចាប់យកបាល់មួយចេញពីប្រអប់នោះ។

ក. រកប្រូបាប៊ដែលបាល់ចាប់បាននោះ ជាបាល់ពណ៌ក្រហម។

ខ. បើគេចាប់បានបាល់ពណ៌ក្រហម តើប្រូបាប៊ដែលបាល់នោះចេញពីប្រអប់ទី៣ (B_3) មានតម្លៃប៉ុន្មាន?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : **ទ្រឹស្តីបទ Bayes (កម្រិតខ្ពស់)**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥរិយាបថ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : បង្ហាញទ្រឹស្តីបទបៃយេសបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើទ្រឹស្តីបទបៃយេសក្នុងការដោះស្រាយចំណោទប្រូបាបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

២. ទ្រឹស្តីបទ Bayes

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

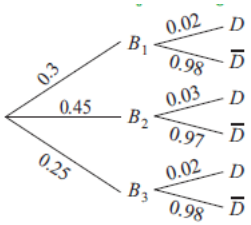
- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយបញ្ចាំងតារាងទិន្នន័យ, និងកម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រសួរដេញដោល (Socratic Method) និង វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning)។
- **យុទ្ធវិធី៖** សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល, ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Think-Pair-Share), និង ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (EdTech & AI Integration)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-គ្រូរំលឹករូបមន្តប្រូបាបសរុប $P(B)=\sum_{i=1}^{n}\left[P(B\|A_i)\times P(A_i)\right]$	រូបមន្តប្រូបាបសរុប $P(B)=\sum_{i=1}^{n}\left[P(B\|A_i)\times P(A_i)\right]$	រូបមន្តប្រូបាបសរុប $P(B)=\sum_{i=1}^{n}\left[P(B\|A_i)\times P(A_i)\right]$
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៣៥នាទី)		
	មេរៀនទី២៖ ទ្រឹស្តីបទ Bayes **២. ទ្រឹស្តីបទ Bayes** **សកម្មភាពសិក្សា៖**	

-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើទ្រឹស្តីបទ លើក្តារខៀន	ទ្រឹស្តីបទបៃយេស: បើ $A_1, A_2, ..., A_k$ ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុងគ្នាពីរៗក្នុងលំហសំណាក S នោះចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ B មួយដែល $P(B)>0$ គេបានប្របាបមានលក្ខខណ្ឌនៃ A_j ដោយដឹងថា B កើតឡើងគឺ $P(A_j\|B)=\frac{P(A_j\cap B)}{P(B)}=\frac{P(B\|A_j)\times P(A_j)}{\sum_{j=1}^{n}\left[P(B\|A_j)\times P(A_j)\right]}$	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់ទ្រឹស្តីបទរបស់គ្រូ
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលចំណេះដឹង៤៥នាទី)		
-បិទផ្ទាំងលំហាត់លើក្តារខៀន -ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	លំហាត់គំរូ១:នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មមួយមានម៉ាស៊ីនបី B_1, B_2 និង B_3 ផលិតវត្ថុ $30\%, 45\%$ និង 25% រៀងគ្នា ។ តាមបទពិសោធន៍កន្លងមក គេដឹងថាម៉ាស៊ីន B_1, B_2 និង B_3 ផលិតបានផលិតផលខូច $2\%, 3\%$ និង 2% រៀងគ្នា ។ ក. ឧបមាថាផលិតផលសម្រេចមួយត្រូវបានគេជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបដែលវាជាផលិតផលខូច ។ ខ. បើផលិតផលមួយត្រូវបានគេជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ហើយបានរកឃើញថា វាជាផលិតផលខូច រកប្រូបាបដែលផលិតផលនោះផលិតដោយម៉ាស៊ីន B_3 ។ ចម្លើយ:តាងព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម B_1:"ម៉ាស៊ីន B_1 ផលិតវត្ថុ" B_2:"ម៉ាស៊ីន B_2 ផលិតវត្ថុ" B_3:"ម៉ាស៊ីន B_3 ផលិតវត្ថុ" D:"ជ្រើសរើសបានផលិតផលខូច"  ក. រកប្រូបាបដែលវាជាផលិតផលខូច $P(D)=P(B_1)\times P(D\|B_1)+P(B_2)\times P(D\|B_2)$ $+P(B_3)\times P(D\|B_3)$	-គ្រូឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន

$P(D)=(0.3)(0.02)+(0.45)(0.03)+(0.25)(0.02)$

$P(D)=0.0245$

ខ. រកប្រូបាបដែលផលិតផលខូចនោះផលិតដោយម៉ាស៊ីន B_3

គេបាន $P(B_3|D)=\dfrac{P(B_3\cap D)}{P(D)}$

$\Rightarrow P(B_3|D)=\dfrac{P(B_3)\times P(D|B_3)}{P(D)}$

$P(B_3|D)=\dfrac{(0.25)(0.02)}{0.0245}=0.204$

លំហាត់គំរូ២: គេបានម៉ាស៊ីន A,B និង C ផលិតវត្ថុដូចគ្នា។ ម៉ាស៊ីន A ផលិតបាន 50% B ផលិតបាន 30% និង C បាន 20% ។ គេដឹងថាវត្ថុដែលផលិតដោយម៉ាស៊ីន A មានខូច 3% ម៉ាស៊ីន B ខូច 4% និងម៉ាស៊ីន C ខូច 4% ។

ក. រកប្រូបាបដែលវាជាវត្ថុខូចឧបមាថា វត្ថុមួយត្រូវបានគេចាប់យកដោយចៃដន្យ។

ខ. ក្នុងចំណោមវត្ថុខូចចំនួន 1000 តើម៉ាស៊ីន A ធ្វើខូចចំនួនប៉ុន្មាន ?ម៉ាស៊ីន B ធ្វើខូចចំនួនប៉ុន្មាន ?

ម៉ាស៊ីន C ធ្វើខូចចំនួនប៉ុន្មាន ?

ចម្លើយ: តាងព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម

A:" ម៉ាស៊ីន A ផលិតវត្ថុ "

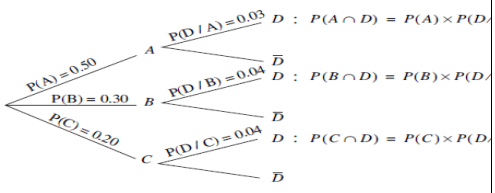
B:" ម៉ាស៊ីន B ផលិតវត្ថុ "

C:" ម៉ាស៊ីន C ផលិតវត្ថុ "

D:" ជ្រើសរើសបានផលិតផលខូច "

ក. រកប្រូបាបដែលមានវត្ថុខូច

វត្ថុខូចជាវត្ថុដែលខូច ផលិតក្នុងម៉ាស៊ីន A,B និង C តាមរូបមន្តប្រូបាបសរុប គេបានប្រូបាបដែលមានវត្ថុខូចគឺ



$P(D)=P(A)\times P(D|A)+P(B)\times P(D|B)$
$+P(C)\times P(D|C)$

$P(D)=(0.5)(0.03)+(0.3)(0.04)+(0.2)(0.04)$

$P(D)=0.035$

ដូច្នេះ $P(D)=0.035$

	ខ. រកចំនួនវត្ថុខូចក្នុងម៉ាស៊ីននីមួយៗចំណោមវត្ថុខូច 1000 តាមទ្រឹស្តីបទបៃយេសគេបាន $P(A\|D)=\frac{P(D\|A)\times P(A)}{P(D)}$ $=\frac{0.03\times 0.5}{0.035}=0.428$ $P(B\|D)=\frac{P(D\|B)\times P(B)}{P(D)}$ $=\frac{0.04\times 0.3}{0.035}=0.343$ $P(C\|D)=\frac{P(D\|C)\times P(C)}{P(D)}$ $=\frac{0.04\times 0.2}{0.035}=0.229$ គេបានក្នុងចំណោមវត្ថុខូចចំនួន 1000 ដូច្នេះ ម៉ាស៊ីន A ផលិតវត្ថុខូចបានចំនួន $1000\times 0.428=428$ ម៉ាស៊ីន B ផលិតវត្ថុខូចបានចំនួន $1000\times 0.343=343$ ម៉ាស៊ីន C ផលិតវត្ថុខូចបានចំនួន $1000\times 0.229=229$	
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅទំព័រទី ១៣០	-ឱ្យសិស្សធ្វើប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅទំព័រទី ១៣០	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដៃលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់ទី៤៖ (ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសាលារៀន និងការមៅ៉ AI)

សាលារៀនមួយបានបំពាក់ប្រព័ន្ធការមៅ៉ AI ដើម្បីសម្គាល់សិស្សដែលមិនពាក់កាតសម្គាល់ខ្លួន។

- តាមស្ថិតិសាលា សិស្ស **90%** តែងតែពាក់កាតត្រឹមត្រូវ (B_1) និង **10%** ភ្លេចពាក់កាត (B_2)។
- ប្រព័ន្ធ AI នេះមានភាពសុក្រឹតខ្ពស់៖ បើសិស្សមិនពាក់កាត វាលោតសញ្ញាព្រមាន (Alert) ត្រូវរហូតដល់ **95%** នៃករណីសរុប។
- ប៉ុន្តែ ប្រព័ន្ធនេះក៏មានកំហុសផងដែរ៖ បើសិស្សពាក់កាតត្រឹមត្រូវ វានៅតែលោតសញ្ញាព្រមានខុសចំនួន **2%**។

សំណួរពិភាក្សា (គិត-ផ្លូវផ្គង-ចែករំលែក)៖

ក. តើប្រូបាបដែលប្រព័ន្ធ AI លោតសញ្ញាព្រមានសរុបមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

ខ. ឧបមាថាប្រព័ន្ធ AI បានលោតសញ្ញាព្រមាន។ តើប្រូបាបដែលសិស្សនោះ **ពិតជាមិនបានពាក់កាត** មានប៉ុន្មានភាគរយ? ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនេះ តើកម្រិតភាគរយនេះអាចទទួលយកបានទេក្នុងការដាក់វិន័យសិស្សភ្លាមៗដោយមិនសាកសួរ?

លំហាត់ទី៥៖ (ការវិភាគទិន្នន័យនៃការប្រឡងបញ្ចាប់វគ្គ)

ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ សិស្សត្រូវបានបែងចែកជា ៣ ក្រុមតាមកម្រិតនៃការធ្វើតេស្តប្រចាំខែ៖ ក្រុមពូកែ (A) មាន **25%**, ក្រុមមធ្យម (B) មាន **50%**, និងក្រុមខ្សោយ (C) មាន **25%**។ ក្នុងការប្រឡងបញ្ចាប់វគ្គ គេសង្កេតឃើញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

- សិស្សក្រុម A ទទួលបាននិទ្ទេសល្អឥតខ្ចោះ (ពិន្ទុ > 90%) ចំនួន **80%**។
- សិស្សក្រុម B ទទួលបាននិទ្ទេសល្អឥតខ្ចោះ ចំនួន **30%**។
- សិស្សក្រុម C ទទួលបាននិទ្ទេសល្អឥតខ្ចោះ ចំនួន **10%**។

សំណួរ៖

បើគេជ្រើសរើសសន្លឹកកិច្ចការសិស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យ ហើយឃើញថាទទួលបាន **និទ្ទេសល្អឥតខ្ចោះ** តើប្រូបាបដែលសន្លឹកកិច្ចការនោះជារបស់សិស្សមកពី **ក្រុមមធ្យម (B)** មានតម្លៃប៉ុន្មាន?

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 9 ស្ថិតិពីរអថេរ

មេរៀនទី 1 : ស្ថិតិមានពីរអថេរ

មេរៀនទី 2 : សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិពីរអថេរ
មេរៀនទី១ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

-**វិជ្ជាសម្បទា** ៖កំណត់និយមន័យនៃស្ថិតិមានពីអថេរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍។
-**បំណិនសម្បទា** ៖បកស្រាយបានស្ថិតិមានពីរអថេរដោចំណុចបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការណែនាំរបស់គ្រូ។
-**ចរិយាសម្បទា** ៖សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការណែនាំរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១.សញ្ញាណស្ថិតិមានពីរអថេរ

១.១ ឧទាហរណ៍

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

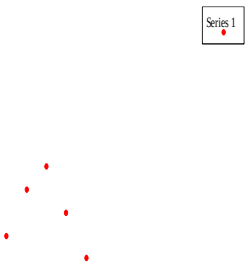
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ត្រួតពិនិត្យ អវត្តមាន អនាម័យ និង សណ្តាប់ ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់	**<u>ជំហានទី១</u>** (**រដ្ឋបាលថ្នាក់ ៣នាទី**)	-ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
-ឲ្យសិស្សឡើងដៅចំណុចទិន្នន័ យលើក្តារខៀន -គេមានតារាងទិន្នន័យ x_i | –2 | –1 | 0 | 1 | 2	**<u>ជំហានទី២</u>** (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)	

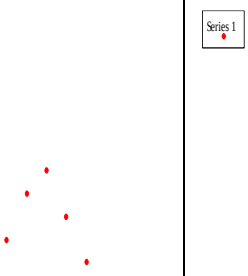
y_i	0	2	3	1	+1

-ចូរដៅចំណុចតាងទិន្នន័យខាងខាងលើក្នុងតម្រុយកែង

-សិស្សឡើងដៅចំណុច



-សិស្សឡើងដៅចំណុច



-ដាក់ឧទាហរណ៍ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតតារាងទិន្នន័យ

ជំហានទី៣

(ខ្ចីមមេរៀនថ្មី រយៈពេល៦០នាទី)

មេរៀនទី១:

ស្ថិតិមានពីរអថេរ

១.សញ្ញាណស្ថិតិមានពីរអថេរ

១.១ ឧទាហរណ៍

ឧទាហរណ៍ តារាងខាងក្រោមជាតារាងចំនួនសៀវភៅដែលរោងពុម្ពបានបោះពុម្ពទៅតាមឆ្នាំនិមួយៗ(ចំនួន សៀវភៅជាម៉ឺនក្បាល)

ឆ្នាំ	1	2	3	4
ចំនួន ស.ក	48	48.4	49.5	48.9

-សង្កេតឧទាហរណ៍

-ចូរបកស្រាយទិន្នន័យក្នុងតារាង

-ការបកស្រាយតារាងទិន្នន័យ

-ឆ្នាំទី១ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48ម៉ឺនក្បាល

-ឆ្នាំទី២ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48.4 ម៉ឺនក្បាល

-ឆ្នាំទី៣ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 49.5 ម៉ឺនក្បាល

-ឆ្នាំទី4 រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48.9 ម៉ឺនក្បាល

-តាមតារាងទិន្នន័យ

-បកស្រាយទិន្នន័យ

-ឆ្នាំទី១ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48ម៉ឺនក្បាល

-ឆ្នាំទី២ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48.4 ម៉ឺនក្បាល

-ឆ្នាំទី៣ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវ

-ប្រាប់សិស្សថា ចំនួនសៀវភៅដែលបានបោះពុម្ពមានទំនាក់ទំនង និងឆ្នាំបោះពុម្ព។ការសិក្សាបែបនេះហៅថា ស្ថិតិមានពីរអថេរ។ -ចែកក្រដាសលំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សដោះស្រាយតាមក្រុម	ចំនួនសៀវភៅដែលបានបោះពុម្ពមានទំនាក់ទំនង និងឆ្នាំបោះពុម្ព។ការសិក្សាបែបនេះហៅថា ស្ថិតិមានពីរអថេរ។ -លំហាត់គំរូ ក្នុងបណ្តាតារាងខាងក្រោមតើមួយណាជាស្ថិតិមានពីរអថេរ។ ក. ពិន្ទុសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ ពិន្ទុ 4 5 6 7 8 ចំនួនសិស្ស 5 9 12 7 4 ខ. ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយតាមឆ្នាំនិមួយៗ (គិតជាលានរៀល) ឆ្នាំ 2005 2006 2007 2008 ប្រាក់ចំណេញ 10 12 11 15 គ.ចំនួនកូននៅក្នុងគ្រួសារ និងចំនួនគ្រួសារ ចំនួនកូន 0 1 2 3 4 ចំនួនគ្រួសារ 3 5 7 8 4 -ចម្លើយ -តារាងទិន្នន័យ ខ ជាតារាងស្ថិតិមានពីរអថេរ ពីព្រោះ ប្រាក់ចំណេញមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងឆ្នាំនិមួយៗ។ -ចំណែកតារាងទិន្នន័យ ក និង គ ជាស្ថិតិមានមួយអថេរ។ **១.២ ,ចំណាកស្រាយស្ថិតិមានពីរអថេរតាមក្រាប**	ភៅចំនួន 49.5 ម៉ឺនក្បាល -ឆ្នាំទី4 រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48.9 ម៉ឺនក្បាល -សិស្សស្តាប់ និងសង្កេត តារាងទិន្នន័យ ខ ជាតារាងស្ថិតិមានពីរអថេរ ពីព្រោះ ប្រាក់ចំណេញមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងឆ្នាំនិមួយៗ។ -ចំណែកតារាងទិន្នន័យ ក និង គ ជាស្ថិតិមានមួយអថេរ។

-ដាក់លំហាត់គំរូណែនាំសិស្ស ពិភាក្សាគ្នា បកស្រាយ

ឈ្មោះគំរូ៖ ការកត់ត្រាទុកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយសម្រាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងចំនួនឯកតានៃផលិតផលដែលបានលក់(គិតជាពាន់ឯកតា)
និងតម្លៃនៃផលិតផលគិតជាពាន់រៀល។

Pតម្លៃ	8.80	8	7.50	6.90	6.20
xចំនួនឯកតា	3.8	5.2	7.3	8	9.6

-ចូរបកស្រាយស្ថិតិមានពីរអថេរខាងលើជាចំណុច។

ចម្លើយ

នៅក្នុងតម្រុយកែងមួយ គេក្រិតតម្លៃលក់នៃផលិតផលនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស ហើយចំនួនឯកតានៃផលិតផលនោលើអ័ក្សអរដោនេ។
គេបាន



-ដោះស្រាយ

<table>
<tr>
<td>-ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន</td>
<td>ជំហានទី៤
(ពង្រឹងពុទ្ធិ ១៥នាទី)
-គេឱ្យតារាងទិន្នន័យ
<table>
<tr><td>x_i</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>y_i</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr>
</table>
-ចូរបកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាចំនុច</td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ
-ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀន ឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់</td>
<td><u>ជំហានទី៥</u>
(កិច្ចការផ្ទះ ៥នាទី)</td>
<td>-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម</td>
</tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិពីរអថេរ
មេរៀនទី១ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

-**វិជ្ជាសម្បទា** : ប្រាប់បានពីរចំណុចមធ្យមបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍។
-**បំណិនសម្បទា** : សិស្សរកបានសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចណាមួយ និងចំណុចមនុស្សតាមរយៈលំហាត់គំរូបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
-**ចរិយាសម្បទា** : សិស្សសហការដោះស្រាយលំហាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។

២. ខ្លឹមសារ៖

១.៣ ចំណុចមធ្យម

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

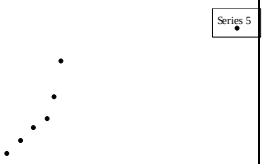
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ត្រួតពិនិត្យ អវត្តមាន អនាម័យ និងសណ្តាប់ ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់	**<u>ជំហានទី១</u>** (**រដ្ឋបាលថ្នាក់ ៣នាទី**)	-ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
-ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ គេមានតារាងទិន្នន័យ x_i 1 2 3 4 y_i 2 3 1 2	**<u>ជំហានទី២</u>** (**រំលឹកមេរៀនចាស់ ៧នាទី**)	-ចម្លើយ ក. (1,2),(2,3),(3,1),(4,3),(5,3) ខ. ដៅចំណុច

ក.សរសេរទិន្នន័យខាងលើជាគូមានលំដាប់ ខ. បកស្រាយស្ថិតិមានពីរអថេរដោយចំណុច		
-ដាក់ឧទាហរណ៍ ណែនាំសិស្សរកចំនុចមធ្យម $M(\bar{x},\bar{y})$ -បើតាង $M(\bar{x},\bar{y})$ ជាមធ្យមនៃចំនុចទាំង ៦ដែល $\bar{x}$ និង $\bar{y}$ ជាមធ្យមរៀងគ្នានៃអថេរ x_i និង y_i -តើ $\bar{x}$ =? -តើ $\bar{y}$ =? -តើចំណុចមធ្យម M = ?	**ជំហានទី៣** **(មេរៀនថ្មី រយៈពេល៦០នាទី)** **មេរៀនទី១: ស្ថិតិមានពីរអថេរ** **១.៣ ចំណុចមធ្យម** **-ឧទាហរណ៍** បើគេតាង x_i ជាអថេរនៃផ្នាំបោះពុម្ព ហើយ y_i ជាចំនួនសៀវភៅដែលបោះពុម្ពនោះគេបានតារាងទិន្នន័យ $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline x_i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline y_i & 48 & 48.4 & 49.5 & 48.9 & 49.3 & 48 \\ \hline \end{array}$ -តាង $M(\bar{x},\bar{y})$ ជាចំនុចមធ្យមនៃចំនុចទាំង ៦ ដែល $\bar{x}$ និង $\bar{y}$ ជាមធ្យមរៀងគ្នានៃអថេរ x_i និង y_i គេបាន $\bar{x}=\frac{1+2+3+4+5+6}{6}=3.5$ $\bar{y}=\frac{48+48.4+49.5+48.9+49.3+48.7}{6}$ $=48.8$ ដូចនេះ ចំណុចមធ្យមកំណត់ដោយ $M(3.5,48.8)$ -លំហាត់គំរូ តារាងខាងក្រោមជាតារាងស្ថិតិមានពីរអថេរ $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline x_i & 2 & 4 & 6 & 8 & 9 & 10 \\ \hline y_i & 7 & 10 & 13 & 15 & 20 & 28 \\ \hline \end{array}$ ក. បកស្រាយស្ថិតិមានពីរអថេរខាងលើជាចំណុច ខ. រកចំណុចមធ្យម M គ. រកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាម	គេបាន $\bar{x}=\frac{1+2+3+4+5+6}{6}=3.5$ $\bar{y}=\frac{48+48.4+49.5+48.9}{6}$ $\frac{49.3+47.7}{6}=48.8$ ដូចនេះ ចំណុចមធ្យមកំណត់ដោយ $M(3.5,48.8)$

	ចំណុច M និងចំណុច $(6,13)$ ចម្លើយ	
-តើប្អូនដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចម្តេច? -ចូរប្អូនដៅចំណុចលើអ័ក្ស	ក. ដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(2,7),(4,10),(6,13),(8,15)$ $(9,20),(10,28)$ ក្នុងតម្រុយកែង 	
-តើចំណុចមធ្យមកំណត់ដូចម្តេច? -តើ $\bar{x}$ = ? -តើ $\bar{y}$ = ? -តើគេបាន M ?	ខ. ចំណុចមធ្យមកំណត់ដោយ $M(\bar{x},\bar{y})$ គេបាន $\bar{x}=\frac{2+4+6+8+9+10}{6}=6.5$ $\bar{y}=\frac{7+10+13+15+20+28}{6}=15.5$ ដូចនេះ $M(6.5,15.5)$	
	គ. សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $M(6.5,15.5)$ និងចំណុច $(6,13)$ -សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $M(6.5,15.5)$ និងចំណុច $(6,13)$ កំណត់ដោយ $\frac{y-13}{x-6}=\frac{13-15.5}{6-6.5}=\frac{-2.5}{-0.5}=5$ $\Rightarrow y-13=5(x-6)$ $y=5x-17$ ដូចនេះ: សមីការបន្ទាត់គឺ $y=5x-17$	គ. សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $M(6.5,15.5)$ និងចំណុច $(6,13)$ -សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $M(6.5,15.5)$ និងចំណុច $(6,13)$ កំណត់ដោយ $\frac{y-13}{x-6}=\frac{13-15.5}{6-6.5}=\frac{-2.5}{-0.5}=5$
-តើសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $M(6.5,15.5)$ និងចំណុច $(6,13)$ កំណត់		

<table>
<tr>
<td>ដូចម្តេច?
-ចូរប្តូនរកតម្លៃ y ?

-តើ $y=?$

-លំហាត់
-ចែកសន្លឹកលំហាត់ប្រតិបត្តិ
ឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម</td>
<td></td>
<td>$\Rightarrow y-13=5(x-6)$
$y=5x-17$
ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់គឺ
$y=5x-17$

-ដោះស្រាយ</td>
</tr>
<tr>
<td>-ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើ
-គេមានតារាងនៃស្ថិតិពីអេថេរ
ដូចខាងក្រោម
<table><tr><td>x_i</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>y_i</td><td>2</td><td>2,5</td><td>3,5</td><td>4</td></tr></table>
ក. រកចំណុចមធ្យម
ខ.រកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់
តាមចំណុចមធ្យមនិង $(3,4)$</td>
<td>ជំហានទី៤(ពេលចំណេះដឹង ១៥នាទី)
ចម្លើយ
-រកចំណុចមធ្យម $M(\bar{x},\bar{y})$
$\bar{x}=\frac{0+1+2+3+4}{5}=2$
$\bar{y}=\frac{2+2.5+3.5+4+6}{5}$
$=3.6$
ដូចនេះ $M(2,3.6)$
ខ.សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់
តាមចំណុច $M(2,3.6)$
និងចំណុច $(3,4)$ កំណត់ដោយ
$\frac{y-4}{x-3}=\frac{4-2}{4-3.6}=\frac{2}{0.4}=5$
$\Rightarrow y-4=5(x-3)$
$y=5x-11$
ដូចនេះ $y=5x-11$</td>
<td>តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ

សង្កេតនិងកត់ត្រា</td>
</tr>
<tr>
<td>-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ
-ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀន ឡើង
វិញ និងធ្វើលំហាត់</td>
<td><u>ជំហានទី៥</u>
(កិច្ចការផ្ទះ ៥នាទី)</td>
<td>-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម</td>
</tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិពីរអថេរ
មេរៀនទី១ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

-**វិជ្ជាសម្បទា** ៖ សិស្សកំណត់និយមន័យនៃបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍។

-**បំណិនសម្បទា** ៖ សិស្សរកបានសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែតាមរយៈលំហាត់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

-**ចរិយាសម្បទា** ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការណែនាំរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ

២.១ បន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ

២.២ សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ត្រួតពិនិត្យ អវត្តមាន អនាម័យ និងសណ្តាប់ ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់	**<u>ដំហានទី១</u>** (**រដ្ឋបាលថ្នាក់ ៣នាទី**)	-ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
	<u>ដំហានទី២</u> (**រំលឹកមេរៀនចាស់ ៧នាទី**)	

-តើសមីការបន្ទាត់ដែលមានមេ
គុណប្រាប់ទិស $a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$
ហើយកាត់តាម $(x_0\ ,\ y_0)$
មានរាងដូចម្តេច ?
-គេមានតារាងនៃស្ថិតិពីរអថេរ
ដូចខាងក្រោម

x_i	0	2	3	4	6
y_i	7	15	10	20	8

ក. រកចំណុចមធ្យម
ខ.រកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់
តាមចំណុចមធ្យមនិង $(5\ ,14)$

-មានរាង $y=a(x-x_0)+y_0$
-រកចំណុចមធ្យម $M(\bar{x},\bar{y})$

$$\bar{x}=\frac{0+2+3+4+6}{5}=3$$

$$\bar{y}=\frac{7+15+10+20+8}{5}$$

$$=12$$

ដូចនេះ $M(3\ ,12)$
ខ.សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់
តាមចំណុច $M\ (3\ ,12\ )$
និងចំណុច $(5\ ,14)$ គេបាន

$$\frac{y-14}{x-3}=\frac{14-12}{5-3}=\frac{2}{2}=1$$

$$\Rightarrow y-14=x-3$$

$$y=x+11$$

-មានរាង $y=a(x-x_0)+y_0$
-រកចំណុចមធ្យម $M(\bar{x},\bar{y})$

$$\bar{x}=\frac{0+2+3+4+6}{5}=3$$

$$\bar{y}=\frac{7+15+10+20+8}{5}$$

$$=12$$

ដូចនេះ $M(3\ ,12)$
ខ.សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់
តាមចំណុច $M\ (3\ ,12\ )$
និងចំណុច $(5\ ,14)$ គេបាន

$$\frac{y-14}{x-3}=\frac{14-12}{5-3}=\frac{2}{2}=1$$

$$\Rightarrow y-14=x-3$$

$$y=x+11$$

-ដាក់ឧទាហរណ៍ ណែនាំសិស្ស
បលស្រាយស្ថិតិមានពីរអថេរ
ជាចំណុច

-ឱ្យសិស្សឡើងដៅចំណុច

ជំហានទី៣

(មេរៀនថ្មី រយៈពេល៦០នាទី)

មេរៀនទី១ ស្ថិតិមានពីរអថេរ

២.សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ

២.១ បន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ

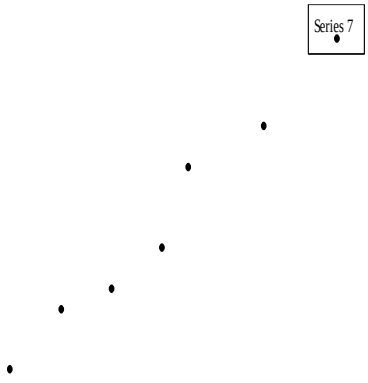
-ឧទាហរណ៍ គេមានតារាងស្ថិតិពីរ
អថេរខាងក្រោម

ផ្នាំបោះពុម្ព	1	2	3	4	5	6
ចំនួន ស.ភ (ជាម៉ឺនក្បាល)	48	48,4	49,5	48,9	49,3	48,7

-បកស្រាយទិន្នន័យពីរអថេរជាចំណុច

Series 6

-ចូរប្លូនសង្កេតចំណុចទាំង៦ ហើយសង់បន្ទាត់ d មួយដែលនៅជិតចំណុចទាំងនោះបំផុត -ប្រាប់សិស្សថា បន្ទាត់d ហៅថា បន្ទាបន្ទាត់នេះអាចឱ្យគេធ្វើការប៉ាន់ស្មាន បាននូវចំនួនសៀវភៅដែលនឹងត្រូវបោះពុម្ពនៅពេលខាងមុខ។ ត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ។ -ទាញជាទូទៅឱ្យសិស្សសង្កេត -ដាក់លំហាត់គំរូណែនាំសិស្សដោះស្រាយ	-តាមក្រាបគេសង្កេតឃើញថា ចំណុចទាំង ៦នៅរាយប៉ាយមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ឥឡូវគេចង់សង់បន្ទាត់ D មួយដែលស្ថិតនៅជិតបំផុតទៅនឹងចំណុចទាំង ៦។ គេត្រូវរំកិលបន្ទាត់ d លៃយ៉ាងណាឱ្យចម្ងាយទាំងនោះទៅបន្ទាត់មានប្រវែងតូចបំផុត។ បន្ទាត់ d ហៅថាបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ។ បន្ទាត់ដែលសង់បានអាចឱ្យគេធ្វើការប៉ាន់ស្មាន បាននូវចំនួនសៀវភៅដែលនឹងត្រូវបោះពុម្ពនៅពេលខាងមុខ។ **២.២ សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ** -**ជាទូទៅ** ដើម្បីរក សមីការបន្ទាត់ តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែគេត្រូវរកចំណុចមធ្យមពីរ - តម្រៀបចំណុចទិន្នន័យពីរអាប់ស៊ីសតូចទៅអាប់ស៊ីសធំ។ -ចែកចំណុចទិន្នន័យជាពីរក្រុមស្មើគ្នាបើចំណុចទិន្នន័យជាចំនួនគូ។ តែបើចំណុចទិន្នន័យជាចំនួនសេសគេចែកចំណុចទាំងនោះជាពីរក្រុមមិនស្មើគ្នា។ -រកចំណុចមធ្យមនៃក្រុមនីមួយៗ	-សង្កេត -សង្កេត

	-សរសេរសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរ។	
	លំហាត់គំរូ ទិន្នន័យក្នុងតារាងខាងក្រោមជាស្ថិតិមានពីរអថេរ ក. ដៅចំណុចទិន្នន័យក្នុងតម្រុយកែង ខ. ចែកចំណុចទិន្នន័យជាពីរក្រុមរួចសរសេរសមីការដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមនៃក្រុមទាំងពីរ។	
-ចូរប្លូដៅចំណុចលើអ័ក្ស	ចម្លើយ ក. ដៅចំណុចទិន្នន័យ 	-ដៅចំណុច
-តើគេចែកទិន្នន័យជាប៉ុន្មានក្រុម?អ្វីខ្លះ?		
- បើតាង $M_1\left(\overline{x_1},\overline{y_1}\right)$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី១ -តើ $\overline{x_1}$ =? -តើ $\overline{y_1}$ =? -តើគេបាន M_1= ?	ខ. ចែកចំណុចទិន្នជាពីក្រុម -ក្រុមទី១ $(2,7),(4,10),(6,11),(8,13)$ -ក្រុមទី២ $(9,17),(12,19),(14,23)$ តាង $M_1\left(\overline{x_1},\overline{y_1}\right)$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី១ ដែល	
- បើតាង $M_2\left(\overline{x_2},\overline{y_2}\right)$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី១ -តើ $\overline{x_2}$ =? -តើ $\overline{y_2}$ =? -តើគេបាន M_2= ?		

-តើសមីការដែលកាត់តាមចំណុច M_1 និង M_2 មានរាងដូចម្តេច? -ចែកស្លឹកលំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សដោះស្រាយតាមក្រុម	$\overline{X_1}=\frac{2+4+6+8}{4}=5$ $\overline{Y_1}=\frac{7+10+11+13}{4}=10.25$ ដូចនេះ $M_1(5,10.25)$ តាង $M_2(\overline{x_2},\overline{y_2})$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី២ ដែល $\overline{X_2}=\frac{9+12+14}{3}=11.67$ $\overline{Y_2}=\frac{17+19+23}{3}=19.67$ ដូចនេះ $M_2(11.67,19.67)$ សមីការដែលកាត់តាមចំណុច M_1 និង M_2 គឺ $\frac{y-10.25}{x-5}=\frac{10.25-19.67}{5-11.67}$ $y-10.25=1.41(x-5)$ $\Rightarrow y1.41x-3.2$ ដូចនេះសមីការដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរគឺ $y=1.41x-3.2$	-ធ្វើតាមក្រុម
-ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ -គេមានតារាងស្ថិតិមានពីរអថេរ ក. រកចំណុចមធ្យម M_1 និង M_2 ខ. រកសមីការបន្ទាត់តម្រែតតម្រង់លីនេអ៊ែដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរ	**<u>ដំហានទី៤</u>** **(ពេលវេលាចំណេះដឹង ១៥នាទី)** . ចែកចំណុចទិន្នជាពីក្រុម -ក្រុមទី១ $(-2,2),(-1,-2),(0,1)$ -ក្រុមទី២ $(1,0),(2,3),(3,2)$ តាង $M_1(\overline{x_1},\overline{y_1})$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី១ ដែល $\overline{X_1}=\frac{-2-1+0}{3}=-1$ $\overline{Y_1}=\frac{2-2+1}{3}=0.33$ ដូចនេះ $M_1(-1,0.33)$ តាង $M_2(\overline{x_2},\overline{y_2})$ ជាមធ្យមចំណុចនៃក្រុមទី២ ដែល $\overline{X_2}=\frac{1+2+3}{3}=2$ $\overline{Y_2}=\frac{0+3+2}{3}=1.67$ ដូចនេះ $M_2(2,1.67)$	

x_i	-2	-1	0	1	2	3
y_i	2	-2	1	0	3	2

	ខ.សមីការដែលកាត់តាមចំណុច $M_1(-1, 0.33)$ និង $M_2(2, 1.67)$ គឺ $\frac{y-0.33}{x+1}=\frac{1.67-0.33}{2+1}$ $y-0.33=0.45(x+1)$ $\Rightarrow y = 0.45x + 0.78$ ដូចនេះសមីការដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរគឺ $y = 0.45x+0.78$	
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យ	**ដំហានទី៥** (**កិច្ចការផ្ទះ ៥នាទី**)	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
មេរៀនទី២ : សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ ស្គាល់ទម្រង់ទូទៅនៃទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈរយៈឧទាហរណ៍ និងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។។
- បំណិនសម្បទា ៖ កំណត់បាននូវទម្រង់ទូទៅនៃទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា៖ មានស្មារតីសហការគ្នាជាក្រុម និងមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់។

២. ខ្លឹមសារ៖

1. ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ

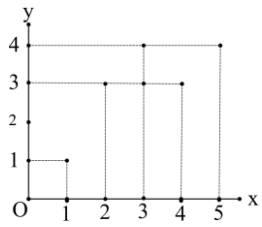
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

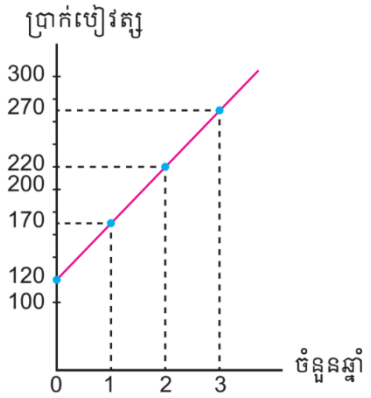
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានសិស្សប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ដំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានសិស្សប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
-គ្រូសួរសិស្សឲ្យរំលឹកពីដំហានបន្តបន្ទាប់នៃការដៅចំណុចទិន្នន័យ និងការកំណត់សមីការបន្ទាត់ ដែលកាត់ចំណុចមធ្យមនៃក្រុមទិន្នន័យទាំងពីរ	ដំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី) ទិន្នន័យក្នុងតារាងខាងក្រោម ជាស្ថិតិមានពីរអថេរ x_i 0 1 2 3 4 5 y_i 2 1 3 4 3 4 ដៅចំណុច	

	 ចែកទិន្នន័យជាពីរក្រុម ក្រុមទី១ $(0,2),(1,1),(2,3)$ ក្រុមទី២ $(3,4),(4,3),(5,4)$ រកចំណុចមធ្យមនៃក្រុមនីមួយៗ តាង $M_1\left(\overline{x_1},\overline{y_1}\right)$ ជាចំណុចមធ្យមនៃក្រុមទី 1 ដែល $\overline{x_1}=\frac{0+1+2}{3}=1$ និង $\overline{y_1}=\frac{2+1+3}{3}=2$ ដូចនេះ $M_1(1,2)$ តាង $M_2\left(\overline{x_2},\overline{y_2}\right)$ ជាចំណុចមធ្យមនៃក្រុមទី 2 ដែល $\overline{x_2}=\frac{3+4+5}{3}=4$ និង $\overline{y_2}=\frac{4+3+4}{3}=3.67$ ដូចនេះ $M_2(4,3.7)$ សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរគឺ $\frac{y-2}{x-1}=\frac{3.67-2}{4-1}$ $\frac{y-2}{x-1}=0.56$ $y=0.56x+1.44$ ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចមធ្យមទាំងពីរគឺ $y=0.56x+1.44$	
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍ តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន	<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៣០នាទី) មេរៀនទី 2 ៖ សមីការតម្រែតម្រង់លើនៃអ៊ែរ 1.ទំនាក់ទំនងលើនៃអ៊ែរ ឧទាហរណ៍១ : ក្រុមហ៊ុនមួយបានកំណត់ប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់បុគ្គលិកទៅតាមចំនួនឆ្នាំនៃអតីតភាពដែលបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន។ តាង x_i ជាចំនួនឆ្នាំនៃអតីតភាព ហើយ y_i ជាប្រាក់បៀវត្សគិតជាពាន់រៀល។ គេបានតារាងប្រាក់បៀវត្សដូចខាងស្តាំ។	-សិស្សសង្កេតមើល

x_i	0	1	2	3
y_i	120	170	220	270

គេសង្កេតឃើញថាប្រាក់បៀវត្ស y_i របស់បុគ្គលិកកើនតាមចំនួនឆ្នាំ x_i ។គេថា x_i និង y_i មានទំនាក់ទំនងនិងគ្នា។ដើម្បីងាយស្រួលសិក្សាតទៅមុខទៀត គេបកស្រាយទិន្នន័យខាងលើដោយចំណុចដែលមានកូអរដោនេ (x_i, y_i) ។គេធ្វើយ៉ាងនេះ គេបានចំណុច $(0,120)$, $(1,170)$, $(2,220)$ និង $(3,270)$ ។គេដៅចំណុចទាំងនោះក្នុងតម្រុយកែងមួយ។



តាមផលធៀប

$$\frac{170-120}{1-0}=\frac{220-170}{2-1}=\frac{270-220}{3-22}=50$$

បញ្ជាក់ថាចំណុចទាំងអស់ខាងលើស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនិង 50 ហើយមាន

សមីការ $\frac{y-120}{x-0}=50$ ឬ $y=50x+120$ ។

សមីការ $y=50x+120$ ជាទំនាក់ទំនងរវាង x និង y ដែលហៅថាទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ។

ជាទូទៅ ៖សមីការ $y=ax+b$ ជាទំនាក់ទំនងរវាង x និង y ដែលហៅថាទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ។

សមីការបន្ទាត់ ឬសមីការលីនេអ៊ែរនេះអាចឲ្យគេយកទៅប៉ានស្មានប្រាក់បៀវត្សរបស់បុគ្គលិកធៀបទៅនិងចំនួនឆ្នាំនៃអតីតភាពដែលបានបម្រើការងារ។

បើគេចង់ដឹងប្រាក់បៀវត្សរបស់បុគ្គលិកដែលមានអតីតភាព 5 ឆ្នាំ គេគ្រាន់តែជំនួស $x=5$ ក្នុងសមីការ $y=50x+120$ គេបាន $y=50(5)+120=370$ មានន័យថាប្រាក់បៀវត្សដែលត្រូវនិងអតីតភាពការងារ 5 ឆ្នាំស្មើនិង 370 ពាន់រៀល។

	លំហាត់គំរូ បំពេញចន្លោះខាងក្រោមបើអាច រួចរកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចទិន្នន័យនោះ បើមាន ក. x_1 1 3 2 6 7 y_1 -1 5 2 … 17 ខ. x_1 7 5 4 3 6 y_1 9 … 6 2 7 ដំណោះស្រាយ ក.ចំណុចទិន្នន័យ $(1,-1),(3,5),(2,2),(7,17)$ គេបានផលធៀប $\frac{17-2}{7-2}=\frac{15}{5}=3$, $\frac{2-5}{2-3}=\frac{-3}{-1}=3$ និង $\frac{5+1}{3-1}=\frac{6}{2}=3$ ដោយផលធៀបស្មើនិង 3 ថេរនាំឲ្យចំណុចទាំងនោះស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ គេបាន $\frac{y+1}{x-1}=3$ ឬ $y+1=3(x-1)$ $y=3x-4$ បើ $x=6$ នាំឲ្យ $y=3(6)-4=14$ ដូច្នេះ សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចតាំងនោះគឺ $y=3x-4$ ។ ដូច្នេះ $y=3x-4$ ខ.ចំណុចទិន្នន័យ $(7,9),(4,6),(3,2),(6,7)$ គេបានផលធៀប $\frac{6-9}{4-7}=\frac{-3}{-3}=1$, $\frac{2-6}{3-4}=\frac{-4}{-1}=4$ ។ គេទាញបាន $\frac{6-9}{4-7}\neq\frac{2-6}{3-4}$ ។ ហើយគេសន្និដ្ឋានថាចំណុចទាំង 4 មិនស្ថិតនីលើបន្ទាត់តែមួយទេ។ប៉ុន្តែគេត្រូវការបន្ទាត់មួយដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានតម្លៃ y ទៅតាមតម្លៃ x ។	
-បិទផ្ទាំងលំហាត់លើក្តារខៀន -ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	ដំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង៨នាទី) ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោម៖ x_i 0 1 2 3 4 y_i -1 1 … 5 7 គេបានផលធៀប $\frac{1+1}{2}=2,\frac{5-1}{2}=2,\frac{7-5}{4-3}=2$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់ ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោម៖ x_i 0 1 2 3 4 y_i -1 1 … 5 7 គេបានផលធៀប $\frac{1+1}{2}=2,\frac{5-1}{2}=2,\frac{7-5}{4-3}=2$

	ដោយផលធៀបមានតម្លៃស្មើនឹង 2 ថេរ ដូចនេះចំណុចទាំងអស់ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ គេបាន $\frac{y+1}{x-0}=2\Rightarrow y=2x-1$ $x=2\Rightarrow y=2(2)-1=3$ ដូចនេះ ចន្លោះដែលត្រូវបំពេញគឺ $y=3$	ដោយផលធៀបមានតម្លៃស្មើនឹង 2 ថេរ ដូចនេះចំណុចទាំងអស់ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ គេបាន $\frac{y+1}{x-0}=2\Rightarrow y=2x-1$ $x=2\Rightarrow y=2(2)-1=3$ ដូចនេះ ចន្លោះដែលត្រូវបំពេញគឺ $y=3$
-អោយសិស្សធ្វើលំហាត់ ក្នុងសៀវភៅទំព័រទី161 ត្រង់លេខ1និង2	ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរពានាទី) -អោយសិស្សធ្វើលំហាត់ ក្នុងសៀវភៅទំព័រទី161 ត្រង់លេខ1និង2	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
មេរៀនទី១ : សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា៖កំណត់បានសមីការបន្ទាត់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍ និងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា៖ រកសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានស្មារតីសហការគ្នាជាក្រុម និងមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់។

២. ខ្លឹមសារ៖

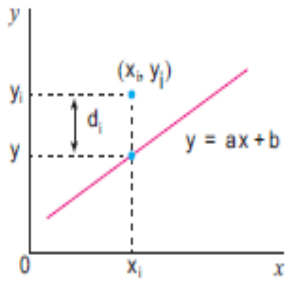
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
- ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងវិន័យ	***ជំហានទី១*** (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ០៣ នាទី) - ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	-តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍

-តើអ្វីជាទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ?	***ជំហានទី០២*** (រម្លឹកមេរៀនចាស់ ០៧នាទី) - ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ $y = ax + b$	-សិស្សឆ្លើយ ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ $y = ax + b$
-រូបមន្តស៊ុចម៉ា	- រូបមន្តស៊ុចម៉ា $i)\ \sum_{i=1}^{n} c = cn$ $ii)\ \sum_{i=1}^{n} cx_i = c\sum_{i=1}^{n} x_i = c(x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_n)$ $iii) \sum_{i=1}^{n} (x_i \pm y_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i \pm \sum_{i=1}^{n} y_i$	- រូបមន្តស៊ុចម៉ា $i)\ \sum_{i=1}^{n} c = cn$ $ii)\ \sum_{i=1}^{n} cx_i = c\sum_{i=1}^{n} x_i$ $= c(x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_n)$ $iii) \sum_{i=1}^{n} (x_i \pm y_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i \pm \sum_{i=1}^{n} y_i$
-រូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍	-រូបមន្តដេរីវេ $i)\ y = c \Rightarrow y' = 0\ ,\ c \in$ $ii)\ y = x^n \Rightarrow y' = nx^{n-1}\ ,\ n \in$	-រូបមន្តដេរីវេ $i)\ y = c \Rightarrow y' = 0\ ,\ c \in$ $ii)\ y = x^n \Rightarrow y' = nx^{n-1}, n \in$
-គ្រូពន្យល់និងសរសេរមេរៀនលើក្តារខៀន -កត់ចំណាងជើងមេរៀនលើក្តារខៀន	***ជំហានទី៣*** (មេរៀនថ្មី ៦០នាទី) **២.សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ** *២.១.លក្ខខណ្ឌតម្លៃតូចបំផុតនៃផលបូកការេប្រវែង* ដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំណុចទិន្នន័យនៅជិតបំផុតពីបន្ទាត់មួយ កាលណាផលបូកការេចម្ងាយពីចំណុចនៃទិន្នន័យនីមួយៗទៅបន្ទាត់នោះមានប្រវែងខ្លីបំផុត។ គេបាន $\sum_{i=1}^{n} d_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left[y_i - (ax_i + b)^2 \right]$  *២.២.សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ* **ជាទូទៅ៖** សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរដែលមានទិន្នន័យ (x_i, y_i), $i = \{1, 2, 3, ..., n\}$ មានទម្រង់ $y = ax + b$ ដែល៖	-សិស្សស្តាប់និងកត់មេរៀន -សិស្សកត់ចំណាងជើងមេរៀន

-ចែកសិស្សជាក្រុមតូចពីរៗនាក់រួចឱ្យទៅរករូបមន្តមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរទំព័រទី150ដល់151	$a=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}$, $b=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$ ។	-សិស្សធ្វើការងារក្រុម
-គ្រូកត់រូបមន្តមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរលើក្តារខៀនរួចពន្យល់**លំហាត់គំរូ១ និង លំហាត់គំរូ២**	**លំហាត់គំរូ១៖** រកសមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរនៃទិន្នន័យក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ។ x_i: 1, 1, 2, 4 y_i: 1, 2, 2, 6 *ដំណោះស្រាយ* សមីការ $y=ax+b$ គណនាផលបូកតាមតារាងខាងក្រោម៖ x_i: 1, 1, 2, 4 — y_i: 1, 2, 2, 6 — x_iy_i: 1, 2, 4, 24 — x_i^2: 1, 1, 4, 16 $\sum_{i=1}^{4}x_i=8$ — $\sum_{i=1}^{4}y_i=11$ — $\sum_{i=1}^{4}x_iy_i=31$ — $\sum_{i=1}^{4}x_1^2=22$ គេបាន $a=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}=\frac{4(31)-8(11)}{4(22)-8^2}=\frac{36}{24}=1.5$ $b=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i\right)=\frac{1}{4}(11-1.5\times8)=-0.25$ ដូចនេះសមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ $y=1.5x-0.25$ ។ **លំហាត់គំរូ២៖** តាមរបាយការណ៍មន្ត្រីម្នាក់មកពីក្រសួងទេសចរណ៍របស់ប្រទេសមួយបានឱ្យដឹងថាចំនួនទេសចរដែលមកកម្សាន្តនៅប្រទេសនោះឱ្យដោយតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម៖	-សិស្សស្តាប់និងកត់មេរៀន

x_i (ឆ្នាំ)	2018	2019	2020	2021	2022
y_i ម៉ឺននាក់	25.7	26.3	29.7	34.2	38.3

បើ $x=0$ តាងឆ្នាំ2018

ក. រកសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ ។

ខ. ចូរធ្វើការប៉ាន់ស្មានចំនួនទេសចរ ដែលនឹងមកកម្សាន្តនៅប្រទេសនោះក្នុងឆ្នាំ2023 ។

ដំណោះស្រាយ

ក .សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរាង $y=ax+b$ ដែល

$a=\dfrac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}$ និង

$b=\dfrac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$

ដោយចំណុចទិន្នន័យស្មើនិង 5 គេបាន $n=5$ ។

គណនាផលបូកតាមតារាងខាងក្រោម៖

x_i	y_i	x_iy_i	x_i^2
0	25.7	0	0
1	26.7	26.3	1
2	29.7	59.4	4
3	34.2	102.6	9
4	38.3	153.2	16
$\sum_{i=1}^{5}x_i=10$	$\sum_{i=1}^{5}y_i=154.2$	$\sum_{i=1}^{5}x_iy_i=341.5$	$\sum_{i=1}^{5}x_i^2=30$

គេបាន $a=\dfrac{5(341.5)-10(154.2)}{5(30)-10^2}=3.31$

$b=\dfrac{1}{5}(154.2-3.31\times10)=24.22$ ។

ដូចច្នេះ បន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានសមីការរាង $y=3.31x+24.22$

-ប្រាប់សិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិក្នុងទំព័រទី១៥៥	***ជំហានទី៤*** (ពង្រឹងចំណេះដឹង១៥នាទី) ប្រតិបត្តិ៖ (ទំព័រទី១៥៥) ក្រុមហ៊ុនមួយលក់រថយន្តដែលបានប្រើប្រាស់រួច ។ តម្លៃលក់បញ្ចុះទៅតាមចំនួនឆ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់ ។ តាង x_i ជាចំនួនឆ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់ និង y_i តាងតម្លៃលក់(ឯកតាជាលានរៀល) ។ គេបានតារាងទិន្នន័យដែលបានលក់កន្លងមក x_i: 2, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6 y_i: 169, 103, 85, 82, 89, 98, 66, 95, 1 ក . រកសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរនៃទិន្នន័យខាងលើ ។ ខ . ចូរប៉ាន់ស្មានតម្លៃរថយន្តដែលមានចំណាស់ 3ឆ្នាំ និង 5ឆ្នាំ ។ **ចម្លើយ៖** ក. ខ. ពេល $x=3 \Rightarrow y=135.47$, $x=5 \Rightarrow y=102.25$	-សិស្សលំហាត់ប្រតិបត្តិក្នុងទំព័រទី១៥៥
ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សនិងបណ្តាំផ្ញើ	***ជំហានទី៥*** (៥នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ** -អោយសិស្សធ្វើកិច្ចការផ្ទះក្នុងសៀវភៅទំព័រទី១៦២លំហាត់ទី៥និង ៦ **បណ្តាំផ្ញើ** -ទៅផ្ទះវិញ ឧស្សាហ៍ធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើន ហើយធ្វើដំណើរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផង ។	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ -ស្តាប់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
មេរៀនទី១ : សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់មេគុណនៃតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរនិងបកស្រាយអត្ថន័យរបស់មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- បំណិនសម្បទា: គណនាមេគុណនៃតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែនិងបកស្រាយអត្ថន័យរបស់មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរបាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

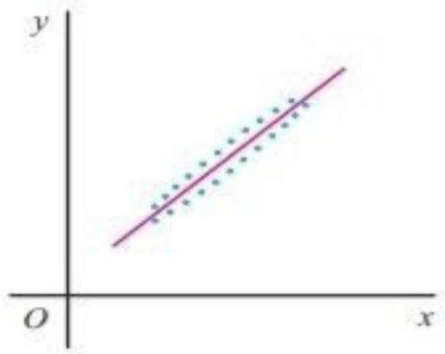
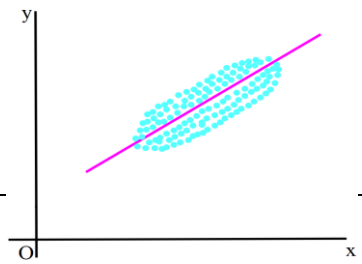
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

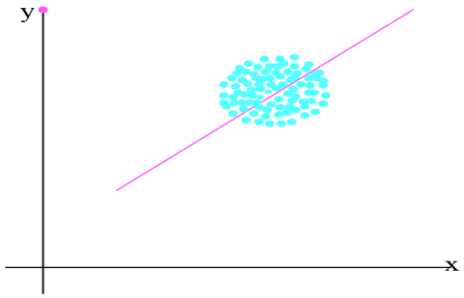
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ដំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់៣នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រីអនាម័យ -សណ្តាប់ធ្នាប់ -វិន័យ	-តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
-គ្រូដាក់សួររូបមន្តសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរទៅកាន់សិស្ស -គ្រូឲ្យសិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងឆ្លើយ	ដំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់០៧នាទី) សំនួរ ចូររូបមន្តសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ? ចម្លើយ សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរាង $y=ax+b$	-សិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងឆ្លើយ ចម្លើយ

	ដែល $a=\dfrac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2}-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}$ និង $b=\dfrac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$	សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរាង $y=ax+b$ ដែល $a=\dfrac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2}-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}$ និង $b=\dfrac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$
-គ្រូសរសេរចំណង់ជើងលើក្តារខៀន -គ្រូឱ្យសិស្សសង្កេតមេរៀនលើក្តារខៀន	ដំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី) **មេរៀនទី២ ៖ សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ** **៣.មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ចំពោះទិន្នន័យនៃពីរអថេរគេតែងតែសិក្សាថា តើវាមានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាដែរឬទេ ? បើមានតើទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរដល់កម្រិតណា ? ក្នុងស្ថិតិនៃពីរអថេរ ជួនកាលអថេរទាំងពីរអាច មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរខ្លាំង ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរខ្សោយ ឬគ្មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ។ គេអាចបកស្រាយទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរនោះដោយរូបខាងក្រោម ចំពោះ៖ (រូបទី 1) : គេសង្កេតឃើញថាចំណុចទិន្នន័យនៅក្បែរបន្ទាត់តម្រែតម្រង់ លីនេអ៊ែរ គេថាអថេរ  ទាំងពីរ មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាខ្លាំង មានន័យថាគេអាចប្រើ សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ ដើម្បីប៉ាន់ស្មានតម្លៃ y . ទៅតាមតម្លៃ x បានល្អ ។  	-សិស្សសង្កេតមើលនិងគត់ត្រាដោយយកចិត្តទុកដាក់

ចំពោះ៖ (រូបទី 2): គេសង្កេតឃើញថាចំណុចទិន្នន័យពុំស្ថិតនៅក្បែរបន្ទាត់តម្រែតម្រង់ លីនេអ៊ែរ ដូច(រូបទី 1) ឡើយ។ គេថាអថេរទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរខ្សោយ មានន័យថាបើគេយកសមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ មកធ្វើការប៉ាន់ស្មានតម្លៃ r នោះគេពុំទទួលបានលទ្ធផលល្អទេ ។



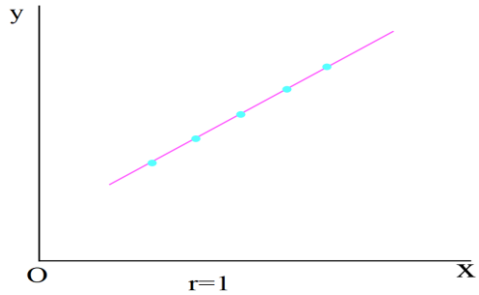
ចំពោះ៖ (រូបទី 3): គេសង្កេតឃើញថាចំណុចទិន្នន័យនៅរាយប៉ាយនៅឆ្ងាយពីបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ ។ គេថាអថេរទាំងពីរពុំមានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាឡើយ មានន័យថា គេមិនអាចយកសមីការលីនេអ៊ែរមកធ្វើការប៉ាន់ស្មានតម្លៃ y ទៅតាមតម្លៃ x បានឡើយ ។

ដើម្បីឱ្យដឹងថា តើស្ថិតិនៃពីរអថេរមានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាដល់កម្រិតណា គេគ្រាន់តែពិនិត្យលើតម្លៃ r ដែលកំណត់ដោយរូបមន្ត

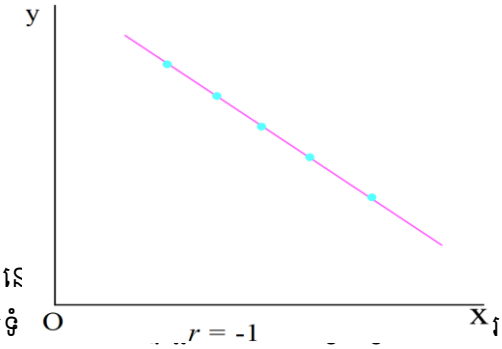
$$r=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{i=1}^{n}y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}\times\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^2}}$$

តម្លៃ r អាចប្រែប្រួលក្នុងចន្លោះ $-1\le r\le 1$ ។ តម្លៃ r ហៅថា *មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ* ។

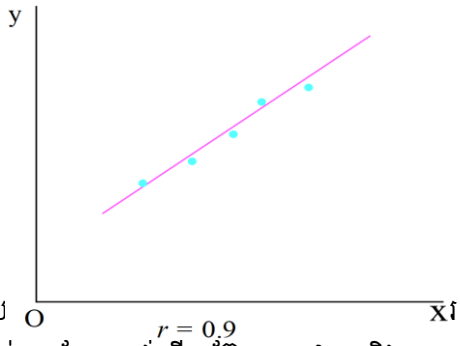
ជារឿយៗគេតែងជួបប្រទះចំណុចទិន្នន័យដែលមានតម្លៃ r ដូចករណីខាងក្រោម៖



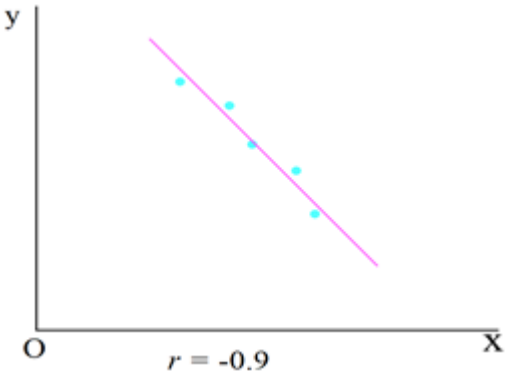
កាលណា $r=1$ ចំណុចទិន្នន័យស្ថិតនៅ លើបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ មានន័យថា x និង y មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរល្អឥតខ្ចោះ ។ $r>0$ បញ្ជាក់ថា y កើនទៅតាមតម្លៃ x ។



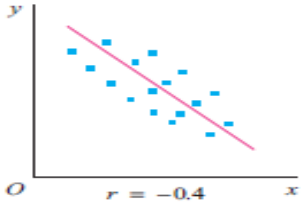
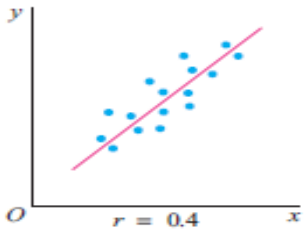
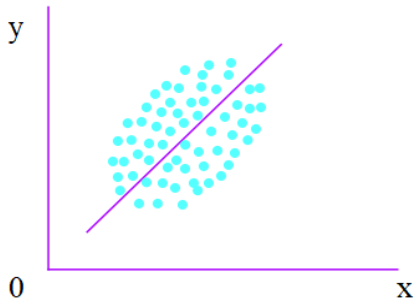
ដូចគ្នានេ
ទំនាក់ទំ
ប្រើការបានល្អ ។ $r<0$ បញ្ជាក់ថា y ថយទៅតាមតម្លៃ x ។



កាល
បន្ទាត់ តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ ។ គេថា x និង y មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាខ្លាំង ។ $r>0$ បញ្ជាក់ថា y កើនទៅតាមតម្លៃ x ។ សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរអាចយក មកធ្វើការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលបានល្អ ។



ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះ $r=-0.9$ គេថា x និង y មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាខ្លាំង ។ $r<0$ បញ្ជាក់ថា y ថយ

	ទៅតាមតម្លៃ x ។ សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរអាចយកមក ធ្វើការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលបានល្អ ។   រូបទាំងពីរខាងលើបញ្ជាក់ថានិងមានទំនាក់ទំនង់លីនេអ៊ែរខ្សោយ។ដូច្នេះ ការប្រើប្រាស់សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មាតម្លៃទៅតាមតម្លៃពុំបានលទ្ធផលល្អទេ។ កាលណា $r = 0$ បញ្ជាក់ថា x និង y គ្មានទំនាក់ទំនង់លីនេអ៊ែរនឹងគ្នា។គេពុំអាចប្រើសមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ  ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មាន់លទ្ធផលបានឡើយ។	
-គ្រូសួរសិស្សពីរូបមន្តមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ -គ្រូឲ្យសិស្ស៣ឬ៤នាក់ឡើងឆ្លើយ	<u>ដំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង១៥នាទី) **សំណួរ** តើមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរូបមន្តដូចម្តេច ? **ចម្លើយ** មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរូបមន្ត $r = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \times \sqrt{n\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}}$	- សិស្ស៣ឬ៤នាក់ឡើងឆ្លើយ **ចម្លើយ** មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរូបមន្ត $r = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \times \sqrt{n\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}}$

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>-គ្រូសរសេរកិច្ចការផ្ទះដាក់លើក្តារខៀន

-សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲបានគ្រប់ៗគ្នា</td><td>ដំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ០៥នាទី)
កិច្ចការផ្ទះ
រកមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរនៃទិន្នន័យក្នុងតារាងខាងក្រោម៖
<table><tr><td>x_i</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>y_i</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td></tr></table></td><td>-សិស្សសរសេរកិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងសៀវភៅ

-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់</td></tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
មេរៀនទី២ : សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា**៖សិស្សប្រាប់ពីរមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារបុគ្គលនិងដៃគូរ។
- **បំណិនសម្បទា**៖ សិស្សគណនាមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ និងកំណត់លក្ខណៈរបស់វាបានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាបុគ្គល និងដៃគូរ។
- **ចរិយាសម្បទា**៖ បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី១(០៣នាទី)** រដ្ឋបាលថ្នាក់ - ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	-តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
ក.តើមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែមានរូបមន្តដូចម្តេច?	**ជំហានទី០២(០៧នាទី)** រម្លឹកមេរៀនចាស់	❖ សិស្សឆ្លើយ

❖ $r=\dfrac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{i=1}^{n}y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2}-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}\times\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}y_i^{\,2}-\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^2}}$

ជំហានទី៣

(មេរៀនថ្មី៦០នាទី)

-បង្ហាញចំណងជើងមេរៀន
-បង្ហាញឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន

-ពន្យល់សិស្សពីរបៀបដោះស្រាយលំហាត់

-ចែកសិស្សជាដៃគូរួចរកចម្លើយ

មេរៀនទី២ ៖ សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ

៣.មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ

សកម្មភាពសិក្សា៖

លំហាត់

ឧទាហរណ៍ : រកមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរនៃទិន្នន័យ

ក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖

x_i	1	2	3	4
y_i	2	4	4	6

ដំណោះស្រាយ :

តាមរូបមន្ត

$$r=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{i=1}^{n}y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}\times\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^2}}$$

ដែល $n=4$ ។

x_i	y_i	x_iy_i	x_i^2	y_i^2
1	2	2	1	4
2	4	8	4	16
3	4	12	9	16
4	6	24	16	36
$\sum_{i=1}^{4}x_i=10$	$\sum_{i=1}^{4}y_i=16$	$\sum_{i=1}^{4}x_iy_i=46$	$\sum_{i=1}^{4}x_i^2=30$	$\sum_{i=1}^{4}y_i^2=72$

គណនាផលបូកតាមតារាងខាងក្រោម ៖

គេបាន

$$r=\frac{4\times36-(10\times16)}{\sqrt{4\times30-10^2}\times\sqrt{4\times72-16^2}}=\frac{24}{\sqrt{20}\times\sqrt{32}}=0.95$$

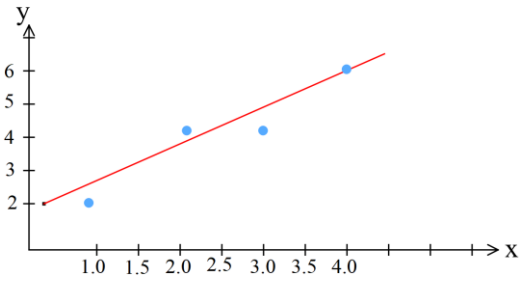
ដោយ $r=0.95$ គេនិយាយថា x និង y មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាខ្លាំង។

-សិស្សសង្កេត

-សិស្សសង្កេត

--ស្តាប់គ្រូពន្យល់ រួចឆ្លើយសំណួរពេលគ្រូសួរ

-រកចម្លើយជាដៃគូរ



ពិភាក្សាជាដៃគូរ

លំហាត់គំរូ : ទិន្នន័យខាងក្រោមជាតារាងទិន្នន័យបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងចំណូលសរុបប្រចាំសប្តាហ៍គិតជា

ពាន់ដុល្លារនិងពិន្ទុតេស្តរបស់បុគ្គលិក

:

អ្នកលក់	x_i ពិន្ទុតេស្ត	y_i ប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍
លោក A	4	5
លោក B	7	12
លោក C	3	4
លោក D	6	8
លោក E	10	11

-ឱ្យសិស្សផ្តល់ចម្លើយ

-ដោះស្រាយលំហាត់ដោយឱសិស្សចូលរួមជាមួយ

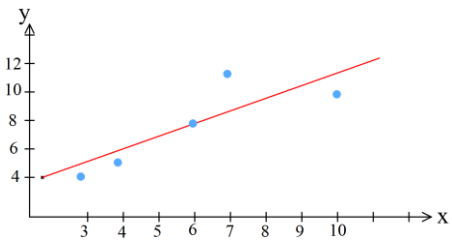
គណនាមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ។

ដំណោះស្រាយ : តាមរូបមន្តមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ

$$r=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{i=1}^{n}y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}\times\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^2}}$$

គេគណនាផលបូកតាមតារាងខាងក្រោម ៖

-ផ្តល់ចម្លើយ

	<table><tr><th>អ្នកលក់</th><th>x_i</th><th>y_i</th><th>x_iy_i</th><th>x_i^2</th><th>y_i^2</th></tr><tr><td>លោក A</td><td>4</td><td>5</td><td>20</td><td>16</td><td>25</td></tr><tr><td>លោក B</td><td>7</td><td>12</td><td>84</td><td>49</td><td>144</td></tr><tr><td>លោក C</td><td>3</td><td>4</td><td>12</td><td>9</td><td>16</td></tr><tr><td>លោក D</td><td>6</td><td>8</td><td>48</td><td>36</td><td>64</td></tr><tr><td>លោក E</td><td>10</td><td>11</td><td>110</td><td>100</td><td>121</td></tr><tr><td></td><td>$\sum_{i=1}^{5} x_i = 30$</td><td>$\sum_{i=1}^{5} y_i = 40$</td><td>$\sum_{i=1}^{5} x_i y_i = 274$</td><td>$\sum_{i=1}^{5} x_i^2 = 210$</td><td>$\sum_{i=1}^{5} y_i^2 = 370$</td></tr></table> $r = \frac{5\times 274 - 30\times 40}{\sqrt{5\times 210 - 30^2}\times\sqrt{5\times 370 - 40^2}} = \frac{170}{\sqrt{150}\times\sqrt{250}} = 0.88$ ។ $r = 0.88$ បញ្ជាក់ថាមានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាខ្លាំងរវាងពិន្ទុតេស្តរបស់បុគ្គលិកនិងប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍ មានន័យថាតេស្តបុគ្គលិករបស់អ្នកធ្វើតេស្តមានសុពលភាព។  -បង្ហាញចម្លើយលំហាត់នៅលើក្តាខៀន	-ចូលរួមដោះស្រាយជាមួយគ្រូនៅលើក្តាខៀន
-បើតម្លៃ $r = 0.3$ តើ x និង y មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែយ៉ាងដូចម្តេច?	**<u>ជំហានទី៤(១៥នាទី)</u>** **(ពង្រឹងចំណេះដឹង)** -បើតម្លៃ $r = 0.3$ x និង y មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែខ្សោយ។ ដូច្នេះការប្រើប្រាស់សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានតម្លៃ y ទៅតាមតម្លៃ x ពុំបានលទ្ធផលល្អទេ។	-ឆ្លើយ
-ទៅផ្ទះវិញធ្វើកិច្ចការផ្ទះផង -ពេលទៅផ្ទះវិញធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន	**<u>ជំហានទី៥ (០៥នាទី)</u>** បណ្តាំផ្ញើរ ពេលទៅផ្ទះវិញធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

កិច្ចការផ្ទះ

ប្រតិបត្តិ : រកមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ r នៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

x_i	5	4	6	5	5	5	6	6	2	7	7
y_i	85	103	70	82	89	98	66	95	169	70	48

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 10 កោនិក

មេរៀនទី 1 : ប៉ារ៉ាបូល

មេរៀនទី 2 : អេលីប

មេរៀនទី 3 : អ៊ីពែបូល

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥស្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ប្រាប់បានពីសញ្ញាណនិងនិយមន័យនៃប៉ារ៉ាបូលបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន
- **បំណិនសម្បទា** : កំណត់បានពីធាតុសំខាន់ៗនិងរាងរបស់ក្រាបតាងប៉ារ៉ាបូលតាមរយៈការធ្វើការបុគ្គល ឬ ដៃ គូ។
- **ចរិយាសម្បទា** : សិស្សមានសាមគ្គីភាពក្នុងក្រុម និងពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖

១. សញ្ញាណ និង និយមន័យនៃប៉ារ៉ាបូល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

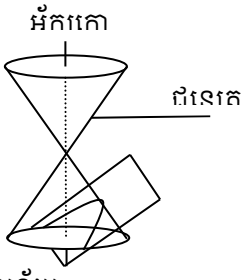
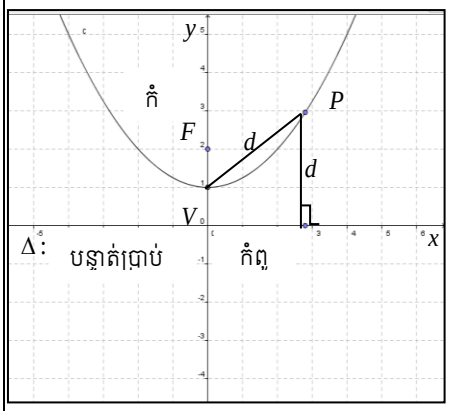
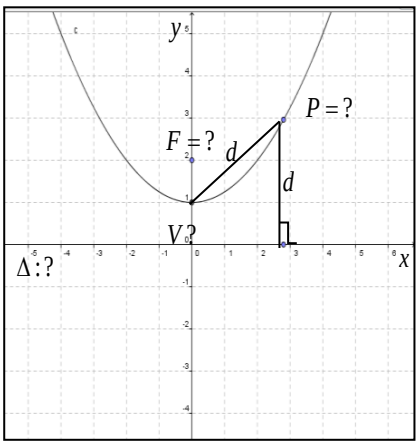
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

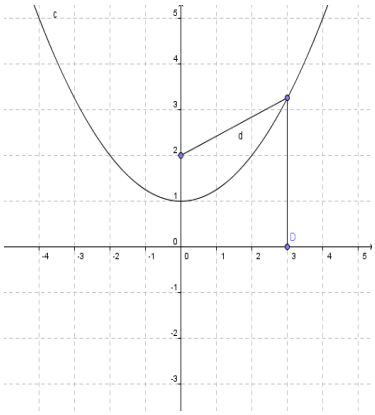
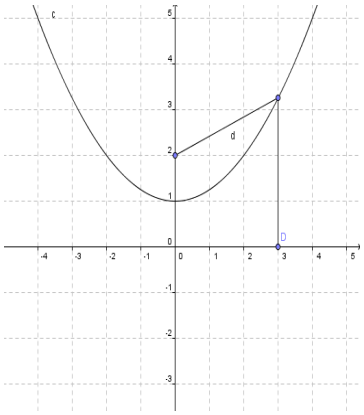
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
គ្រូសួរ តើប្អូនបានសិក្សាអំពីប៉ារ៉ាបូលដែរឬទេ? គ្រូពន្យល់មេរៀនថ្មីឲ្យសិស្ស តើនៅក្រៅសំណុំ $\mathbb{R}$ មានសំណុំអ្វីខ្លះ?	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់) ដោយមេរៀនថ្មីមិនបាច់រំលឹកមេរៀនចាស់	សិស្សឆ្លើយនិងសង្កេត
	<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី)	

គ្រូសរសេរមេរៀនថ្មី	មេរៀនទី.១. ប៉ារ៉ាបូល *I* សេក្តីចផ្តើម គេឲ្យប្លង់មួយកាត់តាមកោនបរិវត្តមានរាងជារង្វង់(មិនកាត់តាមកំពូល)ហើយស្របនិងដនេតកោណនោះៗប្រសព្វដែលបានមកនេះមានជាខ្សែកោងមួយដែលហៅថាប៉ារ៉ាប៉ូលៗដូចនេះប៉ារ៉ាប៉ូលជាកោនិមួយៗ បង្ហាញរូបភាពដើម្បីឲ្យសិស្សជឿ	
បង្ហាញរូបភាពដើម្បីឲ្យសិស្សជឿ	 ២/និយមន័យ ប៉ារ៉ាប៉ូលជាសំនុំចំនុចនៅក្នុងប្លង់ដែលមានចំងាយស្មើពីចំនុចនឹង F មួយនិងបន្ទាត់នឹង (Δ) មួយនៅក្នុងប្លង់នោះ។ ចំនុចនឹង F ហៅថា កុំណុំនិង បន្ទាត់នឹង (Δ) ហៅថា បន្ទាត់ប្រាប់ទិស។	
សកម្មភាពនៅចំនុចនេះគ្រូត្រូវបង្ហាញសិស្សពីឧបករណ៍សំរាប់គូរប៉ារ៉ាប៉ូល		សិស្សមានសំភារៈឧបទេសគ្រប់ៗគ្នា
បំផុសគំនិតឲ្យសិស្សឆ្លើយ ១.បន្ទាត់ដែលកាត់តាមកំណុំ F ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស (Δ) ហៅថាអ្វី? ២.ចំណុច V ដែលស្ថិតនៅលើអក្សរ្ឆៈនិងជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កេតដែលភ្ជាប់កំណុំ F និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ ហៅថាអ្វី? ៣.ចំងាយពីកំណុំទៅកំពូលប៉ារ៉ាប៉ូលហៅថាអ្វី?		សិស្សឆ្លើយ ១.ហៅថាអ័ក្សឆ្លុះនៃប៉ារ៉ាប៉ូលៗ ២.ហៅថាកំពូលនៃប៉ារ៉ាប៉ូល ៣.ហៅថាប៉ារ៉ាម៉ែត P

គ្រូសួរតើប៉ារ៉ាបូលជាកោនិចដែរឬទេ ? តើគេអាចគូរប៉ារ៉ាប៉ូលមួយដោយមិនស្គាល់កំពូលកំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសបានដែរឬទេ ?	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង) គេមិនអាចគូរបាននូវប៉ារ៉ាប៉ូលមួយដោយមិនស្គាល់កំពូលឬកំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសបានទេ	. ប៉ារ៉ាបូលជាប្រភេទកោនិក .គេមិនអាចគូរបានទេ
គ្រូប្រាប់សិស្សឲ្យអានមេរៀននិងត្រៀមសំភារៈសំរាប់ប្រើនូវមេរៀនក្រោយ។ ឲ្យសិស្សសង់ប៉ារ៉ាបូលម្នាក់មួយ	ជំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ) 	សិស្សអនុវត្តន៍ 

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី
ជំនួយការត្រួតត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លំហាត់អនុវត្ត "ប៉ារ៉ាបូល"

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ **កាលបរិច្ឆេទ៖** _____

ផ្នែកទី ១៖ វិជ្ជាសម្បទា (ការយល់ដឹងពីសញ្ញាណ)

សំណួរទី ១៖ ចូរគូសចំណាំលើនិយមន័យដែលត្រឹមត្រូវបំផុតនៃប៉ារ៉ាបូល៖

ក. ប៉ារ៉ាបូល គឺជាបណ្តុំនៃចំណុចទាំងអស់ក្នុងប្លង់ ដែលមានចម្ងាយពីចំណុចថេរមួយស្មើនឹងចម្ងាយទៅបន្ទាត់ថេរមួយ។

ខ. ប៉ារ៉ាបូល គឺជាបណ្តុំនៃចំណុចទាំងអស់ដែលបង្កើតបានជាបន្ទាត់ត្រង់កាត់តាមអ័ក្សកូអរដោណេ។

គ. ប៉ារ៉ាបូល គឺជាសំណុំចំណុចដែលមានផលបូកចម្ងាយទៅចំណុចថេរពីរគឺថេរ។

សំណួរទី ២៖ ចូររៀបរាប់ពីសារៈសំខាន់នៃតម្លៃ p នៅក្នុងសមីការ $(x-h)^2=4p(y-k)$ ៖

ផ្នែកទី ២៖ បំណិនសម្បទា (កំណត់ធាតុផ្សំ និងការវិភាគ)

សំណួរទី ៣៖ ចូរវិភាគសមីការប៉ារ៉ាបូល $y=\frac{1}{8}(x-2)^2+1$ ៖

- ក. កំពូល $(V):V(\ \ ,\ \ )$
- ខ. តម្លៃ $4p=_____\Rightarrow p=_____$
- គ. កូអរដោណេកំប៉ាង $(F):F(\ \ ,\ \ )$
- ឃ. សមីការបន្ទាត់នាំ $(d):y=_____$

សំណួរទី ៤៖ ការធ្វើការជាដៃគូ (សកម្មភាពអនុវត្ត)

ចូរដៃគូរបស់អ្នកជួយពិនិត្យលើការគូរក្រាបខាងក្រោម៖

1. កំណត់ចំណុចកំពូល និងចំណុចមួយចំនួនទៀតដោយផ្អែកលើសមីការ $(y+1)^2=8(x-1)$ ។

2. គូសក្រាបតាងប៉ារ៉ាបូលនេះនៅលើក្រដាសក្រឡា រួចគូសបង្ហាញពីបន្ទាត់នាំ និងកំប៉ាង។

ផ្នែកទី ៣៖ ការវិភាគស៊ីជម្រៅ (សម្រាប់សិស្សវិទ្យាសាស្ត្រ)

សំណួរទី ៥៖ ពិភាក្សាជាមួយដៃគូ៖ តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះក្រាបប៉ារ៉ាបូល ប្រសិនបើគេផ្លាស់ប្តូរសញ្ញានៃមេគុណ a នៅក្នុងសមីការ $y=a(x-h)^2+k$? ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងមួយ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

វិជ្ជាសម្បទា៖ ប្រាប់ពីសមីការស្តង់ដាជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេតាមឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន។

បំណិនសម្បទា៖ ដោះស្រាយប្រតិបត្តិនិងលំហាត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍និងការធ្វើការជាដៃគូនិងបុគ្គល។

ចរិយាសម្បទា៖ សហការដោះស្រាយដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នលើការដោះស្រាយលំហាត់ប៉ារ៉ាបូល។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣ . សមីការនៃប៉ារ៉ាបូល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

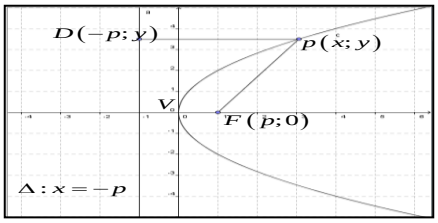
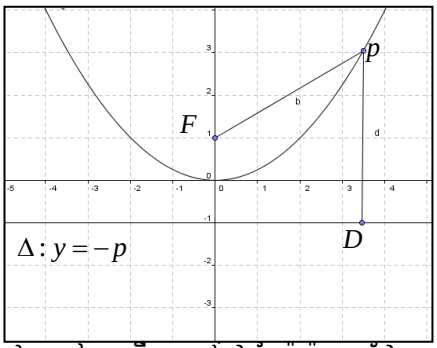
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

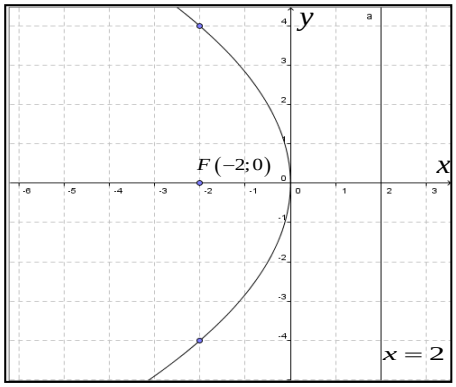
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
គ្រូសួរឲ្យសិស្សឲ្យនិយមន័យ បន្ទាត់ប្រាប់ទិស	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់) និយមន័យ: ប៉ារ៉ាបូលជាសំណុំចំនុចនៅ ក្នុងប្លង់ដែលមានចំងាយស្មើពីចំនុចនឹង F មួយនិងបន្ទាត់និង Δ មួយនៅក្នុងប្លង់ នោះ។ចំនុចនឹង F ហៅថាកំណុំនិង បន្ទាត់ Δ ហៅថាបន្ទាត់ប្រាប់ទិស។	សិស្សឆ្លើយ
.គ្រូសរសេរចំនងជើង	<u>ជំហានទី៣</u> មេរៀនទី.១. សមីការនៃប៉ារ៉ាបូល	.សិស្សសង្កេត

.គ្រូគូរបរួចពន្យល់	៣.១<u>សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលជាគល់ជាអ័ក្សកូរដោនេ</u> ក.ករណីបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ ស្របនិងអ័ក្សអរដោនេ  .គេអាចប្រើនិយមន័យដើម្បីរកសមីការប៉ារ៉ាបូល។សមីការនោះអាស្រ័យលើកំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស។ឧបមាថាប៉ារ៉ាបូលមានកំពូល V ជាគល់អ័ក្សកូរអរដោនេនិងកំណុំ F មានចំងាយ p ឯកតានោះ $F(p;0)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ មានសមីការ $x=-p$ ។ តាង $p(x;y)$ ជាចំនុចមួយស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូល។ បើ D ជាចំនុចមួយមានមានកូអរដោនេ $(-p;y)$ គេបាន $PF=PD$ $\sqrt{(x-p)^2+y^2}=\sqrt{(x+p)^2}$ (ប្រើរូបមន្តចំងាយរវាងពីចំនុច) $(x-p)^2+y^2=(x+p)^2$ (លើកអង្គទាំងពីរជាគោល) $x^2-2xp+p^2+y^2=x^2=2xp+p^2\ y^2=4px$ នោះជាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $V(0;0)$ និងកំណុំ $F(p;0)$ ស្ថិតនៅអ័ក្សអាប់ស៊ីស។ ខ.<u>ករណីបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ ស្របនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស:</u>  ជាទូទៅ: សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ ១.បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេនោះ	សិស្សសង្កេត

	ប៉ារ៉ាបូលមានសមីការ $x^2 = 4py$ ហើយមានកំណុំ $F(0;p)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមានសមីការ $y = -p$ ។ .បើ $p > 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត ទៅរកទិស $y > 0$.បើ $p < 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត ទៅរកទិស $y < 0$ ២.បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសនោះសមីការមានស្តង់ដា $y^2 = 4xp$ ហើយមាន $F(p;0)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x = -p$.បើ $p > 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត ទៅរកទិស $x > 0$.បើ $p < 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត ទៅរកទិស $x < 0$  កំណុំស្ថិតនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសនោះ អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីស។ដោយកំពូលស្ថិតលើអ័ក្សឆ្លុះជាចំនុចកណ្តាលរវាង កំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនោះកំពូលជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ។ ប៉ារ៉ាបូលមានសមីការ $y^2 = 4xp$ ដែល $p = -2$ ដូចនេះសមីការស្តង់ដាគឺ $y^2 = -8x$	សិស្សមើលនិងសង្កេត
គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍គំរូ រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំណុំត្រង់ចំនុច $(-2;0)$ និងបន្ទាត់ប្រាបទិសមាន $x = 2$ សមីការ		
.ប៉ារ៉ាបូលមួយមានកំពូលនៅត្រង់ចំណុច $(0;0)$ និងកំណុំស្ថិតនៅលើអ័ក្សអរដោនេ ក/រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលហើយកាត់តាមចំនុច $A(4;12)$ ខ/រកតម្លៃ y_1 បើ $B(3;y_1)$ ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូល	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង ដំណោះស្រាយ ក/ដោយប៉ារ៉ាបូលនោះមានកំពូលត្រង់ $(0;0)$ និងកមណុំស្ថិតនៅលើអ័ក្សអរដោនេនោះអ័ក្សអរដោនេជាអ័ក្សឆ្លុះនៃប៉ារ៉ាបូល។គេបានសមីការប៉ារ៉ាបូលគឺ $x^2 = 4yp$ ដោយ $A(4;12)$ ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូលនោះកូអរដោនេរបស់វាផ្ទៀង	សិស្សអនុវត្ត

	$x^2 = 4yp$ ផ្ទាត់សមីការ $\Leftrightarrow 4^2 = 4p(12)$ $\Leftrightarrow 16 = 48p \Rightarrow p = \frac{1}{3}$ ដូចនេះសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលគឺ $x^2 = \frac{4}{3}y$ ខ.រកតម្លៃ y_1 ជំនួស $x = 3$ និង $y = y_1$ ក្នុងសមីការ $y = \frac{7}{4}x^2$ គេបាន $y_1 = \frac{3}{4}(3)^2 = \frac{27}{4}$ ដូចនេះបើ ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូលនោះ $y_1 = \frac{27}{4}$	
.គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើ លំហាត់ប្រត្តិបត្តិ	<u>ជំហានទី៥</u> (កិច្ចការផ្ទះ) រកកូអរដោនេកំពូលកំណុំនឹងសមីការ បន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល $y^2 = -6x$ រួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនោះ។	សិស្សអនុវត្តន៏

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លំហាត់អនុវត្ត "ប៉ារ៉ាបូល"

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ **កាលបរិច្ឆេទ៖** _____

១. វិជ្ជាសម្បទា៖ សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល (កំពូល $O(0,0)$)

ប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលនៅគល់អ័ក្សកូអរដោណេ មានសមីការស្តង់ដារចំនួន ៤ ករណី៖

ទិសដៅបើក	សមីការ	កំណុំ (Focus)	បន្ទាត់នាំ (Directrix)
បើកលើ	$x^2 = 4py$	$(0, p)$	$y = -p$
បើកក្រោម	$x^2 = -4py$	$(0, -p)$	$y = p$
បើកស្តាំ	$y^2 = 4px$	$(p, 0)$	$x = -p$
បើកឆ្វេង	$y^2 = -4px$	$(-p, 0)$	$x = p$

២. បំណិនសម្បទា៖ សន្លឹកកិច្ចការលំហាត់អនុវត្ត

ផ្នែកក៖ លំហាត់បុគ្គល (ការស្វែងរកធាតុសំខាន់)

សំណួរ៖ ចូររកកូអរដោណេកំណុំ និងសមីការបន្ទាត់នាំនៃប៉ារ៉ាបូលខាងក្រោម៖

1. $x^2 = 8y$
   - ដំណោះស្រាយ៖ បើប្រៀបធៀបនឹង $x^2 = 4py \Rightarrow 4p = 8 \Rightarrow p = 2$
   - កំណុំ $F(\ldots,\ldots)$, បន្ទាត់នាំ $d : y = \ldots$
2. $y^2 = -12x$
   - ដំណោះស្រាយ៖ បើប្រៀបធៀបនឹង $y^2 = -4px \Rightarrow 4p = 12 \Rightarrow p = 3$
   - កំណុំ $F(\ldots,\ldots)$, បន្ទាត់នាំ $d : x = \ldots$

ផ្នែកខ៖ លំហាត់ដៃគូ (ការគូរក្រាប និងវិភាគ)

សំណួរ៖ ដៃគូទាំងពីរត្រូវសហការគ្នារកសមីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

- **លំហាត់ទី ១៖** ប៉ារ៉ាបូលមានកំពូលនៅ $O(0,0)$ និងមានកំណុំ $F(0,3)$ ។

- **លំហាត់ទី ២៖** ប៉ារ៉ាបូលមានកំពូលនៅ $O(0,0)$ និងមានបន្ទាត់នាំ $x = -2$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

វិជ្ជាសម្បទា៖ បង្ហាញបានពីនិយមន័យនៃប៉ារ៉ាបូលតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន និងការបង្ហាញរបស់គ្រូ។

បំណិនសម្បទា៖ កំណត់បានពីការរកផ្ចិត, កំពូល, កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល។

ចរិយាសម្បទា៖ សហការដោះស្រាយដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នលើការដោះស្រាយលំហាត់ប៉ារ៉ាបូល។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.៤ សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

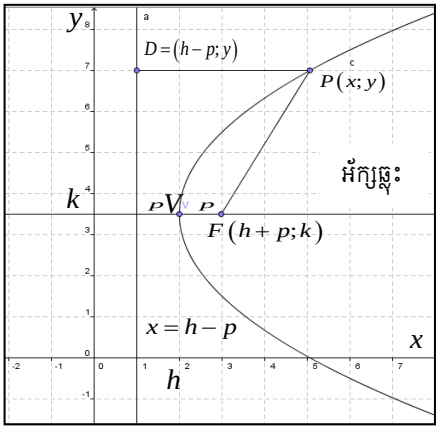
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
គ្រូសួរ តើសមីការស្តង់ដាប៉ារ៉ាបូល ដែលមានកំពូលជាគល់ អ័ក្សកូអរដោនេនិងអ័ក្ស ឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេមានរាង ដូចម្តេច? បើ $p>0; p<0$ សមីការប៉ារ៉ា បូលមានភាពផតដូចម្តេច?	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់) .សមីការប៉ារ៉ាបូលមានរាង: +បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេនោះ ប៉ារ៉ាបូលមានសមីការស្តង់ដា $x^2=4yp$ មានកំណុំ $F(0;p)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស មានសមីការ $y=-p$ ។ .បើ $p>0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត ទៅរកទិស $y>0$.បើ $p<0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត	សិស្សឆ្លើយ +បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេនោះ ប៉ារ៉ាបូលមានសមីការស្តង់ដា $x^2=4yp$ មានកំណុំ $F(0;p)$ និងបន្ទាត់ ប្រាប់ទិសមានសមីការ $y=-p$ ។ .បើ $p>0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាព ផតទៅរកទិស $y>0$

តើសមីការស្តង់ដាប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេនិងអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសមានរាងដូចម្តេច ? បើ $p>0; p<0$ សមីការប៉ារ៉ាបូលមានភាពផតដូចម្តេច ?	ទៅរកទិស $y<0$ +បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសនោះសមីការមានស្តង់ដា $y^2=4xp$ ហើយមាន $F(p;0)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=-p$.បើ $p>0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភោពផតទៅរកទិស $x>0$.បើ $p<0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភោពផតទៅរកទិស $x<0$	.បើ $p<0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភោពផតទៅរកទិស $y<0$.បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសនោះសមីការមានស្តង់ដា $y^2=4xp$ ហើយមាន $F(p;0)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=-p$.បើ $p>0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភោពផតទៅរកទិស $x>0$.បើ $p<0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភោពផតទៅរកទិស $x<0$
គ្រូសរសេរមេរៀនថ្មីនិងបកស្រាយរូបមន្ត	ជំហានទី៣ មេរៀនទី.១. ប៉ារ៉ាបូល ៣.២<u>សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលខុសពីគល់អ័ក្សកូអរដោនេ</u> ក/<u>ករណីបន្ទាត់ប្រាប់ទិស</u> (Δ) <u>ស្របនិងអ័ក្សអរដោនេ</u> គេប្រើនិយមន័យប៉ារ៉ាបូលដើម្បីរកសមីការស្តង់ដាមានកំពូល $V(h;k)$ និង p ជាចំងាយពីកំពូលទៅកំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស។  តាងចំណុច p ជាចំងាយពីកំពូលទៅកំណុំនិងទៅបន្ទាត់ប្រាប់ទិស។ បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សដេកនោះកូអរដោនេនៃកំណុំគឺ $F(h+p;k)$ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសគឺ $x=h-p$ ។ តាង (Δ) ជាចំនុចមួយនៅលើប៉ារ៉ាបូល បើ (Δ) ជាចំនុចមួយមានកូអរដោនេ	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា

(Δ) គេបាន

$PF = PD$

$PF = \sqrt{(x-h-p)^2+(y-k)^2}$

$PD = \sqrt{(x-h+p)^2+(y-y)^2}$

$\sqrt{(x-h-p)^2+(y-k)^2} = \sqrt{(x-h+p)^2}$

លើកអង្គទាំងពីរជាការេយើងបាន

$$(x-h-p)^2+(y-k)^2 = (x-h+p)^2$$

$$(x-h)^2-2p(x-h)+p^2+(y-k)^2 =$$

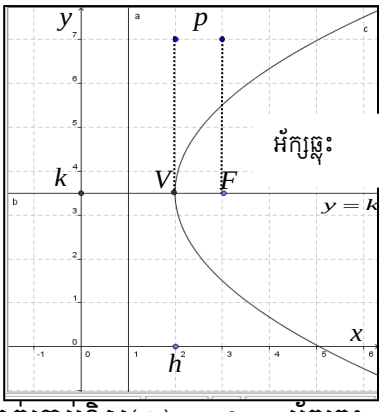
$$(x-h)^2+2p(x-h)+p^2$$

$$(y-k)^2 = 4p(x-h)$$

យើងបានសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $(h;k)$ និងអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សដេកមានរាង $(y-k)^2 = 4p(x-h)$

+ករណីប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផតទៅរក

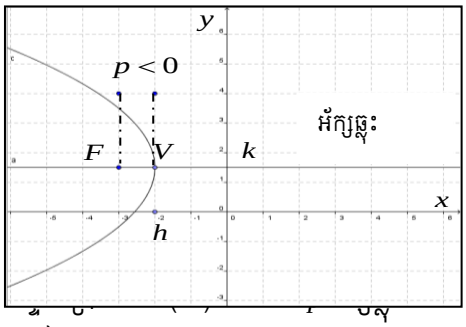
ទិស $x>0$; $x<0$



បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $(\Delta): x = h-p$ អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សដេក $p>0$

+ ករណីប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផតទៅរក

ទិស $x<0$



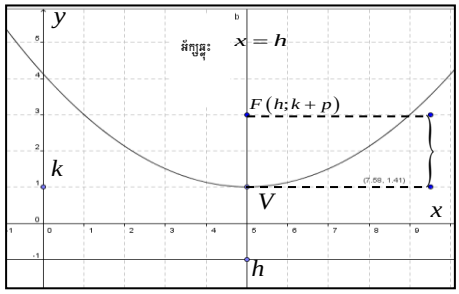
ជាអ័ក្សដេក $p<0$

ខ.<u>ករណីបន្ទាត់ប្រាប់ទិសស្របនិង</u>

<u>អ័ក្សអាប់ស៊ីស</u>

គេប្រើនិយមន័យនៃប៉ារ៉ាបូលដើម្បីរកសមីការនៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល

$V(h;k)$



បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $\Delta: y = k - p$

អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សឈរ: $p > 0$

តាង D ជាចំងាយពីកំពូលទៅកំណុំនិង
ទៅបន្ទាត់ប្រាប់ទិស។

បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សឈរកូអរដោនៃនៃ
កំណុំគឺ $F(h;k+p)$ និងសមីការបន្ទាត់
ប្រាប់ទិសគឺ $y = k - p$ ។

តាង $p(x;y)$ ជាចំនុចមួយនៅលើប៉ារ៉ា
បូល។

បើ D ជាចំនុចមួយមានកូអរដោនេ
$(x;k-p)$ គេបាន

$PF = PD$

$$\sqrt{(x-h)^2+(y-k-p)^2} = \sqrt{(y-k+p)^2}$$

លើកអង្គទាំងពីរជាការេយើងបាន

$$(x-h)^2+(y-k-p)^2 = (y-k+p)^2$$

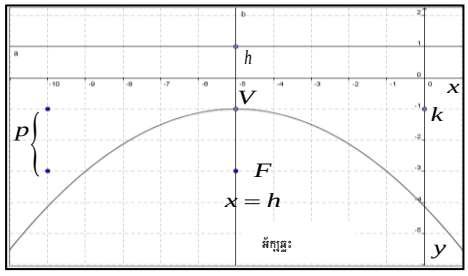
$$(x-h)^2-2p(y-k)+p^2+(y-k)^2 =$$

$$(y-k)^2+2p(y-k)+p^2$$

$$(x-h)^2 = 4p(y-k)$$

យើងបានសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមាន
អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សឈរ

+ករណី $p < 0$ ប៉ារ៉ាបូលបេរភាពផតទៅ
រក $y < 0$



លំហាត់អនុវត្តន៍ ក/ចូររកសមីការស្តង់ដានៃ ប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល ត្រង់ចំនុច $(2;1)$ និងកំណុំ $(2;4)$ រួចសង់ប៉ារ៉ាបូល ខ/រកកូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំនិងសមីការបន្ទាត់ ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល $(y-2)^2=4(x+1)$ រួចសង់។	បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $\Delta: y=k-p$ អ័ក្សឆ្អុះជាអ័ក្សឈរ: $p<0$	សិស្សឆ្លើយ សមីការស្តង់ដាគឺ $(x-2)^2=12(y-1)$ សំណង់ប៉ារ៉ាបូល ខ/រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំនិង សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមាន $(h;k)=(-1;2)$ $(h+p;k)=(0;2)$ $x=h-p=x-2$
គ្រូបង្ហាញស្លាយ រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និង សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូលខាងក្រោម រួចសង់ក្រាប ក/ $y^2=4x$ ង/ $(y+2)^2=4(x-1)$ ខ/ $y^2=12x$ ច/ $(y-1)^2=-(x+3)$ គ/ $x^2=8y$ ឆ/ $(x-3)^2=2(y+2)$ ឃ/ $x^2=-2y$ ជ/ $(x-1)^2+8(y+2)=0$	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង)	សិស្សធ្វើដាដៃគូ និងឡើងសរសេរលើក្តាខៀន
គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និង សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូលខាងក្រោម រួចសង់ក្រាប ក. $(x+3)+(y-2)^2=0$ ខ. $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2=4(y-3)$	<u>ជំហានទី៥</u> (កិច្ចការផ្ទះ)	ស្តាប់និងយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លំហាត់អនុវត្ត "ប៉ារ៉ាបូល"

១. វិជ្ជាសម្បទា៖ និយមន័យនៃប៉ារ៉ាបូល

ប៉ារ៉ាបូល គឺជាបណ្តុំនៃចំណុចទាំងអស់ក្នុងប្លង់ ដែលមានចម្ងាយពី **ចំណុចថេរ** មួយហៅថា **កំណុំ** (Focus) ស្មើនឹងចម្ងាយទៅ **បន្ទាត់ថេរ** មួយហៅថា **បន្ទាត់នាំ** (Directrix)។

- **និយមន័យធរណីមាត្រ៖** $PF = PD$ (ដោយ P ជាចំណុចណាមួយលើប៉ារ៉ាបូល, F ជាកំណុំ, និង D ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់នាំ)។

២. បំណិនសម្បទា៖ ការកំណត់ធាតុសំខាន់ៗ

នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី ១២ យើងសិក្សាប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការទូទៅ៖

- **បើកតាមអ័ក្ស** y : $(x-h)^2 = 4p(y-k)$
- **បើកតាមអ័ក្ស** x : $(y-k)^2 = 4p(x-h)$

តារាងសង្ខេបសម្រាប់កំណត់ធាតុសំខាន់ៗ៖

ធាតុផ្សំ	សមីការ $(x-h)^2 = 4p(y-k)$	សមីការ $(y-k)^2 = 4p(x-h)$
កំពូល (Vertex)	$V(h,k)$	$V(h,k)$
កំណុំ (Focus)	$F(h,k+p)$	$F(h+p,k)$
បន្ទាត់នាំ (Directrix)	$y = k-p$	$x = h-p$
អ័ក្សស៊ីមេទ្រី	$x = h$	$y = k$

៣. លំហាត់អនុវត្ត (ការងារបុគ្គល និងដៃគូ)

សំណួរ៖ ចូររកធាតុសំខាន់ៗ (កំពូល, កំណុំ, បន្ទាត់នាំ) នៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការ៖

$$(y-3)^2 = 8(x-2)$$

សំណួរ៖ ចូររកធាតុសំខាន់ៗ (កំពូល, កំណុំ, បន្ទាត់នាំ) នៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការ៖

$$x^2 = -16(y-1)$$

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស
វិជ្ជាសម្បទា :សរសេរសមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល បម្លែងរាងទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល និងច្រាស់មកវិញតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន។
បំណិនសម្បទា :អនុវត្តបានលើការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវដោយបុគ្គល ឬដៃគូតាមរយៈសន្លឹកកិច្ចការមេរៀន។
ចរិយាសម្បទា : សហការដោះស្រាយដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នលើការដោះស្រាយលំហាត់ប៉ារ៉ាបូល។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣.៣ សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

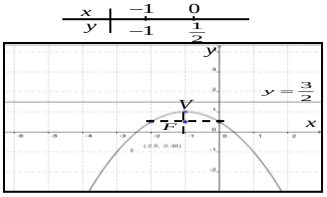
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
គ្រូសួរ +រូបមន្តឯកលក្ខណភាព $(a+b)^2;(a-b)^2$ +ឲ្យសរសេរកន្សោម $A=x^2+6x+9$ ជារាង ឯកលក្ខណភាព +ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរកតួ b ? +តើសមីការ	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់)	សិស្សឆ្លើយ $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ + $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ + $A=(x+3)^2$ +យើងយកមេគុណដែលជាប់ x ចែកនិង 2 ។ +សមីការ $(x-h)^2=4p(y-k)$ សម្គាល់ប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សផ្តុំ ជាអ័ក្សឈរ។

$(x-h)^2=4p(y-k)$ និង $(y-k)^2=4p(x-h)$ សម្គាល់អ្វីខ្លះនៃប៉ារ៉ាបូល		សមីការ $(y-k)^2=4p(x-h)$ សម្គាល់ប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សដេក។
គ្រូសរសេរឧទាហរណ៍ជាលំហាត់គំរូដល់សិស្ស Ex_1 បម្លែងសមីការប៉ារ៉ាបូល $y^2+8y-8x=0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដា។ .លើកអង្គមានអញ្ញាត y និង x ទៅម្ខាងម្នាក់នៃសញ្ញាស្មើ .សង្កេតឃើញតួ y ស្មើប៉ុន្មាន .ថែមអង្គទាំងពីរនិងតម្លៃ b^2 .គេបានទម្រង់មួយ Ex_2 រកកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនោះ? +ត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរកកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស? ឲ្យសិស្សសង្កេត +តើកំពូល កំណុំនិងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមានរាងដូចម្តេច? +គេបានកំពូល កំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសគឺ +តើគេសង់ប៉ារ៉ាបូលយ៉ាងដូចម្តេច?	<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី) មេរៀនទី.១. ប៉ារ៉ាបូល(ត) ៣.៣ សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល Ex_1 បម្លែងសមីការប៉ារ៉ាបូល $y^2+8y-8x=0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដា $y^2+8y=8x$ គេបាន $b=\frac{8}{2}=4$ $y^2+8y+16=8x+16$ $(y+4)^2=8(x+2)$ $(y+4)^2=8(x+2)$ $(y-(-4))^2=8(x-(-2))$ $(y-k)^2=4p(x-h)$ គេបាន $h=-2;k=-4;p=2>0$.កំពូល $V(h;k)=V(-2;-4)$.កំណុំ $F(h+p;k)=(0;-4)$.បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $(x=h-p)=(x=-4)$ តារាងតំលៃ	សិស្សកត់ត្រា +ត្រូវរក $h;k;p$ រួចសរសេរនិងឲ្យតម្លៃលេខដែលត្រូវការ។ យើងត្រូវធ្វើមវានិងសមីការស្តង់ដាប៉ារ៉ាបូលដែលត្រូវគ្នា។ +មានរាងដូចជា៖ .កំពូល $(h;k)$.កំណុំ $(h+p;k)$.បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $(x=h-p)$ គូសតំរុយកែងអតូណារមេក្នុងប្លង់
+ប្រតិបត្តិ: រកកូរដោនេកំពូល កំណុំនិងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល $y=-\frac{1}{2}x^2-x+\frac{1}{2}$	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង)	សិស្សឆ្លើយ

	$y=-\frac{1}{2}x^2-x+\frac{1}{2}$ $-2y=-x^2+2x$ $-2y+1=x^2+2x$ $-2y+2=x^2+2x+1$ $-2(y-1)=(x+1)^2$ ធ្វើមនិងសមីការ $(x-h)^2=4p(y-k)$ គេបាន $h=-1;k=1;p=-\frac{1}{2}$.កំពូល $V(h;k)=(-1;1)$.កំណុំ $F(h;k+p)=\left(-1;\frac{1}{2}\right)$.បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=k-p=\frac{3}{2}$.សង់  	
ចូរបម្លែងសមីការខាងក្រោមជាទម្រង់សមីការស្តង់ដា រួចកំណត់កូអរដោនេកំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិសរួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនីមួយៗ ក. $y^2-8y+12=2x$ ខ. $2x^2+4x-9y=20$	<u>ដំហានទី៥</u> (កិច្ចការផ្ទះ)	សិស្សឲ្យកិច្ចការម៉ោងក្រោយ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកអនុវត្តន៍៖ ការអនុវត្តលើសមីការប៉ារ៉ាបូល

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ **ថ្នាក់ទី ១២៖** _____

លំហាត់ទី ១៖ ប៉ារ៉ាបូលបើកតាមអ័ក្ស x

ចូរបម្លែងសមីការទូទៅ $y^2-6y-4x+1=0$ ទៅជារាងស្តង់ដារ $(y-k)^2=4p(x-h)$ រួចកំណត់រកកំពូល $V(h,k)$ ។

លំហាត់ទី ២៖ ប៉ារ៉ាបូលបើកតាមអ័ក្ស y

គេឱ្យសមីការ $x^2+4x+8y-4=0$ ។ ក. បម្លែងទៅជារាងស្តង់ដារ $(x-h)^2=4p(y-k)$ ។ ខ. រកកូអរដោណែកំប៉ាំង F ។

លំហាត់ទី ៣៖ ការកំណត់សមីការពីធាតុផ្សំ

ប៉ារ៉ាបូលមួយមានកំពូលនៅ $V(1,2)$ និងមានកំប៉ាំងនៅ $F(1,4)$ ។ ក. តើប៉ារ៉ាបូលនេះបើកទៅទិសណា?

ខ. ចូររកសមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូលនេះ។

លំហាត់ទី ៤៖ ការវិភាគសមីការទូទៅដែលមានមេគុណ

ចូររកធាតុសំខាន់ៗ (កំពូល, តម្លៃ p, និងសមីការបន្ទាត់នាំ) នៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការ $2x^2-8x-y+10=0$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ប្រាប់ពីសញ្ញាណនៃសមីការអេលីប និងការកំណត់រាង ត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន ។
- **បំណិនសម្បទា** : ដោះស្រាយបានពីរលំហាត់គម្រូតាមរយៈការពិភាក្សាការធ្វើការជាដៃគូ និងជាបុគ្គល។
- **ចរិយាសម្បទា** : សិស្សមានសាមគ្គីភាពក្នុងក្រុម និងពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.១ សញ្ញានៃអេលីប

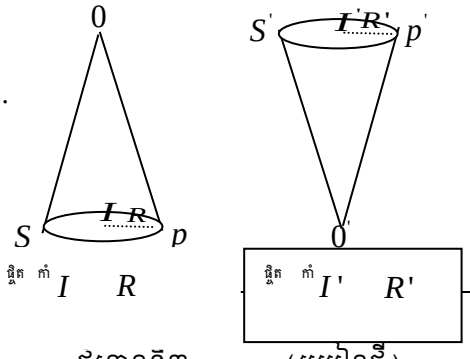
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

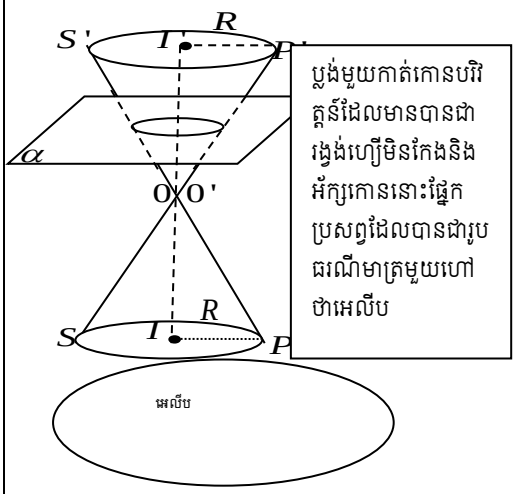
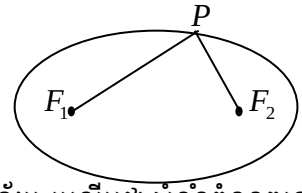
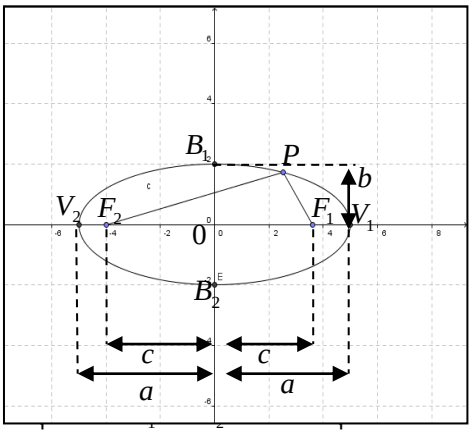
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ **ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
.គ្រូឲ្យសិស្សឡើងសង់រូបកោណ ផ្តាប់ និង ផ្ងា។ គ្រូឲ្យសិស្សសរសេររូបមន្ត គណនាមាឌកោណនិងផ្ទៃបាតនៃ កោណ។	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)  ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី) មេរៀនទី.២. អេលីប	សិស្សសង់រូប គូសរូប $V=\frac{1}{3}S_b.h$. $S_b=\pi R^2$ $S_b \rightarrow$ ផ្ទៃបាត $\pi=3,14$ $h \rightarrow$ កម្ពស់ $R \rightarrow$ កាំបាត

	១.<u>សេចក្តីផ្តើម</u> គូររូប	សិស្សស្តាប់គ្រូពន្យល់
គ្រូលើករូបដែលសិស្សបានសង់ជាថ្មីដោយដាក់ឲ្យកំពូលនៃកោនទាំងពីរត្រួតស៊ីគ្នានិងឲ្យកំពស់នៃកោណមួយជាបន្លាយនៃកំពស់របស់កោណមួយទៀតគ្រូពន្យល់ប្រាប់សិស្សថារូបនេះជារូបកោណបរិវត្តន៍ដែល II' ជាអ័ក្សកោណគ្រូឲ្យសិស្សពិនិត្យនូវពេលដែលគេយកប្លង់មួយទៅកាត់កោននោះមុខកាត់ដែលទទួលបានត្រូវបានគេកំណត់ថាជាអេលីប។	 ២.<u>និយមន័យ:</u> *Ex* គេអាចសង់ងេលីបនៅលើក្រដាសដូចរូបខាងក្រោម៖ ដំបូងគេដោតម្ជុលពីរនៅលើក្រដាសនៅត្រង់ចំណុចពីរផ្សេងគ្នា F_1 និង F_2 ហើយភ្ជាប់ចង់ខ្សែទាំងសងខាងទៅនឹងម្ជុលទាំងពីរនោះ។ បន្តាប់មកទាញចុងខ្មៅដៃឲ្យខ្សែនោះតឹងដោយខ្មៅដៃនៅត្រង់ចំណុច P គេរំកិលចុងខ្មៅដៃលើក្រដាសរក្សាឲ្យតឹងជានិច្ច។  <u>និយមន័យ:</u>អេលីបជាសំណុំចំណុចនៅក្នុងប្លង់ដែលមានផលបូកចម្ងាយពីចំណុចនោះទៅចំណុចនិងជាចំនួនថេរ។  តាង V_1 និង V_2 ជាចមនុចប្រសព្វរវាង	.សិស្សស្តាប់គ្រូពន្យល់
.គ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ហើយពន្យល់		

	បន្ទាត់ F_1F_2 និងអេលីប។ តាង B_1 និង B_2 ជាចំនុចប្រសព្វរវាងមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ F_1F_2 និងអេលីប។ . V_1 និង V_2 ហៅថាកំពូលនៃអេលីប .អង្កត់ V_1V_2 ហៅថាអ័ក្សធំនៃអេលីបហើយគេតាង $V_1V_2 = 2a;(a>0)$ អ័ក្សធំកាត់តាម កំណុំនៃអេលីប .អង្កត់ B_1B_2 ហៅថាអ័ក្សតូចនៃអេលីប ហើយគេតាង $B_1B_2 = 2b$ ដែល $a>b>0$. V_1V_2 ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំនុច O ហៅថា ផ្ចិតអេលីប។ . $OV_1 = OV_2 = a$ និង OV_2 ហៅថាកន្លះ អ័ក្សធំដែល $OV_1 = OV_2 = a$ ។ . OB_1 និង OB_2 ហៅថាកន្លះអ័ក្សតូច ដែល $OB_1 = OB_2 = b$ ។ .តាង $F_1F_2 = c$.អ័ក្សធំនិងអ័ក្សតូចជាអ័ក្សឆ្លុះនៃ អេលីប។	សិស្សស្តាប់គ្រូពន្យល់
គ្រូធ្វើបំណកស្រាយតាម និយមន័យនូវផលបូកប្រវែង ពី F_1 ទៅ P និងពី F_2 ទៅ P ។ គ្រូពន្យល់សង្កត់ថ្ងន់ទៅលើ ផលបូកចំងាយនោះគឺស្មើ ចំនួនថេរ $2a$ សំដៅទៅលើ ចំងាយពីកំពូល V_1 និង V_2 ។	ឧបមា P នៅត្រង់ V_1 គេបាន $PF_1 + PF_2$ $= V_1F_1 + V_1F_2$ $= V_2F + V_1F_2$ $= V_1V_2 = 2a$ បើ P នៅត្រង់ B_1 គេបាន $PF_1 + PF_2 = B_1F_1 + B_1F_2 = 2B_1F_2$ តាមនិយមន័យគេបាន $2B_1F_2 = 2a \Rightarrow B_1F_2 = a$ $\Delta \perp OB_1F_2$ តាមទ្រឹស្តីពីតាក់ត $B_1F_2^2 = OB_1^2 + OF_2^2$ ឬ $a^2 = b^2 + c^2$	
គ្រូឲ្យសិស្សឡើងសង់រូប អេលីបផ្ចិត O កំនុំ F_1 និង F_2 និង កំពូល V_1V_2 ។ គ្រូពន្យល់ថា P ជាចំនុចនៅលើ អេលីប	(រូបដូចខាងលើ)	សិស្សឡើងសង់រូប
គ្រូឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង) ពង្រឹងចំពោះដឹង	

	លំហាត់ ក/គណនាផលបូកចំងាយពី F_1 ទៅ P និងពី F_2 ទៅ P នៅត្រង់ V_2 (រូបដែលសង់ហើយ) ខ/បើ P នៅត្រង់ B_2 តាមនិយមន័យ រកប្រវែងពី O ទៅ B_2 ហើយទាញបង្ហាញថា $a^2 = b^2 + c^2$	សិស្សធ្វើលំហាត់
គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ។	<u>ជំហានទី៥</u> (កិច្ចការផ្ទះ) លំហាត់៖ គេឲ្យអេលីបមួយដែលមានចម្ងាយពីផ្ចិតទៅកំណុំស្មើ 2 និងពីផ្ចិតទៅកំពូលស្មើ 3។ ក/គណនាផលបូលចម្ងាយពីកំណុំទាំងពីរទៅចំណុច P ដែលនៅត្រង់កំពូលនៃអេលីប។ ខ/គណនាប្រវែងកន្លះអ័ក្សតូចនៃអេលីប។(ផ្ចិតអេលីប $I(0;0)$)	សង្កេត និង កត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការអនុវត្តលើសមីការអេលីប

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ **ថ្នាក់ទី ១២៖** _____

១. វិជ្ជាសម្បទា៖ សញ្ញាណនៃសមីការអេលីប និងការកំណត់រាង

ដើម្បីកំណត់រាងរបស់អេលីប (ដេក ឬ ឈរ) យើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើសមីការស្តង់ដារបស់វា។ ជាទូទៅ នៅក្នុងសមីការអេលីប តម្លៃ a តែងតែធំជាងតម្លៃ b ជានិច្ច ($a > b > 0$) ហើយ a^2 គឺជាភាគបែងដែលធំជាងគេ។

ក. អេលីបដែលមានផ្ចិតជាគល់តម្រុយ $(0,0)$

- **រាងដេក (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស** x **)៖** សមីការមានរាង $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$
  - *(ដោយសារភាគបែងធំ* a^2 *នៅក្រោម* x^2 *)*
- **រាងឈរ (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស** y **)៖** សមីការមានរាង $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$
  - *(ដោយសារភាគបែងធំ* a^2 *នៅក្រោម* y^2 *)*

ខ. អេលីបដែលមានផ្ចិតត្រង់ចំណុច (h,k)

- **រាងដេក (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស** x **)៖** សមីការមានរាង $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$
- **រាងឈរ (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស** y **)៖** សមីការមានរាង $\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$

២. បំណិនសម្បទា៖ លំហាត់គំរូ (សម្រាប់ការពិភាក្សា និងធ្វើការជាដៃគូ/បុគ្គល)

លំហាត់ទី១ (កម្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះ)

ប្រធាន៖ គេមានសមីការអេលីប $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ ។

ចូរកំណត់រាង រកកូអរដោនេផ្ចិត និងប្រវែងអ័ក្សធំនៃអេលីបនេះ និងសង់ក្រាប។

លំហាត់ទី២ (កម្រិតមធ្យម - ពិភាក្សាជាដៃគូ)

ប្រធាន៖ គេមានសមីការអេលីប $\frac{(x-2)^2}{16}+\frac{(y+3)^2}{36}=1$ ។

ចូរកំណត់រាង កូអរដោនេផ្ចិត និងប្រវែងអ័ក្សធំនៃអេលីបនេះ រួចបញ្ជាក់ថាតើអ័ក្សធំស្របនឹងអ័ក្សអ្វី?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ភក្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

វិជ្ជាសម្បទា៖

បំណិនសម្បទា៖

ចរិយាសម្បទា៖

២. ខ្លឹមសារ៖

៣.<u>សមីការនៃសអេលីប</u>

៣.១<u>សមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែល</u>

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

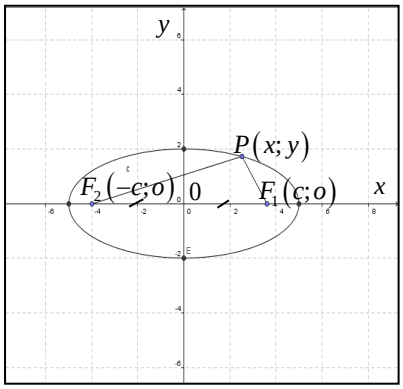
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

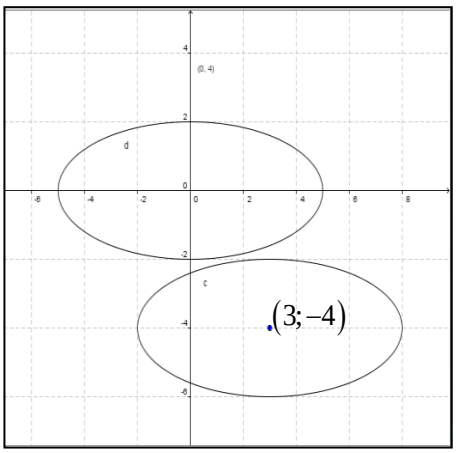
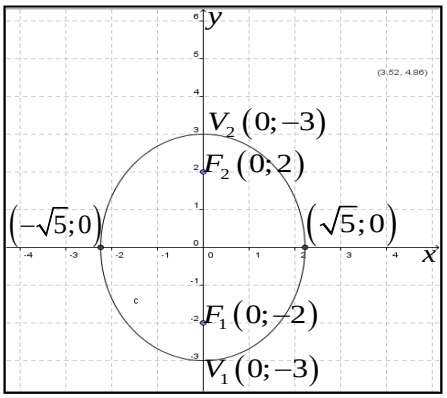
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
.គ្រូឲ្យសិស្សឲ្យនិយមន័យ អេលីប? .ប្រាប់ធាតុសំខាន់ៗនៃអេលីប?	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់)	សិស្សឆ្លើយ អេលីបជាសំណុំចំណុចនៅ ក្នុងប្លង់ដែលមានផលបូក ចម្ងាយពីចំនុចនោះទៅចំណុច នឹងពីរដាច់ចំនួនថេរ។ .មាន កំណុំ កំពូល អ័ក្សធំ អ័ក្សតូច ផ្ចិតកន្លះអ័ក្សធំនិង កន្លះអ័ក្សតូច។

	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី) មេរៀនទី.១. អេលីប ៣.<u>សមីការនៃអេលីប</u>	
.គ្រូធ្វើការស្រាយបញ្ជាក់ពីសមីការអេលីបដោយលើករូបភាពនិងបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍។ .អេលីបមួយមានផ្ចិតគល់តម្រុយកូអរដោនេ $(0;0)$ និងកំណុំទាំងពីរលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសតាង $F_1(c;0)$ និង $F_1(-c;0)$	៣.១<u>សមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែលមានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ</u> 	សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា
.គ្រូបញ្ជាក់នេះជាសមីការស្តង់ដានសអេលីបកាត់តាមគល់អ័ក្ស	គេបាន: $PF_1 + PF_2 = 2a$ $\sqrt{(x-c)^2+y^2} + \sqrt{(x+c)^2+y^2} = 2a$ $\sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2+y^2}$ លើកអង្គទាំងពីរជាការេ $a\sqrt{(x+c)^2+y^2} = a^2 + cx$ លើកជាការេ $x^2(a^2-c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2-c^2)$	សិស្សកាត់ត្រា
.បន្ទាប់មកគ្រូកត់ជាទូទៅទំព័រ ១៩៥លើក្តារខៀនគ្រូបញ្ជាក់អ័ក្សទាំងពីរ	ដោយ $b^2 = a^2 - c^2$ $\Rightarrow x^2b^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ ចែក a^2b^2 ដូចនេះ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ សមីការស្តង់ដា $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (a>b>0)$ -អ័ក្សធំ $2a$;អ័ក្សតូច $2b$ -កំពូល $(a;0)\&(-c;0)$ -កំណុំ $(c;0)\&(-c;0)$ ដែល $c^2 = a^2 + b^2$	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា
គ្រូឲ្យឧទាហរណ៍និងពន្យល់ឧះគេឲ្យសមីការ $\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y+4)^2}{4} = 1$ ក.កំនត់ប្រភេទរូបធរណីមាត្រ។	សមីការស្តង់ដា $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (a>b>0)$ ហើយកំពូលនិងកំណុំមានអរដោនេដូយពីសមីការលើ ៣.<u>២សមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែលមានផ្ចិតខុសពីគល់អ័ក្ស</u>	សិស្សមើលឧទាហណ៍

ខ.សង់រូប រកផ្ចិតកំពូលកំណុំ។ គ្រូបិទរូបលើក្តារខៀន គ្រូពន្យល់ អេលីបតាង $\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{(y+4)^2}{4}=1$ ប៉ុននិងអេលីបតាង $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{4}=1$ ដែល $a^2=25\Rightarrow a=5$ $b^2=4\Rightarrow b=2$ ប្រវែងអ័ក្សធំ $2a=2\times5=10$ តូច $2b=2\times2=4$ កំពូល $(8;-4)\&(-2;-4)$ កំណុំ $\left(3+\sqrt{21}-4\right)\&\left(3-\sqrt{21};-4\right)$ ព្រោះ $c^2=a^2+b^2=25-4=21$ $\Rightarrow c=\sqrt{21}$.គ្រូជាទូទៅទំព័រ១៩៨	ក.បើគេជំនួស $x=x-3$ និង $y=y+4$ គេបានសមីការស្តង់ដាអេលីបថ្មី $\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{(y+4)^2}{4}=1$ ដែលបានមកពីការរំកិលអេលីបមុនឲ្យ ស្របនិងអ័ក្សកូអរដោនេទៅខាងស្តាំចំនួន ៣ឯកតានិងចុះក្រោមចំនួន៤ឯកតា រូបធរណីមាត្រ៖  ខ្លឹមសារដូចទូទៅនៅទំព័រ១៩៨	កត់ត្រាចម្លើយ
.គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូទី១ រកសមីការស្តង់ដាអេលីប មានកំណុំ $(0;2)$ និង កំពូល $(0;-3)$ និង $(0;3)$ រួចសង់អេលីបនោះ។	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង)  	សិស្សពិភាក្សាជាក្រុម .ដោយកំពូលនៅត្រង់ចំនុច $(0;-3)$ និង $(0;3)$ ហើយផ្ចិត $(0;0)$ និងអ័ក្សធំនៅលើអ័ក្សអរដោនេ $c=2;a=3$ $\Rightarrow b^2=a^2-c^2$ $=9-4=5$ អេលីបមានសមិការស្តង់ដា $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}=1\Rightarrow\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{9}=1$
ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិ បត្តិនៅទំព័រ១៩៦&១៩៩	<u>ជំហានទី៥</u> (កិច្ចការផ្ទះ)	សិស្សប្រគល់កិច្ចការ នៅម៉ោងក្រោយ

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការអនុវត្តលើសមីការអេលីប

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ ថ្នាក់ទី ១២៖ _____

លំហាត់ទី១៖ គេមានសមីការ (E): $4x^2+25y^2=100$ ។ បង្ហាញថា (E) ជាសមីការអេលីប រួចកំណត់ផ្ចិត, កំពូល កំណុំ និង អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃអេលីប រួចសង់ក្រាប។

លំហាត់ទី២៖ លំហាត់ទី១៖ គេមានសមីការ (E): $4x^2+y^2-8x+4y-8=0$ ។ កំណត់ប្រភេទនៃសមីការ (E) រួចកំណត់ផ្ចិត, កំពូល កំណុំ និង អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃ (E) រួចសង់ក្រាប។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)៖** សិស្សប្រាប់បានពីនិយមន័យនៃអ៊ីពែបូល និងទម្រង់សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ (0,0) ព្រមទាំងអាចពន្យល់ពីរបៀបកំណត់រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និងសមីការអាស៊ីមតូតបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការអាន និងការពន្យល់។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)៖** សិស្សអាចគណនារកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត សរសេរសមីការស្តង់ដា និងអាចសង់ក្រាបនៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ និងការពិភាក្សាជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ)៖** សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ម៉ត់ចត់ និងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងការគណនាលេខនិងការសង់ក្រាប ព្រមទាំងមានទំនុកចិត្ត តស៊ូព្យាយាម និងចេះសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់។

២. ខ្លឹមសារ៖

១.សេចក្តីផ្តើមអ៊ីពែបូល
២.និយមន័យនៃអ៊ីពែបូល
៣.សមីការនៃអ៊ីពែបូល
៣.១សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែល
មានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ

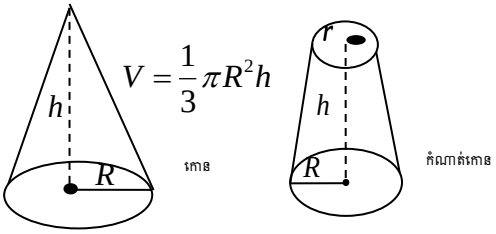
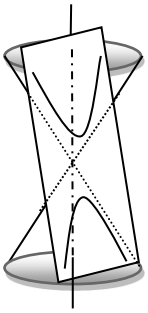
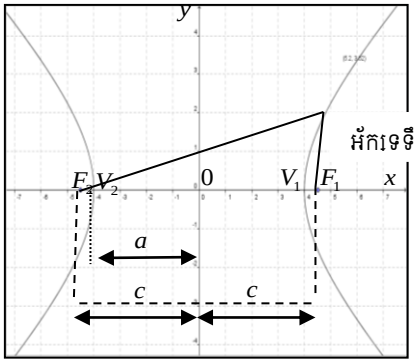
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ *i*

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍

អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងវិន័យ	- អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	
គ្រូសួរ ១. ចូរប្អូនគូររូបកោណមួយដែលប្អូនស្គាល់។ ២. ចូរប្អូនគូររូបកំណាត់កោណមួយផ្សេងទៀត .គ្រូត្រូវពិនិត្យមើលរូបដែលសិស្សសរសេរនៅលើក្តារខៀន	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)  	សិស្សឡើងគូររូបកោន
.គ្រូត្រូវកត់ត្រាឬសរសេរមេរៀនដាក់នៅលើក្តារខៀន .គ្រូត្រូវគូរូបអ័ក្សកោនមួយដើម្បីធ្វើការបកស្រាយនិយមន័យអ៊ីពែបូល? គ្រូត្រូវសរសេរនិយមន័យអ៊ីពែបូលដាក់នៅលើក្តារខៀនហើយពន្យល់បកស្រាយអំពីនិយមន័យនោះឲ្យមានភាពទូលំទូលាយ។	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី) មេរៀនទី.១. អ៊ីពែបូល ១.សេចក្តីផ្តើមអ៊ីពែបូល ប្លង់មួយស្របនិងអ័ក្សនៃផ្ទៃកោនបរិវត្តន៍ប្រសព្វផ្ទៃកោនបានខ្សែកោងដែលមានពីរផ្នែកផ្សេងគ្នាហៅថាអ៊ីពែបូល ។ ២.និយមន័យនៃអ៊ីពែបូល  និយមន័យ: អ៊ីពែបូលជាសំណុំចំនុច P នៅក្នុងប្លង់ដែលមានផលដកវាងចំងាយពី ចំនុច P ទៅ ចំនុចនឹងពីរគឺ F_1 និង F_2 ជាកំណុំនៃអីពែបូល។  -V_1V_2 ហៅថាកំពូលអ៊ីពែបូល។ -បន្ទាត់ F_1F_2 ហៅថាអ័ក្សទទឹង។	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រាមេរៀន សិស្សកត់ត្រា

-ចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ F_1F_2 គឺជាផ្ចិត 0 នៃអ៊ីពែបូល។

-តាង $0F_1 = 0F_2 = c$ និង $0V_1 = 0V_2 = a$ ដែល $c > a > 0$

-មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ F_1F_2 ហៅថាអ័ក្សឆ្លាស់

-អ័ក្សទទឹងនិងអ័ក្សឆ្លាស់ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃអ៊ីពែបូល។

៣.<u>សមីការនៃអ៊ីពែបូល</u>

៣.១<u>សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ</u>

ក.ករណីអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សអាប់ស៊ីស

តាមនិយមន័យគេអាចទាញបានសមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត $(0;0)$ និងកំនុំទាំងពីរស្ថិតនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស។ទាញពីនិយមន័យផលដកវាងចម្ងាយពីចំណុច P ទៅកំនុំទាំងពីរជាចំនួនថេរ គេបាន

$$|PF_1 - PF_2| = 2a$$

$$PF_1 - PF_2 = \pm 2a$$

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} - \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

$$\sqrt{\left((x-c)^2 + y^2\right)^2} = \left(\pm 2a + \sqrt{(x+c)^2 + y^2}\right)^2$$

$$(x-c)^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$+(x+c)^2 + y^2$$

$$x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$+x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

$$-4a^2 - 4cx = \pm 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$-a^2 - cx^2 = \pm a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$a^4 + 2a^2cx + c^2x^2 = a^2\left(x^2 + 2cx + c^2 + y^2\right)$$

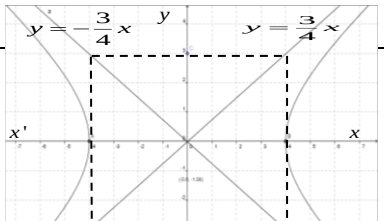
សមីការនេះសរសេរទៅជា

$$\left(c^2 - a^2\right)x^2 - a^2y^2 = a^2\left(c^2 - a^2\right)$$

កំណត់យក $b^2 = c^2 - a^2$

សមីការនេះក្លាយទៅជា

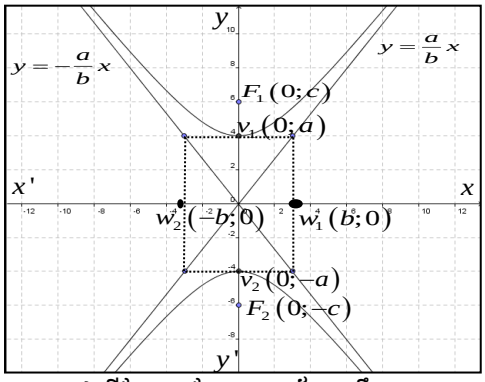
$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង a^2b^2 គេបាន $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលមានផ្ចិតជាគល់កូអរដោនេហើយមានអ័ក្សទទឹងនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស។

គ្រូសរសេរលំហាត់គំរូដាក់នៅលើក្តារខៀនហើយដោះស្រាយតាមលំដាប់លំដោយ	ជាទូទៅ: អ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេហើយអ័ក្សទទឹងស្ថិតនៅអ័ក្សអាប់ស៊ីសមានសមីការស្តង់ដា $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0;b>0)$ -កំពូលទាំងពីរមានកូអរដោនេ $(a;0)$ និង $(-a;0)$ -កំណុំទាំងពីរមានកូអរដោនេ $(c;0)$ និង $(-c;0)$ ដែល $c^2=a^2+b^2$ -សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរគឺ $y=\frac{b}{a}x$ និង $y=-\frac{b}{a}x$ លំហាត់គំរូ: គេឲ្យសមីការ $9x^2-16y^2=144$ ក.បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែបូល។កំណត់កូអរដោនេកំពូលនិងកូអរដោនេកំណុំ។ ខ.រកសមីការអាស៊ីមតូត គ.សង់អ៊ីពែបូល ចម្លើយ ក.កំណត់កូអរដោនេកំពូលនិងកូអរដោនេកំណុំ គេមានសមីការ $9x^2-16y^2=144$ ចែកអង្គទាំងពីរនិង 144 គេបាន $\frac{9x^2}{144}-\frac{16y^2}{144}=\frac{144}{144}$ $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ គេទាញបានកូអរដោនេកំពូលទាំងពីរគឺ $(4;0)$ និង $(-4;0)$ ។ តាម $c^2=a^2+b^2$ $c^2=16+9=25$ $\Rightarrow c=\sqrt{25}=5$ ដូចនេះកូអរដោនេកំណុំទាំងពីរគឺ $(5;0);(-5;0)$ ។ ខ.សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរគឺ $y=\frac{b}{a}x\Rightarrow y=\frac{3}{4}x$ $y=-\frac{b}{a}x\Rightarrow y=-\frac{3}{4}x$ គ.សង់អ៊ីពែបូល 	សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា

ខ.ករណីអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សអរដោនេ

យើងមានសមីការអ៊ីពែបូល $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ដែលមានផ្ចិត $(0;0)$ និងកំនុំ $(0;\pm c)$ ដែលមានអ័ក្សទទឹងចាអ័ក្សអាប់ស៊ីសហើយ $c^2=a^2+b^2$ ។នោះគេប្តូរ x ជា y និង y ជា x យើងបាន $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ជាសមីការរូបឆ្លុះរបស់អ៊ីពែបូល $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ធៀបនិងបន្ទាត់ $y=x$ ។

ដូចនេះសមីការ $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ជាសមីការអ៊ីពែបូលមានផ្ចិត $(0;0)$ និងកំណុំ $(0;\pm c)$ ហើយអ័ក្សទទឹងស្ថិតនៅលើអ័ក្សអរដោនេដែល $c^2=a^2+b^2$



ជាទូទៅ:អ៊ីពែបូលដែលមានអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សងអរដោនេមានសមីការស្តង់ដា

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1;(a>o;b>o)$

-កំពូលទាំងពីរមានកូអរដោនេ $(0;\pm a)$

-កំណុំទាំងពីរមានកូអរដោនេ $(0;\pm c)$

ដែល $c^2=a^2+b^2$

-សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរគឺ $y=\pm\frac{a}{b}x$

គ្រូឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ គ្រូចែកសន្លឹកកិច្ចការដល់សិស្ស	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងវិជ្ជាសម្បទា)	សិស្សពិភាក្សាជាក្រុម

គ្រូឲ្យសន្លឹកកិច្ចការដល់សិស្ស	ជំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ)	សិស្សប្រគល់កិច្ចការ នៅម៉ោងក្រោយ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការអនុវត្តលើសមីការអេលីប

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ **ថ្នាក់ទី ១២៖** _____

១. និយមន័យនៃអ៊ីពែបូល

នៅក្នុងប្លង់ **អ៊ីពែបូល** គឺជាសំណុំនៃចំណុច P ទាំងឡាយណា ដែលតម្លៃដាច់ខាតនៃផលដកចម្ងាយពីចំណុច P នោះទៅចំណុចនឹងពីរ F_1 និង F_2 (ហៅថាកំណុំ) តែងតែមានតម្លៃស្មើនឹងចំនួនថេរវិជ្ជមានមួយ។
ជាទូទៅ គេតាងចំនួនថេរនោះដោយ 2a

$$|PF_1 - PF_2| = 2a \quad (2a < F_1F_2)$$ ។

២. សន្លឹកកិច្ចការ៖ និយមន័យ និង លក្ខណៈរបស់អ៊ីពែបូល

សំណួរទី១៖ ចូរពោលឡើងវិញនូវនិយមន័យនៃអ៊ីពែបូល។

.....

.....

សំណួរទី២៖ តើបន្ទាត់ដែលកាត់តាមកំណុំទាំងពីរនៃអ៊ីពែបូលហៅថាអ្វី? ហើយបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ទីភ្ជាប់កំណុំទាំងពីរ ហើយកែងនឹងអ័ក្សទី១ ហៅថាអ្វី?

.....

សំណួរទី៣៖ ចូរសរសេរទម្រង់សមីការស្តង់ដារនៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតត្រង់គល់តម្រុយ $(0,0)$ ក្នុងករណី៖

- អ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សដេក៖ .....
- អ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សឈរ៖ .....

ខ. ផ្នែកលំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១៖ គេមានសមីការអ៊ីពែបូល $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ ។ ចូរឆ្លើយនូវសំណួរខាងក្រោមដោយបង្ហាញពីរបៀបគណនា៖

១. តើអ៊ីពែបូលនេះមានអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សដេក ឬ អ័ក្សឈរ? ព្រោះអ្វី?

២. ចូរទាញរកតម្លៃ a^2 និង b^2 ។

៣. ចូររកកូអរដោនេផ្ចិត និងប្រវែងអ័ក្សទទឹងនៃអ៊ីពែបូលនេះ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)៖** សិស្សប្រាប់បានពីទម្រង់សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត $C(h,k)$ ទាំងពីរទម្រង់ ព្រមទាំងអាចពន្យល់ពីរបៀបកំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ និងសមីការអាស៊ីមតូតបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអាន និងការពន្យល់។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)៖** សិស្សអាចគណនារកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត បំប្លែងសមីការទូទៅទៅជាសមីការស្តង់ដា និងអាចសង់ក្រាបនៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត $I(h,k)$ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ និងការពិភាក្សាជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ)៖** សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ម៉ត់ចត់ និងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អក្នុងការគណនាលេខ និងការសង់ក្រាប ព្រមទាំងមានទំនុកចិត្ត តស៊ូព្យាយាម និងចេះសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយចំណោទផ្សេងៗ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.៤ សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

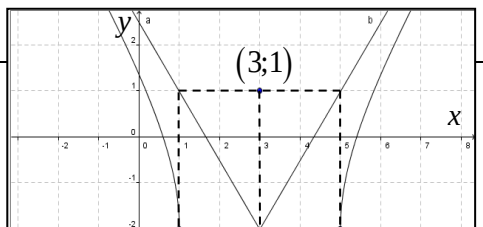
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

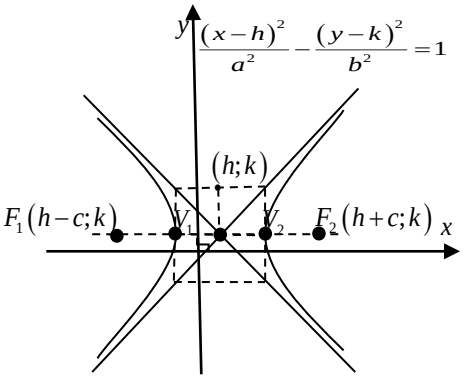
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

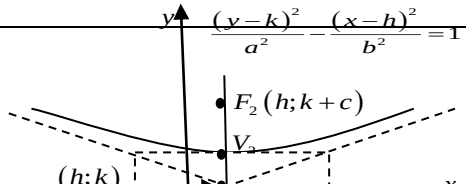
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

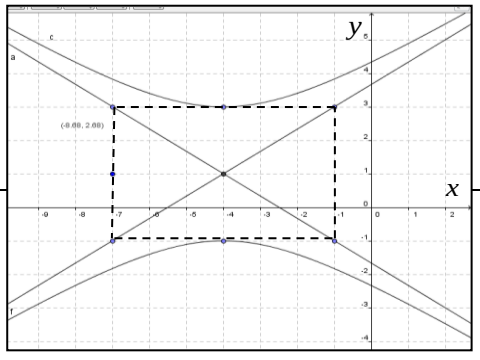
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសាមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍

គ្រូសួរ .តើសមីការស្តង់ដារបស់អ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត 0 និងអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសមានទំរង់ដូចម្តេច ? .តើកំពូលអ៊ីពែបូលស្មើប៉ុន្មាន ? .កូអរដោនេនៃកំនុំនិងអាស៊ីមតូតស្មើប៉ុន្មាន ?	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់) ឧ:កំណត់កូរដោនេកំពូល កំនុំ និងសមីការអាស៊ីមតូតនៃសមីការ $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ យើងមានសមីការ $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ នោះជាសមីការអ៊ីពែបូលដែលមានអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិង $a=3;b=4$ នោះ $c^2=a^2+b^2\Rightarrow c=\sqrt{a^2+b^2}$ $c=\sqrt{3^2+4^2}=5$ កំពូលអ៊ីពែបូលគឺ: $(a;o)=(3;0)$ និង $(-a;o)=(-3;0)$ កំនុំគឺ $(\pm c;0)=(\pm 5;0)$ សមីការអាស៊ីមតូតគឺ $y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\frac{4}{3}x$	សិស្សឆ្លើយ .សមីការស្តង់ដាអ៊ីពែបូលគឺ $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1;(a>0;b>0)$.កំពូលទាំងពីរគឺ $(a;0);(-a;0)$.កូអរដោនេនៃកំនុំគឺ $(c;0);(-c;0)$ ដែល $c^2=a^2+b^2$ សមីការអាស៊ីមតូតគឺ $y=\pm\frac{b}{a}x$
គ្រូសរសេរឧទាហរណ៍គេឲ្យសមីការ $\frac{(x-3)^2}{4}-\frac{(y+2)^2}{9}=1$ ក/កំណត់ប្រភេទនៃរូបធរណីមាត្រដែលក្រាបតាងសមីការខាងលើ។ ខ/រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំនិងសមីការអាស៊ីមតូតរួចសង់អ៊ីពែបូល។	<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី) មេរៀនទី.៣. អ៊ីពែបូល ក/បើជំនួស x ដោយ $x-3$ និង y ដោយ $y+2$ ក្នុងសមីការ $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ នៃអ៊ីពែបូល H នោះគេបាន $\frac{(x-3)^2}{4}-\frac{(y+2)^2}{9}=1$ ដែលជាសមីការអ៊ីពែបូលថ្មីមួយទៀត H' បានពីការរំកិលអ៊ីពែបូលចាស់ទៅខាងស្តាំ៣ឯកតារហើយស្របនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងចុះក្រោម២ឯកតារហើយស្របនិងអ័ក្សអរដោនេ។ ខ/ដោយអ៊ីពែបូលថ្មីបានពីបំលែងកិលអ៊ីពែបូលចាស់នោះ: $\frac{(x-3)^2}{4}-\frac{(y+2)^2}{9}=1$ ប៉ុនគ្នានិងអ៊ីពែបូល $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ នោះ: $a^2=4;b^2=9\Rightarrow c=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$ +ផ្ចិតមានកូអរដោនេ $(3;-2)$ +កំពូលគឺ $(5;-2);(1;-2)$ +កំណុំគឺ $\left(3+\sqrt{13};-2\right);\left(3-\sqrt{13};-2\right)$ +សមីការអាស៊ីមតូតគឺ $y=\pm\frac{3}{2}(x-3)-2$ 	សិស្សកត់ត្រា

គ្រូឲ្យជាទូទៅ	ជាទូទៅ: ១/អ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត $(h;k)$ និងអ័ក្ស ទទឹងស្របនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសមាន សមីការគឺ $\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1;(a>0;b>0)$.កំពូល $(h\pm a;k)$.កំនុំ $(h\pm c;k);c^2=a^2+b^2$.សមីការអាស៊ីមតូតគឺ $y=k\pm\frac{b}{a}(x-h)$ ២/ អ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត $(h;k)$ និងអ័ក្ស ទទឹងស្របនិងអ័ក្សអរដោនេមាន សមីការគឺ $\frac{(y-k)^2}{a^2}-\frac{(x-h)^2}{b^2};(a>0;b>0)$.កំពូល $(h;k\pm a)$.កំណុំ $(h;k\pm c);c^2=a^2+b^2$.សមីការអាស៊ីមតូតគឺ $y=k\pm\frac{a}{b}(x-h)$  	សិស្សកត់ត្រា



.គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍គំរូ	៣.៣សមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល ជាទូទៅ៖ សមីការដឺក្រេទី២មានរាង $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0$ ដែល $AB<0$ ជាសមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល។ ឧ:អ៊ីពែបូលមួយមានសមីការទូទៅ $4x^2-9y^2+32x+18y+91=0$ ។ ក/បំលែងសមីការនេះជាសមីការស្តង់ដា ខ/រកកូអរដោនៃផ្ចិត កំពូល កំណុំនិង សមីការអាស៊ីមតូត។រួចសង់អ៊ីពែបល។ ចំលើយ ក.បំលែងសមីការនេះជាសមីការស្តង់ដា យើងមានសមីការ $4x^2-9y^2+32x+18y+91=0$ $(4x^2+32x)-(9y^2-18y)+91=0$ $4(x^2+8x)-9(y^2-2y)+91=0$ $4(x^2+8x+16-16)-9(y^2-2y+1-1)+91=0$ $4(x^2+8x+16)-64-9(y^2-2y+1)+91+9=0$ $4(x+4)^2-9(y-1)^2+36=0$ $4(x+4)^2-9(y-1)^2=-36$ $\frac{(y-1)^2}{4}-\frac{(x+4)^2}{9}=1$ ខ.រកកូអរដោនៃផ្ចិត កំពូល កំណុំនិង សមីការអាស៊ីមតូតរួចសង់ក្រាប យើងមានសមីការ $\frac{(y-1)^2}{4}-\frac{(x+4)^2}{9}=1$ នោះ $h=-4;k=1;a=2;b=3;c=\sqrt{13}$ អ័ក្សទទឹងស្របនិងអ័ក្សអរដោនេ +កូអរដោនេផ្ចិតគឺ $(-4;1)$ +កំពូលទាំងពីរគឺ $(-4;3);(-4;-1)$ +កំណុំទាំងពីរគឺ $\left(-4;1\pm\sqrt{13}\right)$ +សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរគឺ $y=\frac{2}{3}x+\frac{11}{3};y=-\frac{2}{3}x-\frac{5}{3}$  	

ប្រត្តិបត្តិ:រកសមីការស្តង់ដា នៃអ៊ីពែបូលដែលមានកំណុំ ត្រង់ចំនុច $(6;1)$ និង $(-2;1)$ ហើយអាស៊ីមតូតមានសមីការ $y=\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}\ \&\ y=-\frac{3}{4}x+\frac{5}{2}$	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង) យើងបានចំនុចកណ្តាលនៃកំណុំទាំងពីរគឺជាផ្ចិតនៃអ៊ីពែបូលគឺ: $\left(\frac{6-2}{2};\frac{1+1}{2}\right)=(2;1)$ $\Rightarrow h=2;k=1$ យើងមានសមីការអាស៊ីមតូត $\begin{cases}y=\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}=1+\frac{3}{4}x-\frac{3}{2}\\ y=-\frac{3}{4}x+\frac{5}{2}=1-\frac{3}{4}x\frac{3}{2}\end{cases}$ $\begin{cases}y=1+\frac{3}{4}(x-2)\\ y=1-\frac{3}{4}(x-2)\end{cases}$ $b=3;a=4$ ដូចនេះ សមីការស្តង់ដាគឺ $\frac{(x-2)^2}{4^2}-\frac{(y-1)^2}{3^2}=1$	សិស្សឆ្លើយ
គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ:	ជំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ) រកកូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ កំពូលនិងសមីការអាស៊ីមតូតនៃអ៊ីពែបូលហើយសង់ក្រាបនីមួយ ក/ $-x^2+4y^2-2x-6y+11=0$ ខ/ $25x^2+16y^2-250x-382y+109=0$	សិស្សអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការអនុវត្តលើសមីការអេលីប

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ **ថ្នាក់ទី ១២៖** _____

លំហាត់៖ គេមានសមីការអ៊ីពែបូល $\frac{(y-3)^2}{9}-\frac{(x+2)^2}{4}=1$ ។ ចូរធ្វើការបកស្រាយ និងកំណត់រក៖

១. ទិសដៅនៃអ័ក្សទទឹង (ដេក ឬ ឈរ)។

២. កូអរដោនេផ្ចិត $I(h,k)$ ។

៣. ប្រវែងអ័ក្សទទឹង។

លំហាត់៖ គេមានសមីការទូទៅ៖ $4x^2+9y^2-8x+36y+4=0$

ចូរដោះស្រាយសំណួរខាងក្រោម៖

១. ចូរបំប្លែងសមីការទូទៅនេះ ឱ្យទៅជាទម្រង់សមីការស្តង់ដារ។

២. ដោយផ្អែកលើសមីការស្តង់ដារដែលអ្នកបានរកឃើញ តើកោនិកនេះជាអេលីប ឬ អ៊ីពែបូល?

៣. ចូរកំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត $I(h,k)$ នៃកោនិកនេះ។

លំហាត់ទី២៖ (ការបំប្លែងសមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល)

គេមានសមីការទូទៅនៃកោនិកមួយទៀតគឺ៖

$$9y^2-16x^2-32x-36y-124=0$$

ចូរដោះស្រាយសំណួរខាងក្រោម៖

១. ចូរបំប្លែងសមីការទូទៅនេះ ឱ្យទៅជាទម្រង់សមីការស្តង់ដារដោយវិធីបំពេញជាការេ។

២. តើកោនិកនេះជាអេលីប ឬ អ៊ីពែបូល? តើវាមានអ័ក្សធំ (ឬអ័ក្សទទឹង) ស្របនឹងអ័ក្សអ្វី?

៣. ចូរកំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិតរបស់វា។